

编制说明

为了规范 30 万吨/年丙烷/异丁烷混合脱氢装置操作，促进相应岗位操作标准化、规范化，2025 年对《30 万吨/年丙烷/异丁烷混合脱氢装置》进行了修订，并于 2025 年 8 月正式发布；要求各部门及车间（中心）认真学习，并严格遵照执行，以确保生产装置长周期、安全、平稳运行。

本操作规程由王煜、李强、白永涛、朱文君、李松、巩文博、田萍萍、艾晨、姚军旗、李重阳、吴龙辉、刘亮、加勇、郝延平、柯品、高健华等同志负责编写；由宁云锋、温铜川、杜小宝、吴忠新同志负责各自专业技术审核；由刘长庆、陈张友、杨利平同志负责各分管专业技术总审；由杨罡同志负责文字审核；由史晓明、张探招同志负责总体规范化审定。

厂长签发：

A stylized handwritten signature in black ink, appearing to read '史晓明' (Shi Xiaoming).

延安石油化工厂标准化委员会

二〇二五年八月三十日

目录

第一章 装置概况	1
第一节 装置简介	1
第二节 工艺及设备设计特点	2
第三节 工艺流程说明	4
第四节 工艺参数和设计指标	12
第五节 生产控制分析项目及频次	31
第二章 工艺原理及影响因素	39
第一节 工艺原理	39
第二节 工艺参数对操作过程影响	48
第三章 装置联锁与控制方案	61
第一节 装置联锁	61
第二节 顺控程序	91
第三节 主要控制方案	113
第四章 装置开工方案	117
第一节 开工原则	117
第二节 开工准备	118
第三节 原料预处理单元开工	119
第四节 反应及再生单元开工方案	123
第五节 产物分离单元开工方案	142
第六节 废碱氧化单元开工方案	151
第七节 紧急开工方案	153
第五章 装置停工方案	157
第一节 停工准备工作	157
第二节 停工具体步骤	157
第三节 紧急停工方案	180

第六章 岗位操作法	183
第一节 正常生产操作	183
第二节 非正常操作	225
第三节 采样操作法	246
第四节 特殊操作法	250
第五节 废碱氧化单元操作法	263
第六节 CCR 尾气处理系统操作法	265
第七章 设备操作规程	273
第一节 动设备操作规程	273
第二节 静设备操作规程	288
第三节 特殊设备操作规程	298
第四节 机组设备操作规程	306
第五节 特种设备操作规程	348
第八章 装置事故应急处置预案	353
第一节 事故应急处理的组织机构及处置原则	353
第二节 紧急事故处置方案及方法	355
第三节 抢救抢险应急预案	379
第九章 职业卫生安全规程	381
第一节 本装置主要职业危害因素识别	381
第二节 预防措施	392
第十章 安全规程	394
第一节 安全知识	394
第二节 重大危险源安全管理	398
第三节 装置正常操作及开停工安全管理	399
第四节 作业许可管理	400
第五节 防冻防凝管理	401
第六节 个人防护器材	402
第七节 消防灭火器材	403
第八节 环保管理	405

第九节 防雷、防静电、防触电安全规程	406
附录	407
附件一、《30 万吨/年混合脱氢装置设备明细表》	408
附件二、《30 万吨/年混合脱氢装置自保联锁明细表》	428
附件三、《30 万吨/年混合脱氢装置安全阀明细表》	454
附件四、《30 万吨/年混合脱氢装置限流孔板明细表》	467
附件五、《30 万吨/年混合脱氢装置工艺流程图》	469
附件六、《30 万吨/年混合脱氢装置工艺联锁自保示意图》	470
附件七、《30 万吨/年混合脱氢装置平面布置图》	492
附件八、《30 万吨/年混合脱氢装置设备平面竖面布置图》	493
附件九、《30 万吨/年混合脱氢装置主要设备结构示意图》	496
附件十、《30 万吨/年混合脱氢装置可燃气体和有毒气体报警器明 细表》	499

第一章 装置概况

第一节 装置简介

一、概述

30 万吨/年丙烷/异丁烷混合脱氢装置是陕西延长石油（集团）有限责任公司炼化公司延安石油化工厂主要装置之一，由北京石油化工工程有限公司设计，占地面积 35655m²，2019 年 10 月建成投产。

采用 UOP 公司的 OLEFLEX 工艺，OLEFLEX 技术的核心是 OLEFLEX 反应单元和 CCR（催化剂连续再生）单元。OLEFLEX 反应单元设置三台串联操作的移动床反应器，CCR 单元设置一台催化剂连续再生器。反应原料延炼和延化的丙烷，延化、榆炼重整和榆炼轻烃的饱和液化气，烷基化装置的烷基化碳四产品，MTBE 装置的醚后碳四经进料加热炉及中间加热炉加热到合适的反应温度并顺序通过三台反应器，在反应器内实现丙烷和异丁烷的混合脱氢，转化成丙烯、富异丁烯和其它副产品。脱氢反应在高温下进行，高温下催化剂表面会有结焦，结焦严重时会影响催化剂的活性及选择性。CCR 单元利用低氧浓度的空气烧焦并控制催化剂表面的焦含量在一定范围内，以保证催化剂的活性和选择性。本装置采用的流程是世界上最先进的流程，从工艺流程、先进设备等采取了一系列的节能措施，达到了目前国际先进水平。本装置消耗的燃料主要为本装置副产的轻烃、富氢尾气，不足部分由燃料管网提供。采用蒸汽透平驱动反应产物压缩机和热泵压缩机，反应产物压缩机蒸汽透平选用抽凝式，利用 4.8MPa 次高压蒸汽抽出 0.5MPa 的低低压蒸汽，进入低低压蒸汽管网，供厂区低低压蒸汽用户使用；热泵压缩机蒸汽透平选用背压式，利用 4.8MPa 次高压蒸汽背压出 0.5MPa 的低低压蒸汽，进入低低压蒸汽管网，供厂区低低压蒸汽用户。

本装置依据工艺功能，主要分为以下几个单元：原料预处理单元、OLEFLEX 反应单元、产品回收分离单元、SHP 加氢单元、CCR(催化剂连续再生)单元、ORU 氧化物脱除单元、CSP 全加氢单元和公用工程系统。

第二节 工艺及设备设计特点

一、原料预处理

(1) MTBE 装置的醚后碳四通过 DME 汽提塔、ORU 氧化物吸附器及 CSP 饱和加氢等工艺、设备来脱除醚后碳四中微量的水、硫、叔丁醇(TBA)、甲基叔丁基醚(MTBE)、二甲醚(DME)以及烯烃。

(2) C₃/C₄ 饱和液化气、来自烷基化装置经二氧化硫吸附单元脱除硫的烷基化碳四以及经处理后的饱和碳四进入脱异丁烷塔，脱异丁烷塔塔釜物料为正丁烷及更重组分，此股物料作为正丁烷产品送出装置；脱异丁烷塔塔顶为异丁烷及更轻组分，此股物料作为本装置的反应原料。

(3) 罐区丙烷原料和脱异丁烷塔塔顶物料先经进料保护床除去其中的含氮化合物、有机金属化合物等杂质，原料中的这些杂质会使催化剂中毒或影响装置的性能。(进料保护床设有两台，同时设有旁通管线，当其中一台需要更换吸附剂时，另一台仍可运行以保证装置的稳定操作。)从进料保护床来的物料进入进料干燥器以脱除水分，设置两台串联操作，当作为第一台工作的进料干燥器出口水分析仪显示干燥器吸附达到饱和状态时，将其切出进行再生，另一台单独运行。当再生完成后并入系统作为第二台开始工作。

二、反应再生单元

(1) 反应单元内的主要设备是 Oleflex 脱氢反应器、加热炉和热联合进料换热器。丙烷、异丁烷和循环氢的混合物料先进入热联合进料换热器，经与第三反应器的出料换热升温后依次通过三个 Oleflex 脱氢反应器，在反应器内脱氢生成丙烯、异丁烯和其他副产物。

(2) UOP 公司的 Oleflex 技术采用移动床工艺和铂金氧化铝基脱氢催化剂，装置进料不得含有任何对含铂催化剂有害或能导致反应器结垢的杂质。所用催化剂对主反应具有很高的选择性，通过优化操作参数可以最大程度减少骨架异构化、生成二烯烃及裂化等副反应。

(3) 高温和较低的氢气压力环境有助于脱氢反应。但催化剂稳定性和热裂解反应会限制反应器的温度，安全问题也不允许设计压力低于大气压

力。因此，须采用中等转化率水平来设计工艺。

(4) 通常提供有连续催化再生 (CCR) 功能的并列反应器系统来使运行效率达到最高。催化剂的再生与循环速率主要取决于操作条件。一般来说，设计催化剂循环周期为 3 至 7 天。催化脱氢单元的连续催化再生 (CCR) 可使本装置通过催化脱氢反应段连续催化再生催化剂流而将反应器段保持在一定的高水平。在没有再生能力的情况下，催化脱氢的催化剂会由于其表面过多焦炭的形成而失活。连续催化再生段连续燃烧焦炭，并将催化剂的活性、选择性和稳定性基本恢复到新鲜催化剂的水平。

(5) 脱氢反应通常在 600℃ 以上进行，为了抑制高温下设备及管线的腐蚀及结焦，在热联合进料换热器的进出口管线注入 DMDS。

(6) 进料加热炉及段间加热炉的烟气用来发生次高压蒸汽，副产的次高压蒸汽并入次高压蒸汽管网，用来驱动反应产物压缩机和热泵压缩机。

三、产物分离单元

(1) 采用 UOP 设计，采用精馏分离技术将反应产物中的 C₂ 及轻组分脱除进燃料气制备系统，混合 C₄ 进 MTBE，丙烷循环进入反应系统作为循环进料，最终分离出纯度为 >99.6% 的丙烯。

(2) UOP 工艺设计物料先进脱乙烷塔后进 C₃/C₄ 分离塔与传统的物料先进 C₃/C₄ 分离塔后进脱乙烷塔相比较，这样充分利用了物料由 SHP 出来的较高的压力，压力逐步降低，节省了各塔的进料泵，节省了装置运行成本。

(3) 本装置 PP 分离塔设计在较低压力下运行，在日常运转中这样能够节省大量塔底热源与塔顶冷却负荷。且 PP 分离塔采用热泵压缩机技术，塔顶气相丙烯经热泵做功后温度升高，达到与塔底物料换热及用空冷冷却的条件。然后热泵压缩机一级抽出物料与塔底物料换热后返回塔顶做冷回流，二级抽出的物料经冷却、减压降温后部分回流至塔顶，部分作为产品送出。这一过程既合理利用了热源（大部分塔顶产品的冷凝热得到利用），又实现低温低压下的分离操作，降低了对塔设计压力的要求。

第三节 工艺流程说明

一、原料预处理工艺流程

(1) 来自 MTBE 醚后 C₄ 原料在 DME 汽提塔(T-501)内分离出含二甲醚的气相物料，此气相物料经 DME 汽提塔冷凝器(EA-501)流入到 DME 汽提塔回流罐(V-501)进行气液分离，罐底液相经 P-501A/B 回流至 DME 汽提塔，罐顶气相主要含有二甲醚的 C₄ 组分，作为燃料气送往反应单元的燃料气制备系统。DME 汽提塔塔底物料经塔底出料冷却器(E-502)后进入脱氧吸附器(V-502A/B/C)。脱氧吸附器共有 A、B、C 三台，操作温度为 40℃，压力 0.89MPa (G)。正常操作过程中，有两台进行吸附的同时，另一台再生，每 72 个小时循环再生一次。经脱氧之后的 C₄ 原料去饱和加氢(CSP)单元。

来自 ORU 单元脱除了氧化物的原料 C₄ 首先进入 CSP 进料缓冲罐(V-601)，经过进料泵 P-601A/B、反应器进料加热器 E-601 加热后与来自氢气压缩机的氢气温度 38℃，压力 3.92MPa (G)，混合进入到 CSP 反应器(R-601)，反应器温度 60℃，压力 2.29MPa (G)，在催化剂的作用下原料 C₄ 内的烯烃及二烯烃加氢饱和为相应的烷烃。

(2) 加氢反应后的 C₄ 原料经过汽提塔进出料换热器(E-602)温度预热到 93℃后，进入 CSP 汽提塔(T-601)，通过塔底内嵌式再沸器 E-603 加热到 115℃。汽提塔塔顶气相主要组分为异丁烷，氢气及丙烷等，经过汽提塔顶冷凝器(E-604)冷凝后进入到 CSP 汽提塔回流罐(V-602)，回流罐 V-602 压力控制在 1.77MPa,温度 40℃。在回流罐内气液分离，液相作为回流由汽提塔回流泵(P-602A/B)送回到汽提塔，气相去 REC 排出罐(V-105)。汽提塔塔底液相经过汽提塔进出料换热器(E-602)后分成 3 股：一股作为新鲜的再生剂送往 ORU 单元；另一股作为原料送往脱异丁烷塔(T-701)；最后一股经过 CSP 开车冷却器(E-605)冷却后送往储罐(正常运行时，此股无流量)。

(3) 脱氧吸附器的新鲜再生剂是来自 CSP 汽提塔(T-601)塔底产品。新鲜再生剂依次经过 ORU 再生剂蒸发器(E-505)、ORU 再生剂过热器(E-504)、

ORU 再生剂电加热器 (EH-501) 加热到 288℃ 后进入待再生的吸附器, 与吸附器内吸附剂充分接触, 使吸附剂再生。从吸附器出来的废再生剂经过再生剂冷凝器 (EA-502) 冷凝到 40℃ 后, 流入到再生剂回流罐 (V-503) 内。废再生剂通过 P-502A/B 一部分返回 EA-502, 一部分送往 MTBE 单元。

(4) 脱异丁烷塔 (T-701) 有 3 股进料, 一股来自汽提塔塔底换热器 E-602 饱和加氢的混合碳四进入脱异丁烷塔精制; 一股来自烷基化装置烷基化碳四及罐区异丁烷的混合物料 C₄ 经过 SO₂ 吸附罐 (D-701A/B) 脱除 SO₂ 后经过过滤器 F-701 进入脱异丁烷精制塔; 一股来自饱和液化气混合 C₃/C₄ 进入脱异丁烷塔精制, 脱异丁烷塔的操作温度 53℃, 压力 0.71MPa。经过塔底再沸器 E-702 加热物料到 110℃, 压力控制在 0.8MPa。塔顶气相物料经塔顶冷凝器 E-701 冷凝后去脱异丁烷塔回流罐 V-701, 回流罐压力为 0.67MPa, 温度 42℃, 冷凝后的精制异丁烷经过脱异丁烷塔塔顶泵 (P-701A/B) 输送, 一部分作为回流返回到脱异丁烷塔, 其余部分送到异丁烷进料缓冲罐 V-201, 温度控制在 43℃, 压力 0.61MPa。脱异丁烷塔的塔底液体正丁烷, 一部分进入脱异丁烷塔再沸器 (E-702) 循环回脱异丁烷塔, 另一部分经过塔底泵 P-702A/B 去塔底冷却器 E-703 后一部分返回到泵入口, 一部分去罐区。

二、反应进料部分工艺流程

(1) 进料缓冲罐中的饱和 C₃/C₄ 经进料泵 P-201A/B 加压至 1.77MPa 与来自罐区的丙烷混合后自上而下进入进料保护床 (V-202A/B), 操作压力 1.22MPa, 温度 44℃。脱除碱性氮化物和重的有机金属化合物后, 以及金属汞和砷。(保护床是由非再生性离子交换树脂构成的吸附床。进料保护床均设置旁路, 可以将其中任意一张床切换出来。) 随后进入进料干燥器 D-201A/B 进行干燥脱水。(进料干燥器中装有可再生分子筛吸附剂, 可吸附脱除进料中的水, 要求 < 1ppm, 混合进料自下而上流过两个进料干燥器, 进料干燥器均设置旁路, 可以将其中任意一个干燥器切换出来。)

(2) 干燥后的异丁烷、丙烷原料与循环丙烷混合后进入反应单元 C₃/C₄ 混合进料过滤器 (F-103A/B), 过滤后混合原料进入冷箱和反应产物在冷箱中进行冷热量交换。反应产物作为热物流, 含有循环氢的混合进料、干

气、液体产品、闪蒸气四股物料作为冷物流。

三、反应及再生单元工艺流程

(1) 反应部分

来自冷箱的混合原料丙烷、异丁烷、氢气（42℃）在热联合进料换热器（E-102A/B）中与来自反应器（R-103）的产品气（576℃）进行换热升温到 526℃后，送到进料加热炉（H-101）加热到 610℃，进入第一反应器（R-101）反应，反应器压力 0.17MPa。由于催化脱氢为吸热反应，反应器出口物料（539℃）进入第一中间加热炉（H-102）加热到 625℃，进入第二反应器（R-102）反应，压力为 0.11MPa。第二反应器出口物料（565℃）进入第二中间加热炉（H-103）加热到 629℃，进入第三反应器（R-103）反应，压力为 0.05MPa。反应器出口产品气（576℃）进入热联合进料换热器与分离系统原料进行换热以回收热量。

反应器结构采用 UOP 的新型专利技术，反应器温度控制在 600-650℃，反应器压力控制在 0.05-0.35MPa（G）。催化剂采用氢气做载体，以流化形式连续通过反应器，原料气相丙烷、异丁烷径向通过催化剂床层，在反应器中发生脱氢反应，生成丙烯、异丁烯。

来自反应器（R-103）的产品气在热联合进料换热器（E-102A/B）中与混合进料逆流换热冷却到一定温度后，再经油洗冷却塔（V-103）进一步冷却到 40℃，进入蒸汽透平驱动的产物压缩机（C-101）压缩。蒸汽透平采用来自厂区的次高压蒸汽（4.8MPaG，485℃）作为动力，蒸汽透平产生的低低压蒸汽（0.4MPa）并入蒸汽总管。产物压缩机为两段三级压缩。压缩机一段出口的产品气（0.29MPaG，118℃）经反应器产物压缩机级间冷却器（EA-102）冷却至 43℃/0.26MPaG 后进入产物压缩机级间缓冲罐（V-104），分液后进入压缩机二段，经压缩后产物达到所需要的压力（1.18MPaG，125℃）进入反应器产物压缩机出口冷却器（EA-103）冷却至 45℃/1.14MPa 后进入 REC 排出罐分液（V-105）。

REC 排出罐（V-105）的产品气（1.14MPaG，45℃）进入脱氯罐（V-106），除去产品气中的氯化氢气体，脱氯罐中装有能吸收产品气中 HCL 的不可再生型氧化铝。

从脱氯罐出来的产品气进入产物干燥器（D-101A/B）；除掉水和硫化氢后，进入产品气过滤器（F-102A/B），然后进入冷箱低温分离系统，并确保反应产物中水含量 $<1.0\text{ppm}$ 。

（2）冷分离单元

来自产物干燥器（D-101A/B）的产品气经过冷箱一级冷却器（E-121AX/BX）与混合原料、干气换热后（ 0.85MPa ， -43°C ）进入一级分离罐（V-121X）。一级分离罐的气相送往冷箱二级冷却器（E-122X）与原料、干气换热后（ -95°C ）进入二级分离罐（V-122X）。二级分离罐气相通过高压膨胀机（EXP-121X）等熵膨胀后（ -105°C ， 0.533MPa ）进入高压膨胀出口分离器（V-124X）分离出干气和轻组分。轻组分气相通过低压膨胀机（EXP-122X）等熵膨胀后（ -120°C ， 0.315MPa ）进入低压膨胀出口分离器（V-125X）分离出循环氢。

冷箱中一级分离罐、高压膨胀出口分离器、低压膨胀出口分离器、二级分离罐的液相进入闪蒸罐（V-123X）闪蒸（ -46°C ， 0.120MPa ）。液相通过液体产品泵（P-121AX/BX）抽出，经冷箱一级冷却器（E-121AX/BX）换热后（ 34.9°C ， 4.231MPa ）送至 SHP 单元。闪蒸气通过冷箱二级换热器、冷箱一级换热器换热后送至油洗冷却塔（V-103）。

高压膨胀出口分离器（V-124X）分离出的干气经冷箱二级冷却器（E-122X）与循环氢、闪蒸气、原料换热后（ -110°C ， 0.522MPa ）通过一级冷却器（E-121AX/BX）与原料、产物、液相产品、干气、闪蒸气、有循环氢的原料换热后（ 51.3°C ， 0.515MPa ），在冷箱外一部分送至 CCR 单元，一部分去 PSA 系统，一部分干气通过产物干燥器再生气加热器（E-105）加热（ 232°C ）后对产物干燥器进行再生，再生后的干气通过产物干燥器再生气空冷器（EA-104）冷却（ 45°C ），经过再生气分离罐（V-107）分离出重组分后进入再生气洗涤塔（V-108）进行洗涤，除掉含硫化合物经过水洗后送往燃料气制备系统。来自界区外 6% 的新鲜碱液，输送给再生气洗涤塔。当洗涤塔内的浓度降低到 3-4% 的时候，通过废碱液脱气罐（V-109）送到界外进行废碱液处理。

低压膨胀出口分离器（V-125X）分离出的循环氢与混合原料混合经二

级冷却器(E-122X)换热后(-124℃, 0.308MPa)去一级冷却器(E-121AX/BX)。

来自闪蒸罐 V-123X 液体经过产品泵 P-121AX/BX 加压后在一级冷却器 (E-121AX/BX) 内与去反应器单元的新鲜原料换热, 被换热至 34.9℃, 新鲜原料被冷却至-40℃, 冷新鲜原料分成两股, 一小部分冷新鲜原料经二级冷却器 E-122X 冷却至-95℃, 再返回二级冷却器 E-122X 中与来自 V-125X 的循环氢充分混合并被复热至-51.3℃, 然后再与另一股其他大部分的冷新鲜原料在一级冷却器中混合, 形成反应器的联合进料, 联合进料与来自压缩机的反应器流出物换热, 然后离开分离系统进入热联合进料换热器 E-102A/B。

四、注硫流程

来自注硫罐 (V-102) 的二甲基二硫醚 (以下简称 DMDS) 经 3 台注硫泵 (P-102A/B/C) 分别注入热联合进料换热器 (E-102A/B) 的原料入口和出口。反应温度在 400℃ 以上向混合总进料中注入 DMDS。DMDS 在热联合换热器、反应器和加热炉炉管内的不锈钢表面形成一个硫化铬层以避免不锈钢渗碳, 保护反应器、加热炉炉管和热联合换热器, 及避免在高温非催化剂区生成金属催化反应的焦炭。

五、蒸汽发生

加热炉辐射室的上方设有对流室, 回收烟气的余热。对流室设有锅炉水预热段、蒸汽发生段、蒸汽过热段 (2#中间加热炉无蒸汽过热段)。锅炉水经对流室预热后升温至 229℃ 与蒸汽发生段产生的气液两相一起进入蒸汽分离包进行气液分离; 蒸汽分离包分离出的气相进入蒸汽过热段过热, 产生过热蒸汽。

蒸汽分离包分离出的饱和水经循环水泵增压输送到蒸汽发生段成为一个循环回路。

蒸汽分离包设有间歇排污口, 连续排污口, 定期排除循环水中的固体以及积累的盐类。连续排污经过汽包定连排冷却器冷却进入扩容器后蒸汽并低压蒸汽, 液相经液相控制阀后进入排污池和加药罐。间歇排污排入汽包排污罐, 进行闪蒸。

六、燃料气制备

燃料气制备系统包括丙烷汽化器、燃料气缓冲罐，聚结器以及燃料气加热器。

(1) 燃料气制备来源有：

- a.来自 DME 汽提塔回流罐的尾气；
- b.来自 CSP 汽提塔回流罐顶部干气；
- c.来自脱乙烷精馏塔回流罐的尾气；
- d.来自冷箱的干气；
- e.来自 PSA 系统经解析气压缩机升压的尾气；
- f.来自丙烷汽化器；
- g.来自管网燃料气；
- h.来自氢气压缩机入口缓冲罐。

(2) 燃料制备系统的设备：

E-101：丙烷汽化器

V-905：燃料气分液罐

V-906：燃料气聚结器

F-901：燃料气篮式过滤器

E-903：燃料气加热器

(3) 燃料气制备系统流程：

丙烷经丙烷汽化器（E-101）汽化后，与来自 DME 汽提塔回流罐的尾气、来自 CSP 汽提塔回流罐顶部干气、来自 PSA 系统经解析气压缩机升压的尾气、来自脱乙烷精馏塔回流罐的尾气和冷箱来的干气汇合后进入燃料气分液罐（V-905），气相自罐顶流出，一路进入燃料气聚结器（V-906）；另一路进入燃料气篮式过滤器（F-901）。两路分别流出后汇合至燃料气加热器（E-903），经加热后送至各用户。

燃料气制备系统控制：罐区来的丙烷进入丙烷汽化器（E-101），通过调节阀 LV-14701 和蒸汽调节阀 FV-14702 来控制汽化量。通过 PIC-14801 来控制来自丙烷汽化器燃料气的压力，随着装置来的尾气和冷箱来的干气汇合并入燃料气制备系统的流量增多，然后逐渐减少丙烷汽化量，通过

PIC-14801 和 PIC-91302 控制来稳定燃料气制备系统的压力，多余燃料气通过 PV-14802 去燃料气管网。

七、催化剂再生工艺流程

来自 CCR 再生单元的催化剂进入 1#反应器 (R-101) 催化反应，经反应器下部 8 条催化剂输送管线靠重力作用进入催化剂收集器 (V-301)，用来自 CCR 干气加热器(E-302)的氢气降温，吹扫催化剂中的烃，把催化剂冷却，以避免损坏催化剂输送管道中的下游阀门，催化剂经料位控制进入提升器 (V-302)。用经 (E-302) CCR 干气提升至反应器 (R-102) 进行催化反应。催化剂经反应器底部 8 条催化剂输送管线通过重力作用进入催化剂收集器 (V-303)，用来自 CCR 干气加热器 (E-302) 的氢气吹扫降温后，进入提升器 (V-304)，用经 (E-302) CCR 干气提升至 3#反应器 (R-103) 进行催化反应。催化剂经反应器底部 10 条催化剂输送管线通过重力作用进入催化剂收集器 (V-305)，用来自 R-101 还原段的氢气吹扫降温后，进入闭锁料斗 (V-307)，闭锁料斗中用氮气吹扫催化剂中的烃和氢，通过提升器 (V-306) 用氮气提升至 CCR 再生区进行再生。

再生区催化剂在分离料斗 (V-401) 中脱除粉尘后进入再生器 (R-401)，分别经过上、下燃烧区、冷却区、过渡区、氯化氧化区、脱氯区，然后进入流量控制料斗 (V-402)。流量控制料斗控制催化剂的循环速率，催化剂经流量控制料斗后进入缓冲料斗 (V-403) 中经氮气吹扫、水冷却后进入 2#闭锁料斗 (V-404)，经氮气吹扫和氢气加压后进入提升器 (V-405) 用经 PSA 处理后的氢气经 E-301 加热后提升至反应器 R-101 还原区。补充催化剂由催化剂添加料斗 (V-406) 至催化剂添加闭锁料斗 (V-407) 补充进入缓冲料斗 (V-403)。

八、产物分离单元工艺流程

(1) SHP 单元

来自冷箱的液体产品 (4.02MPa, 32℃) 和从丙烯丙烷分离塔侧线抽出含有二烯烃和炔烃的循环物料(4.07MPa, 16℃)首先送到 SHP 加热器(E-203)加热，加热后的液体产品温度为 40℃、压力为 3.88MPa。来自氢气压缩机 (C-601A/B) 的高纯度氢气，经过氢气过滤器 (F-201A/B) 过滤后用 SHP

混合喷嘴（ME-201）均匀地分散到液体产品中，总进料向下流过静态混合器（ME-202）最终进入 SHP 反应器（R-201），反应器压力 3.49MPa，温度 60℃。把二烯烃和炔烃选择性地转化为单烯烃。

（2）脱乙烷塔系统

脱乙烷塔系统分成两个塔：脱乙烷汽提塔（T-201）和脱乙烷稳定塔（T-202）。SHP 反应系统的液体产品送到脱乙烷汽提塔（T-201），塔顶的大部分气相物料在脱乙烷汽提塔空冷器（EA-202）中进行冷凝，通过空冷变频控制冷后温度，送到脱乙烷稳定塔（T-202），其中一小部分塔顶气相物料通过热旁路跨过空冷直接送至脱乙烷塔稳定塔，控制脱乙烷稳定塔回流罐液位。该塔再沸器为内嵌式，塔底为 C₃ 和 C₄ 烃类混合物料，送去 C₃/C₄ 分离塔（T-203）。

脱乙烷稳定塔（T-202）的塔底液相物料用脱乙烷汽提塔回流泵出口分两路，其中大部分直接回流至脱乙烷汽提塔（T-201）顶层塔盘，其中少量经脱乙烷塔尾气换热器（E-206）换热后（67℃，3.23MPa）回流至脱乙烷汽提塔（T-201）顶层塔盘。来自脱乙烷稳定塔的塔顶气相物料在脱乙烷稳定塔冷凝器（E-205）里进行部分冷凝，制冷剂是制冷机组（PA-201）的循环丙烯，经冷凝器冷凝后的物料在脱乙烷稳定塔回流罐（V-204）里进行分离，回流罐内液体温度为-13℃，压力为 3.21MPaG。回流罐的液体经脱乙烷稳定塔回流泵（P-204A/B）回流到脱乙烷稳定塔（T-202）顶层塔盘。脱乙烷稳定塔回流罐（V-204）顶尾气经脱乙烷尾气换热器（E-206）与脱乙烷汽提塔（T-201）的回流进行换热后送到反应产物干燥器再生气加热器（E-105）或低温火炬系统。

（3）C₃/C₄ 塔系统

来自脱乙烷塔汽提塔（T-201）塔底物料（77℃，1.99MPa）送入 C₃/C₄ 塔（T-203）42 层塔盘处。C₃/C₄ 分离塔塔底出料 C₄ 一部分经再沸器（E-208）返回塔底，其余部分经 C₃/C₄ 分离塔塔底冷却器（E-207）冷却 40℃后减压到 0.8MPa 送到 MTBE 装置（富异丁烯），丙丙分离塔塔底泵入口处（开工用），或经调节阀（FV-22502）送至罐区。

塔顶气相物料经过 C₃/C₄ 分离塔塔顶冷却器（E-209）冷凝后送入 C₃/C₄

分离塔塔顶回流罐（V-205），部分经回流泵（P-205A/B）回流至 C₃/C₄ 分离塔（T-203）第一层塔盘，其余部分自压送到丙烯-丙烷分离塔（T-204）。

（4）PP 分离塔系统

来自 C₃/C₄ 分离塔塔顶回流罐（V-205）的物料送到丙烯-丙烷分离塔（T-204），将丙烯与丙烷分离。丙烯-丙烷分离塔的侧线物料经二烯烃循环泵（P-206A/B）增压后（16℃，4.07MPa）送至 SHP 反应器（R-201），将物料中的炔烃或二烯烃都转化成单烯烃。

丙烯-丙烷分离塔（T-204）的塔顶气相物料进入热泵压缩机入口缓冲罐（V-206）（10℃，0.68MPaG），罐顶气相经过热泵压缩机（C-201）的一级压缩，出口压力 1.35MPa，温度 43℃，一部分经丙烯-丙烷分离塔再沸器（E-210）加热塔底物料后，与塔顶回流泵（P-208A/B）出口部分物料混合后至丙烯-丙烷分离塔顶层塔盘，一部分直接进入热泵压缩机二级压缩，压缩到 1.84MPa，温度 61℃，经丙烯空冷器（EA-203）冷却后返回热泵压缩机入口缓冲罐（V-206）。通过调整丙烯空冷器（EA-203）负荷和减温减压阀（FV-23701），控制热泵压缩机入口缓冲罐压力。丙烯-丙烷分离塔底液相经丙烷循环泵（P-207A/B）送到反应单元。热泵压缩机入口缓冲罐底的液相物料，一部分经丙烯-丙烷分离塔塔顶泵（P-208A/B）送至丙烯-丙烷分离塔作为回流，其余部分作为合格丙烯产品经 P-209A/B 送到丙烯罐区。

第四节 工艺参数和设计指标

一、工艺参数

1、原料预处理单元

序号	名称	单位	设计值	控制指标	报警值（低低报/高高报）	联锁值	备注
1	T-501 底温	℃	72	70±2	68/72	/	
2	T-501 顶压	MPa	0.98	0.98±0.05	0.93/1.03	1.13	

3	R-601 压力	MPa	2.14	2.0 ± 0.05	1.95/2.05	/	
4	T-601 底温	℃	98	88 ± 3	85/91	/	
5	T-601 顶压	MPa	-	1.5 ± 0.1	1.4/1.6	/	
6	T-701 底温	℃	73	73 ± 2	71/75	/	
7	T-701 压力	MPa	0.71	0.71 ± 0.05	0.66/0.76	0.83	

2、反应及再生单元

序号	名称	单位	设计值	控制指标	报警值（低低报/高高报）	联锁值	备注
1	R-101 反应温度	℃	610	600~615	600/615	680	
2	R-102 反应温度	℃	625	600~630	600/630	680	
3	R-103 反应温度	℃	629	600~635	600/635	680	
4	还原区温度	℃	550~600	550~600	550/600	/	
5	再生上燃烧区入口温度	℃	477	477 ± 5	472/482	/	
6	再生干燥区入口温度	℃	538	538 ± 5	533/543	/	
7	再生烧焦区温度	℃	≤ 590	≤ 590	590	650	
8	再生上燃烧区氧含量	%	0.6~0.9	0.1~1.5	0.1/1.5	/	
9	再生下燃烧区氧含量	%	1~4	1.0~4.0	1.0/4.0	/	
10	各加热炉炉膛负压	Pa	-	≤ -20	-40/-20	/	
11	各加热炉炉膛温度	℃	-	≤ 800	800	/	高高报

12	余热锅炉汽包液位	%	-	40~60	40/60	/	
13	反应产物压缩机一段进口温度	℃	40	20~40	20/40	/	
14	反应产物压缩机一段出口温度	℃	119	110~119	110/119	/	
15	反应产物压缩机二段进口温度	℃	45	30~45	30/45	/	
16	反应产物压缩机二段出口温度	℃	126	110~126	110/126	/	

3、产物分离单元

序号	名称	单位	设计值	控制指标	报警值 (低低报/ 高高报)	联锁值	备注
1	R-201 压力	MPa	3.69	3.49±0.05	3.44/3.54	/	
2	T-203 底温	℃	91	89±2	87/91	/	
3	T-203 顶压	MPa	1.45	1.35±0.1	1.25/1.45	1.6	
4	T-204 顶温	℃	9.7	10±2	8/12	/	
5	T-204 压力	MPa	-	0.69±0.05	0.64/0.74	0.87	
6	热泵压缩机一段进口温度	℃	9	8~10	8/10		
7	热泵压缩机	℃	43.4	38/44	38~44		

	机一段出口温度						
8	热泵压缩机二段进口温度	℃	43.4	38/44	38~44		
9	热泵压缩机二段出口温度	℃	61.5	55/62	55~62		

二、原料及产品组成及性质

1、原料组成及性质

本装置主要原料包括：（1）来自延炼和延化的丙烷；（2）来自延化、榆炼重整和榆炼轻烃的饱和液化气；（3）烷基化装置的烷基化碳四产品；（4）MTBE 装置的醚后碳四。

表 1 主要原料

序号	指标名称	单位	数量		备注
			每小时	每年	
	原料				
1	丙烷	t	12.59	100700	来自罐区
2	饱和液化气	t	17.94	143500	来自罐区
3	醚后碳四	t	28.21	225680	来自 MTBE
4	烷基化碳四	t	18.25	146000	来自烷基化

表 2 丙烷、饱和液化气组成

组分	丙烷		饱和液化气		
	延炼	延化	延化重整	榆炼重整	榆炼轻烃回收
%	v/v	v/v	v/v	v/v	v/v
甲烷	<0.5ppm	<0.5ppm	0.49	0.033	<0.5ppm

乙 烷	<0.5ppm	<0.5ppm	2.14	2.94	0.034
乙 炔	<0.5ppm	<0.5ppm	<0.5ppm	<0.5ppm	<0.5ppm
乙 烯	<0.5ppm	0.0032	<0.5ppm	<0.5ppm	<0.5ppm
丙 烷	97.84	99.69	22.26	19.43	21.36
环丙烷	0.04	0.039	<0.5ppm	<0.5ppm	<0.5ppm
丙 烯	2.03	0.26	0.091	0.075	0.012
异丁烷	0.025	<0.5ppm	28.15	25.85	31.98
正丁烷	0.059	0.0056	46.89	51.04	45.9
丙二烯	<0.5ppm	<0.5ppm	<0.5ppm	<0.5ppm	<0.5ppm
丙 炔	<0.5ppm	<0.5ppm	<0.5ppm	<0.5ppm	<0.5ppm
t-2-丁烯	0.005	<0.5ppm	0.05	0.089	0.15
1-丁 烯	0.003	<0.5ppm	0.041	0.062	0.082
异丁烯	<0.5ppm	<0.5ppm	0.026	0.43	0.36
c-2-丁烯	0.029	<0.5ppm	0.029	0.047	0.087
异戊烷	<0.5ppm	<0.5ppm	<0.5ppm	<0.5ppm	<0.5ppm
正戊烷	<0.5ppm	<0.5ppm	<0.5ppm	<0.5ppm	<0.5ppm
1.3 丁二烯	<0.5ppm	<0.5ppm	<0.5ppm	<0.5ppm	<0.5ppm
碳五+	<0.5ppm	<0.5ppm	<0.5ppm	<0.5ppm	<0.5ppm
合 计	100	100	100.2	100.00	100.01

表 3 烷基化碳四产品的组成

表4 醚后碳四的组成

组分	设计值	单位
丙 烷	0.38	wt%
异丁烷	89.96	wt%
正丁烷	12.10	wt%
异戊烷+正戊烷	0.32	wt%
C6+	0.24	wt%

组分	设计值	单位
水	饱和	
异丁烯	≤0.45	wt%
其他碳四	2.5	wt%
异丁烷	97	wt%
甲醇	≤100	ppm
MTBE	≤100	ppm
叔丁醇	≤100	ppm
DME	≤2000	ppm

2、产品及副产品的组成性质

(1) 产品及副产品的种类去向

本装置的产品为丙烯和富异丁烯产品，副产品为丁烷、ORU 废再生剂、燃料气和氢气，其组成见下表：

序号	指标名称	单位	数量		备注
			每小时	每年	
	产品、副产品量				
1	丙烯产品	t	15.75	126000	去聚丙烯
2	富异丁烯液体产品	t	39.41	315280	去 MTBE 装置
3	ORU 再生余液	t	6.90	55200	去 MTBE
4	正丁烷产品	t	11.69	93520	去罐区
5	燃料气	t	1.03	8240	去燃料气管网和燃料气制备系统
6	氢气	kg	9	72000	装置自用，多余的送出装置

本装置的产品为丙烯和富异丁烯产品，副产品为丁烷、ORU 废再生剂、燃料气和氢气，规格见下表：

丙烯产品规格

组分	指标	UOP 分析方法	替代分析方法
丙烯	99.6 mol%min	UOP 539	ASTM D 2163
丙烷	0.4 mol%max	UOP 539	ASTM D 2163
甲烷	100 mol ppm max	UOP 899	ASTM D 2712
乙烷	200 mol ppm max	UOP 899	ASTM D 2712
乙烯	10 mol ppm max	UOP 899	ASTM D 2712
乙炔	2 mol ppm max	UOP 899	
MA+PD	5 mol ppm max	UOP 899	ASTM D 2712
丁二烯	2 mol ppm max	UOP 899	
丁烯	2 mol ppm max	UOP 899	
C ₄ +	10 mol ppm max	UOP 899	ASTM D 2712
氢气	5 mol ppm max		ASTM D 2504-88
CO	0.05 mol ppm max	UOP 603	ASTM D 2504
CO ₂	5 mol ppm max	UOP 603	ASTM D 2505
O ₂	4 mol ppm max		ASTM D 2504
H ₂ O	2 mol ppm max	UOP 344	Online Analyzer
甲醇	1 mol ppm max	UOP 960	ASTM D 7423
氯	1.2 mol ppm max	UOP 991	ASTM D 7359 with LPG adapter
硫	1 wt ppm max	UOP 988	ASTM D 6667
MEK	1 mol ppm max	UOP 960	ASTM D 7423
COS	0.02 mol ppm max	UOP 212	ASTM D5303

富异丁烯产品组成（初期）

组分	设计值	单位	分析方法
----	-----	----	------

氢气	0.0	mol ppm		ASTM D-2504
C ₃ 及轻组分	0.1	wt%	UOP 373	ASTM D 2163
异丁烷	48.9	wt%	UOP 373	ASTM D 2163
异丁烯	46.8	wt%	UOP 373	ASTM D 2163
正丁烷	2.2	wt%	UOP 373	ASTM D 2163
正丁烯	1.7	wt%	UOP 373	ASTM D 2163
丁二烯	0.0	wt%	UOP 373	ASTM D 2163
C5+	0.2	wt%	UOP 373	ASTM D 2163

富异丁烯产品组成（末期）

组分	设计值	单位	分析方法	
氢气	0.0	mol ppm		ASTM D-2504
C ₃ 及轻组分	0.1	wt%	UOP 373	ASTM D 2163
异丁烷	51.6	wt%	UOP 373	ASTM D 2163
异丁烯	44.2	wt%	UOP 373	ASTM D 2163
正丁烷	2.1	wt%	UOP 373	ASTM D 2163
正丁烯	1.7	wt%	UOP 373	ASTM D 2163
丁二烯	0.0	wt%	UOP 373	ASTM D 2163
C5+	0.2	wt%	UOP 373	ASTM D 2163

丁烷组成

组分	设计值	单位	分析方法	
C ₃ 及轻组分	0.0	wt%	UOP 373	
异丁烷	2.4	wt%	UOP 373	
正丁烷	95.5	wt%	UOP 373	
C ₅ ⁺	2.1	wt%	UOP 899/UOP 980	

ORU 至 MTBE 废再生剂组成

组分	设计值	单位	分析方法	
C ₃ 及轻组分	0.0	wt%	UOP 373/UOP 539	

异丁烷	92.3	wt%	UOP 373/UOP 539	
正丁烷	7.5	wt%	UOP 373/UOP 539	
C ₅ ⁺	0.0	wt%	UOP 899	
H ₂ O	12	wt-ppm	UOP 960	
DME	102	wt-ppm	UOP 960	ASTM D 7423
甲醇	410	wt-ppm	UOP 960	ASTM D 7423
叔丁醇	411	wt-ppm	UOP 960	ASTM D 7423
MTBE	411	wt-ppm	UOP 960	

燃料气组成

组分	设计值	单位	分析方法	
氢气	40.21	wt%		ASTM D-2504
甲烷	25.01	wt%	UOP 899	ASTM D 2712
乙烯	0.65	wt%	UOP 899	ASTM D 2712
乙烷	24.99	wt%	UOP 899	ASTM D 2712
丙烯	0.98	wt%	UOP 899	ASTM D 2712
丙烷	4.05	wt%	UOP 899	ASTM D 2712
异丁烷	3.30	wt%	UOP 899	ASTM D 2712

氢气组分

组分	数值	单位	分析方法
氢气	>99.99%	mol%	UOP 539
甲烷	10 max	mole ppm	UOP 899
C ₂ ⁺	1 max	mole ppm	UOP 899
总硫	1 max	mole ppm	UOP 212
总氮(不包括 N ₂)	1 max	mole ppm	UOP 430
水	1 max	mole ppm	UOP 344
总氯	5 max	mole ppm	UOP 603
Carbon Oxides:	10 max	mole ppm	UOP 603

CO+CO ₂ CO	1 max	mole ppm	
-----------------------	-------	----------	--

(2) 催化剂

序号	名称	寿命, 年
1	OLEFLEX 脱氢催化剂	3.5
2	进料干燥剂	3
3	氯吸附剂	1
4	反应产物干燥剂, 上部	2.5
5	反应产物干燥剂, 下部	2.5
6	氧化物吸附剂	3
7	SHP 加氢催化剂	≥3
8	CSP 加氢催化剂	≥3
9	进料保护床树脂	3.5
10	PSA 吸附剂	20
11	二氧化硫吸附剂	3

3、主要经济技术指标

(1) 本装置主要技术经济指标

序号	指标名称	单位	数量		备注
			每小时	每年	
一	原料				
1	丙烷	t	12.59	100700	
2	饱和液化气	t	17.94	143500	
3	醚后碳四	t	28.21	225680	
4	烷基化碳四	t	18.25	146000	
二	产品、副产品量				
1	丙烯产品	t	15.75	126000	
2	富异丁烯液体产品	t	39.41	315280	

3	ORU 再生余液	t	6.90	55200	
4	正丁烷产品	t	11.69	93520	
5	燃料气	t	3.41	27280	装置自用 2.38t/h，输出 1.03t/h
6	氢气	kg	9	72000	
三	催化剂、干燥剂、 化学品				
1	脱氢催化剂	kg		104770	3.5 年消耗量
2	全加氢催化剂	kg		1010	≥3 年消耗量
3	选择性加氢催化 剂	kg		5630	≥3 年消耗量
4	进料保护床树脂	kg		61212	3.5 年消耗量
5	进料干燥剂	kg		12559	3 年消耗量
6	氯吸附剂	kg		95059	1 年消耗量
7	反应产物干燥剂	kg		186295	2.5 年消耗量
8	氧化物吸附剂	kg		55391	3 年消耗量
9	PSA 吸附剂	t		89.8	20 年消耗量
10	二氧化硫吸附剂	t		34.65	3 年消耗量
11	DMDS	t	0.014	112	
12	芳烃溶剂	t	0.255	2040	
13	氯气	kg	5.46	43680	
14	碱液，NaOH 6wt%	m ³ /h	0.6	4800	
15	磷酸盐，Na ₂ PO ₃	t	0.10	800	
16	碳酸钠&硝酸钠	m ³		500	检修时用

	溶液 NaNO ₃ , 0.5 wt% Na ₂ CO ₃ , 5 wt%				
17	氨水, 0.03 wt%	m ³		500	检修时用
四	公用工程				
1	除盐水	t	28.6~50.2	228800~401600	注 1
2	除氧水	t	25	200000	用于自产蒸汽 21.5t/h
3	循环冷却水	t	7342	58736000	
4	生活水	m ³	5		间歇用
5	生产水	m ³	7		间歇用
6	氮气（低压）	Nm ³	正常：300 最大：2700		
	氮气（中压）	Nm ³	最大：600		开车用
7	仪表压缩空气	Nm ³	正常：1500 最大：2000		
8	工厂压缩空气	Nm ³	最大：2700		
9	次高压蒸汽 4.8MPaG	t	118.8	950400	
10	低压蒸汽 1.0MPaG	t	0.73	5840	
11	低低压蒸汽 0.4MPaG	t	-26.9	-215200	
12	透平凝结水	t	-32.9	-263200	
13	工艺凝结水	t	-82.33	-658400	
14	电	kW	7931	63448000	
15	开工氢气	Nm ³	2000		

16	开工燃料气	kg/h	1719		
五	三废排放				
1	催化剂再生尾气	Nm ³	593	4744000	
2	Oleflex 加热炉烟气	Nm ³	43300	346400000	
3	火炬气	t	600		
4	处理后废碱液	m ³	1.0	8000	
5	氨水	m ³		500	
6	Na ₂ CO ₃ 和 NaNO ₃ 溶液			500	
7	废芳烃溶剂	kg/h	40	320000	

注 1：装置空冷除盐水平均用量 26.6t/h,装置空冷除盐水最大用量 46.7t/h。再生洗涤塔平均除盐水用量 2t/h，最大除盐水用量 3t/h；废碱氧化单元间断使用，最大除盐水用量 0.5t/h。

(2) 装置能耗表

序号	项目	单位	消耗定额每吨 烯烃（丙烯+ 异丁烯）	能量折 算值 MJ	单位产品 能耗 MJ/t 烯烃
1	循环冷却水	t	219.43	2.51	550.76
2	除盐水	t	0.06	41.87	2.50
3	氮气	Nm ³	8.97	6.28	56.31
4	仪表压缩空气	Nm ³	44.83	1.59	71.28
5	装置压缩空气	Nm ³	0.00	1.17	0.00
6	电	kW·h	237.03	9.21	2183.04
7	次高压蒸汽	t	3.55	3768	13378.29

8	低压蒸汽	t	0.04	3182	142.65
9	低低压蒸汽	t	-0.80	2763	-2221.30
10	透平凝结水	t	-0.98	230.27	-226.42
11	工艺凝结水	t	-2.46	251.21	-617.89
12	除氧水	t	0.75	271.95	203.19
	合计				13522.41

(3) 公用工程

表 1 基本规格

序号	公用工程	单位	规格	备注
1	循环冷却水			
	供水设计压力	MPaG	0.7	
	供水操作压力	MPaG	0.45	
	回水设计压力	MPaG	0.7	
	回水操作压力	MPaG	0.25	
	供水设计温度	℃	65	
	供水操作温度	℃	30	
	回水设计温度	℃	65	
	回水操作温度	℃	40	
	pH 值		6.8-9.5	
	硬度 (CaCO ₃ 计)	mg/L	<200	
	氯离子 (Cl ⁻)	mg/L	≤400	
	污垢系数	m ² •K/W	0.000344	
2	生产给水			
	设计压力	MPaG	0.8	
	操作压力	MPaG	最低：0.3 正常：0.4-0.55 最高：0.7	

	设计温度	℃	50	
	操作温度	℃	常温	
3	生活水			
	设计压力	MPaG	0.6	
	操作压力	MPaG	最低：0.3 正常：0.4 最高：0.45	
	设计温度	℃	50	
	操作温度	℃	常温	
4	除盐水			
	设计压力	MPaG	1.1	
	操作压力	MPaG	0.8	
	设计温度	℃	70	
	操作温度	℃	40	
	pH 值		8.8-9.3	
5	除氧水			
	设计压力	MPaG	8.8	
	操作压力	MPaG	最低：7.0 正常：7.5 最高：8.0	
	设计温度	℃	160	
	操作温度	℃	最低：130 正常：140 最高：150	
	pH 值		8.8-9.3	
	硬度（CaCO ₃ 计）	Wtppm	≤2	
6	低温热水			
	供水设计压力	MPaG	1.0	

	供水操作压力	MPaG	最低： 0.4 正常： 0.7 最高： 0.8	
	回水设计压力	MPaG	1.0	
	回水操作压力	MPaG	最低： 0.2 正常： 0.3 最高： 0.4	
	供水设计温度	℃	120	
	供水操作温度	℃	最低： 90 正常： 95 最高： 99	
	回水设计温度	℃	120	
	回水操作温度	℃	最低： 65 正常： 70 最高： 75	
7	消防水			
	设计压力	MPaG		
	操作压力	MPaG		
	设计温度	℃		
	操作温度	℃	常温	
8	次高压蒸汽			
	设计压力	MPaG	5.6	
	操作压力	MPaG	最低： 4.6 正常： 4.8 最高： 5.0	
	设计温度	℃	485	
	操作温度	℃	最低： 440 正常： 455	

			最高：470	
9	低压蒸汽			
	设计压力	MPaG	1.4	
	操作压力	MPaG	最低：0.8 正常：1.0 最高：1.1	
	设计温度	℃	300	
	操作温度	℃	最低：240 正常：260 最高：280	
10	低低压蒸汽			
	设计压力	MPaG	0.7	
	操作压力	MPaG	最低：0.3 正常：0.4 最高：0.5	
	设计温度	℃	250	
	操作温度	℃	最低：180 正常：200 最高：220	
11	仪表压缩空气			
	设计压力	MPaG	1.0	
	操作压力	MPaG	0.7	
	设计温度	℃	65	
	操作温度	℃	常温	
	油	mg/m ³	无	
	露点	℃	≤-45	
12	工厂压缩空气			
	设计压力	MPaG	1.0	

	操作压力	MPaG	0.7	
	设计温度	℃	65	
	操作温度	℃	常温	
	露点		饱和湿空气	
	油	mg/m ³	无	
13	氮气			
	规格如下：			
	纯度	vol%	99.9	
	氧含量	vol%	≤0.1	
	露点	℃	-40	
	低压氮气			
	设计压力	MPaG	1.0	
	操作压力	MPaG	0.7	
	设计温度	℃	65	
	操作温度	℃	常温	
	中压氮气			
	设计压力	MPaG	2.8	
	操作压力	MPaG	2.5	
	设计温度	℃	65	
	操作温度	℃	常温	
14	燃料气			
	操作压力	MPaG	0.35	
	操作温度	℃	常温	
	系统低热值	MJ/Nm ³	16.11	

表 2 公用物料消耗量

序号	指标名称	单位	数量		备注
			每小时	每年	

1	除盐水	t	28.6~50.2	228800~401600	
2	除氧水	t	25	200000	用于自产蒸汽 21.5t/h
3	循环冷却水	t	7342	58736000	
4	生活水	m ³	5		间歇用
5	生产水	m ³	7		间歇用
6	氮气（低压）	Nm ³	正常：300 最大：2700		
	氮气（中压）	Nm ³	最大：600		开车用
7	仪表压缩空气	Nm ³	正常：1500 最大：2000		
8	工厂压缩空气	Nm ³	最大：2700		
9	次高压蒸汽 4.8MPaG	t	118.8	950400	
10	低压蒸汽 1.0MPaG	t	0.73	5840	
11	低低压蒸汽 0.4MPaG	t	-26.9	-215200	
12	透平凝结水	t	-32.9	-263200	
13	工艺凝结水	t	-82.3	-658400	
14	电	kW	7931	63448000	

第五节 生产控制分析项目及频次

序号	样品名称	分析项目	控制指标	分析频次	备注
1	V-206	组成	丙烯 $\geq 99.6\%$ (v/v)	6 次/日	
2	P-701	组成		3 次/日	
		水		1 次/日	
3	V-106	H ₂ S		3 次/日	
4	T-204	组成		3 次/日	
5	T-203 底	组成		2 次/日	
6	D-101 出口	水		2 次/日	
		组成		2 次/日	
		1, 3-丁二烯		2 次/日	
		CO、CO ₂		2 次/日	
		H ₂ S		需要时	
		HCl		需要时	
7	V-205	组成		2 次/日	

8	PSA 进口	组成		2 次/日	
		1, 3-丁二烯		2 次/日	
		CO、CO ₂		2 次/日	
9	PSA 出口	组成		2 次/日	
		1, 3-丁二烯		2 次/日	
		CO、CO ₂		2 次/日	
10	P-702	组成		2 次/日	
11	E-206	组成		1 次/2 日	
12	D-101 入口	HCl		1 次/日	
13	D-201 入口	组成		1 次/日	
		水		1 次/日	
14	饱和液化气	组成		1 次/日	
		水		1 次/日	
		氧化物		需要时	
		H ₂ S		需要时	
		总硫含量		需要时	
15	V-306	碳含量		1 次/周	送石化厂
		总氮		1 次/周	

		硫含量			需要时	
16	V-402	碳含量			1 次/周	送石化厂
		总氮			1 次/周	
		硫含量			需要时	
17	V-302	碳含量			1 次/周	送石化厂
18	V-304	碳含量			1 次/周	送石化厂
19	雨水池	CODcr 含量			1 次/日	送石化厂
		pH			1 次/日	
		氨氮			1 次/日	
20	污水池	CODcr 含量			1 次/日	送石化厂
		pH			1 次/日	
		氨氮			1 次/日	
21	TK-411X 循环水	CODcr 含量			1 次/日	送石化厂
		pH			1 次/日	
		氨氮			1 次/日	
22	SC-101 炉水	pH		9-11	1 次/日	送石化厂
23	SC-102 饱和蒸汽	电导率		$\leq 8\mu\text{s}/\text{cm}$	1 次/日	送石化厂
		二氧化硅		$\leq 20\mu\text{g}/\text{L}$	1 次/日	

		钠离子	≤15ug/L	1 次/日	
24	SC-103 过热蒸汽	电导率	≤8us/cm	1 次/日	送石化厂
		二氧化硅	≤20ug /L	1 次/日	
		钠离子	≤15ug/L	1 次/日	
		硫化物		1 次/日	
25	V-907 进口	CODcr 含量		1 次/日	
		pH		1 次/日	
		碱液浓度		1 次/日	
		硫化物		1 次/日	
26	V-907 出口	CODcr 含量		1 次/日	
		pH		1 次/日	
		碱液浓度		1 次/日	
		硫化物		1 次/2 日	
27	V-108	CODcr 含量		1 次/2 日	
		pH		1 次/2 日	
		碱液浓度		1 次/2 日	
		硫化物		1 次/日	
28	TK-901	CODcr 含量		1 次/日	

		pH		1 次/日	
		碱液浓度		1 次/日	
29	E-103 出口循环溶剂	组成（需过滤）		3 次/周	
		水		3 次/周	
		馏程		1 次/月	
30	T-101 上部循环溶剂	组成（需过滤）		3 次/周	
		水		3 次/周	
		馏程		1 次/月	
31	P-110A/B 出口废溶剂	组成（需过滤）		3 次/周	
		水		3 次/周	
		馏程		1 次/月	
32	单车芳烃溶剂油	馏程		1 次/车	
		密度		1 次/车	
		组成		1 次/车	
		水		1 次/车	
		硫		1 次/车	
33	T-501	组成		1 次/日	
		二甲醚		1 次/日	

		甲醇		1 次/日	
34	T-601	组成		1 次/日	
		二甲醚		1 次/日	
		水含量		1 次/日	
		组成		1 次/日	
35	ORU 出口	二甲醚		1 次/日	
		甲醇		1 次/日	
		水含量		需要时	
		水		1 次/日	
36	V-903 污油	组分		需要时	
37	D-701 出口	水		需要时	
		二氧化硫	≤1ppm (mol)	需要时	
		组分		需要时	
		水		需要时	
38	D-701 进口	二氧化硫		需要时	
		组分分析		需要时	
		pH		需要时	送石化厂
		比重		需要时	
39	E-903 出口燃料气 SN-107				
40	P-106A/B 出口再生剂气体 洗涤剂洗水 SN-111				

41	PSA 出口解析气 SN-114	组分		需要时	
		痕量组分		需要时	
42	SHP 进料加热器 E-203 进料 SN-210	CO、CO ₂		需要时	
		组成		需要时	
		痕量组分：二烯烃、C5 ⁺		需要时	
		总硫含量		需要时	
		H ₂ S		需要时	
		组成		需要时	
43	SHP 反应器 R-201 出口物料 SN-211	痕量组分：二烯烃、C5 ⁺		需要时	
		组成分析		需要时	
44	P-206A 出口丙烯-丙烷分离 塔 二烯烃循环 SN-220	痕量组分：二烯烃、C5 ⁺		需要时	
		组分		需要时	
45	CSP 反应器出口 SN-607	痕量组分：二烯烃、C5 ⁺		需要时	
		总硫		需要时	
46	新鲜丙烷进料至进料保护 床 SN-201	组成		需要时	
		痕量组分：二烯烃、C5 ⁺		需要时	
		总硫含量		需要时	
		H ₂ S		需要时	

		乙醇			需要时	
47	SN-708 再生气	组分			需要时	
		硫化氢			需要时	
		二氧化硫			需要时	
		二氧化碳			需要时	
48	V-905 燃料气	组成			1 次/月	

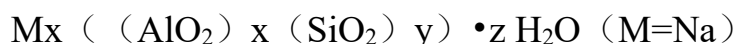
第二章 工艺原理及影响因素

第一节 工艺原理

一、原料预处理及 CSP 单元

1、原料预处理

原料预处理单元设计在饱和加氢单元进料之前，利用进料在 DME 汽提塔（T-501）中脱除二甲醚（DME），后经脱氧吸附器脱除原料碳四中的微量的甲醇、氯、水、硫、汞、砷、叔丁醇（TBA）、甲基叔丁基醚（MTBE）等杂质。原料 C₄ 经 ORU 单元处理后，使吸附完的物料中氧化物含量小于 1ppmw，硫含量小于 0.1ppmw，汞含量小于 0.1ppb，砷含量小于 1ppb，氯小于 1ppm，氧化物主要来源于 MTBE 单元。脱氧吸附器使用的吸附剂是 ORG-E。ORG-E 是碱性金属硅酸铝，特别指定以选择性吸附富含烯烃的 C₄ 物料中微量的氧化物,吸附剂分子式：



（1）ORG-E 上吸附氧化物是基于分子不同的极性。

（2）氧化物吸附剂的亲和力是由分子极性决定的，亲和性顺序如下：
水>>甲醇>叔丁醇>二甲醚>MTBE~MSBE>C₄S

（3）高亲和力的分子能够将低亲和力的分子从吸附剂上取代。

2、饱和加氢单元

休尔斯全饱和加氢工艺（CSP）是一个混合相、低温固定床催化工艺，能够使 C₄ 物料中的烯烃、二烯烃饱和。由于催化剂的活性较高，对双键的催化饱和率几乎可以达到 100%；CSP 单元产品的烯烃含量小于 40ppm，也可以根据下游工艺需求设计产出含烯烃 1~5ppm 的产品。CSP 单元的进料对不饱和化合物浓度没有任何限制，但其浓度会影响到本单元的反应参数及流程设计。

CSP 反应在一个催化剂固定床上，在气液两相系统中，在一定温度（60℃）、压力（2.29MPa）和过量氢气的条件下发生。

C₄ 物料加热到合适的反应器入口温度后与氢气混合。氢气与烃的混合

物料被输送到反应器入口并穿过固定的催化剂床层发生饱和加氢反应。反应产品经过与汽提塔塔底物料换热后进入汽提塔，在汽提塔中多余的氢气被分离，液相物料被输送到下游单元。

本单元的氢气来源是经过甲烷化的 PSA 氢气。

二、反应原理

烷烃脱氢基本原理是用一种经过稳定处理的铂金氧化铝基脱氢催化剂在高温（600℃-650℃）和低氢分压的情况下将混合烷烃进料（C₃、C₄）选择性的转化为单烯烃，丙烯的转化率为 19.5~20.5wt%，选择性为 99.6~99.8%左右；异丁烯的转化率为 48.3~50.9wt%，选择性为 88.3~87.8%左右。

较高的温度和较低的氢气分压对脱氢反应有利，但是结焦量也会相应的增加。催化剂稳定性和热裂解反应会限制反应器的温度，富氢的环境也不允许设计低于大气压力。所以结合实际情况，选择最优化的操作方法。

Oleflex 工艺的产物送至下游工艺装置，下游工艺装置可以有选择地分离或产出烯烃。未反应的丙烷经过循环，未反应的异丁烷经过醚化装置到 ORU、CSP 后，返回 Oleflex 装置。

（1）主反应

丙烷、异丁烷脱氢反应：异丁烷、丙烷在催化剂（铂金氧化铝基催化剂）和高温的作用下，发生脱氢反应，生成异丁烯、丙烯以及氢气。

装置在正常设计范围运行时，LHSV 为每小时 2.5 至 4.0，最后一个反应器出口压力为 0.02MPa。

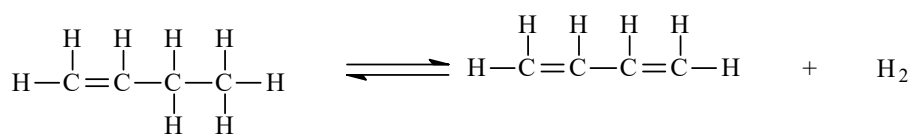
（2）副反应

主要副反应是裂解及生成二烯烃。对主脱氢反应有利的反应条件对这些副反应也有利。虽然也可能发生异构化等其他反应，但已配制出能最大程度减少这些反应的催化剂。

副反应还生成了重烃，有时也可能不受催化剂和反应器流出物处理材料的控制发生这些反应。二烯烃和芳香烃可以低聚成多环芳香烃，而多环芳香烃可以污染反应器流出物设备。

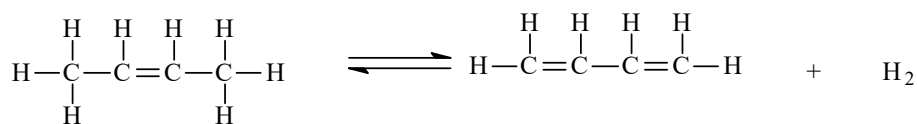
副反应

a.生成二烯烃



1-丁烯

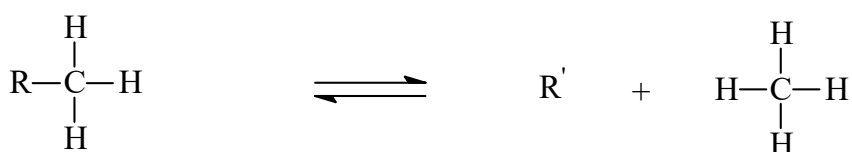
1, 3-丁二烯



2-丁烯

1, 3-丁二烯

b.加氢裂解

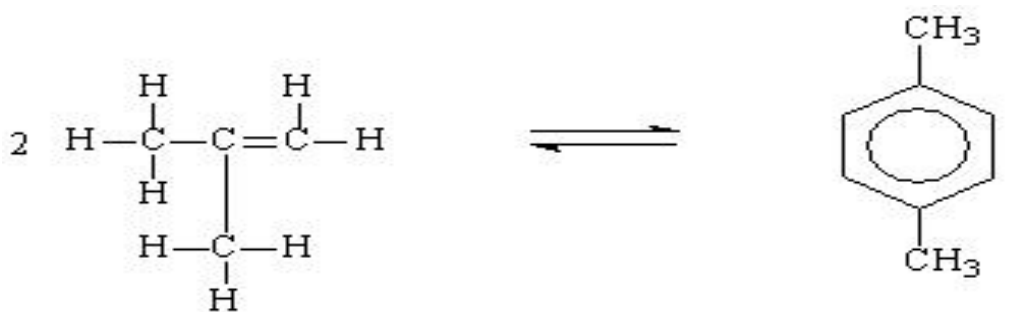


c.生成重烃



丙烯

苯



异丁烯

对二甲苯

(3) 热驱动副反应

由于工艺环境高温的性质，有些副反应是不可避免的。热裂解能产生焦炭，而焦炭能影响设备并降低流动效率。设计 Oleflex 反应器回路时，尽

可能减少热停留时间，同时，必须严密监测实际反应条件，最大程度减少这些副反应。裂解反应是放热反应，能消耗氢。

三、催化剂再生原理

本催化脱氢装置的连续再生（CCR）段可通过连续再生的催化剂流而将反应器段的脱氢反应保持在一定的高水平。连续再生段连续燃烧焦炭，并将催化剂的活性、选择性和稳定性基本恢复到新鲜催化剂的水平。

本节介绍连续再生段两种功能，即催化剂再生和催化剂循环，所涉及的工艺原理。

1、催化剂再生

Oleflex 催化剂再生需要六个基本步骤：

- （1）催化剂脱硫
- （2）去除催化剂中的细粉
- （3）燃烧焦炭
- （4）金属助剂氧化和再分散
- （5）去除过量氯
- （6）还原活性金属助剂

第一步骤发生在最后一个反应器下面的催化剂收集器内，第二步骤发生在分离料斗内，三、四、五三个步骤在再生器内完成。第六个步骤发生在第一个反应器顶部的还原区。

（1）催化剂脱硫

催化剂从最后一个反应器（R-103）自流进入催化脱氢反应器下面的催化剂收集器（V-306）中。最后一个反应器下面的催化剂收集器有别于其他反应器下面的催化剂收集器，其分为两个截然不同的区域：上面为脱硫区，下面为冷却区。上面的脱硫区通过注入 PSA 高纯度氢气对流入该区的催化剂加以净化，去除催化剂中的硫，设计在约 590℃ 温度条件下进入最后一个反应器下面的催化剂收集器。在此温度下，预计催化剂中有 95% 以上的硫会转为气体，随着催化剂收集器的吹扫气而排出。

为了确保催化剂收集器下面的催化剂管路阀门的完整性，催化剂在排出催化剂收集器之前需要加以冷却。这可在下面的冷却区实现，在冷却区，

来自 R-101 还原去的还原尾气在 235℃ 温度条件下逆向冷却催化剂。为防止离开冷却区的 CCR 干气与进入脱硫区的氢气混合,CCR 干气由一挡板收集,并通过中心管引至催化剂收集器顶部。

(2) 去除催化剂中的粉末

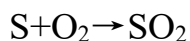
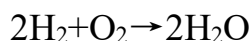
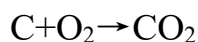
来自催化剂脱氢反应器区的循环催化剂,通过位于再生器之上的分离料斗进入催化剂再生器。由于催化剂是通过反应器和再生器中进行循环,部分催化剂会被破碎成碎块和粉尘,通常称之为“粉末”。如果不清除,这些粉末逐渐堵塞反应器和再生器内的滤网,从而需要停工进行滤网清洗。为了避免这种情况发生,催化剂中的粉末在分离料斗加以清除。

催化剂中的粉末在分离料斗中采用循环氮气系统进行清除或淘析。循环中的催化剂从顶部进入分离料斗,再通过一条称作“淘析管”的管道向下自流。循环氮气由分离料斗的侧面进入,与进入的催化剂形成对流,通过淘析管带走粉末,输送到集尘器中,粉末在这里被从循环氮气中滤出。集尘器过滤器要定期地用氮气吹洗去除滤出的粉末。该粉末然后被收集在集尘器下面的一个罐中。去除粉末和碎块后的催化剂自流进入再生器。

分离料斗还被用作反应器区的烃环境和再生器内含氧空气之间起着惰性气体缓冲隔离作用。

(3) 燃烧焦炭

催化剂上的焦炭由三种元素组成:碳、氢和硫。下面是各元素的氧化反应:



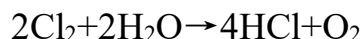
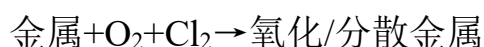
每种反应都放出热量,即,有热量产生。燃烧产生的热量和产物(二氧化碳、水和二氧化硫)必须从再生器去除。

待生催化剂从分离料斗通过催化剂输送管由顶部进入再生器。进入再生器之后,通过让催化剂与含氧量受控的横向气流接触而使焦炭燃烧。燃烧区由外滤网和容器壁之间的环形空间内的一个水平挡板分为上燃烧区和下燃烧区。催化剂首先经过上燃烧区,在这里燃烧大部分的常规焦炭。催

化剂一旦穿过上燃烧区并通过了挡板，就会进入下燃烧区。下燃烧区气体的氧气浓度和温度可以提高到高于上燃烧区，用于燃烧较难燃烧的焦炭。

（4）氧化和重新分布金属助剂

催化剂从冷却区向下流入塔的非环状部分。非环状部分的顶部被称为过渡区。催化剂在这里被从注氯区逆流而上的气体所干燥。催化剂上的残余水分是焦炭在上下燃烧区燃烧过程中所产生的副产物，应予去除以实现注氯区最佳性能所需的水平。降低含水量可改善注氯区催化剂表面铂的重新分布。水可与氯反应生成平衡量的氯化氢。反应如下：



催化剂一旦到达注氯区，氧化催化剂上的铂通过接触氯气和干燥空气进行重新分布。注氯区的氧浓度可从 0 调整至 21mol%，通常保持在 21mol%（白烧），剩余成分为氮气。如果催化剂表面有残留焦炭，低于 21mol%的氧浓度可用来防止注氯区出现高温。

为了防止可使催化剂失活的夹杂金属漂移，应避免在注氯区将氧浓度调至 0.5mol%以下。铁、镍和铬可以在催化剂正常循环通过再生系统的过程中，以及再生器在非正常高温下的运行期间，积累于催化剂表面。当催化剂与氯接触且氧水平非常低时，这些夹杂金属就可在催化剂颗粒内移动，并可与铂发生作用，可能减少用于脱氢的活性铂的数量。

（5）去除过量氯

在脱氯段通过干燥仪表风（黑烧时用氮气）的小流量逆向流动接触，除去再生器最底部催化剂中的过量氯。这样做是为了尽量减少催化剂表面的氯量，否则，在催化剂返回反应器后就会被以别的方式去除。而在反应器中所除去的氯最终会被脱氯罐吸附，在连续再生段的这一部分有效的脱氯，有助于延长脱氯罐中的脱氯剂的使用寿命。

再生后的催化剂通过连续再生区设备的其余部分重新回到反应器区。

（6）还原活性金属助剂

催化剂一旦再生，即循环至 1 号反应器上部的还原区。在还原区，CCR 氢气被加热后逆流向上通过催化剂。氢气与催化剂表面的氧化铂发生反应，

将铂还原到其活性金属状态。本还原步骤产生水，被还原氢从催化剂中脱除。存在于催化剂表面的残留氯化物和硫将被同时脱除。

2、催化剂循环

催化剂再生可确保催化剂处于良好状态，以保持在其最优状态进行循环。这是通过以正常循环速度置换反应器中的待生催化剂，并将其输送到再生器烧焦再生以恢复其活性。

由于催化剂会出现少量耗损，需要补充新鲜的催化剂维持反应器中的催化剂存量。催化剂循环是采用特殊催化剂输送设备实现的，该类设备由闭锁料斗、缓冲料斗、提升器和流量控制料斗组成。

（1）反应器间的提升器

催化剂被反应器之间的提升器输送到下一个反应器。当下游反应器的催化剂料位计显示需要添加催化剂，上游反应器的催化剂料位计显示其有充分的料位来传送时，即可进行。

（2）闭锁料斗

闭锁料斗配备在需要催化剂输送且气体环境转变的过渡处。1号闭锁料斗位于3号催化剂收集器之下。在此位置，催化剂需要从反应区的氢/烃环境输送到分离料斗的氮环境。2号闭锁料斗位于缓冲料斗之下，用以将催化剂跨越再生器的含氧环境边界输送到还原区的氢环境。

（3）流量控制料斗

流量控制料斗（FCH）通过再生段由操作人员设定的催化剂循环速度，通过定时器控制流量控制料斗上下阀门开启和关闭的时间，控制整个催化剂循环速度。

四、产物分离单元

选择性加氢工艺（SHP）是一种高选择性固定床工艺，用于将 C_3 、 C_4 或 C_4^+ 馏分中的二烯烃和炔烃加氢生成相应的单烯烃。

由于二烯烃和炔烃非常易于加氢，在较低的氢分压下，二烯烃和炔烃的转化率几乎可以达到 100%。此外，通过饱和损失的烯烃也最少。选择性加氢工艺一般用于去除反应器单元反应产物中的少量二烯烃和炔烃。

对于分馏单元，采用精馏分离技术将反应产物中的 C_2 及轻组分脱除后

进入燃料气制备系统，C₄及重组分进入 MTBE 装置，丙烷循环进入反应作为循环进料，最终分离出高纯度的丙烯。

1、SHP 反应系统

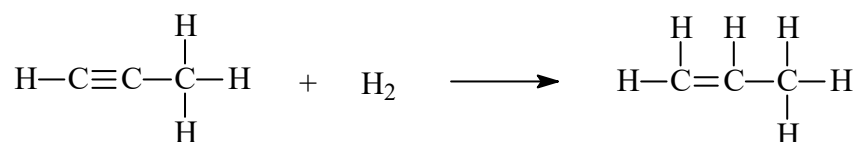
SHP 反应系统是把来自冷箱液体产品中的二烯烃和炔烃选择性转化为其各自的单烯烃。主要是除去在反应单元形成的副产品：甲基乙炔、丙二烯、1, 2-丁二烯、1, 3-丁二烯，因为这些副产品不仅会污染异丁烯和丙烯成品，还会与循环丙烷一起再循环回到反应单元，增加形成的焦炭量。因此，需要在选择性加氢工艺单元中将炔烃和二烯烃加氢生成单烯烃。

(1) 主反应

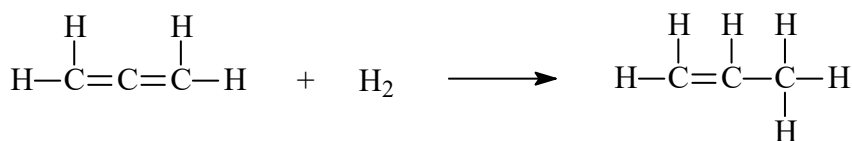
正常运行过程中，反应器内可以产生几百 ppm 炔烃和二烯烃，这些物料反应活性很强，如果循环回到 Oleflex 单元进料中，会增加形成的焦炭量。因此，在选择性加氢工艺单元中将炔烃和二烯烃加氢生成单烯烃。

下图是丙二烯（PD）和甲基乙炔（MA）、1, 2-丁二烯加氢反应、1, 3-丁二烯加氢反应的反应方程式，加氢反应是放热反应。

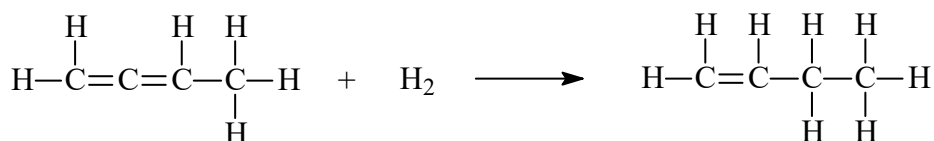
甲基乙炔



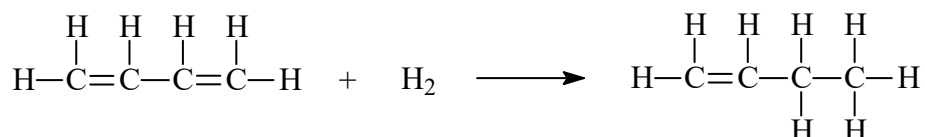
丙二烯



1, 2-丁二烯加氢反应



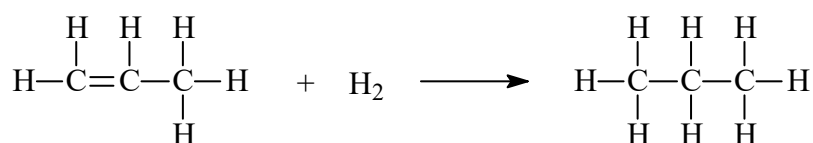
1, 3-丁二烯加氢反应



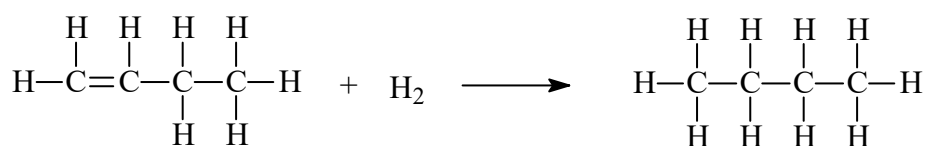
(2) 烯烃加氢（副反应）

由于 SHP 反应器中可能存在过量的氢气，因此有些单烯烃会加氢生成烷烃。下面是丙烯、1-丁烯、2-丁烯和异丁烯加氢的反应方程式。加氢生成烷烃的反应也是放热反应。

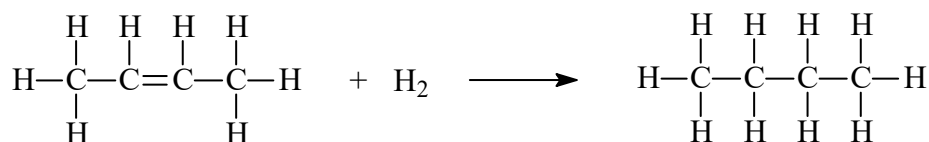
丙烯加氢反应



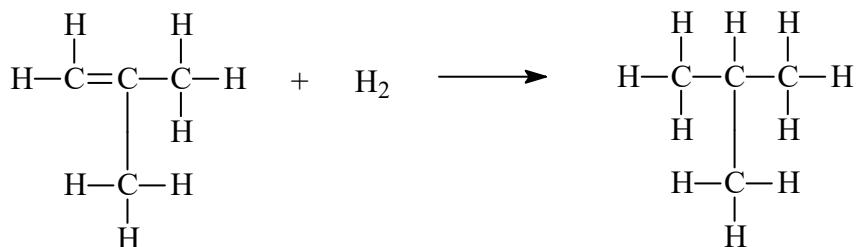
1-丁烯加氢反应



2-丁烯加氢反应



异丁烯加氢反应



2、分馏单元

分馏单元中的脱乙烷塔系统、C₃/C₄ 分离塔系统、丙烯-丙烷分离塔系统是按沸点不同，多次部分汽化和多次部分冷凝，使混合物分离成所要求组

分，最终得到目标产物富异丁烯和聚合级丙烯。

塔内所发生的传热传质过程如下：

（1）气液两相进行热量的交换，利用部分汽化所得气体混合物中的热量来加热部分冷凝所得的液体混合物；

（2）气液两相在热交换的同时进行质的交换。温度较低的液体混合物被温度较高的气体混合物加热而部分汽化。此时，因挥发能力的差异（低沸点物挥发能力强，高沸点物挥发能力差），低沸点物比高沸点物挥发多，结果表现为低沸点组分从液相转为气相，气相中易挥发组分增浓；同理，温度较高的气相混合物，因加热了温度较低的液体混合物，而使自己部分冷凝，同样因为挥发能力的差异，使高沸点组分从气相转为液相，液相中难挥发组分浓度增大。

精馏塔是由若干塔板组成的，塔内的一块塔盘只进行一次部分汽化和部分冷凝，塔盘数愈多，部分汽化和部分冷凝的次数愈多，分离效果愈好。如果多次的这样进行下去，最终在液相中留下的基本上是高沸点的组分，在气相中留下的基本上是低沸点的组分。由此可见，多次部分汽化和多次部分冷凝同时进行，就可以将混合物分离为目标产物。

通过整个精馏过程，最终由塔顶得到高纯度的易挥发组分，塔釜得到的基本上是难挥发的组分。

第二节 工艺参数对操作过程影响

一、原料预处理工艺参数

1、减少再生次数、降低苛刻度、减少毒物可以延长 ORU 吸附剂寿命。

2、ORU 吸附剂毒物分为永久性：（1）自由水—破坏分子筛；（2）卤化物（Cl, F）—破坏分子筛；（3）1, 3-二丁烯、乙炔、乙烯—结焦；（4）金属：在正常操作/或再生期间形成，严格意义上讲，这是结垢而不是“毒物”。暂时性毒物有：碱性氮，如氨和胺,溶解水,硫化物。

3、CSP 反应器压力

反应器的操作压力应控制在大约 2.29MPa（G）。

反应器压力应设定在能保证氢气在溶液中保持溶解状态（正常情况下不需要进行调节）。如果氢气从溶液中溢出，这将会导致用于氢气饱和的氢气量不足，反应器压力太低：产生气泡，氢气不能发生反应；影响单程转化率。反应器压力太高：进料泵压头不足；氢气压力不足；压缩机、泵的负荷增加。

4、CSP 反应器温度

反应器温度控制，正常操作时，反应器入口温度逐渐从 40℃（运行初期）升至 60℃（运行末期），出口温度从 60℃（运行初期）升至 78℃（运行末期）；如果温度太低：则反应速率不足；烯烃穿透。温度太高：会产生气泡，部分氢气不能发生反应，造成产品质量不合格。

5、液时空速

液时空速（LHSV）是指每小时通过单位体积催化剂的进料量。设计液时空速是基于烯烃浓度和希望的最终烯烃浓度设定的。

（1）计算液时空速（LHSV）：

液时空速（LHSV）= 进料的体积流量（m³/hr）/ 装填到反应器内的催化剂体积量 m³。

（2）设计液时空速（LHSV）如下：

以新鲜进料和总的催化剂量为基础：

液时空速（LHSV）= $Y \text{ m}^3/\text{hr}(\text{新鲜进料}) / X \text{ m}^3(\text{立方米催化剂体积量}) = \text{Zhr}^{-1}(\text{小时}^{-1})$

如果液时空速（LHSV）太低：（<<50%）沟流现象会比较显著；如果滞留时间太长，“完全饱和”可能会使床层温度升高，出现飞温现象。液时空速（LHSV）太高（>>120%）：滞留时间太短，烯烃饱和不完全。

6、氢烃比

（1）氢烃比计算方法：

氢烃比 = 进入反应器的氢气量（mol）/ 新鲜进料中的烯烃量（mol）

（2）反应器氢烃比控制：基于氢气的化学计量值，氢气与烯烃的比率至少为 1.5；流出物中含有一些过量氢气。

如果氢烃比太低：会导致反应速率或者反应器氢气不足；导致烯烃穿

透。氢烃比太高：会产生气泡，出口位置会出现两相物流；会导致氢气损失浪费；会导致催化剂局部升温。

7、烯烃浓度

进料中的烯烃含量无法进行直接控制（新鲜进料中的烯烃摩尔百分数大约为 2.16mol%），如果烯烃浓度太高，升温速率太快，则会导致出现高温；可能会出现烯烃穿透。通过饱和物料循环进入进料缓冲罐的方法来控制温升：如果进料中的烯烃>>正常浓度值，则可使用。

8、CSP 催化剂毒物

项目	允许浓度	超过许可浓度结果
硫	<0.1 wt ppm	暂时失活/可再生
CO/CO ₂	<1 ppm	永久失活
水	1-20wtpp; >20wtppm	暂时失活，永久失活
含氧化合物	<1wt ppm	暂时失活
总氯化物	<1 wt ppm	存在暂时毒害
重金属	<1 wt ppb	永久失活
砷	<1 wt ppm	永久失活
苛性碱	<1 wt ppm	永久失活

化剂上有积聚毒物的迹象：在相同进料烯烃浓度情况下，反应器床层温差（ ΔT ）下降；出现连续的烯烃穿透。钨为活性催化剂组分，会受到进料中各种组分的毒害。

二、反应单元工艺参数

1、反应温度

温度是用于调节反应器转化率的主要变量，由于烷烃脱氢生产烯烃是可逆吸热反应，高温有利于提高烷烃与单烯烃的平衡转化率。但反应温度过高将造成催化热裂解和深度脱氢反应加剧，导致选择性降低，因而反应温度不宜过高。从经济性和延长催化剂寿命考虑，在保证丙烯、异丁烯单

程转化率的前提下，尽量采用较低的反应温度。

工业上丙烷、异丁烷的催化脱氢反应的进口温度一般为 600~650℃。具体地讲，进料加热炉的出口温度低于下游中间加热炉的温度，以利用烯烃抑制热转化反应的优点。因此，尽可能在低温下运行 1#反应器，并使用下游加热炉来补偿第一个反应器的较低转化率，就可以获得较低的热转化率和对单烯烃较高的总选择性。

2、反应压力

主要控制反应器 R-103 的出口压力。该压力由产品气压缩机（C-101）吸入压力和通过装置的液压设定。对于给定的反应温度，丙烷、异丁烷的转化率随着反应压力的降低而显著增加。在相同的丙烷、异丁烷液时空速下，随着反应压力降低，可相应降低反应温度，而丙烯、异丁烯的单程收率维持不变。此时，丙烯、异丁烯选择性获得提高。但是由于存在将氧气吸入装置中氢/烃环境的风险，一般不降低反应器压力，防止在低于大气压力下运行。

3、液时空速

液时空速表示反应器活性区域单位体积催化剂一小时加入反应器的原料液体体积。丙烷、异丁烷脱氢反应，相同的反应压力下，丙烷、异丁烷液时空速增大，若反应温度不变，则丙烷、异丁烷单程转化率下降，丙烯、异丁烯单程收率也下降。欲维持丙烯、异丁烯单程收率不变，就得相应升高反应温度。液时空速是催化剂性能的重要标志之一。液时空速大，意味着反应器单位体积的生产能力大。因此，在相同的反应条件(温度、压力等)下，在工艺允许范围内，争取用较大的液时空速进行生产。

本装置的丙烷、异丁烷液时空速设计为 2.5~4.0 hr⁻¹。假设其他变量保持不变，提高液时空速也容易增加 R-103 反应器的出口压力，使“空吹”的可能性增加，“空吹”是一种不希望出现的现象。

4、氢烃比

氢/烃摩尔比是指循环气体中的氢气摩尔数与混合进料中烃摩尔数之比。压力不变时，减少氢烃比会使氢气分压下降。转化率不变的情况下，这又对较高的单烯烃选择性有利。

氢烃比较低会直接提高转化率和选择性。但是，氢烃比较低的缺点（1）在催化剂上生成的积炭增加，可能缩短催化剂的寿命，因而需要增加再生器的催化剂循环速度。（2）同时氢烃比降低会增加压缩机入口比重，进而影响压缩机工况。因此，需要综合考虑催化剂寿命、提高选择性和压缩机工况，优化氢烃比值。在过低氢烃比下运行，催化剂上生成的焦炭增加，同时在 Oleflex 反应器和加热炉炉管里生成大分子焦炭。这样生成的焦炭又会导致 Oleflex 反应器内部结构堵塞。

应注意的是，随着氢烃比值的下降，冷分离单元性能可能下降。循环气体流量下降时，冷箱换热器的流量分布可能更有挑战性，因而对换热器性能产生不利影响。所以，调节氢烃比值时，必须监测冷分离单元的性能及循环气体的纯度。

5、催化剂

丙烷、异丁烷脱氢反应是在催化剂存在下，高温低氢分压下发生的催化脱氢反应。所用催化剂的性能除了脱氢活性之外，特别重要的是对于生成丙烯、异丁烯的选择性要高，并且在高温条件下的稳定性要好，使用寿命要长。

脱氢催化剂的毒物是硫、氮化物、氧化物、重金属、卤化物和水等。

（1）硫

在烷烃进料中，过多的硫含量导致催化剂活性和选择性丧失。过量的硫含量，将加重反应流出物干燥器的负荷，而导致硫化氢穿透，进而腐蚀下游装置。二甲基二硫（DMDS）注入量为烃类进料量 75-85wtppm，产品检测硫化氢含量为 50-60molppm，进料原料硫含量不超过 30ppm。

（2）氮

Oleflex 进料中的氮化合物在反应器单元的氢气环境中发生反应，生成氨气。氨气又与催化剂表面的氯离子发生反应，形成氯化铵盐，沉积在反应器冷却器部分及产品回路中。在反应产物接触冷却器、级间罐或冷分离单元分离器上沉积会堵塞网垫，换热器中沉积会影响换热性能。这些盐类物质还会堵塞下游分馏塔的塔盘。最后，它们还会分布在燃料气系统中，堵塞燃烧器管口，加速管道腐蚀。Oleflex 进料中的总氮最高为 0.1 wtppm。

（3）含氧化合物

较重的含氧化合物可以与反应器回路中的烯烃发生反应产生黏胶。黏胶容易增加催化剂上的焦炭沉积。甲醇等较轻的含氧化合物会在 Oleflex 反应器回路的氢环境中生成水。反应器中水过多会影响催化剂和装置性能，Oleflex 进料含氧化合物含量小于 10 wtppm（按氧计）。

（4）水

水量过多，将与甲烷发生类似蒸汽转化的反应，从而产生一氧化碳。若反应工段的一氧化碳含量过高，将永久降低催化剂的活性，从而降低装置的性能。存在过量的水，将加重反应流出物干燥器的负荷，从而导致 H₂S 和水的穿透。水的穿透，将在冷分离系统造成严重的结冻问题。Oleflex 进料水含量要求小于 1ppm。

（5）卤化物

Oleflex 进料中，必须将含氯化物、氟化物等化合物潜在酸性毒素限制至可检测的最低水平。这些化合物会在催化剂上分解，使催化剂表面上沉积氯化物或氟化物。这样就会出现酸中心，加快裂解反应，生成更多轻烃，使异构化反应增多。最终导致对单烯烃的选择性下降。Oleflex 进料卤化物含量小于 1ppm。

（6）金属

进料中的汞、铅、砷等重金属会永久沉积在催化剂表面。最终会永久性降低催化剂活性和选择性。此外，汞还对冷分离系统的铝有副作用。UOP 公司对 Oleflex 进料中的重金属最高浓度作了规定。总重金属最高容许浓度（不含汞）为 20 wtppb，液体进料中汞的最高容许浓度为 0.1 wtppb。

6、进料成分

本装置设计 C₃/C₄ 混合进料比约为 1：1.1，在相同的操作条件下增加 C₃ 进料比例，转化率下降， ΔT 减少，结焦量减少；增加 C₄ 进料比例，转化率上升， ΔT 增大，结焦量增加。

对于异丁烷进料来说，尤其重要的是控制进料中正丁烷、烯烃、二烯烃的量。在规定的操作温度下，这些成分是焦炭的前体，会加速设备、管道和反应器内部结垢。因此，为避免过早关闭装置及完全拆下反应器筛网

进行清洗，反应器单元异丁烷进料中的正丁烷浓度应不超过 1.5wt%。异丁烷进料中 C₄ 烯烃应控制在低于 40wtppm。

丙烷进料要控制氮化物、重金属和游离水的含量，丙烯含量要低于 1.5wt%，甲基乙炔和丙二烯总含量低于 50wtppm。因为碱性氮化物、有机金属化合物会导致催化剂中毒，所以需要在进料保护床内去除。

7、二甲基二硫

硫会造成催化剂上的活性铂数量降低。实际上，一般认为过多的硫是反应的毒素。但是，反应物经过非催化剂区域的其他金属催化会在反应器器壁、外网、内网、热联合换热器和加热管等生成焦炭。硫使金属催化结焦的作用减弱，因而使焦炭形成过程减弱至可以控制的程度，同时能在设备上形成钝化保护膜防止设备材质渗碳损坏。UOP 公司规定，正常操作过程中，Oleflex 液体进料中的硫为 75~85 ppm(重量比)。二甲基二硫(DMDS)是保证整个 Oleflex 反应器回路适当钝化的唯一硫试剂。

必须对有机硫注入系统进行维护。维护不当可能导致反应器回路中生成焦炭颗粒。这些颗粒会造成反应器筛网上结垢，产生压降。最终导致装置停工清洗整个反应器回路。

8、反应器压差

用反应器前后的压差可以间接测量反应器内外筛网是否堵塞或结垢。运行过程中，测量并跟踪内外筛网上的压差，帮助确定堵塞严重程度与运行时间之间的关系。结垢过多，尤其是局部结垢会导致过早空吹及反应器内流量分布不均。操作原则是总压差最大不超过 3.5kPa。若超过以上指导值也可以运行，但可能出现操作故障，引起机械损坏。内筛网前后的压差过大可能会导致塞流分布器或膨胀波纹管发生部件损坏。

三、催化剂再生工艺参数

要控制再生器正确再生 Oleflex 催化剂。离开再生器的催化剂应该是氧化态的、不含有碳、干燥的和含氯量 1.0-1.2 wt%（无挥发性基质）。催化剂再生良好的最好证明是催化剂的颜色应该是乳白色的。以下是再生重要控制变量：催化剂循环速率、上部烧焦区氧气浓度、上部烧焦区循环气温度、下部烧焦区氧气浓度、下部烧焦区循环气温度、氯化区注氯、至氯化

区空气/ N_2 流量、至氯化区空气/ N_2 温度、脱氯区空气注入量。

1、催化剂循环速率

催化剂循环速率用来控制待生催化剂的焦炭含量，待生催化剂上过多的焦炭会降低催化剂活性，这时应该增加催化剂循环速率控制催化剂的焦炭含量。最大的催化剂循环速率是由待生催化剂焦炭含量、再生区入口氧气浓度和再生气流速决定的。催化剂循环速率应该一直与这些独立的变量平衡，确保在上部烧焦区和下部烧焦区基本上将所有的焦炭烧干净，从而不在过渡区或氯化氧化区发生烧焦。

2、上部燃烧区氧气含量

上部燃烧区允许的气体最大氧气浓度是 1.0mol%，推荐最低的操作氧气浓度为 0.6mol%。氧气浓度直接影响潜在催化剂峰温，再生气入口温度是 477℃，1.0mol%氧气浓度时，最大潜在催化剂峰温是 635℃。

在 1.0 mol%氧气浓度操作时，再生器上部燃烧区烧焦潜能是最大的。然而，因为杂质金属在更高的温度下迁移速率增加，选择同脱氢反应器苛刻度相一致的入口最低氧气浓度将延长催化剂使用寿命。

指导再生器烧焦的是上燃烧区床层热电偶测量的温度曲线。应该控制合适的氧气浓度从而使得烧焦时在温度曲线上出现一个明显的峰值，理想的峰值温度应该位于从顶部数第三个和第六个热电偶之间。当温度曲线出现变化，更高温度向底部热电偶移动或峰值位置向底部移动，证明进入再生器的碳的比例增加了，或者由于催化剂上焦炭含量增加或者催化剂循环速率过快引起的。如果进入再生器的焦炭比例增加，则需要增加补充空气的量。

即使在再生气氧气浓度范围内操作，也需要监控再生部分操作的异常情况，例如上部烧焦区热电偶测量的过高的温度。如果氧气分析仪分析数值不变而峰值发生变化，则证明入口氧气浓度发生了变化，应立即确认氧气分析仪是否发生了故障。

3、上部燃烧区循环气温度

上部燃烧区气体温度正常设为 477℃，这个温度适合烧掉脱氢反应部分正常产生的焦炭。

在某种情况下，例如产品气压缩机跳车或催化剂循环频繁中断，脱氢反应器会生成难以在再生器烧掉的焦炭，这对上部燃烧区的影响是需要烧掉更多焦炭从而会导致峰温潜在升高。如果增加 EH-402 出口温度这个峰温会更高，那么此时就需要调整氧气浓度以控制峰温。

为了评估目标温降所需要降低的氧气浓度，一般可以按氧气浓度每下降 0.1mol% 温度将降低 15℃ 考虑。为了避免氧气浓度改变时引起上部燃烧区温度瞬间大幅度变化，应该交替改变氧气浓度和温度，在做调整时按照氧气浓度每次调整不超过 0.02mol%，温度调整每次不超过 3℃ 的原则来进行。

4、下部燃烧区氧气浓度和温度

下部燃烧区氧气含量通常与上部燃烧区设定在同一水平。当脱氢反应部分不产生任何难烧的焦炭，并且上部烧焦区在良好的温度曲线下操作，下部燃烧区的温度曲线将有一个小的温升，催化剂被加热到和进入下部燃烧区的循环气入口温度相同后，这之后的温度曲线便是平线。

可以通过这个部分的温度曲线判断是否有焦炭落入下部燃烧区。若焦炭进入了下部燃烧区，则可以通过增加下部燃烧区循环气氧气浓度和入口温度以烧掉难烧的焦炭。下燃烧区的氧气含量最大可以提高到 5.0mol%，气体入口温度最大可以增加到 535℃，但这些受制于下部燃烧区峰温不能超过 605℃。因此应该调整合适的氧气含量和气体入口温度以确保控制峰温。

同上部燃烧区一样，不必要的高温会引起催化剂上杂质金属迁移，潜在降低催化剂活性。若过渡区温度上升则表明下部燃烧区烧焦不完全，这是我们不希望看到的，出现这种情况时，需对上燃烧区和下燃烧区的氧气浓度和入口温度做出调整以确保焦炭在上下燃烧区完全烧掉。

5、上部和下部燃烧区循环气流速

通常不控制流经上部和下部燃烧区的循环气流速，除非在试车过程时为了设定再生器的压力平衡。

监控循环气流速对了解再生器的状况是非常重要的。再生器筛网堵塞时将增加气体循环的阻力，循环气流速会趋向变慢，流速突然减少说明再生器有潜在的问题，应该迅速对再生器和循环气体回路做检查。

6、氯化区注氯

需要调整注氯量以控制氧化态催化剂氯含量（通常是 1.0 到 1.2 wt%）。

需要的注氯量通常是新鲜催化剂循环速率的 0.6 wt%。可以将注氯量提高到催化剂循环速率的 0.8 wt%，以保持催化剂乳白色外观。

注氯的目的是帮助均匀分散催化剂颗粒上的铂，如果注氯量太少，则不利于铂的分散，催化剂性能会降低。可以通过再生催化剂的颜色来大致判断催化剂上铂晶粒的分布情况，再生催化剂颜色灰或暗灰说明铂分散效果差。

7、氯化区空气/氮气流速

保持足够的注氯区空气流速是为了避免流动分散不均匀，并且保证即使在催化剂最大循环速率时也能够充分的加热干燥催化剂。为了确保在过渡/干燥区充分干燥催化剂，氯化区的气体流速必须一直保持在设定值，基于设计的催化剂循环速率，氯化区气体流速是 $0.295\text{Nm}^3/\text{kg}$ 催化剂。在任何催化剂速率下，氯化区气体流速必须保持在或高于上述速率。

在正常操作中，只允许将空气注入氯化区，该模式称为白烧。这个模式将再生器的氮气消耗量降低到最小，这也是最经济的操作模式。

当待生催化剂的焦炭比单程通过再生器能够烧掉的焦炭更高时，未烧掉的焦炭有可能在过渡/氯化区中再次燃烧，产生的高温会损坏再生器和催化剂。这时为了限制温升和防止损害，应该用氮气取代氯化区的部分空气。当至氯化区气体氧气含量高时，可以将 N_2 流量增加到设计最大流量的 90%，这足以充分限制高温的产生，这样对催化剂就不会有大的危险。

如果通入氯化区的氮气量增加到设计最大流量的 90%后，仍不足以限制过渡区/氯化区温度升高，则应该关闭所有通入氯化区的空气注入，即再生器应该切换到黑烧操作模式。这样处理的目的是为了保护再生器，但是在缺乏氧气时，催化剂上杂质金属会变得易于移动，会增加同铂结合的能力，加快降低催化剂活性。因此如果再生器切换到黑烧模式后，应该降低反应苛刻，增加上部燃烧区和下部燃烧区的烧焦深度，从而将再生器黑烧模式时间降到最低。

8、氯化区气体温度

氯化区气体温度正常设定在 538℃，该温度比催化剂离开下部燃烧区的温度高 50℃到 70℃，以确保充分干燥催化剂。若干燥不充分将会导致氯化区内注入的氯不能得到有效利用，因为部分氯将会同水反应生成 HCL。

在黑烧模式下，建议氯化区入口气体温度控制在较低的范围内（高于离开下部燃烧区入口温度 50℃），以减轻杂质金属离子迁移率增加而造成的催化剂活性降低。催化剂上铂晶粒分散不均匀时，催化剂颗粒会出现灰色，在这种情况下只将注氯量增加到催化剂循环量的 0.8wt%不会有效恢复铂晶粒的分散，而提高氯化区气体温度是可以提高氯的利用率。

9、至脱氯区空气

至脱氯区的空气用于除去催化剂上多余的氯，在脱氯区没有被除去的氯将在还原区被除去，最终到达脱氯罐，但这样会增加脱氯罐的负荷，缩短吸附剂的使用寿命。

10、分离料斗

分离料斗关键的工艺变量是淘析气流量和分离料斗同再生器之间的压差。

（1）淘析气流量

分离料斗中催化剂粉尘的分离是通过淘析气的循环来实现的，淘析气通过除尘风机循环，设定气体流速完成需要的分离。分离效果是通过监控收集在粉尘收集器样品中粉尘中催化剂完整颗粒的比例来判断，若粉尘收集器中的样品含有 20%到 30%催化剂完整颗粒证明分离效果好。

（2）分离料斗和再生器的压差

保持分离料斗和再生器正压差是保护 1 号闭锁料斗安全的关键，并确保氧气不会从再生器泄漏到分离料斗中。压差通常设定在 2.5kPa，若分离料斗和再生器之间压差变低，可能是催化剂传输管内催化剂减少，发现这种情况后，应该立即停止流量控制料斗的催化剂流动，调查压差变低的原因。

四、产物分离单元工艺参数

1、选择性加氢工艺催化剂

选择性加氢工艺单元使用的催化剂活性金属为钯（含量为 0.5wt%），

影响选择性加氢反应因素：反应器温度、反应器压力、液时空速、氢烃比、二烯烃炔烃浓度。

（1）温度：

温度升高会加大二烯烃的饱和率，温度升高需要较高压力保证液相，当催化剂发生钝化时需要温度升高，温度可以通过进料加热器（E-203）进行调节，正常范围：40-60℃，取决于催化剂寿命和二烯烃的浓度。温度过低：丙二烯和甲基乙炔会达到临界点。温度过高：a.会发生产品损耗；b.会产生气泡，气相中的催化剂不是选择性催化剂也不是钝化催化剂。

（2）压力：

设定压力以确保液相反应，运行期间通常不变，选择性加氢工艺（SHP）的工作压力 3.49MPa，可通过 SHP 出口调节阀调节。压力过低：a.产生气泡；b.气相中的催化剂不是选择性催化剂也不是钝化催化剂。压力过高：a.进料泵压头不足；b.泵能耗增加。

（3）液时空速：

液时空速由冷箱闪蒸罐液位及反应器出口调节阀进行控制。液时空速较低：a.增加反应器停留时间；b.会使床层温度变高；c.会使链烷烃过度饱和并增大产品损耗。液时空速较高：a.会降低反应器停留时间；b.会使床层温度变低；c.可能会降低二烯烃的转化；d.会使二烯烃和炔烃达到临界点。

（4）氢/二烯烃比：

氢气流量一般根据二烯烃和炔烃的含量调整，控制合适的氢烃比。为了确保二烯烃完全转化成单烯烃，选择性加氢工艺（SHP）入口处的氢/二烯烃比约为 1.2，选择性加氢工艺（SHP）入口处至少保持 1000mol ppm 氢气的量，以高者为准，氢/二烯烃比是通过氢气调节阀进行调节。氢/烃比较低：会使二烯烃饱和不充分，氢/烃比较高：会导致产品损耗，气泡形成会损失反应效率，因过分饱和导致过度放热。

（5）热氢汽提

反应单元带来的含硫化合物可能会造成 RED 穿透并带至选择性加氢工艺单元，使催化剂暂时失去活性，如果催化剂失去活性，可以采用热氢汽提使反应器中的催化剂恢复活性。

(6) 选择性加氢工艺催化剂毒物小结：

项目	允许浓度	超过许可浓度结果
总硫	<2 ppm（重量比）	暂时失活
H ₂ S/COS	<1 ppm（重量比）	暂时失活/可再生
CO	<1 ppm（重量比）	暂时失活
氮	<1 ppm（重量比）	暂时失活
总氯化物	<1 ppm（重量比）	永久失活
腐蚀剂	<1 ppm（重量比）	永久失活
金属（汞、砷等）	<50 ppb（重量比）	永久失活
H ₂ O	无游离态水	永久失活

第三章 装置联锁与控制方案

第一节 装置联锁

一、安全仪表系统（SIS）

本装置为重要的安全联锁保护、紧急停车系统及关键设备的联锁保护设置了安全仪表系统（SIS），其功能独立于 DCS 及其他子系统而单独设置，以确保人员及生产装置、重要机组和关键设备的安全。SIS 系统应按照 DIN V VDE0801 和 DIN V 19250 标准，采用由 TUV 安全认证的安全可编程序控制器（Programmable Logic Controller-PLC），独立完成装置的安全联锁或紧急停车（Emergency Shut-Down-ESD）。SIS 系统按照故障安全型设计，可与 DCS 系统实时数据通讯。SIS 系统设工程师站和顺序事件记录（SOE）站，相应的报警及操作由辅助操作台上的开关、按钮完成，个别功能在 DCS 系统操作站上完成。在工厂调试完成后，有 20% 已经接好线的输入/输出（I/O）点作为备用。在端子接线柜中，有 20% 的裕量端子作为备用；在系统机柜中，有 20% 的裕量空间用于安装 I/O 卡件。在工厂调试完成后，处理器、数据存贮器和数据通信网络的负载高不超过 40%；电源单元的负载多达到其能力的 50%；应用软件和通信系统有 30% 的扩展能力。

二、安全仪表系统逻辑图相关联锁

注 1：UC-101 即 DRCS 为反应产物干燥器再生顺控程序，CRCS 为催化剂循环系统，UC-201 为进料干燥再生顺控程序，UC-501 为 ORU 吸附再生顺控程序；

注 2：条件项出现 ABC 三项测量表时，一般为三取二后产生对应的结果；

1、UC-102（停所有火嘴）

（1）触发条件：

- a、HS-15904A 手动紧急停车按钮
- b、HS-15904B 手动紧急停车按钮

c、PSLL-15901A/B/C 燃料气系统点火气压力低低联锁值为 0.05MPa 延时 3 秒

(2) 产生结果:

关闭切断阀 UV-15905 、 UV-15906、 UV-15903、 UV-15904、UV-15901、UV-15902

2、UC-102 (停主火嘴)

(1) 触发条件:

a、UC-102 (停所有火嘴) 联锁触发

b、PSLL-16002 A/B/C 进料加热炉主火嘴燃料气入口压力低低联锁值为 0.007MPa

c、PSLL-16102 A/B/C 第一中间加热炉主火嘴燃料气入口压力低低联锁值为 0.007MPa

d、PSLL-16202 A/B/C 第二中间加热炉主火嘴燃料气入口压力低低联锁值为 0.007MPa

e、FSLL-13601A/B/C 冷箱低压膨胀机出口循环氢流量低低联锁值为 18600Nm³/h 延时 5 秒

f、FSLL-13302 A/B/C 联合进料进冷箱流量低低联锁值为 43500 kg/h 延时 5 秒

g、FSLL-13201 A/B/C 反应产物进冷箱流量低低联锁值为 48000 kg/h 延时 5 秒

h、FSLL-15203 A/B/CP-101 A/B 对流段水循环泵出口流量低低联锁值为 67000 kg/h 延时 30 秒

i、TSHH-10302 A/B/C H-101 进料加热炉出口温度高高联锁值为 680℃

j、TSHH-10502 A/B/C H-102 第一中间加热炉出口温度高高联锁值为 680℃

k、TSHH-10702 A/B/C H-103 第二中间加热炉出口温度高高联锁值为 680℃

l、XY-11702 A/B/C 自 CCS 反应产物压缩机 C-101 停车信号 (a、跳车信号送至 CRCS, b、跳车信号送至 DRCS, c、UC-952 联锁触发)

(2) 产生结果:

a、UY-15901A/B 关闭燃料气切断阀 UY-15901; UY-15902A/B 关闭燃料气切断阀 UY-15902

b、HY-10201 去 CRCS 主喷嘴停车信号 A 停车

c、HY-10202 去 CRCS 主喷嘴停车信号 B 停车

d、HY-10203 去 CRCS 主喷嘴停车信号 C 停车

e、CRCS 正常序列被抑制, 启动滴流模式。按 CRCS 设计程序在滴流模式结束前, 将不允许点燃主燃烧器。

3、UC-102 (主火嘴复位)

(1) 触发条件:

a、来自 CRCS 主火嘴允许信号 HY-30101 处于允许状态

b、UC-102 (停主火嘴) 联锁未触发 (压力低联锁延时触发)

c、HS-15901 主火嘴复位按钮按下

(2) 产生结果:

UY-15901A/B 燃料气切断阀 UY-15901 打开; UY-15902A/B 燃料气切断阀 UY-15902 打开。

4、UC-102 (停次火嘴)

(1) 触发条件:

a、HS-15905 处于开的状态(低火模式开关处于启动位置为此联锁触发的必要条件)

b、UC-102 (停所有火嘴) 联锁触发

c、PALL-16004 进料加热炉低压燃料入口压力低低联锁值为 0.007MPa, 低低报信号至 DCS 报警。

d、PALL-16104 第一中间加热炉低压燃料入口压力低低联锁值为 0.007MPa, 低低报信号至 DCS 报警。

e、PALL-16204 第二中间加热炉低压燃料入口压力低低联锁值为 0.007MPa, 低低报信号至 DCS 报警。

f、FSSL-15203 A/B/C P-101 A/B 对流段水循环泵出口流量低低联锁值为 67000 kg/h

g、TAHH-16601 进料加热炉烟气出辐射室温度高高联锁值为 585℃，高高报信号至 DCS 报警

h、TAHH-16602 第一中间加热炉烟气出辐射室温度高高联锁值为 585℃，高高报信号至 DCS 报警

i、TAHH-16701 第二中间加热炉烟气出辐射室温度高高联锁值为 585℃，高高报信号至 DCS 报警

(2) 产生结果：

a、关闭切断阀 UV-15903 UV-15904

5、UC-102（次火嘴复位）

(1) 触发条件：

a、HS-15905 处于开的状态，低火模式开关处于启动位置

b、UC-102（停次火嘴）联锁未触发（压力低联锁延时触发）

c、HS-15902 次火嘴复位按钮按下

(2) 产生结果：

UY-15901A/B 燃料气切断阀 UY-15901 打开；UY-15902A/B 燃料气切断阀 UY-15902 打开。

6、UC-102（停联合进料至冷箱系统）

(1) 触发条件：

a、FSSL-13601A/B/C 冷箱低压膨胀出口循环氢流量低低联锁值为 18600Nm³/h.

b、FSSL-13201A/B/C F-102A/B 反应产物进冷箱流量低低联锁值 48000 kg/h，延时 5 秒（HS-13402 为该联锁的冷箱开车旁路按钮按下此联锁旁路）

c、XY-11702 A/B/C 反应产物压缩机停车信号来自产物压缩机控制系统 CCS

d、UC-17010 联锁触发

(2) 产生结果：

a、HA-13401 通讯至 DCS 报警

b、关闭 UV-13401

c、停高压膨胀机、停低压膨胀机、停冷泵

7、UC-102（关闭 CSP 汽提塔来的尾气）

（1）触发条件：

a、FSSL-13201A/B/C 反应产物进冷箱流量低低联锁值 48000 kg/h 延时 5 秒

b、XY-11702 A/B/C 反应产物压缩机停车信号来自 CCS

（2）产生结果：

a、关闭 UV-12201

8、UC-102(加热炉出口高温信号)

（1）触发条件：

a、TSH-10302 A/B/C H-101 进料加热炉出口温度高联锁值为 350℃

b、TSH-10502 A/B/C H-102 第一中间加热炉出口温度高联锁值为 350℃

c、TSH-10702 A/B/C H-103 第二中间加热炉出口温度高联锁值为 350℃

（2）产生结果：

HY-10204、HY-10205、HY-10206 高温信号至 CRCS 系统

9、次火嘴压力低报警去 DCS

（1）触发条件：

a、HS-15905 处于开的状态(低火模式开关处于启动位置为此联锁触发的必要条件)

b、PAL-16004 进料加热炉低压燃料入口压力低联锁值为 0.02MPa。

c、PAL-16104 第一中间加热炉低压燃料入口压力低联锁值为 0.02MPa。

d、PAL-16204 第二中间加热炉低压燃料入口压力低联锁值为 0.02MPa。

（2）产生结果：

次火嘴压力低报信号至 DCS 报警。

10、次火嘴温度高报警去 DCS

（1）触发条件：

a、HS-15905 处于开的状态(低火模式开关处于启动位置为此联锁触发的必要条件)

b、TAH-16601 进料加热炉烟气出辐射室温度高联锁值为 570℃。

c、TAH-16602 第一中间加热炉烟气出辐射室温度高联锁值为 570℃。

d、TAH-16701 第二中间加热炉烟气出辐射室温度高联锁值为 570℃。

(2) 产生结果:

次火嘴温度高报信号至 DCS 报警。

UC-102 文字说明:

P-101 A/B 对流段水循环泵出口流量 FSSL-15203A/B/C 低低时间延迟应导致加热器完全关闭, 但长明灯应继续工作。循环氢流量 FSSL-13601A/B/C 低低, 延时后应导致除长明灯和次火嘴(如果运行)外, 加热器应完全关闭。原料进冷箱切断阀 UV-13401 关闭, 停高压膨胀机, 停低压膨胀机, 停冷泵。在干燥操作期间, 通过激活干燥旁路按钮 HS-13401 避免循环氢流量低低联锁导致加热器停止, 此按钮在正常情况下被禁用操作。反应产物压缩机进冷箱流量 FSSL-13201A/B/C 低低在延时后或反应产物压缩机停止信号 XY-11702A/B/C 应导致主燃烧器关闭, 原料进冷箱切断阀 UV-13401 关闭, 停高压膨胀机, 停低压膨胀机, 停冷泵, 并关闭 UV-12201 即停止汽提塔尾气去反应产物压缩机级间罐。但长明灯和次火嘴(若运行)应保持运行。应禁止主燃烧器的运行, 直到主燃烧器允许信号从催化剂再生控制系统接收。在冷箱系统开车操作期间, 该联锁导致冷箱进料关闭等通过激活冷箱启动旁路按钮 HS-13402, 可以绕过冷箱进料关闭联锁。此按钮在正常操作期间被禁用。联合进料至冷箱 FSSL-13302A/B/C 低低联锁, 延迟应导致加热器完全关闭, 但长明灯和次火嘴(若运行)应保持运行。在干燥操作期间, 通过激活干燥操作旁路按钮 HS-13401, 可以绕过此联锁。加热器出口 TSHH-10302A/B/C 或 1 号中间加热器出口 TSHH-10502A/B/C 或 2 号中间加热器出口 TSHH-10702A/B/C 高高应导致加热器完全关闭, 但长明灯和次火嘴(若运行)应保持运行。任何加热器出口的高温条件 350℃ TSH-10302A/B/C、TSH-10502A/B/C 或 TSH-10702A/B/C 应使三重信号断电, 使三重信号发送高温信号至催化剂再生控制系统(CRCS), 以抑制正常的 CRCS。如果任何加热器出口的高温状态激活且主燃烧器跳闸, 正常 CRCS 序列将被抑制, 滴流模式必须执行。如果所有的反应器没有高温信号, 主燃烧器跳闸信号断电三次在每个反应器发生足够的催化剂移动之前, 那么正常的 CRCS 序列将仍然被抑制, 滴流模式必须执行。1 号, 2 号闭锁式料

斗和所有提升装置接合器的正常顺序被禁止，直到操作员激活的“滴流模式”由 CRCS 执行，以提取一定数量的催化剂。每个反应器的最小批次一旦完成，主燃烧器启用信号从 CRCS 送至 SIS 系统，正常的 CRCS 序列被启用。

11、UC-103

(1) 触发条件：

- a、LSHH-12102A/B/C V-104REC 中间罐液位高高联锁值 50%
- b、TSHH-11801 A/B/C C-101 反应产物压缩机第一段出口温度高高联锁值 200℃
- c、TSHH-11902 A/B/C C-101 反应产物压缩机第二段出口温度高高联锁值 200℃
- d、HS-11702 辅操台紧急停车按钮

(2) 产生结果：

- a、HY-11702 反应进料压缩机停车状态通讯至 DCS 报警
- b、HY-UC103 A/B/C 去 CCS 系统压缩机停车

12、UC-104

(1) 触发条件：

- a、HS-11601 现场手动复位按钮
- b、LSHH-11301 A/B/C V-103 反应产物接触冷却塔下部液位高高联锁值 50%
- c、HSC-P115A DCS 手动停泵按钮 DCS
- d、HSC-P115B DCS 手动停泵按钮 DCS

(2) 产生结果：

- a、UY-11601 A/B 关闭切断阀 UV-11601 失电关阀 FC
- b、HYC-115A 停溶剂补充泵 P-115A 常闭触点断开停泵
- c、HYC-115B 停溶剂补充泵 P-115B 常闭触点断开停泵

13、UC-105

(1) 触发条件：

- a、HS-13801 现场手动复位按钮

b、LSLL-14104 V-108 再生气洗涤塔下部液位低低联锁值 15%

(2) 产生结果:

LY-13801B 关闭 V-110 液位控制阀 LV-13801B 失电关阀 FC

14、UC-151

(1) 触发条件:

a、SIS 手动联锁按钮 HSR-15101A

b、PSHH-15101 V-101 蒸汽分离罐压力高高联锁值为 5.5MPa

c、HSR-15101 SIS 手动复位按钮

(2) 产生结果:

PSV-15101 打开蒸汽分离罐 V-101 压力调节阀 PV-15101 失电开阀, 调节阀开度 DCS 设定 100%

15、UC-202

(1) 触发条件:

a、TSL-21302 E-202 再生剂蒸汽过热器壳程出口温度低报值 80℃

b、XY-21302 TI-21302 低温及低低温报警禁止来自 DCS(此按钮按下 a、c 不触发至 DCS 报警)

c、TSL-21302 E-202 再生剂蒸汽过热器壳程出口温度低低, 联锁值 70℃

d、TXSHH-21403 EH-201 再生剂过热器温度高高联锁值 510℃

e、TXSHH-21405 EH-201 再生剂过热器温度高高联锁值 510℃

f、FSL-21203 E-201 再生剂蒸汽过热器壳程入口流量低低联锁值 2400 kg/h

g、XY-21201 低流量及低低流量报警禁止来自 DCS(此按钮按下 f、h 不触发至 DCS 报警)

h、FSL-21203 E-201 再生剂蒸汽过热器壳程入口流量低报值 3200 kg/h

(2) 产生结果:

a、TAL-21302 E-202 再生剂蒸汽过热器壳程出口温度 DCS 低报警

b、TALL-21302 E-202 再生剂蒸汽过热器壳程出口温度 DCS 低低报警

c、HY-21401 停进料干燥器再生剂过热器 EH-201 常闭触点断开停机

d、FALL-21203 E-201 再生剂蒸汽过热器壳程入口流量 DCS 低低报警

e、FAL-21203 E-201 再生剂蒸汽过热器壳程入口流量 DCS 低报警

16、UC-203

(1) 触发条件:

a、HS-21901 现场手动复位按钮

b、PSHH-22001A/B/C EA-202 脱乙烷汽提塔空冷器入口压力高高联锁值为 3.69MPa

c、UC-902 全厂电力故障联锁触发

(2) 产生结果:

a、UY-21901A/B 关闭脱乙烷汽提塔再沸器蒸汽切断阀 UV-21901 失电 关阀 FC

b、UY-21902A/B 关闭脱乙烷汽提塔再沸器蒸汽切断阀 UV-21902 失电 关阀 FC

17、UC-204

(1) 触发条件:

a、HS-21501 现场手动复位按钮, 复位 UV-21501

b、TSHH-21701A R-201 SHP 反应器上部温度高高联锁值 80℃

c、TSHH-21701B R-201 SHP 反应器中部温度高高联锁值 80℃

d、TSHH-21701CR-201 SHP 反应器下部温度高高联锁值 80℃

e、TSHH-21701D R-201 SHP 反应器出口温度高高联锁值 80℃

f、HS-21601 现场手动复位按钮, 复位 UV-21601

(2) 产生结果:

a、UY-21501A/B 关闭到 SHP 反应器的制备气切断阀 UV-21501 失电 关阀 FC

b、UY-21601A/B 关闭 SHP 反应器进料加热器蒸汽切断阀 UV-21601 失电 关阀 FC

18、UC-205

(1) 触发条件:

a、HS-23101 现场手动复位按钮, 复位 UV-23101、UV-23102

b、PSHH-22901A/B/C T-204 丙-丙分离塔塔顶压力高高联锁值为 0.87MPa

(2) 产生结果:

a、UY-23101A/B 关闭 E-210A/B 再沸/冷凝器管程入口切断阀 UV-23101 失电关阀 FC

b、UY-23102A/B 关闭 E-210A/B 再沸/冷凝器管程入口切断阀 UV-23102 失电关阀 FC

19、UC-206 (停热泵压缩机)

(1) 触发条件:

a、LSHH-23202A/B/C V-206 热泵压缩机吸入罐液位高高联锁值 79.2%

b、TSHH-23602A/B/C C-201 热泵压缩机第一段出口温度高高联锁值 130℃

c、TSHH-23603A/B/C C-201 热泵压缩机第二段出口温度高高联锁值 130℃

d、HS-23503 热泵压缩机辅操台手动紧急停机按钮

(2) 产生结果:

a、HY-UC206A/B/C 去 CCS 系统热泵压缩机停车

a、HS-23503 热泵压缩机跳车状态通讯至 DCS 报警

20、UC-206 (停二烯烃循环泵)

(1) 触发条件:

a、XY-23501A/B/C 热泵压缩机跳车信号来自 CCS

b、HSC-P206A DCS 手动按钮停泵 P206A

(2) 产生结果:

HYC-P206A 停二丙烯循环泵 P-206A 常闭触点断开停泵

21、UC-206 (停丙烯产品泵)

(1) 触发条件:

a、LSLL-23202A/B/C V-206 热泵压缩机吸入罐液位低低, 联锁值 12.5%

b、HYL-P209A/ HYL-P209B DCS 联锁停泵信号至相应的 P209A/B

停泵

(2) 产生结果:

a、HYC-P209A 停丙烯产品泵 P-209A 常闭触点断开停泵

b、HYC-P209B 停丙烯产品泵 P-209B 常闭触点断开停泵

22、UC-207

(1) 触发条件:

a、TSSL-22403A/B/C E-206 汽提塔尾气换热器管程出口温度低低，
联锁值 5℃

b、SIS 手动联锁按钮 HS-22401 联锁

c、HS-22401 现场手动复位按钮，复位 UV-22401、UV-22402

(2) 产生结果:

a、UY-22401A/B 关闭尾气经 E-206 换热至 E-105 切断阀 UV-22401

b、UY-22402A/B 打开尾气经 E-206 换热至火炬切断阀 UV-22402

23、UC-208

(1) 触发条件:

a、PSHH-22802A /B/CC₃/C₄ 分离塔冷凝器 E-209 壳程入口压力高高联
锁值为 1.6MPa

b、HS-22601 现场手动复位按钮，复位 UV-22601、UV-22602

c、UC-901 全厂循环水故障联锁触发

e、UC-902 全厂电力故障联锁触发

(2) 产生结果:

a、UY-22601A/B 关闭 C₃/C₄ 精馏塔再沸器蒸汽切断阀 UV-22601 b、
UY-22602A/B 关闭 C₃/C₄ 精馏塔再沸器蒸汽切断阀 UV-22602

24、UC-502

(1) 触发条件:

a、TSL-51102 再生气蒸汽过热器 E-504 出口温度低联锁值 140℃

b、XY-51101 低温及低低温报警来自 DCS 禁止信号（此按钮按下 a、c
不触发至 DCS 报警）

c、TSSL-51102 自再生蒸汽过热器再生气温度低低联锁值 130℃

d、TXSHH-51205 EH-501 电加热过热器顶部温度高高联锁值 560℃
e、TXSHH-51207 EH-501 电加热过热器中上部温度高高联锁值 560℃
f、TXSHH-51209 EH-501 电加热过热器中下部温度高高联锁值 560℃
g、TXSHH-51211 EH-501 电加热过热器底部温度高高联锁值 560℃
h、FSL-51003 新鲜再生气去 E-105 流量低低联锁值 2700 m³/h(量程 0~16000 m³/h)

i、XY-51002 低流量报警禁止及低低流量报警禁止信号来自 DCS (此按钮按下 j、h 不触发至 DCS 报警)

j、FSL-51003 新鲜再生气去 E-505 流量低报值 3600 m³/h

(2) 产生结果:

- a、TAL-51102 再生气蒸汽过热器 E-504 出口温度 DCS 低报警
- b、TALL-51102 再生气蒸汽过热器 E-504 出口温度 DCS 低低报警
- c、HY-51201 停再生气电加热 EH-501 常闭触点断开停机
- d、FALL-51003 新鲜再生气去 E-505 流量 DCS 低低报警
- e、FAL-51003 新鲜再生气去 E-505 流量 DCS 低报警

25、UC-503

(1) 触发条件:

a、PSHH-50601A/B/C DME 汽提塔冷凝器 EA-501 入口压力高高, 联锁值为 1.13MPa。

b、HS-50401 现场手动按钮 UV-50401、UV-50402 复位按钮

c、UC-902 全厂电力故障联锁触发

(2) 产生结果:

- a、UY-50401A/B 关闭到 DME 汽提塔再沸器的蒸汽切断阀 UV-50401
- b、UY-50402A/B 关闭到 DME 汽提塔再沸器的蒸汽切断阀 UV-50402

26、UC-504

(1) 触发条件:

- a、TSHH-50302A/B/C E-502 塔釜冷却器壳程出口温度高高联锁值 60℃
- b、HS-50301 现场手动复位按钮, 复位 UV-50301

(2) 产生结果:

a、UY-50301A/B 关闭切断阀 UV-50301

27、UC-601

(1) 触发条件:

a、HS-60401 现场手动复位按钮, 复位 UV-60401

b、TSHH-60501 R-601 CSP 反应器上部温度高高联锁值 93℃

c、TSHH-60502 R-601 CSP 反应器中部温度高高联锁值 93℃

d、TSHH-60503 R-601 CSP 反应器下部温度高高联锁值 93℃

e、TSHH-60504 R-601 CSP 反应器底部温度高高联锁值 93℃

f、HS-60402 现场手动复位按钮, 复位 UV-60402

(2) 产生结果:

a、UY-60401A/B 关闭到 CSP 反应器进料氢气切断阀 UV-60401

b、UY-60402A/B 关闭到 CSP 反应器进料加热器蒸汽切断阀 UV-60402

28、UC-602 (HY-UC602A 停氢气压缩机 C-601A)

(1) 触发条件:

a、TSHH-61501A C-601A 氢气压缩机一段出口温度高高联锁值 140℃

b、TSHH-61504A C-601A 氢气压缩机二段出口温度高高联锁值 140℃

c、TSHH-61507A C-601A 氢气压缩机三段出口温度高高联锁值 140℃

d、HS-61501 辅操台手动按钮紧急停机 C-601A

(2) 产生结果:

a、HY-UC602A 停氢气压缩机 C-601A

29、UC-602 (HY-UC602B 停氢气压缩机 C-601B)

a、TSHH-61601A C-601B 氢气压缩机一段出口温度高高联锁值 140℃

b、TSHH-61604A C-601B 氢气压缩机二段出口温度高高联锁值 140℃

c、TSHH-61607A C-601B 氢气压缩机三段出口温度高高联锁值 140℃

d、HS-61601 辅操台手动按钮 C-601B 紧急停机

(2) 产生结果:

a、HY-UC602B 停氢气压缩机 C-601B

30、UC-701

(1) 触发条件:

a、PSHH-70602A/B/C 脱异丁烷塔冷凝器 E-701 壳程入口压力高高联锁值为 0.83MPa

b、UC-901 全厂循环水故障联锁触发

c、UC-902 全厂电力故障联锁触发

d、HS-70401 现场手动复位按钮，复位 UV-70401 、UV-70402

(2) 产生结果：

a、UY-70401A/B 关闭到脱异丁烷塔再沸器蒸汽切断阀 UV-70401 b、

UY-70402A/B 关闭到脱异丁烷塔再沸器蒸汽切断阀 UV-70402

31、UC-702

(1) 触发条件：

a、TXSHH-71203 EH-701SO₂ 脱除系统再生气电加热器温度高高联锁值 540℃

b、TXSHH-71205 EH-701SO₂ 脱除系统再生气电加热器温度高高联锁值 540℃

(2) 产生结果：

HY-21401 停 SO₂ 脱除系统再生气电加热器 EH-701

32、UC-703

(1) 触发条件：

a、TXSHH-71101 自 C-701 去 E-706 温度高高联锁值 135℃

b、HS-71101 C-701 辅操台停车信号

(2) 产生结果：

HYC-71101 停 SO₂ 脱除系统再生气压缩机 C-701

33、UC-901 全厂停水

(1) 触发条件：

FSHH-92001A/B/C 循环水供水主管流量低低 2331m³/h

(2) 产生结果：

a、UC-208 联锁触发 C₃/C₄ 精馏塔再沸器蒸汽切断

b、UC-701 联锁触发脱异丁烷塔再沸器蒸汽切断

34、UC-902 全厂电力故障

(1) 触发条件:

- a、HS-92002 DCS 手动复位按钮
- b、ESLL-92002A/B/C A 路母线电力故障 MCC 电路故障
- c、ESLL-92002D/E/F B 路母线电力故障 MCC 电路故障

(2) 产生结果:

- a、UC-208 连锁触发 C₃/C₄ 精馏塔再沸器蒸汽切断
- b、UC-701 连锁触发脱异丁烷塔再沸器蒸汽切断
- c、UC-203 连锁触发脱乙烷汽提塔再沸器蒸汽切断
- d、UC-503 连锁触发 DME 精馏塔再沸器的蒸汽切断

35、UC-951

(1) 触发条件:

- a、UC-206 (停热泵压缩机) 连锁触发
- b、HS-95101 低低压蒸汽减温、减压调节阀 DCS 复位按钮

(2) 产生结果:

- a、PSV-95103 打开减压调节阀 PV-95103
- b、TSV-95103 打开减温调节阀 TV-95103

36、UC-952

(1) 触发条件:

- a、HS-95102 低低压蒸汽减温、减压调节阀 DCS 复位按钮
- b、XY-11702 A/B/C 反应产物压缩机停车信号来自 CCS

(2) 产生结果:

- a、PSV-95104 打开减压调节阀 PV-95104
- b、TSV-95104 打开减温调节阀 TV-95104

37、尾气回收系统

(1) 触发条件:

- a、TI-42024 缓冲罐 TK-411X 顶部温度高高连锁值 80℃
- b、TI-42025 缓冲罐 TK-411X 顶部温度高高连锁值 80℃
- c、TI-42026 热气洗涤器 J-411X 顶部温度高高连锁值 550℃
- d、FI-42007 P-411X 泵出口循环流量低低延时 10s 连锁值 30m³/h

- e、FI-42009 J-411X 塔循环介质流量低低延时 10s 联锁值 3.8m³/h
- f、TI-42027 T-411X 顶部温度高高，联锁值 80℃

(2) 产生结果：

- a、UV-42001 尾气回收系统紧急水切断阀打开

38、尾气回收系统紧急停车

(1) 触发条件：

- a、TI-42024 缓冲罐 TK-411X 顶部温度高高联锁值 85℃
- b、TI-42025 缓冲罐 TK-411X 顶部温度高高联锁值 85℃
- c、TI-42026 热气洗涤器 J-411X 顶部温度高高联锁值 560℃
- d、FI-42009 J-411X 塔循环介质流量低低延时 10s 联锁值 3.4m³/h
- e、TI-42027 T-411X 顶部温度高高，联锁值 80℃
- f、DCS 手动停尾气回收按钮停止

(2) 产生结果：

- a、UV-42002 尾气回收系统紧急排空阀打开
- b、UV-42003 尾气回收系统进气阀关闭
- c、尾气回收系统停车信号去 DCS
- d、尾气回收系统停车信号去 CRCS

三、冷箱及膨胀机部分联锁

1、UC-17002（高压膨胀机跳车联锁）

如下任一条件满足时，高压膨胀机 HP 跳机

- (1) HP 密封气与叶轮背后差压低于 PDALL17702--0.35bar
- (2) HP 隔离气与泄漏气差压低于 PDAL17707--0.35bar
- (3) HP 密封气温度低于 TALL17703--20℃
- (4) HP 泄漏气孔板差压大于 PDAH17711--1bar

(5) HP 齿轮箱各轴承温度高于设定值，低速轴联锁值 115℃， 高速轴联锁值 125℃

(6) HP 齿轮箱各振动值、位移值大于设定值，低速轴联锁值 85um，高速轴联锁值 62um。HP 轴振动高高报警开关报警或 HP 主推轴位移高高报警开关报警

- (7) HP 齿轮箱低速轴转速高于设定值, 联锁值 3200rpm
- (8) HP 启动过程中, 60S 内未通过转速区域 690-2500rpm
- (9) HP 发电机 U V W 绕组温度高于设定值--135℃
- (10) HP 发电机轴承温度 (DE/NDE)高于 105℃
- (11) HP 膨胀机入口紧急切断阀限位开关故障
- (12) 发电机保护柜 HP 公共跳机 EA17931
- (13) 发电机保护柜 HP 逆功率保护跳机 EA17932
- (14) 油系统齿轮箱入口油温高于于 TAAH18101--60℃
- (15) 油系统齿轮箱入口油压低于 PALL18101--1.4barg
- (16) 油系统油箱液位低于 LALL18101--2mm
- (17) 来自就地 LCP 急停按钮 HS17440
- (18) 来自就地 LCP 停止按钮 HS17420
- (19) 来自辅助操作台的急停按钮 HS17423
- (20) 来自辅助操作台的停止按钮 HS17421
- (21) 来自 HP 发电机断路器开关柜电气故障信号 EA17940
- (22) V-122X 液位高于设定值 LIAHH-17301--1000mm
- (23) 1200-UC-102 (产物压缩机停或循环氢流量低低联锁触发或反应产物进冷箱流量低低联锁触发) 停高压膨胀机联锁触发

以上任一条件触发时, 切断电磁阀 USV-17402A/B, 并要求高压膨胀机 EXP-121X 入口的紧急切断阀 UV-17402 在 0.5s 时间内关闭, 同时输出信号到 DCS 的 PY-13502B,要求 3 秒时间内控制 PV-13502B 打开 85%开度, 然后由 PIC-13502B 根据设定值自动控制 PV-13502B, 稳定住压力。重新打开 UV-17402 需复位复位按钮 HS-17002。

故障排除后, 通过 SIS 画面复位按钮复位故障点, 膨胀机满足所有启动条件后, 可再次启机。

2、UC-17004 (低压膨胀机跳车联锁)

如下任一条件满足时, 低压膨胀机 LP 跳机

- (1) LP 密封气与叶轮背后差压低于 PDALL17802--0.35bar
- (2) LP 隔离气与泄漏气差压低于 PDAL17807--0.35bar

- (3) LP 密封气温度低于 TALL17803--20℃
- (4) LP 泄漏气孔板差压大于 PDAHH17811--1bar
- (5) LP 齿轮箱各轴承温度高于设定值 低速轴--115℃ 高速轴--125℃
- (6) LP 齿轮箱各振动值、位移值大于设定值 低速轴--85um, 高速轴--62um。LP 轴振动高高报警开关报警或 LP 主推轴位移高高报警开关报警
- (7) LP 齿轮箱低速轴转速高于设定值--3200rpm
- (8) LP 启动过程中, 60s 内未通过转速区域 690-2500RPM
- (9) LP 发电机 U V W 绕组温度高于设定值--135℃
- (10) LP 发电机轴承温度 (DE/NDE)高于设定值--105℃
- (11) LP 膨胀机入口紧急切断阀限位开关故障
- (12) 发电机保护柜 LP 公共跳机 EA18031
- (13) 发电机保护柜 LP 逆功率保护跳机 EA18032
- (14) 油系统齿轮箱入口油温高于 TAAH18101--60℃
- (15) 油系统齿轮箱入口油压低于 PALL18101--1.4barg
- (16) 油系统油箱液位低于 LALL18101--2mm
- (17) 来自就地 LCP 急停按钮 HS17442
- (18) 来自就地 LCP 停止按钮 HS17430
- (19) 来自辅助操作台的急停按钮 HS17433
- (20) 来自辅助操作台的停止按钮 HS17431
- (21) 来自 LP 发电机断路器开关柜电气故障信号 EA18040
- (22) 1200-V-124X 液位高于设定值 LIAHH-17305--1000mm
- (23) 1200-UC-102 (产物压缩机停或循环氢流量低低联锁触发或反应产物进冷箱流量低低联锁触发) 停低压膨胀机联锁触发

上述任一条件触发时, 切断电磁阀 USV-17403A/B, 并要求低压膨胀机 EXP-122X 入口的紧急切断阀 UV-17403 在 0.5s 时间内关闭, 同时输出信号给 DCS 的 FY-13602B, 要求 3 秒时间内控制 FV-13602B 打开 80%开度, 然后由 FIC-13602B 根据设定值自动控制 FV-13602B, 稳定住流量。重新打开 UV-17403 需复位按钮 HS-17004。

故障排除后, 通过 SIS 画面复位按钮复位故障点, 膨胀机满足所有启

动条件后，可再次启机。

3、UC-17001

(1) 触发条件：

LI-17202 一级分离器 V-121X 液位低低,联锁值： 150mm

(2) 触发结果：

切断电磁阀 LSV-17201A/B、TSV-17401A/B，从而关闭调节阀 LV-17201、TV-17401。液位恢复到下限报警值以上复位可以打开电磁阀 LSV-17201A/B、TSV-17401A/B，从而打开阀门 LV-17201、TV-17401。

4、UC-17003

(1) 触发条件：

LIA-17301A/B/C 二级分离器 V-122X 液位低低联锁值： 150mm

(2) 触发结果：

联锁结果：切断电磁阀 LSV-17302A/B,从而关闭调节阀 LV-17302,液位恢复到下限报警值以上时复位打开电磁阀 LSV-17302A/B,从而打开调节阀 LV-17302。

5、UC-17005

(1) 触发条件：

LT-17305A/B/C 高压膨胀机出口分离器 V-124X 液位低低联锁值：
150mm

(2) 触发结果：

切断电磁阀 LSV-17306A/B,从而关闭调节阀 LV-17306，液位恢复到下限报警值以上时复位打开电磁阀 LSV-17306A/B。

6、UC-17006

(1) 触发条件：

LI-17303 低压膨胀机出口分离器 V-125X 液位低低联锁值： 150mm

(2) 触发结果：

切断电磁阀 LSV-17304A/B,从而关闭调节阀 LV-17304，液位恢复到下限报警值时打开电磁阀 LSV-17304A/B。

7、UC-17007

(1) 触发条件:

闪蒸罐 V-123X 液位 LT-17401A/B/C 高高联锁值: 6500mm

(2) 触发结果:

切断电磁阀 PSV-17401AA/AB, 从而关闭调节阀 PV-17401A, 液位恢复到上限报警值以下时复位打开电磁阀 PV-17401A。

8、UC-17008 (P-121AX/BX)

(1) 触发条件:

a、闪蒸罐 V-123X 液位 LT-17401A/B/C 低低联锁值: 150mm

b、P-121AX/BX 出口压力 PT-17405/17406 高高联锁值 5.85MPaG

c、P-121AX/BX 的 PLAN52 密封罐 V-129AX/BX 的压力
PT-17403/17404 高高,联锁值: 1bar

d、P-121AX/BX 的 PLAN52 密封罐 V-129AX/BX 的液位
LT-17403/17404 高高, 低低联锁,高高联锁值: 100%, 低低联锁值: 10%

e、P-121AX/BX 的振动 VT-17401/17402 高高联锁,联锁值: 11mm/s

f、操作台急停按钮 HSC-17402/HSC-17403

g、UC-102 (产物压缩机停或循环氢流量低低联锁触发或反应产物进冷箱流量低低联锁触发) 停冷泵联锁触发

(2) 触发结果:

上述 7 个条件中任一条件触发时, 联锁切断液体产品泵 P-121AX/BX 的电源停止运行, 重启泵需要复位按钮 HS-17008。

9、UC-17009 (UV-17401)

(1) 触发条件:

a、P-121AX/BX 出口压力 PT-17405/17406 高高联锁值 5.85MPaG

b、P-121AX/BX 的 PLAN52 密封罐 V-129AX/BX 的压力
PT-17403/17404 高高,联锁值: 1bar

c、P-121AX/BX 的 PLAN52 密封罐 V-129AX/BX 的液位
LT-17403/17404 高高, 低低联锁,高高联锁值: 100%, 低低联锁值: 10%

d、P-121AX/BX 的振动 VT-17401/17402 高高联锁,联锁值: 11mm/s

(2) 触发结果:

上述四点任一条件触发时，联锁切断液体产品泵 P-121AX/BX 入口切断阀 UV-17401，重开阀门需要复位按钮 HS-17009。

10、UC-17010(新鲜进料冷箱入口处切断阀 UV-13401)

(1) 触发条件:

- a、 PT-17001 进冷箱反应产物压力低低，联锁值： 0.1 MPa
- b、 PT-17204 E-121X 至 V-121X 压力低低，联锁值： 0.065 MPa
- c、 UC-102（停联合进料至冷箱系统）

(2) 触发结果:

上述三点任一条件触发时，联锁切断新鲜进料冷箱入口处电磁阀 UY-13401 A/B，从而关闭切断阀 UV-13401。

11、UC-17011

(1) 触发条件:

- a、密封气温度低低 TALL-17703--20℃
- b、隔离气差压低低 PDALL-17707--0.35bar
- c、高压膨胀机联锁停机，当转速低于 100rpm 时

(2) 触发结果:

以上这些情况自动切断 TV-17701，用于保护干气密封。当密封气温度及隔离气差压高于联锁值且膨胀机转速小于 100rpm，SIS 复位可以打开 TV-17701。手动控制:密封气切断阀 TV-17701 可通过 SIS 手动打开或关闭。

12、UC-17012

(1) 触发条件:

- a、密封气温度低低 TALL-17803--20℃
- b、隔离气差压低低 PDALL-17807--0.35bar
- c、低压膨胀机联锁停机，当转速低于 100rpm 时

(2) 触发结果:

以上这些情况自动切断 TV-17801，用于保护干气密封。当密封气温度及隔离气差压高于联锁值且膨胀机转速小于 100rpm，SIS 复位可以打开 TV-17801。手动控制:密封气切断阀 TV-17801 可通过 SIS 手动打开或关闭。

联锁说明 UC-17011/UC-17012:

膨胀机起机前需开启密封气切断阀 (TV-17701/TV-17801)密封气温度不低于(TALL-17703/TALL-17803),隔离气差压不低于(PDALL-17707/17807)密封气切断阀才允许开启,且须从 SIS 手动开启。密封气切断阀 (TV-17701/TV-177801)和膨胀机转速 (SI-17901/SI-18001)有联锁.不管是自动控制或手动控制,膨胀机转速 (SI-17901/SI-18001)不低于 100rpm 时,密封气切断阀 (TV-17701/TV-177801)不可关断。

13、UC-17013

(1) 触发条件:

- a、隔离气差压过低 PDALL-17715--0.35bar
- b、泄漏气差压过高 PDAHH-17711--1bar

(2) 触发结果:

隔离气旁通阀 PV-17701 自动打开 ,旁通 PDCV-17702

14、UC-17014

(1) 触发条件:

- a、隔离气差压过低 PDALL-17815--0.35bar
- b、泄漏气差压过高 PDAHH-17811--1bar

(2) 触发结果:

隔离气旁通阀 PV-17801 自动打开 ,旁通 PDCV-17802

联锁说明 UC-17013/UC-17014:

手动控制时:

隔离气旁通阀(PV-17701/PV-17801) 可通过 DCS 手动打开或关闭。隔离气旁通阀 (PV-17701/PV-17801) DCS 允许关闭条件为:隔离气差压 (PDALL-17715/17815) 和泄漏气差压 (PDAHH-17711/17811) 均不在联锁状态;隔离气旁通阀(PV-17701/PV-17801) 在 DCS 手动开启,不受条件限制。。

15、膨胀机允许启动

如下条件均满足时,高压膨胀机 HP 才允许启动

- (1) HP 密封气与叶轮背后差压大于 PDAL17702--0.7bar
- (2) HP 隔离气与泄漏气差压大于 PDAL17707--0.7bar

- (3) HP IGV 阀位 ZT13502A 小于 3%开度
- (4) IGV 高压膨胀机入口导叶阀在手动控制模式
- (5) HP 入口紧急切断阀限位开关 UZLC17402 在关位置
- (6) 油系统齿轮箱入口油温高于 TAL18101--25℃
- (7) 油系统齿轮箱入口油压高于 PAL18101 (3 取 2) --1.7bar 持续 2 分钟, 油压低于设定值后, 再次计时;

- (8) 油系统油箱液位高于 LAL18101--75mm
- (9) MCC 所有辅助设备在自动控制状态
- (10) 无跳机信号
- (11) 膨胀机 HP 不在运行
- (12) BN3500 框架 OK

如下条件均满足时, 低压膨胀机 LP 才允许启动

- (1) LP 密封气与叶轮背后差压大于 PDAL17802--0.7bar
- (2) LP 隔离气与泄漏气差压大于 PDAL17807--0.7bar
- (3) LP IGV 阀位 ZT13602A 小于 3%开度
- (4) IGV 低压膨胀机入口导叶阀在手动控制模式
- (5) LP 入口紧急切断阀限位开关 UZLC17403 在关位置
- (6) 油系统齿轮箱入口油温高于 TAL18101--25℃
- (7) 油系统齿轮箱入口油压高于 PAL18101 (3 取 2) --1.7bar 持续 2 分钟, 油压低于设定值后, 再次计时;

- (8) 油系统油箱液位高于 LAL18101--75mm
- (9) MCC 所有辅助设备在自动控制状态
- (10) 无跳机信号
- (11) 膨胀机 LP 不在运行
- (12) BN3500 框架 OK

四、CRCS 系统联锁

1、热停车 (Hot Shutdown)

(1) 触发的条件:

- a、(TI-40701~ TI-40727) 再生燃烧区温度高高联锁值为 650℃;

- b、(TI-40751~TI-40777) 再生燃烧区温度高高联锁值为 650℃
- c、FI-41002A/B/C 上部再生气流量三取二低低，联锁值 30%。
- d、FI-41202A/B/C 下部再生气流量三取二低低，联锁值 30%。
- e、FI-41401A/B/C 缓冲料斗氮气吹扫流量低低，联锁值 3kg/h。
- f、PDI-40502A/B/C 分离料斗与再生器压差低低，联锁值 0.5kpa
- g、TI-40787 再生气由再生器至底部再生冷却风机温度高高，联锁值 565℃。
- h、TI-40792 下部再生加热器出口温度高高，联锁值 565℃。
- i、TI-40790 上部再生加热器出口温度高高，联锁值 565℃。
- g、TI-40789 再生燃烧区出口温度高高，联锁值 565℃。
- k、TI-40810 空气加热器出口温度高高，联锁值 565℃。
- l、FI-40909= FI-40906+ FI-40907+ FI-40904，底部空气、底部氮气流量总和低低，联锁值 300 kg/h。
- m、TXI-41001A 上部再生加热器管束温度高高，联锁值 704℃。
- n、TXI-41202A 下部再生加热器管束温度高高，联锁值 704℃。
- o、TXI-40808A EH-401 进口管束温度高高，联锁值 704℃。
- p、TXI-40806A EH-401 第二管束温度高高，联锁值 704℃。
- q、TXI-40804A EH-401 第三管束温度高高，联锁值 704℃。
- r、TXI-40802A EH-401 出口管束温度高高，联锁值 704℃。
- s、US-40704 上部再生氧分析仪运行状态（停止或故障）
FALL-40705 上部再生氧分析仪试样流量低低
- t、US-40705 下部再生氧分析仪运行状态（停止或故障）
FALL-40706 下再生氧分析仪试样流量低低
- u、XY-40601 尾气回收系统运行状态（停止或故障）
- v、LSLL-40501 分离料斗料位低低，联锁值为 10%
- w、LSLL-40502 分离料斗料位低低料位开关激活
- x、GS-41102 冷却风机运行状态，停止运行
- y、HS-40211 热停车手动操作按钮按下
- z、LALL-31302 R-103 缓冲区低料位开关

(2) 触发的结果

- a、打开 XV-40904 (Lower Nitrogen 底部氮气进料切断阀)
- b、打开 XV-41103 (Upper Nitrogen 上部氮气进料切断阀)
- c、关闭 XV-40905 (Lower Air 底部空气进料切断阀)
- d、关闭 XV-40906 (Upper Air 上部空气进料切断阀)
- e、打开 XV-40903 (氮气至氯气喷射器切断阀)
- f、关闭 XV-40902 (空气至氯气喷射器切断阀)
- g、关闭 XV-40901 (动力气体至下部氯喷射器)
- h、关闭 XV-41001 (氮气至上部氯喷射器))
- i、关闭 XV-31701 (氯气至下部氯喷射器)
- g、关闭 XV-31703 (氯气至上部氯喷射器)
- k、Stops Catalyst Flow，停止所有的催化剂循环。

2、冷停车

(1) 触发条件

- a、HS-40210 操作员启动“冷停车”软按钮
- b、AAHH-41401A 缓冲料斗含氢量高高联锁值 0.5%
- c、AAHH-41401B 缓冲料斗碳氢化合物含量高高联锁值 7.5%
- d、TAHH-40780 再生器氯化区温度高高联锁值 565℃
- e、TAHH-40782 再生器氯化区温度高高联锁值 565℃
- f、TAHH-40783 再生器氯化区温度高高联锁值 565℃
- g、TAHH-40779 再生器氯化区温度高高联锁值 565℃
- h、TAHH-40781 再生器氯化区温度高高联锁值 565℃
- i、TAHH-40784 再生器氯化区温度高高联锁值 565℃
- j、TDAHH-40780 氯化区温度 TI-40780-空气加热器出口温度 TI-40810

Δt 高高联锁值 10℃⁽²⁾

- k、TDAHH-40782 氯化区温度 TI-40782-空气加热器出口温度 TI-40810

Δt 高高联锁值 10℃⁽²⁾

- l、TDAHH-40783 氯化区温度 TI-40783-空气加热器出口温度 TI-40810

Δt 高高联锁值 10℃⁽²⁾

m、TDAHH-40779 氯化区温度 TI-40779-空气加热器出口温度 TI-40810
 Δt 高高联锁值 $10^{\circ}\text{C}^{(2)}$

n、TDAHH-40781 氯化区温度 TI-40781-空气加热器出口温度 TI-40810
 Δt 高高联锁值 $10^{\circ}\text{C}^{(2)}$

o、TDAHH-40784 氯化区温度 TI-40784-空气加热器出口温度 TI-40810
 Δt 高高联锁值 $10^{\circ}\text{C}^{(2)}$

p、TAHH-40778 再生器过渡区出口温度高高联锁值联锁值 565°C

q、TAHH-40796 再生器过渡区出口温度高高联锁值联锁值 565°C

(1) 在 CRCS 中允许短期旁路进行维护和/或校准相关的现场设备。

(2) 如果确认 XV-40905 (下部空气) 已关闭, 则该联锁装置将被旁路。

(2) 触发的结果

a、打开 XV-40904 (Lower Nitrogen 底部氮气)

b、打开 XV-41103 (Upper Nitrogen 上部氮气)

c、关闭 XV-40905 (Lower Air 下部空气)

d、关闭 XV-40906 (Upper Air 上部空气)

e、打开 XV-40903 (氮气至氯气喷射器切断阀)

f、关闭 XV-40902 (空气至氯气喷射器切断阀)

g、关闭 XV-40901 (动力气体至下部氯喷射器)

h、关闭 XV-41001 (氮气至上部氯喷射器))

i、关闭 XV-31701 (氯气至下部氯喷射器)

j、关闭 XV-31703 (氯气至上部氯喷射器)

k、Stops Catalyst Flow, 停止所有的催化剂循环。

l、停止空气加热器 EH-401

m、停止上部再生气加热器 EH-402

n、停止下部再生气加热器 EH-403

3、空气加热器 EH-401 停联锁

(1) 触发条件 (以下任何一种情况都会使空气加热器停止)

a、操作员启动“空气加热器停车”软按钮

b、冷停车联锁触发

- c、FALL-40909 指示低流量超过 30 秒，联锁值 300 kg/h
- d、TAHH-40810 工艺出口温度高，联锁值 565℃。
- e、TXAHH-40802A 管束元件温度高高，联锁值 704℃。
- f、TXAHH-40806A 管束元件温度高高，联锁值 704℃。
- g、TXAHH-40804A 管束元件温度高高，联锁值 704℃。
- h、TXAHH-40808 捆元件温度高高，联锁值 704℃。
- i、阀门电源不可用

(2) 触发的结果

空气加热器 EH-401 停止。

4、上部再生加热器 EH-402 停联锁

(1) 触发条件（以下任何一种情况都会使上部再生加热器停止）

- a、操作员启动“上部再生加热器停止”按钮
- b、冷停车联锁触发
- c、FI-41002A/B/C 上部再生气流量三取二低低流量超过 30 秒，联锁值 30%。
- d、TAH-40790 上部再生加热器出口温度高高，联锁值 565℃
- e、TXAHH-41001A 上部再生加热器设备管束温度高高，联锁值 704℃
- f、阀门电源不可用

(2) 触发的结果

上部再生加热器 EH-402 停止。

5、下部再生加热器停联锁 EH-403

(1) 触发条件（以下任何一种情况都会使下部再生加热器停止）

- a、操作员启动“下部再生加热器停止”按钮
- b、冷停车联锁触发
- c、FI-41202A/B/C 下部再生气流量三取二低低流量超过 30 秒，联锁值 30%。
- d、TI-40792 下部再生加热器出口温度高高，联锁值 565℃
- e、TXI-41202A 下部再生加热器设备管束温度高高，联锁值 704℃
- f、阀门电源不可用

(2) 触发的结果

下部再生加热器 EH-403 停止。

6、还原气加热器 EH-301 停联锁

(1) 触发条件（以下任何一种情况都会使还原气加热器停止）

- a、操作员启动“还原气加热器停止”按钮
- b、FALL-30301 去还原气加热器氢气流量低低，联锁值 45 kg/h
- c、TAHH-30510 表示工艺出口温度高高，联锁值 700℃
- d、TXAHH-30502A 表示管束元件温度高高，联锁值 704℃
- e、TXAHH-30503A 表示管束件温度高高高，联锁值 704℃
- f、TXAHH-30505A 表示管束元件温度高高高，联锁值 704℃
- g、TXAHH-30507A 表示管束元件温度高高高，联锁值 704℃
- h、阀门电源不可用

(2) 触发的结果

还原气加热器 EH-301 停止。

7、第二反应器缓冲罐加热器 EH-302 停联锁

(1) 触发条件（以下任何一种情况都会使第二反应器缓冲罐加热器停止）

- a、操作员启动“第二反应器缓冲罐加热器停止”按钮
- b、FALL-30802 去 EH-302 吹扫气流量低低，联锁值 30 kg/h
- c、TAHH-30810 表示工艺出口温度高，联锁值 700℃
- d、TXAHH-30801A 表示管束元件温度高高，联锁值 704℃
- e、TXAHH-30803A 表示管束件温度高高高，联锁值 704℃
- f、TXAHH-30805A 表示管束元件温度高高高，联锁值 704℃
- g、TXAHH-30807A 表示管束元件温度高高高，联锁值 704℃
- h、阀门电源不可用

(2) 触发的结果

EH-302 加热器停止。

8、第三反应器缓冲罐加热器 EH-303 停联锁

(1) 触发条件（以下任何一种情况都会使 EH-303 停止）

- a、操作员启动“第三反应器缓冲罐加热器停止”按钮

- b、FALL-31102 去 EH-303 吹扫气流量低低，联锁值 30 kg/h
- c、TAHH-31110 表示工艺出口温度高高，联锁值 700℃
- d、TXAHH-31101A 表示管束元件温度高高，联锁值 704℃
- e、TXAHH-31103A 表示管束件温度高高高，联锁值 704℃
- f、TXAHH-31105A 表示管束元件温度高高高，联锁值 704℃
- g、TXAHH-31107A 表示管束元件温度高高高，联锁值 704℃
- h、阀门电源不可用

(2) 触发的结果

EH-303 加热器停止。

9、硫汽提加热器 EH-304 停联锁

(1) 触发条件（以下任何一种情况都会使 EH-304 停止）

- a、操作员启动“EH-304 停止”按钮
- b、FALL-31202 去 EH-304 吹扫气流量低低，联锁值 60kg/h
- c、TAHH-31210 表示工艺出口温度高高，联锁值 565℃
- d、TXAHH-31201A 表示管束元件温度高高，联锁值 704℃
- e、TXAHH-31203A 指示管束件温度高高高，联锁值 704℃
- f、TXAHH-31205A 表示管束元件温度高高高，联锁值 704℃
- g、TXAHH-31207A 表示管束元件温度高高高，联锁值 704℃
- h、阀门电源不可用

(2) 触发的结果

EH-304 加热器停止。

10、Chemical Selector Controls（化学选择控制器）

(1) Lower Air: 下部空气按钮可用于启动和停止空气流向再生器的下部。

按钮动作/结果: ON 打开下空气阀 (XV-40905)

OFF 关闭下空气阀 (XV-40905)

•如果冷停车联锁激活或热停车联锁激活，则关闭 Lower Air，直到所有的联锁条件都消除才可以打开。

•如果阀门电源变为不可用，则 Lower AirOFF。

(2) Upper Air: 上部空气按钮可用于启动和停止空气流向再生器的上部。

按钮动作/结果：ON 打开下空气阀（XV-40906）

OFF 关闭下空气阀（XV-40906）

- 如果冷停车联锁激活或热停车联锁激活，则关闭 Upper Air，直到所有的联锁条件都消除才可以打开。

- 如果阀门电源变为不可用，则 Upper AirOFF。

（3）Lower Chlorine：下部氯气注入按钮启动和停止氯气和动力气体（氮气或空气）流向下氯气喷射器。

按钮动作/结果：ON 打开阀门（XV-40901）和阀门（XV-31701）

OFF 关闭阀门（XV-40901）和阀门（XV-31701）

- 以下任何情况都会关闭 Lower Chlorine：

- a、阀门电源不可用。

- b、再生器热停车

- c、再生器冷停车

- d、FALL-31701 流向底部氯注射器的氯流量低低，联锁值 1.5kg/h。

- e、PAHH-31701 表示氯供应压力高高，联锁值 90kpa

- f、TALL-40810 表示空气加热器出口温度低低，联锁值 450℃

（4）Upper Chlorine：上部氯气注入按钮启动和停止氯气和动力气体（氮气或空气）流向上氯气喷射器。

按钮动作/结果：ON 打开阀门（XV-41001）和阀门（XV-31703）

OFF 关闭阀门（XV-41001）和阀门（XV-31703）

- 以下任何情况都会关闭 Upper Chlorine：

- 1.阀门电源不可用。

- 2.再生器热停车

- 3.再生器冷停车

- 4.FALL-31702 流向上部氯注射器的氯流量低低，联锁值 0.6kg/h。

- 5.PAHH-31701 表示氯供应压力高高高，联锁值 90kpa

- 6.TALL-40790 表示上部再生加热器出口温度低低，联锁值 450℃

（5）Lower Nitrogen：下部氮气按钮可用于启动和停止氮气流向再生器的下部。

按钮动作/结果：ON 打开 XV-40904（下部氮气）

打开 XV-40903（氮气至氯气注射器）

关闭 XV-40902（空气至氯气注射器）

OFF 关闭 XV-40904（下部氮气）

关闭 XV-40903（氮气至氯气注射器）

打开 XV-40902（空气至氯气注射器）

- 再生器“热停车”或“冷停车”联锁激活，则打开再生器底部的氮气。
- 如果阀门电源不可用，打开再生器底部的氮气。。
- 如果空气流量 FI-40907 较低，低于 FI-40909 相关的低流量则不能关闭氮气。

（6）Upper Nitrogen 上部氮气按钮可用于启动停止氮气流向再生器。

按钮动作/结果：ON 打开上部氮气阀（XV-41103）

OFF 关闭上部氮气阀（XV-41103）

- 如果阀门电源不可用，上部氮气将自动打开。
- 再生器冷停车或热停车联锁激活，上部氮气将自动打开。冷停车或热停车联锁激活，则上部氮气不能关闭。
- 操作员可以关闭上部氮气，即使有一个或更多“热停车”再生器关闭条件联锁激活。

第二节 顺控程序

一、反应产物干燥器顺控程序说明

RED 再生连续进行，防止 H_2S 、溶剂油及水穿透。 H_2O 的极性比 H_2S 更高，所以 H_2S 一般比水更早穿透。如果 H_2S 穿透过，关闭 SHP，防止 SHP 催化剂临时失活。大部分 H_2S 与脱乙烷塔尾气一起排出。

开工阶段，低温干燥初期 RED 用干气跨线来气体进行再生；正常运行中，一台 RED 在线运行，另一台干燥器进行再生，干燥器的再生自动进行，由 UOP 干燥器再生控制系统（DRCS）提供。下面是产物干燥器 D101-A 的再生步骤：

虽然顺序控制系统可以在任何步骤启动，以下说明假定系统处于步骤中 A_Wait_01 且未处于手动模式。如在手动模式下，步进按钮激活并允许操作员前进手动选择步序。手动模式允许前进和后退不必满足过程自动和半自动的模式要求。

如果反应产物干燥器 DRCS 处于自动模式或当序列进入等待步骤时，半自动模式反应产物干燥器 B 再生计数器增加。

如果反应产物干燥器 DRCS 处于自动模式，当再生启动软件按钮激活或再生计时器 2880 分钟已计时结束，则再生顺序进入等待步序。如果产物干燥器 DRCS 在半自动模式，当下一步软件按钮激活，则再生顺序进入等待步序。

(1) steps A_Wait_01 D-101A 等待（步序用时 2 分钟）

XV-12608B, XV-12607B , XV-12704B and XV-12603B 打开。

当满足以下情况时，序列进入步骤 A_Bypass_01: D-101A 旁路

- 序列处于半自动模式。
- 确认 XV-12608B 打开。
- 确认 XV-12607B 打开。
- 确认 XV-12704B 打开。
- 确认 XV-12603B 打开。
- 验证所有自动开关阀位置。
- 启动 Step Advance 下一步软件按钮。

(2) Step A_Bypass_01 D-101A 旁路 01（步序用时 2 分钟）

XV-12704B 关闭。

当满足以下情况时，序列进入步骤 A_Bypass_02: D-101A 旁路 02

- 序列处于半自动模式。
- 确认 XV-12704B 关闭。
- 验证所有自动开关阀位置。
- 启动 Step Advance 下一步软件按钮。

(3) Step A_Bypass_02 D-101A 旁路 02（步序用时 60 分钟）

XV-12702B 和 XV-12703B 打开。当从步骤 A_Bypass_01 进入此步骤时，

再生计时器（2880 分钟，可调）重置。在此步骤中确认 XV-12702B 和 XV-12703B 打开后，保持计时器 60 分钟（可调）和再生计时器 2880 分钟开始。当序列退出此步骤时，保持计时器 60 分钟重置。

当满足以下情况时，进入步骤 A_Isolation_01。D-101A 隔离 01

- 序列处于半自动模式。
- 确认 XV-12702B 已打开。
- 确认 XV-12703B 已打开。
- 保持计时器 60 分钟已计时结束。
- 验证所有自动开关阀位置。
- 启动 Step Advance 下一步软件按钮。

（4）StepA_Isolation_01 D-101A 隔离 01（步序用时 2 分钟）

XV-12608A、XV-12607A、XV-12702A 和 XV-12703A 关闭。

当满足以下情况时，进入步骤 A_Isolation_02 D-101A 隔离 02

- 序列处于半自动模式。
- D-101B 已经足够冷却(XL-10226A 已启用)
- 确认 XV-12608A 已关闭。
- 确认 XV-12607A 已关闭。
- 确认 XV-12702A 已关闭。
- 确认 XV-12703A 已关闭。
- 验证所有自动开关阀位置。
- 启动 Step Advance 下一步软件按钮。

（5）StepA_Isolation_02 D-101A 隔离 02（步序用时 2 分钟）

XV-12609A 和 XV-12704A 打开。 XV-12603A 和 XV-12705A 关闭。

当满足以下情况时，进入 Step A_Depressure_01 D-101A 泄压 01

- 序列处于半自动模式。
- 确认 XV-12609A 已打开。
- 确认 XV-12704A 已打开。
- 确认 XV-12603A 已关闭。
- 确认 XV-12705A 已关闭。

- 验证所有自动开关阀位置。
- 启动 Step Advance 下一步软件按钮。

(6) Step A_Depressure_01 D-101A 泄压 01 (步序用时 2 分钟)

XV-12605A、XV-12604A、XV-12701A、XV-12706A 和 XV-12708 打开。

当满足以下情况时，进入 Step A_Depressure_02 D-101A 泄压 02

- 序列处于半自动模式。
- 确认 XV-12605A 已打开。
- 确认 XV-12604A 已打开。
- 确认 XV-12701A 已打开。
- 确认 XV-12706A 已打开。
- 验证所有自动开关阀位置。
- 启动 Step Advance 下一步软件按钮。
- PI-12701 绝对值大于 0.17MPa。
- 确认 XV-12708 已打开。
- 顺控常见不良过程变量警报未激活。

(7) Step A_Depressure_02 D-101A 泄压 02 (步序用时 80 分钟)

长泄压计时器开始(240 分钟，可调)。如果计时器在序列进入下一步之前过期，则长压力警报将激活。当序列退出此步骤时，计时器重置，并且-如果激活-警报清除。

XV-12707 处于“程序”模式，则根据 Ramp1 定时器(60 分钟，可调节)，将 XV-12707 按坡道打开到 100%。

当满足以下情况时，进入 Step A_Purge_01 D-101A 吹扫 01

- 序列处于半自动模式。
- PI-12701 小于等于 0.12MPa。或者 •PI-12701 减去 PI-12702 小于 0.01MPa。

•与 PI-12702 和 PI-12701 相关的坏过程变量警报在此步骤中至少 15 秒没有激活。

- 验证所有自动开关阀位置。
- 启动 Step Advance 下一步软件按钮。

(8) Step A_Purge_01 D-101A 吹扫 01 (步序用时 2 分钟)

XV-12614 关闭

XV-12707 处于“程序”模式, 则 XV-12707 的命令开度设置为 100。

当满足以下情况时, 进入 Step A_Purge_02 D-101A 吹扫 02

- 序列处于半自动模式。
- PI-12602 减去 PI-12601 大于 0.10MPa。
- PI-12601 减去 PI-12603 小于 0.02MPa。
- XZI-12613 大于 95, XZI-12707 大于 95。
- 确认 XV-12614 已关闭。
- 顺控常见不良过程变量警报未激活。
- 验证所有自动开关阀位置。
- 启动 Step Advance 下一步软件按钮。

(9) Step A_Purge_02 D-101A 吹扫 02 (步序用时 2 分钟)

XV-12615 打开

当满足以下情况时, 进入 Step A_Purge_03 D-101A 吹扫 03

- 序列处于半自动模式。
- 确认 XV-12615 已打开。
- 验证所有自动开关阀位置。
- 启动 Step Advance 下一步软件按钮。

(10) Step A_Purge_03 D-101A 吹扫 03 (步序用时 120 分钟)

长吹扫阶段第三步计时器(240 分钟, 可调)开始。如果计时器在序列进入下一步之前过期, 则相应的长步警报将激活。当序列退出此步骤时, 计时器重置, 并且-如果激活-警报清除。

XV-12617 处于“程序”模式, 则根据 Ramp2 定时器 30 分钟, 将 XV-12617 坡道的命令打开到 100%。

吹扫计时器(90 分钟, 可调)开始。

当满足以下情况时, 进入 Step A_Purge_04 D-101A 吹扫 04

- 序列处于半自动模式。
- XV-12617 处于“程序”模式。和 Ramp2 坡道 2 已完成。

- XZI-12617 在 $100\pm 5\%$ 以内。
- 吹扫计时器已结束。
- 顺控常见不良过程变量警报未激活。
- 验证所有自动开关阀位置。
- 启动 Step Advance 下一步软件按钮。

(11) Step A_Purge_04 D-101A 吹扫 04 (步序用时 60 分钟)

吹扫计时器重置。

长吹扫阶段步骤 4 计时器 (75 分钟, 可调) 开始。如果计时器在序列进入下一步之前过期, 则相应的长步警报将激活。当序列退出此步骤时, 计时器重置, 并且-如果激活-警报清除。

XV-12707 处于“程序”模式, 则根据 Ramp3 计时器 60 分钟, 将 XV-12707 坡道的命令关闭至零。

当满足以下情况时, 进入 Step A_Pressure1_01 D-101A 冲压 01

- 序列处于半自动模式。
- XV-12707 处于“程序”模式。和 Ramp3 坡道 2 已完成。
- XV-12707 小于 5%。
- 顺控常见不良过程变量警报未激活。
- 验证所有自动开关阀位置。
- 启动 Step Advance 下一步软件按钮。

(12) Step A_Pressure1_01 D-101A 充压 01 (步序用时 150 分钟)

XV-12708 关闭。

长充压计时器开始 (1-240 分钟, 可调)。如果计时器在序列进入下一步之前过期, 则长压力警报启动。当序列退出此步骤时, 计时器重置, 并且-如果激活-警报清除。

当充压时压力表 PI-12603 压力不持续上涨稳定在一定的值时间超过 20min, PI-12603 减去 PI-12601 仍大于 0.02MPa, 需操作人员手动将程序切换至手动状态, 打开 XV-12616, 待压差满足条件后, 将 XV-12616 关闭, 程序切换至半自动状态。

当满足以下情况时, 进入 Step A_RegenerantLineUp_01 D-101A 再生在

线 01

- 序列处于半自动模式。
- PI-12603 减去 PI-12601 小于 0.02MPa。
- 确认 XV-12708 关闭。
- 顺控常见不良过程变量警报未激活。
- 验证所有自动开关阀位置。
- 启动 Step Advance 下一步软件按钮。

(13) Step A_RegenerantLineUp_01 D-101A 再生在线 01 (步序用时 2 分钟)

XV-12616 开启, XV-12610 关闭。XV-12617 (处于“程序”模式, 则 XV-12617 的命令开度设置为零。

当满足以下情况时, 进入 Step A_RegenerantLineUp_02 D-101A 再生在线 02

- 序列处于半自动模式。
- XZI-12617 小于 5。
- 确认 XV-12616 已打开。
- 确认 XV-12610 已关闭。
- 顺控常见不良过程变量警报未激活。
- 验证所有自动开关阀位置。
- 启动 Step Advance 下一步软件按钮。

(14) Step A_RegenerantLineUp_02 D-101A 再生在线 02 (步序用时 2 分钟)

XV-12611 打开。 XV-12612 打开。

当满足以下情况时, 进入 Step A_RegenerantLineUp_03 D-101A 再生在线 03

- 序列处于半自动模式。
- 确认 XV-12611 已打开。
- 确认 XV-12612 打开。
- 顺控常见不良过程变量警报未激活。

- 验证所有自动开关阀位置。
- 启动 Step Advance 下一步软件按钮。

(15) Step A_RegenerantLineUp_03 D-101A 再生在线 03 (步序用时 60 分钟)

长再生在线阶段第三步计时器 (15 至 75 分钟, 可调) 开始。如果计时器在序列进入下一步之前过期, 则相应的长步警报将激活。当序列退出此步骤时, 计时器重置, 并且-如果激活-警报清除。

XV-12613 处于“程序”模式, 则根据 Ramp 4 坡道 4 定时器(60 分钟, 可调), XV-12613 坡道的命令关为零。当 XZI-12613 小于 5%时, 启用反应产物低再生流报警。

当满足以下情况时, 进入 Step A_Heat_01 D-101A 加热 01

- 序列处于半自动模式。
- XV-12613 处于“程序”模式。Ramp 4 已计时结束。
- XZI-12613 小于 5。
- 在这一步中, FI-12902 在至少 5 分钟内超过了 1400KG/H。
- TV-12905 低于 0.5。
- 顺控常见不良过程变量警报未激活。
- 验证所有自动开关阀位置。
- 启动 Step Advance 下一步软件按钮。

(16) Step A_Heat_01 D-101A 加热 01 (步序用时 60 分钟)

长加热计时器 (600 分钟, 可调) 启动。如果计时器过期, 则长加热报警启动。长加热阶段第一步计时器 (30 至 180 分钟, 可调) 开始。如果计时器在序列进入下一步之前过期, 则相应的长时间报警将激活。当序列退出此步骤时, 计时器重置, 并且-如果激活-警报清除。

XV-12901 开启。当 XV-12901 被确认打开。TIC-12905 (来自减温器的蒸汽) 处于“操作员”模式, 通过调整 TV-12905, 将 TIC-12905 被调整至目标设定点。

当满足以下情况时, 进入 Step A_Heat_02 D-101A 加热 02

- 序列处于半自动模式。

- XZI-12613 小于 5。
- 在这一步中，FI-12902 在至少 5 分钟内超过了 1400KG/H。
- XV-12901 已确认打开。
- 顺控常见不良过程变量警报未激活。
- 验证所有自动开关阀位置。
- 启动 Step Advance 下一步软件按钮。

(17) Step A_Heat_02 D-101A 加热 02 (此步序用时受再生气量影响较大，1500KG/H 用时为 1380 分钟)

长加热计时器 (600 分钟，可调) 继续。若计时器在顺控进入下一步前终止，长加热报警激活。

如果 FYI-12901A (再生加热器冷凝液) 在这一步骤中大于或等于全量程的 40%，则启用再生加热器低流量报警。如果 FYI-12901A 随后降至全量程的 35% 以下，警报就会启动。

如果 TI-12602 大于或等于最小浸泡计时器温度开关点 180° C 在这一步，浸泡计时器 480 分钟开始。如果 TI-12602 随后落在开关点以下，则浸泡计时器暂停，但不重置。

FIC-12901 手动控制 TIC-12902 升温速率 70°C/小时，至目标温度 240°C ~250°C (可调最高 300°C)。

当满足以下情况时，进入 Step A_Cool_01 D-101A 冷却 01

- 序列处于半自动模式。
- TYI-12902A 在 TIC-12902 目标设定点的 $\pm 10^{\circ}$ C 内。
- 浸泡计时器 480 分钟已经完成。
- XZI-12613 小于 5。
- 顺控常见不良过程变量警报未激活。
- 验证所有自动开关阀位置。
- 增加人为判断条件 V-107 罐底液控阀 LV-13101 10min 内未打开，确保所有溶剂及水分全部再生彻底。
- 启动 Step Advance 下一步软件按钮。

(18) Step A_Cool_01 D-101A 冷却 01 (此步序用时受再生气量影响

较大, 1500KG/H 用时为 780 分钟)

长加热计时器重置。如果激活, 长加热报警清除。

长冷却计时器 (1 至 600 分钟, 可调) 开始。如果计时器在序列进入下一步之前过期, 则长冷报警将激活。当序列退出此步骤时, 计时器重置, 并且-如果激活-警报清除。

浸泡计时器重置。

FIC-12901 手动控制 TIC-12902 降温速率 70°C/小时, FV-12901 阀门全关且 TIC-12902 小于 50°C。

当 FV-12901 小于 5%时, 程序将 XV-12901 关闭。

当满足以下情况时, 进入 Step A_RegenerantBypass_01 D-101A 再生旁路 01

- 序列处于半自动模式。
- 反应器 D-101A 已经足够冷却(XL-10226A 已启用)。
- TI-12602 小于或等于冷却目标开关点 49° C 或者 TYI-12902A 减去 TI-12602 小于 5° C。
- FI-12902 已经超过了最小再生流量 1400KG/H 至少 5 分钟。
- XZI-12613 小于 5。 FV-12901 回讯低于 0.5。
- 确认 XV-12901 关闭。 TV-12905 回讯低于 0.5。
- 顺控常见不良过程变量警报未激活。
- 验证所有自动开关阀位置。
- 启动 Step Advance 下一步软件按钮。
- 内操通知现场人员在 D-101A 罐底导淋及 E-105 出口再生气侧导淋进行排查, 确保再生好的干燥器具备备用条件。
- 此步骤不允许不具备条件, 手动操作进入下一步。

(19) Step A_RegenerantBypass_01 D-101A 再生旁路 01 (步序用时 60 分钟)

长再生旁路阶段第一步计时器 (15 至 75 分钟, 可调) 开始。如果计时器在序列进入下一步之前过期, 则相应的长步警报将激活。当序列退出此步骤时, 计时器重置, 并且-如果激活-警报清除。

XV-12613 处于“程序”模式，则根据 Ramp5 定时器 60 分钟，XV-12613 的开度由 0 提高到 100。

当满足以下情况时，进入 Step A_Pressure2_01 D-101A 加压 2_01

- 序列处于半自动模式。
- XV-12613 处于“程序”模式且 Ramp5 定时器已完成。
- XZI-12613 大于 95
- 顺控常见不良过程变量警报未激活。
- 验证所有自动开关阀位置。
- 启动 Step Advance 下一步软件按钮。

(20) Step A_Pressure2_01 D-101A 加压 2_01 (步序用时 2 分钟)

XV-12609A、XV-12701A 和 XV-12706A 关闭。

XV-12616、XV-12611、XV-12612 和 XV-12615 关闭。

当满足以下情况时，进入 Step A_Pressure2_02 D-101A 加压 2_02

- 序列处于半自动模式。
- 确认 XV-12609A 已关闭。确认 XV-12701A 已关闭。确认 XV-12706A 已关闭。 XZI-12606A 小于 5。

• 反应器 D-101A 已经足够冷却(XL-10226A 已启用)。

• XZI-12617 小于 5%，XV-12616 被确认关闭。确认 XV-12611 已关闭。确认 XV-12612 已关闭。确认 XV-12615 已关闭。。

- 顺控常见不良过程变量警报未激活。
- 验证所有自动开关阀位置。
- 启动 Step Advance 下一步软件按钮。

(21) Step A_Pressure2_02 D-101A 加压 2_02 (步序用时 2 分钟)

XV-12608A 和 XV-12705A 打开。

XV-12610 和 XV-12614 打开。

当满足以下情况时，进入 Step A_Pressure2_03 D-101A 加压 2_03

- 序列处于半自动模式。
- 确认 XV-12608A 已开。确认 XV-12705A 已开。
- 确认 XV-12610 开启。确认 XV-12614 已开。

- 顺控常见不良过程变量警报未激活。
- 验证所有自动开关阀位置。
- 启动 Step Advance 下一步软件按钮。

(22) Step A_Pressure2_03 D-101A 加压 2_03 (步序用时 100 分钟)

XV-12606A 处于“程序”模式，则根据 Ramp6 定时器 (15 至 45 分钟，可调)，将 XV-12606A 开至 100%。

长加压计时器开始 (1-240 分钟，可调)。如果计时器在序列进入下一步之前过期，则长压力警报启动。当序列退出此步骤时，计时器重置，并且-如果激活-警报清除。

当满足以下情况时，进入 Step A_Pressure2_04 D-101A 加压 2_04

- 序列处于半自动模式。
- XV-12606A 处于“程序”模式且 Ramp6 定时器已完成。
- XZI-12606A 在 Ramp6 目标值在 $100 \pm 5\%$ 以内。
- PI-12602 减去 PI-12601 小于 0.02MPa。。
- 顺控常见不良过程变量警报未激活。
- 验证所有自动开关阀位置。
- 启动 Step Advance 下一步软件按钮。

(23) Step A_Pressure2_04 D-101A 加压 2_04 (步序用时 2 分钟)

XV-12608A 和 XV-12704A 关闭。

XV-12606A 处于“程序”模式，则 XV-12606A 的命令开度设置为零。

当满足以下情况时，进入 Step A_HcblnLoad_01 D-101A 烃加载_01

- 序列处于半自动模式。
- PI-12602 减去 PI-12601 小于 0.02MPa。
- 确认 XV-12608A 已关闭。确认 XV-12704A 已关闭。
- XZI-12606A 小于 5%。
- 反应器 D-101A 已经足够冷却(XL-10226A 已启用)。反应器 D-101B 已经足够冷却(XL-10226B 已启用)。
- 顺控常见不良过程变量警报未激活。
- 验证所有自动开关阀位置。

- 启动 Step Advance 下一步软件按钮。

(24) Step A_HcblnLoad_01 D-101A 烃加载_01 (步序用时 2 分钟)

XV-12609A、XV-12702A 和 XV-12703A 打开。

XV-12602 打开。

当满足以下情况时, 进入 Step A_HcblnLoad_02 D-101A 烃加载_02

- 序列处于半自动模式。
- 确认 XV-12609A 开启。确认 XV-12702A 已开。确认 XV-12703A 已开。

确认 XV-12602 已开启

- 顺控常见不良过程变量警报未激活。
- 验证所有自动开关阀位置。
- 启动 Step Advance 下一步软件按钮。

(25) Step A_HcblnLoad_02 D-101A 烃加载_02 (步序用时 180 分钟)

烃加载计时器 (30-600 分钟, 可调) 启动。长烃加载计时器 600 分钟启动。如果计时器在序列进入下一步之前过期, 则长烃加载警报将启动。当序列退出此步骤时, 计时器重置, 并且-如果激活-警报清除。

XV-12601 处于“程序”模式, 则根据 Ramp7 定时器 180 分钟, 可调, 将 XV-12601 打开至目标开度 100%。

当满足以下情况时, 进入 Step A_HcblnLoad_03 D-101A 烃加载_03

- 序列处于半自动模式。
- XV-12601 处于“程序”模式, 且 Ramp7 已完成。
- XZI-12601 在 $100 \pm 5\%$ 以内。烃加载计时器已过期。
- 顺控常见不良过程变量警报未激活。
- 验证所有自动开关阀位置。
- 启动 Step Advance 下一步软件按钮。

(26) Step A_HcblnLoad_03 D-101A 烃加载_03 (步序用时 60 分钟)

长烃加载阶段第三步计时器 (15 至 75 分钟, 可调) 开始。如果计时器在序列进入下一步之前过期, 则相应的长步警报将激活。当序列退出此步骤时, 计时器重置, 并且-如果激活-警报清除。

XV-12601 处于“程序”模式, 则根据 Ramp3 定时器 60 分钟, 可调,

XV-12601 关闭为零。

当满足以下情况时，进入 Step A_HcblnLoad_04 D-101A 烃加载_04

- 序列处于半自动模式。
- XV-12601 处于“程序”模式，且 Ramp3 已完成。
- XXZI-12601 低于 5。
- 顺控常见不良过程变量警报未激活。
- 验证所有自动开关阀位置。
- 启动 Step Advance 下一步软件按钮。

(27) Step A_HcblnLoad_04 D-101A 烃加载_04 (步序用时 2 分钟)

XV-12609A、XV-12702A、XV-12703A、XV-12605A 和 XV-12604A 关闭。 XV-12602 关闭。

当满足以下情况时，进入 Step B_Wait_01 D-101B 等待_01

- 序列处于半自动模式。
- 反应器 D-101A 已经足够冷却(XL-10226A 已启用)。
- PI-12602 减去 PI-12601 小于 0.07MPa。
- 确认 XV-12609A 已关闭。确认 XV-12702A 已关闭。确认 XV-12703A 已关闭。确认 XV-12605A 已关闭。确认 XV-12604A 已关闭。确认 XV-12602 关闭。

- 顺控常见不良过程变量警报未激活。
- 验证所有自动开关阀位置。
- 启动 Step Advance 下一步软件按钮。

注意事项:

1、反应产物干燥器再生一台共计需要 53 小时左右，具体时间由再生气量大小决定。

2、D-101A 充压 1-01 步序时，当充压时压力表 PI-12603 压力不持续上涨稳定在一定的值时间超过 20min，PI-12603 减去 PI-12601 仍大于 0.02MPa，需操作人员手动将程序切换至手动状态，打开 XV-12616，待压差满足条件后，将 XV-12616 关闭，程序切换至半自动状态。D-101B 充压 1-01 步序时情况类似，按此操作。

3、D-101A 加热-02 步序在恒温 480min 计时器结束后，增加人为判断条件 V-107 罐底液控阀 LV-13101 10min 内未打开，确保所有溶剂及水分全部再生彻底，然后再进入冷却步序。D-101B 加热-02 步序时情况类似，按此操作。

4、冷却步骤结束后内操通知现场人员在对正在进行再生的干燥器通过罐底导淋及 E-105 出口再生气侧导淋进行排查，确保再生好的干燥器具备备用条件。

5、冷却步骤条件不具备，不允许手动操作进入下一步，冷却步骤需确保再生器充分冷却，冷却完成信号启用，否则后续程序无法进行。

6、顺控进行过程中出现阀门故障，回讯异常，相关仪表故障，必须第一时间联系仪表处理，绝不允许仪表长时间故障无人处理，导致干燥时间延长，进而导致再用反应产物干燥器存在穿透的风险，影响装置安全平稳运行。

7、正常程序进行时不允许打手动操作顺控阀门（E-105 回水调节阀，减温减压器调节阀除外），以防误操作影响装置安全平稳运行。

8、烃加载及吹扫步骤关系到反应产物压缩机运行及加热炉运行，不允许擅自手动操作，以免引起机组及加热炉系统波动。

二、进料干燥器 D-201A/B 顺控说明

1、进料干燥器再生按钮功能说明

（1）程序设置“紧急停车”按钮，此按钮没有操作限制，按下此按钮后，所有阀门全部关闭，电加热器停止，计时器停止并清零，步骤清零，等待下一次点击“激活”。

（2）程序设置“程序停止”按钮，按下此按钮后顺控程序停止。

（3）程序设置“激活”按钮，按下此按钮后顺控程序激活，选择再生步骤中任一步开始，选择好后由操作工手动将阀门置在相应位置，点击“运行”，程序从该步向下执行。程序设置“暂停”按钮，暂停后不动作任何阀门，不暂停任何计时器，触发暂停的条件有两个，可以是操作工在任意时刻点击“暂停”，也可以是执行过程中阀门的开关不到位引起。

(4) 程序设置三种操作模式：自动，半自动，手动，自动：该模式下，程序根据顺控步骤自动向下执行，该模式下，阀门及加热器锁定AUT。半自动：该模式下，程序根据顺控步骤向下执行，当一步运行完后，由操作工点击“下一步”，程序方可进入下一步，该模式下，阀门及加热器锁定AUT。手动：该模式下，阀门及加热器进入MAN手动状态，每一步动作由操作工手动完成，达到该步的结束条件后，由操作工点击“下一步”，程序进入下一步。

(5) 程序设置有“下一步”按钮，此按钮仅在“手动”“半自动”情况下有效，效果为该步结束后，点击“下一步”按钮，程序过渡到下一步。

(6) 每一步程序均会判断阀门及设备状态，如果状态不对，程序PAUS暂停，待阀门回讯正常后，点击“运行”，程序向下执行。

2、进料干燥器再生具体以 D-201A 再生为例

假定进料干燥器D-201A/B串联，物料经D-201A后至D-201B，分析取样从D-201A出口取样；进料干燥器D-201B在线。

D-201A再生的过程步骤如下：

Step:0 A主B次

物料经 D-201A 后至 D-201B，进料干燥器 A 与 B 串联运行，FV-21202/LV-21001/LV-21002关闭，风机EA-201运行，提醒操作工手动开启P-202A/B，收到泵运行信号后，当等待计时器时间到或者操作员按下手动确认再生开始按钮，自动开启再生。

Step:1 开B入口阀

激活本步计时器时间15min，打开进口阀。首先关闭XV-20703B,待接收到关回讯后打开XV-20701B, XV-20702B阀门开回讯到位且计时器时间到后，点击下一步按钮，程序进入下一步。

Step:2 停止A进料

关闭进口阀，首先关闭XV-20704A, XV-20705A,待接收到关回讯后打开XV-20706A，阀门开回讯到位后点击下一步按钮，程序进入下一步。

Step:3 A隔离

隔离,第一步关闭XV-20701A, XV-20702A, XV-20807A,待第一步阀门动作到位进入第二步打开XV-20703A, XV-20807B,即切断D-201A进料并将分析仪由D-201A切至D-201B待阀门开回讯到位点击下一步按钮,程序进入下一步。

Step:4 A泄压

与再生系统平衡压力。第一步关闭XV-20709A, 待第一步阀门动作到位进入第二步打开XV-20708A, XV-20713A, XV-20710, 待PI-20801和PI-21001的绝对压差小于50Kpa点击下一步按钮,程序进入下一步。

Step:5 A排净

再生系统充压,第一步打开XV-20707A,关闭XV-20806A,XV-20713A,待第一步阀门动作到位打开XV-20804A, XV-20805A, XV-20808,第二步FV-21202 10min内缓慢打开至25%以排空D-201A中的液体。第三步LIC-21201投串级,设定由100%斜率降至5%等待保持FIC-21201与LIC-21201串联,等待 LIC-21201小于20%。第四步FIC21102投自动,设定值4000kg/h。第五步TIC-21301与FIC-21301投串级,设定值斜率增加至80℃,待TIC-21301温度达到设定值点击下一步按钮,程序进入下一步。

Step:6 A通入再生

通入再生气, FIC-21202投自动,设计值斜率增加至6466kg/h,当流量达到设计流量后点击下一步按钮,程序进入下一步。在此步FIC-21202流量低于3880kg/h将产生流量低报警但不影响程序进行。

Step:7 A加热

第一步激活加热计时器。第二步TIC-21301与FIC-21301投串级,TIC-21301设定值斜率增加至148℃,设定值增加斜率为70℃/h。第三步当TIC-21301温度达到130℃然后开启EH-201(HS-21402A),将TIC-21402与电加热器功率打自动,升温至238℃,设定值增加速率由升温速率为70℃/h。等待TIC-21402温度大于234℃且本步加热计时器时间到点击下一步按钮,程序进入下一步。

Step:8 A恒温

加热分子筛,当TI-20701温度大于210℃并且再生剂流量FIC-21202大

于设计流量6466kg/h，激活再生计时器维持4h，当再生剂流量低于3880kg/h将产生流量低报警并且再生计时器暂停，等流量恢复正常继续计时。LIC-21002设定值20%，保持LIC-21002自动控制。监测TI-21001的温度，并通过LT-21002监测V-203的界位，及时排水，注意不完全排净水。待再生计时器结束点击下一步按钮，程序进入下一步。

Step:9 A降温

降温，激活降温计时器，将TIC-21402与电加热器功率打自动，降温至150℃设定值缓慢降低，降温速率为70℃/h，当TIC-21402的温度降至155℃后关闭EH-201，待计时器结束点击下一步按钮，程序进入下一步。

Step:10 A冷却

第一步激活冷却计时器。第二步切换再生剂流向由上到下改至由下到上，打开阀门XV-20711,XV-20809。第三步待阀门关回讯收到后关闭阀门XV-20710,XV-20808。第四步TIC-21301与FIC-21301投串级，降温至50℃设定值缓慢降低，降温速率为70℃/h。第五步当TIC-21301温度低于65℃，并且TIC-21301与TI-20701温差小于5℃，关闭FV-21301。第六步待LIC-21201投串级，设定值由5%斜率增至100%。待保持LIC-21201大于80%并且冷却计时器时间到点击下一步按钮，程序进入下一步。

Step:11 A冷却且充液

第一步等待TI-20701小于35℃，且TI-21301与TI-20701温差小于5℃。第二步激活充液计时器。第三步程序将FV-21202打手动，程序自动将调节阀FIC-21202在30min内关闭。第三步关闭XV-20707A、XV-20708A、XV-20804A、XV-20805A、XV-20809、XV-20711。第五步待阀门关回讯到位后打开XV-20709A、XV-20806A,待阀门打开点击下一步按钮，程序进入下一步。

Step:12 A充压

第一步关闭XV-20803A。第二步XV-20803A关回讯到位后打开XV-20801A，XV-20810A。第三步激活充压计时器开始充压。第四步等待PI-20801和PI-20802的的压差绝对值小于50kpa并且充压计时器时间到点击下一步按钮，程序进入下一步。

Step:13 A充压完成

第一步关闭XV-20801A, XV-20810A。第二步待阀门关回讯到位后打开XV-20803A。第三步XV-20803A打开后点击下一步按钮,程序进入下一步。

Step:14 A打开串联

第一步关闭XV-20706B。第二步待阀门关回讯到位后打开XV-20705B、XV-20704B。第三步待PI-20801和PI-20802的压差绝对值小于50kpa点击下一步按钮,程序进入下一步。

Step:15 A次位

第一步关闭XV-20803A,第二步待阀门关回讯到位,打开阀门XV-20801A, XV-20802A,第三步待阀门开回讯到位关闭XV-20801B, XV-20802B,第四步待阀门关回讯到位打开XV-20803B,待阀位开回讯到位点击下一步按钮,程序进入下一步D-201B再生。、

三、氧化物吸附器V-502A/B/C顺控说明

正常操作时,两个吸附罐在线吸附原料碳四中的氧化物,其中一台为主吸附,一台为次吸附。另外一台吸附罐处于再生操作的某个步骤,以保持最大的氧化物脱除能力。原料碳四自下到上穿过在线的吸附罐,直到主吸附罐饱和,氧化物脱除能力耗尽。

刚再生完的吸附罐投入在线使用,置于次吸附位置,之前位于次吸附位置的吸附罐置于主吸附位置。饱和的吸附罐开始再生流程。

再生步骤如下:

- (1) 泄压:床层从吸附压力泄至再生压力。
- (2) 冲洗和排放:吸附罐内的C4物料(液体)被再生剂替换。
- (3) 加热:再生气温度升至288℃。
- (4) 冷却:吸附剂温度冷却至环境温度且床层充上再生剂液体。
- (5) 替换:吸附罐内的再生剂被C4物料替换,再生剂送至待生床层。
- (6) 切换至后置的位置:将再生后的吸附罐放置到后面去。

再生的时间如下:

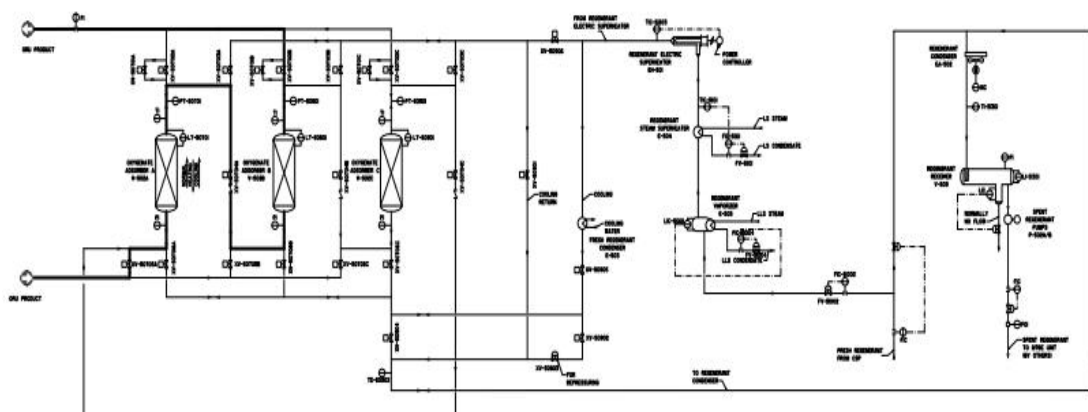
步骤	持续时间 (分钟)	流向	流速 (MT/hr)	温度 (℃)	压力 (MPa(g))
吸附	1408	向上	84.0	40	1.02
替代	16	向上	84.0	40	1.02
泄压	5	向下		40	1.02~0.53
压力辅助排液	<30	向下	20.1	288	0.53
加热	870	向下	20.1	288	0.55
冷却/充填	330	向上	20.1	40	0.55
再加压	5	向下		40	0.53~1.02
备用	168				

设计循环时间=48 小时；

设计再生时间=22 小时 10 分钟；

设计备用时间=1 小时 50 分钟。

再生具体步骤，以脱氧吸附器A再生为例，吸附罐状态为B主位C次位A再生：



Step:1 A再生罐离线

XV-50704A、XV-50702B、XV-50704C、XV-50705C阀门关闭，等待阀门回讯到位，操作人员点击下一步按钮，程序进入下一步。

Step:2 A泄压

打开再生出口阀 XV-50706A和泄压阀XV-50902，在5min内将XV-50903泄压阀由0%打开至100%，等待 XV-50706A、XV-50902和XV-50903阀门开回讯到位且PI-51301和PI-50701压差小于50kpa操作人员点击下一步按钮，程序进入下一步。

Step:3 A接入再生系统

打开 XV-50703A、XV-50906和XV-50904，等待XV-50703A、XV-50906和XV-50904阀门开回讯到位操作人员点击下一步按钮，程序进入下一步。

Step:4 A关闭再生泄压阀

关闭再生系统泄压阀XV-50902和XV-50903。等待XV-50902和XV-50903关回讯到位点击下一步按钮，程序进入下一步。

Step:5 A再生PAD

第一步启动PAD计时器。第二步FIC51002再生气调节阀30min内打开至25%。第三步LIC51001投串级，液位设定值斜率降低至5%。第四步等待LIC51001小于10%。第五步等待PAD计时器计时结束。第六步FIC51002投自动，再生气流量斜率增加至6856kg/h。第七步等待FIC51002大于6000kg/h点击下一步按钮，程序进入下一步。

Step:6 A再生加热

第一步启动加热计时器。第二步TIC51101投串级，设定值以70℃/h升至150℃。第三步等待TIC51101温度达到设定值启动电加热器EH-501。第四步TIC-51203与电加热器变频投自动，设定值以70℃/h升至288℃。第五步等待等待TI-50903大于245℃，启动再生计时器480min。第六步再生计时器结束点击下一步按钮，程序进入下一步。

Step:7 A再生降温

第一步启动降温计时器。第二步降温，通过电加热器出口温度TIC-51203减少电加热器热负荷，速率为70℃/h缓慢降温。第三步待TIC-51203温度降至185℃后，关闭电加热器EH-501。第四步通过调节阀FV-51101将蒸汽过热器出口温度TIC-51101缓慢降低，降温速率70℃/h。当TIC51101温度小于80℃并且TIC-51101与TI-50903温差小于15℃，全关

FV-51101。第五步LIC-51001投串级，液位斜率升至目标设定值100%，待LIC-51001大于90%时，将FV-51004关至0%。第六步降温计时器时间结束点击下一步按钮，程序进入下一步。

Step:8 A充液冷却

第一步启动充液冷却计时器。第二步打开XV-50905、XV-50901第三步等待阀位开回讯到位后关闭XV-50906、XV-50904。第四步等待阀位关回讯到位，充液冷却计时器时间到并且LI-50701大于95%点击下一步按钮，程序进入下一步。

Step:9 A停止再生气

第一步30min内将FV-51002关闭至0%。第二步等待FV-51002阀位回讯小于2%，点击下一步按钮，程序进入下一步。

Step:10 隔离吸附器A

第一步关闭再生系统阀门XV-50905、XV-50706A、XV-50703A、XV-50901将吸附器A隔离出再生系统。待阀位回讯到位点击下一步按钮，程序进入下一步。

Step:11 吸附器A充压

第一步在5min内将XV-50701A打开至100%，将吸附器A的压力提高至吸附压力，待PI-50701与PI-50801压差小于50kpa时点击下一步按钮，程序进入下一步。

Step:12 吸附器A充压完成

第一步将XV-50701A关闭，待XV-50701A关闭后点击下一步按钮，程序进入下一步。

Step:13 准备置换吸附器A

第一步将XV-50705A、XV-50704A打开，待以上两个阀门打开后点击下一步按钮，程序进入下一步。

Step:14 置换吸附器A再生剂

第一步激活置换吸附器A再生剂计时器。第二步关闭XV-50705B。第三步等待XV-50705B阀门关闭后激活置换计时器。第三步等待FI-50302.SUM大于5700kg并且计时器时间到点击下一步按钮，程序进入

下一步。

Step:15 吸附器A接入吸附系统

第一步打开XV-50705C、XV-50704C、XV-50702A,待阀门开回讯到位点击下一步按钮，程序进入下一步准备再生B。

第三节 主要控制方案

一、常用的仪表控制回路

1、流量控制

为保证所输送介质的流量均匀，一般采用图 3.1 所示的控制回路。

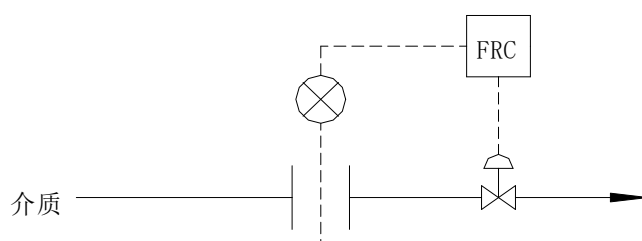


图 3.1 流量控制图

这种简单回路可根据所测定的实际流量的大小，通过调节控制阀的开度来达到调整流量大小的目的。

2、液面控制

为维持一个容器内的液位控制在某一个设定值附近，简单的控制回路如图 3.2。

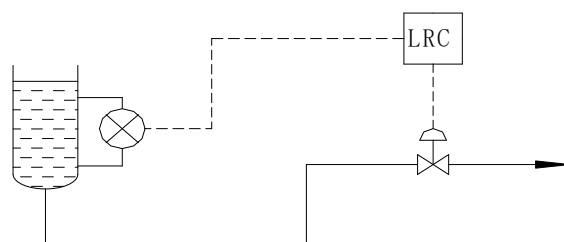


图 3.2 液面控制图

这种简单回路可根据所测定的实际液面的高低，通过调节容器的介质的排出量，来达到调整的目的。

3、温度控制

通过调节进入换热器的量来实现温度控制，其控制回路一般如图 3.3。

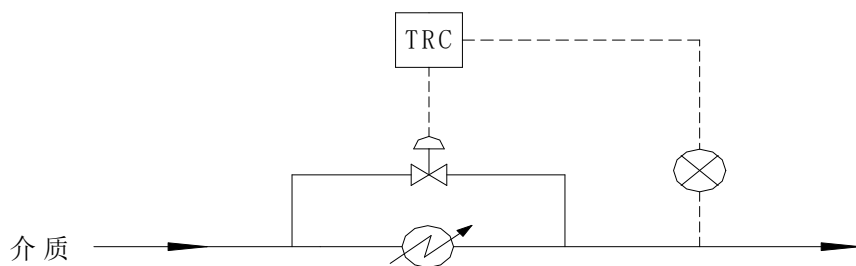


图 3.3 温度控制图

这种简单回路可根据所测定的实际温度的大小，通过调节冷、热流比例，来调整换热器正副线混合后介质温度。

4、压力控制

(1) 通过调节容器（或塔）内气体介质的排放量来达到调整其压力的目的，如图 3.4 所示。

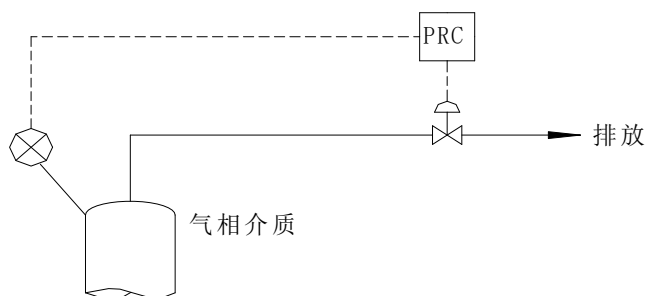


图 3.4 压力控制图-1

通过调节容器（或塔）内气体介质的补充量来达到调整其压力的目的，如图 3.5 所示。（例如瓦斯罐的压力控制）

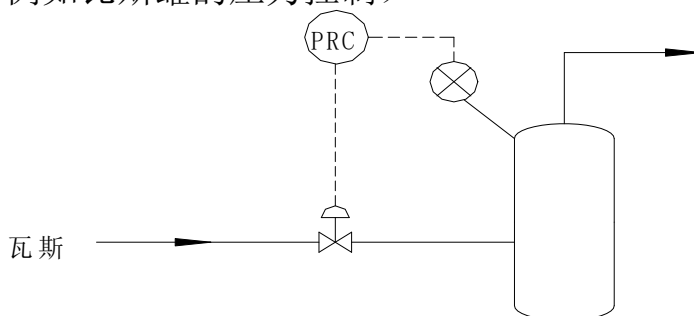


图 3.5 压力控制图-2

(2) 还有一种控制回路是控制管道内的介质压力，管道内压力低，则控制阀开大，补充的介质量多，反之则相反，如图 3.6 所示。

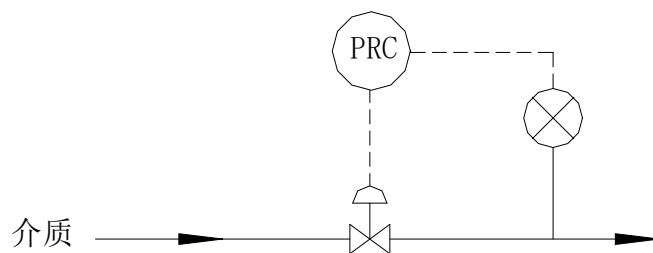


图 3.6 压力控制图-3

(3) 通过放火炬来调节压力，当管道内压力低时，控制阀关小，反之则相反。如图 3.7 所示。

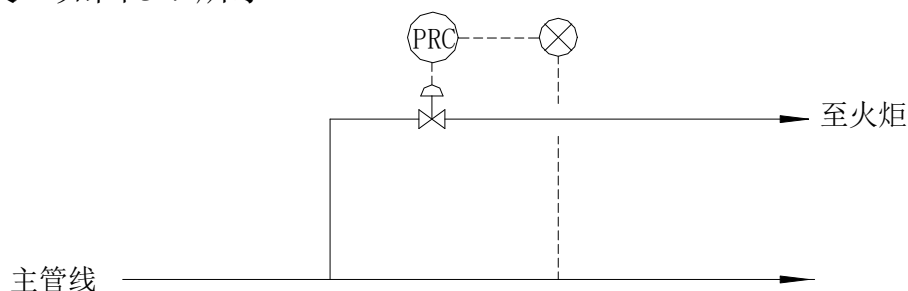


图 3.7 压力控制图-4

5、串级调节过程

凡用两个调节器串级工作，主调节器的输出作为副调节器的给定值的系统，称为串级调节系统。

主参数：是工艺控制指标，在串级调节系统中起主导作用的被调参数。

副参数：为了稳定主参数，或因某种需要而引入的辅助参数。

主对象：为主参考表示其主要特性的生产设备。

副对象：为辅助参考表其特性的生产设备。

主调节器：按主参考与工艺规定的给定值的偏差工作，其输出作为副调节器的给定值，在系统中起主导作用。

主回路：由主测量变送器、主副调节器、执行器和主、副对象构成的外回路，亦称外环。

副回路：由副测量变送器、副调节器、执行器和副对象所构成的内回路，亦称内环。

(1) 调节系统的特点

a、系统结构上组成二个闭合回路。主、副回路串联，主回路的输出作

为副回路的给定值，系统通过副回路动作，以达到控制主被调参数在给定值上，实现定值调节。

b、在系统特性上，由于副回路作用，有效地克服滞后，大大地提高调节质量。

c、主、副回路协同工作，克服干扰能力强，可用于不同负荷和操作条件变化场合。

(2) 串级回路的手-自动无扰动切换过程

a、主回路设定在本地（L）和自动（A）状态，副回路设定在本地（L）和手动（M）状态，此时，主回路的输出值会自动跟踪副回路的测量值。

b、当主、副回路参数都趋近稳定时，将副回路的本地/远程改为远程（R）设定，此时主、副回路就无扰动切换到串级和自动。当改为手动时，只要将主、副回路任一回路改为手动，串级回路就改到了手动。

简单串级控制系统如图 3.8 表示。

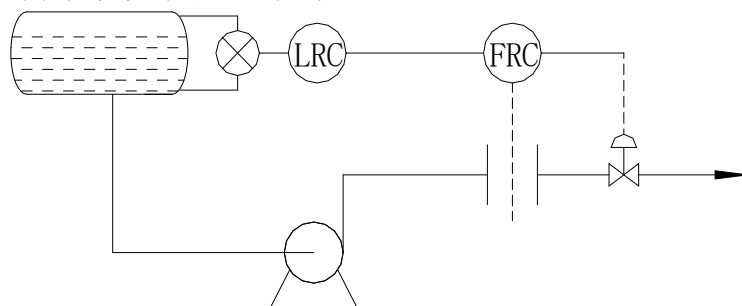


图 3.8 串级控制图

这种控制过程可称为简单的串级过程，又可以称为均匀串级控制系统，所不同的是调节器的参数整定不一样。

液位-流量串级控制系统的目的一般为快速克服干扰，严格控制液面，确保其无余差，流量是为液面而设置的，允许它在一定范围内波动。主调节器一般选用 PI 调节规律，副调节器也用 PI 作用。

液位-流量串接均匀控制系统的目的是为了使液位和流量都在一定范围内均匀缓慢变化，主调节器一般选用 P 作用，必要时采引入积分作用，防止偏差过大，超出允许范围，副调节器一般用 P 作用。

第四章 装置开工方案

第一节 开工原则

一、安全原则

- 1、开工要服从命令听指挥，严格执行开工方案、预案。
- 2、开工人员必须按要求佩戴劳动防护用品。
- 3、正确使用安全消防设施。
- 4、严格按盲板抽堵要求加、拆盲板，并严格实行盲板作业票制度、签字登记制度。
- 5、开工过程中严格执行各项安全规章制度。

二、环保原则

- 1、开工过程中，不得随地排放油、污水、吸附剂等有毒有害和含污染物的液体、气体。
- 2、开工中认真检查流程，在引料前，泄压线要改入火炬线，并确认全程贯通。
- 3、开工过程中严格执行各项环保规章制度。

三、质量原则

- 1、检查流程要细致，各系统要有正确的隔离手段。
- 2、外送污油时要及时和生产调度、罐区联系，防止出现油品互窜。
- 3、原料及产品应严格按照质量指标控制并以指标形式下发到班组。

四、设备原则

- 1、严禁设备超温、超压，防止损坏设备。
- 2、在引蒸汽时，要先检查管线，引汽时要缓慢，放净存水，防止水击。
- 3、转动设备要严格执行操作规程，在起动和运转过程中，做到及时检查，及时发现问题，及时解决问题。
- 4、进入设备作业除先办理各种相关作业票证外，并安排专人确认。

五、工艺原则

- 1、操作人员要服从指挥，严格执行开工方案和操作规程，按计划进度

开工。

2、开工中要做到不跑油、不超温、不超压、不着火、不爆炸、不损坏设备，不发生人身伤害事故。

3、开工过程发现问题要及时向有关人员反映直至开工指挥。

4、开工流程检查要细致，要严格执行“四级确认”。

5、在各单元进物料时，要加强检查，保证开工过程的安全、顺利进行。

6、开工过程中出现异常情况要及时汇报。

第二节 开工准备

一、开工条件

1、装置所有施工项目结束，验收合格。

2、全部仪表校验完毕。

3、装置开工前吹扫、气密、置换工作结束。

4、安全阀校验完毕，并正常投用。

5、装置各系统盲板按要求拆装完毕并销号。

6、各机泵、风机、控制阀等均具备投用条件。

二、开工准备事项

1、联系生产调度做好水、电、汽、风、氮气的准备工作。

2、开工所需安全措施齐全，消防器材到位，操作工具，劳保用品备齐，装置道路要畅通，排污沟要盖盖板。

3、DCS/SIS 系统调试完毕，正常投用。

4、联系生产计划部、电仪车间、化验中心、油气储运等有关单位，做好开工配合工作。

5、燃料气系统置换并取样分析，若氧含量 $<0.5\%mol$ ，关闭各加热炉压控及炉前手阀，引燃料气进入装置燃料气系统。

6、完成公用工程全部投用。

7、装置经 N_2 置换合格（氧含量 $\leq 0.5mol\%$ ），装置内氮气保压在 $0.02 \sim 0.1MPa$ 。

- 8、确认反应器部分所有弹簧吊架和膨胀节能压缩自如，保护连杆已拆除，并处于正常的冷态工作位置。
- 9、确认开工用氢质量合格。
- 10、开工方案、预案编制完成，并审批通过，完成开工方案、预案的培训工作。
- 11、联系化建做好开工的保运工作。

第三节 原料预处理单元开工

打通 MTBE 装置至边界的流程，引醚后碳四至装置界区阀，待 DME 汽提塔具备进料条件时，开始向 DME 汽提塔引醚后碳四。

一、投用 DME 汽提塔（T-501）：

- 1、准备工作。
- 2、用氮气增压/泄压的方式对 DME 汽提塔进行氮气置换。
- 3、把汽提塔增压到氮气总管的压力。
- 4、引介质。
- 5、从边界向 DME 汽提塔引饱和碳四。
- 6、通过 DME 汽提塔顶放空线逐渐放空氮气。
- 7、在塔底建立约 60-80%的液位。
- 8、投用塔顶冷凝器冷却水。
- 9、投用塔底重沸器，开始加热。
- 10、使用蒸汽入口管线上 3/4 副线阀进行暖管。
- 11、从重沸器蒸汽端放空不凝气，冷凝水出口倒淋处排放凝水。
- 12、按需向湿放空总管放空氮气。
- 13、在回流罐建立液位，开启塔顶回流泵（P501A/B）建立塔的回流。
- 14、投用塔顶压力控制器。
- 15、刚开始时饱和碳四中仅有极少的不凝物，可能很难维持稳定的压力。
- 16、必要时在回流罐注入少量的氢气。

17、在设计速率下，开始建立至塔的全回流，投用水包。

一旦 DME 汽提塔稳定下来，改通 DME 汽提塔底经 DME 塔底冷却器（E502）至氧化物吸附器的流程。投用混合 C₄ 进料冷却器的冷却水。

二、投用氧化物吸附床（V-502A/B/C）：

- 1、保持氧化物吸附床隔离，直到做好垫油准备。
- 2、氧化物吸附床已装完剂，置于约 15-20kPaG 的氮封压力下，气密测试，用氮气置换，氧含量<0.5mol%。
- 3、用氮气增压到氮气总管压力。
- 4、通过 DME 汽提塔底产物流量控制阀和 ORU 入口充液阀控制充液速率。
- 5、引入饱和物降低聚合的可能性。
- 6、初期充液期间，吸附剂浸在饱和烃里，会释放吸附热。
- 7、控制充液速率以便控制快速升温。
- 8、引饱和碳四（烯烃含量<1000ppm，压力 0.8MPa，温度<50℃），一个接一个逐渐向三个吸附罐充液。
- 9、ORU 从底部引入饱和碳四，从安全阀旁路泄压，关注安全阀旁路，当出现结霜现象时，充液完成，关闭旁路阀。
- 10、时刻关注温度变化，大于 60℃，减少引入量，大于 100℃，停止引入，开放火炬泄压。时刻保证 ORU 床层温度不大于 100℃。
- 11、ORU 吸附器已投运正常，ORU 再生控制系统已完成测试且可操作，继续引饱和碳四至 CSP 进料缓冲罐（V-601）。

三、投用 CSP 进料缓冲罐（V-601）：

CSP 进料缓冲罐已氮气吹扫完成，并置于 15-20kPaG 的氮封压力下。
通过入口线上的 3/4 导淋阀注入氮气增压至氮气总管压力。
关闭导淋阀，断开供氮软管。

慢慢打开氧化物吸附床出口的阀门，开始给进料缓冲罐垫料，通过罐顶调节阀排出氮气。

当进料缓冲罐到达 50%的液位时，以正常操作压力投用压控调节阀。
引饱和碳四至进料泵（P601A/B），开启其中一个进料泵，将泵的回流流量

控制设置到设计速率，打开反应器的旁路线引物料经汽提塔进出料换热器（E-602）至 CSP 汽提塔（T-601）。

四、投用汽提塔（T-601）：

确认塔已置换出空气且处于氮气总管压力。

通过 CSP 进料泵经反应器旁路线给塔垫上饱和碳四物料。

通过汽提塔回流罐气体出口线慢慢放空氮气。

- 1、建立塔底液位 60%-80%。
- 2、垫油过程中要尽量减少 ORU 和 CSP 进料缓冲罐的波动。
- 3、一旦建立塔底液位，就开始汽提塔的操作。
- 4、投用汽提塔塔顶冷凝器和塔底开工冷却器冷却水。
- 5、投用塔底重沸器，开始加热：
- 6、使用蒸汽入口管线上 3/4 副线阀进行暖管。
- 7、从重沸器蒸汽端放空不凝气，冷凝水出口倒淋处排放凝水。
- 8、启动冷凝液流量控制器并开始将冷凝液送往冷凝液总管。
- 9、继续按需补充 C₄ 物料来维持液位。
- 10、一旦汽提塔回流罐开始有物料，就开启回流泵建立回流。
- 11、塔维持全回流直到做好循环回到 ORU 保护床的准备。

五、建立长循环回路：

1、将饱和碳四物料引致氧化物吸附床入口，循环饱和碳四物料。

2、循环流程：

CSP 汽提塔底→ORU 再生气蒸发器（E-505）→ORU 再生气过热器（E-504）→ORU 再生气电加热器（EH501）→ORU 氧化物吸附床（V502）→再生气空冷器（EA-502）→再生气回流罐（V503）→MTBE→DME 汽提塔（T-501）→ORU 氧化物吸附床（V502）→CSP 进料缓冲罐（V-601）→CSP 反应器旁路→CSP 汽提塔（T-601）。

继续长循环操作直到 CSP 进料泵出口的采样中显示硫<0.1wtppm。

所有其他的污染物含量需满足进料要求，如：一氧化物、金属等。

初期采样频率：3-4 小时一次。

六、投用 CSP 反应器（R-601）：

1、反应器进饱和烃前，确保进料不含污染物，尤其是硫、水。
2、开启进料烯烃分析器，关注进料中烯烃含量。
3、反应器进饱和烃：打开反应器入口的 3/4 充压阀，开始对反应器慢慢垫料。

4、维持压力高于蒸汽压，来尽量减少低温。

通过安全阀旁路排出氮气。

继续进料直到安全阀旁路观察到结霜。

一旦反应器垫好料，将反应器压力提升到设计值。

关闭充压阀并打开入口闸阀。

5、慢慢打通流经反应器的流程，按需关闭开工旁路阀。

初期，饱和物进料速率为设计值的 60%。

开启反应器压力控制调节阀，设定值为设计值。

一旦建立流经 CSP 反应器的流量，彻底关闭开工旁路。

6、开始升温

初期温度目标值 40℃，开始投用 CSP 进料加热器。

稳定反应器入口/出口温度。

7、一旦建立饱和烃的循环，准备注入氢气。

8、打通氢气至反应器的流程。

9、控制氢气速率为设计值的约 60%，控制氢气和烯烃的比例为 0.75。

10、注入氢气时注意观察床层的温度，在开始阶段，通过反应器的温差应该小于 20℃。如果温差小于 20℃，缓慢增加氢气的流量。这个阶段，不要超过设计流量的 70%，氢气与烯烃比例约为 1 时，温差可能会高于 20℃。如果温度上升太快，降低氢气流量。温度稳定后，缓慢增加氢气流量至氢气与烯烃比例为 1.5。

七、开始监控 CSP 反应器产品的质量：

1、使用 CSP 产品采样器来检查出口烯烃浓度是否达标。

2、通常<40wtppm。

维持长循环操作，待产品合格后根据需把物料送至下游单元。

八、引烷基化 C₄及混合 C₃、C₄投用脱异丁烷塔（T-701）：

- 1、确认塔已置换出空气且处于氮气总管压力。
- 2、通过边界给塔垫烷基化 C₄ 及混合 C₃、C₄ 物料。
- 3、通过脱异丁烷塔回流罐气体出口线慢慢放空氮气。
- 4、建立塔底液位 60%-80%。
- 5、一旦建立塔底液位，就开始脱异丁烷塔的操作。
- 6、启动塔底再沸器给 DIB 塔升温，投用塔顶冷凝器冷却水。
- 7、建立回流罐液位 50%，启动回流泵建立回流。
- 8、塔维持全回流直到做好进料的准备。

第四节 反应及再生单元开工方案

一、系统置换气密

1、反应器部分气密

当系统在氮气正压下，连接和吹扫所有仪表，包括正压环境测试，保持压力（反应器系统不要超过 0.3MPa），观察两小时内压降不大于 0.5%。同时使用肥皂水来检查法兰和阀门填料没有泄漏。

注意：加盲板，拆法兰处重点气密。

气密检漏完成后，将反应器回路泄压至 REC 供货商建议的启动压力。

关闭各反应器塞流分布器的吹扫气调节阀。

关闭反应器还原区、缓冲段 CCR 氢气管线的调节阀及副线阀，同时关闭电加热器副线阀。

关闭各反应器收集器 CCR 干气吹扫气调节阀及副线阀。

关闭 4 号提升器一次及二次提升气的调节阀及副线阀。

二、反应单元低温干燥及引料升温

1、低温干燥的目的

- 1) 为了防止低温分离单元低温结冰。
- 2) 为了脱除反应系统装填催化剂时产生的水分。

2、低温干燥具体步骤

确认反应系统 N₂ 置换主流程如下：

REC 反应产物压缩机 C-101→REC 反应产物压缩机排出罐 V105→脱氯罐 V-106→RED 反应产物干燥器 D-101→冷箱旁路线→热联合进料换热器壳程 E-102A/B→进料加热炉 H-101→一号反应器 R-101→一号中间加热炉 H-102→二号反应器 R-102→二号中间加热炉 H-103→三号反应器 R-103→热联合进料换热器管程 E-102A/B→反应产物接触冷却塔 V-103→REC 反应产物压缩机 C-101，关闭反应产物压缩机 C-101 入口电动蝶阀。

反应系统使用 C-101 入口氢氮结合线、冷箱原料出口放空、1#反应器 R-101、2#反应器 R-102、3#反应器 R-103 处入口放空加临时法兰、冷箱 CCR 干气出口放空、E-301、E-302 入口放空等处接氮气为系统充压至 40kPa。为反应产物压缩机 C-101 启机做好准备。

投用反应产物接触冷却塔，开启溶剂循环，投用溶剂再生。

在反应循环之前，将溶剂注入反应产物接触冷却塔循环回路。由于需要使用循环溶剂来冷却反应产物，因此反应产物接触冷却塔应在反应循环之前投入运行。

检查引溶剂管线具备引油条件，联系调度准备引入新鲜溶剂。

通过反应产物接触冷却塔液位控制，将新鲜溶剂通过填料单元上方的管线引入反应产物接触冷却塔 V-103。

将反应产物接触冷却塔 V-103 注溶剂至 98%的油位。（切勿注油至 100%以上，因为这会干扰圆形和环形塔盘）

当达到接近 98%液位时，联系外操检查溶剂循环管线，准备启动溶剂循环泵。

启动溶剂循环泵 P103A/B。

当泵启动后，密切观察反应产物接触冷却塔 V-103 底部的油位，防止泵抽空损坏设备。

投用溶剂循环冷却器 EA101 及溶剂循环调温冷却器 E103。

保持反应产物接触冷却塔 V-103 的液位维持在 50%/左右，稳定循环量至设计流量 180t/h。

注意：严禁引溶剂和启泵循环过程中出现跑油事故。

开启反应产物压缩机 C-101，建立气体循环，干气跨线投用，进 CCR

氢气加热器 E-301、CCR 干气加热器 E-302，返反应器，建立正常流程。

反应循环建立后，循环气经过反应产物接触冷却塔 V-103 可能夹带溶剂到反应产物压缩机入口，应加强巡检及时对 C-101 入口集油包进行切油工作。

投用还原区与缓冲区的吹扫气时，必须慢开慢关，保证各压差正常，维持 5~15kPa，控制好压差，严禁大幅度波动。对系统进行低温干燥。

3、蒸汽发生系统投用

点燃加热炉，缓慢升温，控制炉膛负压-50~-20Pa，升温速率控制 20℃/h，严禁升温速度过快。

联系调度为再生气洗涤塔 V-108 引 10%新鲜碱液，将再生气洗涤塔 V-108 液位引至 70%，开启循环碱液泵，建立碱液循环。水洗段引除盐水，建立水循环，将水洗段液位控制在 60%。根据碱洗、水洗段液位适当补充。

投用反应器各料位仪，监控各料位变化情况。

切换 RED 对已使用达到吸附负荷的 RED 再生，由 UOP 干燥器再生控制系统（DRCS）提供。

打开次火嘴燃料气自保阀引至次火嘴手阀前，点燃加热炉的次火嘴以 20℃/h 升温速率升至 260℃，进行恒温 12h。

当反应温度升至 260℃时，对所有高温部位法兰热紧。同时加强人员巡检，发现异常及时上报，检查并记录弹簧吊架位移情况，如有特殊情况及时上报。

260℃恒温过程中，持续监测，一旦彻底完成每一台反应产物干燥器（RED）的再生，而且反应回路中的水分含量<1ppm，则完成干燥。

干燥结束后，以 30℃/h 的降温速率将系统降温至 100℃，按正常 REC 停车步骤停机。（此时长明灯不全关，以保护炉管表面不被硫化物损害。）

4、引料升温步骤

在低温干燥完成后，此时反应回路处于氮气保护状态下，新鲜进料在分离单元循环且已经完成干燥。

通过反应流出物溶剂洗涤冷却并放火炬降低反应系统压力至微正压，通过反应产物压缩机 C-101 入口氢氮结合线中的氢气升压至 30kPa，然后通

过 V105 泄压至微正压，反复充压泄压，氮气含量小于 10%，为置换合格。

引 EH-201 出口丙烷气相至反应产物接触冷却塔 V-103 前。

使用反应产物压缩机 C-101 入口氢氮结合线中的氢气，按照氢气 40%、丙烷 60%的比例引料为系统充压至 30kPa 或 REC 设备供货厂家建议压力。

再次按照开机步骤启动 REC，调整氮气与丙烷的比例使 REC 入口比重在正常范围内，控制 REC 出口压力达到 0.6MPa，关闭氢气和 C₃ 的补入阀。在此过程中调节进炉燃料气量，增点长明灯或次火嘴按照 20℃/h 的升温速率升温至 260℃，维持炉出口温度基本不变。

根据反应产物压缩机 C-101 入口压力及比重，适当向系统内部补气相物料。调整压机负荷，防止压机喘振。

检测产物干燥器 D-101 后含水量，至 1ppm 以下时对冷箱进行置换。

(1) 冷箱内部流程打通，产物进冷箱、原料进冷箱、原料出冷箱、干气出冷箱、闪蒸汽出冷箱阀门确认关闭。冷箱内部各分离罐液控阀确认关闭。

(2) 稍开产物进冷箱阀门，将冷箱内压力升至合适压力后关闭。注意严防各低压罐，尤其是闪蒸罐超压。

(3) 通过各分液罐放火炬副线进行泄压，泄压至 30kPa。

(4) 打开闪蒸气放火炬阀，稍开一级分离器液控阀，对闪蒸罐进行置换。

(5) 反复充压、泄压 3 次，取样分析冷箱内氮气含量。若氮气含量<10%，说明冷箱置换完成；若>10%，继续置换。

冷箱置换完成，产物干燥器 D-101A/B 出口水含量小于 1ppm，缓慢将冷箱并入系统。注意，此时应保证一台 RED 完成再生。

(1) 冷箱内部流程打通，高、低压膨胀机跨线阀分别开 80%、75%，循环氢进原料线阀门全开，干气出口阀关、原料出口阀关。

(2) 打开产物进冷箱手阀，将冷箱内压力缓慢升至系统压力。

(3) 缓慢开启原料出冷箱阀门，同时关小冷箱跨线，直至原料出冷箱阀门全开，冷箱跨线阀全关。

(4) 产物跨干气线阀门缓慢关闭，打开干气出冷箱阀门。

(5) 提高 C-101 转速从而升高压缩机出口压力至 1.0MPa，调节防喘振阀控制压缩机入口压力稳定。向压缩机入口补入气相 C₃ 和氢气，控制压缩机入口比重。

(6) 进行上一步骤的同时，调整高压膨胀机跨线 PV-13502B 开度，使高压膨胀机出口分离器 V-124X 压力稳定在 0.53MPa，调整低压膨胀机跨线 FV-13602B，使低压膨胀机出口分离器 V-125X 压力稳定在 0.31MPa。

(7) 持续监测 REC 入口气体比重 (0.85~1.0)，根据需要进行调整气相补料。

(8) 通过控制高、低压膨胀机的跨线，对冷箱进行初步降温，控制降温速率不超过 10℃/h。

(9) 待冷箱温度稳定时，落实新鲜原料进冷箱流程，确认原料进冷箱三段调节阀及手阀关闭，原料进冷箱手阀关闭。

(10) 先投用新鲜进料进冷箱自保阀 UV-13401，然后缓慢开手阀，稍过量即可，防止后路管线结霜。

(11) 保证原料进冷箱手阀后路碳钢管绕线无结霜现象，缓慢给进料冷却器充压，保障降温速率不超过 10℃/h，严禁碳钢管线大量结霜。

(12) 充压完成之后，缓慢开启原料入口手阀，保证温度无大幅度变化，打至全开状态。

(13) 缓慢打开新鲜原料节流膨胀阀，控制冷箱进行降温。节流膨胀阀开启速率 $\geq 0.2\%/5\text{min}$ 。降温速率控制 $\geq 10^\circ\text{C}/\text{h}$ 。液体进料速率必须稳定控制，防止板换内积液。

(14) 随着新鲜原料进冷箱的流量增加、压力提高，冷箱内分离、换热系统慢慢建立；反应产物出一级换热器 E-121AX/BX 冷端的温度 TI-17201 也逐步降低，当其出口压力约等于 1.0MPa (G)、温度低于 2℃时，会有液体出现。当一级分离器 V-121X 液体产生时，可稍打开一级分离器 V-121X 液体出口排放阀组 LV-17201，稍开产品泵回流阀 PV-17402，将产品泵缓慢投入气态预冷，稍开闪蒸气出冷箱 PV-17401A 阀，这样在建立冷箱分离系统循环过程中，也慢慢预冷闪蒸罐、产品泵及其管路，随着闪蒸罐液位建立，将闪蒸气出冷箱压力 PIC-17401A 设定为 0.05MPa (G) 自动控制

PV-17401A 阀，加速闪蒸罐的冷却积液。

(15) 在新鲜进料达到 50%之前，往二级换热器 E-122X 去新鲜原料处于切断状态，只往一级换热器 E-121AX/BX 通入新鲜原料。

(16) 开启产品泵 P-121AX/BX 入口管 UV-17401 阀，冷却产品泵；当产品泵冷却至-30℃，其闪蒸罐的液位计 LT-17401 显示 40%以上的液位，可启动产品泵，将液体产品引出冷箱，送入脱乙烷塔汽提段；一旦闪蒸罐建立起稳定液位和外送量后，逐步关闭开车旁路循环，并通过正常流程从进料干燥器（D-201）和循环丙烷线进料，缓慢调节丙烷进料量最大值 63t/h。

(17) 开启膨胀机油箱加热器，油温加热至 35~45℃，调整各控制阀门达到备用状态，投用工艺气及氮气。

(18) 当冷箱温度降低至-40℃时，开启高压膨胀机，注意控制冷箱降温速率不宜过快。

(19) 当冷箱温度维持不再降低且冷箱中所有设备的液位处于稳定状态（启动低压膨胀机根据实际情况而定），启动低压膨胀机，缓慢增加低压膨胀机的流量以控制的系统温度和液位；调整流入低压膨胀机的进料量维持 H₂/CH 比为 0.8~0.9。

(20) 高、低压膨胀机旁路停机强制打开设定投用，高压膨胀机设置 80%，低压膨胀机设置 70%。

(21) 随着高、低压膨胀机组的相继投运，冷箱内分离、换热系统更进一步建立；所有分离器内液体积累加速，当各分离罐液位达到正常值的，可将各分离罐投入液位自动控制，向闪蒸罐排放液体；

(22) 冷箱产生液相时，间歇补充氢气和丙烷，观察冷箱系统运行状况，是否冻结，操作人员要密切监视冷箱内部压差变化，当压差增大冷箱可能出现冻结迹象。

(23) 冷箱一旦出现冻结现象，应及时切出，使用氮气置换，待水含量降低至 1ppm 以下时，再重新投用。

新鲜进料量缓慢提升至总进料量的 60%，根据闪蒸罐 V-123X 液位适当调整液体产品外送量。

当 E-301 改为干气，可以投用再生还原段、缓冲段各电加热器，按 50℃

/h 开始升至 350℃ 恒温，升温过程中控制与反应温度温差不大于 50℃。

加强巡检并记录弹簧支吊架位移情况，进行关键部位热紧工作。

新鲜进料（丙烷）提至 60t/h 时，缓慢向冷箱进料，新鲜进料调整时务必要慢，防止冷箱板换积液。

加热炉升温至 350℃，升温速率为 15℃/h。

反应器升温至 400℃，根据升温曲线将次火嘴改为主火嘴，控制升温速率 $\geq 15^\circ\text{C}/\text{h}$ 。加热炉次火嘴向主火嘴切换，全部切至主火嘴后，关次火嘴总管手阀，次火嘴内燃料气后联锁阀关闭，关燃料气次火嘴手阀。同时，落实 DMDS 液位，开始注硫。提前将 DMDS 引至 E-102A/B 入口处放空，将 DMDS 管线内液相充满。

1) 开启 P-102A/B/C，每台泵的流量设置为要求流量的 33%

2) 注硫初期，利用玻璃板进行标定 DMDS 的注入量及流量计是否准确，并记录每一厘米玻璃板 DMDS 量。

3) 400℃ 时注硫分别 E-102A/B 入口 1/3，出口 2/3。控制 50wtppm，反应温度以 20℃/h 速率升至 475℃。

4) 注硫过程中每 2h 检测一次 H-101 入口及 C-101 入口硫化氢含量，确定硫化氢是否反应、穿透。

在 475℃，稳定注硫量在总液相进料的 50~60wtppm。保持此状态 12 小时，或检测反应器出口的 H_2S 含量，达到 30~40molppm，稳定 6 小时。

（两条件后出现者为此阶段结束标志）

以 20℃/h 速度升反应器入口温度至 500℃，提 DMDS 注入量，使硫含量在总液相进料的 60~70wtppm。保持此状态 12 小时，或检测反应器出口的 H_2S 含量，达到 40~50molppm，稳定 6 小时。（两条件后出现者为此阶段结束标志）

逐渐引饱和液化气、烷基化碳四进脱异丁烷塔，调整操作，塔顶产品合格后进入反应系统，及时调整反应温度及冷箱系统，塔底产品合格外送至正丁烷罐区。

引入 C4 后，控制 H/HC 比、C3 与 C4 比例，根据冷箱和反应产物压缩机工况，调整进料量按 H_2 、丙烷、异丁烷比例：50%、35%，15%。

以 20℃/h 速度升反应器入口温度至 550℃，提 DMS 注入量，使硫含量在总液相进料的 75~85wtppm。保持此状态 32 小时，或检测反应器出口的 H₂S 含量，达到 50~60molppm。

打通 PSA 流程，开启 PSA，投用 PSA 提纯单元吸附塔。将 PSA 氢气切入反应器系统，PSA 运行正常后，及时检测氢气质量。

PSA 系统至 C-601A/B、C-141AX/BX 管路及容器进行置换，C-601A/B、C-141AX/BX 润滑油循环、循环水水冷器投用，确保 C-601A/B、C-141AX/BX 达到开机条件。干气纯度达到 92.5%（暂定）以上时，再次落实好开机措施，准备启机。

启动 C-601，自装置氢气管网引部分氢气，满足压机需求。满足自用需求后，如有剩余及时联系调度，进行氢气外送。

启动 C-141AX/BX，解析气送至燃料气燃料气管网。

落实 CCR 氢气加热器 E-301 入口流程，控制各吹扫器流量，调至设计需求。当 E-301 改为 PSA 氢气，再生各电加热器，按 50℃/h 的升温速率将温度升至与反应器入口温度相差 50℃。根据反应升温情况，最后将还原区电加热器温度升至 550℃，缓冲段电加热器温度升至 570℃。

注意：

- 1) 每 2 小时使用检测管对反应出口的 H₂S 含量进行检测。
- 2) 尽量保持较高 H₂/CH 比（1.1），有助于 H₂S 生成。

开启再生系统，催化剂循环的开始，循环速率设定为 60%，每 4h 对 1#、2#、3#提升器、流量控制料斗处催化剂进行取样检测。

根据对流段温度，调整汽包压力及过热后温度，满足汽轮机使用后，将 4.8MPa 蒸汽引至管网，关闭现场放空。

根据 RED 再生时间，控制合适再生气流量（再生气流量设计值为 22216Nm³/h）

反应温度以 15℃/h 速率升至 600℃。升温过程中，反应器平台专人进行监护。出现膨胀异常或着火泄漏现象立即汇报。

引醚后碳四进预处理单元，调整操作，外送再生碳四，CSP 汽提塔塔底物料送入脱异丁烷塔。

每 4h 检测一次 1~3 号提升器管催化剂定碳, 3 号提升器焦炭含量达到 1~1.5wt%时开始黑烧操作。

缓慢提反应温度至 610℃、625℃、629℃。升温速率控制 $\geq 2^{\circ}\text{C/h}$, 调整氢烃比为 0.6, 加工量提至目标负荷。稳定运行 24h, 做样分析 1~3 号提升器催化剂定碳。适当调整催化剂循环速率。

合理控制催化剂循环速率, 氢烃比控制 0.5。3 号提升器焦炭含量控制 2~4%。

5、溶剂再生开车程序

- 1、溶剂再生塔 T-101 下部垫料 70%;
- 2、投用 E-108、E-109 循环水;
- 3、投用 E-107 次高压蒸汽暖管线, 进行升温, 升温速率控制在 50°C/h ;
- 4、升温至 220°C 溶剂再生塔 T-101 上部建立液位, 40%液位时启泵 P-109, 建立单塔循环, 上部回流流量 FIC14602 控制在 10700kg/h , 下部回流流量 FIC14501 控制在 $500\text{--}1000\text{kg/h}$;
- 5、溶剂再生塔 T-101 进料与反 V-103 流量控制在 800kg/h ;
- 6、待溶剂再生塔 T-101 底部温度 TI14505 达到 230°C , 液位达到 50% 以上时, 通知调度污油需连续外送, 投 FV14402 与液位 LIC14502 打 PRD 控制。

三、再生单元开工方案

1、再生系统氮气置换

CCR 再生系统任何部分接受可燃气体之前必须以氮气吹扫的方式排出空气。为了实现这一目标, 再生段被分成几个部分, 各部分被分别吹扫直到没有氧气为止。氮气应通过所有的排气孔, 排水孔和仪器阀门吹入, 以保证不留任何气穴。注意不要把氮气吹入先前已经吹扫过的系统。如果遇到管路系统中不可避免的死角, 只有反复加大氮气总管压力和外排压力方可实现有效的氮气吹扫。

为了排除空气, 可将 CCR 再生系统通过以下部位充入氮气:

1 号闭锁料斗 V-307 使用闭锁料斗处的氮气总管连接吹扫闭锁料斗、放空罐和相关的管道。

反应器下面的提升器和 2 号闭锁料斗 V-404 下面的提升器应在反应器部分除气之后进行除气。

分离料斗 V-401 及循环氮气流通过分离料斗与再生器压差控制阀充入氮气。

上燃烧区及其循环管线通过上再生风机 C-402 入口充入氮气。

下燃烧区及其循环管线通过下再生风机 C-403 入口充入氮气。

空气电加热器 EH-401 入口及氮脱除区入口充入氮气。

流量控制料斗 V-402 时打开下阀利用缓冲料斗 V-403 氮气流置换。

缓冲料斗 V-403 及催化剂添加闭锁料斗 V-407 通过缓冲料斗底部充入氮气。

所有的催化剂收集器，还原区和缓冲罐都应随反应器部分一起置换。

注氯喷射系统应根据供应商推荐的程序进行置换。

再生器系统氮气置换过程中，多点采样分析其氧含量小于 0.5%后视为氮气置换合格。置换合格后应将其保持在氮气微正压之下，直到再生器准备启动为止。

2、CCR 再生系统开工

1) 启动催化剂循环

在启动催化剂循环前，要确保 PSA 单元已工作正常，CCR 干气加热器 E-302 已投用正常，且干气循环已建立，CCR 氢气加热器 E-301 已投用正常，且吹扫氢气已进入还原区、缓冲段、脱硫去和各反应器的塞流分布器中。

当催化剂循环首次启动时，送往再生器的废催化剂将没有足够的焦炭来充分操作再生器。在这个初始冷循环阶段，应检查催化剂提升时间，装载时间和卸载时间，以确保催化剂输送系统运行正常。本阶段非常常见的情况是，必须对提升器内提升管装置进行机械调整，以实现正确的提升次数。

(1) 启动风机

(2) 提升气风机

(3) 再生气冷却器风机

(4) 上部再生气风机

(5) 下部再生气风机

注释：此时下部再生气风机放空调节阀开至 50%，然后视情况进行调整。

建立分离料斗 V-401 和再生器 R-401 之间的正常操作压差（PDI-40502 2.5kPa）。

调整上部再生风机的速度，确保上部再生气流量符合要求。在这期间，对下部再生风机出口进行调整，以确保上燃烧区的气体入口压力高于下燃烧区气体入口压力，同时确保压差不超过 0.12kPa。

投用缓冲料斗 V-403 上和循环氮气的氢烃分析仪 AI-41401A/B。

投用提升风机 C-404，设置压力控制器 PIC-41703 在大约 63kPa，并建立正常氮气流量 2600kg/h。确认提升风机冷却器 E-401 的冷却水投用。

建立 3 号提升器 V-306 的提升气，3 号提升器的提升气速度大约 7.5 米/秒。

确认 2 号闭锁料斗 V-404 吹扫计数器设置为三次吹扫。

建立 4 号提升器 V-405 的提升气，4 号提升器的提升气速度大约 15 米/秒。

在氮气循环下再生器升温

a、将上部烧焦区和下部烧焦区电加热器的再生气 TIC-40791、TIC-40793 均设为 49%（这会切断至加热器的电源，微开并分配控制至再生气冷却器的空气流量）

b、“重置”和“启动”再生气电加热器，开始以每小时约 55℃的速率升温至 477℃。

c、设置空气电加热器 TIC-40809 为 0%（这会切断至加热器的电源）

d、“重置”和“启动”空气电加热器，开始以每小时约 55℃的速率升温至 538℃

e、以每小时 55℃的速率将再生器温度提到设计值 477℃。

注释：升温可以与催化剂循环同时进行，甚至在催化剂开始循环前进行。这个时候还没引进氧气，系统中只有氮气在循环。

按下再生器“运行”按钮，使其转为绿色运行指示灯。

通过按下 2 号闭锁料斗“START”按钮投用 2 号闭锁料斗。2 号闭锁料斗将根据还原区料位需求开始循环。

确认 1 号闭锁料斗吹扫计数器设置为三次吹扫。

通过按下 1 号闭锁料斗“START”和“运行”按钮投用 1 号闭锁料斗。1 号闭锁料斗将根据分离料斗料位需求开始循环。

按下 1、2 号提升器的“START”按钮，投用 1、2 号提升器。

打开每个提升器提升气管道上的高压阀门。最初，打开每个高压阀门的 50%。因为每个提升器负载催化剂，这些高压阀门将被调整以增加或减少催化剂提升速率。

设定催化剂循环速率为 60%，按下催化剂循环“START”按钮，开始催化剂循环。

最终，分离料斗的料位会降低，触发 1 号闭锁料斗的启动逻辑。还原区料位会降低，触发 2 号闭锁料斗的启动逻辑。这些容器装载催化剂时，2 号和 3 号缓冲区料位会降低，触发 1 号提升器和 2 号提升器的启动逻辑。

每个提升器和闭锁料斗循环逻辑，都需要记录完成每一步所需的时间。同时记录每个容器的逻辑是不大可能的，最好一次记录一个容器的时间，进行必要的调整，然后转移到下一个容器。

最理想的状态是每个提升器都能够在 20 分钟内完成一个周期（装载催化剂，与下游缓冲区平衡压力，然后完成催化剂提升），这将使提升器在一小时内循环 3 次，假设它们已经校准完成，则能以设计循环速度的 120% 的速度来循环催化剂。

提升器周期的每一步近似时间如下：

- (1) 充压 < 30 秒。
- (2) 装载 2 到 4 分钟。
- (3) 降压 30~60 秒。
- (4) 提升大约 12~15 分钟。

如果充压的时间太长，确认闸阀和 XV 阀在压力上升期间是否完全打开。如果装载步骤花费的时间太长，确认催化剂收集器与提升器之间阀门是否被完全打开。

注意：最可能需要调整的是完成一次催化剂提升所需的时间。提升催化剂所需要的时间是从提升用气体流量阀门打开，到下游缓冲段的压差变送器变低所用的时间。建议让提升器提升三次催化剂，然后再作调整。

如果提升用时持续太长，可把提升用气流量稍微加大一点。如果加大提升用气流量并不能明显改善提升时，则必须加大内外提升管之间的间隙。执行该项操作时，必须切断催化剂循环，用盲板妥善隔离提升器，拆下提升管组件，调整提升管间隙，重新装上提升管组件，并对提升器进行置换。提升间隙的增大每次不得超过 2mm。在此初次运行的过程中，只能给各提升器的提升管施加一次提升气，而不是二次提升气。间隙一旦设定到最终尺寸，即可通过增加提升器二次提升气的量进行微调，修正提升时间。

催化剂提升加快会增加催化剂粉末产生量。如果减小提升用气流量并没有增加催化剂提升时间，则必须减小内外提升管之间的间隙。提升间隙每次减小的量不得超过 3mm。

1 号闭锁料斗一个周期的每个步骤的近似时间如下：

吹扫闭锁料斗应设定为 3 次吹扫，每个吹扫步骤包含 35 秒吹扫跟一（1）个降压步骤，总计用时大约 60~90 秒。

（2）卸载 2~4 分钟。

（3）充压 < 30 秒。

（4）装载 24 分钟。

3 号提升器提升催化剂到分离料斗的时间需要进行监测。3 号提升器必须在 1 号闭锁料斗的下一个周期返回到卸载步骤之前完成对催化剂的提升。提升时间可由 DCS 提升气的趋势进行监控，并由提升气流量下降（表示催化剂正在从 1 号闭锁料斗输送到提升器）的时间到提升气流量恢复到设定值的时间（表示 3 号提升器的催化剂已经卸空）来衡量。请参见下图给出的范例。采用与其他提升器一样的方式调整提升用气流量和调整提升管间隙，直到实现需要的提升时间为止。

2 号闭锁料斗一个周期的每个步骤的近似时间如下：

第 1 次吹扫闭锁料斗应设定为 3 次吹扫。每个吹扫步骤包含 35 秒吹扫跟一个降压步骤，总计用时大约 60~90 秒。

- (1) 充压<30 秒。
- (2) 卸载 2~4 分钟。
- (3) 第 2 次吹扫与第 1 次吹扫步骤用时大约相同。
- (4) 装载 2~4 分钟。

监控 4 号提升器向还原区提升一次催化剂所需要的时间量。该提升器必须在 2 号闭锁料斗在下一周期返回卸载步骤之前完成一次催化剂提升。提升时间可由 DCS 提升用气的趋势进行监控，并由提升用气压力上升（表示催化剂正在从 2 号闭锁料斗输送到提升器）的时间到提升用气压力恢复到提升前设定值的时间（表示 4 号提升器的催化剂已经卸空）来衡量。请参见下图给出的范例。采用与其他提升器一样的方式来调整提升用气流量和调整提升管间隙，直到实现需要的提升时间为止。

3、黑烧模式启动

在催化剂循环通过反应器的过程中，在 3 号提升器处监控催化剂表面的焦炭量。随着反应的逐渐进行，焦炭量将逐渐增高。当焦炭量达到催化剂颗粒重量的 1~1.5wt%后，便可启动“黑烧模式”运行。再生器原始开车以及所有后续的再生器开车必须遵循“黑烧模式”的操作过程。再生器一旦采用“黑烧模式”启动，操作人员需随后转入“双区燃烧”模式。

确认催化剂表面的焦炭量达到 1~1.5wt%。

停止催化剂循环，准备开启黑烧模式。

确认至少有一个氯气罐在电子秤上，并连接在注氯管线上。

打开向氯气喷射器提供氮气或仪表气源的闸阀，让足够的气体流入喷射器。

根据供应商的指导投用尾气处理系统。复位处理系统内的气体转向阀，使得排出气经过尾气处理系统。

再次启动催化剂循环之前约 30 分钟，确保尾气处理系统处于工作状态，随时可以接受来自再生器的热气体。

确认上燃烧区补空气流量控制阀（注射在上再生风机入口的仪表风）已关闭。

确认下部燃烧区补空气流量控制阀已关闭。

确认下部燃烧区氧分析仪设置为“双区燃烧和黑烧”运行模式。这意味着分析仪控制器的输出信号与去下部燃烧区的空气流量控制器串级操作。

将“下燃烧区空气”按钮按到“ON”位置。

设置下部烧焦区空气补入流量控制为 0。

打开从空气干燥器至再生的空气注入阀。

逐渐打开至下部燃烧区的空气注入阀。

开始向下部燃烧区注入空气。监控下燃区的 O_2 含量。

监控氧含量和峰值温度。逐渐增加至 $0.6\text{mol}\%O_2$ 。

确认下部燃烧区的氧气浓度稳定。

设置上部烧焦区空气补入流量控制为 0。

一旦下部燃烧区建立稳定的 O_2 含量,开始向上部烧焦区往入空气将“上燃烧区空气”按钮按到“ON”位置。

逐渐打开至上部烧焦区的空气注入阀。

开始向上部燃烧区注入空气。监控上燃区的 O_2 含量。

监控床层温度。

当燃烧开始时,温度会开始升高,控制峰值不超过 590°C 。

调整 O_2 含量,把 AIC40702、AIC40703B 和上部及下部烧焦区的空气注入 FIC41101、FIC41301 投串级。

确认上部和下部烧焦区再生气温度为自动控制。

此时,空气流至再生区域,氮气流至氯化区。

刚开始所有注入的氧气可能会被燃烧消耗。监控氧穿透。

缓慢提高下部再生电加热器出口温度至 527°C 。提高下部再生电加热器温度的同时,调整冷却区冷却器的冷空气流量,将温度保持在 477°C 。当冷空气阀门开度大于 15%时,将冷却区温度控制器调到自动控制模式,设定值为 477°C 。当下部再生电加热器温度达到设定值,将控制器调到自动控制模式。

等到氧穿透后,上燃烧区氧含量稳定在 0.6%、下燃烧区氧含量稳定在 1.0%,按下催化剂“START”按钮,开始催化剂循环,催化剂循环速率从 60%逐渐增加至 100%（催化剂循环速率视再生器烧焦温度而定）。同时按

下相关的“START”按钮，投用两个闭锁料斗和各个催化剂提升器。

以循环速率的 0.6~0.8%开始向氯化区注氯。

等再生器内的催化剂完成一次循环后，即流量控制料斗 V-402 大约需要运行 500 个周期循环才能将再生器内催化剂更新一遍（此值需要在调试过程中加以确认）。继续保持循环，每两小时采集催化剂样，分析检测焦炭含量。

当连续两次采样的再生催化剂的焦炭含量小于 0.2wt%时，就切换成双区烧焦模式。

保持下列操作条件：

- (1) 上部再生电加热器出口：477℃。
- (2) 下部再生电加热器出口：527℃。
- (3) 冷却区出口：477℃。
- (4) 空气电加热器出口：538℃。
- (5) 上部燃烧区床层温度：605℃。（最大）
- (6) 下部燃烧区床层温度：605℃。（最大）
- (7) 上部再生气体中的氧气含量：0.6mol%
- (8) 下部再生气体中的氧气含量：1.0mol%
- (9) 氯注射速率为催化剂循环量的 0.6wt%
- (10) 初始的稳定峰值温度一般在 500℃和 590℃之间，应该在第 3 个到第 10 个热电偶之间（从顶部数）。

一旦上部燃烧区和下部燃烧区催化剂循环和操作稳定后，以 10%的循环量将催化剂循环速率提至 100%，增加催化剂循环速度的步骤如下：

- (1) 增加催化剂循环速度的 10%。
- (2) 增加氯注射量，保持催化剂循环的 0.6wt%。
- (3) 适当调整尾气处理系统中化学品的添加速度、流量、温度等。
- (4) 等一个小时后才能进行下一次提量。

观察催化剂样品的外观。如果样品颜色呈灰色，这一迹象表明氯注射量不足，应对氯注入速度加以确认。同时打开 50-100 个催化剂颗粒，检查催化剂颗粒的中心有无焦核迹象，核心焦的催化剂颗粒往往具有黑色（而

不是深灰色)的核心。

等这批再生器催化剂存量通过之后,接着启动双区燃烧模式运行。

4、双区燃烧模式和白烧模式

双区燃烧模式是利用空气干燥器下游的两个调节阀,允许操作人员控制通往注氯区的仪表风量,以此将氧浓度保持在 0.1 至 21mol%氧气。两个调节阀中较小的一个调节阀允许操作人员将氧浓度控制在 0.1 至 2mol%,而较大的一个调节阀则允许操作人员将氧浓度控制在 2 至 21mol%。这两个阀门被用来将再生器以可控的方式由黑烧模式过渡到白烧模式,尽量减少把结焦催化剂暴露于高浓度的氧气中,随着送往注氯区的仪表风量的增加,氯气流量将自动减少,这样,供给空气加热器的气体流量就会保持恒定。双区燃烧模式应在再生器以黑烧模式启动之后实施。

随着仪表风调节阀的打开以及再生器由黑烧过渡到白烧模式,应对过渡区和注氯区温度进行密切监测。如果空气电加热器出口温度与这 8 个热电偶中的任意一个之间的温差超过 10℃,导致再生器冷停车。再生器过渡到白烧模式的速度,将取决于再生催化剂表面的结焦量。

当连续 2 次采样焦炭含量小于 0.2%,开始转双烧模式:

确认氯化区两个空气流量控制阀 FV40905, FV40908 都关闭。

按下“氯化区空气打开”按钮。

慢慢打开空气控制阀 FV40905,使氯化区内氧含量达到 0.1mol%。

开始向氯化区域引入空气后,监控过渡区(再生区的底部)的温度和氯化区的 6 个测温点。

如果 60 分钟过后,过渡区和氯化区的 8 个测温点都没有任何温升迹象,增加氧含量的 20%(即从 0.1mol%增加到 0.12mol%)

如果在过渡区和氯化区的 8 个测温点任何一个显示温度逐渐上升,逐渐减少空气流量直到这些温度点稳定。保持这个空气流量直到氯化区域内催化剂被全部替换出去,以设计的催化剂循环速度,这大约会持续 7.5 个小时。

重复以上 2 个步骤直到氯化区的氧含量到达 1mol%,然后以每 60 分钟增加氧含量的 50%进行操作。

随着通往注氯区仪表风流量的增加，下燃烧区的供氧主要来自于氯化区向下燃烧区转移的氧气。随着这种情况的发生，下燃烧区注入空气阀将逐渐关闭。当基本关闭后，建议将下燃烧区氧气分析仪切换到“白烧”运行模式。这意味着氧分析仪的控制输出信号将会调整下燃烧区放空阀的开度，这将会里稳定地控制烧焦区的氧含量。

一旦去氯化区的 N_2 停止供应，仅有仪表风进入氯化区，再生器就是在白烧模式下运行了。 N_2 按钮可以按下来关闭 N_2 阀。下燃烧区空气阀按钮也可以按下来关闭下部空气阀，此时，下燃烧区氧含量是由至尾气处理系统放空阀控制。

如果发生下列情况之一，先调整下部燃烧区操作，后开始双区燃烧模式：

- (1) 如果再生器由于脱氢反应器停车而将要重新启动。
- (2) 如果反应单元停车，可能会产生比通常情况下更多的焦炭（例如催化剂循环中断、膨胀机停车）。
- (3) 如果在重新启动之前，下部燃烧区空气阀已经投用。
- (4) 如果再生催化剂的焦炭含量超过 0.2wt%，执行以下程序使再生器转换到白烧模式：

确认两个下部空气流量控制阀都关闭。

按下“下部空气打开”按钮。

慢慢打开空气控制阀，使氯化区内机含氧量达到 0.1mol%。

开始向氯化区域引入空气后，监控过渡区（再生区的底部）的温度和氯化区的 6 个测温点。

如果 60 分钟过后，过渡区和氯化区 8 个测温点都没有任何温升迹象，增加氧含量的 20%（即从 0.1mol% 增加到 0.12mol%）。

如果在过渡区和氯化区的 8 个测温点任何一个显示温度逐渐上升，逐渐减少空气流量直到这些温度点稳定。保持这个空气流量直到氯化区域内催化剂被全部替换出去，以设计的催化剂循环速度，这大约会持续 7.5 个小时。

重复以上 2 个步骤直到氯化区的氧含量到达 1mol%，然后增加气含量

的 50%而不是 20%。

随着通往注氯区仪表风流量的增加，下部燃烧区的供氧主要来自于注氯区向下燃烧区转移的氧气。随着这种情况的发生，下燃烧区注入空气阀将逐渐关闭。当下燃烧区注入空气阀基本关闭后，建议将下燃烧区氧气分析仪切换到“白烧”运行模式。这意味着氧分析仪的控制输出信号将会调整下燃烧区放空阀的开度，而不是下燃烧区注入空气阀的开度，这将会更稳定地控制再生区的氧浓度。

一旦去氯化区的 N_2 停止供应。仅有仪表风进入氯化区，再生器就是在白烧模式下运行了。 N_2 按钮可以按下来关闭 N_2 阀。下部燃烧区空气阀按钮也可以按下来关闭下部空气阀。

如果再生催化剂上焦炭含量少于 0.2mol%，执行以下程序使再生器转化到白烧模式：

慢慢打开较小的空气阀，使氯化区域的氧含量达到 0.5mol%。

开始向氯化区引入空气后，监测再生器的温度变化。

如果 30 分钟后，氯化区如果没有温升迹象，增加氧含量的 50%（即从 0.5mol%增加到 0.75mol%）。

随着进入氯化区的仪表风流量增加， N_2 流量相应的减少，保证空气加热器流量不变。

继续增加氧含量的 50%，保持 30 分钟，监测氯化区的温度变化，直到 N_2 全部关闭，全部仪表风进入氯化区。然后再生器就到了白烧模式阶段了。

随着通往注氯区仪表风流量的增加，下部燃烧区的供氧主要来自于注氯区向下燃烧区转移的氧气。随着这种情况的发生，下燃烧区注入气阀将逐渐关闭。当基本关闭后，建议将下燃烧区氧气分析仪切换到“白烧”运行模式。这意味着氧分析仪的控制输出信号将会调整下燃烧区空气阀的开度，这将会更稳定地控制再生区的氧浓度。

如果在过渡区和氯化区的 8 个测温点任何一个显示温度逐渐上升，逐渐减少空气流量直到这些温度点稳定。保持这个空气流量直到氯化区域内相催化剂被全部替换出去，以设计的催化剂循环速度，这大约会持续 7.5 个小时。

一旦去氯化区的 N_2 停止供应，仅有仪表风进入氯化区，再生器就是在白烧模式下运行了。 N_2 按钮可以按下来关闭 N_2 阀，下部空气阀按钮也可以按下来关闭下部空气阀。

再生器转换为模式后，CCR 再生系统开车完毕。根据装置的实际运行情况，调整合适的催化剂循环速率，以达到理想的生焦/烧焦平衡状态，确保装置平稳运行。

第五节 产物分离单元开工方案

一、分离系统的垫料

本章节的目的是对分馏单元中的所有容器进行垫料及干燥，以便去除分馏系统中的水分，因为该系统中的水分输送至反应单元会在冷箱中冻结。

当向管线和容器注入丙烷时，缓慢地打开入口阀门，避免管线和容器结冰，当液态丙烷闪蒸时，其将自动冷冻，导致管线和设备结冻。

分离系统垫料开工：

罐区→进料保护床→进料干燥器→混合进料过滤器→冷箱旁路→SHP 反应器旁路→脱乙烷汽提塔→脱乙烷稳定塔→脱乙烷稳定塔回流罐→ C_3/C_4 分离塔→ C_3/C_4 分离塔回流罐→丙烯/丙烷分离塔→热泵压缩机入口罐。

与反应岗位联系，氮气置换已完毕，准备引料。

1、进料保护床（V202）引入进料

（1）每一个保护床的压力升到氮气总管压力。一次向一个保护床引入进料。

（2）缓慢打开前置进料保护床的球阀。关闭主进料阀，通过 HV 旁路引入丙烷。

（3）床层升压大约到 2MPa，缓慢打开压力安全阀旁路，并且从进料保护床排放氮气，将压力降到大约 1MPa，多次重复进行，直到脱除氮气并且在出口管线观察到结霜现象时为止。

2、进料干燥器（D-201）引入进料

（1）每一个保护床的压力升到气总管压力。一次只能向一个干燥器引

入进料。

(2) 打开自动阀, 缓慢打开进料阀。将每一个干燥器压力升到大约 2MPa。缓慢打开压力安全阀旁路, 排放干燥器中的氮气。将压力降到大约 1MPa

(3) 多次重复进行, 直到氮气被脱除, 能通过现场视镜观察到液位为止。

3、脱乙烷系统垫料开工

(1) 通过下列设备和流程, 开始向脱乙烷汽提塔 (T-201) 垫料: 罐区来丙烷经原料预处理单元→混合进料过滤器 (F-103A/B)→冷箱旁路→SHP 反应器旁路→脱乙烷汽提塔 (T-201)。

注意: 此阶段冷箱及 SHP 反应器走旁路, 只用丙烷垫料。

(2) 缓慢地打开脱乙烷汽提塔 (T-201) 入口调节阀。根据压力的变化, 塔顶稍微放空, 主要在脱乙烷塔精馏塔回流罐 (V-204) 罐顶放空, 建立脱乙烷塔汽提塔 (T-201) 塔底液位至 40%~60%。

注意: (适当加热, 再沸器的蒸汽手阀稍微打开即可) 在充注期间监测各部位温度, 防止管线结霜、冻结, 常温下丙烷进入塔器后汽化, 当气相充满塔器且塔压升高后才会抑制丙烷汽化, 形成液相丙烷。

(3) 当脱乙烷汽提塔压力升高时 (下游温度明显降低), 投用脱乙烷汽提塔空冷器 (EA-202) 稳定塔顶压力, 脱乙烷精馏塔 (T-202) 收集液相丙烷, 根据实际情况, 自脱乙烷精馏塔塔顶及回流罐顶 PSV 副线将氮气排出为脱乙烷塔系统泄压。

(4) 一旦脱乙烷汽提塔 (T-201) 底部建立液位, 则进行调整并投用塔底再沸器 (E-204A/B) 对物料加热 (投用加热蒸汽时应偏小控制), 使丙烷气体送至塔顶提高塔顶压力。

(5) 当脱乙烷精馏塔 (T-202) 建立液位后, 将脱乙烷汽提塔回流泵 (P-203A/B) 投运, 以全回流的方式, 稳定脱乙烷汽提塔的操作, 一旦达到稳定运行, 则稍开热旁路控制阀 (FV-22001)。稍开热旁路, 置换氮气, 用空冷变频控制稳定塔压力。向脱乙烷精馏塔进料, 使系统达到所需压力。

(6) 通过脱乙烷精馏塔冷凝器 (E-205) 向脱乙烷精馏塔回流罐 (V-204) 送料。氮气向火炬排放, 由 E-205 后压控阀控制。如果系统氮气排放完成

后，系统超压时可向燃料气排放。在排放氮气期间可稍微打开罐顶安全阀副线，排出氮气维持压力。

(7) 一旦确认脱乙烷精馏塔排净氮气（氮气排放到 5%，若压力控制不住，再继续排放），投运脱乙烷精馏塔制冷系统（PA-201），将脱乙烷精馏塔冷凝器（E-205）投运，在脱乙烷精馏塔冷凝器（E-205）内循环并使脱乙烷精馏塔回流罐（V-204）建立液位。将出口温度保持在 10℃ 以上直到系统干燥完成为止，避免冻结。

(8) 当脱乙烷精馏塔回流罐（V-204）置氮气，氮气含量降至 5% 以下时，停止向火炬排放，改为通过向燃料气系统排放。

(9) 一旦脱乙烷精馏塔回流罐（V-204）建立液位，则启动脱乙烷精馏塔回流泵（P-204A/B），将物料返回到脱乙烷精馏塔。

(10) 在运行稳定后，将物料经脱乙烷精馏塔回流泵（P-204A/B）出口开工旁路管线输送至混合进料干燥器（D-201A/B）。这将建立一个循环回路，在该回路中水分在流经干燥器时被排除。

注意：在分馏单元干燥期间，混合进料干燥器再生将持续运行，直到完成干燥为止，在垫料过程中注意检查系统中是否有泄漏，发现泄漏及时处理。

4、C₃/C₄ 分离塔系统垫料开工

(1) 物料缓慢地由脱乙烷汽提塔底部送入 C₃/C₄ 分离塔（T-203），使 C₃/C₄ 分离塔（T-203）建立液位至 40%-60%。

注意：（适当加热，再沸器的蒸汽手阀稍微打开即可）在充注期间监测各部位温度，防止管线结霜、冻结，常温下丙烷进入塔器后汽化，当气相充满塔器且塔压升高后才会抑制丙烷汽化，形成液相丙烷。

(2) 启动 C₃/C₄ 分离塔再沸器（E-208）对物料加热，使丙烷气体送至塔顶提高塔顶压力，通过塔顶和 C₃/C₄ 分离塔塔顶回流罐（V-205）安全阀副线排放氮气。

(3) 投用再沸器后，投用 C₃/C₄ 分离塔塔顶水冷器（E-209），使 C₃/C₄ 分离塔塔顶回流罐（V-205）建立液位，继续通过热旁路向 C₃/C₄ 分离塔塔顶回流罐（V-205）进料，将 C₃/C₄ 分离塔系统内氮气经回流罐安全阀副线

排放。

注意：当 C₃/C₄ 分离塔（T-203）塔顶压力得到控制且氮气排净后（氮气排放到 5%，若压力控制不住，再继续排放），关闭塔顶安全阀副线并使 C₃/C₄ 分离塔（T-203）塔顶压力达到所需要压力。

（4）一旦 C₃/C₄ 分离塔塔顶回流罐（V-205）建立液位，则投运 C₃/C₄ 分离塔塔顶回流泵（P-205A/B），将丙烷回流至 C₃/C₄ 分离塔（T-203），此时 C₃/C₄ 分离塔（T-203）处于全回流状态，通过热旁路调整回流罐压力达到所需要压力。

注意：当 C₃/C₄ 分离塔塔顶回流（V-205）得到控制且氮气排净后，关闭回流罐顶安全阀副线，在垫料过程中注意检查系统中是否有泄漏，发现泄漏及时处理。

5、PP 分离塔系统垫料开工

（1）缓慢地自 C₃/C₄ 分离塔塔顶回流罐（V-205）自压通过开工线向丙烯-丙烷分离塔（T-204）底垫料，监测丙烯-丙烷分离塔及配套设备的温度及压力，防止丙烷在塔内闪蒸，冻坏管道及设备。

（2）丙烯-丙烷分离塔（T-204）建立液位。

（3）通过丙烯-丙烷分离塔（T-204）底部的开工线向热泵压缩机吸入罐（V-206）垫料。

（4）随着丙烷的注入，自热泵压缩机缓冲罐（V-206）顶部安全阀副线向火炬排放氮气。（适当的热泵操作会消除一定的氮气）

注意：氮气不会在丙烯-丙烷分离塔的工作条作下凝结，不会通过凝结和蒸发传热；在启动热泵压缩机前，丙烯-丙烷分离塔系统应不含氮气；缓冲罐顶的氮气含量应达到 5% 的目标值，若压力控制不住，再继续排放。

（5）继续注入丙烷并排出氮气，当排放阀出现结霜现象时，表明氮气已完全排出。

（6）丙烯-丙烷分离塔以及热泵压缩机缓冲罐至少达到 50% 的液位。

注意：原始开工丙烯-丙烷分离塔及热泵压缩机缓冲罐内压力低，为了保证热泵压缩机入口罐的压力需向罐内垫丙烷料，使其汽化升压，而带料开工因丙烯-丙烷分离塔压力正常，热泵压缩机缓冲罐不用垫料，直接启动

热泵压缩机通过二级出口空冷为热泵压缩机缓冲罐建立液位。

(7) 投运丙烯后冷器 (EA-203)。

(8) 一旦确认氮气已从系统中排空，投运热泵压缩机 (C-201)，一旦 C-201 投运且运行稳定，则慢慢地把 C-201 物料送至再沸器 (E-210) 来加热丙烯-丙烷分离塔 (T-204) 底物料，注意丙烯-丙烷分离塔和 C-201 入口罐底部的料位，根据需要，从 C₃/C₄ 分离塔 (T-203) 塔顶回流罐向丙烯-丙烷分离塔补充丙烷。

(9) 一旦丙烷开始从丙烯-丙烷分离塔塔顶向 C-201 入口罐进料，则投运丙烯-丙烷分离塔回流泵 (P-208A/B) 和塔顶压力控制器向丙烯-丙烷分离塔打回流。

(10) 丙烯-丙烷分离各参数正常稳定后，投运丙烷循环泵 (P-207A/B) 并开始将丙烯-丙烷分离器底部的循环丙烷送至混合进料过滤器启动开工大循环流程。

注意：开工大循环自丙烷循环泵经冷箱跨线和 SHP 跨线送至脱乙烷汽提塔。

(11) 在热泵压缩机运行之后，将建立丙烯-丙烷分离塔顶回流和再沸器热源，并对 C-201 入口罐进行自动压力控制，可对丙烯-丙烷分离塔的运行进行微调。

(12) 检查系统中是否有泄漏，发现泄漏及时处理。

二、干燥循环方案

系统干燥前，各个低点排净水，减轻系统干燥负荷。及时检测干燥器水含量并及时再生，确保干燥效果。在干燥期间及时检测各点水含量，视情况调整各循环回路的比例。

1、丙烷在多个循环回路内进行循环干燥，混合进料干燥器将连续再生，直到将水分排出分馏单元为止。干燥标准 1ppm（浓度比），取样地点各塔罐低点。

2、第一个回路为分离系统（一旦脱乙烷系统稳定下来，则立即启动）：分两路，一路从 C₃/C₄ 分离塔→丙烯丙烷分离塔→丙烯丙烷分离塔底部物料→混合进料干燥器→冷箱跨线（原料至 SHP 系统）→SHP 系统跨线→脱乙

烷汽提塔，主要为液相部分，另一路脱乙烷汽提塔的气相部分→脱乙烷精馏塔脱乙烷精馏塔回流罐→返回混合进料干燥器。来自分馏系统中水分将通过 C₃/C₄ 分离塔通过底部开工线到丙烯丙烷分离塔底部循环泵输送至混合进料干燥器入口，气相凝液将积聚在脱乙烷精馏塔回流罐内，并与丙烷一起循环进入混合进料干燥器。为了节约能耗，塔底重沸器蒸汽尽量少用，尽量多通过开工线去丙烷循环泵入口（视情况也可去丙烯泵入口），空冷转速应尽量低并少量通过，热泵压缩机转速应尽量低，少消耗 4.8MPa 蒸汽。

3、第二个回路为不合格线和不合格储罐：丙烯丙烷分离塔底液相→至罐区不合格线→吹出至不合格罐区→SHP 单元入口处的自罐区来不合格线→SHP 系统跨线→脱乙烷塔汽提塔→C₃/C₄ 分离塔→丙烯丙烷分离塔；此回路将干燥不合格管线及罐区不合格储罐，水分将返回脱乙烷塔系统或 PP 塔系统并随后进入混合进料干燥器。

4、第三个回路丙烷至罐区长循环：脱乙烷塔系统→C₃/C₄ 分离塔系统→丙烯丙烷分离塔系统→丙烷罐区→DME 汽提塔系统→ORU 跨线→CSP 跨线→脱异丁烷系统→进料保护床跨线→混合进料干燥器→跨过冷箱→SHP 跨线→脱乙烷塔系统，贯通整个原料部分、丙烷罐区和产品分离部分的长循环。

当进入干燥器的进料中的水分低于 1ppm（浓度比）时，即认为干燥已完成。

三、调整操作

当分离系统干燥合格以后，分离装置继续打循环，等待为反应供气相丙烷。气相丙烷从 C₃/C₄ 分离塔顶出来至反应产物接触冷却塔（V-103）。

随着轻烃反应器入口温度的不断提高，异丁烯和丙烯产物也将增多，当闪蒸罐底部产品中开始出现烯烃时，将其送入 SHP 反应器。轻烃送入脱乙烷塔系统，随着轻烃的积聚，脱乙烷塔系统的压力将逐渐升高，压力控制器应设为正常运行压力。应将冰机（PA-201）调整至设计运行温度，使丙烷和丙烯冷凝，运行温度过高将导致 C₃ 物料的流失。（脱乙烷尾气丙烯 <0.5%）

随着 C₄ 原料的引入，C₃/C₄ 分离塔做出相应的调整（注意及时关闭至

PP 塔的开车线)，使操作趋于稳定。随着反应器入口温度的升高，丙烯和异丁烯产品也将增加。异丁烯将积聚在 C₃/C₄ 分离塔底部，表现为底部温度升高。当 C₃/C₄ 分离塔顶底物料达到质量要求时（塔顶 C₄<0.5%，塔底 C₃ 含量<0.2%），送至 MTBE 装置。

使丙烯-丙烷分离塔稳定下来，随着反应器入口温度升高，丙烯和异丁烯产品也将增加。丙烯将积聚在丙烯-丙烷分离塔顶部，表现为顶部温度降低。投用在线分析仪并将丙烯送至不合格罐，直到丙烯产品质量合格并可以送至成品罐。塔底丙烷若合格（丙烷纯度>98.5%，C₄ 含量<1%）则循环至反应单元，若不合格则送至不合格罐暂存。

当纯净气体产物达到 PSA 启动的条件、RED 再生正在进行、丙烯-丙烷分离塔运行趋于稳定时，可以投用 SHP 反应器。

1、SHP 单元的投用步骤

将烃导入 SHP 反应器之前，应检查以下项目：

- （1）SHP 进料加热器关闭，所有的冷凝液已从管中排除。
- （2）氢气和氧气的浓度均低于 0.5%（摩尔比）。
- （3）SHP 进料气流可以做全实验室分析，实验室分析符合要求。

检查完毕,SHP 投用步骤：

- （4）加压 SHP 反应器至氮气总管压力。
- （5）通过位于 SHP 进料加热器下游的加注阀缓慢的导入烃，当 SHP 反应器压力达到入口压力时，停止进料通过顶部放火炬阀将压力降至约 1.5MPa，慢慢加入更多的烃，重复此步骤，直至反应器顶部的液位仪显示有液位，且在反应器排气口的下游出现结霜，关闭反应器排气阀。
- （6）缓慢打开反应器的入口阀和出口阀，同时慢慢的关闭旁路阀使气流流入 SHP 反应器。
- （7）按照供应商的建议并联系机组岗位投运补充氢压缩机，通入氢气。
- （8）氢气吹扫管路，以去除氮气。
- （9）计算能够在进料中占 1000molppm 含量的氢气流量，启动流向 SHP 反应器的氢气量。
- （10）投运 SHP 进料加热器并调节进料温度，使所有的二烯烃和炔烃转

化为单烯烃。

注意：（1）在进料和运行过程中应检测 SHP 床层温度，如发现过高的温升，应停止加注氢气并停止加热。（2）当 SHP 反应器投运在线后，开始将二烯烃和炔烃从丙烯-丙烷分离塔中抽出，送往 SHP 反应器，除去丙烯-丙烷分离塔中的甲基乙炔、丙二烯。

2、产物分离单元带料开工

开工前状态：除 T-204 及 V-206 无液位外，其余塔、罐均为满液位，SHP 在反应系统温度升至反应温度产生二烯烃前不投用，走跨线跨过 SHP 反应器。

建立各塔循环

打通新鲜丙烷→混合进料过滤器→冷箱跨线→SHP 跨线→T-201 流程。

（1）启 P-205A/B，投 E-209，投 T-203 再沸器（投再沸器先排冷凝水防止水击，蒸汽先走小副线好控量，冷凝水直接外排，等冷凝水温度升高后再并入管网），T-203 单塔回流。

（2）C-201 投隔离气，开油站油泵，通知调度，C-201 引蒸汽暖管。

（3）开启 P-203 回流泵向脱乙烷汽提塔打回流。开 T-201 空冷，T-201 缓慢引蒸汽升温，脱乙烷塔系统循环，T-201 塔升温升压，控制升温速率 20℃/h，塔底取样分析，控制 T-201 底 C₂ 含量小于 50ppm，并提压力至所需压力。

（4）打通 T-203 顶→E-209→V-205→P-205A/B→T-203 流程，开 E-208 重沸器，投水冷 E-207。建立 T-203 单塔闭路循环，缓慢升温，控制升温速率 20℃/h，T-203 塔底温升至 85℃，顶压升至所需压力，塔顶底取样分析，重点控制塔顶异丁烷含量低于 1000ppm。

（5）装置状态：各塔开空冷及再沸器单塔回流。

（6）改通大循环流程，引新鲜丙烷跨冷箱、SHP，向 T-201 进料（各塔全回流的目的是让塔内产品循环分馏，提纯产品，保证产品质量）。

（7）等待 T-203 顶产品化验合格后才能向 T-204 进料。

（8）V-205 至 T-204 进料阀稍开开始缓慢进料，注意 T-204 塔顶压力，压力高时及时泄压（确认分离大循环流程打通）。

(9)通知外操将 P-207 出口至 D201、P-206 至 SHP 流程打通,确认 EA-203 上水完成,为 C-201 开机及开机后分离系统大循环做好准备。

(10) 开大 V-205 至 T-204 进料阀。

(11) T-204 压力上涨至 0.78MPa 左右时,自 V-206 安全阀副线放火炬泄压,防止丙烯-丙烷分离塔超压。

(12) T-204 压差(塔顶、塔底)至 1.5kPa 以下时塔底液位才开始明显上涨(因原料进入丙烯-丙烷分离塔后发生汽化,等气相充满塔器后才会遏制进料汽化)。

(13) C-201 转速高高联锁投用,3 取 2 联锁,EA-203 空冷投用,上水手阀均打开,开大 EA-203A/B/C 后进 V-206 调节阀。

(14) 外操开压缩机一、二级出口阀,关一级出口处机组放空阀。

(15) P-207、P-208A/B 泵排气灌泵,备用完好(离心泵)。

(16) V-205 至 T-204 进料阀全关。

(17) 若 V-205 压力高则稍开罐顶尾气至火炬阀。

(18) 确认 T-204 流程打通,确认 EA-203 水阀全开。

(19) 确认公共蒸汽温度、压力正常。

(20) 开启热泵压缩机。

(21) T-204 建立液位稳定运行后启动 P-207,开始建立产物分离大循环,调整丙烷至混合进料过滤器流量。

(22) 调节 P-207 至 D201 调节阀开度。

(23) 调整 P-208A/B 至 T-204 流量,控制 V-206 液位,维持稳定,调整 P-207 出口调节阀开度,使大循环各塔液位保持平衡。

(24) T-203 顶、T-204 底取样,看循环丙烷及新鲜丙烷是否合格,及时调整达到向反应进料的条件。

(25) (建议正常情况下待汽轮机启动前关闭 V-206 顶放空阀)

(26) 产物继续大循环,需要时用新鲜丙烷向系统内补料,调整压缩机(根据丙烯-丙烷分离塔参数调整缓慢提转速)调整丙烯-丙烷分离塔各参数达到正常值。

(27) 产物继续大循环调整产品至循环丙烷合格,达到向反应进料条件。

(28) 调整空冷、再沸器，泵变频信号等，保证各塔液面平衡，控制产品质量。

(29) 反应部分稍开丙烷进冷箱阀进行充压（用量极少），分离部分继续大循环流程。

(30) 准备新鲜丙烷进料量。

(31) 产物分离循环丙烷进冷箱。

(32) 反应液体产品至产物分离后，启动冰机 PA-201。

(33) P-208 全回流返塔，调整 C-201 负荷，分离单元稳定操作，调整产品质量。

(34) 冷箱出干气纯度达到 92.3%以上后打通 PSA 流程，将干气引入 PSA 进料缓冲罐，启动 PSA，待氢气合格后，送至所需系统。

(35) 投用 SHP 选择性加氢，密切观察 T-203 色谱，丙烯转化率，丙炔、二烯烃等各项指标的含量，及时调整 SHP 反应器注氢量。

(36) 开 T-203 底至 MTBE 阀门，反应引入碳四后 T-203 底取样合格后。将 T-203 底物料送至 MTBE 单元。

(37) 取丙烯样化验合格：99.6%以上，通知现场改丙烯流程。确认关闭不合格丙烯线手阀，改通外送流程，化验合格后丙烯产品改外送。

分离系统调整操作，平衡各塔底液面、温度、压力，控制产品质量，缓慢提高脱乙烷系统压力（每班提 0.1MPa）至 3.26 ± 0.3 MPa。

第六节 废碱氧化单元开工方案

1、投料开车

废碱氧化单元条件具备可开始进行投料开车。反应系统投料开车包括系统引入空气升压建立气相环境、引入低温除盐水建立液相环境、系统升温升压、废碱液原料切入、装置调整、正常运行几个部分。

为防止反应过程中有酸性物质生成，加快设备腐蚀，必须控制废碱氧化单元产水 pH 保持在 10--13 范围。首先确认废碱液进水碱度（NaOH%）控制在约 $6.2 \pm 0.3\%$ ，受水质波动影响。同时检测废碱液的其它指标，例如

COD、PH 值、 Na_2S 、 NaHS 、 NaOH 、TOC（有机物）、游离油、CT（工业废水）、悬浮物等。

2、建立气相环境

投料开车建立气相环境步骤如下：

（1）E-912X 投用：缓慢打开冷却水上水阀门，逐个打开冷却器（E-912X）顶部的排气阀，直至有冷却水从各个排气阀处溢出，逐个关闭排气阀，打开冷却水 出口阀（开度 $50\pm 5\%$ ）；

（2）单元设定：设定气液分离器（V-912X）顶部排气管线压力控制阀（PV91815）的设定压力为 3.0MPa ，设定气液分离器液相出口液位控制阀（LV91811）的液位设定值为 $50\pm 5\%$ ；

（3）空压机启机：启动空压机润滑油泵，观察出口压力并运行正常；启动空气压缩机（C-911X），空负荷运转 20min 后，打开空气进系统管线上手阀，缓慢开启压缩空气流量调节阀（FV91813）为系统升压，升压速度控制在 0.2MPa/min 之内，控制系统压力稳定在 $3.0\pm 0.1\text{MPa}$ ，当空压机流量达到 $60\pm 5\text{Nm}^3/\text{h}$ 时，由手动切换至自动控制。

3、建立液相环境

（1）过滤器投用：打开过滤器进出口阀门，确认过滤器属于投用状态；

（2）低温除盐水引入：打开低温除盐水管线上手阀、升压泵（P-911AX/BX）进出口阀门、升压泵出口管路阀，阀开度 100% ；现场开启升压泵（P-911X）；

（3）单元调整：缓慢调节脱盐水流量为满负荷 0.31t/h ，给气液分离器（V-911X）逐步建立液位，控制液位稳定在 $50\pm 5\%$ 。

4、单元升温、升压

（1）次高压蒸汽投用：打开反应器（R-911X）底部的高压蒸汽入口阀门，设定 TI91811 控制值 $215\pm 5^\circ\text{C}$ ，远程逐步开启次高压蒸汽流量调节阀（FV91811），控制反应器（R-911X）顶部温度指示仪表 TI91817 的升温速度小于 50°C/h ，同时注意管道和设备的振动及冷却器冷却水出口温度；

（2）反应器升温：严格控制升温速度，待反应器（R-911X）顶部的温度计（TI91817）的指示值达到 $200\pm 5^\circ\text{C}$ 时，次高压蒸汽流量切至自动控制；

(3) 系统升压：利用压力控制阀（PV91815）阀，缓慢调节气液分离器（V-911X）顶部排气管路上的的压力值，逐步升压至正常操作压力 3.0--4.0MPa；

5、引入原料废碱液

(1) 空压机调整:增大空压机负荷，缓慢提高压缩空气流量至正常 $110\pm 5\text{Nm}^3/\text{h}$ ；

(2) 废碱液引入：废碱液进水碱度（NaOH%）控制在约 $6.2\pm 0.3\%$,缓慢打开废碱液管线手阀，同步缓慢关小低温除氧水管线手阀，将废碱液引入系统；

(3) 通过 PV91815 阀开度控制反应器（R-911X）压力，通过次高 压蒸汽流量调节阀（FV91811）控制和维持反应器顶部（TI91817）维持在 $200\pm 5^\circ\text{C}$ 。

(4) 负荷调整

逐步减小低温除盐水流量至全关状态,同时调整废碱液流量达到满 0.31t/h , 测定取样点 A91801 处样品的 COD 值、碱度（NaOH%）、硫化钠、硫氢化钠、CT、悬浮物 SS、TOC、游离油；2h 后测定取样点 A91804 所取样品的 COD 值，pH 值、S2\CT。装置达到满负荷后，维持正常运转，保证各工艺参数稳定运行。

第七节 紧急开工方案

一、开工具备条件

- 1、公用工程运行正常，水、电、汽、风、除盐水供应正常。
- 2、做好对外联系工作，通知生产调度、化验中心，做好相应的准备工作。

二、开工步骤

- 1、待反应产物压缩机 C-101 运行正常后，引重整氢气、丙烷至 V-103, 置换反应系统，根据 C-101 入口压力及比重，适当向系统内部补气相物料，调整压机负荷，防止压机喘振。

2、按照反应产物干燥器顺控程序进行再生，确保冷箱投用前一台 RED 完成再生。

3、调节进炉燃料气量，增点长明灯或次火嘴按照 20℃/h 的升温速率升温至 260℃，维持炉出口温度基本不变。

4、检测产物干燥器 D-101 后含水量，至 1ppm 以下时对冷箱进行置换。

5、冷箱内部流程打通，高、低压膨胀机跨线阀分别开 80%、75%，循环氢进原料线阀门全开，干气出口阀关、原料出口阀关。

6、打开产物进冷箱手阀，将冷箱内压力缓慢升至系统压力。

7、缓慢开启原料出冷箱阀门，同时关小冷箱跨线，直至原料出冷箱阀门全开，冷箱跨线阀全关。产物跨干气线阀门缓慢关闭，打开干气出冷箱阀门。

8、提高 C-101 转速从而升高压缩机出口压力至 1.0MPa，调节防喘振阀控制压缩机入口压力稳定。

9、待冷箱温度稳定时，缓慢打开新鲜原料节流膨胀阀，开启速率 $\geq 0.2\%/5\text{min}$ 。降温速率控制 $\geq 10^\circ\text{C}/\text{h}$ 。

10、当一级分离器 V-121X 液体产生时，可稍打开一级分离器 V-121X 液体出口排放阀组 LV-17201，稍开产品泵回流阀 PV-17402，将产品泵缓慢投入气态预冷，稍开闪蒸气出冷箱 PV-17401A 阀，这样在建立冷箱分离系统循环过程中，也慢慢预冷闪蒸罐、产品泵及其管路，随着闪蒸罐液位建立，将闪蒸气出冷箱压力 PIC-17401A 设定为 0.05MPa（G）自动控制 PV-17401A 阀，加速闪蒸罐的冷却积液。

11、开启膨胀机油箱加热器，油温加热至 35~45℃，调整各控制阀门达到备用状态，投用工艺气及氮气。当冷箱温度降低至 -40℃ 时，开启高压膨胀机，注意控制冷箱降温速率不宜过快。

12、开启产品泵 P-121AX/BX 入口管 UV-17401 阀，冷却产品泵；当产品泵冷却至 -30℃，其闪蒸罐的液位计 LT-17401 显示 40% 以上的液位，可启动产品泵，将液体产品引出冷箱，送入脱乙烷塔汽提段；一旦闪蒸罐建立起稳定液位和外送量后，逐步关闭开车旁路循环，并通过正常流程从进料干燥器（D-201）和循环丙烷线进料，缓慢调节丙烷进料量最大值 63t/h。

13、当冷箱温度维持不再降低且冷箱中所有设备的液位处于稳定状态（启动低压膨胀机根据实际情况而定），启动低压膨胀机，缓慢增加低压膨胀机的流量以控制的系统温度和液位；调整流入低压膨胀机的进料量维持 H_2/CH 比为 0.8~0.9。

14、随着高、低压膨胀机组的相继投运，冷箱内分离、换热系统更进一步建立，当各分离罐液位达到正常值的，可将各分离罐投入液位自动控制，向闪蒸罐排放液体；

15、当 E-301 改为干气，可以投用再生各电加热器，按 $50^{\circ}C/h$ 开始升至 $350^{\circ}C$ 恒温，与反应温度温差不大于 $50^{\circ}C$ 。

16、各加热炉继续以 $15^{\circ}C/h$ 升温至 $400^{\circ}C$ ，开始注硫。及时调整注硫系数，反应温度继续以 $20^{\circ}C/h$ 速率升至 $475^{\circ}C$ 恒温等待硫化氢穿透。在 $475^{\circ}C$ ，稳定注硫量在总液相进料的 50~60wtppm。保持此状态 12 小时，或检测反应器出口的 H_2S 含量，达到 30~40molppm，稳定 6 小时。（两条件后出现者为此阶段结束标志）

17、以 $20^{\circ}C/h$ 速度升反应器入口温度至 $500^{\circ}C$ ，提 DMDS 注入量，使硫含量在总液相进料的 60~70wtppm。保持此状态 12 小时，或检测反应器出口的 H_2S 含量，达到 40~50molppm，稳定 6 小时。（两条件后出现者为此阶段结束标志）

18、逐渐引饱和液化气、烷基化碳四进脱异丁烷塔，调整操作，塔顶产品合格后进入反应系统，及时调整反应温度及冷箱系统，塔底产品合格外送至正丁烷罐区。

19、以 $20^{\circ}C/h$ 速度继续升反应器入口温度至 $550^{\circ}C$ ，提 DMDS 注入量，使硫含量在总液相进料的 75~85wtppm。检测反应器出口的 H_2S 含量，达到 50~60molppm。

20、投用 PSA 系统，将 PSA 氢气切入反应器系统。启动氢气压缩机 C-601、解析气压缩机 C-141AX/BX，

21、落实 CCR 氢气加热器 E-301 入口流程，控制各吹扫器流量，调至设计需求。当 E-301 改为 PSA 氢气，按 $50^{\circ}C/h$ 的升温速率将还原段、缓冲段电加热器继续升温，根据反应升温情况，最后将还原区电加热器温度升

至 550℃，缓冲段电加热器温度升至 570℃。启动催化剂循环，再生开始黑烧，稳定运行 24h，做样分析 1~3 号提升器催化剂定碳。待再生器烧焦区温度稳定后改为白烧，启动注氯。

22、分离系统调整操作，丙烯、富异丁烯取样分析合格后联系生产调度外送。

23、引醚后碳四进预处理单元，调整操作，外送再生碳四，CSP 汽提塔塔底物料送入脱异丁烷塔。

24、控制 $\leq 2^{\circ}\text{C/h}$ 缓慢将反应温度提至目标温度，调整氢烃比为 0.6，加工量逐渐提至目标负荷。

25、根据对流段温度，调整汽包压力及过热后温度，将 4.8MPa 蒸汽并入次高压蒸汽管网，关闭现场放空。

第五章 装置停工方案

第一节 停工准备工作

一、停工准备

- 1、装置提前 5~7 天，做好停工退料的准备。
- 2、反应再生岗位将 RED 持续再生，停工前完成一台干燥器的再生。
- 3、提前与生产调度沟通，落实放火炬时间点，落实好停工退料时间点、退料流程及各系统退料量等。
- 4、联系消防队到达指定现场待命，做好停工降温至 200℃ 的现场应急。
- 5、准备好安全带、面罩及防护服等劳动防护用品。
- 6、准备好防爆扳手等紧固工具、发生泄漏迅速处理。
- 7、准备好消防器材、石棉布、干粉灭火器等灭火器材。各消防设施完好备用。
- 8、停工退料前，确认工艺流程，设备、仪表完好备用。
- 9、停工方案、预案编制完成，并审批通过，完成停工方案、预案的培训工作。

第二节 停工具体步骤

一、原料预处理单元

1、退料停工

通知相关岗位做好停车准备。

根据需要，逐步降低装置的进料量到 60%，降低 DME 汽提塔再沸器、CSP 反应器进料加热器、CSP 汽提塔再沸器负荷，降温过程中平稳操作避免出现大幅度波动。

继续降量，慢慢打开反应器旁路，关闭 CSP 进料泵至进料加热器手阀，逐渐降低 CSP 进料加热器蒸汽直至关闭，保持氢气吹扫降温，将反应器内物料退至 CSP 汽提塔。反应器内物料退净后，停止氢气吹扫，关闭反应器

出入口阀门隔离反应器。

用氮气把反应器内气相组分泄压至火炬，反复用氮气吹 3-4 次，直至把反应器内 C₄ 物料置换干净，并保持氮气微正压。

继续降低 DME 汽提塔重沸器（E-501）、CSP 汽提塔重沸器（E-603）、蒸汽直至完全关闭。

继续降低醚后 C₄ 进料直至完全关闭，并从界区阀处接氮气向 DME 汽提塔内吹扫，打开 CSP 汽提塔底至罐区的流程，开始将物料退至罐区。将 DME 汽提塔顶回流罐内物料全部打回到 DME 汽提塔内，泵抽空后停泵。用氮气给 DME 汽提塔升压至氮气总管压力，将塔底物料送到 ORU 氧化物吸附床。

为避免氮气压力不够，可以在 ORU 单元前就近接氮气，氧化物吸附床 ORU 改手动控制，三个吸附器逐一吹扫至 CSP 进料缓冲罐，剩余的少量物料与再生线中的物料一起吹扫至再生剂回流罐内，然后送往 MTBE 装置。

把 CSP 进料缓冲罐物料送到 CSP 汽提塔，塔顶回流罐内物料全部打回到塔内，经塔底去罐区。随着塔进料的中断和液位的降低，CSP 汽提塔的压力也随之降低，必要时补充氮气。

将设备内残存物料泄压至火炬，向系统内注入氮气，对系统管线、换热器、氧化物吸附床等设备吹扫置换 3~4 次，直至容器内无 C₄ 物料，并保持氮气微正压。

如果需要更换吸附剂或催化剂，盲好容器出入口盲板，卸剂处理。

2、带料停工

通知相关岗位做好停车准备。

根据需要，逐步地把进料量降低到 60%。

氢气的注入可以继续自动状态下进行。

开始把 CSP 汽提塔塔底的物料循环到 T-501，同时关闭装置进料阀，尽可能多的回收饱和物料中的烷烃组分，有助于装置的再次开车。

对 CSP 汽提塔塔底和 CSP 反应器的进料进行取样分析，确认所有烯烃都已经被饱和。

从 60%的进料量继续降量，慢慢打开反应器旁路，关闭反应器出入口

阀门隔离反应器，停止注入氢气，逐渐降低 CSP 进料加热器蒸汽直至完全关闭，切断进料并继续长回路循环。

根据需要用氢气把反应器内液相物料退至汽提塔，把气相组份泄压至火炬，反复用氮气吹扫 3~4 次直至把反应器内 C₄ 物料置换干净，并用氮气维持一定压力。

根据需要对 CSP 催化剂进行热氢汽提操作。

用饱和 C₄ 充满氧化物吸附床。

停止长回路循环，逐渐降低 DME 汽提塔、CSP 汽提塔的温度，直至切断塔底再沸器蒸汽。

如果需要对塔内件检查，则在停车前把 DME 汽提塔、CSP 汽提塔的顶、底液位送至最低，然后用氮气退料吹扫，并维持一定的压力。

二、反应及再生单元

1、反应及再生单元正常停工

(1) 汇报生产计划部，反应系统开始降温降量处理。装置操作现场，尽量安排专人监护（摄像头对准反应框架）各高温法兰，发现异常情况立即汇报。降温至 200℃ 前，消防队必须现场待命。

(2) 调整主火嘴燃料气调节阀，各反应温度自 610℃、625℃、629℃ 降温至 550℃，降温速率控制 10℃/h。

加工量降量速率控制 2.5t/h，提高氢烃比并控制在 0.6~0.7。

在降低进料的同时对产品气压缩机进行调整，降低压缩机转速，若运行点靠近喘振线，则开大防喘振阀进行控制。

内操通知外操调整 DMDS 注入量，控制 75~85wtppm。

(3) 还原段电加热器 EH301、缓冲段电加热器 EH302、EH303、硫汽提电加热器 EH304 开始与反应器同步降温。

记录催化剂粉尘含量，分析粉尘产生原因，停工后处理。

(4) 反应温度降至 550℃ 时，当干气量不足以维持 PSA 正常工作时，联系调度引外部氢气，此时可稍开产物压缩机入口补充氢气线阀门，维持 C101 的正常运行，及 PSA 正常运行。

随着加热炉的温度降低，控制好汽包液位、产汽量及产汽温度，及时

调整除氧水上水调节阀。

开 CCR 干气加热器 E302 处干气去 CCR 氢气加热器 E301 跨线，将高纯氢改为冷箱干气。

PSA 停运后，通知相关部门，准备停运氢气压缩机 C601、解析气压缩机 C-141AX/BX。C601 出口全部并入放火炬管网。干气改至油洗冷却塔 V-103。

(5) 反应温度自 550℃ 降温至 500℃ 时，降温速率控制 20℃/h，提氢烃比至 0.7~0.8，降量速率控制 4.5t/h。调整 DMDS 注入量，控制在 75~85wtppm。

(6) 反应温度自 500℃ 降至 475℃ 时，降温速率控制 25℃/h，氢烃比控制 0.7~0.8。进料量降至 50%。以 10-15t/h 的速率将异丁烷切换至丙烷，与产物密切配合。同时注意调节异丁烷进料泵回流，防止异丁烷进料泵憋压。

根据整体操作的需要停异丁烷进料泵 P201，调整循环丙烷量，使总丙烷量控制 60t/h，监控 REC 工况。

一旦反应器温度降至 475℃ 时，降低注硫量至 50~60 wtppm。

(7) 随着冷箱温度的升高调整液体产品泵 P-121AX/BX 外送量及返回线开度，维持 V123X 液位。保证液体产品泵不会抽空。

(8) 反应温度自 475℃ 降至 400℃ 时，降温速率控制 25℃/h，氢烃比控制 0.8~0.9。进料降至 42%，丙烷量 52t/h，降量速率控制 3.3t/h。反应温度降至 400℃ 时，现场停注硫。

根据燃料气进燃烧器压力适当调整主、次火嘴，防止压力过低，主火嘴数量较少可更换为次火嘴。

(9) 丙烷进料量降到 52t/h 时，保证所有主火嘴改至次火嘴。保证加热炉不被联锁。

(10) 反应温度自 400℃ 降至 350℃ 时，降温速率为 25℃/h。

降温过程中，专人监护各弹簧支吊架位移情况，并记录位移量，出现异常立即汇报。

(11) 反应温度自 350℃ 降至 250℃ 时，降温速率为 25℃/h。

随着丙烷进料的下降，通过调整 REC 反喘振线控制好压机入口压力 $\leq$ 20KPa。

(12) 准备停高压膨胀机,膨胀机组从自动切换至手动操作。

(13) 调整高压膨胀机入口导叶与高压膨胀机跨线。

控制冷箱升温速率，缓慢开高压膨胀机跨线，关小高压膨胀机入口导叶。

当发电机功率降至正常值 5%后，停运高压膨胀机，跨线阀开至 70%。调整入口导叶时监控好发电机功率，严禁反功率联锁跳车，损坏设备。

关闭膨胀机入口导叶调节阀、进口手阀，密封气及电加热器、氮气和润滑油继续供给。

若长时间停车，需关闭膨胀机出口手阀。在关闭出口手阀前需停润滑油油泵，停止氮气及密封气供应，手动缓慢打开膨胀机入口放空阀及机壳排凝阀进行排凝泄压。

(14) CCR 部分热停车

①停催化剂循环。

②停再生器氯化区及燃烧区空气注入。

③停氯化区注氯，外操关现场注氯手阀。

④再生器尾气放空气改至放大气。

(15) 热停车完成后，继续进行以下操作：

①控制电加热器空气电加热器 EH401、上部再生气电加热器 EH402、下部再生气电加热器 EH403 降温，降温速率 55℃/h。

②再生器降温至 400℃时，现场停氧分析仪。

③再生器降温至 150℃时，先停冷却风机 C401、上部再生风机 C402、下部再生风机 C403，后停提升风机 C404，防止催化剂流化。

(16) 当温度稳定达到 350℃，还原区和缓冲区电加热器降温至 100℃以下，停各电加热器。

(17) 反应系统继续降温至 150℃，与产物分离岗位配合切出新鲜进料。丙烷自冷箱跨线处跨至去 SHP 管线。

(18) 冷箱进料完全切出，送空冷箱内各分离罐液位，当无液位产生，

停液体产品泵 P-121AX 或 BX。

(19) 停膨胀机、停进料后，反应产物走冷箱原料跨线，打开冷箱干气跨线，关闭干气出冷箱。保留少量进冷箱，通过膨胀机副线，走循环氢流程返回至原料出冷箱。控制冷箱升温速度不大于 $15^{\circ}\text{C}/\text{h}$ 。

(20) 降低压机出口压力，控制压机出口压力在 0.4MPa ，通过产物进冷箱手阀控制气相量，高压膨胀机入口压力维持在 $0.2\sim 0.3\text{MPa}$ ，保证高低压膨胀机跨线处不会过度冷却。控制冷箱温度逐渐提升至 10°C ，保证冷箱内部液体全部汽化。

打通冷箱内部所有流程，保证冷箱内部总体升温。原料进冷箱手阀全关后，自产物进冷箱总阀前使用金属软管接至新鲜进料切断阀放空处，置换冷箱内进料冷却器进料段。

冷箱温度升至 10°C 以上时，逐渐关小产物进冷箱阀门，直至全关。

冷箱入口阀门全关后，通过产物至进料跨线手阀控制好压机出口压力，维持在 0.4MPa 以上。

冷箱切出之后，对冷箱进行氮气置换吹扫：

- ①关闭产物入口总阀两道。
- ②关闭液体产品去 SHP 调节阀及前后手阀。
- ③关闭原料出口总阀两道。
- ④关闭原料入口总阀两道。
- ⑤关闭干气出冷箱手阀。
- ⑥关闭闪蒸汽去洗油冷却塔 V-103 阀门两道。
- ⑦关闭高、低压膨胀机工艺气去火炬阀。
- ⑧关闭各排气口，关膨胀机去闪蒸气管线。
- ⑨对冷箱内部进行泄压，压力泄至微正压。
- ⑩向反应产物进冷箱管线处连接临时氮气管线充氮气。
- ⑪使用氮气将冷箱内部压力充至 0.4MPa ，然后自各排放口进行泄压至微正压。
- ⑫重复几次充压泄压，使冷箱内部可燃气体降至 $300\text{mg}/\text{m}^3$ 以下。
- ⑬分支路对冷箱内部进行吹扫，保证各支路吹扫合格不留死角。

(21) 开产品气压缩机 C101 防喘振阀, 降低产品气压缩机 C101 转速, 缓慢降低压机出口压力。

产品气压缩机 C101 出口压力低于 0.4MPa 时, 工艺气切换为氮气 (切换氮气时间与 C101 停机时间间隔 $\geq 3h$)。

(22) 加热炉对流段温度低于 120℃, 停锅炉水循环, 停 P101。

开电动盘车, 持续润滑油循环至产品气压缩机 C101 达到安全温度。

停止循环洗油泵, 联系罐区将废洗油退至罐区。

停止 REC 级间空冷器。

关闭产品气压缩机 C101 出入口阀, 关 REC 防喘振阀, 对产品压缩机 C101 进行内部泄压。

反应系统泄压至 90~100kpa, 待料停工。

再生器各风机、电加热器停, 再生器停车。

停车时间超过 5 天, 氯化物处理器及干燥器需隔离, 因为 C3 和 C4 会在吸附剂的表面形成重组分, 再次开车会进入冷箱。

若停车超过 48h, SHP 反应器需隔离, 放空至火炬, SHP 反应器充氮保护。

若不卸剂可不用吹扫, 可保留氢气和轻烃。若反应器需卸剂用氮气吹扫后抽真空进行卸料。

卸剂前, 先将催化剂桶内通入氮气管线, 维持氮正压状态 (1~2kPa)。提升器底部法兰处增加滑阀, 留样记录, 通入空桶, 每台反应器卸剂需 4~8h。

注: FeS 遇空气可能会着火, 通氮气隔离降温。

加热炉内部不检查, 氮封盲死即可, 如需进去检查 U 型管则用干燥空气吹扫设备并进入检查。如果加热炉炉管需维修, 则应对炉管内进行中和处理。但中和后内部水需设法除去。

热联合换热器, 一般情况下不需维修, 底部盖板取下, 中和剂冲洗管子外侧。管线用仪表风吹扫即可, 一般不需要中和。

反应器内部结构复杂则需中和, 而后用 pH=9.5 的氨水冲洗反应器。中和时浸泡反应器 2h, 而后循环 2h, 泵抽出放空, 反应器用氮气保持正压。

三台反应器中和完成需 18~24h。内网取出后需喷洒中和剂，每天一次。（中和剂为一次使用，氨水可循环使用。）

2、反应系统中和及氨洗

（1）制作中和溶液

应制作重量比为 1.5~2.0%的碳酸钠中和水溶液。浓度太高可能导致碳酸盐腐蚀。在上述浓度范围内，碱含量足以中和可能合理形成的连多硫酸。

很重要的一点是溶液的 pH 值必须大于 9。为避免奥氏体不锈钢设备暴露于较高浓度的氯离子环境中，建议用于制作溶液的碳酸钠的氯含量在 150ppm 以内，同时水中的氯含量不应超过 50ppm。在任何情况下，实验室分析显示的最终溶液中的氯含量都必须在 150 mol ppm 以下。

此外，作为另一项措施，还应向碳酸钠溶液增加重量比为 0.5%的硝酸钠，防止中和溶液中存在的少量氯的侵蚀。但是所用硝酸钠的浓度不得超过 0.5%，以防止系统中的碳钢管道和设备出现应力腐蚀裂纹。

最后，推荐在碱溶液中加入润湿剂，以促进焦炭、结垢或油膜的穿透。通常，每 1000 加仑碳酸钠溶液中，添加剂的用量不得超过 1 加仑（重量比最高不得超过 0.2%）。增加润湿剂的目的是达到更高程度的穿透，因此这些添加剂具有表面活化特征。所用的化合物的类型包括乙氧基直链醇和烷基醚磷酸酯。通常客户需要可生物降解的、气泡少的润湿剂。润湿剂通常是由清理承包商选择的。UOP 不推荐具体产品。

中和溶液制作步骤：

a、向中和罐内加水，水量要比充满需要被中和的反应器所需水量高 15%。多余的中和溶液可用于当反应器内部暴露于环境时，不时向其喷洒。每个反应器和热混合进料交换器应使用一批新鲜的中和溶液。中和溶液不得在其他设备或管道中再次使用。

b、调试罐体加热器，开始预热水。将水预热至大约 38~50℃，可以促进碳酸钠的溶解。

c、调试罐体混合器和循环泵。

d、根据中和罐内的水量，计算溶液必须添加的碳酸钠、硝酸钠和湿润剂的量。最终溶液中 Na_2CO_3 的重量比应为 1.5~2.0%，硝酸钠和湿润

e、开始从测量孔慢慢向罐内加入碳酸钠、硝酸钠和湿润剂。

注意：当 1.5~2 wt%的碳酸钠溶液排出设备后，足以在金属表面留下充分的残余碱。这种低浓度的残余碱也会方便此后溶液的制作。

当使用碳酸钠溶液中和、保护奥氏体不锈钢的时候，管道或设备必须完全充满溶液。设备必须在碳酸钠溶液中浸泡至少两个小时，才能排出溶液、将设备暴露于空气中。此外，最好对溶液进行循环，确保和表面更好接触。例如，在 38~50℃ 下循环 2-4 小时会产生有效接触。这种循环应在溶液排放、设备暴露于空气之后，再至少持续两个小时。

Neutralization Tank

Neut. Filling Pump

Neutralization Piping

Suction Filters

Neut. Return Pump

May be helpful if the Neutralization Return Pump was located near the reactor structure

Neutralization Piping	中和管道
Neutralization Tank	中和罐
Suction Filters	吸入过滤器
Neutralization Piping	中和管道
Neut.Filling Pump	中和填充泵
Neut.Return Pump	中和回流泵

May be helpful if the Neutralization Return Pump was located near the reactor structure 中和回流泵靠近反应器会有助于中和

(3) 反应器中和的建议方法:

Oleflex 反应器的中和请参考以下程序:

- a、Oleflex 反应器应经过轻微的氮气吹扫。
- b、在反应器下列位置安装盲板:
 - 反应器入口和出口
 - 还原区/缓冲罐入口管道, 电加热器的下游
 - 还原区/缓冲罐出口管道
 - 位于每个缓冲罐顶部的均衡管线
 - 流量控制阀和下游闸阀之间的塞式吹扫器管线
 - 催化剂收集器入口和出口吹扫气管线 (如果将使用反应器来中和催化剂收集器的话)。UOP 建议把催化剂收集器包含在反应器的中和内。
 - 从反应器底部至催化剂收集器的每条催化剂输送管线 (如果不使用反应器来中和催化剂收集器的话)。
- c、必须做出下列管道修改:
 - 如果正在中和 1 号反应器, 则从还原区顶部移除催化剂提升管线和手动 B 阀。
 - 如果正在中和其他反应器, 则从缓冲罐顶部移除催化剂提升管线、手动 B 阀和自动 B 阀。

- 在反应器法兰顶部安装一个 T 型连接，在一侧安装一个压力计，另一侧安装一个闸阀。使用压力计来监测反应器中的压力。另一个阀门用来测定反应器充满中和液的时间，并防止在排空反应器内的中和液时出现真空。

- 必须为反应器结构中和管道至反应器塞式吹扫器入口管线提供一条软管连接。

- 必须为反应器结构中和管道至反应器入口弯管提供一条软管连接。

- 如果中和催化剂收集器，则必须移除催化剂收集器下方的手动 V 型球阀，并在此位置安装一个软管连接。

使待中和的反应器与中和系统呈一条直线。中和槽中的中和液只能通过中和灌注泵至塞式分布器中。不要试图向反应器中充满来自反应器入口弯管的中和液。如果反应器充满了来自底部的液体，但塞式分布器却并未充满液体，则浮力将造成塞式分布器损坏。

.位于缓冲罐顶部的 T 型组件上的阀门始终呈打开状态。一旦反应器充满液体，中和液将从此位置射出。在这种情况下，关闭中和灌注泵，并关闭位于塞式分布器处的中和管道闸阀。同时关闭中和灌注泵排放闸阀。

打开催化剂收集器出口弯管上的 3/4" 闸阀，排出内部气体。使闸阀呈开启状态，直至中和液漏出，然后关闭闸阀。

如果需打开反应器的孔通道，则建议使用中和液对缓冲罐的底部进行冲洗。

(1) 反应器在中和液内浸泡至少 2 个小时。

(2) 两个小时后，应使中和液在反应器内额外循环两个小时。应使用中和回流泵使中和液在反应器内循环。中和回流泵的入口自反应器底部的催化剂收集器或反应器入口弯管。中和回流泵的出口至反应器塞式分布器。

为了保护泵免受循环过程中从反应器流出的催化剂片和丸等的损害，应在中和回流泵的吸入口安装过滤器。应始终保证有一个过滤器在线工作。当穿过在线过滤器的 ΔP 增加时，应把备用过滤器设置成在线状态。把第一个过滤器设置成脱机状态，并清理过滤器。

中和液在通过反应器时会携带焦炭、灰尘、催化剂片和丸等。为了防

止污染中和槽，一旦中和液被送往反应器之后，不建议中和液再返回至中和槽中。中和灌注泵上通往反应器的排放管道应保持关闭状态。

中和液在反应器中循环了两个小时后排。应首先从反应器的底部排出中和液。所有中和液都从反应器底部排出之后，使用氮气把反应器加压至 3kg/cm^2 ，打开塞式分布器管道上的闸阀，虹吸出塞式分布器中的中和液。此步骤可能需要重复进行 2 至 3 次，直至所有（或尽可能多的）中和液排出塞式分布器为止。

（4）热联合进料换热器的中和（如果需要的话）

- a、热联合进料换热器应始终接受轻微的氮气吹扫。
- b、在热联合进料换热器的混合进料入口和出口法兰处安装盲板。
- c、从中和供给管道把一条软管与热联合进料换热器底部的中和灌注法兰相连。从中和排放法兰移除盲法兰，但不要把软管与此法兰相连。
- d、把中和灌注泵投入运行，开始填充热联合进料换热器的壳侧。
- e、热联合进料换热器充满后，将看到中和液从热联合进料换热器顶部的中和法兰流出。
- f、关闭中和灌注泵并关闭排放阀。中和液在热联合进料换热器内浸泡至少 2 个小时。
- g、两个小时后，应使中和液在热联合进料换热器内额外循环两个小时。应使用中和回流泵使中和液在热联合进料换热器内循环。中和回流泵的入口自热联合进料换热器底部。中和回流泵的出口至热联合进料换热器的顶部。
- h、为了保护泵免受热联合进料换热器中可能存在的任何碎屑的损害，应在中和回流泵的入口安装过滤器。应始终保证有一个过滤器在线工作。当穿过在线过滤器的 ΔP 增加时，应把备用过滤器设置成在线状态。应把第一个过滤器设置成脱机状态，并清理过滤器。
- i、为了防止污染中和槽，一旦中和液被送往热联合进料换热器之后，不建议中和液再返回至中和槽中。在此过程中，中和灌注泵上通往反应器的排放管道应保持关闭状态。
- j、中和液在热联合进料换热器中循环了两个小时从热联合进料换热

器的底部排出。可以使用同一方法来中和热联合进料换热器的管侧。

k、排出设备中的溶液之后，对表面进行干燥，使所有表面上形成一层膜，作为防连多硫酸形成的额外保护。因此，排出中和溶液之后，不要使用蒸汽或水冲洗系统。

（5）加热炉的保护

使加热炉中的长明灯始终保持燃烧状态，甚至在管中无工艺材料流通时仍使之保持燃烧状态，以此方式对加热炉中的奥氏体不锈钢管进行最佳保护。应调节长明灯，从而保持加热器管温暖干燥，并保证管内温度高于水的露点。通常，位于加热炉对流区与辐射区过渡段、对流炉管（如果有的话）正下方的热电偶所测得的大约 205℃ 足以满足这一目的

在加热炉进行此运行期间，要严格控制加热炉燃烧并确定合适的燃烧模式，从而提供良好的热分布，这一点非常重要。为了充分测量燃烧室温度并监测燃烧室内的热分布，应在加热炉的整个对流区与辐射区过渡段安装数量充足的热电偶。这些热电偶应位于加热炉中的对流管束下方，并与具有高位-低位报警点的连续记录器相连。应把低位报警点和高位报警点分别设置在大约 150℃ 和 232℃

警告：绝不能使用烟囱温度来控制燃烧室温度。

如果在装置停机期间，无法把加热炉对流区与辐射区过渡段的温度保持在 205℃ 之上，或者必须关掉长明灯，则必须采取措施以防连多硫酸侵蚀加热器管。以下内容讲述了万一加热炉将被冷却至 205℃ 以下，该如何保护加热炉管的工艺侧。

只要加热炉燃料气轻于 30° API，加热炉管的外侧就不需要中和。典型的 Oleflex 装置使用燃气，不需要中和加热炉管的外侧。但正常运行期间，过剩的氧确实能与燃气中的硫起反应，在管的外侧生成硫垢，在管外侧生成的硫垢是一种硫酸盐，而非硫化物。如果在检修期间，水在表面上凝结，则硫酸盐不会像硫化物一样发生反应生成连多硫酸。当然，发生这种情况的前提是假设燃气内存在足够多的硫，能形成硫酸盐。通常燃气中的硫含量低得多。

当加热炉关闭时，应定期安排加热炉炉管检查。检查项目包括测量外

管径（与原装新管的外径相比较）、对焊缝进行染色渗透检查、检查热影响区的裂缝以及对焊缝周围的热影响区进行随机超声波探伤。应进行定期射线照相检验，来检查管内的水垢或沉积物。

a、加热炉炉管工艺侧的保护

关掉长明灯时，加热炉炉管的工艺侧不含氧也不含水（或水蒸汽），这一点非常重要。如果在正常运行期间必须关掉加热炉的长明灯，则不应出现氧气，这是由于随着加热炉炉管冷却，管内可能凝结了非常少量的水。但在缺少氧气的情况下，水的存在不具备危害性。

如果必须冷却加热炉，并且可能存在痕量氧，则在冷却加热炉之前，应降低系统至火炬的压力。在降压过程中，继续把燃烧室温度保持在 205℃。

完成系统降压后，使用氮气把反应器回路加压至某一压力，该压力低于反应产物接触冷却塔的 PSV 设定压力。根据需要，把此降压/加压程序重复进行多次，通过稀释来降低氧浓度，使其尽量低于 100ppm。把加热炉炉管的工艺侧保持在正氮气压力下，直至可以重新点燃加热炉为止。

b、加热炉炉管的中和（如果需要的话）

在检修期间通常不需要进行加热器炉管中和。但当加热炉炉管的工艺侧在低于水的露点的气温下暴露在氧气中时（例如把加热器管从回路切断或当加热炉炉管暴露于大气中时），需要进行中和。在加热器管的中和过程中，加热器管内应充满新鲜的中和液，并允许浸泡至少两个小时。如果采用了垂直回路，则无法完全充满未放气的上部回弯管，在这种情况下，必须使中和液在管内剧烈循环至少两个小时，以保证接触所有表面。在排放出中和液之后，不要使用蒸汽或水进行冲洗，以使管内形成一层保护膜。

在重启装置之前，使用氨水对加热器管进行冲洗，以便除去中和剂。

（6）氨水冲洗

如果反应器具具有较大的下游可及表面，则可以在启动之前，使用刷子或干布除去中和剂，但是不必彻底除去，因此不要使用湿布或用水冲洗。但反应器内部和上游设备中的中和剂必须彻底除去。中和剂能影响 Oleflex 催化剂的活性，必须防止中和剂与催化剂相接触。

通过氨水冲洗来去除中和剂膜，并在冲洗掉中和剂层之后保护易受

PTA 侵蚀的钝化金属表面。由于钠盐会污染催化剂，因此不要把中和剂留在反应器回路内。此外，残留的中和液受热时将释放二氧化碳，并在金属上留下氢氧化钠，可能造成碱性脆化。此外，苏打粉膜内的氯化物会浓缩，并造成氯化物应力腐蚀裂缝。擦去外壳、筛网和缓冲罐上的中和剂膜，然后进行真空处理，从而形成干净的、能喷涂氨水的金属表面。由于可及性限制了加热炉炉管，且催化剂收集器需要充满氨水来除去中和剂膜，因此在重装之前应对每个反应器进行下列步骤：

- a、准备氨水清洗液。如果使用含氨冷凝水，则其 pH 必须大于 9。
- b、擦拭反应器外壳，并用仪表风除去反应器底部的中和剂。
- c、然后喷涂氨水来润湿反应器的外壳和底封头。氨水从反应器底部排出。
- d、如果对催化剂收集器进行了中和，则向收集器中装满氨水，然后排出。
- e、如果对加热炉炉管进行了中和，则向加热炉炉管中装满氨水。对溶液进行循环，使加热炉炉管和总管暴露于氨水中。
- f、把外层和内层筛网提升至反应器中之前大约 3 至 4 个小时，向下擦拭筛网，并使用氨水对其进行喷涂。应设定提升时间，从而在提升期间使氨水钝化金属。
- g、当外层和内层筛网位于合适位置后，向下擦拭反应器塞式分布器并使用氨水喷涂其内部和外部。设定反应器塞式分布器的提升时间，从而在提升期间使氨水钝化金属。
- h、在提升反应器缓冲罐之前大约 3 至 4 个小时，向下擦拭缓冲罐，并使用仪表风除去中和剂膜。然后喷涂氨水来润湿缓冲罐，并除去中和剂膜。在提升缓冲罐的过程中，应使用氨水对其进行保护。
- i、安装催化剂输送管，并封闭反应器，从而为整体烘干作准备。如果计划和实施得当，该程序不会造成延迟。为了除去游离水，在完成反应器重组后，需要进行整体烘干。在准备整体烘干期间，除去空气，并使用氮气对反应器回路进行加压。

3、再生单元正常停车

操作人员可采用以下程序来完成 CCR 再生段的正常停车。该程序也适用于由下列事件造成的停车：

- (1) 再生器床层温度、过渡区热电偶顶部或再生区出口温度突然升高。
- (2) 在线氢烃分析仪检测到氮气提升气系统含有超过 0.5% 氢气或超过 7.5% 烃类污染物。
- (3) 再生器系统电加热故障。
- (4) 氮气或氢气提升气系统持续故障。
- (5) 缓冲料斗料位减少。
- (6) 冷却水故障。
- (7) Oleflex 反应段停车。

上面所列事故不能包含所有可能的情况，有更多的原因会启动自动停车程序。例如仪表空气故障、严重的泄漏等等将在下面的事故预案中描述。

4、热停车程序

如果停车只持续较短的时间（未超过 36 小时）持续再生气电加热器运行并且根据下列步骤进行停车：

按下催化剂循环停止按钮停止催化剂循环。

按下氮气切断阀按钮启动氮气吹扫

按下注氯切断阀按钮停止氯气注入。

关闭现场注氯喷射器前后手阀和氯气瓶处手阀。

按下去上再生风机和下再生风机的空气断阀 XV-43159 按钮，停止向再生器注入空气。

将流量控制料斗 V-402 定时器设置为 0 秒，停流量控制料斗（FCH），以防止再生塔的碳分布在关闭过程中受到意外干扰。

关闭上燃烧区注入空气流量调节阀和下燃烧区的注入空气流量调节阀。将通过空气电加热器 EH-401 的氮气流量设定在设计值。

一旦分离料斗 V-401 料位稳定以后，按下 1 号闭锁料斗 V-307 的运行保持按钮。

一旦各反应器顶部缓冲段料位达到要求（如果可能），按下提升器按钮。

一旦还原区料位达到要求后，按下 2 号闭锁料斗 V-404 的运行保持按钮。

5、冷停车程序

如果再生部分停车持续时间超过 36 小时（如果要打开设备或管线），则按下下列步骤执行：

按下再生器停车按钮。

将流量控制料斗 V-402 定时器设置为 0 秒，停流量控制料斗（FCH），以防止再生塔的碳分布在关闭过程中受到意外干扰。

设定上再生电加热器 EH-402、下再生电加热器 EH-403 和空气电加热器 EH-401 温度控制器为手动调节，设到零输出。

注意：再生器电加热器零输出是输出刻度的 50%，因为控制器同冷却风机蝶阀是分程控制的。

关闭上燃烧区注入空气流量调节阀和下燃烧区的注入空气流量调节阀。

将通过空气电加热器 EH-401 的氮气流量设定在设计值。

确认注氯切断阀关闭：停止氯气注入。

关闭现场注氯喷射器前启手阀和氯气瓶处手阀。

允许 2 号闭锁料斗 V-404 一直连续运行，以保持 1 号反应器的催化剂料位。

如果要切出再生器，需要清空分离料斗和再生器，应该将 1 号闭锁料斗 V-307 置于保持位置，确保催化剂不被转移到再生部分。

继续冷却再生塔直到所有温度全部降到 205℃（或低到风机允许的程序）。调整上再生风机 C-302 和下再生风机 C-303 的转速，如果风机有两种速度设置，可切换到低速继续冷却再生塔到尽可能低的温度。

当再生器温度降至 150℃后，关闭风机 C-401、C-402、C-403、C-404。

继续保持通过空气电加热器 EH-401 的氮气吹扫流量在设计值，直到再生器内所有的温度低于 95℃或更低。

停止空气电热器的氮气吹扫，将缓冲料斗的氮气吹扫保持在设计流量，继续保持分离料斗处氮气补充，维持分离料斗和再生器之间的差压，

这些吹扫氮气将保持再生器没有氧气进入。

注意：如果需要打开再生器，开启流量控制料斗阀门将分离料斗和再生器内的催化剂全部卸入缓冲料斗，为了防止再生器停车，需要旁路掉低低差压停车联锁，才能够继续操作流量控制料斗，或者可以手动强制打开流量控制料斗的上下两个阀门。

6、停工注意事项及要点说明

(1) 反应降温必须严格进行降温要求进行降温，降温过程中专人监控高温法兰部位及高温弹簧部位，防止泄漏与管道拉裂的问题发生。

(2) 反应切进料与其他岗位联系好，做好联动，不脱节。

(3) 冷泵停止运行前，必须保障冷泵的最低运行流量，防止流量太小损坏机泵。

三、产物分离单元

1、退料停工

(1) 反应停止进料前，在维持正常操作的前提下，将除 PP 塔外其他各塔各回流罐液位降至 15%，尽量减少不合格产品。

(2) 反应停止 C₄ 进料前，将丙烯-丙烷分离塔 (T-204) 塔底存液位 85%。当反应停止 C₄ 进料时增加 C₃ 进料，满足反应进料需求。

(3) 及时配合反应降低加工量，维持丙烯-丙烷分离塔 (T-204) 塔底液位稳定，通过调整新鲜丙烷进料量，满足反应需求。

(4) 随着反应温度逐渐降低，异丁烷、丙烷转化率逐渐降低，根据 C₃/C₄ 分离塔 (T-203) 顶在线分析仪示数逐渐降低丙烯外送量，维持丙烯物料平衡，保证丙烯合格。通知 MTBE 单元根据外送量及内部反应温升做出相应调整，若异丁烯含量过低，MTBE 无法接受时，改至不合格罐。

(5) 反应停工后，进 SHP 反应器物料逐步降低，进产物分离系统的物料也逐渐降低，维持正常操作，合格产品送往成品罐，停工退料之前通知罐区把不合格罐清空，退料过程中时刻关注各塔压力温度，产品不合格时及时联系罐区改不合格罐。

(6) 降低 SHP 注氢量，减少加热器蒸汽量，维持 SHP 反应器正常操作。

(7) 降低脱乙烷汽提塔塔区蒸汽量，降低脱乙烷汽提塔回流泵 (P-203)

回流量，关小脱乙烷汽提塔空冷器（EA-202）风机变频。调整冰机负荷，降低脱乙烷精馏塔回流泵（P-204）回流量，维持脱乙烷系统正常操作。

（8）脱乙烷汽提塔（T-201）进料停止后，视情况切断回流，根据压力变化情况停脱乙烷汽提塔热源，脱乙烷汽提塔空冷器（EA-202）和制冷机组（PA-201），塔顶物料全部打入塔底，塔底液相物料送至 C₃/C₄ 分离塔（T-203）（如果后路不再出合格产品时，再将物料送至 C₃/C₄ 分离塔（T-203））

（9）将脱乙烷汽提塔内液体介质全部压出后，关塔底出料手阀。

（10）脱乙烷汽提塔停工过程中准备 C₃/C₄ 分离塔（T-203）的停工，控制 C₃/C₄ 分离塔（T-203）底温维持正常值，逐步降低或停止塔顶回流量，维持塔的压力，塔底物料合格时尽量外送去 MTBE 或 MTBE 原料罐，不合格时送至丙烯-丙烷不合格罐。

（11）将塔内液体介质全部压出后，停 C₃/C₄ 分离塔重沸器热源，关外送手阀，切断回流，停回流泵（P-205A/B）。

（12）将 C₃/C₄ 分离塔塔顶回流罐（V-205）内的液化气全部压入丙烯-丙烷分离塔（T-204）（需等待不再出合格丙烯时，再全部送至 PP 塔），这个过程不宜过快，防止丙烯-丙烷分离塔超压。随着塔内压力逐步下降，关小 C₃/C₄ 分离塔塔顶空冷器（EA-203）负荷直至完全关闭（风机变频不能长期在小于 20% 工况下长时间运行）。

（13）维持丙烯-丙烷分离塔（T-204）的正常操作，尽量拉低液面至 15%，将合格丙烯送至罐区，循环丙烷去反应（当反应切断进料，停止循环丙烷去反应，改至不合格罐）。

（14）当产品质量不达标时，及时通知罐区丙烯改不合格罐。

（15）丙烯-丙烷分离塔（T-204）底物料视塔内压力温度送至不合格罐区。

（16）逐步降低汽轮机转速，开汽轮机（C-201）一级防喘振阀，降低丙烯-丙烷分离塔再沸器（E-210）热路流量，通过丙烯后冷器（EA-203）降低塔顶压力。

（17）外送至不合格罐物料量逐步降低，逐步开大热泵压缩机防喘振阀，开度以保持塔压正常为准，直到塔内液位送完为止。

(18) 将塔内液相退干净后停热泵压缩机 (C-201) 及丙烯后冷器 (EA-203)。

(19) 按正常停机步骤停汽轮机，并注意盘车及排凝，机组停稳后关闭汽汽轮机出入口，机组泄压。

(20) 丙烷在常温下容易汽化，造成塔压及塔温升高，通过安全阀副线泄放维持压力，防止安全阀启跳。

(21) 待塔底循环丙烷泵抽空后立刻停泵，然后每两小时塔底有液位后开泵外甩一次，抽空后立刻停泵。

(22) 待设备内液相同收完毕后，联系调度准备气相放于火炬。

(23) 放压：塔、回流罐系统按停工先后顺序，将回流罐和塔底液面处理空后即可放压。打开设备工艺管线上所有的跨线、副线及连通阀，不留死角，切断与外界联系。

放压原则：放压速度应严格按调度指令进行，放压时各冷却器冷却水要继续通入，保持冷却水流通，防止因放压时，液化气膨胀吸热冻坏设备。严禁向装置内下水道大量排放物料，确保安全停工。

(24) 打开各罐顶气相放火炬阀，放气相至火炬，各加热器、塔底重沸器少量给汽加热，加速残液汽化，缩短放压时间。

(25) 当各塔容器压力不再下降时，各塔底接临时接口注氮气吹扫。

(26) 开大各塔底注氮气，开各塔、容器顶安全阀旁路放空，当氮气含量过高，火炬无法燃烧，改现场放空。

(27) 装置全面注氮气吹扫。打开设备工艺管线上所有的跨线、副线及连通阀，不留死角，切断与外界联系。

(28) 当容器中的烃完全排除并与同一单元的其他设备隔离后，烃含量分析合格后，将工业风导入，用工业风加压、泄压，直至容器可以安全地进入。

(29) 进行检修前的容器和设备准备工作。

2、停后氮气吹扫流程

向系统内充入氮气至氮气总管压力，使氮气充满本岗位装置，通过放火炬排出装置内的烃类，多次充压放压，直到烃类置换干净，当氮气含量

过高使火炬无法燃烧时，打开装置高点放大气。

本岗位装置内共有 3 个注氮口。

分别为：

SHP 反应器出口注氮口；C₃/C₄ 分离塔热旁路注氮口；热泵压缩机一级出口、二级出口注氮口。

将分离系统与外界隔离，打通分离系统流程。开启注氮口门向分离系统内注氮，升至氮气管网内压力。

(1) SHP 反应器：

- a、液体产品自冷箱来调节阀关闭；
- b、二烯烃循环泵（P-206A/B）出口阀关闭；
- c、热氢汽提线在流最计后 8 字盲板盲死；
- d、不合格产品自罐区来手阀关闭；
- e、充压完成后打开系统内安全阀副线泄压。

(2) 脱乙烷系统：

- a、进料干燥器再生气聚结器（V-203）法兰处加盲板；
- b、脱乙烷精馏塔回流罐（V-204）尾气去燃料气制备联锁阀关闭；
- c、脱乙烷精馏塔回流罐（V-204）尾气去低温火炬联锁阀关闭；
- d、充压完成后打开系统内安全阀副线泄压。

(3) C₃/C₄ 分离塔系统：

- a、C₄ 产品去 MTBE 单元调节阀关闭；
- b、C₄ 产品去罐区调节阀关闭；
- c、C₃/C₄ 分离塔塔顶开车线在去干燥器再生加热器位置盲死，去产品气油洗冷却器位置盲死。
- d、充压完成后打开系统内安全阀副线泄压。

(4) 丙烷丙烯分离塔系统：

- a、循环丙烷去 C₃/C₄ 联合进料过滤器入口阀门关闭；
- b、循环丙烷去不合格罐区手阀关闭；
- c、二烯烃循环泵去不合格罐区手阀关闭；
- d、丙烯产品外送去罐区手阀关闭；

e、丙烯去不合格罐区手阀关闭;

f、充压完成后打开系统内安全副线泄压。

注意：根据 PID 图确认每一条工艺管道得到氮气置换，机泵单独置换。

3、带料停工

(1) 反应停 C₄ 进料前，将丙烯-丙烷分离塔 (T-204) 塔底存液位。当反应停止 C₄ 进料同时增加 C₃ 进料，满足反应进料需求。

(2) 及时配合反应降低加工量，维持丙稀丙烷分离塔 (T-204) 塔底液位稳定，通过调整新鲜丙烷进料量，满足反应需求。

(3) 随着反应温度逐渐降低，异丁烷、丙烷转化率逐渐降低，根据 C₃/C₄ 分离塔 (T-203) 顶在线分析仪示数逐渐降低丙烯外送量。维持丙烯物料平衡，保证丙烯物料平衡，保证丙烯合格。加样分析 C₃/C₄ 分离塔 (T-203) 底异丁烯含量，通知 MTBE 单元做出相应调整。

(4) SHP 注氢量降低，加热器蒸汽量减少，维持 SHP 反应器正常操作。

(5) 降低脱乙烷汽提塔塔底蒸汽量，降低脱乙烷汽提塔回流泵 (P-203) 回流量，关小脱乙烷汽提塔空冷器 (EA-202) 风机变频。调整冰机负荷，降低脱乙烷精馏塔回流泵 (P-204) 回流量，维持脱乙烷系统正常操作。

(6) 降低 C₃/C₄ 分离塔 (T-203) 塔底再沸量和塔顶回流量，调整空冷负荷，降低塔底去 MTBE 物料量，维持塔底液位，降低去 PP 塔物料量，维持回流罐液位。

(7) 联系机组岗位降低热泵压缩机转速，从而降低 PP 塔塔底再沸量和塔顶回流量，丙烯后冷器做出相应调整，保证吸入罐温度压力正常，维持塔的正常操作，保证循环丙烷和外送丙烯产品质量合格。

(8) 随着反应温度逐步降低，脱氢反应丙烯转换率下降，维持丙烯合格，适当降低丙烯外送量，丙烯不合格时及时联系将丙烯改进不合格灌区，维持塔底循环丙烷合格进反应。

(9) 反应停止进料后，停丙烷循环泵，将脱乙烷汽提塔 (T-201)、C₃/C₄ 分离塔 (T-203)、丙烯-丙烷分离塔 (T-204) 各塔液位尽量降至 15% 左右，当产品质量不达标时，及时停止 C₄ 去 MTBE、丙烯去合格储罐。

(10) 反应停液体产品泵后，关：闭 SHP 加热器 (E-203) 蒸汽阀，关

闭 SHP 注氢调节阀，关闭 SHP 反应器（R-201）出入口调节阀。

（11）脱乙烷汽提塔（T-201）液位降低至 15%，关闭脱乙烷汽提塔（T-201）出入口调节阀，降低脱乙烷汽提塔塔底蒸汽量。

（12）降低脱乙烷汽提塔回流泵（P-203）回流量，关小脱乙烷汽提塔空冷器（EA-202）风机变频，按照 50℃/h 降温速度降温。

（13）随着塔底热源逐步降低，降低丙烯制冷机组（PA-201）载位，降低脱乙烷精馏塔回流泵（P-204）回流量，当乙烷精馏塔回流泵（P-204）无法满足最低回流量时停泵。

（14）关闭脱乙烷汽提塔（T-201）至脱乙烷精馏塔（T-202）气相调节阀。停止丙烯制冷机组（PA-201）运行，脱乙烷汽提回流泵（P-203）无法满足最低回流量时停泵，停止脱乙烷汽提塔再沸器（E-203）蒸汽，停止脱乙烷汽提空冷器（EA-202）。

（15）C₃/C₄ 分离塔（T-203）停止进料后，尽量拉低 C₃/C₄ 分离塔（T-203）液位至 15%，C₄ 不合格时，及时关闭外送去 MTBE 阀门，塔打全回流，逐步降低塔底蒸汽，按照 50℃/h 降温速度降温，降低回流置，当回流量无法达到机泵最低流量时停泵，停 C₃/C₄ 分离塔再沸器热源。

（16）当 pp 塔停止进料后，逐步降低汽轮机转速，开汽轮机（C-201）一级防喘振阀，降低丙烯-丙烷分离塔再沸器热路流量，通过丙烯后冷器降低塔顶压力。

（17）丙烯-丙烷分离塔与热泵压缩机入口罐（V-206）液位升高后，开循环丙烷泵（P-207）经冷箱跨线、SHP 跨线送至脱乙烷汽提塔（T-201），开丙烯-丙烷分离塔顶回流泵（P-206）将液位送至丙烯-丙烷分离塔。

（18）物料逐步降低外送，再次关小热泵压缩机防喘振阀，对重沸器内积存的物料加热气化，塔底温度上涨后，再次开热泵压缩机一级防喘振阀，如此重复几次，直至塔底液位不再上涨后停止。

（19）按正常停机步骤停汽轮机，并注意盘车及排凝，机组停稳后关闭汽轮机出入口，机组泄压。

（20）降低塔底热源时，关注 0.5MPa 蒸汽压力，及时调节减温减压阀开度防止蒸汽超压，当减温减压阀全关后，压力无法得到控制时，稍开汽

轮机排气放空，调节蒸汽压力。

(21) 蒸汽全部停止后注意巡检蒸汽线，防止蒸汽线降温后发生管托及管线拉裂。

(22) 各个塔顶热源切出，当塔顶压力稳定后关闭(EA-202)、(EA-203)空冷风机。

(23) 脱乙烷汽提塔(T-201)、C₃/C₄分离塔(T-203)、丙烯-丙烷分离塔(T-204)进料调节阀，循环丙烷至反应调节阀，丙烯外送调节阀，C₃/C₄分离塔(T-203)至MTBE重组分外送调节阀，关闭后及时关闭手阀，防止调节阀内漏。

四、停工注意事项

1、降温降量时，必须确保反应部分和分离系统的操作平稳，直到切断进料为止。

2、循环降温过程中，系统压力可能不能维持，则可考虑从系统管网引氮气补压。

4、容器、塔等设备排液时，必须注意采用密闭排放（或接胶皮管）的方法将液态烃放至湿火炬系统；液态烃放至湿火炬系统时，应防止大量高压气体窜入低压系统引起超压。

第三节 紧急停工方案

装置紧急停工通常是指装置在正常运转中因意外事故或操作失误、设备故障出现装置操作异常，对装置的安全生产造成巨大潜在威胁而不得已采取的一种非计划停工方式。装置发生意外事故经积极联系和处理仍不能继续持续安全生产时，为确保专职安全，必须进行紧急停工。但在一般情况下，紧急停工应在保证安全生产的前提下，从保护设备和催化剂出发，尽可能按正常停工步骤请示并通知有关部门进行，进行紧急停工是必须遵守事故处理原则。

(1) 紧急停工的前提：

a、加热炉炉管烧穿。

b、设备大量泄漏或着火。

c、主要运转设备故障（进料泵、冷箱膨胀机、循环洗油泵、反应产物压缩机等），无法恢复，且备用设备在修或故障。

d、长时间停电、汽、水、仪表风等，无法维护正常生产。

（2）紧急停工基本处理步骤

a、在装置主管领导统一指挥下，切断混合进料，并通知相关岗位停止供料。

b、根据事故发生的部位、紧急程度，决定启动 DCS 辅助控制台上紧急停车按钮开关。包括加热炉 H-101、H-102、H-103 联锁硬开关，冷箱膨胀机、反应产物压缩机联锁停机硬开开关，再生紧急停车按钮。力争在最短的时间使加热炉熄火（必要时关闭燃料气总阀入），再生部分自动执行紧急停车程序。

c、根据事故的具体情况和发展趋势，及时向消防等有关部门及主管领导汇报，同时作好对外联系，通知上下游装置和罐区，多余气体泄排火炬，尽量保证火焰分液罐无液面。

d、操作时要特别注意防止高压窜入低压、物料气体反窜，必要时系统通入氮气进行保护。

e、按照岗位停工操作法，作好紧急停工后的处理，并根据上级的指示和安排，随时作好恢复生产的准备。

（3）按下联锁开关后处理方法

当装置发生停电、停水、停蒸汽、停仪表风以及发生危及装置和人员安全的紧急情况下，视具体情况有可能装置要紧急停车。由于实际生产中，各种事故及事故苗头千差万别，各具特点，因此装置紧急停车要根据具体情况而定。本方案仅给出一般的处理方法。

按优先级顺序排列：

a、压机入口压力高于 70kPa（暂定）时，压机入口放火炬阀自动打开，高于 175kPa（暂定）时全开，维持 V-103 不超压。若不全开时，内操根据反应系统压力手动泄压。

b、打开干气放火炬调节阀。

- c、关闭主火嘴调节阀。
- d、适当调整烟道挡板开度，防止长明灯熄灭。
- e、关闭反应产物进产物分离调节阀。
- f、打开高、低压膨胀机跨线阀。
- g、关一级反飞动调节阀。
- h、关 E105 冷凝水调节阀，关除氧水调节阀。
- i、打开再生器上下燃烧区及氯化区排大气阀门，关闭排尾气处理系统阀门。
- j、所有电加热器手动将负荷调整至 0%。
- k、RED 停止再生，关闭干气去 E-105 调节阀。
- (4) 将干气密封前置气由工艺气切换至氮气。（优先级：1）
 - a、关压机入口电动阀，关出口阀门。（优先级：2）
 - b、现场进行盘车，开启电动盘车。
 - c、润滑油泵继续运行，当机体温度降低后停润滑油泵。
 - d、关闭注硫泵出口阀（优先级：9）
- (5) 检查各自保阀是否到位。（优先级：3）
 - a、关高、低压膨胀机工艺气及氮气密封手阀，并检查入口 XV 阀是否关闭。（优先级：7）
 - b、检查进膨胀机旁路调节阀开度。（优先级：10）
 - c、检查进料自保阀是否全关。若未全关，手动关闭新鲜进料进冷箱手阀。（优先级：11）
 - d、关 E-105 次高压蒸汽入口阀。（优先级：12）
- (5) 关闭在线氧分析仪入口阀。（优先级：4）
 - a、关氯化区注氯器后手阀及注氯手阀。（优先级：5）
 - b、关中压蒸汽并管网手阀。（优先级：6）
 - c、关闭加热炉主火嘴入口燃料气手阀。（优先级：8）
 - d、与内操配合关燃烧器风门。（优先级：13）
 - e、当再生系统出现紧急情况需要立即停车时，操作人员可立即按下“紧急停车”开关，然后按照冷停车步骤处理。

第六章 岗位操作法

第一节 正常生产操作

一、原料预处理单元

1、ORU 进料流量控制

ORU 的进料为醚后 C₄，醚后 C₄ 联系 MTBE 装置进行调节。

(1) 装置负荷可以降到设计值的 50%。(若负荷 < 50%，可能出现流量不均匀)

(2) 增加进料速率可能会导致另一个吸附罐完成再生前就出现氧化物穿透。

2、DME 汽提塔塔顶控制

(1) 塔顶压力控制 0.98MPa：通过回流罐的塔顶气相压控阀 PIC-50602 来调节。

塔顶温度控制 54℃：通过回流量来调节。

(2) 回流罐液位：通过回流罐的流量调节阀 FV-50501 来调节。

(3) 水包界位：通过调节控制阀 LV-50602 来调节，去污水处理系统。

3、DME 汽提塔底控制

(1) DME 汽提塔再沸器单独建立在凝结水流量控制上，塔底的温度控制 72℃：通过塔底再沸器蒸汽回水流量 FV-50401 来调节。

(2) DME 汽提塔塔底液位 LIC-50401 由塔底出料流量 FIC-50301 串级控制。

(3) 有单独的蒸汽预热管线。

(4) 再沸器蒸汽一侧有不凝物放空，用于开工。

(5) 塔顶高压联锁时会自动切断再沸器的低压蒸汽。

(6) 可复位“切断的阀门”。

4、脱氧吸附器压力控制

(1) ORU 吸附压力由 CSP 进料缓冲罐 V-601 的 PIC-60201 控制。

a. ORU 的吸附器(设计压力为 1.3MPa，温度 120℃)，操作压力 0.89MPa，

温度 40℃，这样可以确保 C₄ 物料处于液相。

b. C₄ 物料在最大操作温度下 40℃ 的蒸汽压力是 520kPa。

c. 推荐操作压力和物料蒸汽压之间有余量，允许因吸附热和冷却不足而导致的高温。

(2) CSP 进料缓冲罐压力采用分程（推-拉式）控制的方式。

a. 变压吸附氢气（PSA H₂）用于维持完全饱和工艺（CSP）进料缓冲罐中的压力。

b. 压力高于设定点时，放空会打开去火炬或燃料气制备系统。

再生剂的温度控制、流量控制

(1) 在再生的过程中，脱氧吸附器的再生控制系统设定了所需温度的设定值，向再生剂电加热器功率控制器发出信号。具体温度数值参考 ARC

(2) 来自 CSP 汽提塔塔底产品的新鲜再生剂。

a. 再生剂的总流量：由流量控制阀组 FV-51001 进行控制。（设计值是 20.1 吨/小时）

b. 去蒸发器的再生剂流量：由流量控制阀组 FV-51002 进行控制。

(3) 再生剂的流量是由吸附罐再生控制系统（ARCS）控制着。

(4) 再生剂的总流量控制阀把来自 CSP 汽提塔底部的流量维持在稳定的水平，目的是平稳 MTBE 单元及 T-701 系统的操作。

5、CSP 进料缓冲罐压力控制：分程（推-拉式）控制方式

(1) PSA H₂ 用于维持 CSP 进料缓冲罐中的压力。

(2) 压力高于设定点时，放空打开去火炬或去燃料气制备系统。

(3) 控制 ORU 吸附器的吸附压力。

6、CSP 氢气进料流量控制

(1) 氢气流量控制器 FIC-60401 的氢气的流量设定值来自于比率控制器的输出。

(2) 比率控制可收到 2 个输入值：

a. 进料烯烃含量。b. 反应器进料量。

(3) 比率组块计算每个小时的氢气公斤数（kg/Hr）

a. （进料速率 × 烯烃浓度） × （氢气 / 烯烃）。

b.氢气流量指示控制器 FIC-60401 的远程设定点是根据烯烃浓度和进料速率计算所得，从而实现氢气注入量的自动调节。

7、CSP 反应器入口温度控制

(1) 由 E-601 来控制 TIC-60402，控制在 60℃。

(2) TIC-60402 给进料加热器上的蒸汽凝结水流量 FIC-60403 输送远程设定值来达到温度控制，TIC-60402、FIC-60403 通常以串级模式操作。

(3) 在开工前期或加工负荷很低时，采用较小的流量控制，在开工正常或加工负荷大时，采用较大的流量进行控制。

8、CSP 反应器压力控制：经反应器出口的 PIC-60504 控制压力。(1) 操作压力为 2.29MPa。

(2) 维持满液位操作。

(3) 氢气全部溶解在液相中。

9、CSP 汽提塔控制

(1) 塔顶压力控制 1.81MPa：通过回流罐的塔顶气相压控阀 PIC-60901 来调节。

塔顶温度控制 93℃：通过回流量来调节。

(2) 塔底温度通过塔底再沸器 E-603 蒸汽凝液回水阀 FV-60701 来控制。

(3) 汽提塔底液位控制 LIC-60701 与塔底产物流量控制 FIC-70201 形成串级控制。

(2) 选择器开关输送产物至（任一）：

a.脱异丁烷塔（正常操作期间）。

b.异丁烯储罐（当 CSP 产物不合格时）。

10、脱异丁烷塔控制

(1) 塔顶压力控制 0.71MPa，通过去回流罐的塔顶气相压控阀 PIC-70601 来调节；

塔顶温度控制 53℃，通过回流量来调节。

(2) 塔底温度通过塔底再沸器 E-702 的蒸汽凝液回水阀 FV-70401 来控制。

(3) 脱异丁烷塔塔底液位控制 LIC-70201 与塔底产物流量控制 FIC-70301 形成串级控制。

二、反应单元

1、反应温度控制

(1) 控制对象：1 号、2 号、3 号反应器入口温度

(2) 控制范围：600~629℃

(3) 控制目标：一反 600~610℃、二反 600~625℃、三反 625~629℃

(4) 相关参数：循环速率、加工量、进料组分、燃料气组分、燃料气压力、还原气温度及流量等

(5) 控制方式：通过加热炉出口温度控制燃料气流量或压力串级调节，进而影响反应器入口温度。

正常操作出现的问题及处理措施：

(1) 混合烷烃出加热炉温度变大，反应器入口温度升高，调整加热炉出口温度。

(2) 反应进料量的变大，反应器入口温度下降，提高加热炉负荷，稳定反应器入口温度。

(3) 氢烃比变大，转化率下降、出口温度升高，降低加热炉负荷、稳定入口温度。

(4) C₃、C₄ 比的变大，转化率下降，温差下降，反应器出口温度升高，降低加热炉负荷，稳定各反应器入口温度。

(5) 热联合换热器换热效果不好，热联合偏流、出入口温度未达到目标温度，停工检修时处理。

(6) 仪表失灵温度显示异常，联系仪表处理。

(7) 燃料气成分变重，加热炉出口温度升高，联系调度调整，稳定加热炉出口温度。

(8) 燃料气压力降低，加热炉出口温度降低，稳定燃料气压力。

(9) 催化剂循环速率大催化剂活性增加，导致反应器出口温度降低，稳定反应器入口温度，提高加热炉负荷。

(10) 注硫量过少造成结焦，注硫量过多影响反应活性,调整合适注硫

量。

2、反应压力的控制

(1) 控制对象：3 号反应器出口压力

(2) 控制范围：20±5kPaG

(3) 控制目标：20kPaG

(4) 控制方式：调节压缩机转速及进料量。

(5) 影响因素：缩机入口压力、进料量、C₃、C₄ 配比、反应吹扫气压力、氢烃比。

正常操作出现的问题及处理措施：

(1) V-103 塔结垢及压降变大，闪蒸汽量大，RED 再生过程操作幅度大，导致去 V-103 再生气量增大，REC 非正常运行，3#反应器出口压力增大。

(2) 进料量变大，3#反应器出口压力增大。

(3) C₃、C₄ 配比变大，3#反应器出口压力变高。

(4) 反应吹扫气流量压力变大，3#反应器出口压力增大。

(5) 氢烃比变大，3#反应器出口压力增大。

(6) 反应器筛网结焦堵塞，3#反应器出口压力降低。

(7) 1#还原区和 3#缓冲段尾气量大，3#反应器出口压力增大。

(8) 反应器筛网结焦堵塞，3#反应器出口压力降低。

(9) 仪表失灵显示故障，联系仪表处理。

3、加热炉温度的控制

(1) 控制对象：加热炉出口温度

(2) 控制范围：600～629℃

(3) 控制目标：一号加热炉出口 600～610℃、二号加热炉出口 600～625℃、三号加热炉出口 600～629℃

(4) 相关参数：燃料气压力、燃料气组分、风门的开度、烟道挡板的开度等

(5) 控制方式：控制燃料气流量控制加热炉出口温度

正常操作时所遇到问题及处理措施：

(1) 燃料气成分变重、燃料气流量、压力变大会导致加热炉的温度升高，这时需要降低加热炉负荷、降低瓦斯流量、压力，同时通知调度调整燃料气成分稳定加热炉出口温度。

(2) 燃料气出现带液时燃料气缓冲罐液位上升，燃料气压力、流量异常波动、现场火焰颜色异常，这时需要降低缓冲罐液位，各路燃料气定期脱液。

(3) 进料量大、温度低、进料组分变重将导致加热炉出口温度降低，这时需要调大加热炉的负荷。

(4) 火嘴堵，结焦或熄火导致加热炉出口温度降低，这时需将结焦堵塞火嘴切出，处理通畅后投用。

(5) 供风量大小和供风温度低会导致加热炉出口温度低，这时需要根据火焰的颜色和氧分析仪来调整风门的大小，改变供风量。

(6) 加热炉管结焦会出现加热炉炉膛温度高但加热炉出口温度降低的现象，严重时需停工处理。

4、油洗冷却塔（V-103）反应流出物温度的控制

(1) 控制对象：V-103 顶出口温度

(2) 控制范围： $42 \pm 5^{\circ}\text{C}$

(3) 控制目标： $<42^{\circ}\text{C}$

(4) 相关参数：循环洗油量、循环洗油返塔温度、加工量变化等

(5) 控制方式：控制循环洗油流量及温度

正常操作时出现的状况及处理措施：

(1) 循环洗油返塔温度高导致反应流出物温度高，这时需要调整空冷、水冷负荷，降低循环洗油的温度。

(2) 反应产物出热联合换热器温度高导致油洗冷却器塔顶温度高，需增大洗油量、降低洗油温度。

(3) 循环洗油流量小导致油洗冷却塔顶温度高，需查看洗油泵情况，查找洗油量减小原因，增大洗油量。

(4) 闪蒸气流量过大导致油洗冷却器塔顶温度底，这时需减少闪蒸气

量。

(5) 反应进料量突然增大会导致油洗冷却器塔顶温度高，需调整循环油冷却系统负荷，增大循环洗油量降低温度。

5、DMDS 加注量的控制

反应器液体进料中，硫含量保持在 75~ 85ppmw，反应流出物中硫化氢含量在 50-60 ppmv 范围，至少应每 8 小时检测一次。若反应流出物中硫化氢的含量不在 50-60 ppmv 范围，则需相应调整 DMDS 的加注量。

DMDS 加注量的核算方法：下面的例子说明了在一定的进料质量流量下，如何计算所需的二甲基二硫流量。

若反应器液体进料流量为 100000 kg/hr，液体进料所需的硫含量为 60 ppmw，请求所需二甲基二硫的注入流量。

二甲基二硫常数：比重：1.063，硫的重量百分含量：68%，WM（分子量）：94.2。

即目标 S 注入流量=100000×60/1000000=二甲基二硫（DMDS）的目标注入流量为 6.0 公斤硫每小时=6.0/0.68=8.8 公斤 DMDS/小时=8.3 升/小时。

6、反应器生焦控制

(1) 控制对象：待生催化剂焦炭含量

(2) 控制范围：3#反应器出口 2~5%

(3) 控制目标：3%

(4) 相关参数：催化剂循环速率、反应温度、H₂/HC 比、进料组分、DMDS 注入量等

(5) 控制方式：通过控制合适的反应温度

正常操作：

(1) 反应温度升高使生焦量增大会导致催化剂含碳量升高，这时需降低 3#反应器温度。

(2) H₂/HC 比小时催化剂含碳量会升高，这时需增加 H₂/HC 比。

(3) 原料和循环气中的杂质量大会导致催化剂含碳量升高，需要对原料和循环气定期做样，控制好原料和循环气杂质，烯烃越多生焦量越大。

(4) 催化剂在反应器中的驻留时间长导致催化剂含碳量升高，这时需

提高催化剂循环速率及再生器烧焦温度。

(5) DMDS 注入量下降会导致催化剂含碳量升高，及时校准 DMDS 注入量，生产时控制 DMDS 注入量保持在 75~ 85wtppm。

(6) 液时空速变大，催化剂含碳量降低但反应转化率降低，需降低原料进料量减小液时空速。

7、4.8MPa 蒸汽质量控制

(1) 控制对象：蒸汽温度、蒸汽压力、pH 值、二氧化硅、钠离子。

(2) 控制范围：蒸汽温度 455℃，蒸汽压力 4.8MPa，pH 值 9~11，二氧化硅 $\leq 20 \mu\text{g/L}$ ，钠离子 $\leq 15 \mu\text{g/L}$ ，电导率 $\leq 8 \mu\text{s/cm}$ 。

(3) 控制目标：蒸汽温度 455℃，蒸汽压力 4.8MPa，pH 值 9~11，二氧化硅 $\leq 20 \mu\text{g/L}$ ，钠离子 $\leq 15 \mu\text{g/L}$ ，电导率 $\leq 8 \mu\text{s/cm}$ 。

(4) 相关参数：中压除氧水质量

(5) 控制方式：蒸汽温度与减温器除氧水打自动控制、压力依靠蒸汽管网压力稳定。

正常操作：

(1) 4.8MPa 蒸汽冷凝水 pH 值过高或过低时会对管线造成腐蚀，联系调度联系相关部门保证供水质量或调整注药量。

(2) 4.8MPa 蒸汽冷凝水二氧化硅、碱度、电导率过高会增加管线结垢，联系调度联系相关部门保证供水质量、适当加大排污量、适当降低汽包液位。

(3) 除氧水进减温减压器调节阀故障导致 4.8MPa 蒸汽压力温度波动，联系调度通知仪表进行维修。

(4) 加药泵故障采样分析 pH 值升高时要及时切至备用泵，并联系调度通知机修。

8、汽包液位的控制

(1) 控制对象：汽包液位

(2) 控制范围：40~60%

(3) 控制目标：50%

(4) 相关参数：除氧水压力、加热炉温度、定期/连续排放量等

(5) 控制方式：汽包液位与除氧水调节阀串级控制

正常操作：

影响因素	现象	调整方法
汽包给水上水量大	汽包液位上升	降低汽包上水量
汽包给水泵不上量	汽包液位下降	查找原因，进行排除或切换备用泵
汽包给水上水调节阀定位器失灵	汽包液位波动	联系仪表维修，现场改副线控制
汽包循环泵出口流量波动	汽包液位波动	查找原因，进行排除或切换备用泵
汽包液位计失灵	汽包液位计指示异常	现场校对，联系仪表维修，切除联锁
加热炉负荷变大	汽包液位下降	增加注水量
给水管路泄漏	汽包液位下降	停工检修
锅炉定期排污或连续排污量过大	汽包液位下降	关小定期或连续排污手阀

9、氢烃比的控制

(1) 控制对象：循环氢流量

(2) 控制范围：0.5~0.9

(3) 控制目标：0.5

(4) 相关参数：循环氢流量、吹扫气量、进料量、转化率等

(5) 控制方式：通过调节低压膨胀机入口导叶及旁路控制循环氢量
正常操作：

影响因素	调整方法
还原气、吹扫气或提升气量的变化	调整合适的还原气、吹扫气或提升气量
循环氢气量的变化	调整低压膨胀机入口导叶及旁路
进料量的变化	相应的调整氢气注入量

转化率的变化	调整反应操作控制良好的转化率
仪表失灵故障	联系仪表维修

10、产品气压缩机喘振

(1) 控制对象：压缩机工作点

(2) 控制目标：压缩机工作点在防喘线下附近运行

(3) 相关参数：压缩机入口流量、压缩机出口压力、气体比重等
正常操作：

影响因素	调整方法
压缩机入口流量不足	开防喘振阀，降低转速
压缩机出口压力高	开防喘振阀，提高压机转速
压缩机调速幅度过大	控制调整幅度不易过大
机组内部部件损坏	停工检修
气体比重发生变化	调整操作控制气体比重
蒸汽品质变化	联系调度处理

11、再生气洗涤塔 V-108 洗涤效果

(1) 控制对象： H_2S 含量、碱液夹带

(2) 控制范围： H_2S 含量为 0，无碱液夹带

(3) 控制目标： H_2S 含量为 0，无碱液夹带

(4) 相关参数：循环碱液浓度、碱液液位、循环碱液量、循环碱液温度、塔顶压力控制、水洗段循环水量及液位

(5) 控制方式：控制合适的碱液浓度、液位、循环碱液量、循环碱液温度、塔顶压力、水洗段循环水量及液位。

正常操作：

影响因素	现象	调整方法
上部循环碱液量小、循环碱液浓度低、注硫量大	干气洗涤塔顶干气分析结果 H_2S 含量高	适当增大上部循环碱液量、循环碱液及时置换、适当调小注硫量

再生气流量大	干气洗涤塔顶干气 H ₂ S 含量高，并且干 气中带液	适当减小再生气量
循环碱液液位高、循环水 量大	V-108 液位异常升高	控制合适的碱液液位、 适当减小循环水量
循环水更换不及时	水洗段碱浓度过高	定期进行更换
再生气洗涤塔顶压力过低	V-108 液位异常升高	提高塔顶压力

12、再生气洗涤塔底的液位控制

(1) 控制对象：碱洗塔液位

(2) 控制范围：30~70%

(3) 控制目标：50%

(4) 相关参数：再生气温度、再生气流量、循环碱液加热器温度、循环碱液量等

(5) 控制方式：现场控制补/退塔底液位

正常操作：

影响因素	调整方法
退碱液阀内漏	查找并排除
水洗段液位过高	控制水洗段液位
进入碱洗塔的再生气温度高	加大空冷负荷降低碱洗塔入口温度
循环碱液加热器温度高	减小塔底加热器热源
进入碱洗塔的再生气量大	增加循环碱液循环量
循环碱液量变化	稳定合适的循环量

13、再生器洗涤塔水洗段循环量的控制

(1) 控制对象：循环水量

(2) 控制范围：32±5t/h（暂定）

(3) 控制目标：出塔干气不含碱、不带液

(4) 相关参数：循环水泵出口流量及压力

(5) 控制方式：调节泵出口手阀

正常操作：

影响因素	调整方法
泵过滤网堵塞	切换备用泵清理
泵不上量	查找原因并处理
机泵故障	切换备用，联系设备进行维修
自补水泵来补水量变化	调节补水流量阀控制流量
仪表失灵	联系仪表处理
循环管路阀门开度	调整合适的阀门开度

14、V-108 循环碱液量的控制

- (1) 控制对象：循环碱量
- (2) 控制范围：44±5t/h（暂定）
- (3) 控制目标：出塔干气不含 H₂S、不含碱
- (4) 相关参数：循环碱液泵出口流量及压力
- (5) 控制方式：调节泵出口手阀

正常操作：

影响因素	调整方法
泵过滤网堵塞	切换备用泵清理
泵不上量	查找原因并处理
机泵故障	切换备用，联系设备进行维修
仪表失灵	联系仪表处理
循环管路阀门开度	调整合适的阀门开度

15、V-108 循环洗油过滤器日常监控

- (1) 控制对象：过滤器压差
- (2) 控制范围：<0.1MPa
- (3) 控制目标：过滤后颗粒物含量满足系统要求、压差及循环洗油量在系统允许范围内
- (4) 相关参数：过滤器进出口压力
- (5) 控制方式：平稳操作减少粉尘的产生，压差过大时切换过滤器并

清理过滤器

正常操作：

影响因素	现象	调整方法
催化剂循环速率大	粉尘量大，过滤器使用周期短	降低至合适的催化剂循环速率
系统中有阀门未全开，导致催化剂局部线速过高，磨损大。	粉尘量大，过滤器使用周期短	查找原因并处理
淘析效果不好	粉尘量大，过滤器使用周期短	调整淘洗量和压力，保证最佳淘洗效果
仪表失灵	差压传输显示异常	联系仪表维修

16、产品转化率的影响因素

- (1) 温度：反应温度升高，转化率增加；反应温度降低，转化率降低。
- (2) 压力：反应压力升高，转化率降低；反应压力降低，转化率升高。
- (3) 液时空速：液时空速升高，转化率降低；液时空速降低，转化率升高。
- (4) 氢烃比：氢烃比升高，转化率降低；氢烃比降低，转化率升高。
- (5) 硫：硫含量升高，转化率降低；硫含量降低，转化率升高。
- (6) 催化剂的活性：铂的分布均匀、焦炭含量低，则活性好，转化率高。反之亦然。
- (7) 原料组成：C₃ 含量升高，转化率下降，C₃ 含量降低，转化率升高。

17、影响冷箱制冷效果的因素

- (1) 冷箱进料量大，制冷效果不好。
- (2) REC 出口压力高，将给系统更多的调节余量，容易达到理想的制冷效果；原料进口压力在保证其为液相，且一、二级板换进料调节阀有足够的调节余量的情况下，压力变化影响不大。
- (3) 较低的原料及产品气温度有利于达到更好的制冷效果。
- (4) 适当偏高的 C₃ 含量，有利于达到更好的制冷效果，但对冷泵的要求提高。

(5) 一二级板换进料的分配比例，二级板换的进料量大，有利于冷箱的制冷效果，但进料阻力大。

(6) 偏低的干气压力需求，有利于增加冷箱调节的灵活性，有利于冷箱的制冷效果。

(7) 冷箱内分离、换热系统的效果。

(8) 经过高、低压膨胀机的气量大制冷效果好，但是压差增大。反之亦然。

(9) 循环氢量过高或过低，制冷效果都会下降。

(10) 冷箱进料含水量过大，冷箱内部结冰。

(11) 保温效果不理想。

(12) 设备、仪表故障。

18、催化剂循环速率控制

(1) 催化剂循环速率控制原理：

当催化剂以设计的速度循环的时候，再生器的设计目的是能够烧掉待生催化剂中高达 5wt% 的焦炭。通常情况下，当反应部分在正常的温度和流量下操作运行时，实际的焦炭含量应该低一些，在 2~4wt% 之间。

操作时应该定期监控上部燃烧区和下部燃烧区的温度峰值，温度峰值应该位于距上部燃烧区顶部的 1/3 处（从上往下数第 3 个到第 6 个热电偶之间），让两个区的剩余部分燃烧掉剩余的焦炭。此外，在下部燃烧区最低的两个温度点（不包括冷却区的温度指示器）应该与该区域气体入口温度相当，这表明催化剂上的焦炭在被暴露于氯化区高浓度氧之前就已经被烧尽。

如果峰值温度开始下降到上部燃烧区的较低位置或者进入下部燃烧区，这就表明待生催化剂上的焦炭在增加，催化剂循环量应该减少。降低催化剂循环量将会增加催化剂在上部和下部燃烧区的停留时间，又会引起峰值温度的上升。操作工必须认识到减少催化剂循环量会导致催化剂在反应器停留时间更长，从而导致进入再生器的待生催化剂上更多的焦炭生成。应该考虑在反应部分采取其他措施，降低反应器入口温度或者增加氢烃比值，这样催化剂再生效果才更好。

如果峰值温度开始向上部燃烧区的第三温度指示器迁移，这就表明待生催化剂上的焦炭在减少，催化剂循环量应该增加。增加催化剂循环量将会减少催化剂在上部燃烧区的停留时间，并且将会导致峰值温度向上部燃烧区下部分迁移或者进入下部燃烧区。然而，催化剂循环量的增加将会最终导致待生催化剂上的焦炭含量降低，因为催化剂在反应系统内停留时间短了。

(2) 催化剂循环速率的控制方法

①通过调节流量控制料斗循环时间调节。改变催化剂循环速率，进入再生器的焦炭就会改变。

②循环速率可以改变 5%~10%，改变循环速率，要将注氯保持在催化剂循环量的 0.6~0.8%，同时注意再生器温度变化、反应苛刻度及尾气处理系统运行情况。

③一旦发现温度、热量、催化剂存量无问题，可以提高循环速率，也可以降低，但调整幅度不能超过 10%。

④观察再生器峰值温度变化，发现温度过高，立刻调整催化剂循环速率、上下燃烧区入口氧含量及上下燃烧区入口温度。

⑤如果设备限制催化剂循环速率的调节，要调整催化剂循环速率，就要降低反应器的苛刻度。

三、再生单元

1、再生器氧含量控制

在正常的操作下，上部燃烧区的氧含量应该控制在 0.6~1.0mol%之间。氧含量低，上部燃烧区温度就低，最理想的做法是维持最低的氧含量，并且能够很好的烧掉催化剂上的焦炭。

在正常操作下，建议峰值温度一直维持在 530℃和 590℃之间。由于上部和下部燃烧区的测温点实际上测量的是内筛网处循环再生气体的温度，而不是内外筛网之间实际催化剂的温度。因而要意识到，催化剂的温度可能要高很多，尤其是进入再生器的催化剂上焦炭含量不均匀，实际的催化剂床层温度可能超过 800℃，这可以对催化剂本身造成伤害。另外，如此高的温度结合高浓度的硫和氧的循环再生气，会对内网的异形钢丝造成腐蚀。

出于这个原因，在正常操作下，建议峰值温度不要超过 590℃，以避免高温对催化剂造成伤害。

在白烧阶段正常操作下，去上部燃烧区的循环再生气体的氧分析控制器通过调整从上再生风机入口注入的空气流量控制阀 FV-41101 来控制氧含量。

在白烧阶段正常操作下，去下部燃烧区的循环再生气体的氧分析控制器通过调整从下部燃烧区到尾气处理系统的排气阀 AV-40703 来控制氧含量。这将会导致更多的气体从氧含量为 21mol% 的氯化区过来，AV-40703 阀门开度应在 30% 至 70% 之间。如果待生催化剂上的焦炭太多或太少，再生气体对氧的需求量可能会导致氧气分析仪完全打开排气阀或彻底关闭排气阀，当出现这种情况的时候，上燃烧区的氧含量可能就无法控制了。为避免这一点，可以采取以下措施：

a 如果排气阀开度小于 30%，这表明进入再生器的待生催化剂上焦炭比较少，氧气需求也少，此时可往循环再生气体中注入 N₂，以降低循环再生气体中的氧气含量，从而导致需要更多的氧气从氯化区过来。打开下部燃烧区风机入口 N₂ 供应流量控制阀 FV-41302，直到排气阀开度大于 30%。

b 如果排气阀开度大于 70%，这表明进入再生器的待生催化剂上焦炭较多，氧气需求也大，此时可往循环再生气体补给下燃烧区空气，以提高循环再生气体中的氧浓度，从而使较少的氧气从注氯区抽出。打开下燃烧区风机入口空气供应流量控制阀 FV-41301，直到放空阀开度小于 70%。

2、再生区的温度控制

(1) 峰值温度正常情况下应位于距上部燃烧区顶部的 1/3 处，在焦炭含量高的情况下在下燃烧区顶部也会出现峰值温度。

(2) 如果峰值温度开始沿着上部燃烧区向下迁移，可以降低循环速率，降低下燃烧区的氧含量。

(3) 氧含量增加，峰值温度会升高。上下燃烧区的峰值严禁超过 590℃，否则会对催化剂造成损坏，并且加快筛网腐蚀。催化剂一旦受到损害，有效面积大幅降低。低浓度的氧气含量可能导致焦炭不完全燃烧。通常情况下，上燃烧区氧气含量控制在 0.6~1.0mol%。

(4) 在上部和下部再生加热器的出口上有独立的分程温度控制器，温度输出器值大于 50%电加热器工作，小于 50%冷却器工作。正常情况，生焦量增加，加热器就会停用，烧焦产生的热量被冷却器带走。在开车或者低焦炭含量的时候电加热器就会启用，冷却风关闭。管道中的热损失也会影响电加热器的启停。

(5) 冷却区温度通过控制冷却器的冷却风量来控制。

(6) 氯化氧化区温度由空气电加热控制，必须保证氯化氧化区温度不能高于电加热器出口温度 10℃，否则将造成再生器冷停车。

3、核心焦炭

若在正常的上部燃烧区温度和氧浓度下待生催化剂中的某些焦炭没有燃烧掉，这些未烧掉的焦炭通常被称为“核心焦炭”。这种焦炭可能位于催化剂颗粒的中心（或核心），从而很难接触到燃烧所需的氧气。

下面的几种情况可能产生核心焦炭：

(1) 通过催化剂的物料中包含有大量的焦炭前身物，例如正丁烷、甲基乙炔、丙二烯、丁二烯。

(2) 催化剂在反应器中驻留时间过长。如果产品气压缩机突然停车，且停车后，反应器还是在正常操作温度下，这样会导致核心焦炭形成。如果催化剂循环中断一段时间期间没有降低反应器入口温度，也会出现同样的问题。

核心焦炭的存在会导致以下情况的发生：

(1) 流量控制料斗中的再生催化剂焦炭增加。

(2) 白烧阶段在过渡区和氯化区的催化剂床层会有一个温升，这样下部空气补充应该停止，再生器进行黑烧或双区燃烧模式。

(3) 当把催化剂颗粒切开，再生催化剂中心是黑色的。超过 1%的催化剂颗粒中颜色为黑色就表明是核心焦炭。注：深灰色的中心也可能是由于氯化区注氯量较低造成的，这样会导致铂金聚集。

(4) 如果含有核心焦炭的催化剂没有被及时处理，催化剂循环回反应器可能导致待生催化剂中焦炭浓度进一步增加。最终，催化剂中焦炭浓度增加会导致燃烧区温度超温，就需要降低反应器入口温度和降低生产负荷。

为了在再生器内将催化剂上的核心焦炭消除，应该采取以下步骤：

(1) 如果焦炭没完全烧掉，应切断氯化区空气并切换到黑烧模式，开始补给下燃烧区空气，以保持下燃烧区所需的氧浓度。此时，补给注氯区的只有氮气而没有空气。

(2) 降低催化剂循环量至设计值的 70~80%。

(3) 同时，如果需要的话降低最后一个反应器或其他反应器的入口温度，使降低催化剂循环量后进入再生器的待生催化剂中焦炭含量低于 2.5wt%。

(4) 通过增加上部空气增加上部燃烧区的氧气含量（但是不要超过 1.2mol%），同时保持峰值温度低于 590℃。

(5) 提高下部再生电加热器出口温度至 530℃。增加下部燃烧区氧含量，保持峰值温度低于 590℃，但是任何情况下不要超过 5mol%。

(6) 保持冷却区气体温度在 477℃。

(7) 保持上述条件，直到在过渡区和氯化区温度低于空气电加热器的出口温度为止，直到整个催化剂存量已经完成了一个完整的循环周期。

(8) 由于潜在的游离金属会在催化剂上积累，黑烧阶段应该尽可能在短时间内完成。再生器稳定以后，开始双区燃烧阶段，慢慢的向氯化区增加下部空气，使氯化区氧含量在 0.5~1.0mol%之间。其他的催化剂再生周期也保持这个条件。

(9) 逐渐增加氯化区空气流量，监测过渡区和氯化区的温度。如果过渡区和氯化区的温度开始上升，则减少氯化区空气流量。如果含有核心焦炭的催化剂在整个催化剂库存量中分布不均匀，则单次催化剂再生循环可能要多次增减供气量。要把氯化区空气量增加到可重建白烧模式的流量，可能需要长达两个再生循环。

(10) 白烧模式一旦重新建立，且再生催化剂上的焦炭被证实小于 0.01 wt%或达到预设条件，便可以降低上燃烧区和下燃烧区的氧浓度，以及上下再生电加热器的出口温度，以达到预设值，并增加催化剂循环至预设值。

(11) 一旦再生器的温度和氧含量降至预设值，反应器入口温度通常也会增加至预设值。

3、再生注氯

正常运行过程中，再生器的氯化区需注入氯气，用以分散催化剂上面的铂晶粒。

(1) 注氯量是催化剂循环量的 0.6~0.8%，正常操作一般在氯化段注入。

(2) 上燃烧区有注氯点，可注氯 0~0.3%，在上燃烧区注氯可以增加催化剂活性，但总注氯量控制在 0.6~0.8%。

(3) 用于控制氯气注入的最佳方法是称量钢瓶，每天进行称重，记录好时间，计算出注氯量。

(4) 氯气的注入速度是受进入喷射器的氮气/干燥空气球形阀和氯气配管上的球形阀控制的，一般情况下，是以氯气配管上的球形阀控制其注入速度。

再生注氯量计算公式：

再生注氯量=催化剂循环速率×(0.6%~0.8%)×680kg/h

680kg/h 为 CCR 设计循环量，上下部注氯量比例为 1:3。

注氯量的核算方法：下面的例子说明了在 70%的循环速率下，注氯量按照催化剂循环量的 0.6%，所需注氯量。

即目标注氯量=70%×0.6%×680kg/h=2.856kg/h

4、氯化区注空气

在氯化区和过渡区，加热后的干燥空气（水分小于 5ppm）用于从催化剂中带走多余的水分，催化剂上过多的水分会使催化剂上的氯含量减少，并且会增加反应器回路中的水分。为确保在氯化区得到干燥的催化剂，下部空气流量应该一直保持设计流量不能改变。

干燥空气的温度应该一直保持在 538℃。温度过低将会影响铂晶粒的分布，影响催化剂的活性。若催化剂的颜色呈灰色或深灰色，催化剂中心显深色（不是黑色），可以表明铂晶粒的分布不均匀。

氯化区正常运行下是空气，黑烧运行下是氮气。并且进入氯化区的气体不进行循环使用，所以不设冷却器，如果氯化区温度高于空气电加热器出口温度，说明在氯化区存在烧焦现象，同时会造成 CCR 冷停车。

(1) 空气加热器到再生器的距离非常重要，两者距离若大于 3m 或者保温不好，就会有热损失，会增加电加热器负荷。

(2) 去往氯气喷射器的气体流量如果过大，也会增加电加热器负荷，应合理控制氯气喷射器的气体流量，使氯气以最小空气流量进入再生器。

(3) 在正常操作过程中，空气流量提高时一定要缓慢，防止空气流量上升过快，电加热器出口温度降低，一旦低于氯化段温度，将会造成 CCR 冷停车。

5、分离料斗/再生器的压差控制

提供压差控制器是为了保持分离料斗和再生器的压差，要保证分离料斗比再生器高约 2.5kPa。保持分离料斗较高压力的目的是为了防止再生区氧气迁移到循环氮气流中以及泄漏到一号闭锁式料斗中。如果两者压差过大将会导致大量的循环氮气沿催化剂转移管道向下迁移并进入再生器中。进入再生器的冷却氮气流会导致上燃烧区顶部两个或三个温度指示器比其它温度指示器所显示温度要低得多，这时压差控制器的输出信号将被送到提供补充氮气的控制阀 PDV-40503 处，来调节氮气的流量来平衡压差。如果压差过低，会导致 CCR 热停车。

影响压差的因素：

- (1) 反吹氮气波动较大
- (2) 3#提升器提升催化剂时提升气流量波动
- (3) 提升风机出口流量不稳
- (4) 补充氮气无流量

处理措施：

(1) 反吹氮气流量严格控制，缓慢调节，发现压力波动较大时，立刻停止反吹，同时适当提高补充氮气流。

(2) 3#提升器在提升催化剂的过程中因携带催化剂会使分离料斗与再生器的压差出现锯齿状波动，提升气的流量控制必须合适，防止压差过低导致热停车。

(3) 检查提升风机运行情况，发现问题，立刻联系机修处理。

(4) 检查补充氮气阀门 PDV-40503 开度，是否为调节阀卡塞或风管泄

漏，有问题时立刻联系仪表处理；同时观察氮气管网压力，压力过低时立即联系公共系统，通知调度，迅速将氮气压力恢复。

6、催化剂粉尘收集

运行一段时间后，催化剂产生的细粉和碎片会附着在粉尘收集器的滤芯上，并且整个集尘器滤芯的压差会逐渐升高，当压差产生高报时，就开始对集尘器进行反吹操作。

(1) 当在整个集尘器上的 ΔP 变送器报警时，控制板操作员应点击 1 号闭锁料 (V-307) 斗的“运行保持”按钮，闭锁料斗然后会保持在“准备就绪”步骤中。

(2) 一旦 1 号闭锁料斗返回到“准备就绪”步骤，内操就应确认 3 号提升器 (V-306) 已完成提升催化剂的操作。通过监测通往 3 号提升器的提升气体氮气流量来确定是否完成提升操作。

(3) 一旦内操已经确认完成提升操作，就可以对集尘器进行吹扫。

(4) 通过操作反向氮气流对集尘器进行吹扫。

(5) 操作反向吹扫 2~3 次，以尽可能多地从过滤芯清除催化剂小片和粉尘。

(6) 一旦完成吹扫，操作员就可以点击 1 号闭锁料斗的“运行保持”按钮，闭锁料斗然后继续循环执行其逻辑程序。

(7) 对集尘器进行吹扫之后，必须将催化剂小片和粉尘从集尘器中清空。

(8) 通过位于集尘器附近的操作站来操作阀门。通过操纵操作站，首先打开上部阀门，催化剂粉尘和小片然后落入缓冲罐中；然后，关闭上部阀门，打开下部阀门，将这些催化剂小片和粉尘装入收集罐中。

(9) 称量催化剂罐，以确定收集了多少催化剂小片和粉尘，并做好记录。

(10) 根据压差调整每天对集尘器吹扫次数。

(11) 操作员应该检查收集在罐中的催化剂，以确定整体颗粒含量及粉尘总量。

(12) 将具有代表性的样品送到实验室进行粒度分布的分析，正常情

况下，完整颗粒应在 20~30%。

(13) 如果完整颗粒的量<20%，就稍微增加淘析气体流量，如果完整颗粒的量>30%，就稍微减少淘析气体流量。在下次对集尘器进行时，再次检查粒度分布。

(14) 收集在集尘器中的催化剂的量应该是催化剂循环量的约 0.1~0.2wt%。如果总量大得多，就检查催化剂循环回路中的可能的微粒生成量，如果总量较低，就确认粒度分布。

7、催化剂存量及新鲜催化剂添加

虽然缓冲料斗有连续的催化剂料位记录仪器，料位还应该通过测量孔定期的进行测量，对整个系统中的催化剂存量进行反复核对。催化剂的料位可以通过把铅锤伸进缓冲料斗的测量孔，进行测量。一般来说，催化剂的料位应该保持在冷却盘管上方 300 mm 以上，如果催化剂料位低，应该添加新鲜催化剂到缓冲料斗中。

新鲜催化剂添加操作：

催化剂在运行过程中会产生损耗，每过一段时间就应补充适当的新鲜催化剂。

(1) 每周需手动检测催化剂料位 3~4 次。

(2) 检测时，需缓慢打开缓冲料斗上方测量闸阀，并将与卷尺相连的铅锤放入缓冲料斗中，测量催化剂与测量闸阀的距离。

(3) 测量完成后，取出卷尺及铅锤，关闭测量闸阀，并在其上部盖好盖子，防止阀门内积水。

(4) 通过计算得出催化剂与冷却盘管的距离。

(5) 正常情况下，催化剂应该在冷却盘管上方 300mm 处，一旦小于 150mm，就需要向缓冲料斗中加入新鲜催化剂。

(6) 从催化剂添加漏斗取下盖子，检查是否有水或杂物。将 1 桶催化剂倾倒漏斗中，催化剂会靠重力从催化剂添加漏斗流入到催化剂添加闭锁料斗中。关闭装料阀并且打开卸料阀，催化剂从催化剂添加闭锁料斗流入到缓冲料斗中。保持卸料阀打开 1 分钟，然后关闭卸料阀，装剂完成。

(7) 加完剂先不要测量，等一天后再测量料位。防止刚加完催化剂后，

催化剂堆积偏向一侧，造成测量不准确。

8、风机流量、筛网压降和压力测量

循环通过再生器的再生气体流量应定期进行监测。流量的变化可能表明再生器内滤网被催化剂碎片或粉末堵塞，这种堵塞可影响上燃烧区和下燃烧区再生气体流量，并导致催化剂上的焦炭不能充分燃烧。由于滤网堵塞而造成的气流分布不均匀可造成催化剂床层的局部高温，特别是在上燃烧区，催化剂里的大部分焦炭都是在这里燃烧的。

循环中的再生气体流量，是通过测量上、下再生电加热器的压降来确定的。建议对内滤网每年清洗一次，或在内滤网干净而压力下降到初始压降的 80% 时进行清洗。

除此之外,还应定期对再生器进行压力测量，以确定是否存在过塔气体问题，该问题可能会影响催化剂再生。压力测量应使用一个经过校验的压力计或便携式压力变送器在以下位置读取：

- (1) 再生空冷器上游的再生循环气
- (2) 再生风机入口
- (3) 上部燃烧区入口
- (4) 下部燃烧区入口
- (5) 氯化区放空口
- (6) 缓冲料斗

压力测量应在再生器初始启动之后，以设计催化剂循环速度建立起白烧运行模式之后，再生器内滤网清洗之后进行或者再生风机或尾气处理系统维修之后需要时进行测量。

9、放空罐

在 1 号、2 号闭锁料斗上部和下部的两个自动 B 阀之间的放空管线，通常不会向火炬总管排放，但是会向反应单元的加热炉排放，因为加热炉是负压操作的。这样做是为了确保来自火炬总管的氢气或碳氢化合物不会反串回闭锁料斗。

排气管路的管线经过放空罐，专门用来去除排出气体中的催化剂粉尘，然后再排入燃烧炉中。放空罐应每月检查一次，并清空里面的粉尘，放空

罐内粉尘过多可能表明上游的闭锁料斗出了问题，应予以调查。

10、废催化剂输送系统（1 号闭锁料斗）

催化剂从最后一个反应器输送到再生器的过程主要是靠 1 号闭锁料斗 V-306 的逻辑控制来操作的，1 号闭锁料斗 V-307 与 3 号提升器 V-306 通过周期运行将废催化剂输送到再生器上方的分离料斗。

1 号闭锁料斗的基本逻辑步骤如下：

基本操作	步骤
准备就绪	装满催化剂并处于 CCR 气体下的 1 号闭锁料斗等候循环启动信号。
吹扫	给 1 号闭锁料斗减压后用氮气吹扫。
卸载	催化剂被卸到 3 号提升器送往分离料斗。
加压	用氮气给 1 号闭锁料斗加压。
装载	将催化剂由催化剂收集器 V-305 装入 1 号闭锁料斗。

装载步骤结束后，1 号闭锁料斗返回准备就绪步骤，进入下一个周期循环。

为了避免逻辑系统元件故障所造成的有害条件的出现，催化剂再生控制系统（CRCS）中含有可防止错误信号传至现场设备的硬件和软件系统。此外，闭锁料斗控制器中还有以下内置安全检测器：

（1）阀验证：每个控制器中都包含一个阀验证系统，程序的输出被连续与系统中所有阀的实际位置进行比较。如有不符便中止循环。并发出报警声音。

（2）阀联锁系统：阀联锁系统用于 1 号闭锁料斗保护系统安全，防止物料出现不应有的损失，防止不安全或不正确的阀位组合。如果该阀组合由于阀故障或错误输入而被检测出来，它可阻止电磁阀的指令。

（3）1 号闭锁料斗启停按钮：闭锁料斗控制器配有“启停”按钮。与此按钮相关联的还有一个指示灯，用来显示 1 号闭锁料斗的状态。它可控制运行停止或延迟停止。

(4) 1 号闭锁料斗选择器系统（运行-保持）：闭锁料斗选择器系统可使 1 号闭锁料斗连续运行或被保持在“准备就绪”步骤。如果该开关处于“RUN”位置，则按照下游料位指示器的指令连续进行逻辑循环。如果处于“HOLD”位置，该逻辑即将 1 号闭锁料斗保持在“准备就绪”步骤。如果操作人员在循环过程中按下此开关，则该循环即告结束。1 号闭锁料斗然后就在“准备就绪”步等待，直到该按钮被再次按下。

(5) 吹扫选择器：吹扫选择器用于设置 1 号闭锁料斗逻辑循环的氮气吹扫步骤中吹扫子程序的重复次数。该选择器可从 0 调到 9，设置为零时，不执行任何吹扫，吹扫步骤失效，因此，当选择器被设置为零时，输送循环不会开始。通常情况下，有三次吹扫就足够了。

(6) 异常装载报警器：如果 1 号闭锁料斗未在正常时间装载，异常装载报警器就会响起。装填 1 号闭锁料斗的时间在启动期间现场确定，如果没有问题出现，这一时间应保持不变。

在检测 1 号闭锁料斗的问题时，有一个“异常最小装载量”定时器在装载 V 型球阀开始打开的瞬间即启动。该“异常最小装载量”定时器的设定应能够使正常闭锁料斗装载时间走完之前让定时器时间走完。当“异常最小装载量”定时器走完时，“异常装载范围”定时器即开始计时，该定时器在典型的装载时间走完后被设置为超时。当异常装载范围定时器超时，如果 1 号闭锁料斗的料位不符合要求，则报警器就会响起。这样，如果 1 号闭锁料斗的装料时间比正常时间无论是长还是短，报警器都会响起。

(7) 长周期报警：长周期报警是提醒操作人员 1 号闭锁料斗出现序列问题。该报警器由“长周期”定时器激活，该定时器设置的时间略长于完成正常循环所需要的时间。输送序列开始（第 1 步）后定时器启动，序列结束时即停止并自动复位，1 号闭锁料斗返回“准备就绪”步骤。如果定时器在循环完成前超时，则长周期报警器就响起。周期时间是相对固定的。但由于逻辑中有检查系统，如果周期中的某个地方出现问题，该周期用时就比较长。“长周期报警”将通知运行人员这种情况的发生。

(8) 延迟的停止序列：为了避免对气密球阀的阀座表面造成可能性损坏，定时器被用来抵消 V 形球阀关闭以中止催化剂流和 B 形球阀关闭之间

的时间。每当操作人员按下按钮来中止 1 号闭锁料斗运行时，延迟停止序列电路即被激活。该延迟可让催化剂停止流动，催化剂流出 B 形球阀区。如果这些阀截断催化剂，则可大大缩短其使用寿命。

11、再生催化剂输送系统（2 号闭锁料斗）

再生催化剂输送系统可将氧化状态的再生催化剂从缓冲料斗 V-403 输送到 1 号反应器顶部的还原区，在此用纯氢气在高温下加以还原。

再生催化剂由缓冲料斗通过 2 号闭锁料斗逻辑控制器操纵控制阀系统输送至 2 号闭锁料斗。2 号闭锁料斗经过氮气吹扫和氢气加压，将催化剂安全地卸入正下方的 4 号提升器（V-405）。通过 4 号提升器的纯氢气（PSA 质量级别）连续流将催化剂输送到 1 号反应器顶部的还原区。

2 号闭锁料斗的基本逻辑步骤如下：

基本操作	步骤
准备就绪	2 号闭锁料斗装满催化剂，略带氮气正压。
第一次吹扫	给 2 号闭锁料斗用氮气吹扫。
加压	2 号闭锁料斗用氢气加压。
卸载	催化剂被卸到 4 号提升器送往还原区。
第二次吹扫	释放 2 号闭锁料斗压力并用氮气吹扫。
装载	催化剂由缓冲料斗装入 2 号闭锁料斗。

在“装载”步骤结束时，2 号闭锁料斗返回“准备就绪”状态。控制台的程序面板显示各个基本步骤，随着 2 号闭锁料斗的循环，面板上的指示灯显示出已经循环到哪个基本步骤了。

为了避免逻辑系统元件故障所引起的有害状态出现，闭锁料斗控制器中除了与 1 号闭锁料斗一样的以外还有下列内置安全检测器：

（1）由 2 号闭锁料斗通往 Oleflex 加热炉燃烧室的泄放器通风管，要用氮气进行吹扫，以确保排入 2 号闭锁料斗的可能含有空气的气体不与来自其他泄放器通风管的富氢气体混合。如果吹扫气体的流量下降，循环即

停止，直到吹扫气流恢复。

(2) 反应器料位报警器：为了确保正确操作，反应器必须装满催化剂。如果有故障造成 2 号闭锁料斗控制器中止运行，而 1 号提升器控制器的运行却在继续，则 1 号反应器顶部的料位就会下降，反应器料位开关被用来防止这种情况的发生。当还原区料位变送器显示出 1 号反应器料位下降时，反应器料位定时器即开始计时（通常设为 40 分钟）。如果料位持续在低位，定时器超时时，LAHL 报警器就会响起。

(3) 1#反应器回流报警器：如果闭锁料斗系统的 2 号闭锁料斗和提升系统之间的任意隔离阀出现严重泄漏，反应器产物蒸汽就有可能倒流回提升器，然后流出通气管系统。回流报警器可防止这种情况发生。该报警器是个温度指示器报警器，位于还原区顶部。如果反应产物蒸汽从反应器冒出，并流出提升管，反应器顶部温度就会升高。如果温度达到预设的报警点，2 号闭锁料斗控制器就无法启动。2 号闭锁料斗将在延迟定时器序列超时后进入“STOP”步骤。这样就能通过关闭双阻塞部件将反应器与排放系统相隔离，并打开 2 号闭锁料斗催化剂出口管线上的泄放器。

12、反应器之间催化剂输送系统

从反应器到反应器的催化剂输送是通过反应器之间的催化剂输送系统来实现的。这一系统很像闭锁料斗系统，它在其中控制着阀门，监视着工艺条件，并保持着设备安全。但其中一个主要的区别就是没有闭锁料斗。反应器之间的环境是相同的氢气和碳氢化合物环境。此外，提升是采用干气来完成的，反应器环境之间不需要隔离。

反应器之间的提升器的输送周期分为五个基本操作步骤：

基本操作	步骤
准备就绪	提升器空载，处于正氢气（CCR 干气）压力下。
加压	用氢气给提升器加压，达到与上面的反应器相同的压力。
装载	把催化剂装入提升器。

减压	将提升器的压力减至下游反应器的压力。
提升	催化剂被提升到下游反应器。

在“提升”步骤结束时，提升传送装置返回“准备就绪”状态，控制台的程序面板显示这些基本步骤。随着提升传送装置的循环，面板上的指示灯显示出已经循环到哪个基本步骤了。

为了避免逻辑系统元件故障所引起的有害状态出现，提升传送装置控制器中还有内置安全检测器，参考上述闭锁料斗介绍。

四、产物分离单元

1、压力调节通用原则

塔压力不稳会带来一系列影响，如温度、流量、液面各工艺参数都随着压力的变化而波动的，当上述参数发生了变化，塔的物料平衡、热量平衡、气相平衡关系全被打乱，使产品质量变化，塔的操作无法稳定，因此，塔必须在恒压下操作。恒定压力的基本操作法：在进料量、进料组成、回流量、塔底温度恒定的前提下，调节塔顶空冷负荷使塔顶产品具有一定的冷后温度以保持回流罐与塔之间有一个恒定的压差，塔的压力靠压力控制仪表自动调节。

从调节方法中可以看出，塔的压力是否稳定，关键在于回流罐压力的稳定性，回流罐的压力是否稳定，取决于产品冷后温度和产品组成的变化。除此之外，作为生产操作人员必须随时掌握其它因素的影响，要针对具体问题进行合适的调节是很重要的。从平稳角度，任何一种调节都要缓慢进行，其调节幅度不宜过大。

影响塔压力波动的主要因素和调节方法

原因	调节方法
进料量及温度大幅度波动	调整进料量和进料温度至正常
回流量及温度大幅度波动	调整回流量和回流温度至正常
进料或回流带水	回流罐加强脱水，适当调整回流量
进料性质波动较大	适当调整回流量
塔底温度波动（重沸器返塔量或返塔	调整重沸器进料量和重沸器出口温

温度波动)	度至正常
回流罐尾气排放不畅或压控阀失灵	查找后路原因，联系仪表处理控制阀，改副线放火炬
塔顶安全阀内漏	切除处理
受暴雨等因素影响导致塔顶空冷器或后冷器冷后温度变化	及时开停空冷，手动调整压力
塔盘堵塞	停工处理
仪表测量故障	联系仪表处理

2、温度调节通用原则

恒压下塔的操作温度是随着产品组成变化而变化，如产品中轻组分增加，温度降低；重组分增加，温度上升，也就是说，恒压下不同的产品组成有不同的操作温度。反之，恒压下不同的操作温度就有不同的产品组成，因此在恒压下调节塔底与塔顶的操作温度就可以改变塔顶与塔底的产品组成，所以在恒压下，温度是调节产品质量的重要手段之一。

当产品组成一定，温度又是随着压力的增大而升高，随着压力的减小而降低，因此要掌握好温度调节，先必须保证塔的操作压力恒定，也就是说，温度的调节必须在恒压下进行。

塔顶温度的调节方法，一般是在塔底温度恒定的基础上用塔顶回流进行调节，当回流比已经满足分离要求时，又可以采用恒定回流比，用塔底温度来调节塔顶温度，在调节塔顶温度时，既要注意到对塔顶冷却品冷后温度和塔压力的影响，又要注意对塔底温度的影响。

塔底温度的调节方法，操作时当进料量、进料温度、进料组成、回流量有明显变化或进行大幅度的调节，塔底温度控制做适当的调节，以调整再沸器的加热量，否则热量不平衡，塔的正常操作被打乱，塔正常的物料平衡与气相平衡关系发生了变化，在塔底温度的调节中，要特别注意热源压力，温度的稳定性，如果热源压力、温度不稳将会给塔底温度控制带来很大影响。

影响塔顶灵敏板温度的主要因素及调节方法

原因	调节方法
进料量及温度大幅度波动	调整进料量和进料温度至正常
回流量及温度大幅度波动	调整回流量和回流温度至正常
进料性质波动较大	适当调整回流量
塔底温度波动（重沸器冷凝水量或返塔温度波动）	调整重沸器冷凝水流量和重沸器出口温度至正常
塔顶压变化	调整塔顶压力
受暴雨等外界因素影响	降低回流量，调整操作
仪表测量故障	联系仪表处理

3、塔底液位的控制

塔底液面是物料平衡的集中体现，塔底液面的高低将不同程度的影响产品质量、收率及平稳操作，其正常液位应控制在 30%~70%。

影响塔底液位波动的原因及调节方法

原因	调节方法
塔顶压力波动	调整塔顶压力
回流量和回流温度的波动	调整回流量和回流温度至正常
塔底温度波动	调整再沸器温度至正常
进料性质的变化	适当调节塔底温度
进出料流量波动	调整进出料流量至正常
仪表测量故障	联系仪表处理

4、选择性加氢工艺单元

自冷箱出来的液体产品中含少量的甲基乙炔和丙二烯、1，2-丁二烯和1，3-丁二烯，这些物质均在选择性加氢反应器中去除，（冷箱液体产品与丙丙塔侧采来的二烯烃混合，经选择性加氢工艺进料加热器（E-203）用蒸汽加热至 40℃（由加热器出口凝液调节阀控制），再与少量纯氢气混合进行选择选择性加氢反应。SHP 装置主要工艺量温度、压力、液时空速、氢/二烯

烃比，及其对工艺性能的影响，确定了工艺运行条件、工艺性能及工艺变量之间的关系。

（1）温度：

温度升高会加大二烯烃的饱和率，温度升高需要较高压力保证液相，当催化剂发生纯化时需要温度升高，温度可以通过进料加热器（E-203）进行调节，正常范围：40-60℃，取决于催化剂寿命和二烯烃的浓度。温度过低：丙二烯和甲基乙炔无法参与反应。温度过高：a.会发生产品损耗；b.会产生气泡，不利于反应。

（2）压力：

设定压力以确保液相反应，运行期间通常不变，选择性加氢工艺（SHP）的工作压力 3.49MPa，可通过 SHP 出口调节阀（PV21701）调节。压力过低：a.产生气泡；b.不利于反应。压力过高：a.进料泵压头不足；b.泵能耗增加。

（3）液时空速：

液时空速由冷箱闪蒸罐（V-123X）液位及反应器出口调节阀（FV13402）进行控制。液时空速较低：a.增加反应器停留时间；b.会使床层温度变高；c.会使烯烃过度饱和并增大产品损耗。液时空速较高：a.会降低反应器停留时间；b.会使床层温度变低；c.可能降低二烯烃的转化率；d.会使二烯烃和炔烃无法参与反应。

（4）氢/二烯烃比：

氢气流量一般根据二烯烃和炔烃的含量调整，控制合适的氢烃比。为了确保二烯烃完全转化成单烯烃，选择性加氢工艺（SHP）入口处的氢/二烯烃比约为 1.2，选择性加氢工艺（SHP）入口处至少保持 1000mol ppm 氢气的量，以高者为准，氢/二烯烃比是通过氢气调节阀（FV21501）进行调节。氢/烃比较低：会使二烯烃饱和不充分。氢/烃比较高：会导致产品损耗，气泡形成会损失反应效率，因过分饱和导致过度放热。

（5）热氢汽提

反应单元带来的含硫化合物可能会造成 RED 穿透并带至选择性加氢工艺单元，使催化剂暂时失去活性，如果催化剂失去活性，可以采用热氢汽

提使反应器中的催化剂恢复活性。

热氢汽提操作步骤：

准备工作：

- a.停进料加热器，排净冷凝水，防止冻凝。
- b.停注氯。
- c.SHP 反应器走旁路并隔离 SHP 反应器。
- d.缓慢泄压排至火炬，泄压期间防止冻坏设备。
- e.氮气置换（至少两次）。
- f.改通热氢汽提流程并隔离无关管线。
- g.切除相关联锁。

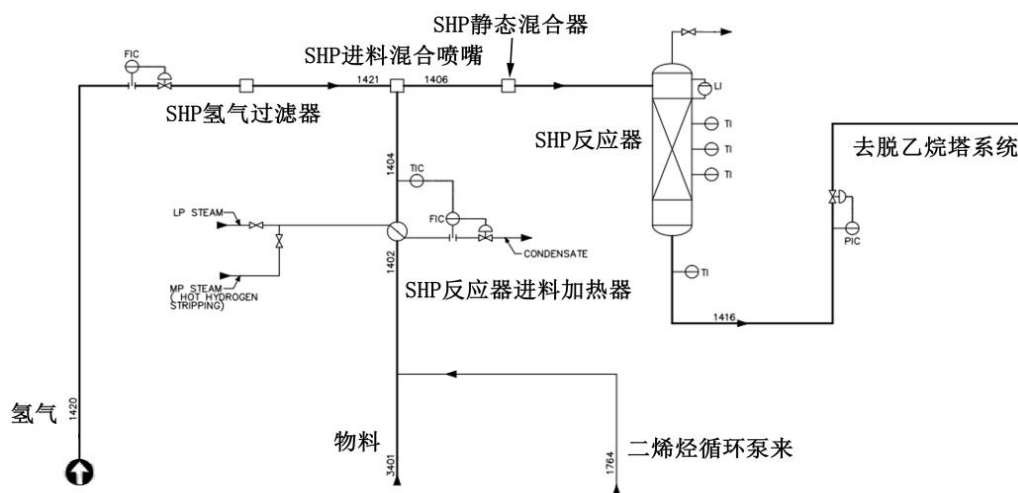
热氢汽提：

- a.通氢气，热氢汽提氢气的气时空速为 250h⁻¹。
- b.用中压蒸汽将热氢汽提氢气加热到 150℃。
- c.当催化剂床层温度与反应器出口温度均达到 150℃后保持 48h，至少每隔 8 小时采样检测 H₂S 含量，热氢汽提 48h 以后或者 H₂S 含量为 0 时，停止热氢汽提。

- d.停氢气加热器并隔离，排冷凝水。
- e.将反应器降温至 40 度以下，关汽提蒸汽并隔离，恢复正常生产流程。
- f.投用相关联锁。

投用反应器：（注意床层温度，以防飞温）

- a.氮气充压至氮气总管压力。
- b.缓慢开出口阀至下部引烃，防止冻坏设备。
- c.引烃排放氮气，使烃充满反应器。
- d.开反应器出入口阀，关闭旁路。
- e.调整合适的氢气流量及加热温度。



5、脱乙烷塔系统

自冷箱出来的液体产品中含有 C_2 及轻组分，这些轻组分可能污染丙烯产品，为了保证丙烯产品的纯度，需要在脱乙烷塔系统中去除。

该系统物料纯度影响因素及控制方法如下：

(1) 温度：

控制目标温度目的：

在目标压力 3.3MPa 下，控制适当的温度可将脱乙烷汽提塔中的 C_2 及轻组分完全汽提出。脱乙烷稳定塔顶保持 5°C ，降低塔顶轻组分中 C_3 含量，避免增加冰机负荷，可使冰机制冷在较低的负荷下达到需求。

进料温度：由 SHP 单元进料加热器（E-203）控制。

脱乙烷汽提塔塔顶温度：主要由空冷及塔顶回流控制。若温度过高：排放气体中 C_3 含量增加，浪费增大。若温度过低：a.会造成脱乙烷稳定塔（T-202）及回流罐（V-204）液位下降，回流罐顶尾气量减小，如果此时能够保持塔底物料合格塔顶压力正常，则此状态较为理想，但过低温度也可能会导致塔底物料中含 C_2 。

脱乙烷汽提塔塔底温度：主要由再沸器控制。通过低低压蒸汽给脱乙烷汽提塔供热。由低低压蒸汽凝液流量调节阀 FIC21901、FIC21902 控制，需维持足够的热量以确保塔顶产品符合要求。若塔底温度高：a.后路气相量增大，压力升高。b.空冷及冰机负荷增大。c.排放的气相 C_3 含量上升。若塔底温度低：a.塔底物料中含有 C_2 ，影响产品质量。b.后路气相量减少，压力

降低。

冰机的主要作用：反应单元产生的 C_2 在较高的压力下仍需要极低的温度才能冷凝，使用普通的冷凝器很难达到效果，为了将 C_2 及轻组分冷凝下来防止 C_3 损失，使用冰机制冷可在达到工艺要求的同时拥有更好的经济性。

冰机冷凝器（E-205）出口温度的影响因素：

a、物料入口温度、压力、流量、组成：入口温度高、压力高、流量增加、组份变重会导致出口温度上升；

b、制冷剂循环量、温度：制冷剂循环量小、制冷剂温度高会导致出口温度上升；

冰机冷凝器（E-205）出口温度过低，会导致以下影响：a.造成脱乙烷稳定塔回流罐（V-204）液位高，液相中 C_2 含量升高。b.触发联锁使罐顶放空至火炬。c.造成回流中 C_2 增多，在脱乙烷汽提塔底 C_2 含量上升。

冰机冷凝器（E-205）出口温度过高，会导致以下影响：a.会使脱乙烷稳定塔回流罐（V-204）顶尾气中含有 C_3 ，造成物料损失。b.会造成脱乙烷稳定塔回流罐（V-204）液位下降。

（2）压力

塔顶压力主要由塔顶空冷、丙烯制冷机组及稳定塔回流罐压力控制（温度对压力影响较大）

若塔顶压力高：a.会导致塔底物料中含 C_2 。b.塔温度升高。c.回流罐液位降低。

若塔顶压力低：a.会导致塔顶物料中重组分增加。b.塔温度降低。c.回流罐液位升高。

控制目标压力目的：压力会引起温度和组成间对应关系的改变。我们在操作中经常以温度作为衡量产品质量的间接标准，但这只有在塔压恒定的情况下才是正确的。当塔压改变时，混合物的露点、泡点发生改变，引起全塔的温度分布发生改变，温度和产品质量的对应关系也将发生改变。

该系统塔的压力远高于一般精馏塔，原因如下：

为了使 C_2 更好分离，在脱乙烷稳定塔冷凝器（E-205）中更容易的冷凝，回收更多的 C_3 ，减少产品损失。

充分利用了物料由 SHP 出来的较高的压力，压力逐步降低，节省了各塔的进料泵，节省了装置运行成本。

若系统压力较低，则需要极低的温度才能将 C₂ 冷凝下来，这样冰机不容易满足需求。

(3) 质量控制目标及因素：

a、控制脱乙烷汽提塔（T-201）塔底物料中 C₂ 的含量。影响因素：塔顶温度、塔底温度、空冷冷后温度、冰机冷后温度、塔顶压力、塔底采出量、回流量、进料组分和进料量。

b、回流罐顶不凝气丙烯含量指标（<0.5%）

影响因素：脱乙烷稳定塔冷凝器（E-205）物料入口温度（5℃）、脱乙烷稳定塔回流罐（V-204）压力及不凝气排放量、冰机负荷等。

(4) 脱乙烷系统的工艺控制：

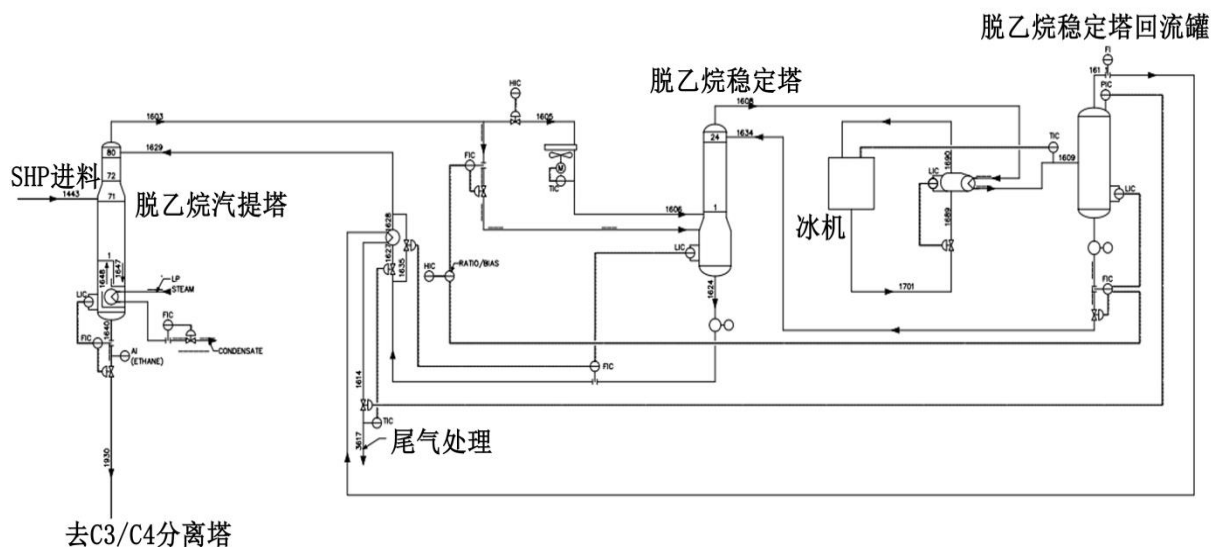
a、来自精馏塔的气体通过由精馏塔冷凝器出口温度控制器（TIC22301）控制（设定在-15℃到-16℃）的冷冻丙烯进行冷凝和冷却。以此控制冰机的负荷，最大化的冷却了回收的 C₃ 产品，液体送到精馏塔回流罐 V-204。

b、V-204 的液位是通过脱乙烷汽提塔空冷热旁路的流量和稳定塔回流量控制（加和模块控制），目的是维持稳定塔回流罐的液位、脱乙烷稳定塔的回流量，并使热旁路流量最小化。当回流增大 1% 时，加和模块控制热旁路流量减少 0.5%。

c、脱乙烷塔汽提塔塔底液位由与流量调节器（FIC21801）串级的液位控制器（LIC21801）来控制，调节器位于 C₃/C₄ 分离塔的进料口。

d、精馏塔回流罐的液位由液位调节（LIC22401）控制，发送远程设定值到稳定塔回流控制阀（FIC22201）。汽提塔和稳定塔压力控制由尾气压力控制器（PIC22401）完成。

e、脱乙烷塔系统示意：



6、C₃/C₄ 分离塔

C₃/C₄ 分离塔的主要作用是将反应产物中的异丁烯、异丁烷及较重物料与丙烯、丙烷分离开。指标塔底的 C₃ 指标 $\leq 0.2\%$, 塔顶的 C₄ 含量为 $\leq 0.5\%$ 。

该塔的进料主要是脱乙烷塔汽提塔（T-201）塔底重组分。

大多数塔顶气相物料通过 C₃/C₄ 分离塔冷凝器 (E-209) 进入 C₃/C₄ 分离塔回流罐 (V-205)，部分塔顶气相物料允许通过热旁路进入回流罐，控制塔压力。塔顶回流罐物料至丙烯-丙烷分离塔，通过灵敏塔盘 (16 层) 温度控制器 (TIC22605) 与流量控制阀 (FV22801) 形成串级控制。

该系统产品质量影响因素及控制方法如下:

(1) 温度

塔顶温度：主要由塔顶回流控制。若塔顶温度过高，会导致 C₃ 馏分中 C₄ 含量高。若塔顶温度低，会导致 C₄ 馏分中 C₃ 含量高。

塔底温度：主要由塔底再沸器控制。若塔底温度高：A.C₃/C₄分离塔气相量增大，压力升高。B.冷凝器负荷将增大，回流罐液位上涨。C.塔底 C₃含量下降，同时塔顶会带少量 C₄。若塔底温度低则塔顶气相减少塔顶压力降低，回流罐液位降低，塔底 C₃分离不彻底。

(2) 压力

塔顶压力主要由塔顶跨过冷凝器的气相压力调节阀（PV22801）和去冷凝器的气相凝液回流罐压力控制（温度对压力影响较大）

若塔顶压力高：a.会导致塔底物料中含 C₃，.塔温度升高，.回流罐液位

降低。

若塔顶压力低：a.会导致塔顶物料中含 C₄，塔温度降低，回流罐液位升高。

(3) 在灵敏板（16 层塔盘）的高温情况下，以下方式调整：

塔顶外送量将降低，C₃/C₄ 分离塔回流罐的液位增加，回流量将会增加，16 层塔盘的温度降低。

回流罐上的组分分析仪将提供信息来调整塔的回流。

组分分析仪分析组分：丙二烯、甲基乙炔、2-丁烯、1,3-丁二烯、1-丁烯、异丁烯、正丁烷、异丁烷、丙烯、乙烷。（添加含量）

(4) C₃/C₄ 分离塔正常状态下的自动控制

a、进料控制

C₃/C₄ 分离塔进料是由脱乙烷汽提塔塔底 LIC21801 与 FIC21801 串级控制。

b、再沸器控制（E-208）

通过低低压蒸汽给 C₃/C₄ 分离塔供热。由低低压蒸汽凝液流量调节阀 FIC22601 控制，需维持足够的热量以确保塔顶产品符合要求。

c、塔底液位控制

C₃/C₄ 分离塔抽出的塔底物料送入 MTBE 单元或 C₄ 产品储罐。

塔底液位控制阀 LIC22601 将信号送至一个控制器，此控制器可用于将 LIC22601 信号转换成 MTBE 单元控制流量的调节阀 FIC22501 或 C₄ 产品储存控制流量的调节阀 FIC22502。来保证塔底液位正常。

d、塔压控制

C₃/C₄ 分离塔的压力通过去跨过塔顶冷凝器压控阀（PIC22801）来控制。

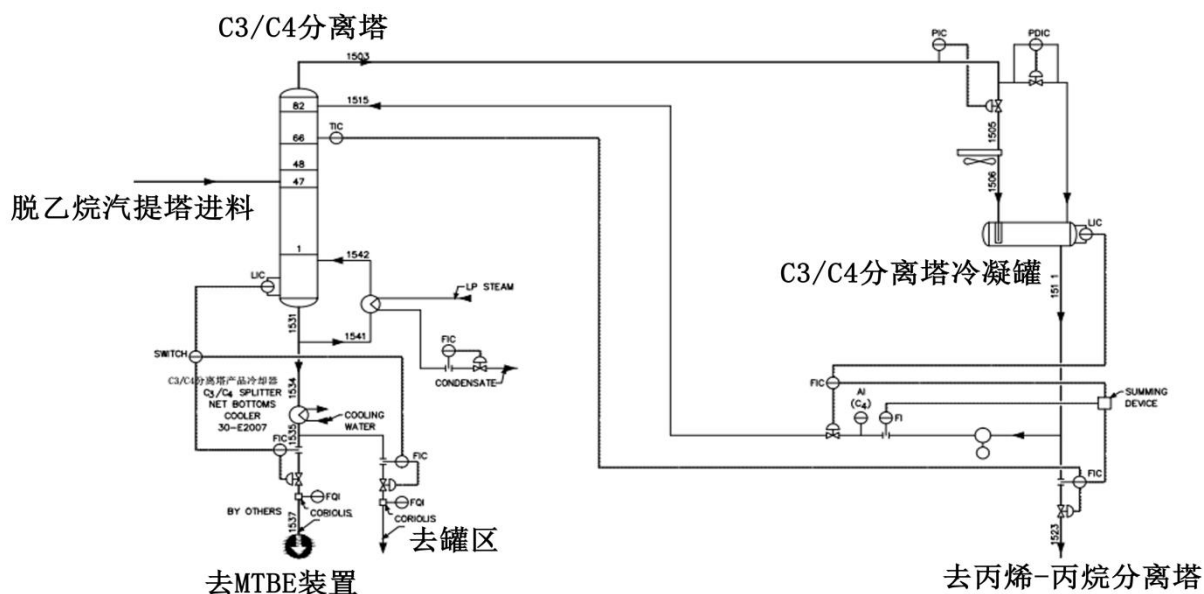
e、液位控制

C₃/C₄ 分离塔回流罐液位是通过回流罐上的 LIC22801 和回流 FIC22702 串级控制来实现的。

f、灵敏板温度控制

16 层灵敏板温度是通过 C₃/C₄ 分离塔塔盘上的 TIC22605 和丙烯-丙烷分离塔的 FV22801 串级控制来实现的。

C₃/C₄ 分离塔示意图:



7、丙烯-丙烷分离塔

该精馏塔的进料是 C₃/C₄ 分离塔（T-203）塔顶馏出物。丙烯-丙烷分离塔（T-204）是产品丙烯与循环丙烷分离的场所。丙烯-丙烷分离塔（T-204）需要若干级塔盘和很高的回流比（约小于 27）来保证产品丙烯的纯度。

丙烯-丙烷分离塔（T-204）的塔顶馏出的气相直接进入热泵压缩机入口缓冲罐（V-206），然后，气相物料在热泵压缩机中压缩加热，一级出口物料被输送至丙烯-丙烷分离塔再沸器（E-210），作为塔底热源换热后以回流形式返回塔中。二级出口物料通过空冷（EA-203）送回热泵压缩机入口罐。

塔的热量必须保持平衡，因此，必须将从压缩机输入的热量转移出去。这通过丙烯调节冷凝器（EA-203）、丙烯-丙烷分离塔再沸器（E-210）完成，在这里发生部分冷凝。混合液相物料和气相丙烯在流量可控的情况下被送回热泵压缩机入口罐，罐压由 PIC23201 和 FIC23701 串级控制。随着更多液相丙烯被送至热泵压缩机入口罐，更多塔顶气相被冷凝，因而使其压力下降。该系统最终控制丙烯-丙烷分离塔（T-204）温度和压力。

丙烯-丙烷分离塔（T-204）系统共有三个节流膨胀阀：丙烯-丙烷分离塔入口调节阀（FV22801），热泵压缩机一级出口返塔调节阀（FV23101 和 FV23102），热泵压缩机二级出口返罐调节阀（FV-23701）。节流膨胀阀作用：调节流量、降温降压。

（1）温度

控制温度目的：在目标压力下，控制适当的温度可将丙烯与循环丙烷有效分离，提供合格的产品丙烯与循环丙烷（反应进料）。

进料温度：由 C₃/C₄ 分离塔空冷器（E-209）冷后温度来控制。

丙烯-丙烷分离塔塔顶温度：由热泵压缩机二级出口调温冷凝器（EA-203）及塔顶回流控制。温度过高，会导致塔顶物料中含丙烷量增大。温度过低会造成：a、热泵压缩机吸入罐液位下降。b、回流量降低。c、丙烯收率下降。d、会导致塔底物料中含丙烯量增大。e、压缩机入口流量低。

丙烯-丙烷分离塔塔底温度：主要由热泵压缩机一级出口温度控制。

塔底温度高：a、塔顶采出量增大，压力升高。b、热泵压缩机及热泵压缩机二级出口调温冷凝器（EA-203）负荷增大。c、压缩机入口流量低。

丙烯-丙烷分离塔回流比：主要由热泵压缩机的流量及调温冷凝器（EA-203）负荷控制。回流比大：a、丙烯-丙烷分离塔系统能耗增大。b、循环丙烷纯度降低。c、丙烯收率降低。回流比小：会造成丙烯纯度降低。

（2）压力

塔顶压力主要由热泵压缩机二级出口空冷（EA-203）温度及流量、热泵压缩机一级出口流量控制。塔顶压力高：a、会造成热泵压缩机缓冲罐液位下降。b、丙烯收率下降。c、会导致塔底物料中丙烯含量增大。d、热泵压缩机入口流量高。塔顶压力低：会导致丙烯纯度降低。

（3）质量控制目标及方法

丙烯-丙烷分离塔（T-204）底物料质量控制目标：循环丙烷中丙烯含量 $\leq 1.5\text{wt}\%$ ，二烯烃和炔烃含量 $\leq 50\text{ppm}$ 。影响因素：塔底温度、回流量、塔顶压力、进料组分和进料量。

丙烯-丙烷分离塔（T-204）顶物料质量控制目标：丙烯含量 $>99.6\text{wt}\%$ 。

影响因素：塔顶温度、回流量、塔顶压力、进料组分和进料量。

（4）热泵压缩机工艺需求及控制方法

热泵压缩机入口流量、入口压力、入口温度。

控制方法：

若入口流量低或者入口压力低：a、开大防喘振，提高入口流量。b、

提高丙烯-丙烷分离塔进料量。c、关小二级出口调温冷凝器。d、加大丙烯-丙烷分离塔回流量。e、提高再沸器蒸汽量。

(5) 自动控制:

a、供热量控制

来自热泵压缩机一级抽出物料送至丙烯-丙烷分离塔再沸器提供热量，供热量由一级抽出量控制，并返回到丙烯-丙烷分离塔作为回流。为减少到塔的供热量，需减少热泵压缩机一级抽出物料到再沸器的流量。

b、产品纯度控制

在热泵压缩机一级出口的在线分析仪控制器（AIC23601），用来分析丙烯气相中丙烷的含量，与丙烯外送量形成串级控制。该控制方式更能有效的控制产品质量。

丙烯产品纯度控制:

降低 AIC23601 丙烷设定值来增加丙烯纯度，此时丙烯外送量将降低，导致热泵压缩机入口罐的液位升高，同时增加了返塔的回流量，由此提高塔顶丙烯纯度。

c、热泵压缩机吸入罐液位控制

吸入罐液位通过 LIC23201 来控制。

热泵压缩机吸入罐液位是通过罐上的 LIC23201 和去丙-丙塔回流 FIC23302 串级控制来实现的。

d、压力控制

塔压通常由热泵压缩机二级出口丙烯空冷器及节流膨胀阀来控制。当丙烯空冷器的负荷增加时，塔压力降低。

e、塔底液位控制

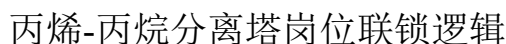
丙烯-丙烷分离塔底部主要是来自反应单元的未转化的丙烷。这些丙烷将循环回反应单元。

丙烯-丙烷分离塔底液位控制 LIC23001 与底部循环丙烷抽出流量控制 FIC23001 形成串级控制回路。

f、到 SHP 单元的侧采物料

未在 SHP 单元中转化的少量二烯烃和炔烃到 C₃/C₄ 分离塔进行分离。

因为 SHP 单元的操作压力远大于丙-丙塔的压力, 因此需要高压泵输送, 用流量控制循环到 SHP 单元的甲基乙炔、丙二烯的量。



SHP 反应器超温逻辑控制 (UC -204) 以下联锁切断阀:

氢气去 SHP 反应器联锁切断阀 UV-21501 关闭、低低压蒸汽去 SHP 进料加热器联锁切断阀 UV-21601 关闭。

a. 脱乙烷汽提塔 (T-201) 塔顶超压联锁 (UC-203)

脱乙烷汽提塔塔顶超压（PI22001 A/B/C 三取二）逻辑控制（UC-203）
以下联锁切断阀：蒸汽去脱乙烷汽提塔再沸器 E-204A/B：UV-21901、
UV-21902 关闭；

b.脱乙烷稳定塔回流罐（UC-207）低温联锁

脱乙烷稳定塔回流罐低温联锁（TI-22403 A/B/C 三取二）逻辑控制（UC-207）以下联锁切断阀：尾气去燃料气制备系统 UV-22401 关闭；尾

气去低温火炬 UV-22402 打开。

(3) C₃/C₄ 分离塔系统

a. C₃/C₄ 分离塔 (T-203) 塔顶超压联锁

C₃/C₄ 分离塔塔顶超压联锁 (PT-22802 A/B/C 三取二) 逻辑控制 (UC-208)

以下联锁切断阀：低低压蒸汽至 C₃/C₄ 分离塔再沸器紧急切断阀 UV-22601、UV-22602 关闭。

(4) 丙烯丙烷分离塔

a. 热泵压缩机 (C-201) 停车联锁。

热泵压缩机停车联锁逻辑控制 (UC-206)，由以下因素造成：

热泵压缩机入口罐液位高高 (LT-23202A/B/C) 三取二联锁、热泵压缩机一级出口温度高高 (TE-23602A/B/C) 三取二联锁、热泵压缩机二级出口温度高高 (TE-23603A/B/C) 三取二联锁、手动停车、外部来热泵压缩机停车信号。

该联锁动作如下：

a. 热泵压缩机停车。

b. 二烯烃循环泵 (P-207) 停泵。

c. 丙烯丙烷分离塔塔顶泵 (P-208A/B) 停泵。

每天由化验分析的内容

(1) SHP 流出物二烯烃化合物的含量。

(2) 脱乙烷汽提塔 (T-201) 底部物料的组成。

(3) C₃/C₄ 分离塔 (T-203) 顶部物料的组成。

(4) C₃/C₄ 分离塔 (T-203) 底部物料的组成。

(5) 产物丙烯 (丙烯-丙烷分离塔顶部) 的组成。

(6) 循环丙烷的组成。

(7) 脱乙烷稳定塔回流罐 (V-204) 干气的组成。

(8) 回收气体的组成 (回收至燃料气系统的气体)。

(9) 氢气的组成。

第二节 非正常操作

一、原料预处理单元

1、DME 汽提塔（T-501）

（1）DME 汽提塔（T-501）塔底丁烷中 DME 含量应 $\leq 32.8\text{mol ppm}$ ，如果塔底产品中 DME 含量高于设定值，则可能有下列原因引起：

原因：A 处理量过大；B 塔底温度低；C 进料温度低；D 进料中 DME 含量升高；E 塔内压力升高。

处理措施：A 适当降低处理量；B 提高塔底温度；C 提高进料温度；D 联系上游岗位，调整进料中 DME 含量；E 根据实际情况，调整塔内压力。

（2）DME 汽提塔（T-501）塔顶 C3+含量应 $\leq 84.79\text{mol\%}$ ，不含含氧化合物，如果丁烷含量高于设定值，则可能有下列原因引起：

原因：A 塔底温度过高；B 进料温度过高；C 塔顶冷凝器冷凝效果下降；D 回流泵故障，导致回流量减小；E 塔内压力降低。

处理措施：A 降低塔底温度；B 降低进料温度；C 加大冷却水循环量；D 及时改用备用泵加大回流量，查找原因，修理故障泵；E 提高塔顶压力。

2、脱氧吸附器（V-502A/B/C）

（1）脱氧吸附器（V-502A/B/C）出口氧含量应小于 1wtppm 。如果出口氧化物含量高于设定值，则有可能有下列原因引起：

原因：A 吸附时间长；B 进料温度高；C 吸附剂接近使用寿命极限或中毒导致活性降低；D 吸附剂装填不均匀；E 进料中氧化物含量增加；F 吸附压力低；G 处理量大；H 阀门泄漏导致吸附、再生效果下降。

处理措施：A 适当缩短吸附时间；B 降低进料温度；C 更换吸附剂；D 检查情况，重新装填；E 调整氧化物含量；F 适当提高吸附压力；G 适当降低处理量；H 联系仪表，修理阀门。

（2）再生不完全导致吸附剂效果不好，原因：A 再生剂进料少；B 再生时间短；C 再生温度低。措施：A 增大再生剂量；B 延长再生时间；C 提高再生温度。

3、CSP 反应器（R-601）

CSP 反应器 (R-601) 出口烯烃含量应小于 40wtppm, 如果出口烯烃含量高于设定值, 则有可能有下列原因引起:

原因: A 处理量增加; B 催化剂出现硫中毒; C 催化剂中毒失效; D 进料温度低; E 进料中烯烃含量过高; F 催化剂装填不均匀; G 压力降低; H 氢烃比变小。

处理措施: A 降低处理量; B 热氢汽提; C 更换催化剂; D 提高进料温度; E 调整烯烃含量, 打通 CSP 单元循环流程, 进行循环操作; F 检查情况, 重新装填; G 提高压力; H 增大氢气量。

4、CSP 汽提塔 (T-601)

(1) CSP 汽提塔 (T-601) 塔底 C₃+含量应大于 99.99mol%。如果塔底产品不合格。可能有下列原因引起:

原因: A 处理量过大; B 进料温度降低; C 进料中轻组分含量多; D 塔底温度降低; E 塔压力升高; F 回流温度低。

处理措施: A 降低处理量; B 提高进料温度; C 联系上游岗位, 调整进料组分; D 增大再沸器蒸汽量, 提高塔底温度; E 降低塔压力; F 提高回流温度。

(2) CSP 汽提塔 (T-601) 塔顶 C₃+含量应小于 38.55mol%, 如果塔顶产品不合格。可能有下列原因引起:

原因: A 塔底温度过高; B 塔压力降低; C 回流温度高; D 回流泵故障导致回流量降低; E 空冷器故障, 导致冷却效果不好; F 冷器冷却效果不好。

处理措施: A 降低再沸器蒸汽量, 降低塔温; B 提高塔压力; C 增加空冷器, 水冷器负荷; D 及时切至备用泵, 联系维修, 修理故障泵; E 查找原因, 及时处理, 并加大冷凝器负荷; F 增加循环水量。

5、脱异丁烷塔 (T-701)

(1) 脱异丁烷塔 (T-701) 塔顶正丁烷含量应 $\leq$ 1.9mol%, 塔底异丁烷含量 $\leq$ 0.149 mol%, 若产品含量指标不合格, 则可能有下列原因引起:

现象: 塔顶正丁烷含量高

影响因素: A 塔底温度过高; B 塔压力降低; C 回流温度高; D 回流量小; E 空冷器冷却效果不好。

处理方法：A 减少再沸器蒸汽量，降低塔温；B 提高塔压力；C 增加空冷器、水冷器负荷；D 加大回流量；E 查找原因，及时处理，并加大冷凝器负荷。

(2) 脱异丁烷塔 (T-701) 塔底正丁烷含量应 $\geq 95.5\text{mol}\%$ ，若产品含量指标不合格，则可能有下列原因引起：

现象：塔顶正丁烷含量低

影响因素：A 塔底温度过低；B 回流量过大；C 回流温度过低。

处理方法：A 适当提高塔底温度；B 适当减少回流量；C 适当增加回流温度。

二、反应及再生单元

1. 硫化停止

(1) 一台注硫泵故障停必须采取以下措施：

a、立即加大另外两台在运泵的注入流量，使流量等于故障前三台泵的注入总流量，若停热联合前注硫，必须保证将后路注硫调整至热联合前。

b、若上述办法不可行，或不能在 5 分钟内完成时，应在 20 分钟内立即将反应器的进口温度降低至 600°C 。

c、找出问题原因，采取整改措施。

d、一旦重新建立起 DMDS 的正常注入流量后，而且确定问题不是慢性问题时，可提升反应器的温度，回升至正常运行温度；升温速率为 $30^{\circ}\text{C}/\text{小时}$ 。

(2) 注硫系统停止注硫或两台注硫泵停止

注硫停止将导致系统严重生焦，从而造成反应器系统的内件结焦，需停车拆卸和清洗。因此，在任何情况下，若注硫量达不到硫含量 $60\sim 80\text{wtppm}$ 的水平（基于液体进料）时，均不允许装置开车运行。若注硫完全停止时，必须立即采取以下步骤：

a、在 30 分钟内，将反应器进口温度降低至 550°C ，若 DMDS 不能及时恢复，再进一步降低至 500°C ，速率为 $50^{\circ}\text{C}/\text{小时}$ 。

b、将 H_2/CH 比提高至 0.9；

c、若 DMDS 注硫可以重新开始，而且确定问题不是慢性问题时，可

重新开始硫注入，使含硫量达到 75~85 wt ppm 的水平(基于混合液态进料)。使用德尔格管监测反应流出物中的 H₂S 含量，确保稳定运行中硫化氢浓度始终保持在 50~60 mol ppm 之上。一旦发现注入量下降和流出物中硫化氢含量保持在 50 mol ppm 之上时，可按 30℃/小时的速率提升反应器温度，使其回升至正常运行温度。

d、若不能重新建立 DMDS 注硫流量，应按正常停车程序停车。

2、异丁烷进料中断

(1) 原因：异丁烷进料泵停、调节阀故障（全关）、仪表故障。

(2) 现象：异丁烷进料无流量、异丁烷进料低流量报警、仪表显示异常。

(3) 处理：若进料泵停，立即启备泵；若调节阀故障，现场切副线维持操作，联系仪表处理；若仪表故障，则联系仪表处理。

(4) 若异丁烷进料无法立即恢复则按以下步骤处理。

a.维持反应器入口温度。

b.根据进料量调整注硫（注硫量降低）控制 REC 入口 H₂S 含量 60~80mol ppm。

c.根据 REC 入口气体比重调整循环氢量，维持气体比重：0.85~1.00。

d.通知下游装置调整操作，尽快恢复异丁烷进料，若长时间无法恢复则按停工处理。

e.异丁烷进料长期无法恢复，则停工处理。

3、新鲜丙烷进料中断

(1) 原因：罐区丙烷供应中断、调节阀故障、仪表故障。

(2) 现象：新鲜丙烷进料无流量、仪表显示异常。

(3) 处理：a.联系调度通知罐区恢复新鲜丙烷进料。b.若调节阀故障，现场切副线维持操作。c.若仪表异常，联系仪表处理。

(4) 若新鲜丙烷进料短时间无法恢复，则按以下步骤处理：

a.将反应器入口温度降至：615~620℃

b.适当增加注硫量提至 200wt%ppm。

c.通知下游装置注意调整操作。

d.根据 REC 入口气体比重调整循环氢量，维持气体比重：0.85~1.00，稳定 H₂/HC。

e.尽快恢复新鲜丙烷进料，若（2 小时内）无法恢复则停工处理。

4、循环丙烷进料中断

（1）原因：循环丙烷泵故障、调节阀故障、仪表故障。

（2）现象：循环丙烷进料无流量、仪表显示异常。

（3）处理：a.降低反应器入口温度降至：615~620℃，确认新鲜丙烷进料提至最大；b.根据进料量调整注硫，控制 REC 入口 H₂S 含量 60~80mol ppm；c.根据 REC 入口气体比重调整循环氢量，维持气体比重：0.85~1.00，稳定 H₂/HC；d.联系分离岗位，重新建立循环丙烷流量。

5、循环洗油中断

（1）原因：a.循环洗油泵故障；b.调节阀故障（全关）；c.油洗塔液位过低，造成泵抽空；d.洗油过滤器堵。

（2）现象：循环洗油无流量，塔釜液位增高，泵不上量，塔顶气相温度上升，压机入口温度升高。

（3）处理：a.立即启用备用泵（检查是否有联锁）；b.现场切副线，维持操作，联系仪表处理；c.补充新鲜洗油，建立液位后，重新建立循环；d.投用另一个过滤器，联系维修清理过滤器；e.若压机入口温度超过设计值，按停压机方案处理。

6、丙烯/异丁烯产量下降

（1）原因：a.反应器入口温度发生变化；b.反应器单元的运行压力可能上升；c.催化剂再生不充分或者催化剂在还原段没有被充分还原；d.进料量下降；e.反应器压力上升；f.催化剂循环速率过快；g.液时空速太大；h. H₂/HC 比上升。

（2）措施：a.稳定并适当提高反应温度；b.稳定并适当降低油洗冷却塔的压力；c.检查再生催化剂上的结焦和还原段的温度，确保所有的结焦在再生器中被烧掉，在还原段被还原；d.增大反应进料量；e.查看反应器产生压差的原因，判断反应器筛网是否结垢或损坏；f.降低催化剂循环速率和液时空速，降低循环氢；g.改变 H₂/HC 比。

7、1#反应器的 ΔT （温差）减小超过 5°C

（1）原因：

- a、1 号反应器入口温度下降。
- b、二甲基二硫注入量增加。
- c、仪表故障。
- d、氢烃比升高。
- e、检查进料量是否偏大。
- f、再生催化剂的结焦量。
- g、反应器内部膨胀节中有泄漏。
- h、反应器内、外网局部结垢或结垢不均匀。

（2）措施：

- a、检查 1 号反应器的入口温度是否下降，提高进料加热炉出口温度。
- b、如果二甲基二硫的注入速度升高到正常值以上时，对催化剂上铂的冲击力非常大，反应器单元将出现明显的 ΔT 下降。调整 DMDS 注入量。
- c、检查反应器温度控制器是否运行正常，热电偶校准维修。
- d、丙烯-丙烷、异丁烷-异丁烯的转化率会随氢烃比的升高而下降，减少氢烃比。
- e、反应器入口温度保持恒定、进料量升高，则反应器的总 ΔT 将下降。
- f、催化剂活性降低将导致 1 号反应器的 ΔT 下降，控制催化剂在再生器中充分再生。
- g、除非泄漏严重，否则很难在运行中发现泄漏。

8、1#号反应器 ΔP （压差）逐渐上升

（1）原因：

- a、 ΔP 变送器故障。
- b、反应器入口温度上升，反应器中的转化率高。
- c、进料中的烯烃、二烯烃等杂质量大，易导致结焦沉积。
- d、 C_4 进料中氧化物、正丁烷含量高。
- e、待生催化剂中的粉末在分离料斗中未被充分去除，容易结垢堵塞

反应器外网。

f、反应器入口弯头中的导流板或整流板可能在运行中弯曲、变形或移位。

g、进料加热炉中形成局部高温结焦并流入下游反应器。

h、二甲基二硫的注入量过小。

i、内外网堵塞。

(2) 措施：

a、联系仪表维修处理。

b、适当降低反应器入口温度。

c、及时分析做样，保证 CSP、SHP 出口烯烃、二烯烃含量达标；如果新鲜丙烷和循环丙烷中含量超标，联系上游装置和产品分离单元控制炔烃、二烯烃含量。

d、保证 ORU、脱异丁烷塔流出物氧化物、正丁烷含量达标。

e、调整淘析气压力，确保待生催化剂中粉末在分离料斗中充分去除。

f、停工后处理。

g、加热炉中的火焰应每天检查，以确保火焰不与管壁接触。

h、合理增大混合进料中的二甲基二硫量。

i、内外网堵塞严重，需停工处理。

9、反应器两天内温差波动

第 1 天：1 号反应器 ΔT 下降了 5°C ，2 号反应器 ΔT 升高了 3°C 。第 2 天：1 号反应器 ΔT 保持较低水平，2 号反应器 ΔT 下降 6°C 。

可能的原因包括：

如果催化剂没有被充分地还原，当其回到反应器内，活性可能会下降。这最初会导致 1 号反应器两侧的 ΔT 下降；当受影响的催化剂进入 2 号反应器中后，2 号反应器的 ΔT 也会下降。

应核实以下项目：

a、PSA 氢气以设计流量送入还原区。

b、还原区的出口催化剂温度是否符合指标。

c、分析送入还原区的 PSA 氢气中 CO 或 CO₂ 的含量。

(3) 核实催化剂在再生器中是否被充分地再生

如果催化剂在再生器中没有充分地再生，返回反应器单元时其活性不是最佳的。未充分再生的催化剂将首先导致 1 号反应器两侧的 ΔT 下降。当受影响的催化剂进入 2 号反应器中后，2 号反应器的 ΔT 也会下降。

应核实以下项目：

a、再生催化剂的结焦量。正常情况下，再生催化剂的结焦水平应小于 0.05wt%。

b、向再生器中注入的氯气是否适量。（推荐的氯气注入量为催化剂循环的 0.6~0.8wt%。如果注入再生器的氯气不足，则再生后的催化剂将不是乳白色，而是灰色或带点蓝色。）

c、燃烧区、氯化区和干燥区的温度和流速是否符合设计要求。

d、空气干燥器组件是否正常工作。（对于空气的要求是，水分含量不超过 5 ppm。如果气体没有充分干燥，则再生后的催化剂可能呈灰色或带点蓝色。）

e、再生后的催化剂是否存在严重结焦的情况。

f、燃烧区是否有足够的氧气。燃烧区的氧气浓度应为 0.6~1.0mol%。

(4) 核实反应器没有结垢

如果其中有一台反应器结垢，则该台反应器两侧的 ΔT 将下降。通常，一台反应器两侧下降的 ΔT 会由下游的反应器弥补。应核实以下项目：

a、各反应器两侧的温度和压力变送器运行正常。

b、内外筛网两侧的 ΔP 测量值，看是否与之前相同进料速度下的 ΔP 和入口温度相符。这将有助于判断内筛网或外筛网是否结垢。

c、将反应器两侧的 ΔP 与之前相似条件下运行的 ΔP 相比较，判断是否有一台反应器或两台反应器都发生结垢。

d、进料中不存在导致 1 号反应器污染的杂质，如正丁烷、C₄ 烯烃或二烯烃。

e、进料加热炉或 1 号中间加热炉不存在局部高温或火焰接触炉管（会导致烟灰结焦、污染反应器内部的筛网）。

(5) 检查二甲基二硫的注入速度

检查二甲基二硫的注入速度是否上升或下降。如果上升，将可能降低催化剂的活性。如果下降，会导致进料加热炉等高温金属表面的钝化水平不足，并导致该区域结焦量增加。

(6) 检查氢烃比

如果冷分离单元的分离效果差，循环氢中的烃含量将升高。这将导致氢烃比下降，即使循环氢流速并未下降。应核实以下项目：

- a、氢烃比处于设计水平。
- b、冷分离单元保持平稳运行，循环氢中的烃没有出现增多。

(7) 确认还原区/缓冲段与 1 号和 2 号反应器之间存在压差

如果还原区/缓冲段与反应器之间没有足够大的压差，反应器中的气体会进入反应器的还原区/缓冲段，导致催化剂结焦。应核实以下项目：

- a、还原区/缓冲段的 ΔP 变送器运行正常。
- b、还原区/缓冲段与反应器之间的 ΔP 未发生间歇性下降。
- c、还原区/缓冲段吹扫速度为设计流速。
- d、每台反应器的塞式吹扫器的吹扫速度为设计流速。
- e、还原区或缓冲段与下部反应器之间的压差控制器处于自动模式，并通过控制还原区/缓冲段出口排气阀的阀位将还原区或缓冲段与下部反应器之间的 ΔP 保持在 10kPa。

10、RED 硫化氢穿透

(1) 原因

- a、再生剂的流速和温度偏低
- b、二甲基二硫的注入量偏大
- c、RED 中可能存在偏流
- d、再生剂气体中含有 H_2S
- e、脱氯罐中有 HCl 穿透
- f、RED 吸附剂寿命到期

(2) 措施：

- a、在 RED 再生时，保证足够的再生剂的流速或温度。
- b、适当降低二甲基二硫的注入量。

- c、停工处理。
- d、做样分析，及时调整。
- e、做样分析，发现脱氯罐中 HCl 穿透及时切出更换吸附剂，RED 也会吸附 HCl，HCl 会保留在 RED 吸附剂上。
- f、对 RED 吸附剂进行更换。
- g、若不能及时切换另一台 RED，则将 SHP 进行旁路处理。

11、产品气压缩机出口压力低

(1) 影响因素：

- a、产品气组分变轻
- b、压缩机转速低
- c、压缩机入口流量、压力低
- d、后路管线大量泄漏或安全阀故障起跳
- e、压缩机故障
- f、仪表故障

(2) 调整方法：

- a、调整反应进料组分，降低氢烃比。
- b、适当增加压缩机转速。
- c、打开防喘振阀，确认原因，对应调节。
- d、紧急停车或恢复安全阀。
- e、联系机修，检查维修。
- f、联系仪表，检查维修。

12、RED 再生效果差

(1) 影响因素：

- a、再生气流量低
- b、再生气温度低
- c、再生气品质不合格
- d、吸附剂失活
- e、超过吸附剂使用年限
- f、再生时间过短，再生不彻底

(2) 调整方法:

- a、增加再生气流量。
- b、调整再生气加热器蒸汽流量。
- c、调整冷箱温度。
- d、更换吸附剂。
- e、重新设定再生时间。

13、产品收率低

(1) 影响因素:

- a、转化率低
- b、进料配比不合理或进料中烯烃含量高
- c、冷箱分离效果差
- d、产物分离效果差

(2) 调整方法:

- a、调整反应温度、压力、氢烃比、液时空速、注硫量、催化剂再生时间或添加新鲜催化剂。
- b、调整 C_3/C_4 配比，控制进料中烯烃含量在控制范围内。
- c、降低冷箱温度。
- d、调整丙-丙塔操作，达到预定的分离效果。

14、催化剂空吹

当工艺介质流穿过催化剂床层时气速过大就会出现空吹现象，而且一旦形成，就难以恢复。

形成空吹，催化剂在空穴内不停翻滚并摩擦丝网形成大量粉尘，当气速过大会造成局部筛网堵塞，导致空穴上部催化剂无法下落而生焦加剧，严重时会影响催化剂传输。

每个反应器都有 30%的空吹余量，当提高操作负荷时要避免空吹现象，当氢气和烃的水平力超过催化剂的重量时就会有空吹。

处理措施:

(1) 适当降低氢烃比，在确保生焦量不会增加的情况下，降低循环氢气量。

(2) 缓慢降低进料量，观察空吹情况，直至降至 60%进料量。

(3) 若空吹情况仍存在，停工后再继续进料，建立气体循环。

(4) 定期进行空吹余量计算，公式：

$$\text{空吹余量} = \frac{W_{VB} - W_T}{W} \times 100\%$$

式中：W_{VB} 为理论空吹进料量；W_T 为实际进料量。

15、催化剂粉尘量异常

反再单元中存在过多的催化剂粉尘时，会堵塞反应器及再生器筛网，从而使装置的空吹余量减少，增加结垢，影响筛网的使用寿命等。

原因分析：

(1) 出现空吹现象。

(2) 提升器的提升气体线速过高，造成催化剂磨损。

(3) 系统中有阀门未全开，导致催化剂局部线速过高，磨损大。

(4) 催化剂循环速度过大。

(5) 淘析效果不好。

处理措施：

(1) 通过降低循环氢量或者进料量，将空吹面积尽量缩小。

(2) 合理控制提升气线速，保证催化剂的线速为 3m/s。

(3) 检查催化剂循环的所有阀门，将未全开的手阀全部全开，不能全开的调节阀联系仪表进行修复。

(4) 适当调整催化剂循环速率。

(5) 增加淘析气量。

16、热停车

(1) 热停车步骤：

a、关闭流量控制料斗，停止催化剂循环，其他设备料位打到“hold”位置。

b、停止空气注入。

c、停止氯气注入。

d、用氮气吹扫再生器。

(2) 引起热停车的原因：

- a、较低的再生循环气流量，可能是由于风机故障引起。
- b、空气电加热器入口流量过低。
- c、缓冲料斗氮气吹扫流量过低。
- d、分离料斗及再生器压差过低，可能使由于粉尘收集器操作不当引起。

起。（常见问题）

- e、分离料斗料位过低。
- f、氧分析仪故障。
- g、再生空冷风机故障。
- h、尾气处理系统停车。
- i、电加热器表面温度过高。
- j、循环气进再生器温度过高。
- k、上部燃烧区或下部燃烧区任意一个温度指示器显示温度高。

17、CCR 冷停车

(1) 冷停车步骤，和热停车步骤一样只需在热停车步骤后按如下顺序进行：

- a、上部再生气电加热器停止运行。
- b、下部再生气电加热器停止运行。
- c、空气电加热器停止运行。

(2) 引起冷停车的原因：

- a、缓冲料斗中监测出氢气或烃含量过高。
- b、过渡区温度过高。
- c、氯化区温度过高。
- d、氯化区与空气电加热器出口温差过大。

18、催化剂的颜色

可以根据催化剂颜色的不同来判断其成因。

(1) 正常再生后的催化剂是乳白色，还原态的催化剂为黑色。

(2) 橘黄色:一般只是外部出现橘黄色，此时可能是因为在 大修后或初次开车时，催化剂在 CCR 中被铁氧化的原因；如果切割之后内部也为橘黄

色，可能是 CCR 温度超高以及铁屑量过多的原因。

(3) 中心黑色:中心黑色是核心焦的标志，核心焦一般是停车造成，烃类在反应器内时间过长造成的，利用高温高氧的下燃烧区，启动“hot”模式除去。

(4) 中心灰色:铂金聚集的标志，并不一定会影响催化剂的性能，并且通过适当注射氯气循环之后，可以恢复。当发现催化剂中心为灰色的时候，检查氯气的注入量，保证氯气的注入量为 0.6~0.8wt%。

19、催化剂循环中断

(1) 催化剂循环中断会造成以下结果：

- a、催化剂结焦量会增加。
- b、若催化剂循环停止时间过长且反应器入口温度没有降低，则会进一步形成催化剂“核心焦”。
- c、核心焦需要比正常焦要花更长的时间烧透。
- d、核心焦在白烧条件下会容易造成催化剂连续再生超温导致催化剂及设备受损。

(2) 任何原因造成催化剂循环中断，要做到：

- a、1 反入口温度和 2 反入口温度相应地维持在 610℃、625℃。
- b、若 3 反入口温度>620℃，则降低到 620℃。
- c、增加循环氢流量来维持至少 0.6 氢烃比。如有需要，降低进料来维持所有反应器至少 20%的空吹余量。
- d、增加二甲基二硫注射率来维持反应器流出物中 70-80 mol ppm 的 H₂S。
- e、12 小时后，若依旧没有催化剂循环，则将 3 反入口温度从 620℃降到 600℃。
- f、18 小时后，若依旧没有催化剂循环，将 2 反入口温度从 626℃降低到 620℃。
- g、3 反入口温度维持在 600℃。
- h、48 小时后，若依然没有催化剂循环，则将所有反应器的入口温度降低到 600℃。

20、催化剂循环中断后重启步骤

(1) 重启催化剂循环后，反应器入口维持低刻度直到反应器内停滞的催化剂经催化剂收集器后由提升器流出。

(2) 从黑烧过渡到双区烧焦再到白烧（见再生段）。

(3) 监控提升器 3 待生焦碳和提升器 1、提升器 2 焦碳含量是否高。跟踪任何焦碳含量高的批次。

(4) 根据待生焦碳水平调整催化剂循环速率。

(5) 以 30℃/小时的速率将反应器入口温度回升。

(6) 再生催化剂取样分析中心结焦，分出 200 个颗粒（200 颗里面中心结焦颗粒小于 2 颗被认为是非核心焦）。

三、产物分离单元

1、SHP 系统

(1) SHP 反应器（R-201）温度高

SHP 反应器（R-201）操作温度范围 40℃到 60℃，正常的操作温度应在此范围内，如果操作温度大于设定值，则可能有下列原因引起：

现象：（R-201）温度高

影响因素：A.二烯烃、炔烃含量高 B.进料加热器温度高；C.氢烃比过大；D.氢气温度过高；E.液时空速低；F.仪表故障。

处理方法：A.查明原因，适当调整注氢量、视反应器温度调整进料加热器温度；B.适当降低进料加热器温度；C.适当降低注氢量；D.降低补充氢压缩机出口冷却器出口温度；E.联系反应岗位适当提高进料量、适当降低注氢量；F.联系维修处理。

(2) SHP 反应器（R-201）压力高

SHP 反应器（R-201）操作压力为 3.49MPa，正常的操作压力应在此范围内，如果操作压力大于设定值，则可能有下列原因引起：

现象：SHP 反应器压力高

影响因素：A.后路管线堵；B.压控阀失灵；C.脱乙烷系统压力高；D.仪表故障。

处理方法：A.查找原因，联系维修处理；B.仪表改手动或切除控制阀门

改副线控制，联系仪表维护人员处理故障；C.调整脱乙烷塔系统压力；D.联系维修处理。

（3）SHP 反应器（R-201）出口二烯烃、炔烃含量高

SHP 反应器（R-201）出口二烯烃、炔烃含量应=10ppm，如果二烯烃、炔烃含量升高，则可能有下列原因引起：

现象：SHP 反应器出口二烯烃、炔烃含量高

影响因素：A.液时空速过大；B.氢烃比小；C.催化剂活性降低；D.进料温度低；E.仪表故障。

处理方法：A.联系相关岗位降低进料量；B.适当提高注氢量；C.查找原因，做相关处理；D.适当提高进料加热器温度；E.联系维修处理。

2、脱乙烷汽提塔

（1）塔底温度高

影响因素：A 塔底重沸器蒸汽温度高；B 塔底液位低；C 进料温度高；D 进料组分重；E 进料流量小；F 塔压高；G 仪表故障。

处理方法：A 适当降低重沸器温度；B 提高塔底液位到规定值；C 参照 SHP 温度适当降低进料温度；D 联系相关岗位调整进料组分、降低重沸器温度；E 提高进料量；F 降低塔压；G 联系维修。

（2）塔顶温度高

影响因素：A 回流量小；B 回流温度高；C 进料温度高；D 塔底温度高，蒸发量大；E 回流泵故障，回流中断；F 塔压高；G 仪表故障。

处理方法：A 适当提高回流量；B 调节塔顶空冷，降低回流温度；C 参照 SHP 温度适当降低进料温度；D 降低塔底温度；E 启用备用泵，联系机修处理；F 降低塔压；G 联系维修处理。

（3）塔顶压力高

影响因素：A 塔顶空冷冷却效果降低；B 塔底温度高；C 进料量过大；D 回流量过大；E.C₃中所含 C₂ 高；F 回流泵故障；G 进料温度高；H 回流温度高；I 仪表故障。

处理方法：A 增大空冷负荷；B 降低再沸器温度；C 适当降低进料量；D 适当降低回流量；E 排放轻组分或不凝气；F 启动备用泵，联系机修处理；

G 降低进料温度；H 降低回流温度；I 联系维修处理。

（4）塔底液位高

影响因素：A 塔底温度过低；B 进料量过大；C 出料量过小；D 塔压高；E 塔底液面指示失灵、控制阀故障。

处理方法：A 适当提高塔底温度；B 适当降低进料量；C 适当提高出料量；D 降低塔压；E 联系维修处理。

（5）塔底轻组分含量高

脱乙烷塔汽提塔塔底 C₂ 含量应 $\leq 50\text{ppm}$ ，如果汽提塔塔底轻组分含量升高，则可能有下列原因引起：

影响因素：A 汽提塔塔底温度低；B 汽提塔回流比大；C 汽提塔压力高；D 进料轻组分含量高；E 进料量大；F 塔底重沸器蒸汽量低；G 空冷的热旁路开度小；H 冰机的冷后温度过低。

处理方法：A 适当提高塔底温度；B 降低回流比；C 适当降低塔压；D 降低进料轻组分含量；E 降低进料量；F 提高重沸器蒸汽量；G 提高空冷的热旁路开度；H 降低冰机负荷。

3、脱乙烷精馏塔

（1）塔底温度高

影响因素：A 进料温度高；B 进料组分重；C 塔压高；D 热旁路开度大；E 仪表故障。

处理方法：A 适当降低进料温度；B 调整进料组分；C 降低塔压；D 关小热旁路；E 联系维修处理。

（2）塔顶温度高

影响因素：A 回流量小；B 回流温度高；C 进料温度高；D 回流泵故障；E 塔压高；F 仪表故障。

处理方法：A 适当提高回流量；B 调节冰机，降低回流温度；C 适当降低进料温度；D 启用备用泵，联系机修处理；E 降低塔压；F 联系维修处理。

（3）塔顶压力高

影响因素：A 塔顶冰机冷却效果降低；B 进料量过大；C. C₃ 中所含 C₂ 高；D 回流泵故障；E 进料温度高；F 压控阀失灵。

处理方法：A 查找原因，增大冷却效果；B 适当降低进料量；C 排放轻组分或不凝气；D 启动备用泵，联系机修处理；E 降低进料温度；F 联系维修处理。

（4）塔底液位高

影响因素：A 塔底温度过低；B 进料量过大；C 汽提塔回流量过小；D 塔压高；E 塔底液面指示失灵、控制阀故障。

处理方法：A 适当提高塔底温度；B 适当降低进料量；C 适当提高回流量；D 降低塔压；E 联系维修处理。

（5）塔顶回流罐排放尾气 C₃ 组分含量高

影响因素：A 汽提塔塔底温度高；B 汽提塔回流比小；C 汽提塔压力低；D 进料量小；E 塔底重沸器蒸汽量高；F 空冷的热旁路开度大；G 空冷的冷后温度高；H 冰机的冷后温度过高；I 尾气排放量大。

处理方法：A 适当降低塔底温度；B 增加回流比；C 适当增加塔压；D 联系相关岗位调整量、降低塔底温度；E 降低重沸器蒸汽量；F 降低空冷的热旁路开度；G 提高空冷的负荷；H 提高冰机负荷；I 降低尾气排放量。

4、C₃/C₄ 分离塔

（1）塔底温度高

影响因素：A 重沸器温度高；B 塔底液位低；C 进料温度高；D 进料组分重；E 进料流量小；F 塔压高；G 仪表故障。

处理方法：A 适当降低重沸器温度；B 提高塔底液位到正常范围；C 适当降低进料温度；D 调整进料组成、降低重沸器温度；E 提高进料量；F 降低塔压；G 联系维修处理。

（2）塔顶温度高

影响因素：A 回流量小；B 回流温度高；C 进料温度高；D 塔底温度高；E 回流泵故障，回流中断；F 塔压高；G 仪表故障。

处理方法：A 适当提高回流量；B 调节塔顶空冷，降低回流温度；C 适当降低进料温度；D 降低塔底温度；E 启用备用泵，联系机修处理；F 降低塔压；G 联系维修处理。

（3）灵敏板（16 层塔盘）温度高

影响因素：A 回流量小；B 回流温度高；C 进料温度高；D 塔底温度高；E 回流泵故障；F 塔压高；G 仪表故障。

处理方法：A 适当提高回流量；B 调节塔顶空冷，降低回流温度；C 适当降低进料温度；D 降低塔底温度；E 启动备用泵，联系机修处理；F 降低塔压；G 联系维修处理。

（4）塔顶压力高

影响因素：A 塔顶冷凝器冷却效果降低；B 塔底温度高；C 进料量过大；D 回流量大；E 进中所含 C₂ 高；F 回流泵故障；G 压控阀失灵；H 进料温度高；I 回流温度高；J 回流罐满。

处理方法：A 查明原因，增大冷凝器冷却效果；B 降低再沸器负荷；C 适当降低进料量；D 适当降低回流量；E 调整脱乙烷塔的操作；F 启用备用泵，联系机修处理；G 联系维修处理；H 降低进料温度；I 降低回流温度；J 加大回流或产品采出。

（5）塔底液位高

影响因素：A 塔底温度过低；B 进料量过大；C 出料量过低；D 塔底液面指示失灵、控制阀故障；E 回流量大。

处理方法：A 适当提高塔底温度；B 适当降低进料量；C 适当提高处理量；D 联系维修处理；E 适当降低回流量。

（6）回流罐液面高

影响因素：A 进料量过大；B 出料量过小；C 空冷负荷大；D 回流泵和出料泵故障；E 回流罐液面指示失灵、控制阀故障。

处理方法：A 适当降低进料量；B 适当提高出料量；C 降低空冷负荷；D 启用备用泵、联系机修处理；E 联系维修处理。

（7）C₃ 馏分中 C₄ 含量高

C₃ 馏分中 C₄ 含量 ≤ 1%，如果 C₃ 馏分中 C₄ 含量升高，则可能有下列原因引起：

影响因素：A.C₃/C₄ 分离塔底温度高；B.C₃/C₄ 分离塔顶回流量小；C.C₃/C₄ 分离塔顶压力低或压力波动；D.C₃/C₄ 分离塔回流温度高；E.C₃/C₄ 分离塔顶温度高；F.C₃/C₄ 分离塔进料量小；G 仪表失灵。

处理方法：A 适当降低塔底温度或提高塔压；B 增大回流量；C 适当稳定塔压；D 降低回流温度；E 降低塔顶温度；F 适当提高进料量；G 联系维修。

（8）碳四馏分中碳三含量高

影响因素：A.C₃/C₄ 分离塔底温度低；B.C₃/C₄ 分离塔顶回流比大；C.C₃/C₄ 分离塔顶压力高；D.进料轻组分含量高；E.进料量大；F.塔底重沸器蒸汽量低。

处理方法：A.适当提高塔底温度；B.降低回流比；C.适当降低塔压；D.加大塔底重沸器蒸汽量，提高回流量适当控制塔顶温度，增加塔顶空冷负荷；E.降低进料量；F.提高重沸器蒸汽量。

5、丙烯丙烷分离塔

（1）影响塔底温度高的因素及处理措施

a、热泵一级出口温度高、流量大，需适当降低热泵一级出口温度、流量。

b、塔底液位低，需适当减小塔底的外送量来提高塔底液位到规定值。

c、进料温度高，适当降低进料温度。

d、进料组分重，调整进料组成或降低 C₃/C₄ 塔底换热器温度。

e、进料流量小，提高进料量。

f、塔压高，降低塔压

g、仪表故障，联系仪表处理

（2）塔顶温度高影响因素及处理方法：

a、回流量小，需适当提高塔底的回流量

b、回流温度高，需调节热泵二级空冷的负荷，降低回流温度

c、进料温度高，需适当增大 C₃/C₄ 分离塔冷凝器的负荷来降低进料温度。

d、塔底温度高，需降低热泵压缩机一级出口温度来降低塔底温度

e、回流泵故障，需切换到备用泵。

f、塔压高，降低塔压。

g、仪表故障，联系仪表处理。

(3) 塔顶压力高的因素及处理方法:

- a、二级出口空冷冷却效果降低, 加大空冷组数及负荷。
- b、进料量过大, 适当降低进料量
- c、回流泵故障, 回流中断, 启动备用泵, 联系机修处理。
- d、串入大量轻组分或不凝气, 需从热泵入口缓冲罐顶排放轻组分或不凝气
- e、进料温度高, 降低进料温度。
- f、塔底温度高, 降低塔底温度。
- g、塔顶压控阀失灵, 联系仪表处理。

(4) 塔底液位高的因素及处理方法:

- a、塔底温度过低, 提高塔底温度蒸出塔底轻组分。
- b、进料量过大, 适当降低进料量
- c、出料量过小, 增大塔底泵的出料量。
- d、回流量过大, 降低回流量
- e、塔底液面指示失灵、控制阀故障, 联系仪表处理

(5) 压缩机入口缓冲罐液面高影响因素及处理方法

- a、塔顶气相进料量过大, 降低气相量。
- b、出料量过小, 适当提高丙烯的外送量。
- c、二级空冷负荷大, 降低空冷负荷或减少空冷组数。
- d、回流泵和出料泵故障, 切到各自备用泵, 并联系维修处理。
- e、回流罐液面指示失灵、控制阀故障, 联系仪表处理。

(6) 影响丙烯纯度的因素及处理方法:

丙烯-丙烷分离塔丙烯产品含量 $\geq 99.6\%$, 如果产品质量低于设定值, 则可能有下列原因引起:

- a、丙烯-丙烷分离塔底温度高, 丙烷被蒸发到塔底, 需降低塔底温度。
- b、丙烯-丙烷分离塔回流比小, 适当增大回流量来增大回流比。
- c、塔压力低丙烯和丙烷都被蒸发到塔顶, 适当提高塔的操作压力。
- d、丙烯-丙烷分离塔进料轻组分含量高, 脱乙烷塔系统轻组分未完全分离, 需调整脱乙烷塔的操作参数。

- e、进料量或出料量大降低进料，量或出料量。
- f、回流温度高，调节空冷负荷来降低回流温度。
- g、仪表失灵，联系仪表处理。

(7) 影响丙烷纯度的因素及处理方法：

- a、进料中丙烯的含量增多，丙烯-丙烷分离塔底温度低丙烯未被完全气化，需适当提高塔底温度。
- b、丙烯-丙烷分离塔回流比大，降低回流比。
- c、塔压力高，适当降低塔压力。
- d、进料量或出料量大，降低进料量或出料量。
- e、仪表失灵，联系仪表处理。

节能操作：

- f、在保证热泵压缩机不喘振的情况下，尽量避免打开防喘振。
- g、在维持丙烯-丙烷分离塔塔内三大平衡的同时，尽可能减少回流量，降低运行成本。
- h、在保证产品质量合格的前提下，降低热泵压缩机负荷。

第三节 采样操作法

一、催化剂采样

待生催化剂样品可以从 3 号提升器 V-306 边上的取样口取样。为确保取到准确的待生催化剂样本，在提升器完成一次提升后，清空取样口内的所有待生催化剂样本。在接下来的 1 号闭锁料斗卸载过程中，待生催化剂样品可以从提升器中取到。

分离料斗 V-401 的待生催化剂采样点在再生器催化剂入口管线上，这个样品用来监测催化剂粉末的多少。

催化剂样品可以在过渡区取样，这个样品用来验证再生器内是否有核心焦炭的催化剂。在反应器部分出现问题的时候，应在这个位置采取催化剂样本，且随机选取 50~100 个颗粒打破检查核心焦炭的存在。

再生催化剂样品是从流量控制料斗的取样口取样。为确保从流量控制

料斗中取的再生催化剂样品的准确性，当把流量控制料斗中的催化剂全部倒进缓冲料斗后，把取样口里的催化剂放空。在接下来的循环中,再生催化剂的样品可以取自流量控制料斗。

在反应器器间提升器上也有催化剂的取样点，这些取样点应该在焦炭含量过高的时候才被使用。（当反应部分被扰乱时，或者催化剂在线更换时。）如果在上游反应器的催化剂采样器出现焦炭含量高于预期，那么可以建议降低下游反应器的入口温度，防止焦炭含量过高的催化剂最终到达再生器。

脱氢单元反应器的催化剂采样器的催化剂的焦炭含量如下：

项目	焦炭含量
1 号提升器	<0.5 wt%
2 号提升器	<1.5 wt%
3 号提升器	<3.0 wt%

从取样点取出的催化剂应该添加到废料收集桶中，而不是返回到催化剂循环中。

各提升器催化剂样品取样步骤：

- （1）检查确保（1#~5#）五个阀门关闭，并观察取样罐现场压力表读数。
- （2）若压力表读数不为 0，打开 3#阀门泄压至 0 后，关闭 3#阀。打开 4#阀，确认取样罐内无残留催化剂后关闭。
- （3）打开 2#阀，使取样器加压。
- （4）将 1#打开 10 秒，将取样器上部空间（限量漏斗）及催化剂管线装满催化剂，然后关闭 1#阀。
- （5）等待~30 秒，使限量漏斗排空，然后关闭 2#阀。
- （6）慢慢打开 3#阀，同时打开 5#阀充入氮气进行吹扫置换 60 秒后，关闭 3#阀、5#阀。
- （7）待催化剂冷却后，打开 4#阀收集催化剂。
- （8）催化剂采样结束后，关闭 4#阀。

(9) 重复步骤 1~8, 以收集更具有代表性的新鲜催化剂样品。

注释:

1#阀—取样器与提升器相连的管线上的上部阀门 (V 阀);

2#阀—取样器与提升器相连的管线上的下部阀门 (B 阀);

3#阀—取样器顶部阀门 (放火炬阀);

4#阀—取样器下部阀门;

5#阀—吹扫氮气阀门。

再生单元催化剂样品可通过直接打开取样管处阀门进行采样, 采样时需重复 2~3 次, 以收集更具有代表性的新鲜催化剂样品。

二、采样程序

1、采集后返回过程流的封闭式采样 (液体或气体)

采样点的布置应使一部分的物料导入一个封闭的采样系统。该系统采集一部分物料, 并将其送至实验室。此类系统适用于所采样品可能有毒性或在开放环境中采样会对分析不利的情况。

采集后排出的封闭式采样 (液体或气体)

如果无法实现通过封闭式采样系统采样后返回, 可以导入装置的排气系统或送入装置的排液系统。该系统采集一部分物料, 并将其送至实验室。此类系统适用于所采样品可能有毒性或在开放环境中采样会对分析不利的情况。

2、向安全地点排气的采样程序——“DT”型

有时, 需要使用气体检测管进行分析。为了提供准确的读数, 气体检测管与工艺的连接处的压力应处于较低的水平, 将采样管连接至采样点的“DT”连接点后, 通过放气管将少量气体排入大气, 然后按照气体检测管供应商提供的程序采样。

注意: 放气的速度不要太快, 因为这样会导致流经气体检测管的气体速度太快, 并导致分析不准确。

3、特殊采样程序

在正压下采集的样品, 取样口通常布置在调节阀组件周围或泵的出口处。调节阀的压降或泵的排放为气流流入取样口提供了驱动力。另一种方

法是取泵周围的流动样品。对于热的流体，需要使用样品冷却器。

使用该设备采样的正确方法，见图-1。采样方法如下：

(1) 采样瓶应在实验室里进行过清洗、钝化，并使用氮气加压至 2 kg/cm²g (30 psig)。

(2) 将软管连接在快速连接装置 B 处，关闭排放阀门 E。

(3) 完全打开连接工艺管路的³/₄"闸阀。

(4) 打开采样瓶上的两个阀门 A/B 稍微地打开入口阀门 C 入口处的表压应迅速上升，出口处的表压也应很快跟随上升，否则管路阻塞。

(5) 完全打开出口阀门 D 出口处的表压应降至出口管道连接处的压力。

(6) 关闭出口阀门 D，继续打开入口阀门 C，使采样瓶的压力慢慢上升。

(7) 轻微打开出口阀门 D，继续慢慢地打开，直至出口压力表显示的壓力略低于入口表压。使样品流经样品杯 10 分钟。

(8) 关闭出口阀门 D，直至两个表压显示相同的压力。

(9) 关闭出口阀门 D 关闭入口阀门 C，关闭连接工艺管路的³/₄"闸阀。

(10) 在断开采样瓶之前以下事项是非常重要的：关闭两个阀门 A/B，慢慢地打开两个连接封闭式芳烃排放管的阀门 E，直至两个压力表处显示排放压力。对于蒸气压力较高的液体样品，稍微打开入口阀门 C，排出样品杯中约 10% 的液体，然后关闭阀门。任何情况下，断开样品杯之前，压力表的读数都应小于 17.5 kg/cm²g (250 psig)。

(11) 断开快速连接装置 B 处的软管，将样品杯从夹子上取下。在阀门的开口端安装管塞。

(12) 样品瓶应立即送往实验室，关闭阀门 A 后不允许样品瓶的温度再升高。样品瓶由入口阀门 A 中的爆破片保护，取样品时的操作应保证爆破片脱落不会伤人。

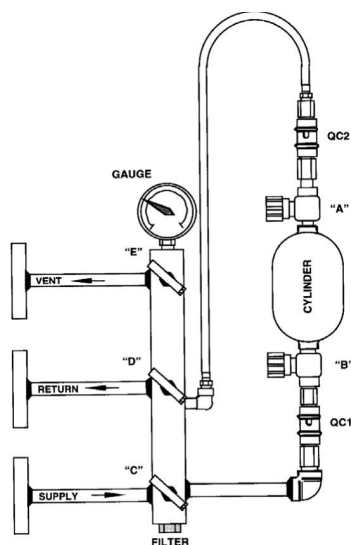


图-1

封闭式液体采样设备

第四节 特殊操作法

一、脱氧吸附器卸剂

- 1、按照正常的步骤把 ORU 装置停下来
- 2、可以通过升压的方式把吸附器内的物料退到不合格产品罐，也可以通过吹扫方式把物料吹扫到火炬系统去。用氮气进行升压/卸压，把烃类环境改变成氮气环境。
- 3、一旦吸附器内的烃类物质被脱除掉，在出/入口加上盲板。
- 4、在卸剂的过程中，始终保持用氮气进行吹扫。
- 5、开始打开人孔/卸剂孔。
- 6、把干净的、空的铁桶放在卸剂口的下面。
- 7、在卸剂的过程中，铁桶内维持稍微的氮气吹扫，把吸附剂与空气接触的几率降到最低。
- 8、打开滑板阀，把吸附剂卸进铁桶内。
- 9、一旦铁桶内装满了吸附剂，关闭滑板阀，抽出氮气吹扫软管，盖上盖子。开始向下一个铁桶内卸吸附剂。
- 10、一旦吸附剂卸出来了，把塔内环境进行通风置换，达到可以进入

条件。即做氧含量分析，分析结果氧含量达到 19.5%~21%为合格。

11、一旦吸附器内的环境适合呼吸，就可以进入进行检查。

12、在每一台吸附器上重复上述步骤。

13、根据需要使用开工阶段的装剂步骤对脱氧吸附剂器装填新鲜的吸附剂。

二、CSP 热氢汽提

热氢汽提是将硫成分、水、氧化物以及有机重组分从催化剂上脱附出去。

如果出现下列情况，催化剂需要进行热汽提：烯烃的转化率下降（床层的温度下降）或反应器压降从基准线上升了 5%。

热氢汽提步骤如下：

1、使用 PSA 级（正常的）氢气或电解的氢气

氢气	99.5V%最低
一氧化碳	10vppm 最高
二氧化碳	10vppm 最高
氮气	500vppm 最高
氮气和氯化物	1vppm 最高
水	5vppm 最高
氧	5vppm 最高

2、如果需要进行热氢汽提，按照正常步骤先把进行热氢汽提的反应器隔离。

3、打通流程，把反应器内的物料退出去：

（1）打开旁路，然后关闭反应器出入口的闸阀。

（2）将物料压至 CSP 进料缓冲罐或者送至罐区，将反应器进行旁路，查找原因，直至物料符合进入反应器的条件。

（3）打开出口管线上的氮气阀，并且升压至氮气总管的压力。

（4）关闭出口管线上的氮气阀，并且使用安全阀的旁路线和反应器底部的导淋线，慢慢地把反应器内的压力卸到火炬总管。

(5) 重复升压和降压步骤，直至反应器内无烃类为止。

(6) 在反应器的出入口安装盲板。

(7) 把盲板从氢气汽提加热器到反应器底部的管线上拆除。

4、加热和冷却：

(1) 开启热氢气流量

a. 打开安全阀旁路上的阀门。

b. 慢慢地开启流经反应器热氢再生加热器到 CSP 反应器底部的氢气流量。

c. 设定流量气时空速为 250h^{-1} 。

(2) 加热

a. 开启去反应器热氢再生加热器的蒸汽。

b. 把温度提高到 150°C ，升温速率不要超过 70°C/h 。

c. 监控反应器的床层温度。

d. 当顶部床层的热电偶达到 150°C ，把这个温度和流量维持 48 小时。

e. 监控 PSV 旁路里面的硫化氢 (H_2S) 含量：每隔 8 个小时，用测试管测试硫化氢 (H_2S) 的含量；直到没有硫化氢 (H_2S) 为止。

(3) 冷却

a. 在 48 小时后，或不再有硫化氢，按 70°C/h 的降温速率进行冷却。

b. 当蒸汽的流量为零，继续氢气的流量直至催化剂床层的温度降到与供应温度相等为止。

c. 慢慢地停止氢气的流量。

d. 关闭安全阀旁路线上的阀门。

5、脱除反应器内的氢气：

(1) 一旦氢气停止，关闭和隔离控制阀。

(2) 在连接热氢再生加热器到反应器底部的管线上加盲板。

(3) 用氮气进行升压和降压，置换掉反应器内的氢气。

(4) 在反应器的出入口拆除盲板。

(5) 维持 CSP 反应器氮气有一定压力，直到做好下次运行的准备。

三、CSP 催化剂卸剂

1、在装新鲜的催化剂和卸废催化剂之前，认真阅读与催化剂一起提供的材料安全数据表。

2、停车，按照正常的停车步骤，把碳氢化合物和氢气从反应器里面置换干净。

3、如果时间允许，在卸剂之前对反应器进行热氢汽提，这将有助于脱除残留的碳氢化合物等。

4、把反应器维持在氮气的一定压力下的环境。

5、把卸剂短节接到反应器上。

6、开始对短节和反应器进行氮气吹扫。

7、反应器催化剂床层不应当高于 66℃。最好是低于 55℃。

8、准备好干净的、干燥的铁桶和盖子。卸剂之前，用氮气排出铁桶内的空气。

9、吹扫反应器和铁桶，避免空气与催化剂接触。

10、吹扫卸剂的附件，会使得催化剂的流动更加容易。

11、滑板阀是用来控制催化剂的流量，并且允许换桶。

12、注意：氮气是窒息剂，只能在通风良好的地方使用，并且确保氧含量达到 19.5%~21%。

13、打开卸剂短节上的插板阀，向桶内卸剂。维持对反应器和铁桶的氮气吹扫。当桶内装满了催化剂，逐步地把氮气软管拔出桶外。

14、当铁桶快满了，关闭滑板阀，盖上盖子。当催化剂在环境温度下，对铁桶进行密封。

15、继续以上述方法，把剩余的催化剂卸出来。

16、如果需要把氮气环境下的剩余材料从反应器内卸出来，然后进去进行检查。

17、一旦所有催化剂全部卸净，立即把氮气切换成空气。

18、一旦可以安全地进入反应器，按照正常的步骤，清理反应器。

19、按照催化剂的装填步骤，重新装填催化剂。

四、低焰模式

Oleflex 反应器内部构件，能够在正常运行以及启动和停车过程中适应

一定的瞬间温度变化。但由于有可能超越设计极限，操作人员必须透彻的了解这些极限，并知道如何避免这些极限。在产品气压缩机（REC）跳闸之后，加热炉的主火嘴燃料气自保阀将联锁关闭，加热炉的冷却速度比反应器内部构件及催化剂床层要快。

在产品气压缩机调试完成之后，加热炉盘管中存在的较冷的气体可使内网稍微收缩，增加了催化剂环面容积。从而使更多催化剂由上部流入。压缩机重新启动后，随着时间的推移，反应器外网和催化剂床也逐渐冷却。催化剂环面容积试图缩小到初始的水平。这样会使内、外网压缩催化剂，而催化剂又反过来给内、外网施加径向力，如果这种力（环向应力）非常严重，就会造成内网径向弯曲。为了消除产品气压缩机重新启动期间施加给内、外网的这种环向应力，UOP 开发了一个称为低焰模式的程序。以防止反应器内部构件发生故障。

1、“低焰模式”投用步骤：

（1）关闭主火嘴阀门和风门，并维持长明灯继续燃烧。

（2）解除加热炉燃烧条件，投用次火嘴。加热炉启动时不带工艺气体流量，引入燃料气时需旁路掉反应产物流量低低联锁和循环氢流量低低联锁。

（3）在低焰模式下启动次火嘴，燃烧器的负荷降低约三分之二，炉膛燃烧均匀并限制热量输入。

（4）将温度升至所需的热等静压温度（防止加热炉炉管过热），热等静压温度计算如下：

反应器流出物压缩机重启计算表：

跳车时间。

预计重启时间。

跳车和重启时间之间的间隔（#2-#1）。

跳车时 1 反入口温度。

跳车时 2 反入口温度。

跳车时 3 反入口温度。

一反计算温度（#4）-（#3，7 摄氏度/h）。

二反计算温度（#5）-（#3，6 摄氏度/h）。

三反计算温度（#6）-（#3，6 摄氏度/h）。

进料加热炉目标热等静压温度，（#7-50 摄氏度）。（#7-100 摄氏度）。

1 号中间加热炉目标热等静压温度，（#8-50 摄氏度）。（#8-100 摄氏度）。

2 号中间加热炉目标热等静压温度，（#9-50 摄氏度）。（#9-100 摄氏度）。

五、滴流模式

“滴流模式”是专门用来消除对反应器内部构件的损坏。“滴流模式”一般在产品气压缩机重新启动后使用，旨在释放产品气压缩机重新启动期间产生的催化剂床压力（环向应力）。虽然内网在产品气压缩机重新启动期间可以承受最大允许产生的环向应力，但在反应器加热期间可能会产生轴向应力，需以非常小的增量来消除，以确保反应器环面内催化剂床层密度以均匀的方式降低。这样，在“滴流模式”完成之后，催化剂床层非正常压力即被消除，以此而减少了反应器加热期间产生过度轴向应力带来的影响。这一步完成之后，反应器然后开始升温。滴流装载功能是采用现有的催化剂输送设备和子程序在闭锁料斗控制系统内实现的。

1、增加反应器入口温度前，执行滴流模式循环以下数量的催化剂：

（1）一反=最少 2 批或催化剂再生控制系统的最小值

（2）二反=最少 3 批或催化剂再生控制系统最小值

（3）三反=最少 4 批或催化剂再生控制系统最小值

在正常运行过程中，从 1 号闭锁料斗排出的可燃气体是通过放空罐排入进料加热炉，而不是排入火炬总管；这样做是为了避免火炬总管内的氢气或碳氢化合物气体被压入 1 号闭锁料斗的可能性。但在“滴流模式”期间，Oleflex 加热炉并没有处于工作状态，因此，可燃气体被导入压力一般较高的火炬总管。为了保证 1 号闭锁料斗在“滴流模式”期间的适当泄压，1 号闭锁料斗压力开关的设定点在闭锁料斗控制系统内被触发，对闭锁料斗的吹扫次数将自动增加一次。

2、压缩机跳闸后正确的事件序列说明如下：

(1) 产品气压缩机自动关闭，REC 重启许可被禁用，直到监控开关在重启程序中被复位(这表明已不存在可能导致反应器内部构件故障的问题)。

(2) Oleflex 加热炉在燃料气气体流量低，或反应器流出物进入分离系统的流量低的条件下跳车。

(3) 闭锁料斗控制系统控制面板上的滴流装载指示灯亮起，此时，Oleflex 加热炉的启动信号被禁止。1 号闭锁料斗排气系统被自动导入火炬总管。虽然闭锁料斗系统已经关闭，但仍可继续在白烧模式下通过流量控制料斗 FCH 来操纵再生器。继续执行这一操作，直到流量控制料斗运行 75 次，分离料斗腾出足够空间为滴流模式做好准备，然后执行再生器的热停车。此操作将确保分离料斗的催化剂在整个“滴流模式”期间一直保持在低料位，这样 1 号闭锁料斗就可在不重启再生器的情况下运行。

(4) 采用低焰模式是为了防止产品气压缩机 (REC) 重启期间对反应器内部构件产生过度的环向应力。在低焰模式之后，REC 重启被允许，REC 重新启动。

(5) 在选定 REC 运行模式并按下 1 号闭锁料斗运行按钮之后，1 号闭锁料斗将自动以“滴流模式”启动，再按下提升器运行按钮之后，提升器将自动以”滴流模式”启动。如果在 REC 重启之前曾使用过低焰模式，那么对各加热炉的热量输入就必须在整个“滴流模式”运行进程中保持不变。这可保证所有催化剂床层异常压力通过“滴流模式”消除前，不会对内网产生过多的轴向应力。

通常情况下，1 号闭锁料斗在富氢环境下以加压的方式部分或完全充满待生催化剂时，循环即开始。下面列出了 1 号闭锁料斗的操作序列：

基本操作	步骤
准备就绪	装满催化剂且承受氢气压力的 1 号闭锁料斗等待循环启动信号。
吹扫	1 号闭锁料斗泄压后用氮气吹扫，所有排出气体被导入火炬总管，吹扫次数增加一次。
卸载	催化剂被卸载到提升器并转送到分离料斗。
加压	1 号闭锁料斗被用氮气加压至 3 号收集器压力。

装载	催化剂由催化剂收集器通过催化剂收集器下面的 V 形球阀装载到 1 号闭锁料斗。
----	---

在装载步骤结束时，1 号闭锁料斗返回“准备就绪”状态，重复上述滴流模式步骤，直到规定的周期数（4 次）完成为止。当 1 号闭锁料斗和反应器之间的提升器全部达到要求时，Oleflex 加热炉允许启动被激活（这是指主火嘴被允许点燃）。此时 Oleflex 反应器可以开始升温。

值得注意的是，以往 REC 重启定时器通常设置在 15-30 分钟，这取决于 REC 重启允许的时间量。该定时器的超时可使 REC 重启允许被禁止，这样，要重新启动 REC 就必须使用超驰控制程序，并同时激活“滴流模式”。UOP 公司强烈建议在 REC 或加热炉每次跳闸后执行“滴流模式”，即使 REC 仍在运行中。因此建议把现有的 REC 重启定时器被设置很短的定时设定值（10 秒），以保证“滴流模式”能在每次 REC 跳闸后被自动激活。

关于 1 号、2 号提升器运行，循环一般是随着提升器在干气环境下被清空并充压而开始进行。但在“滴流模式”下，必须考虑 REC 停机前提升器含有催化剂的可能性。因此，首先保证提升器清空（运行一次提升）。这可保证“滴流模式”运行期间所有送出反应器的负载均为满载。下面列举出提升器的操作序列：

基本操作	步骤
减压	提升器向下游反应器释放压力。
提升	催化剂被提升到下游反应器。
准备就绪	提升器空载并承受正氢气压力。
加压	用氢气给提升器加压，达到与上部反应器一样的压力。
装载	催化剂通过提升器上面的 V 形球阀循环装载到提升器。

装载步骤结束时，提升器返回减压步骤。滴流运行模式继续进行，直到规定的周期数完成为止。当 1 号闭锁料斗和反应器之间的提升器全部达到这一要求时，Oleflex 加热炉允许启动主火嘴（这是指主要可燃气体低焰模式燃料总管已经处于工作状态）。Oleflex 反应段加热从此时开始。

在“滴流模式”运行期间，催化剂并没有从缓冲料斗移送到 1 号反应

器顶部的还原区，所以 2 号闭锁料斗在“滴流模式”时就没有任何特殊的步骤了。为了防止未还原（或部分还原）的催化剂被从还原区输送到 1 号反应器的可能性，该控制器将只允许规定数量的催化剂在“滴流模式”下从 1 号反应器中输出。

六、清理再生器内层筛网

再生器内层筛网需要定期清理，清理筛网上的催化剂粉尘和碎粒，如果不清理，会影响通过上燃烧区和下燃烧区的气流分布。

1、为了清理筛网，应采取以下步骤：

（1）把反应器入口温度降到 600℃，以尽量减少催化剂循环停止时的催化剂表面焦炭生成量。

（2）把 1 号闭锁料斗置于停止位置，这将防止催化剂循环进入分离料斗。

（3）一旦分离料斗料位低，停止所有流进再生器的气流，停止注氯，开始向氯化区通氮气。

（4）停止上部再生电加热器、下部再生电加热器和空气电加热器，维持进入氯化区的氮气，停尾气处理系统。

（5）停止运行上下再生风机、提升风机。

（6）旁路掉分离料斗和再生器之间的低低压差联锁停车信号。通过流量控制料斗，增加催化剂循环速率到设计值，继续循环催化剂，直到所有在分离料斗和再生器的催化剂都被传送到缓冲料斗为止。

（7）停止进入氯化区和脱氯区的氮气。

（8）断开从分离料斗到再生器的催化剂传送管道，移开再生器顶部的循环再生气出口弯头，拆开氯化区的放空管道，拆开再生器顶部封头，从接线盒处拆开多点式催化剂床层热电偶。

（9）使用架构上的航吊，吊起封头和内层筛网，直到内层筛网底部离开顶部封头法兰。将内部筛网从再生器移开，放到平台上，筛网底下提供足够的保护以避免损坏筛网。

（10）使用不锈钢丝刷清理筛网上的所有催化剂粉尘和灰尘，检查筛网的破损情况。将筛孔尺寸与 UOP 公司工程项目规范中的尺寸相比较，如

果筛孔尺寸超过规定的尺寸就需要修理。

(11) 检查多点式热电偶组件是否有任何损坏或失准。

(12) 检查仍在再生器内部的外层筛网，通常，外层筛网不需要清理，一定要小心防止任何工具和碎片掉进再生器底部。

(13) 一旦完成检查和清理，仔细将内层筛网装进再生器，顶部封头法兰和所有其他拆开的法兰都需要使用新垫片。重新连接上燃烧区出口封头，下燃烧区出口封头和从分离料斗来的催化剂传送管，重新连接多点式热电偶组件。

(14) 一旦重新组装再生器和分离料斗，按照从分离料斗顶部取出的顺序重新装填催化剂。

(15) 开始将氮气通入氯化区和脱氯区，从分离料斗催化剂传送线上的取样口取再生器的氮气样品，确保氧气含量在 0.5 mol% 以下。

(16) 恢复旁路掉的分离料斗和再生器低低压差停车信号。

(17) 重启 1 号闭锁料斗和 2 号闭锁料斗，这将使催化剂从反应器循环回分离料斗，并进入再生器。

(18) 一旦分离料斗上的料位开关指示分离料斗中有催化剂料位，按照正常开车程序重新启动再生器。

(19) 一旦再生器内建立起白烧操作，逐渐增加反应器入口温度到正常操作值。

注意：清理内部筛网的预计时间是 24 到 48 小时，不包括准备时间和修复内层筛网损坏的时间。

七、运行中更换催化剂

这个步骤概述了在反应部分仍然运行时更换催化剂的操作，这允许任何时候卸载失活的催化剂，不管是正在进行调整还是停车。然而，运行时卸载催化剂不能代替周期性地调整反应器并拆解。

1、准备工作：

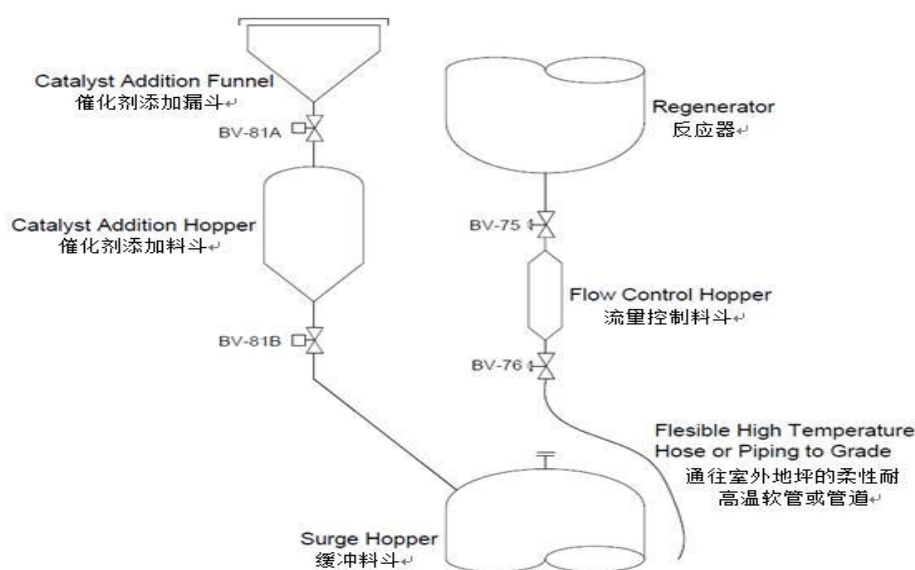
(1) 将新鲜催化剂桶移动到 CCR 结构底部便利的地方，在装载过程，装满了的桶将被吊到 CCR 架构催化剂装载料斗平台。记录每桶催化剂的重量和桶号，尽量转移更多的桶到装载料斗平台上，同时在平台上保留工作

的空间。

(2) 收集足够的干净、空的 Oleflex 催化剂桶，装载卸出的催化剂。空桶的数量应该大约同装载新鲜催化剂需要桶的数量一样，卸载催化剂以后用托盘和铲车移动这些桶，将这些空桶和装满新鲜催化剂的桶明显分开，不将卸载过程装满废催化剂的桶同新鲜催化剂桶混淆。另一种方法是使用大卸载箱子，箱子典型地尺寸能装大约 3000 磅（1300kg）催化剂。

(3) 在 CCR 结构下面的流量控制料斗上安装一个柔性、高温软管，这个软管将废催化剂导入桶中，这个管应该以一个陡峭的角延伸到地面，使催化剂穿过。（至少 45 度）。这个软管的底端应该能连接到流量控制料斗底下的 V 阀门。这个软管的顶端应该直接连接到地面上的空桶和托盘。

(4) 在缓冲料斗卸料管和放置在托盘上的空桶之间直接连软管，引向地面，这个软管将提供一种把使用过的催化剂从缓冲料斗中卸载出来的方法。



在用催化剂更换示意图

2、催化剂的装载和卸载：

(1) 停止催化剂循环，将再生器置于热停车状态。如果催化剂循环停止，立即将反应器入口温度由 640℃ 以上降至 640℃，另外，如果 3 号反应

器正以 620℃ 以上的温度运行，请降至 620℃，继续降低反应器的苛刻度。

(2) 停止空气电加热器，保持正常再生气加热器出口温度，继续运行再生风机，至干燥区氮气流速应该保持在设计流速。

(3) 除去流量控制料斗和缓冲料斗之间催化剂管线上的膨胀伸缩式波纹管，将软管组装到流量控制料斗下面阀门的底部，盖住缓冲料斗的顶部接管。

(4) 确保装载和移动催化剂桶需要的人员准备开始工作，并配备适当的装备来安全地从流量控制斗搬运温度高达 100~300℃ 装有废催化剂的料桶。

(5) 如果使用催化剂桶卸载，在一个托盘上放置 4 个桶，将另一个装有 4 个桶的托盘放置在旁边，调整卸载软管，可以从一个桶移动到另一个桶，叉车可以四处移动空托盘和重托盘而不影响卸料。

(6) 将缓冲料斗中所有用过的催化剂卸载到地面上的桶中。

(7) 清理缓冲料斗，如果需要 UOP 建议一年清理一次缓冲料斗，因为碎粒和粉尘会聚结在缓冲料斗底部。如果移动到下游设备，将造成 2 号闭锁料斗、还原区和 1 号反应器故障。另外，清理缓冲料斗下面的催化剂传送管（Y-型管段），从缓冲料斗卸载催化剂时碎粒和粉尘会沉降进入这些管道。

注意：在进入清洗缓冲料斗之前，应按密闭空间程序对其进行适当隔离和空气吹扫。

(8) 清理完成后，关闭缓冲料斗人孔，建立缓冲料斗氮气环境，保持正常氮气吹扫流量。

(9) 打开催化剂装载料斗上面和下面的催化剂装载阀，确保缓冲料斗氮气吹扫速率为设计值，装载料斗应该有一小股氮气流。

(10) 将新鲜催化剂装入缓冲料斗，在整个的在线装载步骤中，保持缓冲料斗中催化剂物料平面高于冷却盘管 1-2 英尺。可以使用缓冲料斗顶部的手工卷尺确定催化剂物料平面。

(11) 空气电加热器停车过去至少一个小时之后，并且已经完成这个程序所有先前的步骤，开始黑烧操作和在设计的速率下重新启动催化剂循

环，调整空气注入速率控制烧焦区入口所需要的氧气流量。在催化剂循环过程中，流量控制料斗每次装载的催化剂将流经软管至地面，这些催化剂是热的，应该采取必要的保护措施。

(12) 将来自流量控制料斗的催化剂装进空桶，随着流量控制料斗的不断循环，大约每 60 秒就有少量的催化剂流进桶中。在催化剂卸入这些桶时将氮气软管（流出小流量的氮气）放入每个桶，当每个桶装满以后，移掉氮气软管并立即密封这些桶。当一桶装满时，将催化剂卸载软管在料桶之间移动是件很容易的事。然而，需要安排好地面上的工人，将一个临时仪表空气连接到 BV-76 这个工人这是可以关掉进入 BV-76 的空气，在再生器在黑烧操作模式，当外面的工人关掉 BV-76 时，应该通知地面上的工人。

(13) 随着新催化剂进入每个各自的反应器，建议每个脱氢反应器入口温度降低一些。当新鲜催化剂进入反应器进行第一次催化剂循环时通常温度限制在 595 至 600℃。这将最大限度地减少新鲜催化剂首次流经反应器期间新催化剂表面大量结焦的可能性，并可作为一个良好的基础以此而对工作条件进行进一步调整，以达到预期的生产目标。

(14) 继续装载催化剂到缓冲料斗，和从流量控制料斗卸载催化剂，直到目标数量的催化剂已经被取代。最后缓冲料斗料位应该在冷却盘管 300mm 以上。在线催化剂更换时，建议装载至少 103%原始存量的催化剂，以保证所有系统中旧的催化剂已被移出或烯释。

(15) 当催化剂更换完成后,停止催化剂循环和停止将空气注入烧焦区。重新启动空气电加热器,提高其出口温度至 538℃，如果催化剂循环停止,立即将反应器入口温度由 640℃以上降至 640℃，另外，如果 3 号反应器正以 620℃以上的温度运行，请降至 620℃，继续降低反应器的苛刻度。

(16) 去除流量控制料斗下面的卸料软管,并立即重新安装波纹膨胀管。

(17) 通知仪表工程师将催化剂添加闭锁料斗的阀装回其正常的封闭位置。

(18) 当再生器达到设计温度时,继续以黑烧模式进行连续再生开工，并恢复催化剂循环。当再生器建立了令人满意的碳分布，且再生催化剂的碳含量低于 0.1 wt%时，可切换到白烧模式运行。

(19) 在前三次再生周期保持所有反应器入口温度在 600℃到 620℃之间，新鲜催化剂往往会产生更多结焦，直到第三再生周期已经完成。反应器操作条件应调整到保持废催化剂焦炭含量 3-4 wt%范围内。

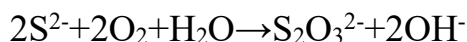
第五节 废碱氧化单元操作法

一、反应机理

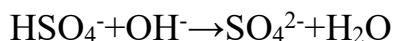
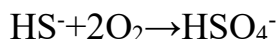
采用湿式氧化法工艺处理废碱液，利用空气中的氧，在反应器内将废碱液中的无机硫化物和各种有机硫化物氧化生成硫酸盐，同时，其它的有机物质如酚、烃类等污染物被氧化分解成二氧化碳和水。

主要反应原理如下：

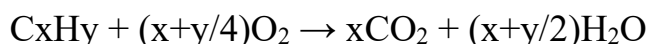
1、Na₂S 氧化：



2、NaHS 氧化：



3、有机物氧化，例如烃类氧化：

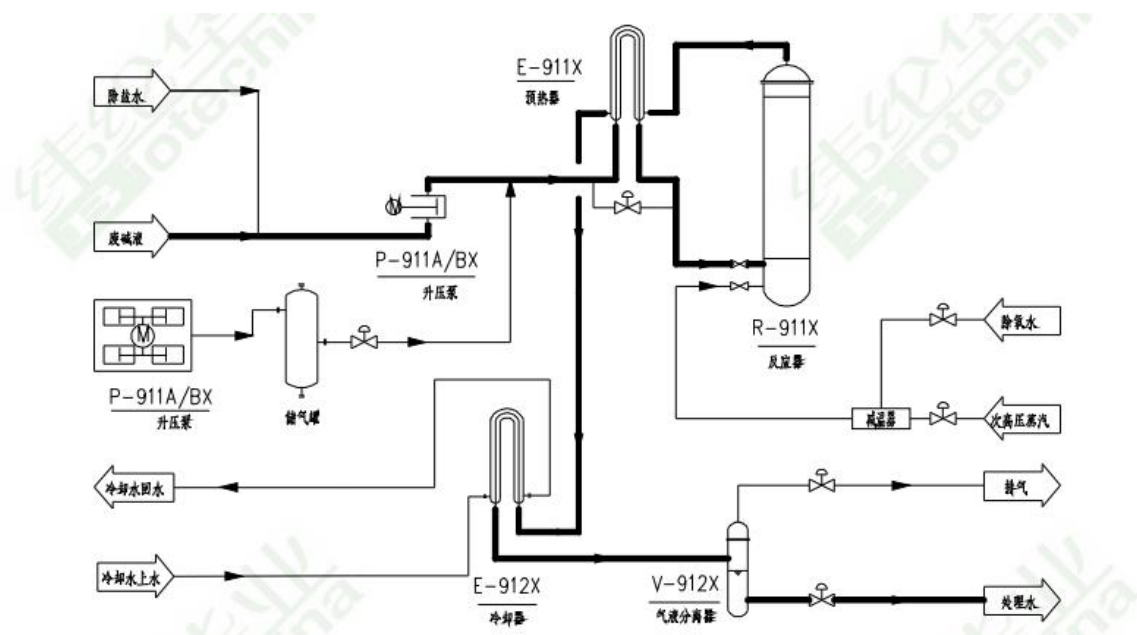


二、工艺流程

来自废碱液储罐的原料废碱液（0.05MPa，25℃）自流进入废碱处理装置，先是通过篮式过滤器除去机械杂质后经升压泵（P-911A/BX）加压至 6.0MPa，与来自空压机（C-911A/BX）的压缩空气（6.0MPa，50℃）在管道中混合形成气液混合物后被送入预热器（E-911X）。气液混合物在预热器（E-911X）中与反应器顶部排出的高温反应产物换热并被加热到 190℃后进入反应器（R-911X）中发生氧化反应，反应器顶部控制压力及温度为（5.5MPa，240℃）。反应后的物流经反应器（R-911X）顶部的出口排出，进入预热器（E-911X）中，与反应前的气液混合物换热，温度降至约 165.4℃，再经冷却器（E-912X）与循环冷却水换热，温度降至 40℃后排入气液分离

器（V-911X）中进行气液分离。气相由气液分离器（V-911X）顶部出口经压力控制阀减压后排至放空罐（V-912X），再经放空罐顶部放空管排放至锅炉。液相通过气液分离器（V-911X）底部出口的液位控制阀减压后排出装置。

整个装置的压力由气液分离器顶部的压控阀进行控制。系统流程简图如下图所示。



二、重要工艺参数

温度：维持反应器温度达到所定的运行温度 $200 \pm 5^{\circ}\text{C}$ ；

压力：确认反应器出口压力达到所定的运行压力 $3.0 \sim 4.0\text{MPaG}$ ；

流量：确认废碱液流量稳定 0.30t/h ；

高压空气流量：达到设定流量 $110 \pm 5\text{Nm}^3/\text{h}$ ；

反应停留时间：1.5h；

O_2/CODCr （摩尔比）：1.6。

反应后氧含量： $\geq 5\%$

反应产物 PH 值： $10 \leq \text{PH 值} \leq 13$

三、停车条件

1. 高压空气流量低于 $70\text{Nm}^3/\text{h}$.（空压机备用情况需要记录，当班人员时

清楚设备备用情况)

2.反应器出口压力 $\geq 4.0\text{MPaG}$

出现以上任意情况进入停车程序

四、停车程序

正常停车包括产品改线、空压机停机、降负荷、系统降温降压几个具体过程：

1、首先将废碱液进料切断，改由除盐水进料，其它条件保持不变；（需在 5 分钟内完成此步骤）

2、维持冷却器（E-912X）冷却水的供给，待 TI91817 温度降至 60°C 以下时，设定气液分离器顶部排气管线上的压力控制阀 PV91815 开始降压，控制系统压力下降速度不超过 0.2MPa/min ，直至常压状态；

3、空压机停机：空压机（C-911X）切至空载运行，关闭压缩空气进气调节阀（FV91813），关闭压缩空气管线处的入口阀，停空气压缩机；

4、关闭进料泵停止低温除盐水进水；

单元正常停车后，根据生产要求，若短时间内计划再次开车，停车后不需对单元进行过多处理；若计划长期停车，应将系统内的物料全部排净，和上下游单元切断联系，并将界区处盲板隔离，停循环冷却水，装置进行氮气保护。

备注：尽量减少紧急停车，启用正常停车程序。由于紧急停车时，氧化反应器内极易发生不完全氧化反应生成硫单质，进而堵塞反应器、预热器、冷却器以及气液分离器等。

第六节 CCR 尾气处理系统操作法

一、装置简述

1、装置组成

整套单元由烟气洗涤冷却及加药系统所组成，其中：

烟气洗涤冷却部分主要设备有：循环洗涤泵（1200-P-411XA/B）、增压洗涤器(1200-J-411X)、填料洗涤塔(1200-T-411X)、高位槽(1200-V-411X)

等；其中循环洗涤泵分别向急冷喷嘴、增压洗涤器喷嘴和填料塔液体分布器供液,并同时供给洗涤液在线监测分析用。

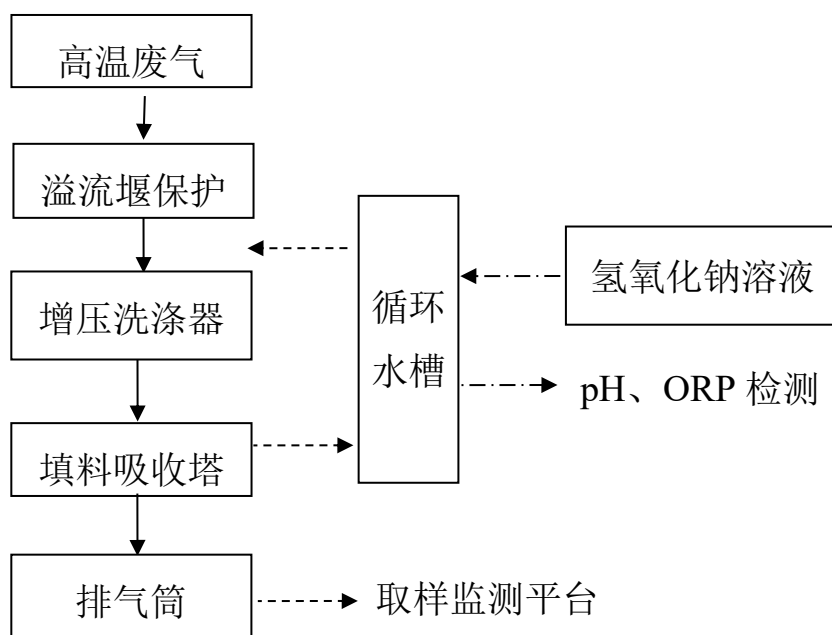
加药系统主要设备有：亚硫酸氢钠贮槽(1200-TK-412X)、亚硫酸氢钠给液泵(1200-P-411XA/B)。其中亚硫酸氢钠给液泵配有变频调速器进行给液量调节。

2、工艺流程简述

工艺流程框如图所示：

再生塔高低温烟气经汇合后由总管送至尾气净化单元，首先进入溢流堰保护器。溢流堰保护器中设置有一次溢流保护和一次喷雾冷却，溢流堰采用高位水槽供水方式，一次喷雾冷却设置有应急水供水管线。

高温烟气在完成预冷却后再经过增压洗涤器的二次冷却及对酸性组份的预洗涤（高温烟气在降温过程中通过与碱性洗涤液的充分接触，其中的大部分酸性组分得以脱除）。



气液混合两相流体沿切向进入填料洗涤塔下部，通过离心方式进行气液分离。气液分离后的烟气在塔内经过均布后由下而上经过洗涤填料层，与至上而下的循环洗涤液相接触，进行精脱除，达到设计脱除指标后由洗涤塔上部排出，进入后续排气管道高空排放。

在检测液管线上设置有 PH 值分析仪(1200-HV42002A/B)、电导率仪(1200-AIT42001、1200-AIT42002)及氧化还原电位仪(1200-HV42003A/B)。

分别对应控制氢氧化钠溶液添加量、废水排放量及亚硫酸氢钠溶液添加量。

加药系统补充说明：

氢氧化钠给液进入填料塔下部循环水槽，设置有检修阀门；

亚硫酸氢钠给液进行循环洗涤泵后管道，设置有检修阀门；

3、主要设备规格

(1) 动设备表

序号	名称	主要规格	类型	数量
1	循环洗涤泵	Q=50m ³ /h, H=50m	卧式离心泵	1+1
2	氢氧化钠给液泵	Q=200l/h , H=5.0bar(G)	隔膜式计量泵	1+1
3	亚硫酸氢钠给液泵	Q=80l/h, H=10.0bar(G)	隔膜式计量泵	1+1
	合计			6

(2) 静设备表

序号	名称	主要规格	材质	数量（台）
1	高位槽	Φ800x1800	FRP	1
2	溢流堰保护器	Φ150/Φ200 H=440	C-276	1
	附：雾化喷嘴	DN25	C-276	1
3	增压洗涤器	Φ200 H=2760	组	1
	其中：增压喷嘴	DN80	Q235B+PO	1
	收缩段		C-276	1
	喉管段		Q235B+PO	1
	扩散段		Q235B+PO	1
4	填料塔	Φ1800/ Φ800 H=12000	FRP	1
5	氢氧化钠贮槽	Φ1800x2000	Q235B	1
6	亚硫酸氢钠贮槽	Φ1800x2000	FRP	1
	合计			6

4、净化单元运行指标：

- (1) 处理能力：0~737 Nm³/h
(2) 尾气净化装置运行压力损失范围：0~1724Pa

5、净化单元气体排放指标：

- (1) HCL 脱除效率：≥99%(V)
(2) CL₂ 脱除效率：≥98% (V)
(3) SO₂ 脱除效率：≥90% (V)
(4) 废水外排量：≤0.15m³/h;
(5) 废水盐含量：10~15wt%

6、净化单元消耗指标：

- (1) 氢氧化钠溶液消耗量（10wt%）
设计值：68.6kg/h;
保证值：98.0 kg/h;
(2) 亚硫酸氢钠溶液消耗量（35wt%）
设计值：4.64kg/h;
保证值：5.06kg/h;

二、单元操作安全预案

1、突发停电时：

- (1) 电气点检立即断开 MCC 总电源开关，并断开各配电盘开关，防止设备突然送电。
(2) 在 UPS 工作时间内，马上保存断电时的状态和参数。
(3) 检查单元情况。

2、恢复供电后：

- (1) 电气点检确认 MCC、DCS 及低压配电处于正常可操作状态。
(2) 电气点检接通电源总开关及各分配电开关。
(3) 操作工检查各种阀门的初始位置是否正常。
(4) 按正常的开机顺序进行废气净化单元的开机。

3、碱液泄漏安全作业应急预案：

- (1) 作业人员发现碱液泄漏后，应立即上报；

(2) 对于碱泄漏情况比较严重，作业人员无法及时处理，需要停机的事故，开车小组负责人应立即将碱泄漏情况向生产调度中心报告，由生产调度中心向相关机组下相关指令；

(3) 隔离相关区域，禁止无关人员进入；

(4) 对受伤人员展开急救，对人体被有碱灼伤处用大量的水进行冲洗，简单包扎后送医院处理；

(5) 对于碱泄漏的设备，要尽快切断事故源，控制泄漏物的扩散，用水冲淡泄漏物的浓度；进行冲洗作业时必须戴好防酸碱手套等防护用品；检修时必须先挂检修牌再进行检修作业；

三、单元开车操作说明

1、单元开车前的检查工作：

(1) 检查单元各种工艺介质界区阀门是否已经打开，包括：除盐水管阀门、氢氧化钠输送管道阀门、仪表风阀门、循环冷却水管道阀门、废水外排管道阀门等，各工艺介质参数详见下表。

序号	物料名称	流 量 t/h (液) NM ³ /h(气)	温度 ℃	压 力 MPa(G)	管径 mm	进/出	备注
一	工艺介质						
1	CCR 高温 尾气	737	509	0~1.7E-3	150	进	
2	净化排放 气	914	63	3.00E-04	150	出	FRP 管 道，就近 排放
3	氢氧化钠 溶液		25	0.05 (进 罐)	25	进	烷基化 装置配 制后 10%，间 断使用

4	亚硫酸氢钠溶液		常温	0.05（进罐）	25	进	如确定为罐车运输，则无该交接管口
二	公用工程						
1	仪表风	40	常温	0.4~0.7	32	进	
2	除盐水	1	常温	0.22	15	进	间断
3	循环冷却水	10	33	0.3	50	进	应急水
4	废水	0.22	61	0.3	15	出	

（2）单元消耗的药剂储量是否正常。

序号	药剂名称	计划量	备注
1	氢氧化钠溶液（10%）	15m ³	年消耗量
2	亚硫酸氢钠溶液（35%）	5m ³	

（3）检查水封槽内液位是否正常。

2、CCR 尾气净化单元开停车顺序

（1）开车顺序：

a. CCR 尾气净化单元开车准备

b. 启动循环洗涤泵、氢氧化钠给液泵、亚硫酸氢钠给液泵

c. CCR 尾气净化单元正常后烟气换向阀切入高温烟气。

（2）停车顺序：

a. 高温烟气换向阀切出高温烟气

b. 15min 后氢氧化钠给液泵停车、亚硫酸氢钠给液泵停车、循环洗涤泵停车单元停车待命。

3、循环洗涤液配置实施步骤

即：单元接气准备工作：

（1）循环洗涤塔（1200-T-411X）贮液槽内注入去离子水，注水液位要

求为：1.0~1.6m；

(2) 启动循环洗涤泵（1200-P-411XA/B），建立洗涤液循环系统。泵启动运行操作方式如下：

- a. 检查填料洗涤塔液位是否正常、正常液位：1.0~1.6 米；
- b. 以循环洗涤泵（1200-P-411XA）为首先开车对象，打开循环洗涤泵 A 进口阀门、关闭循环洗涤泵 B 进口阀门；
- c. 检查循环洗涤泵 A 出口管线上各工艺阀门是否正常启闭（起始阀门开启状态：主工艺管线上阀门全开，旁通阀门全关）；
- d. 检查泵轴承冷却水是否正常开启；
- e. 检查循环洗涤泵 A 供电是否正常；
- f. 循环洗涤泵 A 盘车 2 圈，检查叶轮转动是否正常；
- g. 将循环洗涤泵出口阀门开到 3~5%；
- h. 将泵出口管线上排空阀打开，排尽管道内空气，排空时间要求大于 2 分钟；
- i. 通知中控室循环洗涤泵 A 准备现场启动；
- j. 启动循环洗涤泵 A，观察并记录电机启动电流和正常启动时间；
- k. 待电机启动正常，逐步打开循环洗涤泵 A 出口阀门；
- l. 记录全开情况下循环洗涤泵 A 电机电流、泵出口压力、出口流量；

(3) 循环洗涤系统运行参数手动调节参数要求

①通过手动调节阀门开度，将填料塔洗涤液入口流量（1200-FI42008）控制在 10~12m³/h；

②通过手动调节阀门开度，将增压引射喷嘴入口流量（1200-FI42009）控制在 12~14m³/h；

附注：在此运行条件下应保证高位槽液位不低于 500mm，为操作方便，可保证高位槽液位存在溢流。

(4) 建立检测液循环系统，使 PH 值分析仪(1200-HV42002A/B)、电导率仪 (1200-AIT42001 、 1200-AIT42002) 及 氧 化 还 原 电 位 仪 (1200-HV42003A/B)正常工作。通过手动阀门调整分析取样槽给液量，要求在取样槽中有液体流动即可。

(5) 循环洗涤液 PH 值及氧化还原电位参数的调整:

①开启亚硫酸氢钠给液计量泵(1200-P-412XA), 向洗涤液中注入亚硫酸氢钠溶液。待分析仪测定洗涤液氧化还原电位 (ORP): $-60\sim-80\text{mv}$, 停止亚硫酸氢钠给液计量泵;

②开启氢氧化钠给液调节阀 (1200-AV42003), 向洗涤液中注入氢氧化钠溶液; 待在线分析仪测定洗涤液 PH 值达到: $8.0\sim9.0$, 关闭氢氧化钠给液调节阀并投自动;

③保持洗涤液循环 1h, 维持氧化还原电位及 PH 值稳定;

④初始阶段电导率较低, 但不影响系统运行;

完成上述热负荷准备工作后, 可接受 CCR 高温烟气。在热负荷开车过程中要求采用废气温度逐渐升高的运行方式, 建议开始温度为: $250\sim300^{\circ}\text{C}$ 。

第七章 设备操作规程

本章主要讲述混合脱氢装置常用设备的一般操作法，以及催化剂再生部分专用动、静设备的特殊操作方法。由于各设备具体型号、规格以及使用场所的不同，具体的操作方法也不尽相同，因此，对于单个设备来讲，应严格的按照该设备专有的操作规程来进行操作。

第一节 动设备操作规程

一、离心泵操作法

1、离心泵运转前的检查

内容：检查地脚螺栓有无松动，泵的进口阀是否打开；其次检查吸入管路上是否有空气漏入或液体泄出的地方；最后还要检查泵轴旋转方向与驱动机旋转方向是否一致。

2、操作准备

(1) 盘车。盘车2-3圈，确认各旋转部分都能顺利转动无卡滞现象；

(2) 核对吸入条件。确保泵吸入口容器有足够的液位，以防泵启动时瞬间抽空；

(3) 检查填料或机械密封。向冷却水夹套、密封装置和冷却封液系统分别通水、液，确认流道畅通；

(4) 加油。确保轴承箱油位在视窗的1/2—2/3处；

(5) 灌泵。启泵前，要排空泵内气体，灌满液体，严禁泵空转；

(6) 低温泵的预冷。低温泵须在起动前进行完预冷使之接近运转温度，原因是：低温液态烃泵若不预冷而直接进料操作，则输入液在较暖的泵壳内会蒸发，使气体聚在泵壳内造成汽缚；低温泵不预冷还容易导致过流部件冷脆，造成泵轴断裂、密封失效、法兰泄漏等事故。

冷泵首次开车、备用泵的备用都要进行预冷处理，预冷步骤为先气相预冷再液相预冷。预冷时先微开泵的入口阀副线，以防止大量液化气进入热的管道、泵体，汽化急冷造成应力损伤机械密封；然后微开泵体排火炬

阀进行气相预冷。气相预冷一定要缓慢进行，降温速率为5-10℃/h，预冷期间要频繁盘车（15min/次）防止泵轴冻住。当泵体外挂霜后关泵体排火炬阀气相预冷结束，开始液相预冷：略开泵出口阀旁路，然后稍开泵入口阀让液相缓慢流入泵体中对泵进行液相预冷，当泵体挂霜严重后全开泵入口阀，通过速略开出口排气阀（现场导淋）确保全液相排出后，快速关闭出口排气阀，液相预冷完成。若冷泵为联锁自启备用泵，则需关泵出口阀旁路，打开泵出口阀，使泵处于冷备用状态。

3、运转操作

（1）正常起泵步骤：

a、打开入口阀，关闭出口阀，打开进、出口密排阀进行灌泵，2-3分钟后关闭；

b、打开轴承冷却水阀和各压力表手阀；

c、高、低温用泵在未达到运转温度前应打开预热（冷）阀门预热（冷），预热完毕时则关闭预热（冷）阀；

d、若带有防止过热的装置，则打开自循环系统（最小流量线）的阀门；

e、启动电机；

f、达到额定转速，出口压力表读数指示额定值后，逐渐打开出口阀，并调节流量至正常值；

j、泵流量提高后，如已不可能出现过热，即可关闭自循环系统（最小流量线）的阀门；

（2）离心泵在启动时注意的问题：

a、离心泵在任何情况下都不允许无液体空转，以免零件损坏；

b、离心泵启动后，在出口阀门未开的情况下，不允许长时间运行，即不超过3分钟；

c、离心泵决不允许用入口阀来调节流量，以免抽空，应该用出口调节阀门来调节流量。

（3）正常维护：

a、检查泵出口压力，流量，电机电流值；

b、检查泵轴承箱温度 $\nless 65^{\circ}\text{C}$ ，电机的温升 $\nless 60^{\circ}\text{C}$ ；

- c、检查机泵振动有无异常，运转有无杂音；
 - d、检查机泵端面密封的泄漏情况（轻油 ≥ 10 滴/分，重油 ≥ 5 滴/分，液化气等有毒有害易燃易爆气体不允许泄漏）；
 - e、检查冷却水系统是否畅通，调好冷却水量；
 - f、检查油箱内润滑油的质量（是否乳化、发黑），油温和油量是否正常；
 - g、检查备用泵的备用情况，入口阀全开，定期盘车。
- (4) 停泵步骤：
- a、关闭出口阀门，然后按停机按钮停泵；
 - b、在泵体冷却后，关冷却水阀门，冬季应保持少量的水流动以防冻结；
 - c、热油泵停运后，可适当调小冷却水而不应停止冷却，打开原预热阀门（无专用预热线则稍开出口阀）；
 - d、如泵需要检修时，则关闭入口阀后排净泵内介质。
- (5) 机泵的切换：
- a、备用泵按正常开泵的程序启动，切换前流量由自动控制改为动；
 - b、检查备用泵的压力，电流，振动、泄漏、温度等有无异常；
 - c、备用泵启动正常后，应在逐渐开大备用泵出口阀的同时逐渐关小原运行泵的出口阀，保证切换平稳；
 - d、原运行泵则按正常步骤停车。

4、离心泵常见故障分析和处理办法

(1) 泵不上量（即排不出液体）

故障原因	处理方法
入口液位低	停泵，待吸入罐有一定高度后再启
入口管线阻塞	清理过滤器，检查入口管线
吸入阀安装不当	正确安装阀门，注意箭头方向
泵腔内存有空气	停泵，按要求重新灌泵后再启
没有正吸入压力	吸入罐充压或降低机泵安装高度
泵阀门阻塞或损坏	停泵，对损坏阀门更换后重启

(2) 泵的流量和扬程不够

故障原因	处理方法
泵叶轮堵塞（多为闭式叶轮）	清理叶轮内杂物
泵叶轮或口环磨损	更换新叶轮和口环
出口阀坏或单向阀卡	停泵后检查处理
泵腔内存有空气	停泵，按要求重新灌泵后再启

(3) 端面密封泄漏

故障原因	处理方法
泵长时间抽空或半抽空	关小出口阀继续泄漏则需更换机封
机封压量不足或端面磨损	更换机械密封
介质内有机机械杂质	检查泵入口过滤器是否破损

(4) 泵发生震动和出现杂音

故障原因	处理方法
出口阀开得太小	开大出口阀
泵体内有气体	关小出口阀或停泵重新灌泵后启动
泵体或电机地脚螺栓松动	停泵，紧固后重新启动
联轴器损坏	更换联轴器
轴承损坏	更换轴承

(5) 电流超高

故障原因	处理方法
泵排量超过额定值	降低加工量至额定流量以下
介质密度变大	检查原料来源
其它安装或零件磨损问题	汇报设备工程师处理

(6) 轴承箱温度高

故障原因	处理方法
冷却水量小或中断	调节冷却水量或清理冷却水管

润滑油太脏或变质	更换润滑油
润滑油添加过量	排至合适油量

(7) 电机发热或跳闸

故障原因	处理方法
流量超过负荷电流过大	降低加工量至额定流量以下
绝缘不良，电压低及安装问题	电工处理
泵轴转动不灵活或抱死	拆泵检查

(8) 电机发热并有杂音

故障原因	处理方法
轴承润滑脂不足或老化	更换或添加润滑脂
轴承严重磨损	联系电机班处理
电机定子绕组绝缘老化	联系电机班处理

5、机泵运转中如何换油

(1) 准备工作：

- a、准备一壶与运转泵所用型号相同润滑油
- b、准备活扳手

(2) 操作步骤：

- a、旋转轴承箱加油孔丝堵，打开加油孔，加注新油；
- b、旋转轴承箱放油孔丝堵，少于添加量排放旧油，直至旧油放净，拧紧放油孔丝堵；
- c、当加注新油油位至油标 1/2~1/3，停止加油，拧紧加油孔丝堵；
- d、清理泵体及泵座油污。

(3) 注意事项：

操作时应谨慎，避免排油过快，加油过慢，导致轴承缺油。

二、计量泵操作法

1、启动准备

- (1) 泵入口管线及吸入罐已冲洗干净，且罐内已装入泵送介质，
- (2) 液压室已注入规定的液压油。

- (3) 曲轴箱内注入润滑油，应能从视镜处看到液位位于 1/2-2/3 处。
- (4) 压力表，流量计，安全阀及阻尼器处于正常状态。
- (5) 松调量旋钮锁紧螺母，并调节调量旋钮将冲程调至“0” mm。
- (6) 检查并改通工艺流程。
- (7) 通知电工送电。

2、启动步骤

- (1) 打开入口阀。
- (2) 打开返回阀。
- (3) 通知岗位的操作人员，全开介质注入系统处的截止阀。
- (4) 按动电机开关旋钮，启动泵。
- (5) 调节调量旋钮至工况流量。
- (6) 逐渐打开出口阀并关小返回阀，注意观察出口压力变化，直至全关返回阀，全开出口阀（注：如果在此过程中出口压力持续增长，则需停泵检查出口管路是否畅通）。
- (7) 根据就地流量指示核对流量并调节所需要的冲程。

3、停泵步骤

- (1) 将调量旋钮调至“0”位置。
- (2) 将电机开关旋至“关”位，使泵停运转。
- (3) 关闭出口阀。

4 正常维护

- (1) 检查曲轴箱内润滑油是否在油窗的 1/2-2/3 处，及时补充润滑油且润滑油温度最高不超过 65℃。
- (2) 检查曲轴箱，电机，柱塞有无异常声响。
- (3) 检查泵出口压力表指针是否均匀往复摆动，隔膜处泄漏检测压力表是否带压。
- (4) 检查液压室油位、安全泄压阀是否正常。

5、计量泵常见故障分析和及处理办法

- (1) 泵不能输出

故障原因	处理办法
------	------

没有液体供应	停泵，待液位升起后启泵
入口管线堵塞	清洗过滤器，检查入口管线
进出口单向阀处有杂物	清洗进出口单向阀组
液压油量不足	添加液压油至规定高度
液压油安全阀设定值低	适当调大液压油安全阀设定值低
返回线安全阀设定值低	适当调大安全阀设定值
泵传动机构故障	拆泵检查

(2) 输送量不足

故障原因	处理办法
液压室过量注油导致溢油阀打开	将液压室油位调整至规定高度
单向阀阀球密封效果不好	更换单向阀阀球组件
输送的液体高温或极易气化	降温或入口加压来阻止气化
柱塞填料泄漏	更换柱塞填料
调量机构或锁紧螺母失灵	维修更换调量机构
输送液体或隔膜室中存有气体	排尽气体

(3) 输出量波动

故障原因	处理办法
出口阻尼器失效	拆除检查
进出口单向阀内有异物	检查并清理单向阀
正压头波动	检查操作条件

(4) 输送介质油污染

故障原因	处理办法
隔膜片破裂	检修更换

(5) 计量精度低

故障原因	处理办法
调量旋钮滑丝	更换新的调量旋钮
安全阀或补油阀动作失灵	修理安全阀或补油阀
柱塞密封填料漏损	调整速度或更换密封件

隔膜片发生永久变形	更换隔膜片
-----------	-------

三、螺杆泵操作法

1、（双）螺杆泵运转前的检查

（1）检查流程是否正确，进出口阀门全部打开，投用出口压力表并确认表显示正常，流程不渗不漏，入口管路及过滤器已清理干净；

（2）检查泵和电机地脚螺栓、各固定螺丝紧固不松动；

（3）检查并确保电器系统，各电器元件、各仪表正常、齐全、准确，自启动联锁校验合格。

启泵操作

（1）电机送电；

（2）盘泵2~3圈，转动灵活自如，检查并确保无卡阻及杂音；

（3）灌泵：打开泵进、出口阀（打开出口阀后，应尽快将泵启动，严禁在没有打开出口阀的情况下开泵，如果出口阀关闭，必须保证出入口连通阀全开），略开泵出口单向阀跨线进行灌泵，确保泵腔内灌满液体；

（4）将控制柜旋钮转到手动档上，按启动按钮启动泵（第一次起泵或电路部分改动后起泵时，一定点动电动机检查泵转动方向是否与泵上的转向牌方向一致）；

（5）检查泵、电机、联轴器等各部位是否有异常的发热、噪音、振动及异响，检查泵和电机轴承处的温升是否正常；

（6）逐渐关小泵旁通阀，调整泵的出口流量至额定流量；

（7）确认泵出口压力稳定、流量正常；

（8）检查泵是否有泄漏、异响、振动及电流持续超高等现象，一旦异常应停泵检查原因。

2、泵的切换操作

（1）运行泵处于稳定工作状态，备用泵按泵的正常启动步骤准备就绪，具备启动条件；

（2）按正常的启动步骤启动备用泵，在用泵和备用泵同时运行；

（3）停原运行泵，关闭入口阀、出口阀。

3、常见故障分析和处理办法

(1) 启动后不上量

故障原因	处理办法
泵体或吸入管线漏气	消漏，排净机泵内的气体，重新灌泵
入口管线、过滤器堵塞	疏通入口管线或拆开检查入口过滤器
螺杆间隙过大	更换螺杆
电机反转	检修和更换单向阀
介质粘度过大	加热介质

(2) 压力表指针波动大

故障原因	处理办法
吸入管路漏气或有异物	检修并清理吸入管路
安全阀没有调整好或者输入压力过大 大使安全阀时开时关	调整安全阀或降低工作压力

(3) 流量下降

故障原因	处理办法
吸入管路堵塞或漏气	检修吸入管路
螺杆与泵套磨损	检修或更换相关零件
安全阀弹簧太松或阀瓣与阀座接触不严	调整弹簧，研磨阀瓣和阀座
电机转速不够	联系电机班处理

(4) 轴功率急剧增大

故障原因	处理办法
排出管路堵塞	停泵清理输出管路
螺杆和泵套摩擦	检修或更换相关零件
介质粘度变大	介质升温

(5) 泵振动大

故障原因	处理办法
泵与电机同心度不够	调整同心度
螺杆与泵套不同心或间隙大	检修调整
泵内有气	检修吸入管路，排除漏气部位

泵安装高度大，泵内产生汽蚀	降低安装高度或降低转速
---------------	-------------

(6) 泵发热

故障原因	处理办法
泵内严重摩擦	检查调整螺杆与泵套
机械密封回油孔堵塞	疏通机封回油孔
油温过高	适当降低油温

(7) 机械密封大量泄漏

故障原因	处理办法
装配位置不对	重新按要求安装
密封压盖未压平	调整密封压盖
动静环密封面损坏	研磨密封面或更换新件
动静环 O 型密封圈损坏	更换密封圈

四、风机操作法

1、普通离心通风机（C-401）

(1)概述

再生冷却风机由叶轮、机壳、进风口、传动组、进口调节门等组成，风机与电机通过联轴器直联传动。为了防止启动时电机过载烧毁，在风机启动时，必须在无载荷（将进风阀门关闭，出风阀门稍开）的情况下进行，如情况良好，逐步开启阀门直到规定的工况为止，在运转过程中应严格控制电流，不得超过额定值。

(2) 风机的操作

风机启动前，应进行下列准备工作：

- a、将进风阀门关闭，出风阀门稍开。
- b、检查风机各部的间隙尺寸，转动部分与固定部分有无碰撞及摩擦现象。

(3) 风机启动后，达到正常转速前，应在运转过程中经常检查轴承温度是否正常，当轴承温度没有特殊要求时，轴承温升不得超过周围环境温度的 40℃,轴承部位的均方根振动速度值不得大于 6.3mm/s。如发现风机有剧

烈的振动、撞击，轴承温升迅速上升等现象时，则必须紧急停车。

（4）风机故障及原因

1、风机剧烈振动

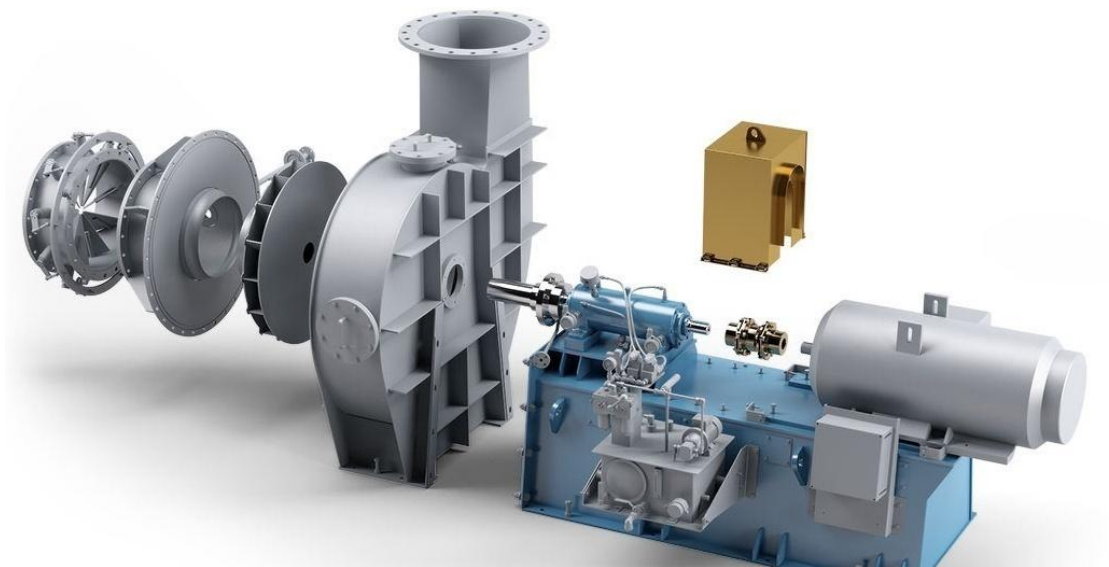
- A.风机轴与电机轴不同心，皮带轮槽错位；
- B.机壳或进风口与叶轮摩擦；
- C.基础的刚度不够或不牢固；
- D.叶轮铆钉松动或叶轮变形；
- E.叶轮轴盘孔与轴配合松动；
- F.机壳、轴承座与支架，轴承座与轴承盖等联接螺栓松动；
- G.风机进、出口管道安装不良，产生共振；
- H.叶片有积灰、污垢、叶片磨损、叶轮变形、轴弯曲使转子产生不平衡。

2、轴承温升过高

- A.轴承箱剧烈振动；
- B.润滑剂质量不良，变质或含有灰尘、砂粒、污垢等杂质或填充量不足；
- C.轴承箱盖、座联接螺栓之紧力过大或过小；
- D.轴与滚动轴承安装歪斜，前后两轴承不同心；
- E.滚动轴承损坏或轴弯曲。

3、电机电流过大和温升过高

- A.开车时进、出气管道闸门未关；
- B.电机输入电压低或电源单相断电；
- C.受轴承箱剧烈振动的影响；
- D.主轴转速超过额定值。



2、琵乐（Piller）风机(C-402/403/405)

（1）风机组成

外壳：包括进风口和出风口

叶轮：位于外壳中，固定在一根轴上

机座：支承外壳、轴承单元和驱动单元（电机）

管道：通常由施工方安装在外壳抽风口和出风口上

（2）限值

到极限值时，风机运行必须中断：

a、轴承温度：

高温报警 $\geq 90^{\circ}\text{C}$ 超高温报警 $\geq 100^{\circ}\text{C}$

b、机械振动

在轴承处测量：高幅报警 $\geq 4.5\text{ mm/s}$ 超高幅报警 $\geq 7.2\text{ mm/s}$

c、缓冲气体压力报警： $<1.210\text{bar(A)}$

（3）机组技术参数

具体参数以风机供应商为准

设计数据

传送介质	Gas 再生气
运转时体积流量	31907.00 m^3/h
0°C/1013.2 mbar 时密度	1.360 kg/m^3

体积流量	8.863 m ³ /s
入口压力	1032.65 mbar
吸入温度	551.0° C
运转时密度	0.459 kg/m ³
总压差	7.50 kPa
静压差	7.27 kPa
效率等级	80.30%
轴功率	80.90 KW
风机转速	2980 r.p.m
叶轮线速度	156.0 m/s
入口速度	55.7 m/s
出口温度	570.1° C

(4) 试机、启动、停止

a、启动前检查

A.确保已加入了润滑油。轴承不得未经润滑即投入运行！只允许使用规定润滑材料或者同等润滑材料。不允许有杂质。

B.检查旋转方向（旋转方向位于风机外壳上）。

C.在打开风机前，密封气体必须流动。

D.检查机械和电气保护装置是否按规定安装。

E.检查驱动电机和控制装置的电流类型、电压和频率是否适当以及是否按标准进行了连接。

b、启动

A.在风机启动过程中和启动后应检查以下几点：功耗、电压、风机是否平稳运行（有无振动）、是否有异常的运行噪音、轴承温度、风机外壳上是否存在压缩热。

B.一旦超过极限值或者风机运行出现噪音异响，则应立即通知技术人员，紧急情况下可先关停风机再通知。

C.启动条件:温度升高到最大值：50°C/min

D.运行:必须周期性地检查轴承温度、最大温度 100℃。

E.检查机器是否平稳运行。如果突然出现运行中断,追查原因。(可能原因:叶轮上尘土堆积,轴承损坏等。)

F.必须保证氮气填充。

c、关闭风机

原则上只有在叶轮完全停止转动后方可重新启动风机。如果关闭的风机正处于高温环境下,在停机后仍需对风机的轴承进行润滑,否则温度过高会损坏轴承。

正常情形:在关闭风机后,密封气体必须流动。大约 30 分钟,关闭供氮系统。

风机故障:在此情况下,仍应保持氮气的流动。在重启启动前,通过手动旋转轴,检查风机的性能。

(5) 故障分析及排除措施

a、故障分析

故障现象	故障原因	处理办法
震动值过高	叶轮表面灰尘淤积	清理叶轮
	叶轮破裂	更换叶轮
	叶轮因热效应出现扭曲	更换叶轮
	底座不平导致,导致扇片被阻	断开底座固定件的连接,调整底座,然后再重新连接风扇
轴封泄漏	轴封缺陷或破裂	更换轴封
磨损噪声	在封盖入口处,叶轮正在运行	拧松机壳顶部/机壳盖,然后再次调直(如果需要),检查管道并进行修复
	电机噪声	检查电机是否是轴承故障,如果是,更换轴承
永久性地超过在电机铭牌上标示的	处理的空气体积过高	使用阻尼器来减少流量,指定达到所允许的电流消耗
	由于使用 60 Hz 主体供	检查频率

电流消耗	电，因此速度不同	
风扇达不到转速要求。	线路连接错误	检查主连接
	在星形三角结点，电机停到星形中	减小从星形到三角的切换时间
	违背电阻过低原则	关闭节流阀
	设计的电机保护过弱	在加速转速时，为防止启动电流过大，电缆横截面和保护系统必须接上保险丝
	执行周期花费时间过长	关闭节流阀，检查制动转子力矩 MA/MN
	电机有缺陷	检查电机，如需要则更换或维修

b、轴承故障

故障现象	故障原因	处理办法
震动值过高	因有异物导致磨损或润滑油不足	保护轴承免受异物侵入，仅使用干净的润滑油并遵从润滑油更换间隔和对润滑油的使用要求
	轴承环和轴承箱处损坏或径向间隙过大	替换轴承
异常运行噪声： 咆哮声或鸣笛噪声 轰鸣噪声或不规则噪声	轴承间隙过小	使用带更大间隙的轴承
	润滑油不适合	使用适合的润滑油
	运行环境受温度影响	保护轴承免受温度影响

c、联轴器故障

故障现象	故障原因	处理办法
震动值过高	联轴器部件错位	根据制造商指令检查对准性
启动时有猛颤现象	锁定电机扭矩过大 (MA/MN)	星三角形电路

第二节 静设备操作规程

一、加热炉操作法

1、概述

加热炉是利用燃料在炉膛内燃烧产生高温火焰与烟气作为热源，来加热炉管中流动的工艺介质，使其达到工艺操作规定的温度，以供给介质反应等加工过程中所需要的热量，保证生产的正常进行。

轻烃中心 30 万吨/年丙烷-异丁烷混合脱氢装置加热炉由北京石油化工有限公司设计，江苏焱鑫科技股份有限公司建造。装置设 3 台加热炉，其中进料（H-101）/第一中间加热炉（H-102）采用合体双辐射室 U 型管立式方箱体结构。该加热炉分两个辐射室，A 室为进料加热炉（H-101），设计热负荷为 12.71MW，用于将热联合换热器来的反应进料从 521℃加热至 610℃，B 室为第一中间加热炉（H-102），设计热负荷为 11.14MW，用以将第一反应器脱氢吸热反应后的物料加热至 624℃。两辐射室共用一对流室，对流室设计热负荷为 12.51MW，对流室设有锅炉水预热段、蒸汽发生段、蒸汽过热段，用以产生次高压过热蒸汽。整台加热炉计算热效率达到 90.7%。第二中间加热炉（H-103）采用单辐射室 U 型管立式方箱体结构。辐射室设计热负荷为 8.71MW，用于将第二反应器脱氢吸热反应后的物料加热至 629℃。对流室设计热负荷为 4.34MW，设有锅炉水预热段、蒸汽发生段（无蒸汽过热段），整台加热炉计算热效率为 90.4%。

2、结构

加热炉由辐射室、对流室、余热回收系统、燃烧器及通风系统组成。辐射室是管式加热炉的主要交换场所，承担着全炉的 70~80%的热负荷。辐射室作用一是作为燃烧室；二是将燃烧器喷出的火焰，高温烟气及炉墙的辐射传热通过炉管传给介质。

对流室是利用从辐射室出来的烟气进行接触换热的部分，承担着全炉的 20~30%的热负荷。对流室的作用在对流室内的烟气以接触的方式将热量传给炉管内的介质，对炉管内的除氧水进行加热产 4.8MPa 蒸汽。对流室炉管为翅片管，其目的是为了提高对流室烟气的传热面积。

燃烧器主要包括：主火嘴、长明灯、次火嘴、供风门、火盆等。火嘴分为：燃气型、燃油型、油气联合型，我们采用燃气型。

烟囱的作用是将烟气排入高空，减少地面的污染；加热炉采用自然通风时，利用烟囱形成的抽力将外界空气吸入炉内供燃料燃烧。

3、加热炉操作原则及要求

(1) 采用多火嘴、短火焰、齐火苗、火焰不扑炉管，严防局部热。

(2) 严格按照工艺指标控制炉出口温度，在操作上做到勤检查、细分析、稳调节。根据炉子负荷及时调整火嘴数量及阀位开度，使瓦斯阀后压力大于 0.07MP，防止回火或自动联锁熄炉。

(3) 炉膛保持合适的负压，同时清晰明亮，火焰正常。

(4) 在烧油时冒黑烟、火焰无力，应适当开大雾化蒸汽，火焰忽大忽小，可开大油阀，或减少雾化蒸汽。

(5) 在烧瓦斯时火焰无力摆来摆去，颜色暗红，需增大烟道挡板或风门，若火焰过长，可适当增大风门或关小烟道挡板。

(6) 检查炉管、弯头箱是否变形、炉墙、管架、管钩的颜色是否基本一致，如有局部发红是局部过热的表现。

4、点炉操作：

(1) 点炉前的检查：

a、检查加热炉所属管线、法兰、盲板的设置是否符合要求。

b、检查加热炉炉膛、烟道是否干净，防爆门、看火窗、人孔、耐火材料等应完好。

c、检查一、二次风门，烟道挡板、快开风门等灵活好用，开关方向及开度指示正确。

d、检查燃料气、消防蒸汽、加热蒸汽系统并脱净凝液。

e、准备好点火器，消防器材，符合安全技术规定。

f、加热炉区周围的任何易燃、易爆杂物，都必须清理出现场。

g、检查余热锅炉系统，引除氧水进汽包，建立余热锅炉除氧水循环。

(2) 点炉准备工作：

a、关闭加热炉所有孔门、打开烟道挡板，目视检查保证操作正确。

- b、检查各炉设备是否齐全好用，各仪表通用。
- c、分析仪检查确保燃烧室内不存在可燃气体。
- d、按程序引瓦斯至炉前点火放空，排凝，控制好燃料气压力在 0.2-0.3MPa。
- e、将消防蒸汽及吹扫蒸汽引至炉前，脱净凝液并检查管线是否畅通。
- f、点火时设置燃烧器风门挡板处于 1/4 的位置。

(3) 开始点炉：

准备工作结束后立即点火，启动自然通风，调节烟道挡板，控制炉膛负压-50~-20Pa，应先点长明灯，点主火嘴应对角点火或交替使用，通过点火孔插入点火源并靠近长明灯喷头时，通常火花和火焰应该在长明灯头部出现。一旦长明灯被点燃，缓慢的启动燃烧器燃料供应。维持 10 秒钟的供应，如 10 秒钟后燃烧器没有被点着关闭燃料供应并确保之前释放的燃料气被清除，重新按照以上步骤操作直到燃烧器被点着。

(4) 点火注意事项：

- a、增点火嘴时应对称选取，用邻近长明灯引燃要点火咀的长明灯。严禁第一次点燃灭火后，不用蒸汽吹扫就再点火做法，时时防止回火伤人；
- b、点火前应全面检查整个加热炉系统，各火嘴要用蒸汽贯通
- c、引瓦斯时要注意排液
- d、点火时要用电打火机

5、停炉：

(1) 正常停炉

根据脱氢反应降温速度要求，先降温、后降量，降温中减少火嘴直至全部熄灭。

一般停炉，炉管可不退油。当检修或烧焦时炉管要彻底退油，退油时要按停工要求改变加热炉温度。

灭火后要关闭风门，炉膛温度若在 400℃ 以上应适当吹蒸汽，炉膛温度达 150℃ 时停汽，打开所有门类，并以蒸汽吹扫所有燃料管线。

(2) 紧急停炉一般做法

立即熄灭全部火嘴（关各瓦斯阀），开大烟道挡板，打开所有门类

非正常操作

a、点不着火

原因：抽力太大；燃料中瓦斯成分少，带水；火嘴有堵塞情况。

处理：适当关小风门；重新置换瓦斯管线，排凝；查堵塞处进行处理。

b、回火

原因：点火前炉膛未吹净，残存瓦斯；瓦斯泄漏；挡板开的太小，抽力不够；瓦斯压力不稳，急剧降低；

处理：点火前应严格吹扫；处理泄漏处；开大烟道挡板；稳定瓦斯压力。

(3) 正常熄火

原因：炉子热负荷过大，火嘴多，瓦斯压力波动或瓦斯管线上某处堵塞；

处理：减少火嘴数量稳定，瓦斯压力，处理堵塞处

(4) 火焰太长，轻飘不定

原因：风门或闸板阀开度太小，火嘴点燃的数量少

处理：开大风门或闸板阀，增点火嘴。

(5) 火焰太短

原因：风门或闸板阀开的太大，火嘴相对多；

处理：关小风门或闸板阀，减少火嘴。

(6) 火焰跳动

原因：抽力不够；

处理：检查瓦斯压力及烟道挡板，增大抽力。

(7) 炉温波动

原因：瓦斯压力，组成变化，火嘴、回火器堵，仪表失灵。

处理：及时调节稳定瓦斯压力；清扫火嘴；校正仪表。

(8) 几种情况的判断

a、炉膛明亮，火焰呈淡蓝色，不燎炉管，不嗤火盆，烟囱无黑烟属正常。炉膛发暗，发黑，火苗变红，烟囱冒黑烟属未充全燃烧或带油；

b、炉膛的砖墙、管架、管钩基本上一致属正常，局部发白、刺眼属局

部过热;

c、炉管表面呈黑灰色正常, 炉管局部出现白热鳞斑或出现暗红色属局部过热; 炉管局部变粗, 甚至出现网状纹路, 说明炉管很快有烧穿的可能。

d、炉管出、入口压力和温度稳定属正常。入炉压力不断增大, 出口温度不断上升, 妒膛温度上升, 仪表温度指示滞后, 说明炉管结焦。

二、换热设备操作法

1、概述

使传热过程得以实现的设备统称为换热设备。使用换热设备是为了达到加热或冷却的目的, 是炼油、化工生产中不可缺少的重要设备。

2、换热器的投用

(1) 投用前的检查

a、换热器试压合格后方可启用, 启用前排尽器内存水。

b、使用时, 先投冷流, 后投热流。

c、在进冷流(或热流)时, 一定要先开出口阀, 后开入口阀, 而且要缓慢地开, 防止憋压, 注意观察设备变化情况。

d、在冷热流都有量之后, 由于温度和压力的变化, 可能会出现问題, 因此要再次检查有无跑、冒、滴、漏现象, 经检查确实没有问题或有问題处理好之后, 才算投用正常, 并定时进行巡回检查。

(2) 使用时的检查

换热器在使用时, 尤其是在操作条件变化后, 应注意换热器本身的变化, 检查浮头大盖及法兰有无渗漏, 定时查看油品有无颜色变化或通过化验分析来判断内部有无渗漏现象。

(3) 换热器的停运

停运换热器时按先停热流后停冷流的原则进行。在停热流时, 应先关入口阀, 后关出口阀。降温后进行扫线处理, 扫线后可打开各程排凝放净介质, 经常检查排凝情况, 确认出入口阀均已关严, 以免大量跑油和造成其它事故。如用蒸汽吹扫, 一定要排汽, 不许自然冷却, 造成换热器内存水。

(4) 重沸器投用注意事项

a、在投用重沸器时必须先引冷流，当重沸器内有液面后再引热流升温，切忌先引热流，以防浮头，端盖或法兰泄漏，停时先停热流后停冷流。

b、投用后升温速度不宜太快，一般 $\geq 50^{\circ}\text{C/h}$ ，升温速度过快，一是会造成塔压力上涨过快可能引起超压，二是可能引起重沸器泄漏。

3、冷却器

(1) 冷却器的使用、停运方法可参照换热器使用方法进行，降温后应予扫线处理，经防腐处理后的冷却器不能长时间用蒸汽吹扫，以防损坏防腐层。扫线后可打开各程排凝放净介质，经常检查排凝情况，确认出入口阀均已关严以免大量跑油造成其它事故。

(2) 在没有引入冷流之前，塔不得升温升压，发防系统超压，以及产生较大热应力，对设备造成破坏或泄漏。

(3) 经常注意检查水温和水压，如循环水突然中断，系统压力会急剧上升，若不注意这一点，会引起严重的设备超压事故。

(4) 为了防止冷凝器冻坏，循环水不能关闭，要保持一定的开度，需停水时进出水管线截止阀要关死，再将冷凝器和冷却器的存水排净，以防冻凝。

(5) 用蒸汽吹扫时管程的水应关闭，并将存水排净，以防蒸汽冷凝和管内存水被加热汽化超压引起管子泄漏。

(6) 定期检查冷却效果，必要时进行反冲洗。

(7) 一般采用出口控制水量的办法来控制温度，采用出口控制能保证流速和换热效果。而用冷却水入口阀控制弊多利少，控制入口会引起水流短路或流速减慢，造成上热下凉，故一般不宜使用入口控制。

(8) 停工时一般塔先降温降压，然后才能停冷却水。

4、空冷器的使用

(1) 空冷器的启用

启用空冷前首先应检查风机、电机是否安装合适，各润滑部位的润滑脂是否加好、有无变质，转动风扇不应有卡碰现象，改好流程就可启动。空冷风扇的角度一般可调，用于调节空冷冷却效果。对于干空冷，还可根据操作要求调节空冷顶部百叶窗的角度进一步调节冷后温度；若是湿空冷

则根据要求投用除盐水循环喷淋冷却。

（2）空冷的维护

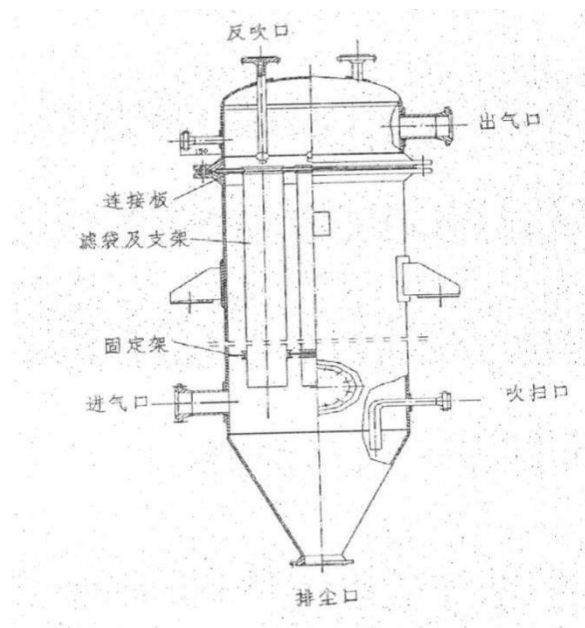
a、设备运行中严禁超温超压。

b、在运转中应经常检查电机风扇是否运行正常，定时对各密封面及胀口、管束进行检查，发现泄漏及时处理。

三、粉尘收集器操作法

1、工作原理

本系列粉尘收集器属于滤袋式除尘器内置带文氏管不锈钢笼架，含粉尘的气体从粉尘收集器的下部进入，利用粉尘颗粒的碰撞、截留、扩散及微空过滤原件筛分等作用捕及粉尘。将一定粒径的粉尘过滤下来。净化的气流由滤芯内流出到设备上盖出口送出，从而达到除尘效果。



粉尘收集器结构图

滤芯经过一定时间的过滤，细小颗粒会截留在滤袋的表面积聚起来，形成一层粉尘过滤层，使粉尘收集器的压差逐渐增大，大到一定程度，影响到工艺用气。这时需要反吹系统（PLC 控制）运作，将外部大于工作压力的压缩氮气通过脉冲阀和喷嘴进有文氏管的滤袋，造成瞬间气体膨胀，从而使附在滤袋，落入粉尘收集器的下部锥形封头，通过排尘阀排出进入

料斗。

2、主要技术参数

(1) 工艺介质

气体成分：含尘氮气 气体流量：1207Nm³/h

粉尘成分：氧化铝粉尘量（较大）：1.814kg/h

粉尘粒径：1~100 μm

(2) 反吹介质

温度：常温；介质：氮气

入口压力：0.4~0.6MPa

(3) 操作条件

正常温度：38℃；入口压力：0.0046MPa

(4) 技术性能

允许压力降：1.378 kPa（最大）

过滤精度：52.8μm 颗粒收集率 100%（≥1μm 达到 99%）

3、日常操作

在粉尘收集器的日常操作中，由于运行条件会发生某些改变，或者出现某些改变，或者出现某些故障，都将影响设备的运行状态和工作性能，要定期的进行检查和适当的调节，目的是延长滤袋的寿命，降低动力消耗及回收有用的物。应注意的问题有：

a、运行记录

这就可以根据系统的压差，变化来进行判断，并及时的排除故障，保证其正常运行，通过记录发现的问题有：清灰机构的工作情况，滤袋的工况（破损、堵塞等问题）

b、流体阻力

压差计可用来判断运行情况：如压差增高，意味着滤袋出现堵塞、清灰机构失效、锥形封头积灰过多以致堵塞滤袋，气体流量增加多等情况。而压差降低则意味着出现了滤袋破损或松脱。

5、维护

要经常检查控制阀以及定时器等动作情况。

本设备属于外虑式，袋内装不锈钢架，要检查固定滤袋的零件是否松动，滤袋的张力是否合适，不锈钢架是否光滑，以防止磨损滤袋，清灰采用压缩氮气，要求经过干燥处理，以防滤袋受潮，致使灰尘不是松弛地，黏附在滤袋上，把织物孔眼堵死，造成清灰实效，使粉尘收集器压降过大，无法运行，有的无法除尘。

四、电加热器操作法

1、工作原理

电加热器是一种消耗电能转换为热能，来对需加热物料进行加热的设备。在工作中低温流体介质通过管道在压力作用下进入其输入口，沿着电加热容器内部特定换热流道，运用流体热力学原理设计的路径，带走电热元件工作中所产生的高温热能量，使被加热介质温度升高，电加热器出口工艺要求的高温介质。

2、投用、切出步骤

（1）启动：

- a、启动前检查各进出口阀门，开关灵活好用。
- b、检查压力表、温度计齐全完好、控制面板设计的温控值符合要求、电加热器接地可靠，绝缘良好。
- c、打开介质进出电加热器的阀门，让换热器内充满流动的介质。在启动前确保加热器中有设计规定的流体流量，否则会造成加热器干烧损坏。
- d、第一次使用或长时间停机后再启动时，检查盘内是否有异物，测量盘出线电缆每相对地的绝缘值（检测时需要断开和 SCR 及保险的连接），确保大于 1 兆欧。
- e、检查控制盘所有进线和出线连接正常；确保高温保护设定值和漏电保护设定值正确；主电路开关处在 OFF 位置。
- f、按照电源送电操作流程送电，检查面板上每相电压显示是否正确。
- g、检查面板上每相电压显示是否正确。
- h、打开控制电源开关、主电路开关。
- i、按启动按钮（本地）或远程启动。
- j、CRCS/DCS 送功率给定值，由小至大逐步增加，如 5%-10%-15%。

k、观察电加热器升温过程，检查工作是否正常当原油出口温度达到设定值，确认运行正常后方可离开，及时巡检，记录压力、温度、运行时间等。

(2) 停止（顺序很重要）：

- a、CRCS/DCS 功率设为 0。
- b、将电加热器控制开关至于“关闭”，切断电源开关。
- c、按停止按钮（本地）或远程停止。
- d、关控制电、关主回路电源、停止送电（必要时）。
- e、待介质温度降至规定值时，依次关闭电加热器介质或出口门。

(3) 注意事项：

a、电加热器的温度由 PLC 自动控制，当温度超过设定数值时，热继电器断开，热元件停止加热。

b、当加热温度超过控制器设定，第一级超温控制开关断开，加热器暂时停止加热，当温度降下来后，加热器可继续工作。

c、当加热温度超过报警设定，第二级超高温控制开关断开，当温度降下来后，加热器需要手动重新启动。

d、紧急情况下，中央控制室可直接按 ESD 按钮，使电加热器控制回路断开。

(4) 故障处理

所有故障处理必须是有资质电气工程师在不带电状态下进行。

故障显示	故障内容	解决方法
负载保险报警灯亮	检查负载熔断器是否熔断	排除引起原因，更换负载熔断器
SCR 保险报警灯亮	检查 SCR 熔断器是否熔断	排除引起原因，更换 SCR 熔断器
盘内高温报警灯亮	盘内温度过高	检查排气扇是否损坏，如是需更换
漏电保护灯亮	设定不当或漏电过大	设定适当值
		检查出现电缆对地绝缘值，

		需>1 兆欧
SCR 高温报警灯亮	SCR 温度过高	检查排气扇是否损坏，如是需 更换

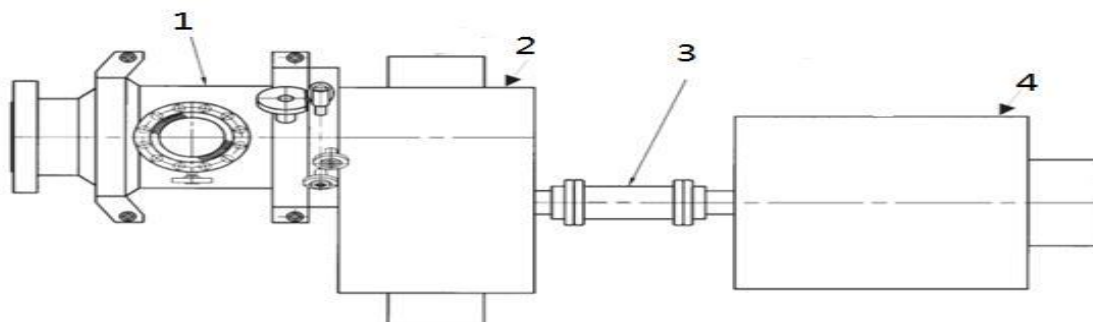
第三节 特殊设备操作规程

一、高/低压膨胀机操作法

1、概述

利用压缩气体膨胀降压时向外输出机械功使气体温度降低的原理以获得冷量的机械。常用于深冷分离设备中。

高/低压膨胀机结构示意图



注：1、膨胀机 2、齿轮箱 3、联轴器 4、发电机

2、工作原理

介质在可变入口导叶指引下，较高效率的径向流动流入涡轮膨胀轮，通过联轴器与齿轮箱相连，为两台异步发电机提供动力。在不影响机轮的机械完整性的基础上，综合考虑叶片的角度和轮廓进行设计，优化了介质的动力性能，使介质可在一个大范围内变化。

3、高低压膨胀机操作参数：

EXP-121X 入口压力：0.925MPa 出口压力：0.575MPa

EXP-121X 入口温度：≤-107℃ 出口温度：-122℃

EXP-122X 入口压力：0.58MPa 出口压力：0.38MPa

EXP-122X 入口温度：≤-110℃ 出口温度：-124℃

4、结构（各系统简介）

（1）可变入口导向叶片

通过入口导向叶片调节进入膨胀机的介质流量，目的是在相对较宽的工作范围内提供驱动动力和提高效率。这是通过利用特有的机器来结合压力驱动的密封环（压力环）完成的。这样的设计能够消除泄漏，防止管口磨损。该叶片能够充分承受入口膨胀压力，可调节的介质流量变化范围为 0~125%。装有定位器的隔膜执行机构控制导向叶片开度。根据变化的工艺条件，通过信号控制制动器调节入口导向叶片的开度。

（2）膨胀机齿轮箱

膨胀机齿轮箱由具有抵抗较大强度应力的完整实心金属板材制成。关键的设计参数如压力和孔的增长已经采用有限元分析软件计算出。在不影响叶轮的机械完整性的基础上，综合考虑叶片的角度和轮廓，优化了介质的动力性能。每个齿轮都经过了叶片和圆盘共振频率测试。涡轮膨胀机可以在不产生共振的情况下从零开始操作。

（3）轴

膨胀机的齿轮附着在一个具有锥型轮廓的轴上。这样的设计避免了应力集中在齿条和槽沟上。另外，齿轮通过中心拉伸杆被固定在锥型轴的末端，这在组装过程就会产生预应力，使得齿轮稳定固定在轴上，以保证在极端的温度和速度下齿轮与轴之间的良好接触。

（4）轴的密封

变速箱采用干气密封，使得膨胀过程气体得到隔绝。与其他密封技术相比，利用干燥气体密封消耗的气体最少。在静态条件下的干燥气体密封的表面接触会表现出零或微小的泄漏。在轴转动的条件下，密封面分离时，启用动态气膜密封面。这种动态气膜密封面阻碍了膨胀过程气体的分离，促进了轴的旋转和固定密封面接触。发生的这种气膜“缺口”低泄漏通过氮气缓冲密封从变速箱中分离。氮气和泄漏混合物通过管道输送到后续处理。

（5）密封件

弹簧加载的密封件用于密封涡轮膨胀机的外壳。

（6）扩充行程阀（紧急切断阀）和入口滤网

膨胀机入口紧急切断阀和膨胀机入口滤网，连接到电磁阀。

（7）润滑和密封气系统

润滑油系统由油站，润滑油泵，润滑油冷却器，过滤器，蓄能器，温度控制和压力控制以及仪器仪表组成。

a、油站

涡轮膨胀机润滑油直接排入齿轮箱壳体的油箱。该处配有油位指示器，液位变送器，排凝阀，电加热器，和一个排气孔。

b、润滑油泵

双润滑油泵是超量设计的高负荷排量类型。主泵/备用泵靠电机驱动，两个泵是完全一样的。

c、润滑油冷却器

冷却器的尺寸设计是根据在指定的极端环境条件下提供足够的冷却需求而设计的。

d、润滑油温度控制系统

适当的供油温度通过冷却器的温油混合保持。混合点的温度下游需要测定并于设定值比较。实际和设定值的差异一般是由混合阀的油冷却器决定。

e、机油滤清器

在连续流转阀有两种润滑油过滤器。在无需关闭膨胀机单元的情况下，过滤器元件是可更换的。

f、蓄能器

囊式蓄能器为润滑系统提供液压阻尼。有充气套件，并通过其他配件输送油压。

g、润滑油压力调节阀

润滑油的压力是由一个控制阀来控制，它能够通过控制阀自动保持恒定的润滑油压力。

h、密封气系统

每个密封气系统由过滤器和压差控制阀组成。每个密封气系统包括一个加热器、过滤器、和控制阀。

(8) 发电机

涡轮膨胀机的动力轴是通过低速耦合而被转移到发电机的。发电机将机械能转化为电能。因此，通过气体的膨胀来提供动力。通过绕组温度的报警控制来确保发电机的安全。

(9) 仪控部分

主要控制：

- a、膨胀机入口导叶，压力、流量调节。
- b、油压控制阀、油温控制阀。
- c、密封气控制阀、氮气控制阀，差压调节。

主要联锁：

- a、密封系统：差压三选二（密封气、氮气、干气），密封气温度三选二。
- b、油系统：油压三选二。
- c、轴系：振动（BN3500 DI）、轴温，转速三选二。
- d、发电机：发电机起动失败、逆功率、超载、保护柜联锁、高压柜联锁、电机定子温度、电机轴承温度。
- e、紧急停车按钮
- f、SIS 联锁停

电磁阀控制：

a、密封气入口阀：膨胀机转速低于 100 转的情况下，在没有密封气温度低联锁及氮气压差低联锁的情况下，可用系统软按钮手动开关阀门，否则阀门联锁关闭；膨胀机转速大于 100 转，不允许联锁关阀，操作员不允许手动关阀。

b、氮气调节阀旁通阀：在氮气压差低联锁及干气压差高联锁的情况下，阀门联锁打开，无联锁的情况下系统软按钮可手动关阀门。

启停说明：

(10) 膨胀机：

- a、DCS 手动起、停膨胀机；
- b、联锁停膨胀机；
- c、现场/辅操台急停。

(11) 油泵：

- a、现场手动起、停油泵；
- b、投自动控制情况下油压低起辅油泵；
- c、联锁自动停。

(12) 密封气加热器：

- a、自带控制盘 SCP 控制；
- b、远程情况下 DCS 控制开停。

(13) 油箱电加热器：

联锁自动起停，温度、液位。

(14) 发电机：

合闸：膨胀机运行后转速达到 97%额定转速发送合闸信号，5s 之内无运行反馈则联锁停膨胀机。30s 内必须到达额定转速（控制导叶），否则保护柜联锁停发电机，并发送逆功率信号至 PLC 联锁停膨胀机，合闸信号 2s 正脉冲。

分闸：紧急切断阀全关反馈或电磁阀失电（停车），发送分闸信号，2s 正脉冲。

5、启机前注意事项

(1) 检查：

设备部分：

- a、无应力检查合格,膨胀机入口清洁度检查完毕。
- b、检查润滑油蓄能器压力。
- c、密封气已投用。
- d、首先对润滑油质进行检查，保证润滑油质清洁。
- e、点动油泵查看油泵的转向是否正确。

f、启动润滑油泵。

g、油泵运行时油位超过玻璃板最低液位标记。

注意：

h、密封气必须是干净和干燥的（露点：-60℃）

i、润滑油温小于 32℃不能启动润滑油泵。

电仪部分：

a、所有仪表设备均安装结束，并调校合格。

b、试车用仪表气源保证投入，具备投用条件。

c、控制柜调校合格，膨胀机仪表联锁设定值正确，仪电联锁模拟动作正确无误。

d、调试检查膨胀机入口快关阀、入口调节阀、各电磁阀，确认动作准确。

e、电加热器控制，润滑油泵切换模拟完毕。

工艺部分：

a、为了确保试车安全和顺利进行，现场已清理；

b、周围应打扫干净、无杂物；所有坑、洞、孔穴处理完毕；

c、现场照明设施完备，道路畅通；

d、通信、消防设施完备；

e、膨胀机（高、低压）入口手阀关闭，出口手阀开启，快速切断阀处于关闭状态；

f、对膨胀机（高、低压）入口放空、、膨胀机壳体排凝，直至无液体流出；

另外，工艺人员需按开机前确认表内容仔细检查落实，发现异常情况及时汇报。

6、启动注意事项

膨胀机开机过程中，做好参数记录工作，发现异常情况及时上报处理。

（1）膨胀机进口和出口压力和温度。

（2）前置气流量、隔离气流量。

- (3) 前置气压差和氮气与排放气压差、排放气压差。
- (4) 润滑油进齿轮箱压力。
- (5) 油箱润滑油温度。
- (6) 润滑油冷却器后温度。
- (7) 齿轮箱排油温度。
- (8) 变速箱速度。
- (9) 齿轮箱振动值。
- (10) 发电机定子和轴承温度。
- (11) 油过滤器差压。
- (12) 密封气过滤器差压。
- (13) 氮气过滤器差压。

只要设备是稳定的，膨胀速度应该不会波动。根据环境温度的变化，轴承的润滑油温度可在 6℃（11°F）范围内发生变化。

注意：超速、短路、超载、逆功率、欠压、过电压，以上所述任一项发生时应该立即跳闸，以避免损坏机械：

7、启机步骤：

(1) 正常启动高压膨胀机组：

a、反应产物进二级分离器（V-122X）的温度低于-35℃（直至高压膨胀机入口温度不能再往下降时），才能准备启动高压膨胀机组。

b、打开高压膨胀机进出口手阀 VG-17433，VG-17434。

c、膨胀机入口导叶（PV-13502A）开 10~15 度。

d、适当关小高压膨胀机膨胀端旁通节流阀（PV-13502B）的开度，开启膨胀机入口紧急切断阀（UV-17402），投用高压膨胀机组（EXP-121X）（自动合闸后，应在 30 秒内使膨胀发电机功率达到正值）。

e、视高压膨胀机组的运行情况逐步开大其入口导叶，配合关小膨胀端旁通节流阀（PV-13502B），提高高压膨胀机组的运行负荷；

f、按膨胀机升速要求，使膨胀机组投入正常运行。（后附膨胀机升速要求）

- g、调整高压膨胀机组（EXP-121X），稳定其运行工况。
- h、随着高压膨胀机组的稳定运行，膨胀出口温度更进一步降低。
- i、当高压膨胀机组入口压力达到设计值后，出口温度不能再往下降时，可启动低压膨胀机组。
- j、机组正常后旁通节流阀（PV-13502B）和入口紧急切断阀打自动。

（2）正常启动低压膨胀机组：

- a、当高压胀机组入口压力达到设计值后，出口温度不能再往下降时，可启动低压膨胀机组。
- b、膨胀机入口导叶（FV-13602A）开 10~15 度。
- c、打开低压膨胀机进出口手阀 VG-17435,VG-17435。
- d、适当关小低压膨胀机膨胀端旁通节流阀（FV-13602B）的开度，开启膨胀机入口紧急切断阀 UV-17403，投用（EXP-122X）低压膨胀机组（自动合闸后，应在 30 秒内使膨胀发电机功率达到正值）。
- e、视低压膨胀机组的运行情况逐步开大其入口导叶，配合关小膨胀端旁通节流阀（FV-13602B），提高低压膨胀机组的运行负荷。
- f、调整低压膨胀机组（EXP-122X），稳定其运行工况。
- g、按膨胀机厂家提出升速要求，使膨胀机组投入正常运行。（后附膨胀机升速要求）
- h、调整低压膨胀机组（EXP-122X），稳定其运行工况。
- i、随着低压膨胀机组的稳定运行，膨胀出口温度更进一步降低。
- j、机组正常后旁通节流阀（FV-13602B）和入口紧急切断阀打自动。

8、膨胀机组升速要求

- （1）入口导叶处于 15 度开度，如启动膨胀机时跳车，则应将齿轮箱振动值放大 1.5 倍，待投入运行后再将其修正。
- （2）应在 30~60 秒内将膨胀机组从 0rpm 提至 2600rpm（发电机的转速）。
- （3）900-1900rpm 快速通过。
- （4）快速地提高膨胀机组转速，使发电机合闸并网发电（大于 2970rpm

就会自动合闸并网发电），合闸后，为防止逆功率，应使发电机功率在 30 秒内达到 90kW 以上。

9、正常停车

（1）膨胀机组从自动切换至手动操作。

（2）关小膨胀机入口导叶 IGV 的开度，增大旁通阀的开度，降低膨胀机组的运行负荷。

（3）当发电机功率降至正常值的 5%后，关紧急切断阀，停运行膨胀机组，同时根据工艺要求调整旁通阀的开度。

（4）关闭膨胀机入口导叶调节阀、进口手阀，密封气，氮气和润滑油继续供给。

（5）若长时间停车，需关闭膨胀机出口手阀。在关闭出口手阀前需停润滑油油泵，停止氮气及密封气供应，手动缓慢打开膨胀机入口放空手阀及机壳排凝阀进行排凝泄压。

10、紧急停车过程

（1）停车联锁被触发：

a、DCS 会发送信号关闭膨胀机的进口紧急切断阀，进口紧急切断阀会在 0.5 秒内关闭（膨胀机速度减小到 0 需要几分钟时间），膨胀机旁通阀打开。

b、内操通知外操关闭膨胀机进口手阀，润滑油和密封气，氮气继续供给。

c、若长时间停车，需关闭膨胀机出口手阀、入口导叶调节阀。在关闭出口手阀前需停润滑油油泵，停止氮气及密封气供应，手动缓慢打开膨胀机入口放空手阀及机壳排凝阀进行排凝泄压。

第四节 机组设备操作规程

一、离心式反应产物压缩机（1200-C-101）操作法

（1）设备概述

反应产物压缩机是本装置中的重要设备之一，其主要任务是将工艺气

（设计为氢气 48.16%、丙烷 27.54%、丙烯 7.66%、异丁烷 6.98%、甲烷 1.96%、乙烷 0.72%、正丁烷 0.17%等）从 0.1MPa(A)压缩至 1.355MPa(A)。额定工况下的流量为 139265kg/h，进气温度为 40℃，平均分子量为 25.5。单台无备机。驱动机形式：汽轮机。额定工况下的轴功率为 14423.9 kW。

压缩机采用两缸两段压缩，汽轮机为抽汽凝汽式汽轮机。汽轮机采用次高压蒸汽驱动，进气压力 4.75MPa(A)，温度 445℃；抽汽出 0.5MPa 的低低压蒸汽，进入低低压蒸汽管网，供厂区低低压蒸汽用户，排汽进凝汽器凝结成水，排气压力 0.0104 MPa(A)，凝结水进入管网。两层布置，压缩机、汽轮机布置在二层，油站、级间冷却器及冷凝器布置在一层。

（2）结构及工作原理

该机组由抽汽式汽轮机、MCL1004+MCL806 离心压缩机、联轴器及护罩、干气密封系统、蓄能器、凝汽器、汽封冷却器、盘车装置等设备组成。

（3）工作原理

离心式压缩机工作原理：通过叶轮对气体做功，使其动能和压力增加，气体的压力和流速得到提高，然后大部分气体动能转变为压力能，压力进一步提高，对于多级离心式压缩机，则利用弯道和回流器再将气体引入下一级叶轮进行压缩。

2、离心压缩机本体结构

离心压缩机本体结构主要由定于、转子、轴承、轴承箱和底座等构成。定子是压缩机本体非旋转件的总称，由机壳、隔板和密封等组成。转子是旋转零部件的总称，由主轴、叶轮、轴套和平衡盘等组成，转子可分为阶梯轴类型转子和节鞭轴类型转子。

（1）机壳是包容转子的壳体，它的进气室和蜗壳也是气流通道的部分。

（2）隔板是由扩压器、弯道和回流器组成的一个固定通流部件，各级叶轮的旋转流道通过各级隔板的静止流道变成一条连续流道。扩压器的功能是使叶轮出流气体的部分动能转变为压力能，弯道和带导流叶片的花瓣式回流器使气流平滑的进入下一级叶轮。

(3) 密封的作用是阻止泄漏，并防止外界灰尘、空气、油和油气等侵入（如进气端为负压），造成泄漏的原因是密封面存在间隙以及密封两侧有压差，消除（或减轻）上述任何一种因素均可阻止（或减少）泄漏。本压缩机采用迷宫密封。迷宫密封是一种与运动部件没有摩擦接触、在可控的间隙中存在有允许范围内泄漏量的密封。迷宫密封阻止泄漏的机理是强制流体在窄的（密封间隙处）和宽的（密封腔内）间隙中加速和减速以消耗压力能从而减少泄漏量。因此维护密封时除了确保密封间隙外，运应清理密封腔与密封槽不被堵塞，一般泄漏量应小于风机质量流量的 0.5% 以内。压缩机的密封有轴端密封、轮盖密封、级间密封和平衡盘密封。轴端密封是防止气流流出、流进机壳；轮盖密封是防止叶轮出口气流回流到叶轮进口；级间密封是防止气流级间轴向回流，平衡盘密封是使平衡盘两侧没有（或尽量少的）气流泄漏而形成压差，进而使平衡盘形成与叶轮轴向推力方向相反的推力。

(4) 闭式叶轮是用优质合金钢制的轮盖、叶片和轮盘彼此焊接成形。叶轮出口宽度较窄的叶轮，也有采用叶片和轮盘整体铣制成形后和轮盖焊接（塞焊或钎焊）成形。叶片一般采用后弯型单圆弧型线，也有采用高效率的三元流叶片型线。

(5) 压缩机主轴的主要作用是传递功率、主轴可分为阶梯轴和节鞭轴两类，材料为合金结构钢。

(6) 轴套是在主轴（阶梯轴）上轴向定位叶轮的部件，其表面也是流道的一部分，还有的轴套部分表面用作级间封套或镶嵌梳齿型不锈钢密封片。

(7) 平衡盘是设置在转子上气体压力较高一侧的盘状零件，转子工作时平衡盘两侧在密封的作用下形成气体压差而产生的轴向力平衡部分叶轮产生的方向相反的轴向力。

3、压缩机辅助系统

该机组同时配套了完善的辅助系统，包括自控系统、低压电控系统、润滑油站系统、管路阀门系统、干气密封系统等。

(1) 机组的自动调节及保安系统

为了满足工艺系统的要求和保证机组安全可靠运行，机组设置了完善的自动调节和保护系统。

（2）压缩机的防喘振调节

压缩机工作时，如果工艺系统管网阻力增加，使压缩机出口压力增高，流量下降，这样在叶片背面产生气体分离，形成脱离区，使压缩机出口压力突然下降，一般随着压力下降分离消失，压力再升时这种分离反复发生形成喘振。严重时还会出现气体的倒流，喘振使叶片产生强烈振动，并使压缩机机壳内温度急剧升高，持续下去就会使压缩机损坏。

为了保护压缩机，设置防喘振系统，流量曲线上下反复波动，时间只有几秒，说明喘振，温度会迅速飞升。发生喘振的原因，进入压缩机组分发生变化，入口流量低、入口压力低而出口压力高、动力不足可导致喘振，入口流量提高或降低压缩比可防止喘振，首次开机强烈要求压缩机供应商到现场。

压缩机 DCS 界面设置操作线、报警线、喘振线三根线，进入物料分子量变化，压力流量波动，都会导致喘振，喘振不停波动，耗能更大，离操作线越近，越省能耗。

（3）压缩机组的监测保护

机组控制系统对压缩机组的运行状态数据进行监测和保护，主要包括压缩机组轴系参数：轴振动、轴位移、轴承参数等；气路系统参数：流量、压力、温度等；油系统相关参数。

（4）低压电控系统

低压电控系统对机组的用电设备进行控制，包括润滑油泵、电加热器等。低压辅机孔子部分分为两种方式，手动控制和自动控制，手动控制在现场操作箱上完成，手动控制仅供安装、调试或检修使用。

（5）润滑油系统

润滑油系统由润滑油站、高位油箱和机旁油管路组成。该系统为机组所有的润滑油提供润滑油，并为汽轮机调速系统提供调节油。油站设置两台互为备用的电动泵，一台故障时或油压低时自启动。油站的冷油器、过滤器都是双联的。一台工作另一台备用。润滑油压力的调节采用自力式压

为调节阀调节，保证机组的使用要求。

（6）干气密封系统

一级、二级、隔离气密封均采用镶片梳齿形迷宫式汽封，用不锈钢皮分别镶嵌在汽封环和转子上，一级、二级汽封齿的轴向位置是靠汽封体与气缸相配的轴向垫片厚度来调整的。

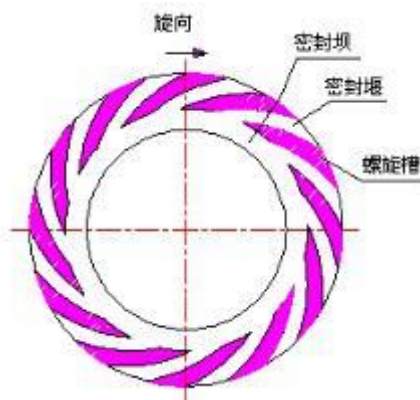
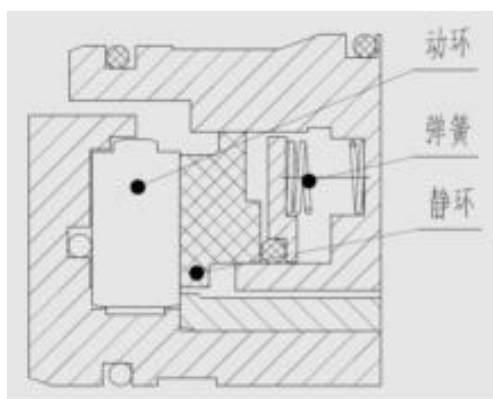
一级密封气：即进入密封端面随压缩机高速旋转形成有效气膜，阻止机内工艺气体通过轴端向外泄漏，该气体一部分经前置缓冲密封腔进入机内，另一部分放空。

二级密封气：即为了阻止机内工艺气体污染密封端面。

隔离气：即用以防止润滑油污染密封端面，这道隔离气体一部分经过梳齿密封后，与从一级密封面泄漏的少部分密封气体放空，另一部分经轴承箱的排气口放空。

工作原理

干气密封单元通常由一个可以轴向浮动的静环和一个固定在轴套上的动环构成。静环背后有弹簧对其施加贴合作用力，动环随压缩机转于做高速旋转。动环表面加工有一定数量的流体动压槽，其深度在 $8\sim 15\ \mu\text{m}$ 以内，如下面的图 2.1 所示。



密封工作的主要原理是流体压力和流体动压力的平衡。高速旋转环的粘性剪切力带动气体进入流体动压槽内，由外径朝中心运动，密封坝提供流动阻力，节制气体流向低压侧，于是气体被压缩压力升高，密封面分开，形成一定厚度的气膜（一般为 3 微米）。当流体的静压力和弹簧负载的闭合力等于气膜内产生的开启力时，就形成力径向面之间的稳定间隙，由此

密封实现非接触运转。密封面间形成的气膜具有一定的正刚度，保证了密封的运转的稳定性，同时还可以对摩擦副起到润滑油作用。

密封技术规范

a、应用标识

装置名称	30 万吨/年 C ₃ 、C ₄ 混合脱氢装置
机组名称	反应产物压缩机
主机厂	沈鼓
最终用户	延安石油化工厂
机组代号	MCL1004+MCL806 H2645
项目类型	新机配套

b、工作条件

工艺介质	H ₂ S+H ₂ +CH ₄ +C ₂ H ₄ +C ₂ H ₆ +C ₃ H ₆ +C ₃ H ₈ +i-C ₄ H ₁₀ +n-C ₄ H ₁₀ 等
最大连续转速（低压缸/高压缸）	5569r/min
跳闸转速（低压缸/高压缸）	6014 r/min
低压缸压力（进口/出口）	0.1/0.4023 MPaA
低压缸温度（进口/出口）	40/119.51℃
高压缸压力（进口/出口）	0.3633/1.355MPaA
高压缸温度（进口/出口）	45/122.15℃
机组布置	汽轮机+低压缸+高压缸
机组旋向	从汽轮机看压缩机为顺时针

（3）系统控制盘操作注意事项

c、气体投用原则：

开机：先投用干气密封控制系统，然后再投机组润滑油系统。其中密封控制系统先投用密封气，再投用前置气。隔离气投用顺序无限制。

跑油阶段：如果机壳内不带压，则密封气、前置气均可关闭，只需通入隔离气即可。

停机：先停机组润滑油系统，当判断机组油系统安全且无热油雾时，停隔离气，再停前置气，最后停密封气。如果机壳内带压，则密封气、前置气都不可关闭直至机内无压。

d、过滤器滤芯更换方法：

氮气过滤器：

打开备用过滤器前后切断阀，将过滤器切换至备用过滤器，然后关闭在用过滤器前后切断阀、将已失效过滤器从主气路中切断，按照过滤器说明书更换滤芯。

流量计投用前建议先开启旁路阀，再开启流量计前后阀，然后再缓慢关闭旁路阀，防止转子受瞬时气流冲击卡住。

投用过滤器时，应尽量缓慢同时开启过滤器前后阀门，防止气流冲击滤芯或者差压变送器承受高压差。

过滤器压差超过 80kPa 或者使用超过一年、均必须更换滤芯。更换过滤器滤芯时，应注意防护，防止过滤器内残留的工艺气体对人体造成伤害。注意：过滤器最大压差为 0.4 MPa，超过该值会引起过滤器滤芯硬损坏。

4.压缩机主要设备参数

主要设备的技术数据如下：

(1) 离心压缩机（低压缸）

型号：MCL1004

介质：产品气

进口流量：123076 kg/h

进口压力：0.102MPa（A）

进口温度：42℃

出口压力：0.412MPa（A）

出口温度：120℃

转速：4600r/min（正常工况）

功率：6225 KW（正常工况）

旋向：从汽轮机端看压缩机，压缩机为顺时针方向。

(2) 离心压缩机（高压缸）

型号：MCL806

介质：产品气

进口流量：123181 kg/h

进口压力：0.371MPa（A）

进口温度：52℃

出口压力：1.337MPa（A）

出口温度：127℃

转速：4600r/min（正常工况）

功率：6101 KW（正常工况）

旋向：从汽轮机端看压缩机，压缩机为顺时针方向。

（3）汽轮机

型号：ENK40/56/50 式汽轮机

转速：5569r/min（正常工况）

功率：16000kW（正常工况）

旋向：从汽轮机进汽端向排汽端看，汽轮机为顺时针方向。

（4）润滑调节油站

油箱容量：13000 L

润滑油滤油精度：10 μm

调节油滤油精度：10 μm

润滑油供油压力 0.25MPa

调节油供油压力 0.85MPa

电加热器功率：8KW×3

电加热器电压：380V

排油烟风机功率：2.2kw

排油烟风机电压：380V

冷却水耗量：70t/h x2（一用一备）

5、正常运行和操作

（1）机组正常运行前的检查

机组经过单机试车和联动试车，对出现的问题已经彻底处理，为机组

的正常运行做好了准备。在机组正常运行前对机组全面检查，清除各类可能的隐患。

对机组周围的环境做全面清扫，保持机组周围清洁干净；
检查机组各单机地脚螺栓是否紧固，各支撑面预留热膨胀间隙应符合各单机要求；

投入自、电控系统，将电、气源送入各仪表、控制器、调节器、变送器。如发现异常或出现报警信号应查找原因并排除之；

认真检查工艺管线。尤其是压缩机入口及出口管线的安装情况。

(2) 冲转升速

冲转检查条件：主蒸汽温度 $\leq 380^{\circ}\text{C}$ ，压力 $\leq 3.0\text{MPa}$ ；油温、油压正常；
盘车装置脱出，投密封氮气；

室内（现场）按“复位”钮，并检查确认开机条件满足，允许启动指示灯亮；

顺时针旋转 1830 建立启动油，逆时针旋转 1839 建立速关油，逆时针旋转 1830，此时速关阀全开；

室内（现场）按“启动”钮，开始冲转；

由操作室给出升速信号，调节器阀开始打开；

在操作室按预设冷态升速曲线进行升速 500RPM 时，暖机 50min 倒计时；暖机过程中随时检查机组有无摩擦声音，检查各振动、位移、瓦温，若有异常，则采取措施处理，必要时停机；

500RPM 暖机完成后升速至 2000RPM，暖机 10min。

检查机组有无摩擦声，检查各振动、位移、瓦温，若有异常，则采取措施处理，必要时停机；

2000RPM 检查无异常后，继续升速过临界转速至最小连续转速 3978RPM 以上；

检查机组有无摩擦声音，检查各振动、位移、瓦温，若有异常，则采取措施处理，必要时停机，如果无异常密封 N_2 改为工艺介质；

临界转速时加强监控轴系各指标；

现场加强监听机组声音，监控值超标或现场出现异常声音时及时停机；

注意：在过临界前全关 4.7MPa 蒸汽入口放空阀，以防因蒸汽量不足导致机组无法穿过临界转速；

在升速过程中，与反应系统密切配合，控制好压机流量稳定，防止反应系统压力大幅度波动；

升速至正常转速，根据机组运行情况，逐渐关小一、二级防喘振调节阀直至全关，管网并低压；

注意：

a、缓慢、交替关闭各级压缩机的防喘振阀门，向工艺装置送气，并逐步建立装置系统压力，直至防喘振阀全关，装置稳定运行后将防喘振阀的控制打到半自动状态。

b、在压缩介质并系统过程中，严防机组喘振；若机组出现喘振，及时采取开大机组防喘振阀、提高入口压力、降低出口压力、联系上游岗位调整介质组成等措施，来消除机组喘振。

汽轮机排汽并管网：排气压力正常稳定后，缓慢打开排气背压阀至全开（冲转前先开 2-3 扣），根据低压蒸汽管网压力逐渐关小汽轮机排气放空阀，直至汽轮机排汽放空阀全关，完成汽轮机排气并管网；

注意：

a、汽轮机排汽并管网时，首先确认汽轮机排汽背压阀稍开；

b、排汽并管网时，要缓慢；防止因关阀速度过快，而蒸汽用量瞬间波动，造成油动机滑阀卡涩而被迫停工或装置出现大的波动。

c、为防止汽轮机前后蒸汽压差过大，损坏推力瓦，出口蒸汽应尽早并入 0.45MPa 蒸汽管网。

汽轮机排气并管网后，根据控制需要调整；

注意：开机正常后，将密封前置气氮气改为工艺气。

12、机组停机

（1）机组正常停机

正常停机前，首先降低压缩机组的负荷，其次打开压缩机防喘振调节阀并将机组从工艺系统切除出来；

按停机按钮，机组停机；

机组转速降到零转速后，手动开启机组盘车装置进行盘车；

机组温度降低到正常环境温度后允许停车盘车；

盘车停止后，才能停止机组润滑油系统；

润滑油投运前至少十分钟，必须先通隔离气，且在正常运行中不可中断；压缩机停车后，隔离气必须在润滑油停止供给且回油管路无油流动后至少十分钟可关闭。

（2）机组事故停机

事故停机是机组无法维持正常运行而采取的保护手动。机组控制系统发出报警信号后，应及时查找原因、处理，避免故障进一步发展。如果故障发展到紧急报警状态，应及时通知工艺装置，做好停机准备，减少事故停机损失。

机组事故停机项目：

- a、压缩机，汽轮机轴位移联锁
- b、润滑油总管最远点处润滑油压力
- c、汽轮机相关联锁
- d、干气密封系统故障
- e、来自中心控制室的工艺事故信号
- f、手动紧急停机
- g、机组事故停机后的处理与正常停机时间相同
- h、机组停机后，对相关问题查找原因、处理，并为以后的开车做好准备

（3）反应产物压缩机紧急停机方案

a、紧急停机原则

当机组转速超过联锁值且自保不动作时

机组轴位移超标自保不动作

机组振动超标

机组轴瓦温度超标

入口管线介质严重带液，无法排除

油系统着火无法迅速扑灭

润滑油压降至 0.10MPaG 且自保不动作时
 油箱液位迅速下降，又无法补油
 油压久低不上超过 10 分钟
 装置发生恶性事故使产品气中断，机组无法运行时。

b、紧急停车的方法

紧急手动停车手段：
 手动危急遮断器停机
 现场按仪表架键停机
 辅操台紧急停机按钮
 紧急软手操停机

c、自动停机

润滑油压力超低
 压缩机轴位移超限
 机组超速

d、工艺原因引起紧急自动停机

紧急体内操作：
 按紧急停车按钮

及时开反应产物接触式冷却器（V103）放火炬阀，防止反应憋压；迅速关闭入口电动闸阀、反应产物压缩机二段出口进产品气压缩机级间空冷器（EA1002）手阀，防止机组倒转。

按其他正常停机处理

13、异常处理操作

（1）机组故障分析及排除

故障	原因	改正措施
1. 驱动机不启动	油压太低	（见第 5 项）
	没有驱动蒸汽	查流程并联系调度处理
	密封油压差太低	调节控制阀
	油温太低	打开加热器

2.主油泵不起动	无工作介质	及时加油
3.当油压下落时辅助 油泵不启动	电气故障	通知电修部门
	泵自动设备电气故障	通知电修部门
4.油泵不输出油	油管钱上的闸阀或止 回阀关闭	打开闸阀，或维修， 更换止回阀
	泵故障	维修处理
5.油压降低	泵有毛病	见 3—5 项
	油管线漏泄	修理漏泄处见第 8 项
	冷却器，过滤器或粗 滤器脏污	冷却器，过滤器清洁 粗滤器
	油压平衡阀或减压阀 有缺陷	检查阀门，如果必要， 更换
6.油压太高	油压调节阀故障	检查阀门，如果必要， 更换
7.油泄漏	法兰连接处泄漏	紧固法兰、堵漏直至 更换垫片
	油管线破裂	堵漏
8.供油温度太高	冷却水不足	开大冷却水进出口阀
	冷却水温已升高	联系调度处理
	油冷却器管束表面结 垢	清洗油冷却器
	润滑油变质	换油
9.供油温度太低	冷却水过多	关小冷却水进出口阀
	环境温度太低	调整冷却水；量或打 开油箱加热器
10.轴承温度高	油压低流量少	增大轴承前的油压
	油供给温度太高	见第 8 点
	油冷却器故障或堵塞	切换清洗

	润滑油变质	换油
	轴承损坏	联系机修处理
11.轴承振动增大	仪表失灵	联系机修处理
	对中已改变	检查对中和基础
	过大的轴承间隙	更换新轴承
	油起泡沫	调整油温改变油粘度
	转子不平衡（可能结垢）	检查转子平衡，必要时清洁
	转子变形	平直转子（由厂家的专家来做）然后检查平衡
12.压缩机工作点进入喘振区	汽轮机转速低	开大蒸汽进入量或适当降低蒸汽背压
	进口压力低	调节阀门开度增大或联系上游工序处理
	出口压力高	调节阀门开度增大或联系下游工序处理
	喘振极限控制有缺陷或者调节不正确	重调控制器，如果必要更换
	组分变轻	联系相关岗位处理
	压缩机流量偏低	加大反喘流量
13.压缩机振动或噪音	有偏差（未找正）	卸下联轴节，让驱动机单独运转如果驱动机不振动。故障可能由未找正而引起的
	压缩机转子不平衡	检查转子，看看是否由脏物引起不平衡，必要时，重新平衡

	由于油脏而使轴承磨损	换油，检查轴承，必要时更换轴承
	气体管线传至机壳上的应力而引起的偏差	适当地固定管线，以防机壳应力过大。管子应有足够的弹性，以满足热膨要求。
	联轴器不平衡	卸下联轴器，检查不平衡
	喘振	调整处理及时消除喘振

14、日常操作要点及注意事项

(1) 油冷器或滤油器切换检修

切换前要认真检查现场流程，备用冷油器或过滤器缓慢充油充压，确认充满排尽存气后方可进行切换，检修滤油器后有关管线恢复，及时充油充压，以备下次切换用。

(2) 氮气过滤器的切换检修

切换时先按用备用过滤器，投用后观察压差正常后，逐渐关小原过滤器手阀直至全关，确保压差正常；切换过中观察好过滤器压差及氮气压力，保持压力稳定；检修方法为清理过滤器滤芯或更换滤芯，完成后全面检查安装质量，以备下次切换用。

15、附件

附件 1：机组报警联锁值

序号	名称	正常值	报警联锁系统		说明
			监测状态	设定值	
1	压缩机轴位移		高	$\pm 0.4\text{mm}$	报警
			高高	$\pm 0.8\text{mm}$	联锁停机
2	E112 压缩机轴位移		高	$\geq 95 \mu\text{m}$	报警
			高高	$\geq 117 \mu\text{m}$	联锁停机

3	E90 压缩机轴位移		高	$\geq 95 \mu\text{m}$	报警
			高高	$\geq 117 \mu\text{m}$	联锁停机
4	压缩机支撑轴承温度		高	$\geq 95^{\circ}\text{C}$	报警
			高高	$\geq 110^{\circ}\text{C}$	联锁停机
5	压缩机推力轴承温度		高	$\geq 95^{\circ}\text{C}$	报警
			高高	$\geq 110^{\circ}\text{C}$	联锁停机
6	汽轮机推力轴承温度		高	$\geq 100^{\circ}\text{C}$	报警
			高高	$\geq 110^{\circ}\text{C}$	联锁停机
7	汽轮机径向轴承温度		高	$\geq 100^{\circ}\text{C}$	报警
			高高	$\geq 110^{\circ}\text{C}$	联锁停机
8	汽轮机轴振动		高	$\geq 72 \mu\text{m}$	报警
			高高	$\geq 100 \mu\text{m}$	联锁停机
9	汽轮机轴位移		高	$\pm 0.4\text{mm}$	报警
			高高	$\pm 0.6\text{mm}$	联锁停机
10	润滑油总管最远点 润滑油压力	0.15-0.25MPa	低	$\leq 0.12\text{MPa}$	联锁辅泵启动
			低低	$\leq 0.07\text{MPa}$	联锁停机
11	润滑调节油站油箱 温度		低	$\leq 20^{\circ}\text{C}$	加热器启动
			正常	$\geq 35^{\circ}\text{C}$	加热器停
12	调节油总管压力	0.85MPa	低	$\leq 0.65\text{MPa}$	报警（起备用泵）
13	汽轮机速关油压力		低低	$\leq 0.35\text{MPa}$	联锁停机
14	汽轮机排气压力 30PT-21801	0.45 $\leq$ P $\leq$ 0.65MPa	低	$< 0.45\text{MPaA}$	报警
			高	$> 0.65\text{MPaA}$	报警
15	汽轮机排气压力 30PT-21802A/B/C		低	$< 0.45\text{MPaA}$	停机
16	汽轮机转速		高	5384r/min	停机

17	冷油器后油温	35~45 ℃	高	$\geq 48^{\circ}\text{C}$	报警
				$\geq 25^{\circ}\text{C}$	允许启动温度
18	油过滤器压差		高	$\geq 0.15\text{MPaA}$	报警（切换）
19	润滑油箱液位		高	距油箱盖板 $\leq$ 100mm	停机
			低	$\leq 1250\text{mm}$	报警
20	润滑油总管压力(盘车)		低	30kPa	联锁（停盘车）
21	压缩机低压缸出口温度		高高	200°C	联锁停机
22	压缩机高压缸出口温度		高高	200°C	联锁停机
23	压缩机入口缓冲罐液位	0~100 %	高高	50%	联锁停机
24	氮气入口过滤器压差		高	$\geq 0.08\text{MPa}$	
25	密封气与前置气压差		低	$\leq 0.15\text{MPa}$	
			低低	$\leq 0.02\text{MPa}$	
26	低压氮气加压阀压力		低	$\leq 0.2\text{MPaG}$	
27	低压氮气加压阀后压力			$\geq 0.25\text{MPaG}$	润滑油泵允许启动
28	驱动端密封气流量		高	$\geq 10\text{Nm}^3/\text{h}$	
29	非驱动端密封气流量		高	$\geq 10\text{Nm}^3/\text{h}$	

注：

- (1) 汽轮机报警联锁参数详见汽轮机资料。
- (2) 压缩机轴位移报警值未包含轴承间隙。

(3) 报警联锁参数自各单机文件，如有出入以各单机随即文件为准。

二、热泵压缩机（1200-C-201）

1、设备概述

热泵压缩机是本项目中的重要设备之一，其主要任务是将工艺气（主要为乙烷 0.045%、丙烯 99.638%、丙烷 0.316%）从 0.752MPaA 压缩至 1.926MPaA。额定工况下的流量为 576241kg/h，进气温度为 9℃，平均分子量为 42.1。单台无备机。驱动机形式：汽轮机。额定工况下的轴功率为 6390.5 kW。

压缩机采用单缸两段压缩，一段压缩后将一股工艺气抽出，二段压缩时工艺气剩下 82850kg/h。压缩机驱动用汽轮机为背压式汽轮机。汽轮机采用中压蒸汽驱动，进气压力 4.75MPaA，进气温度 445℃；排气压力 0.6MPaA，排气温度 219℃。采用两层布置，压缩机、汽轮机布置在二层，油站布置在一层。机组包含汽轮机，离心压缩机，润清系统和干气密封系统四大块组成。

（因该机组操作法与反应产物压缩机大致相同，故不做赘述）

三、往复式压缩机（1200-C-601）操作法

1、设备概述

2D-2.7/3.6-42 型氢气压缩机为二列三级、D 型对称平衡式压缩机，气缸为无油润滑、水冷式双作用。

2、工作原理

压缩机由同步电动机通过刚性联轴器驱动，电机转子直接带动压缩机的曲轴旋转，然后由连杆和十字头将曲轴的旋转运动变成活塞的往复直线运动。本机的气缸为双作用，即盖侧和轴侧都有相应的工作腔。以盖侧为例，当活塞由盖侧始点位置向轴侧开始运动时，盖侧容积变大，腔内残留气体膨胀，压力下降，与进气腔内压力产生压力差，当压力差大于吸气阀弹簧力时，吸气阀打开。随着活塞继续向轴侧运动，将气体吸入缸内，活塞到达内止点时吸气完毕。随后活塞又从轴侧位置向盖侧方向返回移动，此时吸气阀关闭，随着活塞的继续移动，缸内容积不断变小，已吸入的气体受到压缩，压力逐步升高。当缸内压力高于排气腔内压力且压力差大于

排气阀弹簧力时，排气阀打开，缸内已被压缩的气体开始排出。当活塞返回到外止点(盖侧始点位置)时，排气完毕。至此完成了一个工作循环。轴侧工作腔的工作原理与此相同。由于活塞不断地作往复运动，使气缸内交替发生气体的膨胀吸入和压缩排出过程，从而获得连续脉动的压缩气源。

3、机组参数

(1) 压缩机

A. 排气量(吸入状态)	160	m ³ /h
B. 各级吸气压力	0.49/935/1.97	MPaA
C. 各级排气压力	0.999/2.046/4.302	MPaA
D. 各级吸气温度	42/40/40	℃
E. 各级排气温度	114/119/119	℃
F. 循环水进水温度	32	℃
G. 循环水回水温度	40	℃
H. 润滑油压力	0.35~0.45	MPa
I. 循环水进水/回水压力	0.45/0.25	MPa
J. 压缩机转速	740	r/min
K. 轴功率	70.2	KW
L. 活塞行程	120	mm
M. 各级气缸直径Φ170(双), Φ170 (单), Φ110		mm
N. 噪声≤85	dB(A)	
O. 主机重量	103900	kg
P. 最大零件重量	22000Kg(电动机定子、转子)	
Q. 传动方式异步电机直接传动		
R. 机组外形尺寸(长、宽、高)	4500x2430x1900	mm(不含抽芯长度)
S. 介质：氢气		

(2) 电动机

A. 型号	YB3 315-8
B. 型式防爆型异步电动机	

C. 额定功率	90	KW
D. 额定电压	380	V
E. 转速	740	r/min

(3) 报警联锁项目与参数

名称	正常值	报警值	联锁值	备注
一级进气压力	0.35MPa	≤ 0.31		
一级排气压力	0.89MPa	≥ 1.1	≥ 1.2	
二级进气压力	0.83MPa			
二级排气压力	1.9MPa	≥ 2.2	≥ 2.3	
三级进气压力	1.8MPa			
三级排气压力	4.2MPa	≥ 4.2	≥ 4.5	
润滑油总管压力	0.5MPa		≤ 0.2	三取二
润滑油总管压力	0.5MPa		≤ 0.2	
润滑油总管压力	0.5MPa		≤ 0.2	
润滑油总管压力	0.5MPa	≤ 0.25		
润滑油差压	$\leq 0.02\text{MPa}$	≥ 0.05		
一级进气温度	40℃			
一级排气温度	126℃	$\geq 125^\circ\text{C}$	$\geq 135^\circ\text{C}$	
二级进气温度	40℃			
二级排气温度	126℃	$\geq 125^\circ\text{C}$	$\geq 135^\circ\text{C}$	
三级进气温度	40℃			
三级排气温度	126℃	$\geq 125^\circ\text{C}$	$\geq 135^\circ\text{C}$	
润滑油供油总管温度	35℃	$\geq 50^\circ\text{C}$		
一级分离器液位	100mm	$\geq 600\text{mm}$		
二级分离器液位	100mm	$\geq 600\text{mm}$		
三级分离器液位	100mm	$\geq 300\text{mm}$		

注:

开车前先开启稀油站油泵并调节油压在 0.3-0.35MPa 之间,再启动主电

机。压缩机启动后，轴头泵工作，当油压 $\geq 0.4\text{MPa}$ ，手动停稀油站油泵。如果压力小于 0.2MPa ，压缩机自动报警，辅助油泵自启，如果油压继续降至 0.15MPa 时，主电机立即停机，以保证摩擦部位不至于因无油润滑而损坏。机身内的油位高度可以从机身上的油位指示器上观察，最高油位应不至于接触曲轴、连杆；最低油位应保证吸油口不露出油面。一般注油至油位指示器的 $1/2$ - $2/3$ 之间。

4、设备结构

（1）机体

机体由机身、中体组成，机身、中体材料为灰铸铁，它们之间用螺栓连接成一体，并分别用螺栓固定在基础上。机体为对称平衡式，机体中装有曲轴、连杆、十字头。

机身顶部为开口的，可用来安装主轴承，曲轴和连杆，主轴承上端有支承梁与机身紧密配合并用长拉杆螺栓紧固以增强机身刚性，总装完成后用机身盖板来密封，中体的十字头滑道两侧都有十字头窗口，用来安装十字头销及连接十字头与活塞杆等，工作时窗口用盖板密封，机身上端设有呼吸器、用于曲轴箱的通风换气，机身安装的详细说明请看本说明的安装部分。主轴瓦由上下两部分组成。瓦背由钢制成，内表面为轴承合金。机身底面倾斜便于油流出。

（2）曲轴箱部件

曲轴箱采用卧式箱形结构，由机身本体、轴承盖、轴瓦、前、后端盖、上盖、撑挡等组成一体。两侧与滑道相连，上盖旁装有呼吸器、防爆阀。曲轴箱前端有润滑油的进出油口，加热器接口，油位计，温度计接口，还装有一个放油阀。曲轴箱两侧装有轴承温度引出的防爆接线箱和振动开关。

主轴承采用剖分式的滑动轴承，轴承座与曲轴箱做成一体，共有三档，分布在每档曲拐两侧。轴瓦采用薄壁瓦，上、下轴瓦装在轴承盖与轴承座中，轴承盖与轴承座用螺栓连接固定。轴承座和轴承盖上各有一缺口，用于轴瓦定位，轴承盖上设有进油孔和测量轴承温度的热电阻。

（3）曲轴部件

曲轴是由 35CrMo 钢制成，整体实心结构，它由主轴颈，曲柄销、拐臂

等组成，相对列的曲柄错角为 180° 。轴伸端通过法兰盘与电机及飞轮相连，输入扭矩是通过紧固法兰盘上的螺栓使连接面上产生的摩擦力来传递的。轴体内不钻油孔，以减少应力集中现象，润滑油由机身内的进油管进入各轴承盖，经过主轴承润滑主轴颈。

（4）连杆部件

连杆分为连杆体和连杆大头瓦盖两部分，由两根抗拉螺栓将其连接成一体，连杆大头瓦为剖分式，瓦背材料为 15 号钢，瓦面为轴承合金，两端翻边做轴向定位，大头孔内侧表面镶有圆柱销，用于大头瓦径向定位，防止轴瓦转动。连杆小头及小头衬套为整体式，衬套材料为锡青铜。连杆体内沿杆体轴向钻有油孔，并与大小头瓦背环槽连通，润滑油经环形槽并通过轴瓦上的径向油孔实现对曲柄销的润滑。连杆体、大头瓦盖为 35CrMo 制成，连杆螺栓材料 42CrMoE、螺母为 35CrMoA 制成。

（5）十字头部件

十字头为双侧圆筒形分体组合式结构，十字头体和上下两个可拆卸的滑履采用榫槽定位，并借助螺钉连接成一体。滑履与十字头之间装有调整垫片，由于机身两侧十字头受侧向力的方向相反，为保证十字头与活塞杆运行的同心，制造厂组装时，已将受力相反的十字头与滑履间垫片数量进行调整，用户在安装检修时，不应随意调换十字头和增减垫片。十字头体材料为 ZG230-450，上下滑履衬背材料为 20 号钢，承压表面挂有轴承合金，并开有油槽以利于润滑油的分布。十字头销为柱形浮动销型式，安装固定于十字头销孔中，销体内分布轴向和径向油孔，用于润滑油的输送。

（6）盘车器

本机的盘车器是电动盘车器，盘车电机输出的旋转运动通过一台摆线针轮减速机减速后带动盘车小齿轮，装在曲轴上的飞轮外缘也有一圈轮齿。当这一对齿轮啮合时可使曲轴作缓慢的旋转，从而实现盘车运动。盘车器上有一行程开关，当小齿轮位于盘车位置时，压下行程开关，主电机不能启动，从而实现盘车与运行的联锁。

注意：盘车结束后应先将手柄扳至开车位置，锁好后才允许开车。

（7）气缸部件

本机设有三个气缸，均为单作用，带缸套，各级气缸材料 JT25-47C,缸套材料为 JT25-47D。气缸的进排气口采用上进下排结构，各级气阀都是径向布置。冷却水从气缸下部进入，上部排出，进排气口均为上进下出，气缸采用水冷却式结构。气缸轴侧与中体连接，缸体的上、下端接进、排气缓冲器。

（8）活塞与活塞杆

一、二级活塞材料为 ZL401，活塞杆由 20Cr13 制成，三级活塞材料为 JT25-47C，活塞杆材料为 20Cr13，耐磨性和使用寿命。活塞都配有一定数量的活塞，环和支承环，活塞环和支承环均为无润滑元件。各级活塞与活塞杆采用紧固方式为超级螺母。超级螺母中单个螺钉额定扭矩 119.7N.M。

（9）中体部件

本机的中体包括滑道和 D 型隔室两个部分，其主要作用是联接曲轴箱和气缸。滑道部分支承十字头作往复运动，D 型的双隔室接筒可将机身、滑道中产生的油气、从活塞杆上带出的油液与从气缸填料中漏出的工艺气体隔开。本机的滑道和 D 型隔室制成了整体式结构，使得机组的刚性更好，安装找正也更为方便。滑道端与机身相连，支撑着十字头作往复运动。另一端的 D 型双隔室与气缸相连。靠气缸侧的隔室内装有气缸填料漏气收集引出管、充氮管、注油管、填料冷却水的引入、引出管，隔离室内气体引出管和排污管，还有测量活塞杆下沉量的信号引出等。靠滑道侧的隔室中装有隔离填料的充氮引入管、刮油箱、以及隔离室内气体引出管和排污管。每个隔室与滑道两侧都开有较大的窗孔，以便安装、检修时装拆十字头、填料、刮油箱等。

（10）中间接筒

中间接筒为铸铁制成的双隔室筒形结构，是中体与气缸连接的桥梁，通过螺栓螺母把中体和气缸联在一起。与中体连接侧设有刮油器部件，防止机身润滑油进入缸体内，刮油环由锡青铜制成，是为刮下活塞杆上粘附的润滑油而设的，刮油环通过接筒窗口装入。接筒中间隔板上设有中间填料，进一步隔断油气的接触。接筒上设有填料冷却水进出水接口、填料充氮口、漏气回收口、中间填料充氮口、注油口（预留）、排污口、放空口

等，接筒两侧的大窗口，用于对填料、刮油环的拆装及维护，工作时两窗口用盖板密封。接筒与中体及气缸的连接采用止口定位，定位面采用 O 形圈密封。

（11）刮油环

刮油环部件由压盖、壳体、刮油环组成。

刮油环由锡青铜制成，是为刮下活塞杆上粘附的润滑油设的，刮油环通过接筒窗口装入。

（12）活塞杆密封填料

压缩机活塞杆密封填料，也是压缩机重要部件之一；密封填料材料为填充聚四氟乙烯，填料盒材质为 20Cr13。由节流套、若干个填料盒以及压盖等组成，所有填料盒、节流套、压盖等都组合在一起。在靠近气缸工作腔的一侧（高压侧）的第一档设有减压环，其后是若干个填料盒。每个填料盒内装一组主密封环，各分件以拉伸弹簧将其箍住。

（13）气阀部件

气阀是压缩机重要部件之一，本机气阀采用闭式网状阀结构。阀座、阀盖材质为 20Cr13。气缸内气体的吸入和排出是通过气阀阀片的开闭来实现的，阀片材质为 PEEK，在阀片两侧气体压力差的作用下自动开启，在行程限制器上弹簧力的作用下自动关闭。

5、辅助系统

（1）循环润滑油系统

本机的运动机构(曲轴、连杆、十字头等)全部采用强制润滑。机身上设有视镜、温度计、油位开关、恒温电加热器。整个润滑油系统由稀油站及管路组成。开车前先启动辅助油泵润滑各摩擦部位，当油压大于 0.25MPa，压缩机主电机可以启动。压缩机工作中，如果油压高于 0.4MPa 时报警手动停辅助油泵，油压低于 0.25MPa 时报警，自动启动辅助油泵，油压小于 0.15MPa 时主电机立即停机,以保证摩擦部位不至于因无润滑油而损坏，油压可通过稀油站上的自力式压力调节阀进行调整，油泵的供油压力应为 0.35~0.45MPa(G)。油温 $\geq 5^{\circ}\text{C}$ 允许启动辅助油泵。

运动部件润滑油选用 GB12691 标准中规定的 L-DAB100 压缩机油

参数如下：

运动粘度 (40℃) : 90~110mm²/S

闪点 (开口): ≥215℃

倾点: ≤-9 ℃

油池内的润滑油最少每三个月做一次定期检查, 若有变质应及时更换, 在压缩机刚安装好或刚更换部件以及长期停车以后, 在运转前必须进行油管路冲洗, 以除去管路中的杂质。润滑油系统首次注油量为 1100L。

油路系统的流程如下:

润滑油箱(即曲轴箱) → 油粗过滤器 → 油泵增压 → 油冷却器 → 油精过滤器 → 机身进油总管 → 主轴承 → 连杆大头瓦 → 连杆小头瓦 → 返回油箱。

润滑油进入机身进油总管后, 一路按上述路径去主轴承等, 另一路在主轴承处用三通引到上下滑道工作表面, 润滑十字头滑履, 然后流回机身。

循环润滑油系统内的各管线及元件均须保持清洁, 操作者在正常工作时也应注意本系统的工作状况, 如有异常, 应及时采取措施排除故障, 必要时立即停车检查。

(2) 气量调节系统

本机组通过各级之间调节阀调节排气压力。

(3) 电动盘车机构

电动盘车机构由齿轮、减速机组成, 通过减速机带动盘车齿轮盘车。盘车齿轮与飞轮齿轮啮合时, 行程开关处于联锁状态, 主电机不能启动, 齿轮脱开时, 主电机可以启动。

(4) 仪表及自动控制系统

本产品设有较完善的监测和控制仪表, 对气体压力和温度、冷却水压力和温度、润滑油供油压力和温度进行监测, 以便操作人员随时观察压缩机运行工况参数。

对重要运行参数, 还设有自动监控保护装置, 当压缩机运行参数远离设计规定值达到危险工况时, 能及时自动发出声光报警信号, 并能自动联锁停机。

6、开停机及切换操作步骤

(1) 往复式压缩机开机前的检查

a、往复式压缩机机体检查

A.检查十字头，吸排气阀、气缸、填料、齿轮箱等主要部件是否良好。
检查润滑油系统是否良好。

B.检查卸荷器、余隙调节器是否好用，余隙设计是否符合规范。

C.检查超压安全保护设施是否良好，安全阀的铅封是否完好无损。

D.检查仪表安装是否符合要求。

E.机体出入口阀阀盖螺栓是否齐全，是否已按要求把紧。

I.电气联锁系统是否正确。

b、电机的检查

电机机体检查：

A.检查机体铭牌，其工作条件、主体材质等是否符合要求。

B.检查地脚螺栓是否齐全，是否按要求均匀把紧。

C.润滑系统、冷却系统是否良好。

D.联轴器是否正确。

E.电机功率、型号是否匹配。

c、开机前的准备工作

A.压缩机主要螺纹连接部件的检查，确认是否达到设计要求。

B.检查压缩机气路、油路系统是否清洗干净。

C.压缩机接筒隔室内冷却水管线应先进行密封性试验，通水保压 12 小时，无渗漏为合格。试验合格后允许向机身油池内加注润滑油。

D.检查油站油箱的液位，应装足润滑油。

E.再次核准压缩机各级气缸的止点间隙。

F.调整好压缩机的气、水、油的安全保护系统。

G.确定电机的正确转向，电机应进行单独运转，并按电机说明书进行检验。

注：严禁在极端天气将压缩机组启机并快速升温、升压至最高允许工况，而应遵循先导气、全回流启机并缓慢升温、升压的正常操作规程。

(2) 开机步骤

准备开机前半个小时通知外操及调度要启动氢气压缩机。

接到通知后，至压缩机现场，准备工作如下：

a、投用各处冷却水

冷却水系统投用正常（级间冷却器油冷器、电机、软化水站板式换热器）。

软化水系统投用正常（气缸冷却水、填料函）。

b、建立润滑油系统

检查油箱油位、油质、油温符合要求（油位在 1/2-2/3 之间，油质清洁，油温控制在 20~40℃之间，如果低于下限，开启润滑油电加热器）。

当油温达到规定范围内时，启动辅助油泵，调整返回线阀门至润滑油压至（0.25-0.35）MPa 之间（润滑油压差小于 0.1MPa），提前对机身各部件进行润滑，当油温大于 20℃、油压大于 0.2MPa 时，联系一操将 DCS 连锁投用。

检查各分液罐无液位，（若有液位及时充压通过调节阀或副线压出残液），稍开气缸排液阀无残液后及时关闭。

检查现场仪表盘上（“一级进气压力”、“一级排气压力”、“二级进气压力”、“二级排气压力”“三级进气压力”、“三级排气压力”）压力表指示均为零，“仪表风压力”指示在 0.4-0.6MPa 之间；

将压机填料函密封氮气、中间隔室氮气、电机吹扫气投用；

检查出入口阀门、回流线阀门以及放空阀门全部关闭；检查卸荷器处于零负荷状态，打开入口氮气手阀，出口安全阀付线阀对机身进行氮气置换。

启动电动盘车器盘车 3~5 圈，确认无卡滞现象；

保证入口分液罐压力维持在 0.1-0.35MPa，若压力偏高，满足不了上游所需压力，通过放空调节。

通知相关部门（调度、中心管理人员、机修、电修、仪表值班人员）准备启动氢气压缩机；

注：人员全部到现场检查无异常后，方可进行下一步操作；

确认检查工艺管线畅通，全开进出口阀门，全开三个回流阀门，负荷

器打至 0%位置，关闭出口火炬线副线阀；

通知内操准备启动压缩机，得到内操同意后，启动主电机。电机启动后空负荷运转 5~10 分钟，在此期间，检查工作如下：

a、停辅助油泵，调整油压至（0.25-0.35）MPa 之间，辅助油泵拨至自动状态。检查润滑系统无泄漏处。

b、机修人员检查压机无振动，无杂音，润滑正常；电修人员检查电机无振动，无杂音。

检查无异常后进入负荷运转，卸荷器打至合适负荷（来气量小时打至最小负荷，气量中等时打至中档负荷，来气量大时打至最大负荷。判断标准：根据回流调节阀的开度和各级入口压力大小做为依据，回流调节阀开度很大才能保证入口压力，证明负荷器开度大，反之则证明负荷器开度小），及时联系内操，注意流量变化。

视情况逐渐关小回流线调节阀，使出口压力逐渐提升至正常。

注意：1）保证一级入口压力稳定；2）保证各级压比稳定；3）保证各级出口不超温不超压。

压机运行过程中，注意级间缓冲罐液位，及时调节压油阀，避免残液进入气缸，造成设备损坏。

联系仪修人员对各调节阀 PID 参数进行整定，符合要求后投自动。

注：运转中检查的项目应符合规定值：

进排气压力、温度；冷却水进水压力、温度，各回水温度；润滑油供油压力、温度；填料法兰外活塞杆磨擦表面温度；运转中有无撞击、杂音或振动异常现象；各连接法兰、油封、气缸盖、阀孔盖和水套等不得渗漏；进排气阀工作应正常；主电机电流变化和温升情况；各处仪表及自动监控装置的灵敏度及动作准确可靠性。

运转过程中，应按时做一次运转记录

（3）切换步骤

a、按上述开机步骤执行，启动备用机，检查无异常后。

b、联系内操，一人缓慢关运行机入口阀，一人逐渐调节负荷由 0%至 100%，注意流量变化，直至备用机负荷 100%全开，运行机入口阀全关。

c、将原运行机卸荷器打至零负荷，同时关闭原运行机出口阀门，关闭原运行机级间压油阀，然后打开原运行机出口安全阀付线阀对原运行机泄压，压力泄完后关闭安全阀付线阀。

d、通知内操准备停原运行机，得到内操同意后，停原运行机；打开运行机级间压油阀。

e、待原运行机各温度点都降至常温后，手动停辅助油泵，拨至“锁停”位置。

f、对原运行机进行检查，现场仪表盘上（“一级进气压力”、“一级排气压力”、“二级进气压力”、“二级排气压力”、“三级进气压力”、“三级排气压力”）压力表指示均为零，“仪表风压力”指示在(0.4-0.6)MPa之间；检查机身冷却水视镜，确认冷却水畅通；检查机身油位在 1/2-2/3 之间。达到备用状态。

（4）停机步骤

a、接到内操停机的通知后，至现场，准备停机。

b、通知内操准备停机，得到内操同意后。

c、将运行机卸荷器打至零负荷，关闭回流阀，

d、停运行机，拨至“锁停”位置。

e、同时关闭压缩机进出口阀门，关闭级间压油阀，然后打开运行机出口安全阀副线阀对运行机泄压，压力泄完后关闭安全阀副线阀。

f、待原运行机各温度点都降至常温后，手动停辅助油泵，拨至“锁停”位置。

g、对原运行机进行检查，现场仪表盘上（“一级进气压力”、“一级排气压力”、“二级进气压力”、“二级排气压力”、“三级进气压力”、“三级排气压力”）压力表指示均为零，“仪表风压力”指示在(0.4-0.6)MPa之间；检查机身冷却水视镜，确认冷却水畅通；检查机身油位在 1/2-2/3 之间。达到备用状态。

注：严禁带负荷启动，启动压缩机前应将压缩机的气量调节调整到 0 负荷位置，各回流阀全开，待压缩机运转平稳后逐步调整气量调节器到合适负荷位置。每次停机（紧急停机除外）都应将压缩机的气量调节调整到 0

负荷位置，卸去负荷后再按停机程序停机。

（5）紧急停车

紧急停车为带负荷停车。当压缩机本身发生故障或流程系统发生故障，需要迅速切断气源时，压缩机应立即停车。带负荷停车后，须严密注意气路系统各部分的压力。其操作步骤如下：

切断电源，关闭主电机，启动盘车装置给压缩机进行盘车。

关闭进出口阀门，按从高压级到低压级的顺序立即打开安全阀副线，将压缩机压力泄放掉。

注意应先关出口阀，后关入口阀。紧急停车必须防止气路系统中高压部分气体进入低压部分。

停止辅助油泵的工作和冷却水的供水。

查明异常原因，及时处理。

（6）日常巡检内容

检查水站水泵运行正常，总管水压大于 0.25MPa。

检查润滑油位在 1/2-2/3 之间，润滑油质无乳化发白现象。

检查润滑油压力在（0.35-0.45）MPa 之间。

检查各气缸排气温度不大于控制指标。

检查机组无杂音，无振动现象。

检查排气压力表无波动。

检查主电机电流值。

（7）常见故障处理

压缩机在正常工作情况下，一般是不会没有任何预兆而突然损坏的。在平时要正确地保养机器，做好维护和检修工作，要尽可能把故障消灭在萌芽状态。为了便于用户对压缩机出现的故障进行分析和检修，本节对可能出现的故障原因作了一些叙述。但必须注意，操作人员在处理压缩机发生的故障时不可拘泥于本节的叙述，而应根据本机的随机技术资料，充分了解本机的结构性能，结合具体情况作具体分析，才能正确及时地判断原因，找出故障原因，进行处理。

故障	原因	处理方法
油压突然降低	1.油箱油量不足 2.油管路堵塞或破裂 3.油压表失灵 4.主油泵故障 5.油压调节阀	加油 停机检修 换压力表 停机检修 检修油压调节阀
油压逐渐降低	1.泵过滤器逐渐堵塞 2.油管线或联结部位漏油 3.轴衬、连杆、大小瓦等磨损大、泄油过多 4.油泵齿轮等磨损，轴向间隙大 5.油泵入口过滤网堵	清扫过滤器 检修处理泄漏 停机检修轴颈及大小 停机检修 停机检修
油温升高	1.油太脏或油中含水 2.油量不足 3.油冷却系统故障 4.运动机构故障或接触面拉毛、轴瓦配合过紧	换油 加油 排除故障 停机检修
轴瓦过热超过正常温度	1.轴瓦过紧或过松，润滑油压力低	停机检查轴瓦调整油压
气缸发热器超过正常温度	1.冷却水温度高，水量不足 2.出口单向阀倒气 3.入口压力偏低 4.出口压力偏高	1.增大水量，降低水温 2.停机检修 3.压缩机卸荷或适当打回流 4.若是末级联系下游岗位处理或降低下一级回流
压缩机有尖锐响声（如金属撞击声）	1.活塞与气缸内落入金属块 2.活塞杆螺帽松动脱落 3.气阀松动、阀片断裂	停机检修 停机检修 停机检修

	4.气缸内有积油 5.活塞环松动或折断 6.活塞环润滑不良或结焦 7.进气带液串油	停机检修 停机检修 停机检修 彻底排液停机检查排气 阀
压缩机有闷声 (如同撞击的 回声)	1.连杆轴衬磨损后间隙过大 2.连杆螺钉松动 3.轴颈椭圆度过大 4.十字头滑阀间隙过大	停机检修 停机检修 停机检修 停机检修
压缩机体振动 过大	1.压差过大 2.基础螺栓松动 3.管线支架破坏, 位置不正	调整操作 紧固螺栓 重新安装合理支架
吸排气阀尖叫 声	1.阀片、弹簧或零件损坏 2.进气不洁或有金属硬块进入	停机检修 停机检修
出口压力表指 针比正常波动 大	1.活塞环漏气 2.单向阀不严、倒气	停机检修 停机检修
排气量少	1.系统泄漏过多, 填料漏 2.安全阀漏气、单向阀倒气 3.回流阀故障不能按要求关闭 4.负荷器无法打至高档	检查系统管线堵漏 停机检修 联系仪修处理 联系仪修维修负荷器
入口压力低	1.吸如管线阻力增加 2.吸入管线泄漏 3.工艺气体压力低 4.干气供应太少 5.压缩机档位过高 6.回流量不足	检查管线和调整(阀门 等) 处理泄漏 检查调整工艺 联系增大松干气量 降低档位 开大回流调节阀开度

吸入压力高	1.压缩机吸气阀故障 2.活塞环泄漏增加 3.来气压力高 4.档位过低 5.回流量过大	检查或更换气阀 更换活塞环 联系调整松气压力 提高档位 减小直至关闭回流调节 阀开大
排气压力低	1.吸气压力低 2.活塞环和调料箱泄漏过大 3.排出管线泄漏 4.档位过低 5.回流量过大 6.压缩机吸、排气阀故障 7.排污阀或旁路阀未关严	见前 检查并消除泄漏 检查并消除阀门管件泄 漏 提高档位 减小直至关闭回流调节 阀开度 检查和更新吸排阀门 完全关闭阀门
排气压力高	1.吸气压力高 2.排出管路阻力增加 3.系统背压高而流量调节动作差 4.进气温度低 5.压缩机档位过高 6.回流量不足	见前 检查管线或调整阀门等 调节阀改手动 适当提高进气温度 降低档位 开大回流调节阀开度
暖气温度高	1.压缩吸气阀故障 2.旁路阀不严或没全关 3.吸入管线受热	检修或更换吸气阀 全关或换旁路阀 排除原因，必要时冷却管 线
排气温度高	1.排气压力高 2.吸入温度高 3.吸入压力低 4.吸、排气阀故障	见前述处理方法 见前述处理方法 见前述处理方法 检修故障阀

	5.出口单向阀不严倒气	检查或更换各阀
--	-------------	---------

三、制冷机组(1200-PA-201)操作法

1、工作原理

(1) 机组工作原理

来自制冷末端的制冷剂，气体被吸入压缩组，经压缩后的气体进入冷凝器，冷凝为饱和液体，并有一定的过冷，放出的热量被冷却水带走，过冷液体进入储液器，从储液器出来，再经过过滤器或干燥过滤器，除去杂质与水分，供制冷末端进行制冷循环（即从低压系统来低温低压蒸汽经过吸气过滤器后进入压缩组，被压缩成高温高压气体后进入油分离器，在油分离器内经过分离后排出）。吸气过滤器后进入压缩机，被压缩成高温高压气体后进入油分离器，在油分离器内经过分离后排出）。

带经济器的机组，从经济器来的气体经补气过滤器由补气口（也称二次进气口），进入压缩机，与低压系统来的低温低压蒸汽一同被压缩。

油分离器内的冷冻机油经油冷却器冷却、油过滤器过滤后，一部分在压差的作用下进入压缩机转子腔，另一部分通过油泵增压后经压缩机轴承、轴封和平衡活塞等处进入压缩机转子腔。转子腔内的冷冻机油与吸入的蒸汽一同被压缩，高温高压的油气混合物在进入油分离器进行油气分离，依次循环。

(2) 压缩机工作原理

压缩机内的一对啮合，按一定传动比旋转的阴、阳转子，产生的周期性的容积变化，完成制冷剂气体的吸入、压缩和排除。

能力调节：

通过控制能量油活塞两侧润滑油的进出，改变其两侧压力，带动能量滑阀在转子腔内移动，从而改变转子的有效工作长度，实现压缩机的能量无极限调节。能量指示器的显示是滑阀位移的百分比，不等于能量的真实百分比。

(3) 压缩机控制工作原理

开机时先开油泵，然后开主机。油泵直接启动，常规产品压缩机电机的启动方式也为直接启动。根据出水温度 PID 方式控制上卸载电磁阀实现

能量调节，使出水温度保持恒温。正常停机时卸载停主机，油泵延时停。控制台具有以下保护功能：油泵过载、主机过载、油压差低、排压高、油温超高、吸气过滤器前后压差大、蒸发器断水保护、冷媒水超低温保护、吸气压力低、滑阀不动、电机绕组温度高、电机轴承温度高、电源故障和外部联锁故障等。

2、设备结构

（1）主要部件

本设备主要部件有：螺杆制冷压缩机、贮液器、经济器和电控等。

（2）螺杆制冷压缩机机组

螺杆制冷压缩机机组包括压缩机、电动机、油分离器、油过滤器、油泵、油压调节阀、吸气过滤器、止速阀等部件。

（3）贮液器

贮液器为卧式容器，有圆筒、封头焊接而成。

贮液器用来贮存制冷剂，供制冷循环。

注：设备正常运行时，液位计两端的截止阀必须保证全开，不得关闭，只有当液位计需要更换时方可关闭此阀。

（4）电控

设备分为自动型和手动型两种控制形式，自动型设备采用 PLC 可编程控制器，人机界面操作屏。

（5）（干燥）过滤器

过滤器壳体内为不锈钢丝滤网胆，制冷剂网胆外表进入，经过滤后从网内流出。滤网胆可拆，将端部法兰拆卸下米，滤网可整体抽出。

（6）用途

将产物（乙烷、乙烯、丙烯）进行深冷分离

3、开车

（1）运行前准备

开机前要认真、仔细地检查各部分的情况是否正常可靠，并做好如下准备工作：

确认设备附近无易燃易爆物质；

确认已充注足量的冷冻机油（液位控制在 1/2-2/3 之间）；
确认已充注足量的制冷剂（确认储液罐、油气分离罐、冷凝器液位正常）；
检查循环水管线是否畅通，并投用循环水；
打开经济器与系统的连接阀门；
盘动压缩机联轴器，无卡阻现象；
设备各阀门工作状态正常（供液调节阀及压机入口手阀关，其余全开）；
确认各系统处于正常工作状态；
通知相关人员到达现场并通知相关部门。
确认物料流程正常，进冷凝器入口阀关（实际操作中回流泵启动后开该入口阀）

（2）启动

检查各阀门状态；
合上主机电源和控制电源；
确认各联锁投用正常且复位。

（3）主柜送电

当气源符合要求并接通后，若主柜内压力大于 60Pa，按下换气按钮，进、排电磁阀均打开，正压控制系统自动进去换气吹扫状态，换气指示灯亮。

自动计时 25 分钟后，排气电磁阀关闭，换气完成，自动接通主柜电源，向主柜供电，控制台可正常运行；

若换气过程中主柜压力低于 60Pa，系统将自动停止换气，超低压报警指示灯亮。此时可调节压力阀来排除故障。

故障排除后，按下报警复位按钮，可重新启动换气。

急停按钮至于自由状态。

（4）进入初始画面

当机组通电并且没有报警时触摸屏显示首页，如图，按下“进入”键进入主菜单画面。

进入主画面

进入模式选择画面，选择调试状态，按下“返回”键返回主画面
将压缩机卸载到“0%”位；

主机启动，慢开冰机入口截止阀至全开；

缓慢开启压缩机储液器出液阀，调节阀慢开；

按增载按钮，逐级加载，同时调整压缩机储液器出液阀，保证系统的蒸发温度高于冷媒水的冰点 10℃ 以上，并在设备正常工作范围内，切换到自动状态。

（5）运行参数调整

调整供油压力高于排气压力 0.3MPa 为宜；

调整冷却水量，控制油温在 40℃～60℃ 为宜；

调整冷却水量，控制冷凝压力在正常运转参数的范围内；

随着蒸发器温度的降低，调整压缩机吸气阀和储液器出液阀，直至压缩机吸气阀全开；

当蒸发器温度降至要求后，调整储液器出液阀直至全开；

调整补气过热度，调整供液管路上的热力膨胀阀，使补气温度过热度在 3～6℃ 之间为宜；

仔细观察设备各运行参数，并按工艺要求进行运行参数的调整。

4、停机

（1）正常停车

由自动状态切换至调试状态，压缩机减载至零载位，关闭储液器出液阀，关入口阀；

压缩机吸气压力在最低正常运行值范围内，主机停止，待压机完全停止运转后进行盘车，油泵延时停止；

切断主电源。

（2）非正常停机

a、故障停机

设备装有安全保护装置，当保护装置动作时，主机停机，同时声光报警，显示故障。消除故障后，才能再次启动。

操作步骤如下：

- A.关闭储液器出液阀；
- B.查明故障原因并排除。

b、紧急停机

当操作现场出现严重安全隐患时，必须紧急停机。

操作步骤如下：

- A.按急停按钮；
- B.切断总电源；
- C.关闭储液器出液阀；
- D.查明原因，排除隐患。

c、断电停机

突然停电时，按照以下操作步骤进行：

- A.关闭储液器出液阀；
- B.切断总电源。

5、切换

- (1) 按正常开车步骤开启备用机；
- (2) 按正常停车步骤停止运行机。

6.日常巡检内容

(1) 应经常进行设备外观检查，保持清洁；如有油漆脱落现象，及时修补；

(2) 设备采用的保温材料为橡塑发泡保温板或发泡聚氨酯，应经常检查保温材料是否破损。如有破损，可用原材料或具有同样保温性能的保温材料及时修补。采用橡塑发泡保温板保温的设备，可直接采购板材或管材，按原厚度重新保温。采用发泡进行保温；

(3) 设备运行时，应经常检查连接部位是否有泄漏现象，及时采取相应的处理措施。水渗漏时连接部位有锈蚀，制冷剂和油渗漏时连接部位有日渐扩大的油渍（排除人为滴落冷冻机油），严禁带压拆卸或固设备零部件；

- (4) 听各部声音是否正常，发现异常声音应立即停泵检查；
- (5) 经常检查轴封处的泄漏和发热情况；
- (6) 经常检查冷却水的畅通情况，润滑油的油位是否在规定油面；

(7) 检查设备是否在正常运转参数范围之内。

7、故障原因及排除方法

故障现象	故障分析	处理方法
压缩机不能正常开机	1.能量调节未至“0”位 2.压缩机与电机同轴度超差 3.压缩机内充满油或液体制冷剂 4.压缩机内磨损烧伤 5.电源断电或电压过低 6.压力控制器或温度控制器调节不当，使触头常开 7.压差控制器或热继电器断开后未复位 8.电机绕组烧毁或短路 9.变位器、接触器、中间继电器线圈烧毁或触头接触不良 10.温度控制器调整不当或出故障不能打开电磁阀 11.电控柜或仪表箱电路接线有误	1.减载至零位 2.重新校正 3.盘动压缩机联轴节，将机腔内积液排出 4.拆卸检修 5.排除电路故障，按产品要求供电 6.按要求调整接触头位置 7.按下复位键 8.检修 9.拆检、修复 10.调整温度控制器的调定值或更换温度控制器 11.检查、改正
压缩机在运转中突然停机	1.吸气压力低保护 2.排气压力过高保护 3.温度控制器调得过小或失灵，致使温度保护 4.电机超载热保护 5.油压过低保护 6.控制电路故障 7.仪表箱接线端松动，接触不良	1.查明原因，排除故障 2.查明原因，排除故障 3.调大控制范围，更换温控器 4.排除故障，更换保险丝 5.查明原因，排除故障 6.查明原因，排除故障 7.查明后上紧 8.增加油冷却器冷却水量，

	8.油温过高保护	降低水温
设备振动过大	1.设备地脚未紧固 2.压缩机与电机同轴度过大 3.设备与管道固有振动频率相近而共振 4.吸入过量润滑油或液体制冷剂	1.塞紧调整垫铁,拧紧地脚螺栓 2.重新校正同轴度 3.改变校正同轴度 4.停机,盘动联轴节将液体排出
运行中有异常声音	1.压缩机内有异物 2.止推轴承磨损破裂 3.滑动轴承磨损、转子与机壳摩擦 4.联轴节的键松动	1.检修压缩机及吸气过滤器 2.更换 3.更换滑动轴承,检修 4.紧固螺栓或更换键
排气温度过高	1.压缩机不正常磨损 2.机内喷油量不足 3.油温过高 4.吸气过热度过大	1.检查压缩机 2.调整喷油量 3.增加油冷却器冷却水量,降低油温 4.适当开大供液阀,增加供液量
压缩机机体温度过高	1.吸气温度过高 2.部件磨损造成摩擦部位发热 3.油冷却器冷却能力不足 4.喷油量不足 5.由于杂质等原因造成压缩机烧伤	1.适当调大节流装置开启度 2.停机检查 3.增加冷却水量 4.增加喷油量 5.停机检查
吸气压力过低	1.制冷剂不足 2.节流装置开启过小 3.节流装置出现脏堵或冰堵 4.过滤器堵塞 5.电磁阀未全打开或失灵	1.添加制冷剂到规定量 2.适当调节 3.清洗、修理 4.可清洗滤网 5.开启、更换

油压过低	1.油压调节阀开启过大 2.油量不足(未达到规定油位) 3.油路管道或油过滤器堵塞 4.油泵故障 5.油泵转子磨损 6.奔油	1.适当调节 2.添加冷冻机油到规定量 3.清洗 4.检查、修理 5.检查、更换 6.按设备奔油条款操作
油温过高	油冷却器冷却效果下降	清除油冷却器传热面上的水垢 降低冷却水温或增大水量
排气压力过高	1.冷藏器冷却水量不足 2.冷凝器传热面结垢 3.系统中空气含量过多 4.冷却水温过高	1.加大冷却水量 2.清洗 3.排放空气 4.开启冷却塔
润滑油消耗量过大	1.加油过多 2.奔油 3.油冷却器回油不佳	1.放油到规定量 2.查明原因，进行处理 3.检查回油管路
制冷量不足	1.吸气压力过低 2.压缩机磨损后间隙过大 3.排气压力过高 4.蒸发器内存大量润滑油	1.见此条故障处理方法 2.检修更换 3.见此条故障处理方法 4.回收冷冻机油
压缩机能量调节机构不动作	1.上卸载电磁阀故障 2.油管路或接头处堵塞 3.油活塞间隙大 4.滑阀或油活塞卡住 5.指示器故障 6.油压过低	1.检修或更换 2.检修、清洗 3.检修或更换 4.拆卸检修 5.检修 6.调节油压调节阀
压缩机轴封漏油 (允许值)	1.轴封磨损过量 2.动环、静环平面度过大或擦伤	1.更换 2.研磨，更换 3.更换

为 3mL/h)	3.密封圈、O 形环过松，过紧或变形 4.弹簧座、推环销钉装配不当 5.轴封弹簧弹力不足 6.轴封压盖处纸垫破损 7.压缩机与电机同轴度过大引起较大振动	4.重新装配 5.更换 6.更换 7.重新校正同轴度
压缩机运行中油压表指针振动	1.油量不足 2.油过滤器堵塞 3.油泵故障 4.油温过低 5.油泵吸入气体 6.油压调节阀动作不良	1.补充油 2.清洗 4.提高油温 5.查明原因进行处理 6.调整或拆修
停机时压缩机反转不停（反转几转属正常）	吸气止逆阀故障（如止逆阀卡住，弹簧弹性不足或止逆阀损坏）	检修或更换
蒸发压力与压缩机吸气压力不等	1.吸气过滤器堵塞 2.压力表故障 3.压力传感元件故障 4.阀的操作错误 5.管道堵塞 6.压缩机液击	1.清洗过滤器 2.检修、更换 3.更换 4.检查吸入系统 5.检查、清理 6.检查
设备奔油	1.操作不当 2.油温过低 3.供液量过大 4.增载过快 5.加油过多	1.注意操作 2.提高油温 3.关小节流装置 4.缓慢增载 5.放油到适量

	6.热负荷减小	6.增大热负荷或减小冷量
--	---------	--------------

第五节 特种设备操作规程

压力容器操作规程

一、在压力容器投入使用前，应取得使用登记证。

二、压力容器操作人员必须是受过培训，必须了解压力容器基本结构和主要技术参数，熟悉操作工艺条件；压力容器管理制度。

三、压力容器操作人员必须严格遵守设备管理制度和操作规范，并执行工艺操作纪律，严防超温、超压、超负荷，并如实做好检查与记录。常规检查内容如下：

- 1、各项操作指标参数、运行情况和系统平稳情况；
- 2、设备与管道接头、阀门及管件密封情况；
- 3、保温层、防腐层是否完好；
- 4、设备振动情况；
- 5、设备支吊架的紧固、腐蚀和支撑以及基础完好情况；
- 6、安全阀、压力表、爆破片等安全保护装置的运行、完好情况；
- 7、静电接地、抗腐蚀阴阳极保护装置完好情况；
- 8、其他缺陷及异常等。

四、压力容器内部有压力时，不得进行维修作业；需要带温带压紧固螺栓或出现泄漏进行带压堵漏时，必须按设计规定制定有效的操作方案，并采取防护措施；在实际操作时应派专业技术人员进行现场监督。

五、压力容器发生下列异常现象时，操作人员应立即采取紧急处置措施，按规定的报告程序，及时汇报。

- 1、压力容器液位、压力、温度超过规定值，采取措施后仍不能得到有效控制。
- 2、压力容器及其主要受压元件发生裂缝、鼓包、变形、泄漏等危及安全现象。
- 3、压力容器安全附件失效。

- 4、接管、紧固件损坏，难以保证安全运行。
- 5、发生火灾等直接威胁到压力容器安全运行。
- 6、压力容器与管道发生严重振动，危及安全运行的。

压力管道操作规程

一、压力管道在使用前做好准备工作，落实各项安全措施。

二、凡操作压力管道的人员必须熟知所操作压力管道的性能和有关安全知识，非本岗位人员严禁操作，应严格按照规定认真做好运行记录和交接班记录，交接班应将设备及运行情况进行交底，交接班要检查管道是否完好。

三、压力管道本体上的安全附件应齐全，并且是灵敏可靠，计量仪表应经在检验合格在有效期内。

四、压力管道在运行过程中，要时刻观察运行状态，随时做好运行记录，注意压力、温度是否在允许范围内，是否存在介质泄漏现象，设备的本体是否有肉眼可见的变形等，发现异常情况立即采取措施并报告（压力表、安全阀等要定期手动排放，并作出记录）。常规检查内容如下：

- 1、各项工艺指标参数、运行情况和系统平稳情况；
- 2、管道接头、阀门及管件密封情况；
- 3、保温层、防腐层是否完好；
- 4、管道振动情况；
- 5、管道支吊架的紧固、腐蚀和支撑以及基础完好情况；
- 6、管道之间以及管道与相邻构件的连接情况；
- 7、阀门等操作机构是否灵敏、有效；
- 8、安全阀、压力表、爆破片等安全保护装置的运行、完好情况；
- 9、静电接地、抗腐蚀阴阳极保护装置完好情况；
- 10、其他缺陷及异常等。

五、检查管道时作业人员要避开阀门、管口等，防止烫伤、中毒等伤害。

桥式起重机操作规程

一、必须专人操作，司机须熟悉起重机械的构造、性能及技术规程，

并经考试合格后，方能操作。

二、每次开车前，必须进行下列检查：

(1) 电气设备是否良好安全。

(2) 机械各部紧固、润滑是否符合要求。

(3) 制动闸的动作是否灵活。

(4) 钢丝绳在卷筒上排列与紧固的情况是否良好，钢丝绳有无断丝或出油情况。

(5) 滑轮与滑线是否完好无损。

(6) 行程范围有无障碍物，发现的问题待解决后，方可开车。

三、起吊前要对大车、小车和吊钩上升限位器进行空载试车、确认情况正常后方可使用。

四、起吊前要正确掌握物体的重量，严禁超负荷起吊，吊车上应设有标明起重能力的铭牌。

五、行车工作时，不准进行加油、擦抹和修理工作。行车进行检查和修理时，必须切断电源，加锁，并挂上警告标志。行车空负荷运转时，吊钩必须升起至少超一个人高度。行车带负荷运行时，重物必须升起至少高于运行路线上最高障碍物的 0.5 米，吊物离地面高度一般不超过 1 米，物体离地高度较大时，要特别加强安全警戒。

六、必须垂直起吊重物，禁止用移动大车或小车的方法来拖运重物。

七、大车及小车必须以最慢的行速，逐渐重近轨道的端部，大车一般应距厂房墙壁 1 米左右停车。发现危险情况时，司机应立即停车，紧急停车信号不论谁发出，都要立即执行。

八、每次开车前必须发出警告信号，正常操作时，不准作用限位开关停车，吊钩升动时临近上限位器时必须停车，特别要防止在限位器失灵时，拉断钢丝绳发生落钩落物事故。

九、检修后，工具和设备不许放在大车、小车及行车梁上，以免掉落伤人。

十、行车在运行中，如发现异常应立即放下重物停车，切断电源，进行检查，禁止带故障使用。

十一、行车司机要严格执行对行车的检查、检修、维护保养制度。特别吊钩滑轮部分，每次定期检查、检修时一定要将滑轮轴、吊钩螺纹及根径部分进行无损探伤。全面检查轮轴有无超剪切现象，吊钩螺纹及根径有无裂纹及严重磨损现象。

十二、行车工作完毕后，必须停在规定的位置，并将吊钩升到上面，控制器处于零位，切断电源。

余热锅炉操作规程

一、余热锅炉是利用高温烟气的余热对水进行加热，产生蒸汽的热交换热备。要求操作人员必须熟知所操作锅炉的性能、原理、结构和有关安全知识，并持证上岗，非本岗人员严禁操作。

二、操作人员应认真学习本规程和余热锅炉安装使用说明书，并按照其要求操作，认真做好运行记录和交接班记录，交接班时应将设备及运行的安全情况进行交底。

三、锅炉操作时，必须重点监视的部位

1、水位表，锅炉水位表应有红线指示高、中、低水位，运行中不得超过最高安全水位或低于最低安全水位。

2、安全阀，安全阀应定期校验；定期做手动（或自动）排放试验，以防安全阀阀瓣锈死失灵。

3、排污，每班应定时排污，排污时间不易过长。禁止各集箱同时排污。排污时应严密监视水位的变化，并注意安全。排污时排污池附近不得有人，以防烫伤。

四、锅炉运行中遇有下列情况之一时，应立即停炉

1、锅炉水位低于水位表最低可见边缘；

2、不断加大给水及采取其他措施，但水位仍然继续下降。锅炉严重缺

水，采取紧急停炉时，严禁向锅内给水以防爆炸。

- 3、锅炉水位超过水位表最高可见水位（满水）；
- 4、水泵全部失效或给水系统故障，不能向锅炉进水；
- 5、水位表或安全阀全部失效；
- 6、锅炉元件损坏且危及运行人员安全；
- 7、燃烧设备损坏，炉墙倒塌或锅炉构架被烧红等严重威胁锅炉安全运行；
- 8、其他异常情况危及锅炉安全运行。

第八章 装置事故应急处置预案

第一节 事故应急处理的组织机构及处置原则

一、事故应急处理的组织机构

组长：中心主任

副组长：安全总监、工艺副主任、设备副主任

成员：工艺工程师、设备工程师、安全工程师、各班组长

1、应急小组职责

(1) 接受延安石油化工厂应急指挥部（或应急值班人员）的领导，落实应急指令；负责完成应急指挥部交给的工作任务。

(2) 负责组织编制轻烃中心生产安全事故应急预案，明确当班人员启动本中心预案的条件和要求启动厂级专项应急预案的条件；定期组织应急培训和演练，负责应急物资准备。

(3) 负责启动本中心事故应急预案，并按照报告内容的要求向应急值班人员汇报。

(4) 实施事故状况下的应急处理及抢险救灾的指挥协调工作，协调资源、人员调配，确定具体应急处理方案，并组织实施、落实。

2、组长职责

(1) 对本中心的应急指挥工作全面负责。

(2) 接到应急汇报后，按应急工作程序，通知相关人员迅速赶到现场协同班组应急处理，并向上级部门汇报。

(3) 负责根据事故状况确定正确的方案，并监督处理过程是否按原则、预案执行，将事故损失减至最小。

3、副组长职责

(1) 协助组长搞好本中心应急处置工作，对分管业务全面负责。

(2) 组织做好本中心事故应急预案编制工作，配合组织应急培训和演练；参与事故调查工作。

(3) 接到汇报后，迅速赶到现场，指挥班组果断正确应急处置，全面

负责分管业务的应急处置，做好对外联系，防止事态扩大。

4、工程师职责

(1) 负责装置事故状态下的应急初期处置，接到应急汇报后，迅速赶到岗位，协同班组应急处置，根据现场情况进行判断，启动中心应急预案，通知相关成员到场。

(2) 在本中心负责人到来前全面负责事故处置工作，做好岗位协调、班组人员安排。

(3) 严格遵守岗位安全责任制，做好应急过程的记录和值班记录。

5、班长职责

(1) 对当班期间的班组应急处置工作全面负责，接受中心应急指挥小组指令并负责实施，做好岗位协调、班组人员安排。

(2) 负责装置事故应急状态下的报告或中心级预案的启动，及时汇报中心值班人员和生产调度，同时按照应急预案和操作规程要求，组织进行应急处置。

(3) 负责组织本班组的应急预案培训和演练。

6、操作工职责

(1) 在中心应急指挥小组和班长的领导下，对本岗位的应急处置理负责，严格按应急预案程序汇报和处置，将事故损失降至最低。

(2) 积极参加应急培训和演练，熟练掌握各项应急处置技能。

(3) 严格遵守岗位安全责任制，认真做好处置过程的记录和交接班记录。

二、应急处置原则

发生突发事故后，要立即采取措施控制事态发展，组织人员开展应急救援工作，并根据职责和规定的权限启动相应事故应急救援预案，及时有效地进行先期处置，避免事故扩大。

(1) 事故应急救援原则上以自救为主，在有能力自救或处置的情况下，积极进行自救或处置。

(2) 发生事故，最先发现事故人员，应立即通知班组长，班组长组织开展初期事故处置，并向本中心值班领导汇报。

(3) 事故发生部位操作人员在不能有效控制处置事故情况下，应及时向当班班长报告，并启动事故报告程序逐级报告。

(4) 本中心领导接到事故报告后迅速组织力量进行处置，并报生产调度。

(5) 有人员伤亡，首先拨打 0911-3811120 通知职工医院，开展伤员救治。

(6) 发生事故时，应在指挥中心的统一指挥下，根据对危险目标潜在危险的评估，按照处置方案及指挥中心指令，有条不紊地开展应急救援，避免事故扩大或二次灾害事故的发生，最大限度地减少人员和财产损失。

第二节 紧急事故处置方案及方法

一、处置方案

装置紧急停工通常是指装置在正常运转中因意外事故或操作失误、设备故障出现装置操作异常，对装置的安全生产造成巨大潜在威胁而不得已采取的一种非计划停工方式。装置发生意外事故经积极联系和处置仍不能继续维持安全生产时，为确保装置安全，必须进行紧急停工。但在一般情况下，紧急停工应在保证安全生产的前提下，从保护设备和催化剂出发，尽可能按正常停工步骤请示并通知有关部门进行，进行紧急停工时必须遵守事故处置原则。

紧急停工原则步骤如下：

1、在中心领导统一指挥下，切断预处置、反应进料，并通知相关单位停止供料。

2 根据事故发生的部位、程度，决定启动 DCS 辅助控制台上紧急停车按钮开关。包括三台加热炉联锁硬开关，再生 CRCS 紧急停车按钮。力争在最短的时间使加热炉熄火（必要时关闭燃料气总阀），再生部分自动执行紧急停车程序。

3、根据事故的具体情况和事态要及时通知消防和有关部门并汇报主管领导，同时做好对外联系，通知上下游装置和罐区；多余气体泄排火炬，

尽量保证火炬分液罐无液面；通知相关单位重整外送氢气中断。

4、操作时要特别注意防止高压串入低压、油品气体反串，必要时系统通入事故氮气进行保护。

5、按照岗位停工操作法，做好紧急停工后的处置，并根据领导的指示和安排，随时做好恢复生产的准备。

二、紧急事故处置方法

1、加热炉紧急停车

（1）现象：

- a、炉膛温度及反应器入口温度急剧下降。
- b、主火嘴燃料气自保阀关闭。
- c、炉子联锁报警。

（2）原因：

- a、启用紧急停车按钮
- b、对流段循环水中断
- c、任何一个加热炉的燃料气压力低低（调节阀下游）
- d、长明灯燃料气压力低低
- e、加热炉出口温度高高
- f、反应器流出物流量低低
- g、循环氢流量低低
- h、反应产物压缩机跳车
- i、进料中断

（3）处置措施：

一旦发生加热炉紧急熄火时，须按以下步骤调整操作

- a、通知调度加热炉跳车，氢气供应有可能中断，可能需要外来氢气。
- b、加热炉熄火时，应首先确认是主燃烧器熄灭还是连同长明灯一起熄灭。
- c、如果仅是主火嘴联锁熄火，打开烟道挡板 5 分钟，然后关闭，放空未燃烧的燃料气。
- d、如果加热炉长明灯及主火嘴一起熄火，则加热炉必须按正常点火操

作法重新点火。

e、若非人为意图加热炉停车，在排除不正常因素后，应重新启动热炉。

f、点燃加热炉之前，若所有反应器入口温度都在波动前的 100℃ 内，则以 30℃/小时（或更低）的速率将反应器入口温度升到正常条件。若任何一个反应器的入口温度比波动前低不止 100℃，则必须执行低燃模式。

（4）若无法重启加热炉，则采取以下措施：

- a、进料速率降低到最低负荷，并及时通知调度。
- b、关闭烟道挡板和加热炉风门来保持热量。
- c、继续催化剂循环（只有在能供应合格氢气的情况下才能够循环）。
- d、可以维持这种不确定性的状态或者选择装置停车。
- e、若需将装置停车，则遵循正常的停车步骤。

2、反应产物压缩机跳停事故预案

（1）事故现象：

- a、压缩机停车报警，压缩机出口压力迅速下降，入口压力急剧升高
- b、反应系统联锁动作
- c、现场确认反应产物压缩机停止运行

（2）事故原因：

- a、汽轮机跳停
- b、装置晃电引起产物压缩机联锁停车
- c、操作波动引起产物压缩机联锁停
- d、润滑油、密封气、轴振等异常引起的联锁停车

（3）事故处置：

- a、立即通知班长、中心、调度及相关单位通知产物压缩机压缩机停机。
- b、通知调度产物压缩机跳车，氢气供应有可能中断，可能需要外来氢气。

c、通知产物分离按原料中断、氢气中断处置，原料预处置按反应进料中断、氢气中断处置。PSA 按停车处置，氢气压缩机按介质中断处置。

（4）立即检查自保联锁动作情况：

- a、加热炉燃料气是否切断。

- b、原料进冷箱是否切断。
 - c、冷箱冷泵是否停止运行。
 - d、高压膨胀机停止运行。
 - e、低压膨胀机停止运行。
 - f、产物压缩机入口放火炬打开，维持洗油冷却塔不超压。
- (5) 去现场关闭产品气压缩机出口阀，现场工艺气密封改氮气密封。
 - (6) 启动 REC 电盘车泵，为 REC 进行盘车。
 - (7) 开 4.8MPa 蒸汽放空，防止汽轮机入口蒸汽温度下降。
 - (8) 关冷泵出口阀，检查膨胀机自保阀确认关闭，旁路打开。
 - (9) 联系调度开管网高纯氢并入反应 CCR 氢气系统。
 - (10) 将缓冲段电加热器降温 350℃。
 - (11) 停止脱硫电热器 EH304。
 - (12) 确认长明灯正常燃烧，关加热炉主火嘴，调整烟道挡板和关闭风门。
 - (13) 反应系统停止注硫。
 - (14) RED 停止再生(若再生剂加热器处于加热状态则停止加热蒸汽)。
 - (15) 关闭 RED 再生干气调节阀手阀，干气改放火炬。
 - (16) 密切观察冷箱变化，防止冷箱各罐超液位，引起膨胀机入口带液。
 - (17) 联系外操将蒸汽发生系统产 4.8MPa 蒸汽切出管网并放空，防止汽轮机入口蒸汽温度低，并保持对流室过热段蒸汽流动。打开暖管阀进行倒暖管，防止并网时蒸汽带水，损坏汽轮机。
 - (18) 再生系统催化剂热停车。
 - (19) 停止注氯，关注氯抽子手阀和氯气瓶手阀；
 - (20) 现场检查联锁原因，及时解决。
 - (21) 内操做好开工准备，达到开车条件，执行低燃模式、滴流模式，对装置进行再开车。

3、液化气泵密封泄漏

- (1) 现象：泄漏处结霜、周围有异常气味、可燃气体报警仪显示报警

(2) 原因：密封损坏泄漏、密封介质中断、操作不当

处置方法：

a、轻微泄漏时：打开消防蒸汽进行掩护，迅速切断出入口阀，隔离机泵，打开放火炬阀泄压，及时启动备用泵维持生产。联系机修对停用泵进行维修。

b、严重泄漏时：人员无法进入现场

c、有紧急切断阀的应迅速切断。

d、立即通知调度、中心，联系电修对该机泵区所有机泵断电，并报警。

(3) 安排专人疏散并引导现场无关人员从上风向撤离，停止周围任何作业。

(4) 安排专人在门口指引消防车至合适位置，对泄漏部位进行处置。

(5) 专人在各个路口现场警戒，防止无关人员及车辆进入现场。

(6) 佩戴好空气呼吸器并穿好防护服，进入现场，切断泄漏处最近距离隔离阀，对泄漏部位隔离，并用蒸汽进行稀释。

(7) 整个处置过程中使用防爆工具，严禁敲击、碰撞。

(8) 内操尽量维持生产，视情况做相应调整。必要时装置可紧急停工。

4、氯气泄漏

(1) 现象：

a、DCS 氯气报警仪报警

b、大量泄漏时，监控中发现黄绿色气体

c、现场电子称称重趋势下降加快

(2) 原因：

a、管线腐蚀泄漏

b、钢瓶与管线连接处阀门松动泄漏

(3) 处置措施：

a、出现泄漏时立即电话通知消防队、中心值班人员、生产调度。当消防车到时负责向消防指挥员汇报情况。

b、佩戴劳动保护用品，确认现场自动喷淋已启动，若未启动手动开启

喷淋。

c、轻微泄漏时两人按规定佩戴好正压式空气呼吸器赶到现场，迅速关小氯瓶阀，并用氨水试漏，测出漏点后关闭氯瓶阀。

d、树立警示牌，设立隔离带，保持喷淋开启，将系统内氯气抽空，待氯气散尽后进行检修。

e、液氯钢瓶严重泄漏时，迅速疏散泄漏污染区人员，疏散时要先看风向标，处于泄漏点上风向的人，向上风向疏散，处于泄漏点下风向的人，要避开泄漏点向侧面疏散。

f、立即进行隔离，并根据事故处置过程中现场的检测结果和可能产生的危害，随时调整隔离区的范围。

g、应急处置人员两人应佩戴正压式空气呼吸器，穿化学防护服。尽可能切断泄漏源。

h、泄漏现场应去除或消除所有可燃和易燃物质，所使用的工具严禁粘有油污，防止发生爆炸事故。

i、防止泄漏的液氯进入下水道。

j、打开氯气房或氯气房换气扇通风，加速扩散。严禁在泄漏的液氯钢瓶上喷水。

k、安排专人在门口指引消防车至装置侧合适位置，对泄漏部位进行处置。

l、再生器停止催化剂烧焦，反应器根据处置时间长短按催化剂停止循环处置。如需停工，通知产物分离按原料中断、氢气中断处置，原料预处置按反应进料中断、氢气中断处理。PSA 按停车处理，氢气压缩机按介质中断处理。

5、洗油循环冷却系统故障

（1）现象：

a、循环洗油温度升高。

b、REC 入口温度升高。

（2）原因：洗油循环冷却系统中的空冷或水冷出现故障。

（3）处理措施：

a、若洗油未中断，仅仅是空冷或水冷冷却故障，短时间可能对生产影响不大，此时需及时关注压机出入口温度，并及时调整洗油温度。

b、外操迅速赶到现场，确认水冷冷却情况，及时开大循环水量，降低冷后温度。

c、若循环水中断，联系调度通知公用工程，恢复循环水供应。长时可造成全装置停工。

d、若是空冷故障，及时切换空冷或重启空冷，若无法重启空冷，在水冷可调整的情况下，增加水冷负荷。

e、若洗油中断，则立刻切换到备用泵恢复循环洗油的量。

以上任何故障无法及时恢复，将造成产品气温度大幅上升，进而造成压机温度上升，严重可造成压缩机损坏，故在无法有效降低洗油温度的情况下，装置按紧急停工处理。

（4）注意事项：

a、密切监视产物压缩机的运行，尤其是压缩机温度。压缩机吸入温度迅速上升可能会导致产物压缩机排放冷却器出口温度上升，进而可能导致大量洗油被输送到下游设备。

b、监测产品气压缩机分液罐的液位。如果洗油流过产品气压缩机，该液位和温度可能都会快速上升。必要时，考虑使用液位控制调节阀副线来维持分液罐的适当液位。

6、炉管破裂

（1）现象：

a、加热炉炉管穿小孔时，炉管上出现小火苗。

b、加热炉炉管严重烧穿大量泄漏时，物料入炉压力下降，反应器入口温度和炉膛温度急剧上升，炉膛正压，氧含量大幅下降，加热炉烟囱冒黑烟。

（2）原因：

a、炉管严重结焦

b、炉膛温度过高和炉出口温度指示偏低

c、炉火直扑炉管，造成局部过热

- d、炉管进料不均，个别炉管干烧
- e、炉管使用时间过长或炉管受腐蚀严重
- f、炉管损伤
- g、施工不合格，焊口开裂

(3) 处理办法：

- a、通知中心和调度，装置炉管破裂，装置按停工处理。
- b、不严重时，按正常停工、熄炉处理。
- c、着火严重时，立即采取紧急熄炉措施。
- d、加热炉手动联锁停炉，停止进料，系统泄压至火炬。
- e、打开消防蒸汽吹扫炉膛，炉膛灭火降温。
- f、全开烟道挡板。
- g、通知外操，向系统内充氮气，反应高温系统要进行全面扫线。
- h、持续向系统补充氮气，保证炉管内微正压。
- i、通知产物分离按原料中断、氢气中断处理，原料预处理按反应进料中断、氢气中断处理。PSA 按停车处理，氢气压缩机按介质中断处理。
- j、故障处理后，按正常开车步骤开车。

注意事项：观察炉火时不要正对观火孔，防止回火伤人。

7、热泵压缩机泄漏

(1) 现象：泄漏处结霜、周围有异常气味、可燃气体报警仪显示报警

(2) 泄漏应急处置：

- a、立即通知班长，及时通知调度、中心值班领导和消防队。
- b、根据气体的影响区域划定警戒区，撤离无关人员，无关人员从侧风向和上风向撤离至安全区；静风泄漏时，液化石油气沉在底部并向低洼处流动，无关人员应立即向安全处撤离。
- c、启动联锁急停热泵压缩机；处理人员正确穿戴防化服，正压式空气呼吸器，切断泄漏点出入口，消除所有点火源；视情况通知电工自配电室内对泄漏区域停电，同时用大量蒸汽对漏点烯释掩护；必要时设备放火炬泄压；现场安全后将热泵切出放空氮气吹扫置换，取样合格后，通知维修处理。

d、联系相关岗位做相应处理，做好循环丙烷中断的处理工作，防止 4.8MPa 和 1.0MPa 蒸汽超压。

8、膨胀机停车事故处理

(1) 现象：

- a、膨胀机旁路阀强制打开；
- b、入口自保阀联锁关闭；
- c、干气、循环气压力、流量波动；
- d、循环气纯度下降；
- e、冷箱温度上升。

(2) 原因：

- a、工艺密封气供气和排气压差低低
- b、氮气密封气供气与排放气压差低低
- c、气排放气孔板前后压差高高
- d、工艺密封气温度低低
- e、轴位移大，振动大
- f、转速高
- g、功率高，电流高
- h、电机本身定子、轴承温度高
- i、润滑油油压低
- j、仪表，电气，机械故障
- k、REC 跳车

(3) 高压膨胀机跳车

处理措施：

a、当高压膨胀机跳车时，由于联锁保护，高压膨胀机跨线 PV-13502B 会自动开至 80%，低压膨胀机负荷会迅速增加，必须迅速做出调整，避免出现更严重的后果。

b、若中分罐超压，迅速开启干气放火炬调节阀，干气压力控制在正常范围内，防止低压膨胀机超负荷跳车。同时迅速调整后路操作，尽快将压力恢复正常。

c、装置降量（降量前先降低温度，防止超温）至最低负荷，根据防喘振情况调节一、二级防喘振阀，防止 C-101 喘振。

d、通知机组岗位注意干气量变化。通知其他岗位注意操作波动，向班长、中心、调度汇报。然后根据循环氢量及膨胀机功率调整低压膨胀机负荷。

e、若循环氢温度上涨超过 20℃，则在 20min 内将反应器入口温度降低至 600℃。通知外操把注硫调至 200ppm，稳定后再根据循环氢纯度进行调整注硫量。

f、增加氢烃比，监测干气纯度及 PSA。若 PSA 超负荷，发生 CO 穿透则停止催化剂循环，同时将还原区缓冲区的吹扫气改为干气并以 55℃/h 降低至 350℃，若干气中烯烃含量>0.5mol%，则停止还原区/缓冲区电加热器。

g、监控 RED 是否硫穿透。若穿透，则旁路 SHP 反应器。

h、如果 RED 正在再生，维持再生气量继续再生。

i、关闭高压膨胀机入口手阀，需要切出膨胀机处理时关掉出口阀，只要有润滑油时必须保证干气密封正常工作。

j、查明原因，处理完成后再次开启膨胀机。

（4）低压膨胀机跳车

处理措施：

a、当低压膨胀机跳车时，低压膨胀机跨线 FV-13602B 会自动开至 70%，这时循环氢量会迅速增加，必须迅速做出调整，避免出现更严重的后果。

b、迅速调整低压膨胀机旁路阀开度，防止低压膨胀出口分离器超压及循环氢大幅波动。必要时通过压机入口放火炬维持系统压力。

c、装置降量（降量前先降低温度，防止超温）至最低负荷，根据防喘振情况调节一、二级防喘振阀，防止 C-101 喘振。

d、通知 PSA 注意干气量及纯度变化，通知其他岗位注意操作波动，向班长，中心，调度汇报。在保证 REC 出口压力稳定的前提下，根据高压膨胀机工况适当调整高压膨胀机负荷。

e、若循环氢温度上涨超过 20℃，则在 20min 内将反应器入口温度降低至 600℃。通知外操把注硫调至 200ppm，稳定后再根据循环氢纯度进行调整

整注硫量。尽可能通过降量来减少循环氢温度上涨的幅度。

f、增加氢烃比，监测干气纯度及 PSA。若 PSA 发生 CO 穿透则停止催化剂循环，同时将还原区/缓冲区的吹扫气改为干气并以 55℃/h 降低至 350℃。若干气中烯烃含量>0.5mol%，则停止还原区/缓冲区电加热器。

g、监控 RED 是否硫穿透。若穿透，则旁路 SHP 反应器。

h、如果 RED 正在再生，维持再生气量继续再生。

i、关闭低压膨胀机入口手阀需要切出膨胀机处理时关掉出口阀。

j、查明原因，处理完成后再次开启低压膨胀机。

(5) 高、低压膨胀机全部跳车

a、当高、低压膨胀机全部跳车时，冷箱温度会快速上升，干气和循环氢纯度降低，造成 PSA 发生 CO 及烃类穿透，造成催化剂受损及反应单元结焦量上升等严重后果。

b、迅速调整高压胀机旁路阀开度，开启干气放火炬，干气压力控制在 0.532MPa，防止高压分离罐超压，循环氢大幅波动。

c、迅速调整低压胀机旁路阀开度，防止低压膨胀出口分离器超压及循环氢大幅波动。

d、通知 PSA 注意干气量及纯度变化，通知其他岗位注意操作波动，向班长，中心，词度及相应中心汇报。

e、装置降量（降量前先降低温度，防止超温）至最低负荷，根据喘振情况调节一、二级防喘振。防止 C-101 喘振。

f、通知外操把注硫调至 200ppm。

g、增加氢烃比，监测干气纯度及 PSA，若 PSA 发生 CO 穿透则停止催化剂循环，同时将还原区/缓冲区的吹扫气改为干气并以 55℃/h 降低至 350℃，若干气中烯烃含量>0.5mol%，则停止还原区/缓冲区电加热器。

h、监控 RED 是否硫穿透。若穿透，则旁路 SHP 反应器。

i、如果 RED 正在再生，维持再生气量继续再生。

j、关闭高，低压膨胀机入口手阀，需要切出膨胀机处理时关掉出口阀，只要有润滑油时必须保证干气密封正常工作。

k、根据外送干气纯度决定是否停止 PSA。

1、查明原因，及时处理后再次开启膨胀机，若无法重启膨胀机，则在 30min 内将反应器入口温度降至 500℃ 以下。然后通知中心按装置停工步骤处理。

9、PSA 氢气中断

(1) 现象：变压吸附装置 (PSA) 停车

(2) 原因：

- a、还原区/缓冲段吹扫用 PSA 氢气中断
- b、4 号提升器提升气体中断
- c、2 号闭锁料斗加压气体中断
- d、烷基化、全加氢和选择性加氢工艺氢气中断。

(3) 处理措施：

- a、通知调度 PSA 氢气中断，需要外来氢气。
- b、产物分离按氢气中断处理，原料预处理按氢气中断处理。
- c、监控循环丙烷质量（丙-丙塔加强二烯烃排放，送至罐区），当二烯烃含量 > 3000ppm 时将循环丙烷切出，由新鲜丙烷补充，维持生产。
- d、干气出冷箱管线改至燃料气制备系统（优先保证 CCR 干气供应，暂停 RED 再生）。
- e、催化剂再生单元没有联锁热停车，则立刻关闭催化剂循环，进行再生单元的热停车。
- f、立刻开通 CCR 干气或管网高纯氢至还原区和缓冲段流程。必须在还原区、缓冲段、催化剂传输管建立正向差压 ΔP ，以防止介质气流入还原区和缓冲段区域。这种流动会导致严重结焦。
- g、关闭还原区排气阀，尽可能减小吹扫气流/传输管差压 ΔP ，以此尽可能减少 CCR 干气在还原区与氧化催化剂的接触。
- h、查找并排除故障后，开启变压吸附装置 (PSA) 重新恢复所有区域的 PSA 氢气。
- i、在重启后还原和缓冲段加热器之前，确保所有的 CCR 干气或管网高纯氢跨线都已关闭。
- j、在合适的时候，重启连续催化剂再生装置 (CCR)。

三、公共工程事故预案

(一) 装置停电预案

1.原料预处理单元

- (1) 联系调度，查明原因。
- (2) 把机泵、空冷等现场打至停止位置。
- (3) 关氢气调节阀。
- (4) 关闭氢气进料手阀。
- (5) 关闭所有预处理单元加热器的冷凝水出口调节阀。
- (6) 关闭所有加热蒸汽手阀。
- (7) 关闭各进料调节阀。
- (8) 关闭各进料手阀。
- (9) 关闭 CSP 汽提塔进出料换热器 (E-602) 至脱异丁烷塔入口调节阀。
- (10) 关闭 CSP 产品外送手阀。
- (11) 关闭 ORU 吸附器 (V-502A/B/C) 进出口手阀。
- (12) 关注各塔和罐容器的温度、压力，防止超温、超压、高压串低压。
- (13) 如果停电大于 24 小时，把 CSP 反应器内物料退至 CSP 汽提塔中，切出并用氮气进行吹扫，按停工处理。

2.反应及再生单元

现象：照明灯熄灭，应急灯亮；现场机泵停运、炉子熄灭；室内各停运设备停机报警；各联锁停机报警(REC 跳停、循环水泵跳停、加热炉主燃料气中断、进料中断、高低压膨胀机跳停、液体产品泵跳停、催化剂循环冷停)。

事故处理：

按优先级顺序排列

- (1) 检查 CRCS 及各自保阀动作是否正确。
- (2) 压机入口压力高于 70kPa (暂定) 时，压机入口放火炬阀自动打开,高于 175kPa (暂定) 时全开，维持 V-103 不超压;若不全开时，内操根据

反应系统压力手动打开。

- (3) 打开干气放火炬调节阀。压力正常后关闭。
- (4) 关闭进料加热炉、1#中间加热炉、2#中间加热炉主火嘴调节阀。
- (5) 适当调整烟道挡板开度，防止长明灯熄灭。
- (6) 关闭液体产品泵 P-121AX/BX 出口反应产物进产物分离调节阀 FV13402，防止高低压互串。
- (7) 确认高、低压膨胀机跨线阀是否打开。
- (8) 关 REC 一级反飞动调节阀 XV-11801。
- (9) 关再生气加热器 E-105 冷凝水调节阀 FV-12901。
- (10) 确认联锁打开再生器上下燃烧区及氯化区排大气阀门，关闭排尾气处理系统阀门。
- (11) 所有电加热器手动将负荷调整至 0%。
- (12) RED 停止再生，关闭干气去再生气加热器 E-105 调节阀。
- (13) 将 REC 干气密封前置气由工艺气切换至氮气。（优先级：1）
- (14) 关压机入口电动阀，关出口阀门。打开级间分液罐 V105 放火炬副线阀，压机内部泄压。（优先级：2）
- (15) 现场进行手动盘车，来电后开启电动盘车。
- (16) 来电后立即开启润滑油泵，当氮气管网压力低于 0.35MPa 时，停润滑油泵。
- (17) 检查其它各自保阀是否到位。（优先级：3）
- (18) 关闭在线氧分析仪入口阀。（优先级：4）
- (19) 关氯化区注氯抽子后手阀及注氯手阀。（优先级：5）
- (20) 关 4.8MPa 蒸汽并管网手阀，打开暖管阀进行倒暖管。（优先级：6）
- (21) 关高、低压膨胀机工艺气及氮气密封手阀，并检查入口切断阀是否关闭。（优先级：7）
- (22) 关闭加热炉主火嘴入口燃料气手阀。（优先级：8）
- (23) 关闭注硫泵出口阀（优先级：9）
- (24) 检查进膨胀机旁路调节阀开度。（优先级：10）

(25) 检查进料自保阀是否全关。若未全关，手动关闭新鲜进料进冷箱手阀。（优先级：11）

(26) 关再生气加热器 E-105 的 4.8MPa 蒸汽入口阀。（优先级：12）

(27) 与内操配合关燃烧器风门。（优先级：13）

3.产物分离单元

停电各塔塔顶空冷风机会停转，回流泵停止，易引起塔超温超压。这时应本着防止高压串低压、停塔底热源、关闭进出料的原则迅速处理，关注各塔压力温度，防止超温超压。

内操需进行如下操作：

SHP 反应器系统：

(1) 关闭液体产品自冷箱来调节阀（FV-13402）。

(2) 关闭 SHP 去 T-201 调节阀（PV-21701）。

(3) 关 SHP 注氢调节阀（FV-21501）。

(4) 关闭 SHP 加热蒸汽冷凝水手阀（FV-21603）。

脱乙烷塔系统：

(1) 关闭 T-201 底至 T-203 调节阀（FV-21801）。

(2) 关闭 V-204 至燃料气调节阀（PV-22401）。

(3) 关闭 T-201 重沸器冷凝水调节阀（FV-21901、FV-21902），

C₃/C₄ 分离塔系统：

(1) 关闭 T-203 底 C₄ 外送调节阀（FV-22501/FV-22502）。

(2) 关闭 V-205 至 T-204 调节阀（FV-22801）。

(3) 关闭 T-203 重沸器冷凝水调节阀(FV-22601),

丙-丙分离塔系统：

(1) 关闭丙烯外送调节阀（FV-23402）。

(2) 关闭循环丙烷去反应调节阀（FV-23001）

(3) 关闭 V-202 进料调节阀（PV-20402），并通知罐区。

(4) 急停热泵压缩机 C-201。

关注 T-201、T-202、T-203、T-204 塔底温度、塔顶压力，脱乙烷系统和 C₃/C₄ 分离塔系统不超压时不放，一旦超压立即通知外操打开安全阀副线

泄放压力。停电后将丙-丙塔内物料送入不合格罐，密切关注丙-丙塔系统压力，通过热泵压缩机入口自力式调节阀和丙-丙塔顶安全阀副线及时泄放压力，防止因超压安全阀启跳。

外操对各蒸汽换热器、蒸汽管线进行排凝；对汽轮机进行泄压。同时关闭所有调节阀的前后手阀，及各泵的出入口阀门，将机泵、空冷、操作柱电源开关打至锁停位置。

（二）装置停风预案

1、原料预处理单元

（1）联系调度，查明原因。

如果短时间停仪表风，按以下方法处理：

（2）仪表风压低于 0.35MPa（表），及时联系调度，公共系统提风压。

（3）仪表风压低于 0.3MPa（表），将各仪表、调节阀打手动，防止失控后波动。

（4）仪表风压下降到 0.2MPa（表），立即让外操到现场检查自保动作情况，所有仪表指示失灵，按紧急停工处理。

（5）将所有风开阀改走付线，风关阀则适当关小其上游阀。

（6）若长时间停风不能恢复，请示调度按正常停工处理。

（7）供风恢复后，首先试验各调节阀是否好用，并将各调节阀调整到正常操作状态，以全面恢复操作。

2、反应及再生单元

（1）停净化风

①事故现象

A.净化风气源中断，管网压力迅速下降

B.调节阀动作至工艺安全位置

②事故原因

A.净化风供风系统故障

B.净化风管网系统泄漏

③事故处理：

A.净化风压低于 0.55MPa（表），及时联系调度，公共系统提风压。

B.当风压低于 0.50MPa（表），空气干燥器达不到吸附效果，风压低于 0.4MPa（表），差压变送器无法工作，再生部分热停车。

C.净化风压低于 0.3MPa（表），将各仪表、调节阀打手动，防止失控后导致系统波动。

D.净化风压下降到 0.2MPa（表），所有仪表指示失灵，事故处理步骤按紧急停工方案执行。

注意：净化风中断后，可选择性使用氮气来替换净化风。反再系统专用氮气不得与净化风替换使用，防止互串。

（2）停工业风

①事故现象

工业风气源中断，管网压力下降

②事故原因

A.工业风供风系统故障

B.工业风管网系统泄漏

③事故处理：

影响不大，及时联系调度恢复。净化风、氮气等会紧接着中断，按净化风、氮气中断处理。

（3）停氮气

本装置氮气主要包括用于反再部分置换吹扫的高纯氮气及用于压机干气密封的普通管网氮气。

①停高纯氮气

a.如果高纯氮气压力迅速降低，应立即通知调度，同时查明原因，及时处理。

b.停止催化剂循环，防止烃类进入分离料斗，按催化剂中断处理方法处理，长时间不能恢复，按停工处理。

②停管网公用氮气

a.如果管网氮气压力迅速降低，应立即通知调度，问明原因，并联系公共系统。

b.压机二级密封氮气及隔离气若中断，观察压机漏油情况，若不严重，

可降量维持生产。

c.若压机自保停机，联锁切断进料，联锁停炉，压机入口放火炬调整反应系统压力，并停膨胀机。装置按 REC 停机预案进行处理。当氮气压力正常时，恢复生产。

3、产物分离单元

(1) 停净化风

A、净化风压低于 0.35MPaG，及时联系调度，公共系统提风压。

B、净化风压低于 0.3MPaG，将各仪表、调节阀打手动，防止失控后波动。

C、净化风压下降到 0.2MPaG，所有仪表指示失灵。

(2) 内操：关闭脱乙烷汽提塔再沸器（E-204A/B）冷凝水调节阀(FV-21901、FV-21902)、C₃/C₄分离塔再沸器(E-208)冷凝水调节阀(FV22601)，外操需关闭相应的调节阀前后手阀。

(3) 内操停止热泵压缩机。

(4) 内操关闭 SHP 反应器（R-201）进脱乙烷汽提塔(T-201)调节阀(PV21701)，外操需关闭前后手阀。

(5) 内操关闭脱乙烷汽提塔（T-201）去 C₃/C₄分离塔（T-203）调节阀（FV21801），关闭 C₃/C₄分离塔(T-203)去丙-丙塔(T-204)调节阀 FV22801)，外操需关闭前后手阀。

(6) 内操关闭 C₄去 MTBE 调节阀（FV22501/FV-22502）、丙烷去反应调节阀（FV23001）、丙烯外送调节阀（FV23402），外操关闭前后手阀。

(7) 压力下降后内操关闭脱乙烷汽提塔空冷器（EA-202）、丙烯空冷器（EA-203）及丙烯制冷机组(PA-201)，外操停 C₃/C₄分离塔冷凝器（E-209）循环水。

(8) 内操视 V-204 顶压力关闭 V-204 顶放干气调节阀（PV22401），外操可关闭前后手阀。

(9) 将丙-丙塔内物料及时送入不合格罐，并密切关注丙-丙塔系统压力，系统超压时可通过热泵压缩机入口自力式调节阀和丙-丙塔顶安全阀副线泄压，防止因超压安全阀起跳。

（3）停氮气

本装置氮气主要用于热泵压缩机压机干气密封。

A、如果氮气压力迅速降低，应立即通知调度，问明原因，并联系公共系统。

B、若热泵压机自保停机，装置先降量处理，不合格物料送至不合格罐，若未及时开启热泵，则岗位按紧急停工处理。

（1）内操关闭各塔塔底热源冷凝水调节阀，外操关闭前后手阀。

（2）内操关闭液体产品自冷箱来调节阀，关闭 SHP 进 T-201 调节阀，外操关闭前后手阀。

（3）内操关闭 T-201 去 T203 调节阀，关闭 T-203 去 T-204 调节阀，外操关闭前后手阀。

（4）内操关闭 C₄ 去 MTBE、循环丙烷去反应、丙烯外送调节阀，外操关闭前后手阀。

（5）压力下降后内操关闭各塔顶空冷风机 EA-202、EA-203、及冷冻设备 E-205。

（6）视 V-204 顶压力内操及时关闭 V-204 顶放干气调节阀，外操关闭前后手阀。

（三）装置停蒸汽预案

1、原料预处理单元

立即联系调度，查明原因

如果停蒸汽时间短，按以下方法处理：

（1）关氢气调节阀，关闭氢气进料手阀。

（2）切断醚后 C₄ 进料，关闭对应的进料手阀。

（3）关闭 CSP 汽提塔（T-601）塔底至 T-701 塔进料阀。

（4）关闭 DME 汽提塔再沸器（E-501）、ORU 再生气蒸发器（E-505）、ORU 再生气过热器（E-504）、CSP 反应器进料加热器（E-601）、CSP 汽提塔再沸器（E-603）脱异丁烷塔再沸器（E-702）加热蒸汽调节阀。

（5）关闭各加热器蒸汽调节阀前后手阀。

（6）根据 ORU 再生情况，完成或延迟 ORU 吸附器（V-502A/B/C）再

生。

(7) 关注各塔和罐容器的温度、压力、液位，防止超压。

如果长时间停蒸汽，按停工处理。

2、反应及再生单元

(1) 停 1.0MPa 蒸汽

本岗位无使用 1.0MPa 蒸汽设备，如果发现 1.0MPa 蒸汽压力下降，可通过减温减压器产出 1.0MPa 蒸汽，如果压力仍无法维持，可将蒸汽出装置阀门关闭，同时配合其他岗位，维持生产。

(2) 停 4.8MPa 蒸汽

①事故现象：

产物压缩机停车，引起各联锁动作

②事故原因：

A.4.8MPa 管网蒸汽供应中断

B.4.8MPa 蒸汽管网泄漏

③事故处理

A.产物压缩机跳车、装置按 REC 跳车进行处理。

B.联系调度，尽快恢复 4.8MPa 蒸汽供应。

C.若是背压机组蒸汽中断，则关闭 4.8MPa 蒸汽进装置阀门，并在各低点进行排凝，防止管线积水（包括阀门两侧）。

D.若是自产蒸汽中断，则关闭自产蒸汽并管网阀，并开启暖管线进行倒暖管。

3、产物分离单元

装置停蒸汽后各塔会失去热源，热泵失去动力，装置应按紧急停工处理。

内操：

(1) 关闭 T-201 去 T-203 调节阀，关闭 T-203 去 T-204 调节阀。

(2) 关闭液体产品自冷箱来调节阀，关闭 SHP 进 T-201 调节阀。

(3) 关闭 C₄ 去 MTBE、循环丙烷去反应、丙烯外送调节阀。

(4) 压力下降后关闭各塔顶空冷风机 EA-202、EA-203、及冷冻设备

PA-201。

(5) 视 V-204 顶压力关闭 V-204 顶放干气调节阀。

外操：

(1) 关闭 T-201 去 T-203 手阀，关闭 T-203 去 T-204 手阀。

(2) 关闭液体产品自冷箱来手阀，关 SHP 进 T-201 手阀防止串压。

(3) 关闭 C₄ 去 MTBE、循环丙烷去反应、丙烯外送手阀。

(4) 停各泵 P-203、P-204、P-205A/B、P-206、P-207、P-208、P-209。

(5) 关闭 V-204 顶排放阀。

(四) 装置停水预案

1、原料预处理单元

若停冷却水时间短，按以下方法处理：

(1) 关氢气调节阀，关闭氢气进料手阀。

(2) 打开 CSP 反应器旁路，隔离 CSP 反应器。

(3) 降低进料量，关闭 DME 汽提塔再沸器 (E-501)、ORU 再生气蒸发器 (E-505)、ORU 再生气过热器 (E-504)、CSP 反应器进料加热器 (E-601)、CSP 汽提塔再沸器 (E-603)、脱异丁烷塔 (E-702) 加热蒸汽调节阀。

(4) 关闭各进料调节阀，关闭各进料手阀。

(4) 完成或延迟 ORU 吸附器 (V-502A/B/C) 再生。

(5) 增大再生剂空冷器 (EA-502)、DME 汽提塔塔顶空冷器 (E-501) 负荷。

(6) 当冷却水恢复后，恢复正常操作。

(7) 如果冷却水在 24 小时内不能恢复，把 CSP 反应器内的物料泄到火炬总管，并且用氮气吹扫反应器。

若停冷却水时间长，则按停工程序处理

2、反应及再生单元

(1) 装置循环水压力降低预案

事故现象：

① 循环水总管流量、现场循环水总管压力突然下降。

② 压机、膨胀机油冷出口温度上升，高温报警进而导致轴温报警甚至

联锁停机。

- ③各水冷出口温度迅速升高。
- ④缓冲料斗冷却水回水温度高。
- ⑤配有循环水冷却的机泵出现超温。

事故原因：

- ①循环水供水故障。
- ②循环水泵停运。
- ③循环水水管线破裂。

事故确认：

根据循环水压力表指示值和各塔顶冷却器冷后温度升高的情况，判断是循环水停。

事故处理：

①循环水压力降低后，联系生产调度查清原因并确定恢复时间。启用备用泵等。

②装置迅速进行降量至最低负荷，维持生产。

③密切注意压缩机 C-101、C-601、C-201 系统各部位和各运行泵轴承及端面温度的温度情况，防止出现超温。

④循环水压力低会导致反应岗位分离料斗提升器风机回流冷却器、缓冲料斗冷却盘管温度升高。根据情况暂时停止催化剂循环。

⑤洗油塔出口温度升高，迅速全开空冷，维持生产。

密切监视各机泵运行情况与温度情况，防止出现超温，如有异常立即停泵。

⑥如果循环水中断，停 REC，停进料。按停 REC 停工处理。

⑦循环水压力恢复后，及时组织开车。

（2）除氧水中断

事故现象：

- ①锅炉给水流量低报警，迅速降低或归零。
- ②汽包液位迅速下降。
- ③加热炉联锁停炉。

④减温减压器出口温度上升。

事故原因：

①系统除氧水中断。

②除氧水上水阀门故障。

事故处理

①若除氧水上水调节阀故障，立即通知外操现场开调节阀副线，维持汽包液位。通知仪表处理调节阀。

②外操与内操配合，及时开除氧水上水调节阀副线。

③当进装置的除氧水压力、流量迅速降低或归零时，应及时联系调度恢复除氧水供应。

④将汽包所有的排污管线关闭。

⑤将炉子出口温度迅速降至 550℃，然后降低进料量至最低负荷，降加热炉负荷，减少循环水循环量至最低，适当提高汽包压力，减少产汽。

⑥通知下游岗位注意 4.8MPa 蒸汽及 0.5MPa 蒸汽压力及温度波动情况，及时做出调整。

⑦若在短时间内能恢复供除氧水，装置可在降量降温的情况下维持短时间的生产。

⑧当汽包液位降至 5%时，反应单元按加热炉紧急停炉处理。

⑨待除氧水恢复后，按正常开工恢复生产。

3、产物分离单元

停循环水

岗位机泵冷却水为循环水，循环水停止后会影响机泵的冷却、热泵的运行及 C₄ 等组分的外送温度（本岗位塔顶大部分为空冷，循环水停止对各塔的操作影响不大），因此，循环水停止后应按紧急停工处理，防止损坏设备。

内操：

①关闭各塔塔底热源 E-204A/B、E-208、E-210 冷凝水调节阀。

②关闭液体产品自冷箱来调节阀，关闭 SHP 进 T-201 调节阀。

③关闭 T-201 去 T-203 调节阀，关闭 T-203 去 T-204 调节阀。

- ④关闭 C₄ 去 MTBE、循环丙烷去反应、丙烯外送调节阀。
- ⑤压力下降后关闭各塔顶空冷风机 EA-202、EA-203 及冷冻设备 PA-201。
- ⑥视 V-204 顶压力关闭 V-204 顶放干气调节阀。

外操：

- ①关闭各塔塔底热源 E-204A/B、E-208、E-210 手阀。
- ②关闭液体产品自冷箱来手阀，关 SHP 进 T2001 手阀防止串压。
- ③关闭 T-201 去 T-203 手阀，关闭 T-203 去 T-204 手阀。
- ④关闭 C₄ 去 MTBE、循环丙烷去反应、丙烯外送手阀。
- ⑤停各泵 P-203、P-204、P-205A/B、P-206、P-207、P-208A/B、P-209。
- ⑥关闭 V-204 顶排放阀。

第三节 抢救抢险应急预案

为规范生产安全事故应急预案管理工作，并迅速有效处置生产安全事故，特制定应急预案，应急预案应当遵循以人为本、依法依规、符合实际、注重实效的原则，以应急处置为核心，明确应急职责、规范应急程序、细化保障措施。具体应急救援处置详见轻烃中心综合应急预案。

一、突发中毒事故急救处置

当有毒有害气体泄漏未扩大到不可控制前，班长迅速组织岗位人员进行现场处理；若有毒有害气体泄漏无法迅速处理且有扩大趋势；立即汇报生产调度和值班人员，紧急状态下可立即拨 0911-3819119 报警；进入现场紧急处理须两人以上，应正确佩戴正压式空气呼吸器、防毒面具及其他安全防护用品；若有人员中毒，迅速抢救中毒人员；进入现场人员迅速找出漏点，并立即关闭管线根部控制阀门，控制有毒有害气体泄漏防止其进一步扩散；根据有毒有害气体泄漏情况大小，立即作出停车或循环等紧急措施。

中毒病人的抢救（抢救别人，保护自己）：迅速切断毒源，尽快把中毒者移至空气新鲜处，松解衣扣和腰带，清除口腔异物，维护呼吸道畅通，注意保暖，在搬运过程中要沉着、冷静，不要强拖硬拉，防止造成骨折。

移离现场后的处理：把中毒者抢救出来后，应立即有重点的进一步检查，检查顺序：神智是否清晰，瞳孔反应如何，脉搏，心跳是否存在，呼吸是否停止，呼吸困难或面色青等。立即拨打职工医院电话 0911-3811120 求救。

二、严重创伤出血伤员的急救处置

在事故过程中，遇到因着火、坠落、物体打击、机械伤害等引起的严重创伤出血伤员时根据现场实际条件及时正确地采取措施。遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。

1、出血：采用弹性止血带进行暂时性救治，同时应及时送附近医院进行救治。

2、包扎、固定：创伤处用消毒的敷料或清洁的医用纱布覆盖，再用绷带或布条包扎，既可以预防感染，又可以减少出血，帮助止血。

3、转运：经现场止血、包扎、固定后的伤员，应尽快及时转送医院抢救。

三、人工呼吸急救处置

先将伤病员口、鼻内的痰、鼻涕清除干净，取出假牙，解开衣领、腰带等，以保持呼吸道通畅，胸廓运动无阻力，然后使伤病员仰卧，头部尽量向后仰，将下颚抬起。

救护者深吸一口气，对准伤病员的口吹入。为防漏气，可用一手捏住伤病员的鼻孔。吹气停止后，救护者的嘴应离开并立即放松捏鼻的手，如此反复进行、吹气数应与平时呼吸频率一样，每分钟 15 次~20 次。

吹气后要注意观察伤病员的反应。吹气后，伤病员胸廓略有隆起为成功。如果无反应，则要检查呼吸道是否不通畅或吹气方法不当、力量不足。

四、心脏挤压法进行急救处置

最为常用而简单的心脏挤压法是胸外心脏按压法，即胸外心脏按压。

其具体操作方法是：病人仰卧于硬板床或地上，救护者在其左侧，以手掌根部放在胸骨处，有节奏且带冲击性地按压胸骨，使其下陷 3cm~4cm 然后放松，如此反复以每分钟 60 次~80 次的速度进行。要注意观察和触摸伤病员颈动脉，颈动脉如有搏动，证明有效。

一般情况下，人工呼吸和心脏挤压同时进行，常常是吹两口气挤压心脏 15 次，如此反复进行。

第九章 职业卫生安全规程

第一节 本装置主要职业危害因素识别

本装置主要的职业病危害因素有硫化氢、氯气、正丁烷、液化石油气、氢气、一氧化碳、溶剂汽油、丙烷、异丁烷、噪声、 γ 射线、高温、太阳辐射、环境低温等，主要产生管道泄漏时产生有毒物质，设备运行时产生噪声，放射源产生 γ 射线以及生产环境中的职业病危害因素。

1、硫化氢

(1) 理化性状

无色气体，低浓度时有臭鸡蛋味，高浓度时使嗅觉迟钝。溶于水、乙醇、甘油、二硫化碳。分子量为 34.08，熔点 -85.5°C ，沸点 -60.7°C ，相对密度（水=1）1.539g/L，相对蒸气密度（空气=1）1.19，临界压力 9.01MPa，临界温度 100.4°C ，饱和蒸气压 2026.5kPa(25.5°C)，闪点 -60°C ，爆炸极限 4.0%~46.0%（体积比），自燃温度 260°C ，最小点火能 0.077mJ，最大爆炸压力 0.490MPa。

(2) 危险特性

极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。与浓硝酸、发烟硝酸或其它强氧化剂剧烈反应可发生爆炸。强烈的神经毒物，高浓度吸入可发生猝死。

(3) 健康危害

本品是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。

急性中毒：高浓度（1000mg/m³ 以上）吸入可发生闪电型死亡。严重中毒可留有神经、精神后遗症。急性中毒出现眼和呼吸道刺激症状，急性气管-支气管炎或支气管周围炎，支气管肺炎，头痛，头晕，乏力，恶心，意识障碍等。重者意识障碍程度达深昏迷或呈植物状态，出现肺水肿、多脏器衰竭。对眼和呼吸道有刺激作用。

慢性影响：长期接触低浓度的硫化氢，可引起神经衰弱综合征和植物

神经功能紊乱等。

职业接触限值：MAC(最高容许浓度)(mg/m³):10。

(4) 急救措施

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。

2、氯气

(1) 理化性质

常温常压下为黄绿色、有刺激性气味的气体。常温下、709kPa 以上压力时为液体，液氯为金黄色。微溶于水，易溶于二硫化碳和四氯化碳。分子量为 70.91，熔点-101℃，沸点-34.5℃，气体密度 3.21g/L，相对蒸气密度（空气 =1）2.5，相对密度（水=1）1.41(20℃)，临界压力 7.71MPa，临界温度 144℃，饱和蒸气压 673kPa(20℃)。

(2) 危险特性

不燃，但可助燃。一般可燃物大都能在氯气中燃烧，一般易燃气体或蒸气也都能与氯气形成爆炸性混合物。受热后容器或储罐内压增大，泄漏物质可导致中毒。剧毒，吸入高浓度气体可致死；包装容器受热有爆炸的危险。

(3) 健康危害

氯是一种强烈的刺激性气体，经呼吸道吸入时，与呼吸道粘膜表面水分接触，产生盐酸、次氯酸，次氯酸再分解为盐酸和新生态氧，产生局部刺激和腐蚀作用。

急性中毒：轻度者有流泪、咳嗽、咳少量痰、胸闷；中度中毒发生支气管肺炎、局限性肺泡性肺水肿、间质性肺水肿或哮喘样发作，还会出现呼吸困难、轻度紫绀等；重者发生肺泡性水肿、急性呼吸窘迫综合征、严重窒息、昏迷或休克，可出现气胸、纵隔气肿等并发症。吸入极高浓度的氯气，可引起迷走神经反射性心跳骤停或喉头痉挛而发生“电击样”死亡。眼睛接触可引起急性结膜炎，高浓度氯可造成角膜损伤。皮肤接触液氯或高浓度氯，在暴露部位可有灼伤或急性皮炎。

慢性影响：长期低浓度接触，可引起慢性牙龈炎、慢性咽炎、慢性支

气管炎、肺气肿、支气管哮喘等。

列入《剧毒化学品目录》。

职业接触限值：MAC(最高容许浓度)(mg/m³):1

(4) 急救措施

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧，给予2%至4%的碳酸氢钠溶液雾化吸入。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

眼睛接触：立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用流动清水彻底冲洗。就医。

3、正丁烷

(1) 理化性质

无色气体，有轻微刺激性气味。熔点(℃)：-138.4；沸点(℃)：-0.5；相对密度(水=1)：0.58；闪点(℃)：-60；爆炸极限：1.5%~8.5%(v)；引燃温度(℃)：287；微溶于水，溶于乙醚。

(2) 健康危害

具有弱刺激和麻醉作用。急性中毒：主要表现为头痛、头晕、嗜睡、恶心、酒醉状态，严重者可出现昏迷。慢性影响：出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲倦。

(3) 急救措施

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，联系送至医院治疗。

4、液化石油气

(1) 理化性质

无色挥发性液体，主要组分为丙烷、丙烯、丁烷、丁烯，并含有少量戊烷、戊烯和微量硫化氢等杂质。不溶于水。熔点-160~-107℃，沸点-12~4℃，闪点-80~-60℃，相对密度(水=1) 0.5~0.6，相对蒸气密度(空气=1) 1.5~2.0，爆炸极限 5%~33%(体积比)，自燃温度 426~ 537℃。

(2) 危险特性

极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源或明火有燃烧爆炸

危险。比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇点火源会着火回燃。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。

（3）健康危害

主要侵犯中枢神经系统。急性液化气轻度中毒主要表现为头昏、头痛、咳嗽、食欲减退、乏力、失眠等；重者失去知觉、小便失禁、呼吸变浅变慢。职业接触限值：PC-TWA(时间加权平均容许浓度)(mg/m³):1000;PC-STEL(短时间接触容许浓度)(mg/m³): 1500。

（4）急救措施

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，立即输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸并就医。

皮肤接触：如果发生冻伤，将患部浸泡于保持在38~42℃的温水中复温。不要涂擦。不要使用热水或辐射热。使用清洁、干燥的敷料包扎。如有不适感，就医。

5、氢气

（1）理化性质

无色、无臭的气体。很难液化。液态氢无色透明。极易扩散和渗透。微溶于水，不溶于乙醇、乙醚。分子量 2.02，熔点-259.2℃，沸点-252.8℃，气体密度 0.0899g/L，相对密度（水=1）0.07(-252℃)，相对蒸气密度（空气=1）0.07，临界压力 1.30MPa，临界温度 -240℃，饱和蒸气压 13.33kPa(-257.9℃)，爆炸极限 4%~75%（体积比），自燃温度 500℃，最小点火能 0.019mJ，最大爆炸压力 0.720MPa。

（2）危险特性

极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即发生爆炸。比空气轻，在室内使用和储存时，漏气上升滞留屋顶不易排出，遇火星会引起爆炸。在空气中燃烧时，火焰呈蓝色，不易被发现。

（3）健康危害

为单纯性窒息性气体，仅在高浓度时，由于空气中氧分压降低才引起缺氧性窒息。在很高的分压下，呈现出麻醉作用。

（4）急救措施

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

6、一氧化碳

(1) 理化性质

无色、无味、无臭气体。微溶于水，溶于乙醇、苯等有机溶剂。分子量 28.01, 熔点-205℃, 沸点-191.4℃, 气体密度 1.25g/L, 相对密度(水=1)0.79, 相对蒸气密度(空气=1)0.97, 临界压力 3.50MPa, 临界温度-140.2℃, 爆炸极限 12%～74% (体积比), 自燃温度 605℃, 最大爆炸压力 0.720MPa。

(2) 危险特性

极易燃气体，极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热可引起燃烧爆炸。有毒，吸入可因缺氧致死。

(3) 健康危害

一氧化碳在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。

急性中毒：轻度中毒者出现剧烈头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力，轻度至中度意识障碍但无昏迷，血液碳氧血红蛋白浓度可高于 10%；中度中毒者除上述症状外，意识障碍表现为浅至中度昏迷，但经抢救后恢复且无明显并发症，血液碳氧血红蛋白浓度可高于 30%；重度患者出现深度昏迷或去大脑强直状态、休克、脑水肿、肺水肿、严重心肌损害、锥体系或锥体外系损害、呼吸衰竭等，血液碳氧血红蛋白可高于 50%。部分患意识障碍恢复后，约经 2～60 天的“假愈期”，又可能出现迟发性脑病，以意识精神障碍、锥体系安全措施或锥体外系损害为主。

职业接触限值：PC-TWA(时间加权平均容许浓度)(mg/m³),20; PC-STEL(短时间接触容许浓度)(mg/m³): 30。

(4) 急救措施

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。

7、溶剂汽油

(1) 理化性质

无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。沸程：40～205℃；闪点：

$<-60^{\circ}\text{C}$ ；引燃温度： $415\sim 530^{\circ}\text{C}$ ；相对密度（与水比）： $0.70\sim 0.79$ ；爆炸极限： $1.3\%\sim 6.0\%$ （v）；不溶于水，易溶于醇、苯、二硫化碳等

（2）危险特性

易燃有机混合液体，其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸危险。

（3）健康危害

本品为麻醉性毒物。急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐。高浓度吸入出现中毒性脑病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。

（4）急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣服，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤，并就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，并就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，并就医。

8、丙烷

（1）理化性质

无色气体，纯品无臭；微溶于水，溶于乙醇、乙醚；熔点($^{\circ}\text{C}$): -187.6 ；沸点($^{\circ}\text{C}$): -42.1 ；相对密度(水=1): 0.58 ；燃烧热(kJ/mol): 2217.8 ；饱和蒸汽压(kPa): $53.32(-55.6^{\circ}\text{C})$ ；相对密度(空气=1): 1.56 ；闪点($^{\circ}\text{C}$): -104 (闭杯)；爆炸极限(V%): $2.1\sim 9.5$ 。引燃温度($^{\circ}\text{C}$): 450 。

（2）危险特性

易燃气体。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触猛烈反应。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

(3) 健康危害

本品有单纯性窒息及麻醉作用。人短暂接触 1%丙烷，不引起症状;10%以下的浓度，只引起轻度头晕;接触高浓度时可出现麻醉状态、意识丧失;极高浓度时可致窒息。

(4) 急救措施

皮肤接触:如果发生冻伤:将患部浸泡并保持在 38-42℃的温水中复温。不要涂擦。不要使用热水或辐射热。使用清洁、干燥的敷料包扎。不适，就医。

吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏手术。

9、异丁烷

(1) 理化性质

无色，稍有气味的气体；微溶于水，溶于乙醚、乙醇、氯仿；熔点:(℃)-159.6；相对蒸密度(空气=1): 2.01；沸点:(℃)-11.8；相对密度(水=1): 0.56；临界温度(℃): 240；临界压力(MPa): 3.65；饱和蒸气压(KPa): 12.3；闪点(℃): -82.8；引燃温度(℃): 460；爆炸极限(%): 1.4~8.5。

(2) 危险特性

易燃气体。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触发生猛烈反应。蒸汽比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。

(3) 健康危害

嗜睡、恶心、酒醉状态，严重者可出现昏迷。与液态本品接触可引起冻伤。慢性影响:出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲倦。

(4) 急救措施

皮肤接触:如果发生冻伤:将患部浸泡并保持在 38-42℃的温水中复温。不要涂擦。不要使用热水或辐射热。使用清洁、干燥的敷料包扎。不适，就医。

吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏手术。

10、二甲基二硫

(1) 理化性质

常温下为无色至浅黄色透明液体，有恶臭。具有强烈、刺鼻且令人不愉快的硫醇类特征气味，低浓度时也能被人嗅觉明显感知。

熔点：-84.7℃；沸点：109.7℃。相对密度（水=1）1.0625（20℃）；不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、苯、氯仿等多数有机溶剂。蒸气压：在25℃时，蒸气压约为1.33kPa；闪点(℃)：24；引燃温度(℃)：460；爆炸极限(%)：1.1~16.0。

(2) 危险特性

易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸，与氧化剂能发生强烈反应。

(3) 健康危害

对眼、鼻、喉等呼吸道和皮肤有强烈刺激性。接触后可引起眼睛红肿、疼痛、流泪，呼吸道刺激可导致咳嗽、气喘、呼吸困难等症状，皮肤接触可能出现红肿、瘙痒、灼伤等。吸入高浓度二甲基二硫可引起头痛、头晕、恶心、呕吐、乏力等全身症状，严重时损害中枢神经系统，导致意识模糊、抽搐甚至昏迷。长期接触还可能对肝、肾等器官造成损害。具有恶臭味，会对嗅觉造成强烈冲击，引起恶心、不适等生理反应，影响生活和工作环境。

(4) 急救处理

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟，可边冲洗边用肥皂清洗，以彻底去除皮肤表面的二甲基二硫。冲洗后，用干净的毛巾或纱布轻轻擦干皮肤，如有红肿、疼痛、水疱等症状，应及时就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，冲洗时要转动眼球，确保二甲基二硫被充分冲洗掉。冲洗后，不要揉搓眼睛，应尽快就医，进行进一步的检查和治疗。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。若呼吸困难，给输氧；若呼吸停止，立即进行人工呼吸，并及时就医。

食入：误服者应立即漱口，饮足量温水，催吐。在进行急救处理的同时，应及时拨打急救电话，将患者送往医院进行进一步的治疗。

11、二氧化硫

(1) 理化性质

无色有刺激性气味的气体。溶于水，水溶液呈酸性。溶于丙酮、乙醇、甲酸等有机溶剂。分子量 64.06，熔点-75.5℃，沸点-10℃，气体密度 3.049g/L，相对密度(水=1)1.4(-10℃)，相对蒸气密度(空气=1)2.25，临界压力 7.87MPa，临界温度 157.8℃，饱和蒸气压 330kPa(20℃)。

(2) 危险特性

对粘膜有强烈的刺激作用。

(3) 健康危害

对眼及呼吸道粘膜有强烈的刺激作用，大量吸入可引起肺水肿、喉水肿、声带痉挛而致窒息。液体二氧化硫可引起皮肤及眼灼伤，溅入眼内可立即引起角膜浑浊，浅层细胞坏死。严重者角膜形成瘢痕。

职业接触限值：PC-TWA(时间加权平均容许浓度)(mg/m³): 5;

PC-STEL(短时间接触容许浓度)(mg/m³): 10。

(3) 急救处置

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量的清水冲洗，使用清洁、干燥的敷料包扎，如有不适，就医。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，如有不适感，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏，就医。

12、电离辐射

(1) 反应再生系统设有放射线料位变送器和放射性料位开关，均为密封放射源仪表。本装置用来测量催化剂料位的核料位计使用的放射源是 Cs-137。本中心共计 14 枚放射源，均位于混合脱氢反再单元。如果设备采购和防护设施不当，或防护措施有误，检修拆卸时操作防护不当，会造成辐射伤害，可能对操作人员造成伤害。

(2) 防范措施:

a) 操作人员上岗前必须经过职业危害培训, 明确电离辐射的危害及防护措施并取得《放射工作人员作业证》后方可上岗。

b) 操作人员必须正确佩戴个人剂量(元件)仪后方可上岗。

c) 操作人员必须严格遵守安全操作规程及工艺操作规程。

d) γ 料位计放射源均采用铅罐外加不锈钢材料包装, 连同包装容器用铆钉固定设置于指定部位, 安装的部位采用了加厚的屏蔽措施, 保证放射性物质不会泄漏。在放射源附近设置醒目的辐射警示标识。

e) 装置检维修时, 需办理《放射源料位安全确认表》, 各相关领导确认安全措施到位, 作业人员正确佩戴防护用品后方可进入, 同时现场要有专人监护。

f) 发生异常情况如射源丢失、被盗或者失控等放射事故时应采取应急措施:

g) 立即撤离有关工作人员, 封锁现场, 划定控制区, 设立警示标志;

h) 对可能受到放射性污染或者放射损伤的人员, 应立即采取暂时隔离和应急措施, 彻底清除污染, 迅速组织受照人员接受医学检查或在指定的核辐射救治中心救治;

i) 对于体内摄入放射性物质人员, 要根据放射物质的化学特性, 选择相应的促排措施, 以减少体内蓄积。

13、噪声

本装置的噪声污染来源于压缩机、空冷器以及机泵电机等噪声。噪声污染主要控制:

(1) 在生产允许的条件下, 尽可能选用低噪声设备, 对噪声大的电机加隔声罩。

(2) 控制各系统压力, 防止安全阀起跳。

(3) 加强空冷、机泵等设备的维护, 防止产生噪声。

(4) 开停工吹扫调整好排放气量, 必要时安装消音器。

14、高温

本装置的高温危害主要为蒸汽、脱氢反应器、废碱氧化反应器、加热

炉、换热器、预热锅炉、高温管道等部位，可能导致高温灼烫事故。

(1) 高温汽水急救措施：

- 1) 判断烫伤情况，如受伤面积的大小，伤处是否疼痛，伤处的颜色。
- 2) 在伤处未发现红肿之前要脱下伤处周围的衣物和饰品。
- 3) 如果伤处很疼痛，说明这是轻度烫伤，可以用冷水浸洗半小时左右，不必包扎。如果皮肤呈灰或红褐色，应用干净布包住创面及时送往医院救治。
- 4) 严重烫伤的人员，在转运途中可能会出现休克或呼吸、心跳停止，应立即进行人工呼吸或胸外心脏按摩。

(2) 高温灼烫防治措施

- 1) 加强高温部位作业过程的监督检查，认真落实安全操作规程。
- 2) 提高从业人员的自我保护意识，正确穿戴个体防护用品。
- 3) 高温部位设置警示告知牌。

二、生产环境中的职业病危害因素

本装置地处陕西中北部，属暖温带半干燥区域，冬季寒冷干燥。外操人员在工作场所定时巡检作业为露天作业，夏季露天作业时可能受到太阳辐射产生的高温影响；冬季露天作业时易受到环境低气温等不良环境条件的影响。因此，本装置生产环境中的有害因素主要包括高温、太阳辐射、环境低温。装置内操在中控室从事视屏操作，内操作业时多采用坐姿工作，如果控制台、显示装置及座椅的设计不符合人机工效学的原理，可能使工人发生视力疲劳、下背痛、腕管综合征、颈肩腕综合征等工作相关疾病。

1、劳动过程中的职业病危害因素

- 1) 职业心理紧张、加班、轮班等可导致职业心理紧张。
- 2) 视觉紧张长时间机制作业、电器控制、键盘、关注进料和设备的运行可导致视觉紧张。
- 3) 不良照明因工作场所照度不足或者光源布置不合理引起的照明不良等。

2、检维修及事故状态作业

(1) 检维修

在检维修过程中会接触原有设备残留的有害物质以及在维修过程中产生的有毒有害物质。

（2）事故状态

事故状态下会涉及受限空间作业以及生产过程中发生的原料、中间产品及成品的泄漏。

第二节 预防措施

在生产及检修过程中发生急性中毒和窒息事故，多数是因为违反安全操作规程，安全意识不强，对有害物质不了解造成的。

1、本装置内所有职工人员必须接受安全教育和培训，经考试合格后，方可上岗作业。教育培训内容包括：

- （1）熟知厂有关安全规章制度、禁令等；
- （2）熟练掌握本装置有毒有害介质的具体分布位置等特性，危害程度、急救方法、泄漏应急处理、防护措施等；
- （3）熟练掌握岗位安全操作规程及事故应急救援处理预案的有关知识；
- （4）熟练掌握部分器材的正确使用、维护保养等；
- （5）熟练掌握各种消防器材的正确使用、维护保养等。

2、泵体采用减振基础、气流采用消声器，消除噪音。

3、制定事故应急救援预案，明确危险化学品管道、阀门、贮罐、反应器等破损引起的泄漏、密闭环境作业急性中毒或窒息等应急处置措施。

4、现场设置可燃气体、有毒气体报警器、紧急停车装置、风向标等安全设施。

5、采用自动控制为主巡检为辅的作业方式。为防止物料跑、冒、滴、漏，其设备和管道采取有效的密闭措施，密闭形式根据工艺流程、设备特点、生产工艺、安全要求及便于操作、维修等因素确定，并结合生产工艺采取通风和净化措施。

6、氯气储罐、氢氧化钠罐区等危险物质的工作场所，均设置冲洗设施和泄放装置。

7、对接触有毒有害的作业人员定期进行职业健康体检。

8、中心应按规定配备一定数量的应急处理防护用具，如：自吸过滤式防毒面具、空气呼吸器、防毒工作服、橡胶手套、化学防护眼镜等，正常作业时，操作人员应穿戴好劳动防护用品。

第十章 安全规程

第一节 安全知识

坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的工作方针，加强法制意识，认真执行国家有关安全生产，劳动保护的政策、法令和规定，严格遵守安全技术规程和各项安全生产规章制度。

一、安全管理知识：

1、我国的安全生产方针：安全生产工作应当以人为本，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，从源头上防范化解重大安全风险。

2、“两重点一重大”：重点监管的危险化工工艺、重点监管的危险化学品和危险化学品重大危险源。

3、重大危险源：长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施)。

4、“双重预防机制建设”包括：风险分级管控、隐患排查治理双重预防机制。

5、安全风险等级从高到低依次划分为：重大风险、较大风险、低风险和一般风险四个等级，对应使用红、橙、黄、蓝四色标示。

6、四不伤害原则：不伤害自己、不伤害别人、不被他人伤害、保护他人不受伤害。

7、四不放过原则：对事故原因没有查清不放过；事故责任者没有严肃处理不放过；事故责任者与应受教育者没有受到教育不放过；防范措施没有落实不放过。

8、企业职工伤亡事故：职工在劳动过程中发生的人身伤害、急性中毒事故。即职工在本岗位劳动，或虽不在本岗位劳动，但由于企业的设备和设施不安全、劳动条件和作业环境不良、管理不善，以及企业领导指派到企业外从事本企业活动，所发生的人身伤害(即轻伤、重伤、死亡)和急性

中毒事故。

9、安全标志：由安全色、几何图形和图形符号构成的，用以表达特定安全信息的标记称为安全标志。安全标志的作用是引起人们对不安全因素的注意，预防发生事故。安全标志分为禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四类。

a)禁止标志的含义是不准或制止人们的某些行动，禁止标志的几何图形是带斜杠的圆环，其中圆环与斜杠相连，用红色；图形符号用黑色，背景用白色。

b)警告标志的含义是警告人们可能发生的危险，警告标志的几何图形是黑色的正三角形、黑色符号和黄色背景。

c)提示标志的含义是示意目标的方向，提示标志的几何图形是方形，绿、红色背景，白色图形符号及文字。

a)指令标志的含义是强制人们必须做出某种行为或动作的图形标志，基本形式是黑色圆形边框，图形是白色，背景为蓝色。

二、延安石油化工厂“重大危险源包保责任制135790管控模式”

围绕每1个重大危险源，确定3个包联人员（主要负责人、技术负责人、操作负责人），强化5个专业保障（生产运行、工艺技术、设备设施、安全防护、消防应急），规范7类评价标准（规章制度、体系运行、合规证件、设备设施、现场管理、业务技能、应急管理），实施9项管控措施（评估定期化、党建特色化、工厂智能化、设备医护化、作业管控化、管理走动化、培训精准化、应急系统化、监督问责化），实现三个“0”目标（安全零事故、生产零伤害、环境零污染）。

三、延安石油化工厂“班组 181 管理”

1 个引领（以“安全零容忍、责任全覆盖”为理念的企业安全文化为引领），8 项管理措施（全方位组织保障、多举措基础建设、全员化双重预防、数字化生产运行、“走动式”现场管理、“订单式”精准培训、“8+3”作业管控、“135”应急响应），1 个目标（实现“安全零事故、生产零伤害、环境零污染”的“三零”目标）。

四、延安石油化工厂“承包商“3+3+1 管理”

厂级三项管控（资质审查培训、专业管理考核、体系机制保障），车间班组三项管控（施工准入换证、班组交接管理、双人全程监护），一项综合确认（现场验证验人）。

五、炼化公司安全生产十大禁令

- 1、严禁携带烟火进入生产区域；
- 2、严禁酒后上岗和在岗饮酒；
- 3、严禁未按规定穿戴防护用品者进入生产区；
- 4、严禁无证上岗操作；
- 5、严禁未办理安全作业证进行危险作业；
- 6、严禁违章指挥、违章操作和违反劳动纪律；
- 7、严禁随意挪用或损坏消防设施、工具和设备；
- 8、严禁乱排乱放各类油品、液化气、瓦斯及化学试剂；
- 9、严禁用汽油、溶剂油擦洗设备、工具、地面和衣物；
- 10、严禁违规运输和违章驾驶。

六、集团公司外包作业十五大禁令

- 1、施工及监理主要管理人员未到岗严禁开工；
- 2、现场风险未识别、措施未落实严禁作业；
- 3、超危大工程未论证、措施未落实严禁作业；
- 4、培训考核不合格、特种人员未持证严禁作业；
- 5、个人防护用品（PPE）未正确配戴严禁作业；
- 6、夜间严禁高风险作业；
- 7、特殊作业未办理票证、监护未到位严禁作业；
- 8、专项方案未审批、交底未进行严禁作业；
- 9、有限空间未落实先通风后检测严禁作业；
- 10、作业条件不符合要求、未进行工序交接严禁作业；
- 11、属地未告知、调度未同意严禁作业；
- 12、特种设备未验收、协管人员未配备严禁进场；

- 13、未办理入场证件严禁进入作业现场；
- 14、事故隐患未消除严禁作业；
- 15、地下设施未探明、方案未审批、监护各方未到位严禁作业。

七、炼化公司外包工程安全管理“八个必须”

1、外包作业必须坚持“谁主管、谁负责”的原则，明确项目负责部门对项目安全负总责的安全责任制。

2、外包作业必须征得属地单位的同意，严禁未经许可擅自实施作业；落实“小班组、大安全”管理，严格执行外来作业人员装置日常施工准入管理制度。

3、外包作业涉及带压、高温、有毒、易燃易爆、腐蚀等技术要求高、难度大、具有较大危险性的施工，必须制定专项作业方案并按制度履行审批手续。

4、外包作业前必须要进行安全技术交底、现场逐一确认安全措施，消除可能存在的危害和风险。

5、危险性较大的外包作业必须要有培训合格的监护人现场监护，严格落实“双监护”规定。

6、外包作业必须严格特殊作业审批，严格持证上岗作业，严禁未批先干、边批边干及“办公室”审批等现象。

7、外包作业必须预先辨识可能出现的各类突发情况，特别是极端情况，事先制定相应的应急处置预案，相关应急措施现场落实到位，确保突发状况下快速有效应对。

8、严禁违章指挥、违章操作和违反劳动纪律行为，外包作业必须赋予施工单位、监理单位安全条件不具备不作业的权利。强令冒险作业一经查实按照待岗6个月处理，造成严重后果的进行顶格处理。

八、陕西省安委办关于进一步加强有限空间作业安全管理的十条措施

1、生产经营单位必须对有限空间作业环境进行危险因素辨识并设置风险告知牌，严禁未经风险辨识和告知就作业。

2、生产经营单位必须制定有限空间作业方案并经本单位安全技术人员

和负责人审核批准,严禁未经审批、擅自作业。

3、有限空间作业实施单位必须对从事有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员进行专项安全培训, 严禁教育培训考核不合格上岗作业。

4、有限空间作业实施单位必须为作业人员配备防中毒窒息等防护及应急救援装备, 严禁未配备合格的劳动防护用品及应急救援装备组织作业。

5、有限空间作业实施单位必须严格落实“先通风、再检测、后作业”和作业过程持续通风监测要求, 严禁未通风、检测不合格作业。

6、作业现场负责人必须将可能存在的安全风险.技术要求、应急处置措施等向全体作业人员交底, 严禁未进行安全交底、违规指挥作业。

7、作业监护人员必须与作业人员建立可靠的通信联络并保持信息沟通, 严禁未确定联络方式及信号就作业。

8、作业人员必须熟知作业方案并正确佩戴和使用安全防护设备和防护用品, 严禁未检查好应急救援装备就作业。

9、有限空间作业发生事故后, 有关人员应当立即按规定报告, 现场负责人必须按照应急预案或现场处置方案组织救援, 严禁盲目施救。

10、将有限空间作业发包给其他单位实施的, 发包单位必须对承包单位的有限空间作业统一管理, 严禁“一包了之”。

第二节 重大危险源安全管理

1、建立健全重大危险源管理制度, 明确相关人员安全职责, 切实落实重大危险源管理。

2、依据 GB18218 危险化学品重大危险源辨识有关规定对重大危险源进行辨识、评估、分级、建档、监控。

3、重大危险源在役生产装置和储存设施, 应至少每三年进行一次全面风险分析。

4、完善重大危险源的监测监控设备设施, 建立在线监控预警系统, 并做到以下几点:

a) 涉及危险化学品储存的重大危险源应配备温度、压力、液位或流量等信息的不间断采集和监测系统以及可燃和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、安全预警、信息存储等功能；重大危险源的化工生产装置应设置满足安全生产要求的自动化控制系统；重大危险源场所应设置视频监控系统。

b) 一级、二级重大危险源以及重大危险源中涉及毒性气体、剧毒液体、易燃气体和甲类易燃液体的储存设施应设置紧急切断装置；涉及毒性气体的设施，应设置泄漏气体紧急处置装置。

c) 涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源，应设置独立的安全仪表系统。

5、定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验和维护。重大危险源安全监测监控有关数据应接入危险化学品安全生产风险监测预警系统。

6、重大危险源周边明显处设置安全警示标志，将重大危险源可能发生事故的危害后果、紧急情况下的应急处置措施等信息告知相关人员和周边单位。

7、制定重大危险源事故专项应急预案和现场处置方案，定期进行演练。重大危险源专项应急预案至少每半年演练一次，重大危险源的现场处置方案至少每 3 个月演练一次。

第三节 装置正常操作及开停工安全管理

一、正常操作安全管理规定

1、正常运行期间，操作人员应严格执行操作规程和工艺卡片要求。

2、确保安全仪表系统正常投用，摘除联锁应严格执行许可程序。

3、各专业人员、岗位操作人员应按要求对生产装置进行巡检，涉及“两重点一重大”的装置应每小时巡检一次；涉有毒气体岗位进行巡检时，应配备便携式有毒气体检测仪和应急逃生防护用品。

4、物料加料应严格按照规定的先后顺序和数量进行。涉及易燃易爆物料

的加料应有可靠的静电导除设施，涉及毒性物料的加料应有可靠的安全防护措施。

5、应严格执行交接班管理制度，交接内容至少包括异常工况、现场作业、需接续的工作以及其他需特别提醒事项。

二、装置开停工安全管理

1、装置停工包括正常停工、临时停工和紧急停工，装置开工包括检修后的开工以及紧急停工后的开工。

2、严格执行装置开停工安全管理制度，明确管理内容、职责、工作程序。

3、应组织专业技术人员在危害辨识和风险评估基础上制定开停工方案预案，经审批后实施，对临时、紧急停工后恢复开工时的潜在风险应重点分析。

4、应根据不同类型的开停工方案编制相应的安全条件确认表，并组织技术人员按照安全条件确认表逐项确认，确保安全措施有效落实。

5、应对变更或维修的设备、管道、仪表及其他辅助设施进行重点检查，确保具备安全使用条件。

6、应严格执行开停工方案，建立重要环节责任人签字确认机制，引进物料时应指定有经验的人员进行流程确认，实时监测物料流量、温度、压力、液位等参数变化情况；严格按方案控制进退物料的顺序和速率，现场应安排专人不间断巡检，监控泄漏等异常现象。

7、停车检修设备、管线倒空时，应有序排放；设备、管线倒空置换干净后进行能量隔离。

8、开停工过程中应严格控制现场人员数量，应将无关人员及时清退出场。

第四节 作业许可管理

1、作业许可范围包括：

（1）GB 30871-2022 危险化学品企业特殊作业安全规范中规定的特殊作业；

（2）装置区施工和检维修作业；

(3) 本单位认为需要通过许可管理的其他作业。

2、作业许可应执行一事一审批；作业环境、条件和作业内容发生变化时，应重新进行作业许可审批；作业许可票证应存档。

3、作业许可审批前，应开展作业风险分析、作业设备设施完好性及适用性确认、现场作业环境检查、风险预防措施落实情况核查，并明确应急处置措施。

4、作业许可监护人、作业人应经过相关培训，熟悉作业许可管理制度、作业风险及管控措施、审批步骤和工作要求。

5、动火作业、受限空间作业、盲板抽堵作业、高处作业、吊装作业、临时用电作业、动土作业、断路作业等特殊作业，执行 GB30871-2022 危险化学品企业特殊作业安全规范中相关规定。

第五节 防冻防凝管理

做好冬季防冻防凝工作是保证安全生产的必要措施。防冻防凝工作做不好，将会引起设备、管线阀门、零部件等冻结，影响正常生产的进行，严重时设备管线阀门冻坏，造成停工、甚至会引起中毒、火灾、爆炸等事故，具体操作详见轻烃中心防冻防凝方案。

1、防冻防凝工作开始和结束时间根据当地气温决定。

2、防冻防凝工作根据生产计划部的时间安排，做好本中心管线、设备、采暖的投用和解冻工作，防止损坏管线和设备。

3、具体要求：

(1) 不得随地排放蒸汽，在伴热、加热管线末端必须安装疏水器。同时必须加强对疏水器的日常管理，确保其完好。

(2) 各种油品及石油液化气在储存或输转时必须脱净明水，输转完成后，该置换的管线要进行置换，该吹扫的管线要进行吹扫。

(3) 工艺管线、机泵和设备要确保保温伴热完好，伴热畅通不冻凝；冷却器、机泵等设备循环水连通稍开。

(4) 阀门和仪表管线保温必须完好，加强对关键阀门、重要仪表的巡

检和维护保养，尤其是液位计、压力表、流量计和温度计各引压线的伴热保温，并做好检查记录；临时停用或未投用的仪表设备，采取小量过水、过气或将存水吹扫干净进行防冻。

第六节 个人防护器材

劳动防护用品应做到三会：会检查防护用品的可靠性；会正确使用防护用品；会正确维护保养。

一、个人防护用品的正确使用

1、空气呼吸器佩带步骤

（1）呼吸器的面罩、导管、气瓶及背架外观检查，是否破损。

（2）打开气瓶手阀，检查压力表压力是否大于或等于25Mpa。然后，关闭气瓶手阀，打开排气阀放气，检查压力低于10Mpa时是否报警。

（3）穿戴面具时，先背好背架，拉紧肩、腰带，打开气瓶开关2至3圈，然后戴上面罩。

（4）用力深呼吸，使面罩供给阀供气正常，检查面罩周围是否漏气，调节面罩松紧带，使面罩穿戴舒适，进入环境作业。

（5）使用完后，先放松面罩松紧带，解除面罩，按供给阀转换开关。关闭瓶阀，打开排气阀放管内残余气体，恢复排气阀回原位。

（6）清洗、消毒面罩及其它部件，晾干面具（切忌暴晒），充气。

注意：患有心脏病、高血压和传染病的人员禁止使用空气呼吸器。

2、过滤式防毒面具使用步骤

（1）检查面罩的气密性、单向阀是否完好，发现单向阀不完好或面罩有破损、被污染时及时更换。

（2）连接上导气管检查导气管的气密性，发现漏气，及时更换。

（3）检查滤毒罐是否失效，取下滤毒罐的顶盖和胶塞后，轻轻摇一下，如有沙沙响声或发现滤毒罐有臭味，则滤毒罐已失效，及时更换。

（4）连接好面罩、导气管、滤毒罐，检查气密性，全部完好方能使用。

（5）检查完后，打开滤毒罐胶皮，把面罩套上头部，检查没有漏气后

即可进入有毒区作业。

二、检查防护用品的可靠性

(1) 空气呼吸器。使用前首先要检查气瓶外观有无破损、涂层有无破坏,其次,要检查压力是否在有效压力($\geq 25\text{Mpa}$)范围内,再次检查腰带、肩带、面罩是否有效。

(2) 防毒面具(全面具、半面具)。首先在使用前要检查外观有无破损、滤盒的有效期和滤盒的适用范围,其次使用时要检查面具的气密性,在使用过程中如果发现有异味,要立即更换滤盒。

(3) 防辐射服。使用前首先检查防护服内外表面的包布是否牢固,附属配件的连接是否牢固,检查标识上的铅当量是否符合自己所需的当量,检查完毕后,把防护用品穿在身上和戴在脖子上,然后进行操作。

(4) 安全带。在使用前,必须检查确定:安全带没有开始出现断裂或损坏、“D”型环没有出现变形、扣环工作良好、缝合牢固、金属部件状况良好,如有疑问,就必须立即停止使用该安全带。

三、本中心部分防护用品的使用性能和范围

(1) 安全帽。仅对头顶部提供有限坠落物的冲击和穿透保护。

(2) 防尘口罩。仅适用于粉尘、尘雾的允许暴露浓度值不低于 0.05 毫克/立方米空气。

(3) 半面罩。主要用于汽油等的防护。(适用于脱水、取样等作业时间短、有害物浓度低的场所)

(4) 全面罩。适用于我中心大部分气体和有机蒸汽。

(5) 正压式空气呼吸器。适用于抢险、救灾、灭火,充满压力的情况下,使用时间不得超过30min。

(6) 安全带。适用于高处作业或防坠落场所。

第七节 消防灭火器材

常用灭火物质和消防设施的正确使用:

1、水在灭火中的作用主要有:

- (1) 水能冷却燃烧的物质。
- (2) 水在压力作用下有很大的冲击力，能使火焰中断而熄灭。
- (3) 水能隔绝空气，使燃烧窒息。
- (4) 雾状水能够扑救某些可燃液体火灾。
- (5) 雾状水能吸收和溶解某些可燃气体（如氨和烟雾）并能润湿粉尘，对扑救可燃气体、易燃固体粉尘火灾和消除火场上的烟雾有一定的作用。

2、水不能扑救下列物质和设备的火灾：

- (1) 比水轻而又不溶于水的易燃液体。
- (2) 碱金属火灾。
- (3) 熔化的铁水、钢水、玻璃水、灼热的金属和矿渣等火灾。
- (4) 高压电气装置火灾。在没有良好的接地设备或没有切断电流的情况下，一般不能用水扑救。
- (5) 硫酸、盐酸不宜用大量的水扑救。

3、干粉灭火器的使用

(1) 适用于扑救易燃液体、可燃气体和电气火灾，还适用于扑救一般固体物质火灾。

(2) 工作原理：干粉灭火器装在灭火筒内，在惰性气体压力作用下喷出，形成浓云般的粉雾，覆盖在燃烧物质的表面上，使燃烧的链锁反应中止。同时，干粉受潮分解出惰性气体和粉雾，可防止氧气向火焰区流入，阻碍热辐射，抑制燃烧。

(3) 手提贮压式干粉灭火器在使用时先拔去保险销，一手握住喷嘴，对准火源，一手将压把按下，便会喷出浓云般的粉雾，覆盖燃烧区，将火扑灭。灭液体火灾时干粉不要对液面冲击，以防液体溅出，造成灭火困难。干粉灭火器要注意防止受潮和日晒，严防漏气。

4、推车式干粉灭火器的使用

- (1) 使用前将推车摇动数次。
- (2) 推车式干粉灭火器由两个人操作，使用时两人需要一起将灭火器推或者拉到燃烧处。
- (3) 其中一人取下喷枪，展开喷带，打开喷管处阀门。

- (4) 另一人拔出保险销，并且向上提起手柄，将手柄扳到正中上位置。
- (5) 对准火焰根部，扫射推进。
- (6) 在灭火完成后，首先关闭灭火器阀门，再关闭喷管处阀门。

5、消火炮的使用

- (1) 打开进水蝶阀。
- (2) 松开水平手柄，控制操纵手柄可实现水平方向旋转，并由水平锁紧手柄在任一位置锁紧；松开俯仰手柄，控制操纵手柄可实现俯仰方向旋转，并由俯仰锁紧手柄在任一位置锁紧。
- (3) 调节喷嘴的手柄，进行顺、逆时针旋转，可实现炮口直流、喷雾状态的转换。

6、消火栓的使用

- (1) 打开防火栓门，取出水带、水枪。
- (2) 检查水带及接头是否良好，如有破损严禁使用。
- (3) 向火场方向铺设水带，避免扭折。
- (4) 将不带靠近消火栓端与消火栓连接，连接时将连接扣准确插入槽，按顺时针方向拧紧。
- (5) 将水带另一端与水枪连接
- (6) 连接完毕至少两人握紧水枪，对准火场（勿对人，防止高压水伤人）。
- (7) 缓慢打开消火栓阀门至最大，对准火场根部进行灭火。

第八节 环保管理

中心在生产过程中要推行清洁生产，优化原料，优化工艺，优化生产管理，减少能耗物耗和污染的产生；发挥主观能动作用，在生产中广泛开展“三废”资源综合利用，化害为利，变废为宝，减少污染，保护环境。在巡回检查中明确环保内容，严格防止“跑、冒、滴、漏”，及时发现，及时处理，明确岗位责任，更好地规范中心的环保管理，现将中心环保管理和要求做如下说明：

一、废水管理

1、在正常生产排放废水时必须执行清污分流，污污分流的原则，装置处理后的废碱液等废水在装置内汇集后直接送至污水车间处理。

2、要保持中心排水沟的畅通，并按区域纳入班组卫生包干区，中心不定期对其检查考核。

3、在生产、检修、清罐和化验采样等过程中排放出的废油、废溶剂，不准随便排入下水道，应集中回收处理。

4、要节约用水，压缩排污，搞好平稳操作和安全生产，加强对冷换设备的检查，一旦发现泄漏和跑油，应及时处理，并向生产调度和安全环保部汇报。

二、废气管理

混合脱氢装置的丙烷和异丁烷需先经过加热后进入脱氢反应器，加热炉配套余热锅炉，燃料为本装置副产的轻烃、富氢尾气，不足部分由燃料管网提供。燃料气主要成分为丙烷和氢气，丙烷和氢气燃烧主要生成 CO_2 和 H_2O ，烟气中主要污染物 NO_x 、颗粒物、 SO_2 ；脱氢反应器使用的催化剂经再生塔处理后的再生烟气经碱液洗涤塔净化后排放。污染物的排放符合《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）要求。

三、固体废物管理

本装置固体废物主要为废催化剂、废保护剂，属于危险固体废物，交由有资质的第三方公司进行外运处置。废瓷球属于一般工业固体废物，进行填埋处理。有价值的废催化剂要委托有资质的第三方公司进行处理。

第九节 防雷、防静电、防触电安全规程

1、对装置内的电缆、电线、灯头、开关等不得随意用手抓摸，以防漏电触电。

2、发现设备带电或电源线路漏电时，及时联系电工处理。

3、发现装置内设备静电接地有断线或损坏时，要及时报告处理。

4、严禁用汽油擦洗衣物、设备以及用汽油拖布擦洗地面上的油污。

- 5、未经批准，不得在装置内架设临时电线、装电炉、电钻等。
- 6、设备内部工作照明，应为 36 伏或 12 伏带防护罩的手提式安全灯，电线绝缘必须完好，严禁在高电压(包括 200 伏)线路上接临时电灯。
- 7、非电气专业人员不准进入装置的配电间。
- 8、电器设备维修时，须停电作业，并挂标示牌和采取装设遮拦等措施。
- 9、电器设备发生着火时，不能盲目乱用灭火设备，以防触电，造成人身伤亡事故。
- 10、发现有人触电，立即将电源切断，将触电者抬到空气流通的地方，并进行人工呼吸和联系医院抢救。

附录

- 附件一、《30 万吨/年混合脱氢装置设备明细表》
- 附件二、《30 万吨/年混合脱氢装置自保联锁明细表》
- 附件三、《30 万吨/年混合脱氢装置安全阀明细表》
- 附件四、《30 万吨/年混合脱氢装置限流孔板明细表》
- 附件五、《30 万吨/年混合脱氢装置工艺流程图》
- 附件六、《30 万吨/年混合脱氢装置工艺联锁自保示意图》
- 附件七、《30 万吨/年混合脱氢装置平面布置图》
- 附件八、《30 万吨/年混合脱氢装置设备平面竖面布置图》
- 附件九、《30 万吨/年混合脱氢装置主要设备结构示意图》
- 附件十、《30 万吨/年混合脱氢装置可燃气体和有毒气体报警器明细表》

附表一 设备明细表

(一) 塔器

序号	设备类型	设备名称	工艺编号	规格型号	材质	填料/ 塔板规格	温度 (℃)		压力 (MPa)		备注
							操作	设计	操作	设计	
1	填料	溶剂再生塔	1200-T-101	DN800/13500×18	壳体: KCS; 填料: 304SS;	#1 拉西环	55	260	0.06	0.35&FV	
2	填料 &板式	反应产物接触冷却塔	1200-V-103	DN5000×25950×20	壳体: KCS; 塔板: KCS; 填料: 304SS;	#1 拉西环	40	175	0.015	0.35&FV	
3	填料	再生气洗涤塔	1200-V-108	DN1700/4200×29240×14/22	壳体: KC; 填料: Alloy400;	拉西环	45	65	0.34	0.8	
4	板式	废碱脱气罐	1200-V-110	DN1300×5300×8	壳体, KCS; 塔板, KCS;	板式	45	65	0.03	0.35	
5	板式	脱乙烷汽提塔	1200-T-201	DN5800/4200×555000×74/52	壳体, KCS; 塔板, CS;	筛板	76	125	3.34	3.80	
6	板式	脱乙烷精馏塔	1200-T-202	DN1700/3400×20400×46/44/24	壳体, KCS; 塔板, CS;	筛板	6	120	3.21	3.8	
7	板式	C3/C4 分离塔	1200-T-203	DN3600×56400×22	壳体, KCS; 塔板, CS;	筛板	43	120	1.45	1.65	
8	板式	丙-丙分离塔	1200-T-204	DN6100×96960×30/28/26	壳体, KCS; 塔板, CS;	筛板	10	120	0.69	0.90	

9	板式	DME 汽提塔	1200-T-501	DN1300/1700×47825×12/14	壳体：KCS； 塔板：CS；	筛板	54	120	0.98	1.2&FV	
10	板式	汽提塔	1200-T-601	DN800/DN1500×19135×18/14/12/10	壳体：KCS； 塔板：CS；	筛板	93	130	1.81	2.05&FV	
11	板式	脱异丁烷塔	1200-T-701	DN3600×54960×18/16	壳体：KCS； 塔板：CS；	浮阀	53	120	0.71	0.90	
12											
13											
14											

(二) 反应器

序 号	设备 名称	工艺编号	规格型号	材质	温度 (℃)		压力 (MPa)		备注
					操作	设计	操作	设计	
1	第一反应器上段	1200-R-101	DN1300×5830×18	304	610	670	0.17	0.60&FV	
	第一反应器下段		DN2300×16290×26	304	610	650	0.17	0.80&FV	
2	第二反应器上段	1200-R-102	DN1300×4970×18	304	625	670	0.11	0.50&FV	
	第二反应器下段		DN2400×17390×24	304	610	650	0.11	0.80&FV	
3	第三反应器上段	1200-R-103	DN1300×4970×18	304	629	670	0.05	0.40&FV	
	第三反应器下段		DN2550×19550×20	304	610	650	0.05	0.80&FV	

4	SHP 反应器	1200-R-201	DN1600×6000	KCS	60	120	3. 69	5. 85	
5	再生器上段	1200-R-401	DN1480/2590/×16/10	316	581	600	ATM	0. 035	
	再生器下段		DN1610×20145×8	316	581	600	ATM	0. 07	
6	CSP 反应器	1200-R-601	DN800×5400	KCS	60	150	2. 29	3. 6&FV	
7									
8									
9									
10									

(三) 容器

序 号	名 称	工 艺 编 号	规 格 型 号	材 质	温 度 (℃)		压 力 (MPa)		备 注
					操 作	设 计	操 作	设 计	
1	汽包	1200-V-101	1600×5500	KCS	268	300	4. 8	5. 9&FV	
2	注硫罐	1200-V-102	3000×9000	KCS	38	120	0. 1	0. 35	
3	REC 中间罐	1200-V-104	3000×3900	KCS	45	120	0. 26	0. 5&FV	
4	REC 排出罐	1200-V-105	2800×3500	KCS	45	130	1. 14	1. 6&FV	
6	补水罐	1200-V-109	DN300×1900	KCS	40	75	0. 08	1. 0	
7	异丁烷进料缓冲罐	1200-V-201	DN2800×8500	KCS	43	120	0. 61	1. 05	

序号	名称	工艺 编号	规格型号	材质	温度 (°C)		压力 (MPa)		备注
					操作	设计	操作	设计	
8	进料干燥器再生气聚结器	1200-V-203	DN2000×6000	KCS	45	235	0.85	4.10	
9	脱乙烷精馏塔回流罐	1200-V-204	DN1700×5300	KCS	-14	120 &-40	3.1	3.8	
10	C3/C4 分离塔回流罐	1200-V-205	DN3200×9600	KCS	40	120	1.42	2.0	
11	热泵压缩机吸入罐	1200-V-206	DN4800×6100	KCS	10	120	0.69	0.9	
12	第一催化剂收集器	1200-V-301	DN1100×3140	304	610	670	0.15	0.60&FV	
13	第一催化剂提升器	1200-V-302	DN700×1715	KCS	128	260	0.11	0.80&FV	
14	第二催化剂收集器	1200-V-303	DN1100×3140	304	625	670	0.098	0.50&FV	
15	第二催化剂提升器	1200-V-304	DN700×1715	KCS	128	260	0.08	0.80&FV	
16	第三催化剂收集器	1200-V-305	DN2000×4645	304	629	670	0.03	0.40&FV	
17	第三催化剂提升器	1200-V-306	DN700×1415	KCS	38	260	0.02	0.35	
18	第一闭锁料斗	1200-V-307	DN900×800	KCS	128	260	0.02	1.0	
19	第三尾气罐	1200-V-308	DN457×1070	KCS	38	150	0.03	1.0	
20	第四尾气罐	1200-V-309	DN457×1070	KCS	38	150	0.03	1.0	
21	分离料斗	1200-V-401	DN1800×2440	KCS	38	150	ATM	0.035	

序号	名称	工艺 编号	规格型号	材质	温度 (°C)		压力 (MPa)		备注
					操作	设计	操作	设计	
22	流量控制料斗	1200-V-402	DN273×230	1Cr-1/2Mo	400	540	0.007	0.07	
23	缓冲料斗	1200-V-403	DN2800×3700	KCS	149	425	0.007	0.07	
24	第二闭锁料斗	1200-V-404	DN900×800	KCS	93	260	0.003	1.0	
25	第四催化剂提升器	1200-V-405	DN700×1415	KCS	93	260	0.16	0.80&FV	
26	催化剂加料漏斗	1200-V-406	DN900×730	304L	AMB	120	ATM	ATM	
27	催化剂加料闭锁料斗	1200-V-407	DN600×600	304L	AMB	120	ATM	0.07	
28	细粉收集罐	1200-V-408	DN750×1500	KCS	AMB	120	ATM	0.035	
29	第一尾气罐	1200-V-409	DN450×1070	KCS	34	260	0.03	1.0	
30	第二尾气罐	1200-V-410	DN450×1070	KCS	38	260	0.03	1.0	
31	DME 汽提塔回流罐	1200-V-501	DN1400×4200	KCS	45	120	0.93	1.25&FV	
32	再生剂接收罐	1200-V-503	DN2900×8700	KCS	45	290	0.51	0.9&FV	
33	进料缓冲罐	1200-V-601	DN2300×6700	KCS	40	120	0.74	1.3&FV	

序号	名称	工艺 编号	规格型号	材质	温度 (°C)		压力 (MPa)		备注
					操作	设计	操作	设计	
34	汽提塔回流罐	1200-V-602	DN1000×3000	KCS	40	120	1.77	2.15&FV	
35	氢气压缩机一段吸入罐	1200-V-603	DN300×2600	KCS	42	120	0.36	0.8	
36	氢气压缩机 A 二段吸入罐	1200-V-604A	DN300×2600	KCS	40	120	0.81	1.1	
37	氢气压缩机 A 三段吸入罐	1200-V-605A	DN300×2600	KCS	40	120	1.84	2.2	
38	氢气压缩机 A 排出罐	1200-V-606A		KCS	40	125	4.15	4.65	
39	脱异丁烷塔回流罐	1200-V-701	DN2800×8400	KCS	42	120	0.60	0.90	
40	湿火炬罐	1200-V-901	DN4500×15000	KCS	AMB	260	0.02	0.35&HV	
41	干火炬罐	1200-V-902	DN3000×9000	SS	AMB	-110	0.02	0.35&HV	
42	地下污油罐	1200-V-903	DN1500×3000	CS	AMB	120	ATM	0.35&HV	
43	地下碱液罐	1200-V-904	DN1500×3000	CS	AMB	60	ATM	0.35	
44	燃料气分液罐	1200-V-905	DN1500×4000	KCS	44.8	100	0.34	0.7	
45	燃料气聚结器	1200-V-906	DN1200×5000	KCS	44.8	100	0.34	/0.7	

序号	名称	工艺 编号	规格型号	材质	温度 (°C)		压力 (MPa)		备注
					操作	设计	操作	设计	
46	凝结水罐	1200-V-953	DN3500×4200	Q235B	90 /80	95	常压	750Pa	
47	连续排污扩容器	1200-V-951	DN700×2000	Q235R16MnII	115.8	200	0.5	0.7	
48	凝结水闪蒸罐	1200-V-952	DN1600×3200	Q235R16MnII	152	200	0.5	0.7	
49	废碱中和罐	1200-V-907	DN1800×2600	KCS	40	70	0.45	0.65	
50	C4 中间罐	1200-V-702	DN2200×9900	CS	41	65	0.26	2.85	
51	氮气压缩机入口缓冲罐	1200-V-703	DN1200×2300	SS	40	120	0.2	0.8	
52	氮气压缩机出口缓冲罐	1200-V-704	DN1200×2300	SS	40	150	0.4	0.8	
53	紧急事故水罐	1200-V-412X	DN1800×2600	SS	40	80	常压	0.35	

(四) 冷换设备

序号	工艺 编号	设备名称	规格型号	材质		介质		操作/设计温 (°C)		操作/设计压力 (MPa)	
				壳程	管程	壳程	管程	壳程	管程	壳程	管程
1	1200-E-101	丙烷汽化器	BKU-DN400/1200-3.2/4.1-2.42-2.5/25	KCS	KCS	丙烷	低低压 蒸汽	40/120	144/250	1.22/4.1&FV	0.3/3.2&FV
2	1200-E-102A/B	热联合进料换热器	CES-DN2100-0.4/0.7-10035.4-19/25	304&KCS	304	反应进	反应产	526.2 /555	576.2/605	0.27/0.7&FV	0.035/0.4&FV

序号	工艺 编号	设备名称	规格型号	材质		介质		操作/设计温 (°C)		操作/设计压力 (MPa)	
				壳程	管程	壳程	管程	壳程	管程	壳程	管程
						料	物				
3	1200-E-103	溶剂循环后冷器	AES-DN1400-1.0/1.3-870.48-7.5/19	KCS	KCS	溶剂油	循环水	48/120	34/65	0.51/1.3&FV	0.45/1.0
4	1200-E-105	反应产物干燥器再 生气加热器	BEU-DN600-5.6/4.35-34.28-3/25	KCS	KCS	再生气	次高压 蒸汽	232/260	270/485	0.45/4.35&FV	4.55/5.6&FV
5	1200-E-106	碱液加热器	BEM-DN600-1.4/1.1-77.02-4.5/25	KCS	KCS	热水	6%循环 碱液	95/120	45/65	0.7/1.1&FV	0.79/1.4&FV
6	1200-E-107	溶剂回收塔再沸器	BHU-DN500-5.6/4.3-32.133-3.5/25	KCS	KCS	芳烃溶 剂	次高压 蒸汽	229.6/260	270/485	0.071/4.3&FV	4.565/5.6&FV
7	1200-E-108A/B	溶剂回收塔塔釜冷 却器	AES-DN325-0.85/1.1-17.34-3.5/25	KCS	KCS	芳烃溶 剂	循环水	40/226	34/65	0.59/1.1&FV	0.45/0.85
8	1200-E-109	溶剂回收塔冷却器	AES-DN600-0.9/0.7-73.75-6/25	KCS	KCS	循环水	芳烃 溶剂	40/65	135.4/165	0.45/0.70	0.46/0.9&FV
9	1200-E-201	进料干燥器再生剂 汽化器	BKU-DN400/1000-3.2/4.1-13-2.5/25	KCS	KCS	轻烃	低低压 蒸汽	57/120	144/250	0.95/4.1	0.3/3.2&FV
10	1200-E-202	进料干燥器再生气 过热器	BEU-DN500-3.2/4.1-35.53-4/25	KCS	KCS	再生剂	低低压 蒸汽	130/160	144/250	0.95/4.1	0.3/3.20&FV
11	1200-E-203	SHP 进料加热器	BEU-DN500-4.68/5.85-32.18-3.5/25	KCS	KCS	轻烃/ 氢气	低低压 蒸汽	60(操 作)&150(再 生)/205	144(操 作)&240(再 生)/300	3.95(操 作)&0.2(再 生)/5.85	0.3(操 作)&0.8(再 生)/4.68&FV
12	1200-E-204A/B	脱乙烷汽提塔再沸 器	CKU-DN1000-3.9/3.9-436.16-4.5/25	KCS	KCS	轻烃	低低压 蒸汽	96.3/125	144/250	3.41/3.9	0.3/3.9&FV

序号	工艺 编号	设备名称	规格型号	材质		介质		操作/设计温 (°C)		操作/设计压力 (MPa)	
				壳程	管程	壳程	管程	壳程	管程	壳程	管程
13	1200-E-205	脱乙烷精馏塔冷凝器	BKU-DN1400 /2400-3.95/3.1-569-6/25	KCS	KCS	丙烯	轻烃/氢气	-18/120&-39	-13.6/120&-39	0.24/3.1	3.18/3.95
14	1200-E-206	脱乙烷塔尾气换热器	BEM-DN400-3.8/4.15-11.26-2/25	KCS	KCS	C2、C3	C2	72.3/120	-13.9/120&-40	3.60/4.15	3.08/3.8
15	1200-E-208	C3/C4 分离塔再沸器	BHU-DN1000-1.8-385.28-6.5/25	KCS	KCS	C4	低低压蒸汽	91.7/120	144/250	1.54/1.8	0.3/1.8&FV
16	1200-E-207	C3/C4 分离塔塔釜冷却器	AES-DN900-1.4/1.8-246.6-7.5/25	KCS	KCS	C4	循环水	91.1 /120	40/65	1.56/1.8	0.45/1.4
17	1200-E-209	C3/C4 分离塔冷凝器	BEM-DN3200-1.6/2.05-6904-11/25	KCS	KCS	C3	循环水	42.9 /120	39/65	1.42/2.05	0.45/1.6
18	1200-E-210A/B	丙-丙分离塔再沸/冷凝器	BXM-DN2300-1.75/1.1-3620-11/19	KCS	KCS	C3	C3	24/120	41.5/120	0.85/1.1	1.29/1.75
19	1200-E-301	吹扫气加热器	BEM-DN325-0.7/0.8-10.92-2.5/25	KCS	KCS	氢气	低低压蒸汽	128 /160	144/250	0.42/0.8&FV	0.3/0.7&FV
20	1200-E-302	CCR 气体加热器	BEU-DN325-0.712/0.813-6.26-3/25	KCS	KCS	CCR 吹扫气	低低压蒸汽	128 /160	144/250	0.54/0.813&FV	0.30/0.712&FV
21	1200-E-401	提升气风机回流冷却器	BEM-DN219-0.7/0.55-4.81-2.5/25	KCS	KCS	氮气	循环水	154 /175	40/65	0.024/0.55	0.45/0.7
22	1200-EA-401	冷却区冷却器	夹套管	SS	SS	空气	再生气	164.5/540	565/600	0.001/0.021	0.006/0.035
23	1200-EA-402	上部再生冷却器	夹套管	SS	SS	空气	上部再生气	84.7/540	527/600	0.001/0.021	0.002/0.035
24	1200-EA-403	下部再生冷却器	夹套管	SS	SS	空气	下部再生气	56.5/540	575/600	0.001/0.021	0.002/0.035

序号	工艺编号	设备名称	规格型号	材质		介质		操作/设计温 (°C)		操作/设计压力 (MPa)	
				壳程	管程	壳程	管程	壳程	管程	壳程	管程
							生气				
25	1200-E-501	DME 汽提塔再沸器	BHU-DN600-1.3-76.21-5/25	KCS	KCS	DME 塔 金烃类	低低压 蒸汽	72.3/120	145.2 /250	1.05/1.3&FV	0.3/1.3&FV
26	1200-E-502	DME 汽提塔塔釜冷却器	AES-DN700-1.0/1.3-145.67-7/25	KCS	KCS	DME 塔 金烃类	循环水	71.7/120	40/65	1.06/1.3&FV	0.45/1.0
27	1200-E-503A/B	新鲜再生气冷凝器	AEM-DN400-0.7/0.9-56.84-4/25	KCS	KCS	烃类	循环水	56/120	40/65	0.69/0.9&FV	0.45/0.7
28	1200-E-504	ORU 再生气蒸汽过热 器	BEU-DN500-1.4/1.0-41.42-4.5/25	KCS	KCS	烃类	低低压 蒸汽	159.3 /190	240/300	0.64/1.0&FV	0.8/1.4&FV
29	1200-E-505	再生剂汽化器	BKU-DN' 500 /1000-0.8/1.0-18.97-2/25	KCS	KCS	烃类	低低压 蒸汽	55.3/120	144/250	0.66/1.0&FV	0.30/0.8&FV
30	1200-E-601	CSP 反应器进料加热 器	BEM-DN273-3.6-6.11-2.5/25	KCS	KCS	烃类/ 氢气	低低压 蒸汽/ 低低压 蒸汽	61.7(正 常)&148.9(再生)/150	144(正 常)&240(再 生)/300	2.26(正 常)&0.16(再 生)/3.6&FV	0.3(正 常)&0.81(再 生)/3.6&FV
31	1200-E-602	汽提塔进料/釜液换 热器	AEM-DN700-2.1/2.2-128.44-5.5/25	KCS	KCS	CSP 烃 类	汽提塔 烃类	86/120	98.1 /130	1.92/2.2&FV	1.82/2.1&FV
32	1200-E-603	汽提塔再沸器	BKU-DN800-1.65/2.1-34.2-1/25	KCS	KCS	汽提塔 烃类	低低压 蒸汽	98.4/130	144/250	1.83/2.1	0.3/1.65&FV
33	1200-E-604	汽提塔冷凝器	AEM-DN500-1.6/2.05-67.1-6/25	KCS	KCS	烃类	循环水	93.2/125	40/65	1.79/2.05&FV	0.45 /1.6
34	1200-E-605	汽提塔塔釜开工冷 却器	AEM-DN800-1.65/2.1-204.65-6/25	KCS	KCS	汽提塔 金烃类	循环水	86.1 /120	40/65	1.74/2.1&FV	0.45 /1.65

序号	工艺 编号	设备名称	规格型号	材质		介质		操作/设计温 (℃)		操作/设计压力 (MPa)	
				壳程	管程	壳程	管程	壳程	管程	壳程	管程
35	1200-E-606A	氢气压缩机A一段后 冷器	AEM-DN273-0.85/1.1-6.12-2.5/25	KCS	KCS	氢气	循环水	113.2 /150	40/65	0.90/1.1&FV	0.45 /0.85
36	1200-E-607A	氢气压缩机A二段后 冷器	AEM-DN273-1.7/2.2-7.36-3/25	KCS	KCS	氢气	循环水	115.8 /150	40/65	1.94/2.2&FV	0.45/1.7
37	1200-E-608A	氢气压缩机A三段后 冷器	AEM-DN273-3.6/4.65-7.31-3/25	KCS	KCS	氢气	循环水	116.5 /150	40/65	4.18/4.65&FV	0.45 /3.6
38	1200-E-701	脱异丁烷塔冷凝器	BEM-DN2800-0.85/1.05-3273-7/25	KCS	KCS	循环水	轻烃	52.5/120	40/65	0.696/1.05	0.45/0.85
39	1200-E-702	脱异丁烷塔再沸器	BHU-DN1100-1.05-416.8-7/25	KCS	KCS	轻烃	低压 蒸汽	73.6/120	144/250	0.8/1.05&FV	0.3/1.05&FV
40	1200-E-703	脱异丁烷塔塔釜冷 却器	AEM-DN600-2.27/2.95-89.78-5/25	KCS	KCS	轻烃	循环水	73/120	40/65	2.33/2.95&FV	0.45 /2.27
41	1200-E-901	干火炬汽化器	BJ21U-DN1300-0.35/0.7-264.14-3/25	CS	SS	低低压 蒸汽	干火炬 凝液	150.7/250	-47.46/ 150&-110	0.4/0.7&FV	0.02/0.35&HV
42	1200-E-902	干火炬过热器	BEM-DN1000-0.35/0.7-127.75-2.5/25	CS	SS	低低压 蒸汽	干火炬 炬气	146.7/250	-60/ 147&-110	0.35/0.7&FV	0.05/0.35&HV
43	1200-E-903	燃料气加热器	BEU-DN700-0.7-34.43-2/25	CS	CS	低低压 蒸汽	燃料气	146.7/250	120/150	0.35/0.7&FV	0.31/0.7
44	1200-E-704A/B	氮气换热器	BEM-DN600-0.8-330.74-2/19	SS	SS	氮气 /S02	空气/ 氮气	117/530	90/430	0.26/0.8	0.38/0.8
45	1200-E-705	氮气冷却器	BEM-DN500-0.7/0.8-52.12-4/19	SS	SS	氮气/ 再生气	循环水	90.6/190	40/65	0.24/0.8	0.45/0.7

序号	工艺编号	设备名称	规格型号	材质			介质		操作/设计温 (°C)		操作/设计压力 (MPa)	
				壳程	管程		壳程	管程	壳程	管程	壳程	管程
46	1200-E-706	氮气压缩机出口冷却器	BEM-DN450-0.7/0.8-47-7/19	SS	SS		N2/SO2	循环水	108/150	40/65	0.4/0.8	0.45/0.7
48	1200-E-951A/B	低压凝液换热器	AU15L2	254SMO	254S MO		热水	冷水	85/99	95/185	0.8/1	0.65/0.78
49	1200-E-952A/B	低低压凝液换热器	AU20	254SMO	254S MO		热水	冷水	85/99	95/185	0.6/1	0.65/0.78
50	1200-E-911X	废碱液预热器	Φ 26.9*2.87/Φ 60.3*5	TA10	TA10		处理液	废碱液	240/300	191/300	6.0/6.6	6.5/7.2
51	1200-E-912X	处理液冷却器	Φ 26.9*2.87/Φ 60.3*5	TA10	TA10		处理液	循环水	40/100	191/300	0.46/1	6.5/7.2

(五) 压缩、鼓风机

序号	工艺编号	规格型号	设备名称	操作条件(一段/二段/三段)					功率 kw	驱动(电) 机型号
				入口 温度℃	出口 温度℃	入口压力 MPa(A)	出口压力 MPa(A)	流量 Nm ³ /m in		
1	1200-C-101	MCL1004+MCL806	反应产物压缩 机	40/45	120/124	0.100/0.343	0.393/1.312	139330/ 138495	7444 KW	ENK40/56
2	1200-C-201	2MCL602	产品压 缩机	9/43.4	43.4/61.5	0.75/1.431	1.431/1.929	576550/ 83113	4035 KW	NG40/32
3	1200-C-401	Y6-31-11No12.6D	再生冷 却风机	常温	40	-0.153kPa(G)	3.234 kPa(G)	37550	90KW	YB-4

4	1200-C-402	40770 KKXGAE 80560 GR360	上部再生风机	547	593	2.158kPa(G)	9.167 kPa(G)	21690	162 KW	M3J355MA2
5	1200-C-403	40770 KKXGAE 80560 GR360	下部再生风机	547	593	2.355kPa(G)	9.100 kPa(G)	22046	162 KW	M3J355MA2
6	1200-C-404A/B	GM10SG5	提升风机	38	95	2.67 kPa(G)	85.58 kPa(G)	113	15 KW	M3JP(H) 160ML_2-12
7	1200-C-405	52570 KKXGAE 80450 GR360	细粉脱除风机	38	46.5	2.836kPa(G)	9.457 kPa(G)	2212	5.7KW	MOTOR M3JP 160 MLA2
8	1200-C-601A/B	2D-3.7/3.6-42	氢气压缩机	42/40/40	122/119/19	0.458/0.943/1.988	0.99/2.028/4.263	56/56/56	90KW	YB3-400-10

(六) 机泵类

序号	位号	名称	型号	体积流量 (m³/h)	扬程 (m)	出口压力 (MPa)	效率 %	额定功率 (kw)	型式	介质	配备电机型号
1	1200-P-101A/B	循环热水泵	JHCD150X200X300A	260	102	6.7	78	110	卧式	水	315S-2/DIICT4/IP55/WF1
2	1200-P-102A/B/C	注疏泵	LRA030S26MDY	0.027	/	6.7	/	0.25	立式	DMDs	YBX3-71M1-4WF1
3	1200-P-103A/B	溶剂循环泵	JHE200-5560	334	85.8	0.749	70	132	卧式	烃类	315M-4/DIICT4/IP55/WF1
4	1200-P-105A/B	碱液循环泵	JHE50-2200	38.3	37.2	0.749	63	11	卧式	碱液	160M1-2/DIICT4/IP55/WF1

序号	位号	名称	型号	体积流量 (m³/h)	扬程 (m)	出口压力 (MPa)	效率 %	额定功率 (kw)	型式	介质	配备电机型号
5	1200-P-106A/B	洗水循环泵	JHE50-2160	30.3	29.8	0.776	60	5.5	卧式	水	132S1-2/DIICT4/IP55/WF1
6	1200-P-107A/B	洗水注入泵	REH60S19N09S1MB11	0.4	/	0.79	/	0.75	卧式	脱盐水	YBX3-80M2-4WF1
7	1200-P-108A/B	废碱液输送泵	JHE40-2250	15.5	70.7	0.82	40	11	卧式	废碱液	160M1-2/DIICT4/IP55/WF1
8	1200-P-109A/B	溶剂回收塔塔顶泵	JHE40-2200	21.2	45.7	0.777	55	5.5	卧式	洗油	132S1-2/DIICT4/IP55/WF1
9	1200-P-110A/B	溶剂回收塔塔釜泵	JHE25-2200	4.54	52.3	0.504	62	5.5	卧式	废洗油	132S1-2/DIICT4/IP55/WF1
10	1200-P-111	中和充液泵	JHE50-2250	62.5	61.7	0.578	62	30	卧式	盐溶液	200L1-2/DIICT4/IP55/WF1
11	1200-P-112	中和循环泵	JHE50-2250	62.5	25.8	0.64	65	11	卧式	盐溶液	160M1-2/DIICT4/IP55/WF1
12	1200-P-114	溶剂卸车泵	JHE50-2250	30	47	0.395	58	110	卧式	重质芳烃	160M1-2/DIICT4/IP55/WF1
13	1200-P-115A/B	溶剂补充泵	REH90S16N07S1MD12	1	/	0.403	/	1.1	立式	重质芳烃	YBBP-90S-4WF1
14	1200-P-201A/B	异丁烷进料泵	JHBB100X150X330	96.3	226.1	1.776	55	110	卧式	异丁烷	315S-2/DIICT4/IP55/WF1
15	1200-P-202A/B	进料干燥器再生剂泵	RP5011D-12.8/250.8	12.8	250.8	2.169	39	22	卧式	烃类	YBX3-180M-2WF1

序号	位号	名称	型号	体积流量 (m³/h)	扬程 (m)	出口压力 (MPa)	效率 %	额定功率 (kw)	型式	介质	配备电机型号
16	1200-P-203A/B	脱乙烷汽提塔回流泵	JHCD150×200×635B	476	127.9	3.755	70	160	卧式	轻烃	315L1-4/DIICT4/IP55/WF1
17	1200-P-204A/B	脱乙烷精馏塔回流泵	JHE50-3315	71.5	102.7	3.519	55	37	卧式	轻烃	200L2-2/DIICT4/IP55/WF1
18	1200-P-205A/B	C3/C4 分离塔回流泵	JHCD150×200×635B	300	120.8	1.929	65	132	卧式	轻烃	315M-4/DIICT4/IP55/WF1
19	1200-P-207A/B	丙烷循环泵	JHE80-3400	158	146	1.569	58	90	卧式	轻烃	280M-2/DIICT4/IP55/WF1
20	1200-P-208A/B	丙-丙分离塔回流泵	JHE80-3400	82	147.4	1.471	50	75	卧式	轻烃	280S-2/DIICT4/IP55/WF1
21	1200-P-206A/B	二烯烃循环泵	JT2000/4.0A-7.5-805D	1.892	/	4.5	/	7.5	卧式	二烯烃	YBX3-132M-2WF1
22	1200-P-209A/B	丙烯产品泵	GSB-L1-32/520	32.7	519	3.417	39	90	立式	丙烯	YBX3-280M-2WF1
23	1200-P-501A/B	DME 汽提塔回流泵	JHE50-3315	51.7	81.7	1.384	53	22	卧式	烃类	180M-2/DIICT4/IP55/WF1
24	1200-P-502A/B	废再生剂泵	RP5011D-14.4/185.7	14.4	185.7	1.483	41	18.5	卧式	烃类	YBX3-160L-2WF1
25	1200-P-601A/B	GSP 反应器进料泵	GSB-L1-58/340	57.6	351.8	2.55	50	90	立式	烃类	YBX3-280M-2WF1
26	1200-P-602A/B	汽提塔回流泵	JHE25-2250	11.6	61.8	2.104	20	11	卧式	烃类	160M1-2/DIICT4/IP55/WF1

序号	位号	名称	型号	体积流量 (m³/h)	扬程 (m)	出口压力 (MPa)	效率 %	额定功率 (kw)	型式	介质	配备电机型号
27	1200-P-701A/B	脱异丁烷塔 塔顶泵	JHE150-4630	364	113	1.195	65	160	卧式	异丁烷	315L1-4/DIICT4/IP55/WF1
28	1200-P-702A/B	脱异丁烷塔 塔釜泵	GSB-L2-26/310	26.3	306.6	2.346	43	45	立式	烃类	YBX3-225M-2WF1
29	1200-P-901	湿火炬罐底 泵	JHE40-2250	20	73.4	0.481	45	11	卧式	火炬凝液	160M1-2/DIICT4/IP55/WF1
30	1200-P-902	污水泵	HZLW80-40-250A	20	73.4	0.453	35	18.5	立式	污水	YBX3-160L-2
31	1200-P-903	地下碱液泵	HZLW80-50-200	30	56.2	0.605	55	15	立式	碱液	YBX3-160M2-2
32	1200-P-951A/B/C	工艺凝结水 泵	JHE80-2250	75	55	0.52	68	22	卧式	凝结水	180M-2/DIICT4/IP55/WF1

(七) 空冷器类

序号	设备类型	名称	工艺编号	管束型号	温度 (°C)		压力 (MPa)		介质	管束材质
					操作	设计	操作	设计		
1		溶剂循环冷却器	EA-101A/B	SYL-6×3	97.5	125	0.54	1.3&FV	循环溶剂	10/Q195
		管道泵	EA-P-101AX/BX/CX/DX	KQL-125/90	40	/	常压	0.1	除盐水	
2		REC 段间冷却器	EA-102A/B	SYL-6×3	118	200	0.287	0.5&FV	氢气、混合烃	10/Q195

9	再生气冷凝器	EA-502	SYL-6×3	287.8	320	0.541	0.9&FV	混合烃	10/Q195
	管道泵	EA-P-502AX/BX	KQL-125/90	40	/	常压	0.1	除盐水	/

(八) 聚结器、过滤器类

序 号	名 称	工 艺 编 号	规 格 型 号	容 积 m3	质 量 t	温 度℃		压 力 MPa		介 质
						操 作	设 计	操 作	设 计	
1	溶剂循环过滤器	1200-F-101A/B	DN500×3024	0.338	0.47	97	175	0.75	1.3&FV	溶剂油
2	反应产物过滤器	1200-F-102A/B	DN1000×3855.5	2.361	1.855	45	120	1.03	1.6&FV	C3/C4/H2
3	联合进料过滤器	1200-F-103A/B	DN500×1933	0.296	0.645	34	120	1.38	4.1	C3/C4
4	注硫泵过滤器	1200-F-104A/B/C	DN114×524	0.0034	0.051	38	120	0.09	0.35	DMDS
5	SHP 氢气过滤器	1200-F-201A/B	DN114×878	0.0045	0.08	40	125	3.98	4.65&FV	H2
6	燃料气过滤器	1200-F-901	DN600×2623	0.5	0.572	44.76	100	0.34	0.7	燃料气
7	汽提气过滤器	1200-F-402	DN114×856.5	0.0045	0.065	-15	120	0.7	1.0	氮气或空气
8	C4 过滤器	1200-F-701	DN450×2173	0.278	0.515	常温	65	1.9	2.85	C4
9										

(九) 起重机

序号	名称	工艺编号	规格型号	质量 (t)	起升重量 (t)	起升高度 (m)	跨度 (m)	大车行程 (m)
1	注氯厂房电动葫芦	1200-U-301	/	/	50	18	16.5	96
2	再生器内件电动葫芦	1200-U-401	/	/	0.15	6	/	9
3	压缩机厂房起重机	1200-U-901	LHB50-16.5 A3 d I I CT4	/	11	67.5	/	12
4								
5								
6								
7								

(十) 加热器

序号	名称	工艺编号	规格型号	进口温度℃	出口温度℃	功率 KW	备注
1	进料干燥器再生气过热器	1200-EH-201	PCQ-W-495.5	130	232	495.5	
2	还原气电加热器	1200-EH-301	PCQ-W-187.4	128	648	187.4	
3	第二反应器缓冲罐电加热器	1200-EH-302	PCQ-W-148.3	128	652	148.3	
4	第三反应器缓冲罐电加热器	1200-EH-303	PCQ-W-148.3	128	652	148.3	
5	硫汽提电加热器	1200-EH-304	PCQ-W-249.5	128	582	249.5	

6	空气电加热器	1200-EH-401	PCQ-W-112.5	-17	617	112.5	
7	上部再生电加热器	1200-EH-402	PCQ-W-436	513	565	436	
8	下部再生电加热器	1200-EH-403	PCQ-W-408	511	566	408	
8	再生气电加热过热器	1200-EH-501	PCQ-W-700.4	159	288	700.4	
10	S02 脱除系统再生气电加热器	1200-EH-701	CDSY20/33-660	40/128/159/245	130/450/450/530	660	

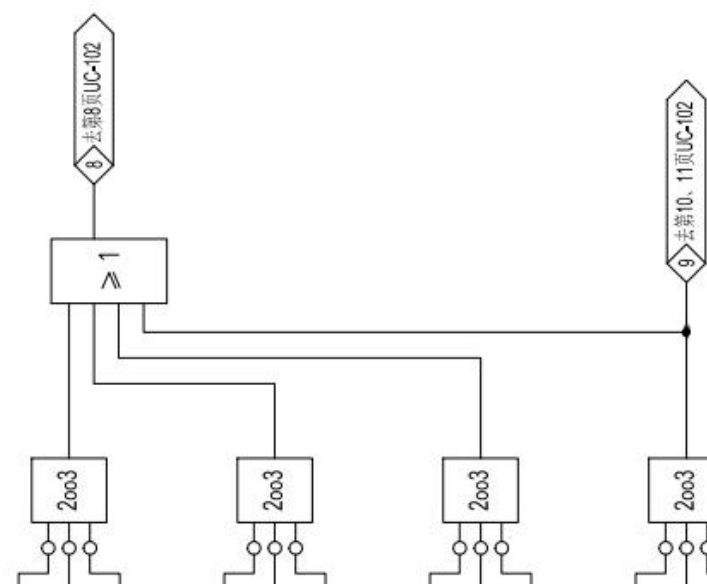
附件二、《30 万吨/年混合脱氢装置自保联锁明细表》

输入 INPUT					逻辑功能 LOGIC FUNCTION		输出 OUTPUT				
位号 TAG	用途 SERVICE	触点位置 CONTACT LOCATION	联锁原因 REASON FOR INTERLOCK	故障时触点状态 CONTACT STATE IN INTERLOCK			位号 TAG	触点状态 CONTACT STATE 正常 NORMAL	故障时 INTERLOCK	用途 SERVICE	联锁动作 ACTION IN INTERLOCK
HS-15904A	手动紧急停车按钮	Field	紧急停车	1							
HS-15904B	手动紧急停车按钮	Field	紧急停车	1			UY-15905AB	1	0	关闭切断阀UV-15905	失电关闭(FC)
PSL-15901A	燃料气系统点火气压力低低	SIS	低低	0							
PSL-15901B	燃料气系统点火气压力低低	SIS	低低	0							
PSL-15901C	燃料气系统点火气压力低低	SIS	低低	0			UY-15906AB	1	0	关闭切断阀UV-15906	失电关闭(FC)
HS-15903	现场手动按钮	Field	复位	1							

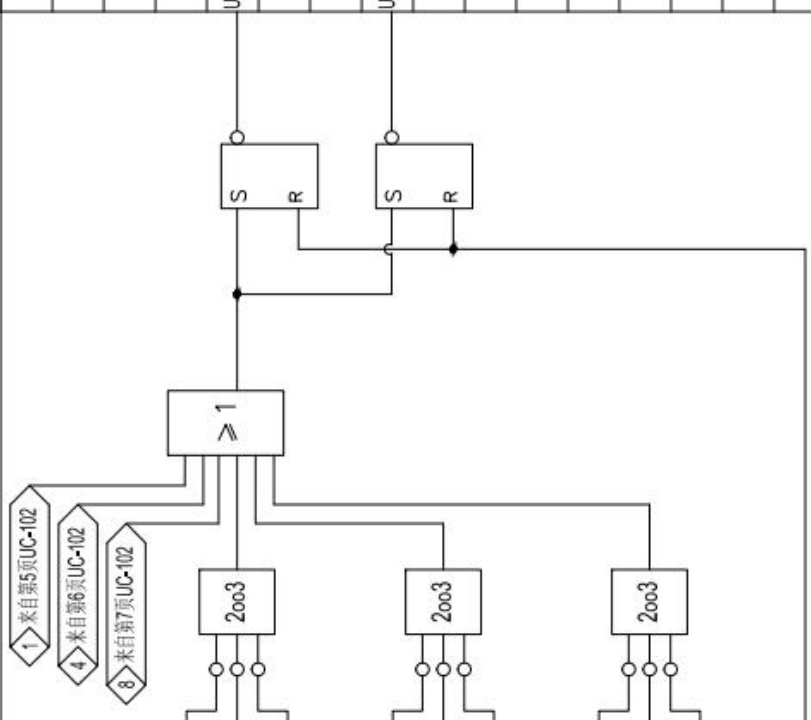
UC-102

输入 INPUT					逻辑功能 LOGIC FUNCTION		输出 OUTPUT					
位号 TAG	用途 SERVICE	触点位置 CONTACT LOCATION	故障原因 REASON FOR INTERLOCK	故障时触点状态 CONTACT STATE IN INTERLOCK			位号 TAG	触点状态 CONTACT STATE 正常 NORMAL 联锁 INTERLOCK	用途 SERVICE	联锁动作 ACTION IN INTERLOCK		
FSL-13601A	PA-102 冷箱低压分离罐出口流量	SIS	低低	0								
FSL-13601B	PA-102 冷箱低压分离罐出口流量	SIS	低低	0								
FSL-13601C	PA-102 冷箱低压分离罐出口流量	SIS	低低	0								
FSL-13302A	反应器产物去分离系统介质流量低低	SIS	低低	0								
FSL-13302B	反应器产物去分离系统介质流量低低	SIS	低低	0								
FSL-13302C	反应器产物去分离系统介质流量低低	SIS	低低	0								
HS-13401	手动按钮	Field	旁路按钮	1								
FSL-13201A	反应器产物去分离系统介质流量低低	SIS	低低	0								
FSL-13201B	反应器产物去分离系统介质流量低低	SIS	低低	0								
FSL-13201C	反应器产物去分离系统介质流量低低	SIS	低低	0								
FSL-15203A	P-401A/B 反应产物水循环泵出口流量低低	SIS	低低	0								
FSL-15203B	P-401A/B 反应产物水循环泵出口流量低低	SIS	低低	0								
FSL-15203C	P-401A/B 反应产物水循环泵出口流量低低	SIS	低低	0								

UC-102

输入 INPUT					逻辑功能 LOGIC FUNCTION		输出 OUTPUT					
位号 TAG	用途 SERVICE	触点位置 CONTACT LOCATION	联锁原因 REASON FOR INTERLOCK	故障时触点状态 CONTACT STATE IN INTERLOCK			位号 TAG	触点状态 CONTACT STATE 正常 NORMAL	联锁 INTERLOCK	用途 SERVICE	联锁动作 ACTION IN INTERLOCK	
TSHH-10302A	H-101进料加热炉出口温度高高	SIS	高高	0								
TSHH-10302B	H-101进料加热炉出口温度高高	SIS	高高	0								
TSHH-10302C	H-101进料加热炉出口温度高高	SIS	高高	0								
TSHH-10502A	H-102第一中间加热炉出口温度高高	SIS	高高	0								
TSHH-10502B	H-102第一中间加热炉出口温度高高	SIS	高高	0								
TSHH-10502C	H-102第一中间加热炉出口温度高高	SIS	高高	0								
TSHH-10702A	H-103第二中间加热炉出口温度高高	SIS	高高	0								
TSHH-10702B	H-103第二中间加热炉出口温度高高	SIS	高高	0								
TSHH-10702C	H-103第二中间加热炉出口温度高高	SIS	高高	0								
HY-C101A	自CCS反应产物压缩机停车信号	CCS	停车	0								
HY-C101B	自CCS反应产物压缩机停车信号	CCS	停车	0								
HY-C101C	自CCS反应产物压缩机停车信号	CCS	停车	0								

UC-102

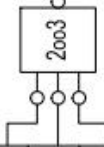
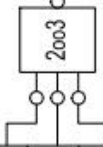
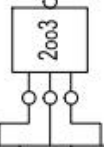
输入 INPUT					逻辑功能 LOGIC FUNCTION		输出 OUTPUT				
位号 TAG	用途 SERVICE	触点位置 CONTACT LOCATION	联锁原因 REASON FOR INTERLOCK	触点状态 CONTACT STATE IN INTERLOCK			位号 TAG	触点状态 CONTACT STATE 正常 NORMAL	联锁状态 INTERLOCK	用途 SERVICE	联锁动作 ACTION IN INTERLOCK
PSLL-16002A	进料加热炉燃料气入口压力低低	SIS	低低	0							
PSLL-16002B	进料加热炉燃料气入口压力低低	SIS	低低	0			UY-15901AB	1	0	关闭切断阀UV-15901	失电关闭(FC)
PSLL-16002C	进料加热炉燃料气入口压力低低	SIS	低低	0							
PSLL-16102A	第一中间加热炉燃料气入口压力低低	SIS	低低	0			UY-15902AB	1	0	关闭切断阀UV-15902	失电关闭(FC)
PSLL-16102B	第一中间加热炉燃料气入口压力低低	SIS	低低	0							
PSLL-16102C	第一中间加热炉燃料气入口压力低低	SIS	低低	0							
PSLL-16202A	第二中间加热炉燃料气入口压力低低	SIS	低低	0							
PSLL-16202B	第二中间加热炉燃料气入口压力低低	SIS	低低	0							
PSLL-16202C	第二中间加热炉燃料气入口压力低低	SIS	低低	0							
HS-15901	现场手动按钮	Field	复位	1							

UC-102

[illegible]

[illegible]

[illegible]

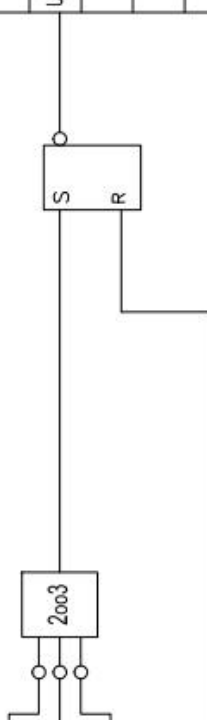
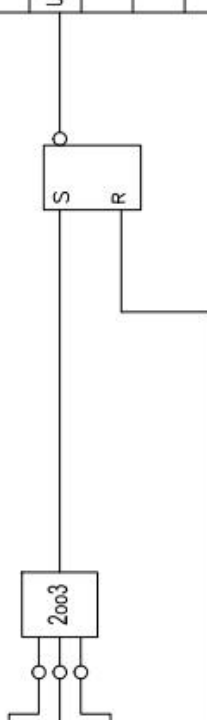
输入 INPUT				逻辑功能 LOGIC FUNCTION		输出 OUTPUT			
位号 TAG	用途 SERVICE	触点位置 CONTACT LOCATION	联锁原因 REASON FOR INTERLOCK	联锁原因 CONTACT STATE INTERLOCK	触点位置 CONTACT STATE INTERLOCK	位号 TAG	正常 NORMAL	故障 FAULT	联锁动作 ACTION IN INTERLOCK
TSHH-10302A	H-101进料加热炉出口温度高高	SIS	高高	0		HY-10201O	1	0	去CRCS联锁
TSHH-10302B	H-101进料加热炉出口温度高高	SIS	高高	0					
TSHH-10302C	H-101进料加热炉出口温度高高	SIS	高高	0		HY-10301I	1	0	去CRCS联锁
TSHH-10502A	H-102第二中间加热炉出口温度高高	SIS	高高	0		HY-10202O	1	0	去CRCS联锁
TSHH-10502B	H-102第二中间加热炉出口温度高高	SIS	高高	0					
TSHH-10502C	H-102第二中间加热炉出口温度高高	SIS	高高	0		HY-10302I	1	0	去CRCS联锁
TSHH-10702A	H-103第二中间加热炉出口温度高高	SIS	高高	0		HY-10203O	1	0	去CRCS联锁
TSHH-10702B	H-103第二中间加热炉出口温度高高	SIS	高高	0					
TSHH-10702C	H-103第二中间加热炉出口温度高高	SIS	高高	0		HY-10303I	1	0	去CRCS联锁

IC-102

[illegible]

[illegible]

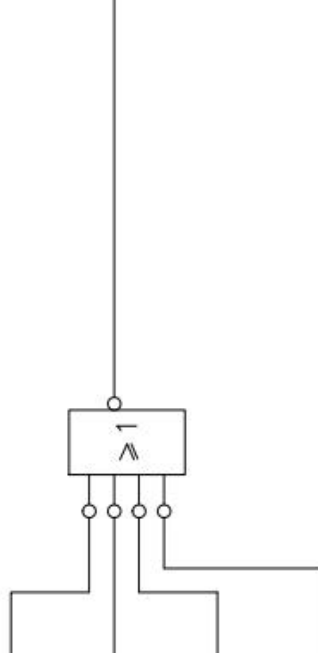
[illegible]

输入 INPUT					逻辑功能 LOGIC FUNCTION		输出 OUTPUT						
位号 TAG	用途 SERVICE	触点位置 CONTACT LOCATION	联锁原因 REASON FOR INTERLOCK	故障时触点状态 CONTACT STATE IN INTERLOCK			位号 TAG	触点状态 CONTACT STATE		用途 SERVICE	联锁动作 ACTION IN INTERLOCK		
							正常 NORMAL	故障 INTERLOCK					
													
LSHH-11301A	V-103反应产物接触冷母塔下部液位高高	SIS	高高	0									
LSHH-11301B	V-103反应产物接触冷母塔下部液位高高	SIS	高高	0					UY-11601AB	1	0	关闭切断阀UV-11601	失电关闭(FC)
LSHH-11301C	V-103反应产物接触冷母塔下部液位高高	SIS	高高	0									
HS-11601	现场手动按钮	Field	复位	1									

UC-104

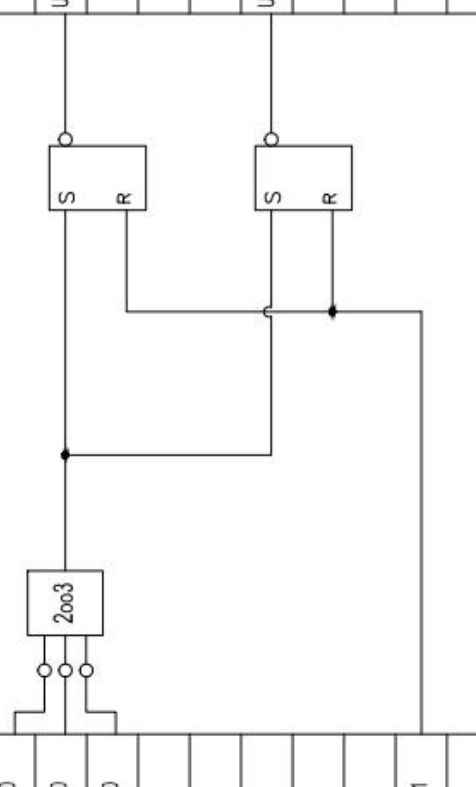
输入 INPUT					逻辑功能 LOGIC FUNCTION	输出 OUTPUT				
位号 TAG	用途 SERVICE	触点位置 CONTACT LOCATION	联锁原因 REASON FOR INTERLOCK	联锁原因故障时触点状态 CONTACT STATE IN INTERLOCK		位号 TAG	触点状态 CONTACT STATE		用途 SERVICE	联锁动作 ACTION IN INTERLOCK
							正常 NORMAL	联锁 INTERLOCK		
LSL-14104	V-108再生气液分离器下部液位低位低低	SIS	低低	0		LY-13801B	1	0	关闭阀LV-13801B	失电关闭(FC)
HS-13801B	现场手动按钮	Field	复位	1						
								</		

501-200

输入 INPUT					逻辑功能 LOGIC FUNCTION		输出 OUTPUT				
位号 TAG	用途 SERVICE	触点位置 CONTACT LOCATION	联锁原因 REASON FOR INTERLOCK	故障时触点状态 CONTACT STATE IN INTERLOCK		位号 TAG	触点状态 CONTACT STATE		用途 SERVICE	联锁动作 ACTION IN INTERLOCK	
								正常 NORMAL	联锁 INTERLOCK		
FSL-21203	E-201再生气汽化器入口流量低低	SIS	低低	0							
TSL-21302	E-202再生气过热器入口温度低低	SIS	低低	0			HVC-21401	1	0	停止料干燥器再生气 过热器EH-201	常闭触点 断开停机
TXSH-21403	EH-201再生气过热器温度高高	SIS	高高	0							
TXSH-21405	EH-201再生气过热器温度高高	SIS	高高	0							

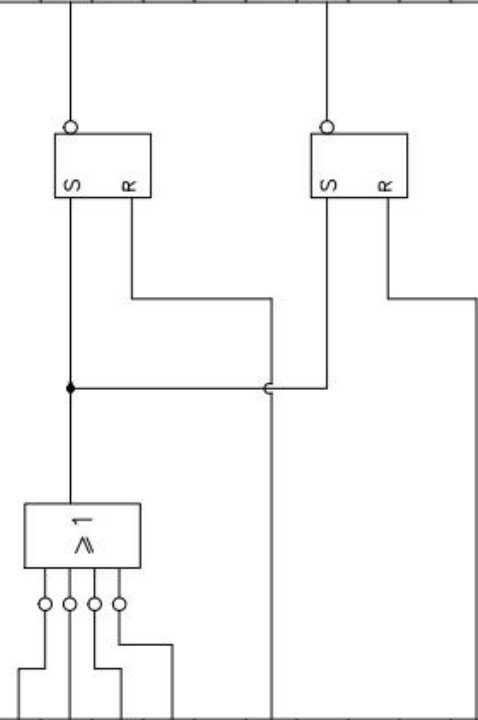
UC-202

UC-202

输入 INPUT					逻辑功能 LOGIC FUNCTION			输出 OUTPUT				
位号 TAG	用途 SERVICE	触点位置 CONTACT LOCATION	联锁原因 REASON FOR INTERLOCK	故障时触点状态 CONTACT STATE IN INTERLOCK				位号 TAG	触点状态 CONTACT STATE		用途 SERVICE	联锁动作 ACTION IN INTERLOCK
								正常 NORMAL	故障 INTERLOCK			
PSHH-22001A	EA-202脱乙烷汽提塔冷凝器入口压力高高	SIS	高高	0								
PSHH-22001B	EA-202脱乙烷汽提塔冷凝器入口压力高高	SIS	高高	0				UY-21901AB	1	0	关闭切断阀UV-21901	失电关闭(FC)
PSHH-22001C	EA-202脱乙烷汽提塔冷凝器入口压力高高	SIS	高高	0								
HS-21901	现场手动按钮	Field	复位	1				UY-21902AB	1	0	关闭切断阀UV-21902	失电关闭(FC)

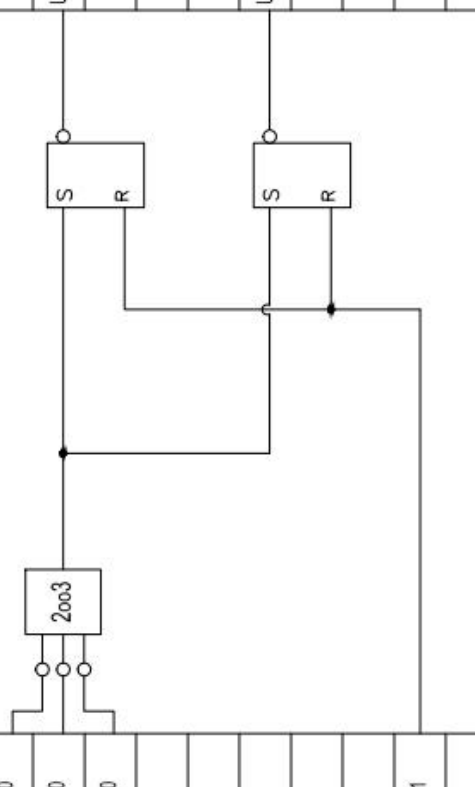
UC-203

UC-203

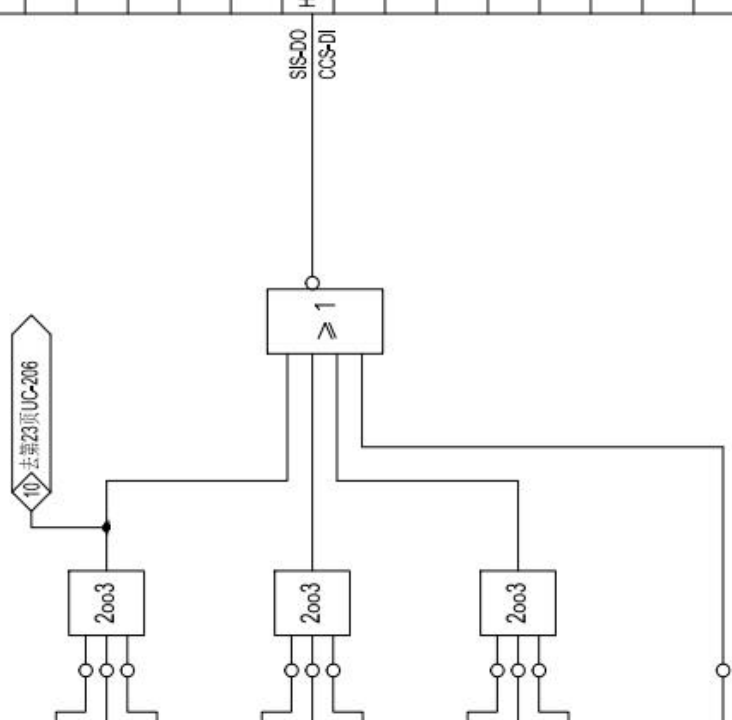
输入 INPUT					逻辑功能 LOGIC FUNCTION		输出 OUTPUT				
位号 TAG	用途 SERVICE	触点位置 CONTACT LOCATION	联锁原因 REASON FOR INTERLOCK	故障时触点状态 CONTACT STATE IN INTERLOCK			位号 TAG	触点状态 CONTACT STATE 正常 NORMAL	联锁 INTERLOCK	用途 SERVICE	联锁动作 ACTION IN INTERLOCK
TSHH-21701A	R-201 SHP反应器上部温度高高	SIS	高高	0			UY-21501AB	1	0	关闭切断阀UV-21501	失电关闭(FC)
TSHH-21701B	R-201 SHP反应器中部温度高高	SIS	高高	0							
TSHH-21701C	R-201 SHP反应器下部温度高高	SIS	高高	0							
TSHH-21701D	R-201 SHP反应器底部出口温度高高	SIS	高高	0							
HS-21501	现场手动按钮	Field	复位	1							
							UY-21601AB	1	0	关闭切断阀UV-21601	失电关闭(FC)
HS-21601	现场手动按钮	Field	复位	1							

IC-204

UC-204

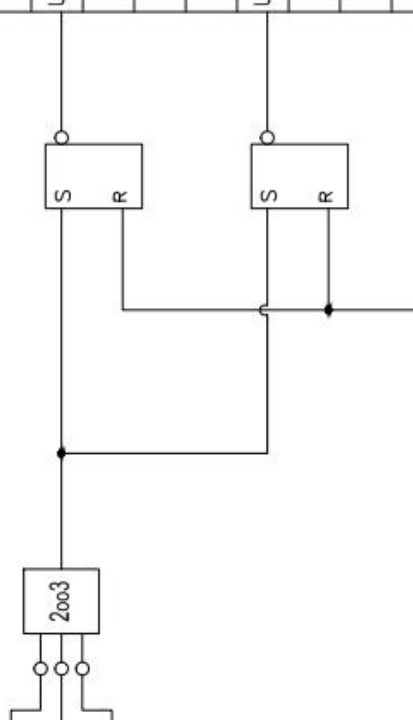
输入 INPUT						逻辑功能 LOGIC FUNCTION		输出 OUTPUT											
位号 TAG	用途 SERVICE	触点位置 CONTACT LOCATION	联锁原因 REASON FOR INTERLOCK	故障时触点状态 CONTACT STATE IN INTERLOCK						位号 TAG	触点状态 CONTACT STATE 正常 NORMAL	联锁 INTERLOCK	用途 SERVICE	联锁动作 ACTION IN INTERLOCK					
PSHH-22901A	T-204序-丙分离塔顶出口压力高高	SIS	高高	0															
PSHH-22901B	T-204序-丙分离塔顶出口压力高高	SIS	高高	0											UY-23101AB	1	0	关闭切断阀UY-23101	失电关阀(FC)
PSHH-22901C	T-204序-丙分离塔顶出口压力高高	SIS	高高	0															
										<td></td> <td></td> <td></td> <td></td>									
										<td></td> <td></td> <td></td> <td></td>									
										<td></td> <td></td> <td></td> <td></td>									
										<td></td> <td></td> <td></td> <td></td>									
										<td></td> <td></td> <td></td> <td></td>									
										<td></td> <td></td> <td></td> <td></td>									
HS-23101	现场手动按钮	Field	复位	1						UY-23102AB	1	0	关闭切断阀UY-23102	失电关阀(FC)					
										<td></td> <td></td> <td></td> <td></td>									
										<td></td> <td></td> <td></td> <td></td>									
										<td></td> <td></td> <td></td> <td></td>									
										<td></td> <td></td> <td></td> <td></td>									
										<td></td> <td></td> <td></td> <td></td>									
										<td></td> <td></td> <td></td> <td></td>									

UC-205

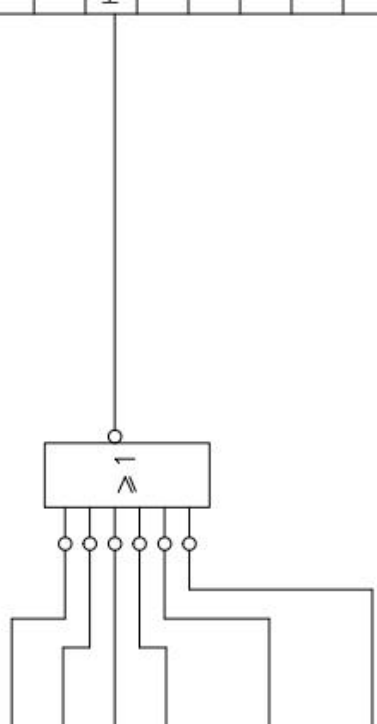
输入 INPUT					逻辑功能 LOGIC FUNCTION		输出 OUTPUT				
位号 TAG	用途 SERVICE	触点位置 CONTACT LOCATION	故障原因 REASON FOR INTERLOCK	故障时触点状态 CONTACT STATE IN INTERLOCK			位号 TAG	触点状态 CONTACT STATE 正常 NORMAL	联锁 INTERLOCK	用途 SERVICE	联锁动作 ACTION IN INTERLOCK
											
LSHH-23202A	V-206热泵压缩机吸入罐液位高高	SIS	高高	0							
LSHH-23202B	V-206热泵压缩机吸入罐液位高高	SIS	高高	0							
LSHH-23202C	V-206热泵压缩机吸入罐液位高高	SIS	高高	0							
TSHH-23602A	C-201热泵压缩机第一段出口温度高高	SIS	高高	0							
TSHH-23602B	C-201热泵压缩机第一段出口温度高高	SIS	高高	0			HY-20601	1	0	去CCS系统检修压缩机C-201	停车
TSHH-23602C	C-201热泵压缩机第一段出口温度高高	SIS	高高	0							
TSHH-23603A	C-201热泵压缩机第二段出口温度高高	SIS	高高	0							
TSHH-23603B	C-201热泵压缩机第二段出口温度高高	SIS	高高	0							
TSHH-23603C	C-201热泵压缩机第二段出口温度高高	SIS	高高	0							
HS-23503	辅操台手动按钮	AUX	紧急停机	0							

UC-206

[illegible]

输入 INPUT					逻辑功能 LOGIC FUNCTION		输出 OUTPUT						
位号 TAG	用途 SERVICE	触点位置 CONTACT LOCATION	联锁原因 REASON FOR INTERLOCK	触点状态 CONTACT STATE IN INTERLOCK			位号 TAG	接点状态 CONTACT STATE		用途 SERVICE	联锁动作 ACTION IN INTERLOCK		
								正常 NORMAL	联锁 INTERLOCK				
PSHH-22802A	E-208 C3/C4分离冷分离器入口压力高高	SIS	高高	0			UY-22601AB	1	0	关闭切断阀UV-22601	失电关阀(FC)		
PSHH-22802A	E-208 C3/C4分离冷分离器入口压力高高	SIS	高高	0									
PSHH-22802A	E-208 C3/C4分离冷分离器入口压力高高	SIS	高高	0									
							UY-22602AB	1	0	关闭切断阀UV-22602	失电关阀(FC)		
HS-22601	现场手动按钮	Field	复位	1									

UC-208

输入 INPUT					逻辑功能 LOGIC FUNCTION		输出 OUTPUT				
位号 TAG	用途 SERVICE	触点位置 CONTACT LOCATION	联锁原因 REASON FOR INTERLOCK	故障时触点状态 CONTACT STATE IN INTERLOCK			位号 TAG	触点状态 CONTACT STATE 正常 NORMAL	联锁 INTERLOCK	用途 SERVICE	联锁动作 ACTION IN INTERLOCK
TXSHH-51205	EH-501电加热过热器顶部温度高高	SIS	高高	0							
TXSHH-51207	EH-501电加热过热器中上部温度高高	SIS	高高	0							
TXSHH-51209	EH-501电加热过热器中下部温度高高	SIS	高高	0							
TXSHH-51211	EH-501电加热过热器底部温度高高	SIS	高高	0			HLS-51201	1	0	停再生气电加热过热器 EH-501	旁路触点 断开停机
TSL-51102	E-504蒸汽过热器壳程出口温度低低	SIS	低低	0							
FSL-51003	新鲜再生气至E-505汽化器流量低低	SIS	低低	0							

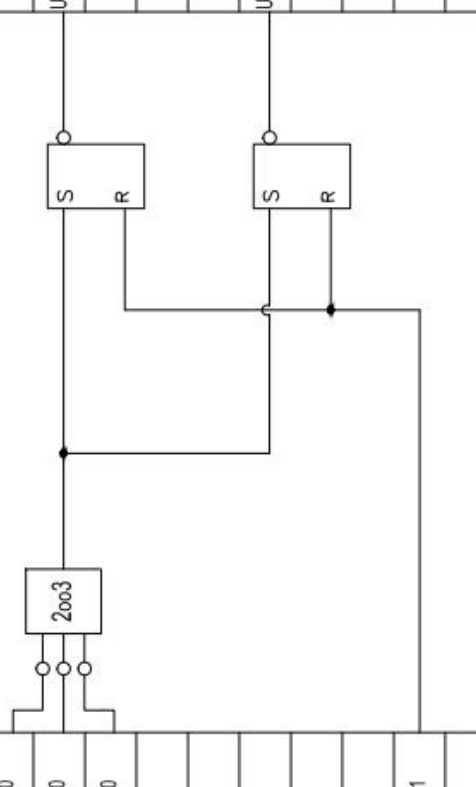
UC-502

[illegible]

输入 INPUT					逻辑功能 LOGIC FUNCTION		输出 OUTPUT			
位号 TAG	用途 SERVICE	触点位置 CONTACT LOCATION	联锁原因 REASON FOR INTERLOCK	故障时触点状态 CONTACT STATE IN INTERLOCK			位号 TAG	触点状态 CONTACT STATE 正常 NORMAL 联锁 INTERLOCK	用途 SERVICE	联锁动作 ACTION IN INTERLOCK
TSHH-60501	R-601 CSP反应器中上部温度高高	SIS	高高	0		UY-60401A/B	1	0	关闭切断阀UV-60401	失电关闭(FC)
TSHH-60502	R-601 CSP反应器中部温度高高	SIS	高高	0						
TSHH-60503	R-601 CSP反应器下部温度高高	SIS	高高	0						
TSHH-60504	R-601 CSP反应器底部及出口温度高高	SIS	高高	0						
HS-60401	现场手动按钮	Field	复位	1		UY-60402A/B	1	0	关闭切断阀UV-60402	失电关闭(FC)
HS-60402	现场手动按钮	Field	复位	1						

输入 INPUT				逻辑功能 LOGIC FUNCTION		输出 OUTPUT			
位号 TAG	用途 SERVICE	触点位置 CONTACT LOCATION	联锁原因 REASON FOR INTERLOCK	联锁时触点状态 CONTACT STATE IN INTERLOCK		位号 TAG	触点状态 CONTACT STATE		联锁动作 ACTION IN INTERLOCK
							正常 NORMAL	联锁 INTERLOCK	用途 SERVICE
TSHH-61501A	C-601A氢气压缩机一级气缸温度高高	SIS	高高	0					
TSHH-61504A	C-601A氢气压缩机二级气缸温度高高	SIS	高高	0		HYC-61501	1	0	氢气压缩机C-601A (380V)
TSHH-61507A	C-601A氢气压缩机三级气缸温度高高	SIS	高高	0					带时触占 综合停机
HS-61501	辅操台手动按钮	AUX	紧急停机	0					
TSHH-61601A	C-601B氢气压缩机一级气缸温度高高	SIS	高高	0					
TSHH-61604A	C-601B氢气压缩机二级气缸温度高高	SIS	高高	0		HYC-61601	1	0	氢气压缩机C-601A (380V)
TSHH-61607A	C-601B氢气压缩机三级气缸温度高高	SIS	高高	0					带时触占 综合停机
HS-61601	辅操台手动按钮	AUX	紧急停机	0					

209-311

输入 INPUT					逻辑功能 LOGIC FUNCTION			输出 OUTPUT							
位号 TAG	用途 SERVICE	触点位置 CONTACT LOCATION	联锁原因 REASON FOR INTERLOCK	联锁原因触点状态 CONTACT STATE IN INTERLOCK						位号 TAG	触点状态 CONTACT STATE 正常 NORMAL	联锁 INTERLOCK	用途 SERVICE	联锁动作 ACTION IN INTERLOCK	
PS-HH-70602A	E-701脱异丁烷塔冷凝器壳程入口压力高高	SIS	高高	0					UY-70401AB	1	0		关闭切断阀UV-70401		失电关闭(FC)
PS-HH-70602B	E-701脱异丁烷塔冷凝器壳程入口压力高高	SIS	高高	0											
PS-HH-70602C	E-701脱异丁烷塔冷凝器壳程入口压力高高	SIS	高高	0											
HS-70401	现场手动按钮	Field	复位	1					UY-70402AB	1	0		关闭切断阀UV-70402		失电关闭(FC)

UC-701

UC-701

附件三、《30 万吨/年混合脱氢装置安全阀明细表》

混合脱氢装置安全阀台帐

更新时间：年 月 日													
序号	位号	型号	安全阀形式	所属设备位号	安装位置	定压值(MPa)	公称压力(MPa)	工作压力(MPa)	适用温度(℃)	公称通径mm	出口直径mm	使用日期	校验周期
1	1200-PRV-101A		通用式(全启式、微启式)	V-102及附属管路	V-102	0.35		0.096	38				
1	1200-PRV-101S		通用式(全启式、微启式)	V-103及附属管路	V-102	0.35		0.096	38				
2	1200-PRV-118A		通用式(全启式、微启式)	E-101及附属管路	E-101	4.1		1.327	40				
2	1200-PRV-118S		通用式(全启式、微启式)	E-101及附属管路	E-101	4.1		1.327	40				
3	1200-PRV-102A		导阀控制	1200-V-103	1300-P11301-BIA1(A11B)-H	0.35		0.021	40				
3	1200-PRV-102S		导阀控制	1200-V-103	1300-P11301-BIA1(A11B)-H	0.35		0.021	40				
4	1200-PRV-102B		导阀控制	1200-V-103	1300-P11301-BIA1(A11B)-H	0.367		0.021	40				
4	1200-PRV-102C		导阀控制	1200-V-103	1300-P11301-BIA1(A11B)-H	0.367		0.021	40				
5	1200-PRV-103A		导阀控制	1200-V-104	750-P12101-BIA1(A11B)-V	0.5		0.262	45				
5	1200-PRV-103S		导阀控制	1200-V-104	750-P12101-BIA1(A11B)-V	0.5		0.262	45				
6	1200-PRV-103B		导阀控制	1200-V-104	750-P12101-BIA1(A11B)-V	0.525		0.262	45				
7	1200-PRV-104A		导阀控制	1200-V-105	450-P12301-BIA1(A11B)-H	1.6		1.128	45				
7	1200-PRV-104S		导阀控制	1200-V-105	450-P12301-BIA1(A11B)-H	1.6		1.128	45				

单位：

混合脱氢装置安全阀台帐

更新时间：年 月 日													
单位：													
序号	位号	型号	安全阀形式	所属设备位号	安装位置	定压值(MPa)	公称压力(MPa)	工作压力(MPa)	适用温度(℃)	公称通径mm	出口直径mm	使用日期	校验周期
												校验时间	生产厂家
													出厂编号
													备注
8	1200-PRV-105A		(波纹管式)平衡	1200-V-106	450-P12301-BIA1(A11B)-H	1.6		1.14	45				1用1备
8	1200-PRV-105S		(波纹管式)平衡	1200-V-106	450-P12301-BIA1(A11B)-H	1.6		1.14	45				1用1备
9	1200-PRV-106		(波纹管式)平衡	1200-D-101A	450-P12601-BIA2(A12B)-H	1.6		1.104	44				1用
10	1200-PRV-107		(波纹管式)平衡	1200-D-101B	450-P12602-BIA2(A12B)-H	1.6		1.104	44				1用
11	1200-PRV-108A		(波纹管式)平衡	1200-E-105	250-RG12901-BIA2(A12B)-H	0.8		0.433	232				1用1备
11	1200-PRV-108S		(波纹管式)平衡	1200-E-105	250-RG12901-BIA2(A12B)-H	0.8		0.433	232				1用1备
12	1200-PRV-109		全启式	1200-E-105	40-BFW12901-MS-13(D14B)-P	5.6		5	140				1用1备
13	1200-PRV-110A		(波纹管式)平衡	1200-V-107	1200-V-107	0.8		0.405	45				1用1备
13	1200-PRV-110S		(波纹管式)平衡	1200-V-107	1200-V-107	0.8		0.405	45				1用1备
14	1200-PRV-111A		(波纹管式)平衡	1200-PA-102	250-NTG13401-BIA1(A11B)-N	0.8		0.563	37				1用1备
14	1200-PRV-111S		(波纹管式)平衡	1200-PA-102	250-NTG13401-BIA1(A11B)-N	0.8		0.563	37				1用1备
15	1200-PRV-112A		(波纹管式)平衡	1200-V-109	1200-V-109	1		0.069	40				1用1备
15	1200-PRV-112S		(波纹管式)平衡	1200-V-109	1200-V-109	1		0.069	40				1用1备

混合脱氢装置安全阀台帐

更新时间：年 月 日													
单位：													
序号	位号	型号	安全阀形式	所属设备位号	安装位置	定压值(MPa)	公称压力(MPa)	工作压力(MPa)	适用温度(℃)	公称通径mm	出口直径mm	使用日期	校验周期
16	1200-PRV-113A		(波纹管式)平衡	1200-V-108	250-P14101-BIA1(A11B)-N	0.8		0.347	45				
16	1200-PRV-113S		(波纹管式)平衡	1200-V-108	250-P14101-BIA1(A11B)-N	0.8		0.347	45				1用1备
17	1200-PRV-114A		导阀控制	1200-T-101	T-101	0.35		0.057	40				
17	1200-PRV-114S		导阀控制	1200-T-101	T-101	0.35		0.057	40				1用1备
18	1200-PRV-115		全启式	1200-E-107	25-BFW14501-MS-13(D14B)-P	5.6		5	140				1用
19	1200-PRV-120A		全启式	1200-F-103A	F-103A	4.1		1.38	34				1用
20	1200-PRV-120B		全启式	1200-F-103B	F-103B	4.1		1.38	34				1用
21	1200-PRV-121A		(波纹管式)平衡	1200-E-103	200-W011601-BIA1(A11B)-N	1.3		0.5	48				1用1备
21	1200-PRV-121S		(波纹管式)平衡	1200-E-103	200-W011601-BIA1(A11B)-N	1.3		0.5	48				
22	1200-PRV-122		(波纹管式)平衡	1200-E-106	100-CL14206-B1A2-NACE(A21B)-H	1.4		0.8	45				1用
23	1200-PRV-123A		(波纹管式)平衡	1200-E-108A/B	50-W014405-BIA1(A11B)-N	1.1		0.592	40				1用1备
23	1200-PRV-123S		(波纹管式)平衡	1200-E-108A/B	50-W014405-BIA1(A11B)-N	1.1		0.592	40				
24	1200-PRV-124A		(波纹管式)平衡	1200-E-109	80-W014606-BIA1(A11B)-N	0.9		0.4	40				

混合脱氢装置安全阀台帐

更新时间： 年 月 日

序号	位号	型号	安全阀形式	所属设备位号	安装位置	定压值(MPa)	公称压力(MPa)	工作压力(MPa)	适用温度(℃)	公称通径mm	出口直径mm	使用日期	校验周期	校验时间	生产厂家	出厂编号	备注
24	1200-PRV-124S		(波纹管式)平衡	1200-E-109	80-W014606-BIA1(A11B)-N	0.9		0.4	40								1用1备
25	1200-PRV-125		(波纹管式)平衡	1200-PA-103	1200-100-HG14304-BIA1(A11B)-N	0.8		0.5	AMB								1用
26	1200-PRV-117A		(波纹管式)平衡	1200-F-101A	F-101A	1.3		0.75	97								1用
27	1200-PRV-117B		(波纹管式)平衡	1200-F-101B	F-101B	1.3		0.75	97								1用
28	1200-PRV-127A		(波纹管式)平衡	1200-F-102A	F-102A	1.6		1.07	45								1用
29	1200-PRV-119B		(波纹管式)平衡	1200-F-102B	F-102B	1.6		1.07	45								1用
30	1200-PRV-201A		通用式(全启式,微启式)	1200-V-202A	100-P20506-B2A1(B11B)-WT/100-P20511-B2A1(B11B)-WT	4.1		1.509	44								1用1备
30	1200-PRV-201S		通用式(全启式,微启式)	1200-V-202A	100-P20506-B2A1(B11B)-WT/100-P20511-B2A1(B11B)-WT	4.1		1.509	44								
31	1200-PRV-202A		通用式(全启式,微启式)	1200-V-202B	100-P20507-B2A1(B11B)-WT/100-P20512-B2A1(B11B)-WT	4.1		1.509	44								1用1备
31	1200-PRV-202S		通用式(全启式,微启式)	1200-V-202B	100-P20507-B2A1(B11B)-WT/100-P20512-B2A1(B11B)-WT	4.1		1.509	44								
32	1200-PRV-203A		通用式(全启式,微启式)	1200-D-201A	80-P20603-B2A2(B12B)-H/80-P20604-B2A2(B12B)-H	4.1		1.468	44								1用1备
32	1200-PRV-203S		通用式(全启式,微启式)	1200-D-201A	80-P20603-B2A2(B12B)-H/80-P20604-B2A2(B12B)-H	4.1		1.468	44								
33	1200-PRV-204A		通用式(全启式,微启式)	1200-D-201B	80-P20902-B2A2(B12B)-H/80-P20904-B2A2(B12B)-H	4.1		1.468	44								1用1备

单位:

混合脱氢装置安全阀台帐

单位：更新时间： 年 月 日

序号	位号	型号	安全阀形式	所属设备位号	安装位置	定压值 (MPa)	公称压力 (MPa)	工作压力 (MPa)	适用温度 (℃)	公称通径 mm	出口直径 mm	使用日期	校验周期	校验时间	生产厂家	出厂编号	备注
33	1200-PRV-204S		通用式(全启式、微启式)	1200-D-201B	80-P20902-B2A2(B12B)-H/80-P20904-B2A2(B12B)-H	4.1		1.468	44								1用1备
34	1200-PRV-205A		通用式(全启式、微启式)	1200-V-203	40-P21003-B2A1(B11B)-WT	4.1		0.85	45								1用1备
34	1200-PRV-205S		通用式(全启式、微启式)	1200-V-203	40-P21003-B2A1(B11B)-WT	4.1		0.85	45								1用1备
35	1200-PRV-206A		通用式(全启式、微启式)	1200-EH-201	50-P21403-B2A2(B12B)-H/50-P21404-B2A2(B12B)-H	4.1		0.915	232								1用1备
35	1200-PRV-206S		通用式(全启式、微启式)	1200-EH-201	50-P21403-B2A2(B12B)-H/50-P21404-B2A2(B12B)-H	4.1		0.915	232								1用1备
36	1200-PRV-207A		通用式(全启式、微启式)	1200-R-201	80-P21702-B4A1(D11B)-H/80-P21707-B4A1(D11B)-H	5.85		3.82	60								1用1备
36	1200-PRV-207S		通用式(全启式、微启式)	1200-R-201	80-P21702-B4A1(D11B)-H/80-P21707-B4A1(D11B)-H	5.85		3.82	60								1用1备
37	1200-PRV-214A		通用式(全启式、微启式)	1200-E-203	100-P21606-B4A1(D11B)-H/100-P21609-B4A1(D11B)-H	5.85		3.949	60								1用1备
37	1200-PRV-214S		通用式(全启式、微启式)	1200-E-203	100-P21606-B4A1(D11B)-H/100-P21609-B4A1(D11B)-H	5.85		3.949	60								1用1备
38	1200-PRV-215A		通用式(全启式、微启式)	1200-P20401	40-P20407-B2A1(B11B)-WT/40-P20410-B2A1(B11B)-WT	4.1		2.009	40								1用1备
38	1200-PRV-215S		通用式(全启式、微启式)	1200-P20401	40-P20407-B2A1(B11B)-WT/40-P20410-B2A1(B11B)-WT	4.1		2.009	40								1用1备
39	1200-PRV-220		通用式(全启式、微启式)	1200-E-203	100-LLS21602-MS-12(B14B)-WT	0.7		0.3	144								1用
40	1200-PRV-208A		导阀控制	1200-T-201	T-201顶部出口管线	3.8		3.335	77								

混合脱氢装置安全阀台帐

单位：更新时间： 年 月 日

序号	位号	型号	安全阀形式	所属设备位号	安装位置	定压值(MPa)	公称压力(MPa)	工作压力(MPa)	适用温度(℃)	公称通径mm	出口直径mm	使用日期	校验周期	校验时间	生产厂家	出厂编号	备注
40	1200-PRV-208S		导阀控制	1200-T-201	T-201顶部出口管线	3.8			3.335								1用1备
41	1200-PRV-209A		通用式(全启式、微启式)	1200-T-202	T-202顶部出口管线	3.8			3.214								1用1备
41	1200-PRV-209S		通用式(全启式、微启式)	1200-T-202	T-202顶部出口管线	3.8			3.214								1用1备
42	1200-PRV-210A		通用式(全启式、微启式)	1200-V-204	V-204顶部出口管线	3.8			3.107								1用1备
42	1200-PRV-210S		通用式(全启式、微启式)	1200-V-204	V-204顶部出口管线	3.8			3.107								1用1备
43	1200-PRV-211A		导阀控制	1200-T-203	T-203顶部出口管线	1.65			1.45								2用1备
43	1200-PRV-211B		导阀控制	1200-T-203	T-203顶部出口管线	1.65			1.45								2用1备
43	1200-PRV-211S		导阀控制	1200-T-203	T-203顶部出口管线	1.65			1.45								2用1备
44	1200-PRV-212A		通用式(全启式、微启式)	1200-V-205	V-205顶部出口管线	2			1.356								1用1备
44	1200-PRV-212S		通用式(全启式、微启式)	1200-V-205	V-205顶部出口管线	2			1.356								1用1备
45	1200-PRV-213A		导阀控制	1200-T-204	T-204顶部出口管线	0.9			0.689								1用1备
45	1200-PRV-213S		导阀控制	1200-T-204	T-204顶部出口管线	0.9			0.689								1用1备
46	1200-PRV-220		通用式(全启式、微启式)	1200-E-204A/B	250-LJS21902-MS-12(B14B)-H	0.7			0.4								1用

混合脱氢装置安全阀台帐

单位：更新时间： 年 月 日

序号	位号	型号	安全阀形式	所属设备位号	安装位置	定压值(MPa)	公称压力(MPa)	工作压力(MPa)	适用温度(℃)	公称通径mm	出口直径mm	使用日期	校验周期	校验时间	生产厂家	出厂编号	备注
47	1200-PRV-221A		通用式(全启式、微启式)	1200-E-205	E-205	3.1		0.242	-17								1用1备
47	1200-PRV-221S		通用式(全启式、微启式)	1200-E-205	E-205	3.1		0.242	-17								
48	1200-PRV-222		通用式(全启式、微启式)	1200-E-208	400-LLS22601-MS-12(B14B)-H	0.7		0.4	150								1用
49	1200-PRV-224		(波纹管式)平衡	1200-E-210A/B	600-P23501-B2A1(B11B)-H	1.75		1.43	41.5								1用
50	1200-PRV-225A		导阀控制	100-P22202-T2A1(B61B)	P-204A/B出口管线	4.33		3.519	-14								2用
50	1200-PRV-225B		导阀控制	100-P22202-T2A1(B61B)	P-204A/B出口管线	4.33		3.519	-14								
51	1200-PRV-301A		(波纹管式)平衡	1200-V-302	50-NTG30403-B1A1(A11B)-H	0.8		0.11	128								1用1备
51	1200-PRV-301S		(波纹管式)平衡	1200-V-302	50-NTG30403-B1A1(A11B)-H	0.8		0.11	128								
52	1200-PRV-302A		(波纹管式)平衡	1200-V-304	50-NTG31002-B1A1(A11B)-H	0.8		0.048	128								1用1备
52	1200-PRV-302S		(波纹管式)平衡	1200-V-304	50-NTG31002-B1A1(A11B)-H	0.8		0.048	128								
53	1200-PRV-303A		通用式(全启式、微启式)	1200-V-306	50-NG41706-B1A1(A11B)-H	0.35		0.021	38								1用1备
53	1200-PRV-303S		通用式(全启式、微启式)	1200-V-306	50-NG41706-B1A1(A11B)-H	0.35		0.021	38								
54	1200-PRV-304A		(波纹管式)平衡	1200-V-307	50-OG31502-B1A1(A11B)-P	1		0.021	128								

1 FH 1 / 2

混合脱氢装置安全阀台帐

单位：更新时间： 年 月 日

序号	位号	型号	安全阀形式	所属设备位号	安装位置	定压值(MPa)	公称压力(MPa)	工作压力(MPa)	适用温度(℃)	公称通径mm	出口直径mm	使用日期	校验周期	校验时间	生产厂家	出厂编号	备注
54	1200-PRV-304S		(波纹板式)平衡	1200-V-307	50-OG31502-BIA1(A11B)-P	1		0.021	128								1用1备
55	1200-PRV-401A		导阀控制	1200-V-401	设备	0.035		0.007	38								1用1备
55	1200-PRV-401S		导阀控制	1200-V-401	设备	0.035		0.007	38								
56	1200-PRV-402A		导阀控制	1200-EH-401	管道	0.105		0.013	34								1用1备
56	1200-PRV-402S		导阀控制	1200-EH-401	管道	0.105		0.013	34								
57	1200-PRV-403A		导阀控制	1200-C-402入口管道	管道	0.035		0.002	38								1用1备
57	1200-PRV-403S		导阀控制	1200-C-402入口管道	管道	0.035		0.002	38								
58	1200-PRV-404A		导阀控制	1200-C-403入口管道	管道	0.035		0.002	38								1用1备
58	1200-PRV-404S		导阀控制	1200-C-403入口管道	管道	0.035		0.002	38								
59	1200-PRV-405A		导阀控制	1200-V-403	设备	0.07		0.007	150								1用1备
59	1200-PRV-405S		导阀控制	1200-V-403	设备	0.07		0.007	150								
60	1200-PRV-406A		(波纹板式)平衡	1200-V-404	50-P41502-BIA1(A11B)-P	1		0.165	93								1用1备
60	1200-PRV-406S		(波纹板式)平衡	1200-V-404	50-P41502-BIA1(A11B)-P	1		0.165	93								

混合脱氢装置安全阀台帐

更新时间： 年 月 日

序号	位号	型号	安全阀形式	所属设备位号	安装位置	定压值(MPa)	公称压力(MPa)	工作压力(MPa)	适用温度(℃)	公称通径mm	出口直径mm	使用日期	校验周期	校验时间	生产厂家	出厂编号	备注
61	1200-PRV-407A		(波纹管式) 平衡	1200-V-405	50-HG30303-BIA1 (A12B) -H	0.8		0.165	93								1用1备
61	1200-PRV-407S		(波纹管式) 平衡	1200-V-405	50-HG30303-BIA1 (A12B) -H	0.8		0.165	93								
62	1200-PRV-408A		导阀控制	1200-V-408	设备	0.035		0.004	38								1用1备
62	1200-PRV-408S		导阀控制	1200-V-408	设备	0.035		0.004	38								
63	1200-PRV-501A		(波纹管式) 平衡	T501系统	200-P50402-BIA1 (A11B) -N	1.2		0.98	54								1用1备
63	1200-PRV-501S		(波纹管式) 平衡	T501系统	200-P50402-BIA1 (A11B) -N	1.2		0.98	54								
64	1200-PRV-502A		(波纹管式) 平衡	V-502A	150-P50703-BIA2 (A12B) -H	1.3		0.829	40								1用1备
64	1200-PRV-502S		(波纹管式) 平衡	V-502A	150-P50703-BIA2 (A12B) -H	1.3		0.829	40								
65	1200-PRV-503A		(波纹管式) 平衡	V-502B	150-P50801-BIA2 (A12B) -H	1.3		0.829	40								1用1备
65	1200-PRV-503S		(波纹管式) 平衡	V-502B	150-P50801-BIA2 (A12B) -H	1.3		0.829	40								
66	1200-PRV-504A		(波纹管式) 平衡	V-502C	150-P50901-BIA2 (A12B) -H	1.3		0.829	40								1用1备
66	1200-PRV-504S		(波纹管式) 平衡	V-502C	150-P50901-BIA2 (A12B) -H	1.3		0.829	40								
67	1200-PRV-506A		(波纹管式) 平衡	E-504/E-505/EH-501	150-P51201-BIA2 (A13B) -H	0.9		0.701	288								1用1备

混合脱氢装置安全阀台帐

更新时间： 年 月 日

序号	位号	型号	安全阀形式	所属设备位号	安装位置	定压值(MPa)	公称压力(MPa)	工作压力(MPa)	适用温度(℃)	公称通径mm	出口直径mm	使用日期	校验周期	校验时间	生产厂家	出厂编号	备注
67	1200-PRV-506S		(波纹管式) 平衡	E-504/E-505/EH-501	150-P51201-B1A2(A13B)-H	0.9		0.701	288								1用1备
68	1200-PRV-507A		(波纹管式) 平衡	V-503	V-503	0.9		0.507	45								1用1备
68	1200-PRV-507S		(波纹管式) 平衡	V-503	V-503	0.9		0.507	45								
69	1200-PRV-601A		(波纹管式) 平衡	V-601	V-601	1.3		0.67	40								1用1备
69	1200-PRV-601S		(波纹管式) 平衡	V-601	V-601	1.3		0.67	40								
70	1200-PRV-602A		通用式(微启式, 全启)	100-P60401-B2A1(B11B)	100-P60401-B2A1(B11B)-H	3.6		2.259	62								1用1备
70	1200-PRV-602S		通用式(微启式, 全启)	100-P60401-B2A1(B11B)	100-P60401-B2A1(B11B)-H	3.6		2.259	62								
71	1200-PRV-603A		通用式(微启式, 全启)	R-601	R-601	3.6		2.14	73								1用1备
71	1200-PRV-603S		通用式(微启式, 全启)	R-601	R-601	3.6		2.14	73								
72	1200-PRV-604A		(波纹管式) 平衡	T-601	100-P60705-B2A1(B11B)-P	2.05		1.81	93								1用1备
72	1200-PRV-604S		(波纹管式) 平衡	T-601	100-P60705-B2A1(B11B)-P	2.05		1.81	93								
73	1200-PRV-605A		(波纹管式) 平衡	V-603	V-603	0.8		0.41	40								1用1备
73	1200-PRV-605S		(波纹管式) 平衡	V-603	V-603	0.8		0.41	40								

单位:

混合脱氢装置安全阀台帐

更新时间： 年 月 日

序号	位号	型号	安全阀形式	所属设备位号	安装位置	定压值(MPa)	公称压力(MPa)	工作压力(MPa)	适用温度(℃)	公称通径mm	出口直径mm	使用日期	校验周期	校验时间	生产厂家	出厂编号	备注
74	1200-PRV-606A		(波纹管式) 平衡	V-604	V-604	1.1		0.862	40								1用1备
74	1200-PRV-606S		(波纹管式) 平衡	V-604	V-604	1.1		0.862	40								
75	1200-PRV-607A		通用式(微启式, 全启式,	V-605	V-605	2.2		1.92	40								1用1备
75	1200-PRV-607S		通用式(微启式, 全启式,	V-605	V-605	2.2		1.92	40								
76	1200-PRV-608		(波纹管式) 平衡	40-HC61501-BIA1(A11B)	C-601A一段出口	1.1		0.902	113								1用
77	1200-PRV-609		(波纹管式) 平衡	40-HC61502-E2A1(B11B)	C-601A二段出口	2.2		1.94	116								1用
78	1200-PRV-610		通用式(微启式, 全启式,	40-HC61503-B4A1(D11B)	C-601A三段出口	4.65		4.175	117								1用
79	1200-PRV-611		(波纹管式) 平衡	40-HC61601-BIA1(A11B)	C-601B一段出口	1.1		0.902	113								1用
80	1200-PRV-612		通用式(微启式, 全启式,	40-HC61602-E2A1(B11B)	C-601B二段出口	2.2		1.94	116								1用
81	1200-PRV-613		通用式(微启式, 全启式,	40-HC61603-B4A1(D11B)	C-601B三段出口	4.65		4.175	117								1用
82	1200-PRV-622AS		通用式(微启式, 全启式,	V-606	V-606	4.65		4.15	40								2用
82	1200-PRV-622S		通用式(微启式, 全启式,	V-606	V-606	4.65		4.15	40								
83	1200-PRV-701A		导阀控制	T-701	250-P70207-BIA1(A11B)-N	0.9		0.71	53								1用

单位:

混合脱氢装置安全阀台帐

单位：

更新时间：年 月 日

序号	位号	型号	安全阀形式	所属设备位号	安装位置	定压值(MPa)	公称压力(MPa)	工作压力(MPa)	适用温度(℃)	公称通径mm	出口直径mm	使用日期	校验周期	校验时间	生产厂家	出厂编号	备注
84	1200-PRV-701B		导阀控制	T-701	250-P70211/P70212-BIA1(A11B)-N	0.9		0.71	53								1用1备
84	1200-PRV-701S		导阀控制	T-701	250-P70211/P70212-BIA1(A11B)-N	0.9		0.71	53								
85	1200-PRV-702A		(波纹管式)平衡	V-701	100-P70702/P70703-BIA1(A11B)-N	0.9		0.65	42								1用1备
85	1200-PRV-702S		(波纹管式)平衡	V-701	100-P70702/P70703-BIA1(A11B)-N	0.9		0.65	42								
86	1200-PRV-703A		(波纹管式)平衡	E-703	40-P70305/P70309-E2A1(B11B)-P	3		1.73	73								1用1备
86	1200-PRV-703S		(波纹管式)平衡	E-703	40-P70305/P70309-E2A1(B11B)-P	3		1.73	73								
87	1200-PRV-704			E-702	200LLS70402-MS-12(XXX)-WT	0.7		0.3	144								1用
88	1200-PRV-901A		(波纹管式)平衡	V-905	V-905顶部出口管线	0.7		0.345	44.76								2用
88	1200-PRV-901S		(波纹管式)平衡	V-905	V-905顶部出口管线	0.7		0.345	44.76								
89	1200-PRV-902		(波纹管式)平衡	F-901	F-901	0.7		0.34	44.76								1用
90	1200-PRV-903A		(波纹管式)平衡	V-906	V-906入口管线	0.7		0.34	44.76								2用
90	1200-PRV-903S		(波纹管式)平衡	V-906	V-906入口管线	0.7		0.34	44.76								
91	1200-PRV-904A		(波纹管式)平衡	V-907	V-907	0.65		0.45	40								1用1备

单位：

附件四、《30 万吨/年混合脱氢装置限流孔板明细表》

混合脱氢装置限流孔板明细表

序号	位号	位置	介质	正常流量	操作压力	操作温度	材质	孔径(20℃)	法兰尺寸 & 等级
1	1200-R0-14301	1200-100-HG14304-B2A1(B1	轻烃、氢气	300kg/h	1.8MPaG	25℃	316SS	10.6mm	4", ASME B16.5 CL300, RF
2	1200-R0-14401	1200-50-W014608-B1A1(A11	溶剂	4.54m3/h	0.56MPaG	34℃	316SS	9.13mm	2", ASME B16.5 CL150, RF
3	1200-R0-14601	1200-80-W014605-B1A1(A11	溶剂	16m3/h	0.5MPaG	135℃	316SS	29.2mm	3", ASME B16.5 CL150, RF
4	1200-R0-20801	1200-50-P20809-B2A2(B12B	丙烷、异丁烷		1.4MPaG	44℃	316SS	12mm	2", ASME B16.5 CL300, RF
5	1200-R0-22401	1200-80-P22405-B2A1(B11B	轻烃(C2、C3)	16677kg/h	3.755MPaG	72.3℃	316SS	28.4mm	3", ASME B16.5 CL300, RF
6	1200-R0-30702	1200-100-CAT30701-OR-10	催化剂	10656kg/h	0.14MPaG	150℃	316SS	74.9mm	4", ASME B16.5 CL300, RF
7	1200-R0-30703	1200-25-NTG30408-B1A1(A	净气		0.521MPaG	128℃	316SS	1.9mm	1", ASME B16.5 CL150, RF
8	1200-R0-30901	1200-25-P30702-B1A1(A11B	轻烃、氢气		0.1MPaG	128℃	316SS	2.8mm	1", ASME B16.5 CL150, RF
9	1200-R0-31004	1200-100-CAT31001-OR-10	催化剂	10656kg/h	0.082MPaG	150℃	316SS	74.9mm	4", ASME B16.5 CL300, RF
10	1200-R0-31009	1200-25-NTG31006-B1A1(A	净气		0.521MPaG	128℃	316SS	1.8mm	1", ASME B16.5 CL150, RF
11	1200-R0-31301	1200-25-P31002-B1A1(A11B	轻烃、氢气		0.1MPaG	128℃	316SS	3mm	1", ASME B16.5 CL150, RF
12	1200-R0-31403	1200-100-CAT31401-OR-10	催化剂	10656kg/h	0.027MPaG	150℃	316SS	74.9mm	4", ASME B16.5 CL300, RF
13	1200-R0-31507	1200-40-NG31501-B1A1(A1	氮气		0.7MPaG	38℃	316SS	1.8mm	1-1/2", ASME B16.5 CL150, RF
14	1200-R0-31508	1200-50-NG31501-B1A1(A1	氮气		0.04MPaG	38℃	316SS	15.2mm	2", ASME B16.5 CL150, RF
15	1200-R0-31602	1200-50-OG31502-B1A1(A11	轻烃、氢气、氮气		0.027MPaG	128℃	316SS	74.9mm	2", ASME B16.5 CL150, RF
16	1200-R0-40102A	1200-25-CWS41402-B1A1(	循环水水上		0.45MPaG	30℃	316SS	6.92mm	1", ASME B16.5 CL150, RF
17	1200-R0-40102B	1200-25-CWS41403-B1A1(	循环水水上		0.45MPaG	30℃	316SS	6.92mm	1", ASME B16.5 CL150, RF
18	1200-R0-40102C	1200-25-CWS41404-B1A1(	循环水水上		0.45MPaG	30℃	316SS	6.92mm	1", ASME B16.5 CL150, RF
19	1200-R0-40102D	1200-25-CWS41405-B1A1(	循环水水上		0.45MPaG	30℃	316SS	6.92mm	1", ASME B16.5 CL150, RF
20	1200-R0-40707	1200-200-RG41306-PR-36(	再生气	1711kg/h	0.009MPaG	477℃	316SS	126mm	8", ASME B16.5 CL300, RF
21	1200-R0-41102	1200-40-NG41101-B1A1(A1	氮气	190kg/h	0.7MPaG	34℃	316SS	6.65mm	1-1/2", ASME B16.5 CL150, RF
22	1200-R0-41502	1200-40-NG41501-B1A1(A1	氮气		0.7MPaG	34℃	316SS	4.83mm	1-1/2", ASME B16.5 CL150, RF
23	1200-R0-41503	1200-50-NG41502-B1A1(A1	氮气		0.03MPaG	34℃	316SS	15.8mm	2", ASME B16.5 CL150, RF
24	1200-R0-41601	1200-50-HG30307-B1A1(A1	氢气		0.424MPaG	128℃	316SS	2.34mm	2", ASME B16.5 CL150, RF
25	1200-R0-41603	1200-50-P41502-B1A1(A11	工艺气		0.165MPaG	93℃	316SS	9.9mm	2", ASME B16.5 CL150, RF
26	1200-R0-50701	1200-25-P50708-B1A2(A12B	C4烃	910kg/h	0.812MPaG	40℃	316SS	5.81mm	1", ASME B16.5 CL150, RF
27	1200-R0-50801	1200-25-P50808-B1A2(A12B	C4烃	910kg/h	0.812MPaG	40℃	316SS	5.81mm	1", ASME B16.5 CL150, RF
28	1200-R0-50901	1200-25-P50911-B1A2(A12B	C4烃	910kg/h	0.812MPaG	40℃	316SS	5.81mm	1", ASME B16.5 CL150, RF

